

# Analisis Real

KISTOSIL FAHIM

April 20, 2026



# Daftar Isi

|              |                                                             |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bab 1</b> | <b>Pendahuluan</b>                                          | <b>1</b>  |
| 1.1          | Himpunan dan Fungsi .....                                   | 1         |
| 1.1.1        | Latihan .....                                               | 15        |
| 1.2          | Induksi Matematika .....                                    | 19        |
| 1.2.1        | Prinsip Induksi Kuat .....                                  | 25        |
| 1.2.2        | Latihan .....                                               | 25        |
| 1.3          | Himpunan Hingga dan Tak Hingga .....                        | 27        |
| 1.3.1        | Himpunan Terhitung .....                                    | 29        |
| 1.3.2        | Latihan .....                                               | 33        |
| <b>Bab 2</b> | <b>Bilangan Real</b>                                        | <b>35</b> |
| 2.1          | Sifat-Sifat Aljabar dan Keterurutan dari $\mathbb{R}$ ..... | 36        |
| 2.1.1        | Bilangan Rasional dan Irasional .....                       | 38        |
| 2.1.2        | Sifat-Sifat Keterurutan dari $\mathbb{R}$ .....             | 39        |
| 2.1.3        | Latihan .....                                               | 46        |
| 2.2          | Nilai Mutlak dan Garis Bilangan Real .....                  | 49        |
| 2.2.1        | Garis Bilangan Real .....                                   | 52        |
| 2.2.2        | Latihan .....                                               | 53        |
| 2.3          | Sifat Kelengkapan dari $\mathbb{R}$ .....                   | 55        |
| 2.3.1        | Supremum dan Infimum .....                                  | 55        |
| 2.3.2        | Sifat Kelengkapan dari $\mathbb{R}$ .....                   | 60        |
| 2.3.3        | Latihan .....                                               | 60        |
| 2.4          | Aplikasi Sifat Supremum .....                               | 62        |
| 2.4.1        | Fungsi .....                                                | 64        |
| 2.4.2        | Sifat Archimedes .....                                      | 65        |
| 2.4.3        | Eksistensi $\sqrt{2}$ .....                                 | 67        |
| 2.4.4        | Kerapatan Bilangan Rasional di $\mathbb{R}$ .....           | 70        |
| 2.4.5        | Latihan .....                                               | 71        |
| 2.5          | Interval pada $\mathbb{R}$ .....                            | 75        |
| 2.5.1        | Karakterisasi Interval .....                                | 76        |
| 2.5.2        | Interval Bersarang .....                                    | 77        |
| 2.5.3        | $\mathbb{R}$ Tidak Terhitung .....                          | 79        |
| 2.5.4        | Representasi Biner .....                                    | 79        |
| 2.5.5        | Representasi Desimal .....                                  | 81        |
| 2.5.6        | Desimal Periodik .....                                      | 82        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 2.5.7 Bukti Kedua Cantor .....                       | 83         |
| 2.5.8 Latihan .....                                  | 84         |
| <b>Bab 3 Barisan Bilangan Real</b> .....             | <b>87</b>  |
| 3.1 Barisan dan Limitnya .....                       | 87         |
| 3.1.1 Limit Suatu Barisan .....                      | 89         |
| 3.1.2 Ekor Barisan .....                             | 94         |
| 3.1.3 Contoh Lebih Lanjut .....                      | 96         |
| 3.1.4 Latihan .....                                  | 99         |
| 3.2 Teorema Limit Barisan .....                      | 102        |
| 3.2.1 Latihan .....                                  | 112        |
| 3.3 Barisan Monoton .....                            | 116        |
| 3.3.1 Perhitungan Akar Kuadrat .....                 | 121        |
| 3.3.2 Bilangan Euler .....                           | 123        |
| 3.3.3 Latihan .....                                  | 124        |
| 3.4 Subbarisan dan Teorema Bolzano–Weierstrass ..... | 125        |
| 3.4.1 Eksistensi Subbarisan Monoton .....            | 130        |
| 3.4.2 Teorema Bolzano–Weierstrass .....              | 131        |
| 3.4.3 Limit Superior dan Limit Inferior .....        | 132        |
| 3.4.4 Latihan .....                                  | 135        |
| 3.5 Kriteria Cauchy .....                            | 136        |
| 3.5.1 Latihan .....                                  | 146        |
| 3.6 Barisan Divergen Sejati .....                    | 148        |
| 3.6.1 Latihan .....                                  | 150        |
| 3.7 Pengantar Deret Tak Hingga .....                 | 151        |
| 3.7.1 Uji Banding .....                              | 156        |
| 3.7.2 Latihan .....                                  | 159        |
| <b>Bab 4 Limit</b> .....                             | <b>161</b> |
| 4.1 Limit dari Fungsi .....                          | 161        |
| 4.1.1 Kriteria Divergensi .....                      | 166        |
| 4.1.2 Latihan .....                                  | 168        |
| 4.2 Teorema Limit .....                              | 171        |
| 4.2.1 Latihan .....                                  | 177        |
| 4.3 Beberapa Perluasan dari Konsep Limit .....       | 179        |
| 4.3.1 Limit Satu Sisi .....                          | 179        |
| 4.3.2 Limit Tak Hingga .....                         | 181        |
| 4.3.3 Limit di Tak Hingga .....                      | 183        |
| 4.3.4 Latihan .....                                  | 186        |

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Bab 5 Fungsi Kontinu</b>                                       | <b>189</b>     |
| 5.1 Fungsi Kontinu.....                                           | 189            |
| 5.1.1 Latihan.....                                                | 192            |
| 5.2 Kombinasi Fungsi-Fungsi Kontinu .....                         | 194            |
| 5.2.1 Komposisi Fungsi-Fungsi Kontinu .....                       | 196            |
| 5.2.2 Latihan.....                                                | 198            |
| 5.3 Fungsi-Fungsi Kontinu pada Interval.....                      | 200            |
| 5.3.1 Teorema Nilai Maksimum dan Minimum .....                    | 201            |
| 5.3.2 Teorema Letak Akar dan Metode Biseksi.....                  | 204            |
| 5.3.3 Teorema Bolzano (Teorema Nilai Antara) .....                | 206            |
| 5.3.4 Latihan.....                                                | 209            |
| 5.4 Kontinuitas Seragam .....                                     | 212            |
| 5.4.1 Fungsi Lipschitz .....                                      | 215            |
| 5.4.2 The Continuous Extension Theorem .....                      | 216            |
| 5.4.3 Approximation .....                                         | 217            |
| 5.4.4 Latihan.....                                                | 219            |
| <br><b>Bab 7 Integral Riemann</b>                                 | <br><b>221</b> |
| 7.1 Integral Riemann: Definisi .....                              | 221            |
| 7.1.1 Partisi dan Partisi Bertanda .....                          | 221            |
| 7.1.2 Definisi Integral Riemann .....                             | 222            |
| 7.1.3 Sifat-sifat Integral .....                                  | 228            |
| 7.1.4 Teorema Keterbatasan .....                                  | 230            |
| 7.1.5 Latihan.....                                                | 231            |
| 7.2 Fungsi Terintegral Riemann.....                               | 233            |
| 7.2.1 Teorema Apit .....                                          | 235            |
| 7.2.2 Kelas Fungsi Terintegral Riemann .....                      | 236            |
| 7.2.3 Teorema Penjumlahan .....                                   | 243            |
| 7.2.4 Latihan.....                                                | 246            |
| 7.3 Integral Darboux .....                                        | 247            |
| 7.3.1 Jumlah Atas dan Bawah .....                                 | 248            |
| 7.3.2 Integral Bawah dan Atas.....                                | 250            |
| 7.3.3 Integral Darboux.....                                       | 251            |
| 7.3.4 Fungsi Kontinu dan Monoton .....                            | 255            |
| 7.3.5 Hubungan antara Integral Riemann dan Integral Darboux ..... | 256            |
| 7.3.6 Latihan.....                                                | 258            |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bab 8 Barisan Fungsi</b>                              | <b>261</b> |
| 8.1 Konvergensi titik demi titik dan Konvergensi seragam | 261        |
| 8.1.1 Konvergensi Seragam                                | 263        |
| 8.1.2 Norm Seragam                                       | 264        |
| 8.1.3 Latihan                                            | 267        |
| 8.1.4 Soal dan Pembahasan Persiapan ETS                  | 269        |
| 8.2 Pertukaran limit                                     | 289        |
| 8.2.1 Pertukaran Limit dan Turunan                       | 291        |
| 8.2.2 Pertukaran Limit dan Integral                      | 293        |
| 8.2.3 Teorema Dini                                       | 295        |
| 8.2.4 Latihan                                            | 295        |
| <b>Bab 9 Deret Tak Hingga</b>                            | <b>299</b> |
| 9.1 Konvergen Mutlak                                     | 299        |
| 9.1.1 Pengelompokan                                      | 300        |
| 9.1.2 Penyusunan Ulang Deret                             | 301        |
| 9.1.3 Latihan                                            | 302        |
| 9.2 Uji Konvergen Mutlak                                 | 305        |
| 9.2.1 Uji Banding Limit                                  | 305        |
| 9.2.2 Uji Akar                                           | 306        |
| 9.2.3 Uji Rasio                                          | 307        |
| 9.2.4 Uji Integral                                       | 308        |
| 9.2.5 Uji Raabe                                          | 310        |
| 9.2.6 Latihan                                            | 313        |
| 9.3 Deret Fungsi                                         | 316        |
| 9.3.1 Uji Konvergensi Seragam                            | 318        |
| 9.3.2 Deret Pangkat                                      | 318        |
| 9.3.3 Deret Taylor                                       | 323        |
| 9.3.4 Latihan                                            | 325        |
| <b>Bab 10 Pengantar Topologi</b>                         | <b>329</b> |
| 10.1 Himpunan Terbuka, Tertutup, dan Kompak              | 329        |
| 10.1.1 Himpunan Cantor                                   | 332        |
| 10.1.2 Himpunan Kompak                                   | 333        |
| 10.1.3 Latihan                                           | 335        |
| 10.2 Ruang Metrik                                        | 336        |
| 10.2.1 Persekitaran                                      | 337        |
| 10.2.2 Barisan Cauchy                                    | 338        |
| 10.2.3 Himpunan Terbuka dan Kekontinuan                  | 339        |







# Daftar Gambar

|     |                                                                       |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1 | Fungsi sebagai Grafik .....                                           | 8   |
| 1.2 | Visualisasi Fungsi.....                                               | 8   |
| 1.3 | Fungsi sebagai mesin .....                                            | 9   |
| 1.4 | Enumerasi diagonal pada himpunan $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ..... | 31  |
| 1.5 | Enumerasi diagonal pada himpunan $\mathbb{Q}$ .....                   | 32  |
| 2.1 | Persekitaran- $\varepsilon$ dari $a$ .....                            | 52  |
| 5.1 | Grafik fungsi $g(x) = \sin(1/x)$ .....                                | 192 |



## Daftar Tabel

|     |                                                              |     |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1 | Langkah-langkah Metode Biseksi untuk $f(x) = xe^x - 2$ ..... | 206 |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|



# Bab 1 Pendahuluan

Pada bab awal ini akan diberikan latar belakang yang diperlukan untuk mempelajari analisis real. Bagian 1.1 terdiri atas tinjauan singkat mengenai operasi himpunan dan fungsi, dua alat yang sangat penting bagi seluruh cabang matematika. Pada bagian ini diperkenalkan notasi serta diberikan definisi dan sifat dasar yang akan digunakan sepanjang buku ini. Akan dianggap kata “himpunan” sebagai sinonim dari kata “kelas”, “koleksi”, dan “keluarga”, dan tidak akan didefinisikan istilah-istilah tersebut ataupun memberikan daftar aksioma untuk teori himpunan.

Bagian 1.2 membahas suatu metode pembuktian khusus yang disebut Induksi Matematika. Metode ini berkaitan dengan sifat-sifat fundamental dari sistem bilangan asli dan, meskipun terbatas pada pembuktian jenis pernyataan tertentu, metode ini sangat penting dan sering digunakan. Pembahasan informal mengenai berbagai jenis pembuktian yang digunakan dalam matematika, seperti kontraposisif dan pembuktian dengan kontradiksi.

Pada Bagian 1.3 diterapkan beberapa alat yang disajikan dalam dua bagian pertama bab ini untuk membahas apa yang dimaksud dengan himpunan hingga atau tak hingga. Definisi-definisi yang cermat diberikan dan beberapa konsekuensi dasar dari definisi tersebut diturunkan. Hasil penting bahwa himpunan bilangan rasional bersifat tak hingga terhitung dibuktikan.

Selain memperkenalkan konsep-konsep dasar serta menetapkan terminologi dan notasi, bab ini juga memberikan pengalaman awal kepada pembaca dalam bekerja dengan definisi yang presisi dan menuliskan pembuktian. Studi analisis real secara cermat tidak dapat dihindari dari kegiatan membaca dan menulis pembuktian, dan seperti keterampilan lainnya, hal ini memerlukan latihan. Bab ini merupakan titik awalnya.

## 1.1 Himpunan dan Fungsi

Pada bagian ini diberikan tinjauan singkat mengenai terminologi dan notasi yang akan digunakan dalam buku ini. Disarankan agar Anda membacanya dengan cepat terlebih dahulu dan kembali lagi nanti ketika Anda perlu mengingat arti suatu istilah atau simbol.

Jika suatu elemen  $x$  berada dalam suatu himpunan  $A$ , dituliskan

$$x \in A$$

dan mengatakan bahwa  $x$  adalah anggota dari  $A$ , atau bahwa  $x$  termasuk dalam  $A$ . Jika  $x$  tidak berada dalam  $A$ , dituliskan

$$x \notin A.$$

Jika setiap elemen dari suatu himpunan  $A$  juga merupakan elemen dari suatu himpunan

$B$ , maka dinyatakan bahwa  $A$  adalah himpunan bagian dari  $B$  dan dituliskan

$$A \subseteq B \quad \text{atau} \quad B \supseteq A.$$

Dikatakan bahwa suatu himpunan  $A$  adalah *himpunan bagian sejati* dari himpunan  $B$  jika  $A \subseteq B$ , tetapi terdapat paling sedikit satu elemen dari  $B$  yang tidak berada dalam  $A$ . Dalam hal ini, kadang-kadang dituliskan

$$A \subset B.$$

### Definisi 1.1

Dua himpunan  $A$  dan  $B$  dikatakan sama, dan dituliskan  $A = B$ , jika keduanya memuat elemen-elemen yang sama.

Dengan demikian, untuk membuktikan bahwa himpunan  $A$  dan  $B$  adalah sama, harus ditunjukkan bahwa

$$A \subseteq B \quad \text{dan} \quad B \subseteq A.$$

Suatu himpunan biasanya didefinisikan dengan cara mencantumkan elemen-elemennya secara eksplisit, atau dengan menyatakan suatu sifat yang menentukan elemen-elemen himpunan tersebut. Jika  $P$  menyatakan suatu sifat yang bermakna dan tidak ambigu bagi elemen-elemen suatu himpunan  $S$ , maka dituliskan

$$\{x \in S : P(x)\}$$

untuk himpunan semua elemen  $x$  di dalam  $S$  yang memenuhi sifat  $P$ . Jika himpunan  $S$  sudah jelas dari konteks, maka sering kali  $S$  dihilangkan dari notasi ini.

Beberapa himpunan khusus digunakan sepanjang buku ini, dan dilambangkan dengan simbol-simbol standar. (Akan digunakan simbol  $:=$  untuk menyatakan bahwa simbol di sebelah kiri didefinisikan oleh simbol di sebelah kanan.)

❁ Himpunan bilangan asli

$$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\},$$

❁ Himpunan bilangan bulat

$$\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\},$$

❁ Himpunan bilangan rasional

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z} \text{ dan } n \neq 0 \right\},$$

❁ Himpunan bilangan real  $\mathbb{R}$ .

Himpunan  $\mathbb{R}$  dari bilangan real memiliki peranan yang sangat fundamental dan akan dibahas secara mendalam pada Bab 2.

**Contoh 1.1****a)** Himpunan

$$\{x \in \mathbb{N} : x^2 - 3x + 2 = 0\}$$

terdiri atas bilangan-bilangan asli yang memenuhi persamaan tersebut. Karena solusi dari persamaan kuadrat ini adalah  $x = 1$  dan  $x = 2$ , maka himpunan ini dapat dituliskan secara lebih sederhana sebagai

$$\{1, 2\}.$$

**b)** Suatu bilangan asli  $n$  disebut *genap* jika dapat dituliskan dalam bentuk  $n = 2k$  untuk suatu  $k \in \mathbb{N}$ . Himpunan bilangan asli genap dapat dituliskan

$$\{2k : k \in \mathbb{N}\},$$

yang lebih ringkas dibandingkan dengan

$$\{n \in \mathbb{N} : n = 2k, k \in \mathbb{N}\}.$$

Dengan cara yang sama, himpunan bilangan asli ganjil dapat dituliskan

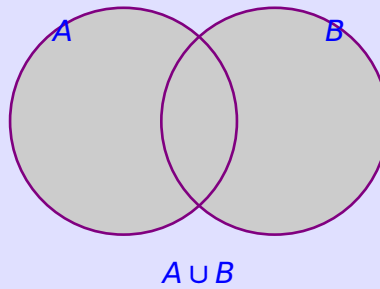
$$\{2k - 1 : k \in \mathbb{N}\}.$$

**Operasi Himpunan**

Sekarang didefinisikan cara-cara untuk membentuk himpunan baru dari himpunan yang telah diberikan. Perhatikan bahwa operasi-operasi himpunan ini didasarkan pada makna kata “atau”, “dan”, serta “tidak”. Untuk gabungan, penting untuk disadari bahwa kata “atau” digunakan dalam arti inklusif, yang memungkinkan bahwa suatu elemen  $x$  dapat menjadi anggota dari kedua himpunan. Dalam istilah hukum, arti inklusif ini kadang-kadang dinyatakan dengan “dan/atau”.

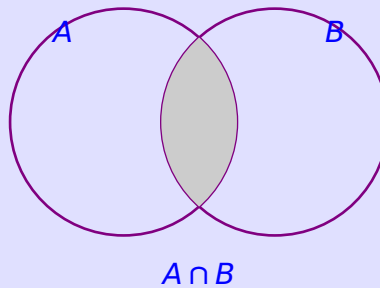
**Definisi 1.2****a)** Gabungan dari himpunan  $A$  dan  $B$  adalah himpunan

$$A \cup B := \{x : x \in A \text{ atau } x \in B\}.$$



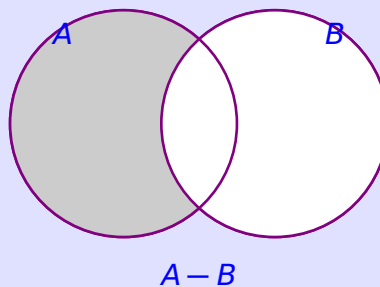
**b)** Irisan dari himpunan  $A$  dan  $B$  adalah himpunan

$$A \cap B := \{x : x \in A \text{ dan } x \in B\}.$$



**c)** Komplemen dari  $B$  relatif terhadap  $A$  adalah himpunan

$$A \setminus B := \{x : x \in A \text{ dan } x \notin B\}.$$



Himpunan yang tidak memiliki elemen disebut *himpunan kosong* dan dilambangkan dengan simbol  $\emptyset$ .

Dua himpunan  $A$  dan  $B$  dikatakan *saling asing* (disjoint) jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama; hal ini dapat dinyatakan dengan menuliskan

$$A \cap B = \emptyset.$$

Untuk mengilustrasikan metode pembuktian kesamaan himpunan, berikut ini akan dibuktikan salah satu hukum De Morgan untuk tiga himpunan. Pembuktian hukum yang lain diser-



ahkan sebagai latihan.

### Teorema 1.1

Jika  $A$ ,  $B$ , dan  $C$  adalah himpunan, maka berlaku:

a)

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C),$$

b)

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

**Bukti.** Untuk membuktikan (a), akan ditunjukkan bahwa setiap elemen dari  $A \setminus (B \cup C)$  termuat di dalam  $(A \setminus B)$  dan  $(A \setminus C)$ , dan sebaliknya.

Jika  $x \in A \setminus (B \cup C)$ , maka  $x \in A$ , tetapi  $x \notin B \cup C$ . Akibatnya,  $x \in A$ , tetapi  $x$  tidak berada di  $B$  maupun di  $C$ . Oleh karena itu,  $x \in A \setminus B$  dan  $x \in A \setminus C$ , sehingga

$$x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Sebaliknya, jika  $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ , maka  $x \in A \setminus B$  dan  $x \in A \setminus C$ . Dengan demikian,  $x \in A$  dan  $x \notin B$  serta  $x \notin C$ . Oleh karena itu,  $x \in A$  dan  $x \notin (B \cup C)$ , sehingga

$$x \in A \setminus (B \cup C).$$

Karena himpunan  $(A \setminus B) \cap (A \setminus C)$  dan  $A \setminus (B \cup C)$  memuat elemen-elemen yang sama, maka keduanya sama menurut Definisi 1.1. ■

Terkadang ingin dibentuk gabungan dan irisan dari lebih dari dua himpunan. Untuk suatu koleksi hingga dari himpunan

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\},$$

gabungannya adalah himpunan yang terdiri atas semua elemen yang merupakan anggota paling sedikit salah satu dari himpunan  $A_k$ , sedangkan irisannya terdiri atas semua elemen yang merupakan anggota dari seluruh himpunan  $A_k$ .

Hal ini diperluas untuk koleksi tak hingga dari himpunan

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots\}.$$

Gabungannya adalah himpunan semua elemen yang merupakan anggota paling sedikit satu dari himpunan  $A_n$ . Dalam hal ini dituliskan

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n := \{x : x \in A_n \text{ untuk suatu } n \in \mathbb{N}\}.$$

Demikian pula, irisannya adalah himpunan semua elemen yang merupakan anggota dari setiap himpunan  $A_n$ . Dalam hal ini dituliskan

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n := \{x : x \in A_n \text{ untuk semua } n \in \mathbb{N}\}.$$

## Fungsi

Untuk membahas fungsi, terlebih dahulu didefinisikan hasil kali Kartesius dari dua himpunan.

### Definisi 1.3

Jika  $A$  dan  $B$  adalah himpunan tak kosong, maka *hasil kali Kartesius*  $A \times B$  dari  $A$  dan  $B$  adalah himpunan semua pasangan terurut  $(a, b)$  dengan  $a \in A$  dan  $b \in B$ . Dengan kata lain,

$$A \times B := \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Dengan demikian, jika  $A = \{1, 2, 3\}$  dan  $B = \{1, 5\}$ , maka himpunan  $A \times B$  adalah himpunan yang elemen-elemennya berupa pasangan terurut

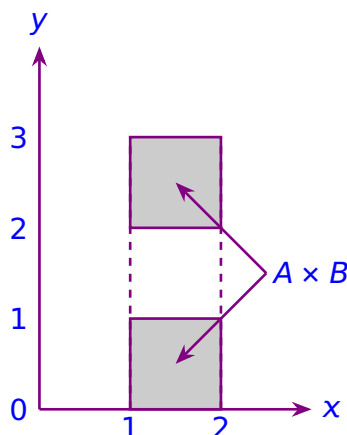
$$A \times B = \{(1, 1), (1, 5), (2, 1), (2, 5), (3, 1), (3, 5)\}.$$

Dapat divisualisasikan himpunan  $A \times B$  sebagai himpunan enam titik pada bidang dengan koordinat-koordinat seperti yang telah dicantumkan di atas.

Sering kali digambarkan suatu diagram untuk menunjukkan hasil kali Kartesius dari dua himpunan  $A$  dan  $B$ . Namun, perlu disadari bahwa diagram ini dapat merupakan suatu penyederhanaan. Sebagai contoh, jika

$$A := \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 2\} \quad \text{dan} \quad B := \{y \in \mathbb{R} : 0 \leq y \leq 1 \text{ atau } 2 \leq y \leq 3\},$$

maka gambar yang sesuai diberikan pada gambar berikut.



Sekarang akan dibahas konsep dasar dari suatu fungsi atau pemetaan. Bagi para matematikawan pada awal abad kesembilan belas, kata “fungsi” berarti suatu rumus tertentu, seperti

$$f(x) := x^2 + 3x - 5,$$

yang mengaitkan setiap bilangan real  $x$  dengan suatu bilangan lain  $f(x)$ . (Dalam hal ini,  $f(0) = -5$ ,  $f(1) = -1$ , dan  $f(5) = 35$ .) Pemahaman ini mengecualikan kasus penggunaan rumus yang berbeda pada interval yang berbeda, sehingga fungsi tidak dapat didefinisikan “secara potongan.”

Seiring dengan perkembangan matematika, menjadi jelas bahwa definisi “fungsi” yang lebih umum akan sangat berguna. Selain itu, menjadi jelas pula bahwa penting untuk membedakan secara tegas antara fungsi itu sendiri dan nilai-nilai dari fungsi tersebut. Suatu definisi yang direvisi dapat dinyatakan sebagai berikut: Suatu fungsi  $f$  dari himpunan  $A$  ke himpunan  $B$  adalah suatu aturan korespondensi yang menetapkan kepada setiap elemen  $x$  di  $A$  suatu elemen  $f(x)$  di  $B$  yang ditentukan secara tunggal.

Namun, seberapa pun sugestifnya definisi yang direvisi ini, tetap terdapat kesulitan dalam menafsirkan frasa “aturan korespondensi.” Untuk memperjelas hal ini, akan dinyatakan definisi tersebut sepenuhnya dalam kerangka teori himpunan; pada hakikatnya, akan didefinisikan suatu fungsi sebagai grafiknya. Walaupun hal ini memiliki kelemahan karena terkesan agak artifisial, kelebihanannya adalah bahwa definisi ini tidak ambigu dan lebih jelas.

#### Definisi 1.4

Misalkan  $A$  dan  $B$  adalah himpunan. Suatu fungsi dari  $A$  ke  $B$  adalah suatu himpunan  $f$  yang terdiri atas pasangan-pasangan terurut di dalam  $A \times B$  sehingga untuk setiap  $a \in A$  terdapat tepat satu  $b \in B$  dengan  $(a, b) \in f$ . (Dengan kata lain, jika  $(a, b) \in f$  dan  $(a, b') \in f$ , maka  $b = b'$ .)

Himpunan  $A$  yang terdiri atas elemen-elemen pertama dari fungsi  $f$  disebut *domain* dari  $f$  dan sering dilambangkan dengan  $D(f)$ . Himpunan semua elemen kedua di dalam  $f$  disebut *range* dari  $f$  dan sering dilambangkan dengan  $R(f)$ . Dari Gambar 1.1, perhatikan bahwa  $D(f) = A$  dan  $R(f) \subseteq B$ .

Syarat pokok bahwa

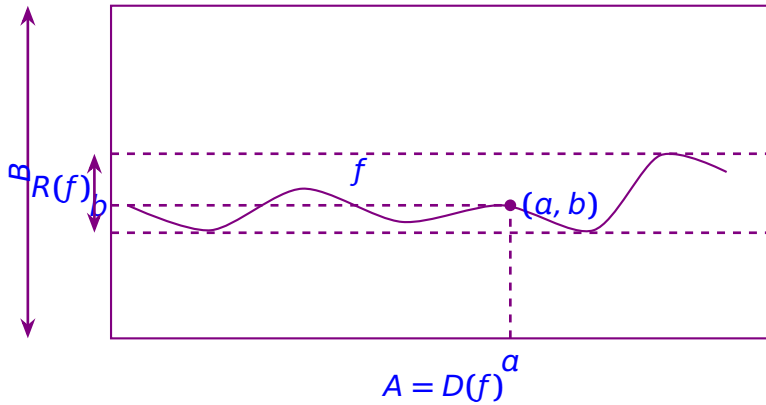
$$(a, b) \in f \text{ dan } (a, b') \in f \implies b = b'$$

kadang-kadang disebut sebagai *uji garis vertikal*. Dalam istilah geometri, hal ini menyatakan bahwa setiap garis vertikal  $x = a$  dengan  $a \in A$  memotong grafik fungsi  $f$  tepat satu kali.

Notasi

$$f : A \rightarrow B$$

sering digunakan untuk menyatakan bahwa  $f$  adalah suatu fungsi dari  $A$  ke  $B$ . Juga dikatakan bahwa  $f$  merupakan suatu pemetaan dari  $A$  ke  $B$ , atau bahwa  $f$  memetakan  $A$  ke  $B$ . Jika



Gambar 1.1. Fungsi sebagai Grafik

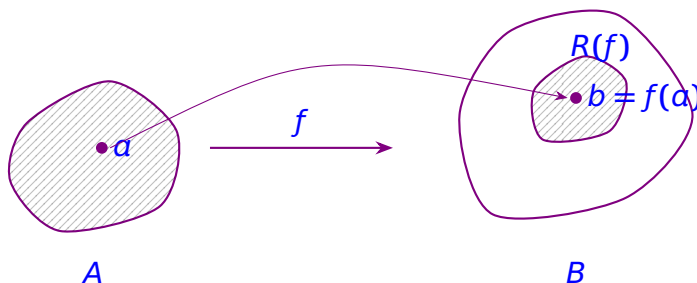
$(a, b)$  merupakan suatu elemen dari  $f$ , maka biasanya dituliskan

$$b = f(a),$$

atau kadang-kadang ditulis  $a \mapsto b$ . Jika  $b = f(a)$ , maka sering disebut  $b$  sebagai *nilai* dari  $f$  di  $a$ , atau sebagai *citra* dari  $a$  di bawah  $f$ .

### Transformasi dan Mesin

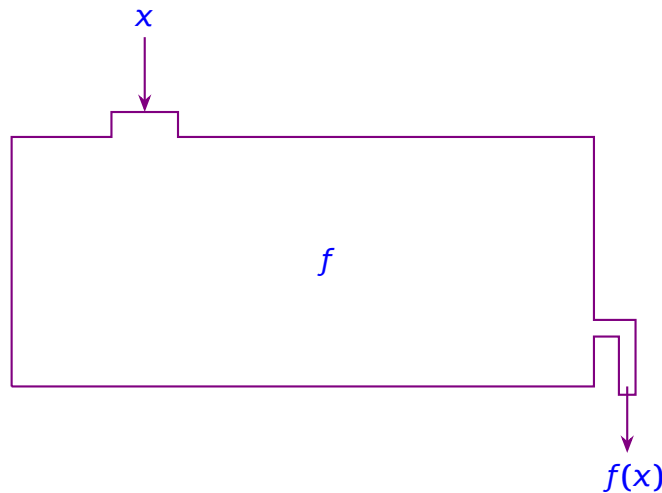
Selain menggunakan grafik, suatu fungsi dapat divisualisasikan sebagai suatu *transformasi* dari himpunan  $D(f) = A$  ke dalam himpunan  $R(f) \subseteq B$ . Dalam cara pandang ini, jika  $(a, b) \in f$ , maka pandang fungsi  $f$  sebagai sesuatu yang mengambil elemen  $a$  dari  $A$  dan “men-transformasikan” atau “memetakan” elemen tersebut ke suatu elemen  $b = f(a)$  di dalam  $R(f) \subseteq B$ . Sering kali kita menggambar suatu diagram, seperti pada Gambar 1.2, bahkan ketika himpunan  $A$  dan  $B$  bukan merupakan subhimpunan dari bidang.



Gambar 1.2. Visualisasi Fungsi

Ada cara lain untuk memvisualisasikan suatu fungsi, yaitu sebagai sebuah *mesin* yang menerima elemen-elemen dari  $D(f) = A$  sebagai masukan dan menghasilkan elemen-elemen yang bersesuaian dari  $R(f) \subseteq B$  sebagai keluaran. Jika diambil suatu elemen  $x \in D(f)$  dan memasukkannya ke dalam  $f$ , maka akan keluar nilai yang bersesuaian, yaitu  $f(x)$ . Jika dima-

sukkan elemen lain  $y \in D(f)$  ke dalam  $f$ , maka akan keluar  $f(y)$ , yang mungkin sama atau mungkin berbeda dengan  $f(x)$ . Jika dicoba memasukkan sesuatu yang bukan anggota  $D(f)$  ke dalam  $f$ , maka masukan tersebut tidak akan diterima, karena  $f$  hanya dapat beroperasi pada elemen-elemen dari  $D(f)$ . (Lihat Gambar 1.3)



Gambar 1.3. Fungsi sebagai mesin

Visualisasi terakhir ini memperjelas perbedaan antara  $f$  dan  $f(x)$ : yang pertama adalah mesin itu sendiri, sedangkan yang kedua adalah keluaran dari mesin  $f$  ketika  $x$  menjadi masukan. Sebagaimana tidak ada orang yang mungkin keliru membedakan antara mesin penggiling daging dan daging giling, cukup banyak orang yang keliru membedakan antara fungsi dan nilai-nilainya, sehingga perbedaan notasi ini patut ditekankan.

### Peta Langsung dan Pra-Peta

Misalkan

$$f : A \rightarrow B$$

adalah suatu fungsi dengan domain  $D(f) = A$  dan range  $R(f) \subseteq B$ .

#### Definisi 1.5

Jika  $E$  adalah suatu subhimpunan dari  $A$ , maka *peta langsung* dari  $E$  oleh fungsi  $f$  adalah subhimpunan  $f(E)$  dari  $B$  yang didefinisikan oleh

$$f(E) := \{f(x) : x \in E\}.$$

Jika  $H$  adalah suatu subhimpunan dari  $B$ , maka *pra-peta* dari  $H$  oleh fungsi  $f$  adalah subhimpunan  $f^{-1}(H)$  dari  $A$  yang didefinisikan oleh

$$f^{-1}(H) := \{x \in A : f(x) \in H\}.$$

**📌 Catatan 1.1**

Notasi  $f^{-1}(H)$  yang digunakan dalam konteks ini memiliki beberapa kelemahan. Namun demikian, notasi ini tetap digunakan karena merupakan notasi standar.

Dengan demikian, jika diberikan suatu himpunan  $E \subseteq A$ , maka suatu titik  $y_1 \in B$  berada di dalam peta langsung  $f(E)$  jika dan hanya jika terdapat paling sedikit satu titik  $x_1 \in E$  sehingga  $y_1 = f(x_1)$ . Demikian pula, jika diberikan suatu himpunan  $H \subseteq B$ , maka suatu titik  $x_2$  berada di dalam pra-peta  $f^{-1}(H)$  jika dan hanya jika  $y_2 := f(x_2)$  merupakan elemen dari  $H$ .

**Contoh 1.2**

a) Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  didefinisikan oleh

$$f(x) := x^2.$$

Peta langsung dari himpunan

$$E := \{x : 0 \leq x \leq 2\}$$

adalah

$$f(E) = \{y : 0 \leq y \leq 4\}.$$

Jika

$$G := \{y : 0 \leq y \leq 4\},$$

maka pra-peta dari  $G$  adalah

$$f^{-1}(G) = \{x : -2 \leq x \leq 2\}.$$

Dengan demikian, dalam kasus ini diperoleh

$$f^{-1}(f(E)) \neq E.$$

Di sisi lain, diperoleh

$$f(f^{-1}(G)) = G.$$

Namun, jika

$$H := \{y : -1 \leq y \leq 1\},$$

maka

$$f(f^{-1}(H)) = \{y : 0 \leq y \leq 1\} \neq H.$$

Sebuah sketsa grafik dari  $f$  dapat membantu memvisualisasikan himpunan-himpunan ini.

b) Misalkan  $f : A \rightarrow B$ , dan misalkan  $G, H$  adalah subhimpunan dari  $B$ . Akan ditunjukkan bahwa

$$f^{-1}(G \cap H) \subseteq f^{-1}(G) \cap f^{-1}(H).$$

Untuk itu, jika  $x \in f^{-1}(G \cap H)$ , maka  $f(x) \in G \cap H$ , sehingga  $f(x) \in G$  dan  $f(x) \in H$ . Hal ini mengakibatkan bahwa  $x \in f^{-1}(G)$  dan  $x \in f^{-1}(H)$ , sehingga

$$x \in f^{-1}(G) \cap f^{-1}(H).$$

Dengan demikian, implikasi yang dinyatakan telah dibuktikan.

## Jenis-Jenis Fungsi

Definisi-definisi berikut mengidentifikasi beberapa jenis fungsi yang sangat penting.

### Definisi 1.6

Misalkan  $f : A \rightarrow B$  adalah suatu fungsi dari  $A$  ke  $B$ .

- a) Fungsi  $f$  dikatakan *injektif* (atau satu-satu) jika setiap kali  $f(x_1) = f(x_2)$ , maka  $x_1 = x_2$ . Jika  $f$  injektif, maka  $f$  disebut juga suatu *injeksi*.
- b) Fungsi  $f$  dikatakan *surjektif* jika  $f(A) = B$ , yaitu jika  $\text{range } R(f) = B$ . Jika  $f$  surjektif, maka  $f$  disebut sebagai suatu *surjeksi*.
- c) Jika  $f$  bersifat injektif dan surjektif, maka  $f$  dikatakan *bijektif*. Jika  $f$  bijektif, maka  $f$  disebut suatu *bijeksi*.

- ✿ Untuk membuktikan bahwa suatu fungsi  $f$  bersifat injektif, harus ditunjukkan bahwa untuk semua  $x_1, x_2 \in A$ , jika  $f(x_1) = f(x_2)$ , maka  $x_1 = x_2$ . Untuk melakukan hal ini, perlu diasumsikan bahwa  $f(x_1) = f(x_2)$  dan kemudian menunjukkan bahwa  $x_1 = x_2$ .
- ✿ Untuk membuktikan bahwa suatu fungsi  $f$  bersifat surjektif, harus ditunjukkan bahwa untuk setiap  $b \in B$  terdapat paling sedikit satu  $x \in A$  sehingga  $f(x) = b$ .

### Contoh 1.3

Misalkan

$$A := \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}$$

dan definisikan

$$f(x) := \frac{2x}{x-1} \quad \text{untuk semua } x \in A.$$

Untuk menunjukkan bahwa  $f$  bersifat injektif, ambil  $x_1$  dan  $x_2$  di dalam  $A$  dan asu-

sikan bahwa  $f(x_1) = f(x_2)$ . Diperoleh

$$\frac{2x_1}{x_1 - 1} = \frac{2x_2}{x_2 - 1},$$

yang mengakibatkan

$$x_1(x_2 - 1) = x_2(x_1 - 1),$$

dan dengan demikian  $x_1 = x_2$ . Oleh karena itu,  $f$  bersifat injektif.

Untuk menentukan range dari  $f$ , diselesaikan persamaan

$$y = \frac{2x}{x - 1}$$

untuk  $x$  dalam fungsi  $y$ . Didapatkan

$$x = \frac{y}{y - 2},$$

yang bermakna untuk  $y \neq 2$ . Dengan demikian, range dari  $f$  adalah himpunan

$$B := \{y \in \mathbb{R} : y \neq 2\}.$$

Jadi,  $f$  merupakan suatu bijeksi dari  $A$  ke  $B$ .

## Fungsi Invers

Jika  $f$  adalah suatu fungsi dari  $A$  ke  $B$ , maka  $f$  merupakan suatu subhimpunan khusus dari  $A \times B$  (yaitu subhimpunan yang memenuhi uji garis vertikal). Himpunan pasangan terurut di dalam  $B \times A$  yang diperoleh dengan menukar komponen-komponen dari pasangan terurut di dalam  $f$  pada umumnya bukan merupakan suatu fungsi. (Artinya, himpunan tersebut mungkin tidak memenuhi kedua uji garis horizontal.) Namun, jika  $f$  adalah suatu bijeksi, maka pertukaran ini menghasilkan suatu fungsi, yang disebut *fungsi invers* dari  $f$ .

### Definisi 1.7

Jika  $f : A \rightarrow B$  adalah suatu bijeksi dari  $A$  ke  $B$ , maka

$$g := \{(b, a) \in B \times A : (a, b) \in f\}$$

merupakan suatu fungsi dari  $B$  ke  $A$ . Fungsi ini disebut *fungsi invers* dari  $f$  dan dilambangkan dengan  $f^{-1}$ .

❖ Fungsi  $f^{-1}$  juga disebut sebagai invers dari  $f$ .



Hubungan antara fungsi  $f$  dan fungsi inversnya  $f^{-1}$  juga dapat dinyatakan dengan mencatat bahwa

$$D(f) = R(f^{-1}), \quad R(f) = D(f^{-1}),$$

dan bahwa

$$b = f(a) \text{ jika dan hanya jika } a = f^{-1}(b).$$

Sebagai contoh, fungsi

$$f(x) := \frac{2x}{x-1}$$

merupakan suatu bijeksi dari

$$A := \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}$$

ke

$$B := \{y \in \mathbb{R} : y \neq 2\}.$$

Dengan menyelesaikan persamaan  $y = f(x)$  untuk  $x$  sebagai fungsi dari  $y$ , diperoleh bahwa fungsi invers dari  $f$  diberikan oleh

$$f^{-1}(y) := \frac{y}{y-2}, \quad y \in B.$$

### Catatan 1.2

Notasi  $f^{-1}(H)$  diperkenalkan dalam Definisi 1.5. Notasi ini tetap bermakna meskipun  $f$  tidak memiliki fungsi invers. Namun, jika fungsi invers  $f^{-1}$  ada, maka  $f^{-1}(H)$  adalah citra langsung dari himpunan  $H \subseteq B$  di bawah fungsi  $f^{-1}$ .

## Komposisi Fungsi

Sering kali ingin mengomposisikan dua fungsi  $f$  dan  $g$  dengan terlebih dahulu menghitung  $f(x)$ , kemudian menerapkan  $g$  untuk memperoleh  $g(f(x))$ . Namun, hal ini hanya mungkin jika  $f(x)$  berada dalam domain dari  $g$ . Agar hal ini dapat dilakukan untuk semua  $f(x)$ , kita harus mengasumsikan bahwa range dari  $f$  termuat dalam domain dari  $g$ .

### Definisi 1.8

Jika  $f : A \rightarrow B$  dan  $g : B \rightarrow C$ , serta jika  $R(f) \subseteq D(g) = B$ , maka *fungsi komposisi*  $g \circ f$  adalah fungsi dari  $A$  ke  $C$  yang didefinisikan oleh

$$(g \circ f)(x) := g(f(x)) \quad \text{untuk semua } x \in A.$$

**Contoh 1.4**

- a) Urutan komposisi harus diperhatikan dengan cermat. Misalkan  $f$  dan  $g$  adalah fungsi-fungsi yang didefinisikan untuk setiap  $x \in \mathbb{R}$  oleh

$$f(x) := 2x \quad \text{dan} \quad g(x) := 3x^2 - 1.$$

Karena  $D(g) = \mathbb{R}$  dan  $R(f) \subseteq \mathbb{R} = D(g)$ , maka domain dari fungsi komposisi  $g \circ f$  juga sama dengan  $\mathbb{R}$ , dan

$$(g \circ f)(x) = 3(2x)^2 - 1 = 12x^2 - 1.$$

Sebaliknya, domain dari fungsi komposisi  $f \circ g$  juga adalah  $\mathbb{R}$ , tetapi

$$(f \circ g)(x) = 2(3x^2 - 1) = 6x^2 - 2.$$

Dengan demikian, dalam kasus ini berlaku

$$g \circ f \neq f \circ g.$$

- b) Dalam mempertimbangkan  $g \circ f$ , perlu kehati-hatian untuk memastikan bahwa range dari  $f$  termuat di dalam domain dari  $g$ . Sebagai contoh, jika

$$f(x) := 1 - x^2 \quad \text{dan} \quad g(x) := \sqrt{x},$$

maka karena

$$D(g) = \{x : x \geq 0\},$$

fungsi komposisi  $g \circ f$  diberikan oleh

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{1 - x^2},$$

tetapi hanya untuk  $x \in D(f)$  yang memenuhi  $f(x) \geq 0$ , yaitu untuk  $-1 \leq x \leq 1$ .

Jika urutannya dibalik, maka komposisi  $f \circ g$  diberikan oleh

$$(f \circ g)(x) = 1 - x,$$

tetapi hanya untuk  $x$  di dalam domain  $D(g) = \{x : x \geq 0\}$ .

Sekarang dinyatakan hubungan antara fungsi komposisi dan invers. Pembuktiannya diserahkan sebagai latihan.

**Teorema 1.2**

Misalkan  $f : A \rightarrow B$  dan  $g : B \rightarrow C$  adalah dua fungsi, dan misalkan  $H$  adalah suatu subhimpunan dari  $C$ . Maka berlaku

$$(f \circ g)^{-1}(H) = g^{-1}(f^{-1}(H)).$$

**Pembatasan Fungsi**

Jika  $f : A \rightarrow B$  adalah suatu fungsi dan jika  $A_1 \subseteq A$ , maka dapat didefinisikan suatu fungsi  $f_1 : A_1 \rightarrow B$  dengan

$$f_1(x) := f(x) \quad \text{untuk } x \in A_1.$$

Fungsi  $f_1$  disebut *pembatasan* dari  $f$  pada  $A_1$ . Kadang-kadang pembatasan ini dilambangkan dengan

$$f_1 = f|_{A_1}.$$

Mungkin terasa aneh bagi pembaca bahwa seseorang ingin membuang sebagian dari suatu fungsi, tetapi terdapat alasan-alasan yang baik untuk melakukannya. Sebagai contoh, jika  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi kuadrat yang didefinisikan oleh

$$f(x) := x^2,$$

maka  $f$  tidak bersifat injektif, sehingga tidak memiliki fungsi invers. Namun, jika dilakukan pembatasan  $f$  pada himpunan

$$A_1 := \{x : x \geq 0\},$$

maka pembatasan  $f|_{A_1}$  merupakan suatu bijeksi dari  $A_1$  ke  $A_1$ . Oleh karena itu, pembatasan ini memiliki fungsi invers, yaitu fungsi akar kuadrat positif.

Demikian pula, fungsi trigonometri  $S(x) := \sin x$  dan  $C(x) := \cos x$  tidak bersifat injektif pada seluruh  $\mathbb{R}$ . Namun, dengan melakukan pembatasan yang sesuai pada fungsi-fungsi tersebut, dapat diperoleh fungsi invers sinus dan fungsi invers kosinus yang kemungkinan besar telah dikenal oleh pembaca.

**1.1.1 Latihan****1. Misalkan**

$$A := \{k : k \in \mathbb{N}, k \leq 20\}, \quad B := \{3k - 1 : k \in \mathbb{N}\}, \quad C := \{2k + 1 : k \in \mathbb{N}\}.$$

Tentukan himpunan-himpunan berikut:

- a)  $A \cap B \cap C$ ,
- b)  $(A \cap B) \setminus C$ ,

c)  $(A \cap C) \setminus B$ .

2. Gambarlah diagram untuk menyederhanakan dan mengidentifikasi himpunan-himpunan berikut:

a)  $A \setminus (B \setminus A)$ ,

b)  $A \setminus (A \setminus B)$ ,

c)  $A \cap (B \setminus A)$ .

3. Jika  $A$  dan  $B$  adalah himpunan, tunjukkan bahwa

$$A \subseteq B \text{ jika dan hanya jika } A \cap B = A.$$

4. Buktikan Hukum De Morgan kedua [Teorema 1.1.4(b)].

5. Buktikan hukum-hukum distributif:

a)  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ,

b)  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .

6. *Selisih simetri* dari dua himpunan  $A$  dan  $B$  adalah himpunan  $D$  yang terdiri atas semua elemen yang berada di  $A$  atau di  $B$ , tetapi tidak di keduanya. Representasikan  $D$  dengan sebuah diagram.

a) Tunjukkan bahwa  $D = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ .

b) Tunjukkan bahwa  $D$  juga dapat dinyatakan sebagai

$$D = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

7. Untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , misalkan

$$A_n := \{(n+1)k : k \in \mathbb{N}\}.$$

a) Tentukan  $A_1 \cap A_2$ .

b) Tentukan himpunan

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \text{ dan } \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n.$$

8. Gambarlah diagram pada bidang untuk hasil kali Kartesius  $A \times B$  dari himpunan-himpunan berikut:

a)

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 2 \text{ atau } 3 \leq x \leq 4\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} : x = 1 \text{ atau } x = 2\}.$$

b)

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 3\}.$$

9. Misalkan

$$A := B := \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 1\},$$

dan pertimbangkan subhimpunan

$$C := \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$$

dari  $A \times B$ . Apakah himpunan ini merupakan suatu fungsi? Jelaskan.

10. Misalkan  $f(x) := 1/x^2, x \neq 0, x \in \mathbb{R}$ .

a) Tentukan citra langsung  $f(E)$ , dengan

$$E := \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 2\}.$$

b) Tentukan citra balik  $f^{-1}(G)$ , dengan

$$G := \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 4\}.$$

11. Misalkan  $g(x) := x^2$  dan  $f(x) := x + 2$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ , dan misalkan  $h$  adalah fungsi komposisi  $h := g \circ f$ .

a) Tentukan citra langsung  $h(E)$  dari

$$E := \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}.$$

b) Tentukan citra balik  $h^{-1}(G)$  dari

$$G := \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 4\}.$$

12. Misalkan  $f(x) := x^2$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ , dan misalkan

$$E := \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 0\}, \quad F := \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}.$$

Tunjukkan bahwa  $E \cap F = \{0\}$  dan  $f(E \cap F) = \{0\}$ , sedangkan

$$f(E) = f(F) = \{y \in \mathbb{R} : 0 \leq y \leq 1\}.$$

Dengan demikian,  $f(E \cap F)$  merupakan subhimpunan sejati dari  $f(E) \cap f(F)$ . Apa yang terjadi jika  $0$  dihapus dari himpunan  $E$  dan  $F$ ?

13. Misalkan  $f, E$ , dan  $F$  seperti pada Latihan 12. Tentukan himpunan  $E \setminus F$  dan  $f(E) \setminus f(F)$ , dan tunjukkan bahwa tidak benar bahwa

$$f(E \setminus F) \subseteq f(E) \setminus f(F).$$

14. Tunjukkan bahwa jika  $f : A \rightarrow B$  dan  $E, F$  adalah subhimpunan dari  $A$ , maka

$$f(E \cup F) = f(E) \cup f(F) \quad \text{dan} \quad f(E \cap F) \subseteq f(E) \cap f(F).$$

15. Tunjukkan bahwa jika  $f : A \rightarrow B$  dan  $G, H$  adalah subhimpunan dari  $B$ , maka

$$f^{-1}(G \cup H) = f^{-1}(G) \cup f^{-1}(H) \quad \text{dan} \quad f^{-1}(G \cap H) = f^{-1}(G) \cap f^{-1}(H).$$

16. Tunjukkan bahwa fungsi  $f$  yang didefinisikan oleh

$$f(x) := \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad x \in \mathbb{R},$$

merupakan suatu bijeksi dari  $\mathbb{R}$  ke

$$\{y : -1 < y < 1\}.$$

17. Untuk  $a, b \in \mathbb{R}$  dengan  $a < b$ , carilah suatu bijeksi eksplisit dari

$$A := \{x : a < x < b\}$$

ke

$$B := \{y : 0 < y < 1\}.$$

18. a) Berikan contoh dua fungsi  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sedemikian sehingga  $f \neq g$ , tetapi  $f \circ g = g \circ f$ .

b) Berikan contoh tiga fungsi  $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sedemikian sehingga

$$f \circ (g + h) \neq f \circ g + f \circ h.$$

19. a) Tunjukkan bahwa jika  $f : A \rightarrow B$  injektif dan  $E \subseteq A$ , maka

$$f^{-1}(f(E)) = E.$$

Berikan contoh untuk menunjukkan bahwa kesamaan ini tidak harus berlaku jika  $f$  tidak injektif.

b) Tunjukkan bahwa jika  $f : A \rightarrow B$  surjektif dan  $H \subseteq B$ , maka

$$f(f^{-1}(H)) = H.$$

Berikan contoh untuk menunjukkan bahwa kesamaan ini tidak harus berlaku jika  $f$  tidak surjektif.

20. a) Misalkan  $f$  adalah suatu injeksi. Tunjukkan bahwa

$$f^{-1} \circ f(x) = x \quad \text{untuk semua } x \in D(f),$$

dan bahwa

$$f \circ f^{-1}(y) = y \quad \text{untuk semua } y \in R(f).$$

b) Jika  $f$  adalah suatu bijeksi dari  $A$  ke  $B$ , tunjukkan bahwa  $f^{-1}$  merupakan suatu bijeksi dari  $B$  ke  $A$ .

21. Buktikan bahwa jika  $f : A \rightarrow B$  bijektif dan  $g : B \rightarrow C$  bijektif, maka fungsi komposisi  $g \circ f$  merupakan suatu bijeksi dari  $A$  ke  $C$ .
22. Misalkan  $f : A \rightarrow B$  dan  $g : B \rightarrow C$  adalah fungsi.
- Tunjukkan bahwa jika  $g \circ f$  injektif, maka  $f$  injektif.
  - Tunjukkan bahwa jika  $g \circ f$  surjektif, maka  $g$  surjektif.
23. Buktikan Teorema 1.1.14.
24. Misalkan  $f$  dan  $g$  adalah fungsi-fungsi sedemikian sehingga

$$(g \circ f)(x) = x \quad \text{untuk semua } x \in D(f)$$

dan

$$(f \circ g)(y) = y \quad \text{untuk semua } y \in D(g).$$

Buktikan bahwa

$$g = f^{-1}.$$

## 1.2 Induksi Matematika

Induksi Matematika adalah suatu metode pembuktian yang sangat kuat dan sering digunakan untuk menetapkan kebenaran pernyataan-pernyataan yang dinyatakan dalam bilangan asli. Meskipun kegunaannya terbatas pada konteks yang cukup khusus ini, Induksi Matematika merupakan alat yang tidak tergantikan dalam semua cabang matematika. Karena banyak pembuktian dengan induksi mengikuti pola argumen formal yang sama, sering kali hanya dinyatakan bahwa suatu hasil diperoleh dari Induksi Matematika dan menyerahkan kepada pembaca untuk melengkapi rincian yang diperlukan. Dalam bagian ini, hanya akan dinyatakan prinsipnya dan memberikan beberapa contoh untuk mengilustrasikan bagaimana pembuktian induktif dilakukan.

Akan diasumsikan bahwa pembaca telah mengenal himpunan bilangan asli

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\},$$

beserta operasi aritmetika penjumlahan dan perkalian yang biasa, serta pengertian bahwa suatu bilangan asli lebih kecil dari bilangan asli lainnya. Juga akan diasumsikan sifat dasar berikut dari  $\mathbb{N}$ .

### Definisi 1.9 Sifat Terurut Baik (Well-Ordering Property) dari $\mathbb{N}$

Setiap himpunan bagian tak kosong dari  $\mathbb{N}$  memiliki elemen terkecil. Lebih lanjut, jika  $S$  adalah suatu himpunan bagian dari  $\mathbb{N}$  dan  $S \neq \emptyset$ , maka terdapat suatu  $m \in S$  sehingga

$$m \leq k \quad \text{untuk semua } k \in S.$$

Berdasarkan Sifat Terurut Baik, diturunkan suatu versi dari Prinsip Induksi Matematika yang dinyatakan dalam bentuk himpunan bagian dari  $\mathbb{N}$ .

**Teorema 1.3** Prinsip Induksi Matematika

Misalkan  $S$  adalah suatu himpunan bagian dari  $\mathbb{N}$  yang memenuhi dua sifat berikut:

- (1)  $1 \in S$ .
- (2) Untuk setiap  $k \in \mathbb{N}$ , jika  $k \in S$ , maka  $k + 1 \in S$ .

Maka berlaku  $S = \mathbb{N}$ .

**Bukti.** Andaikan sebaliknya bahwa  $S \neq \mathbb{N}$ . Maka himpunan  $\mathbb{N} \setminus S$  tidak kosong, sehingga berdasarkan Sifat Terurut Baik, himpunan ini memiliki elemen terkecil, misalkan  $m$ .

Karena  $1 \in S$  menurut hipotesis (1), maka diketahui bahwa  $m > 1$ . Hal ini berarti bahwa  $m - 1$  juga merupakan bilangan asli. Karena  $m - 1 < m$  dan  $m$  adalah elemen terkecil dari  $\mathbb{N}$  yang tidak berada di  $S$ , bisa disimpulkan bahwa  $m - 1 \in S$ .

Sekarang diterapkan hipotesis (2) pada elemen  $k := m - 1$  di dalam  $S$ , sehingga diperoleh

$$k + 1 = (m - 1) + 1 = m \in S.$$

Namun, pernyataan ini bertentangan dengan fakta bahwa  $m \notin S$ . Karena  $m$  diperoleh dari asumsi bahwa  $\mathbb{N} \setminus S$  tidak kosong, maka telah didapatkan suatu kontradiksi. Oleh karena itu, haruslah berlaku  $S = \mathbb{N}$ . ■

Prinsip Induksi Matematika sering dinyatakan dalam kerangka pernyataan-pernyataan tentang bilangan asli. Jika  $P(n)$  adalah suatu pernyataan yang bermakna untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , maka  $P(n)$  dapat benar untuk beberapa nilai  $n$  dan salah untuk nilai lainnya. Sebagai contoh, jika  $P_1(n)$  adalah pernyataan:

$$"n^2 = n",$$

maka  $P_1(1)$  benar, sedangkan  $P_1(n)$  salah untuk semua  $n > 1, n \in \mathbb{N}$ . Sebaliknya, jika  $P_2(n)$  adalah pernyataan:

$$"n^2 > 1",$$

maka  $P_2(1)$  salah, tetapi  $P_2(n)$  benar untuk semua  $n > 1$ .

Dalam konteks ini, Prinsip Induksi Matematika dapat dirumuskan sebagai berikut.

**Teorema 1.4** Induksi Matematika Versi 1

Misalkan  $P(n)$  adalah suatu pernyataan untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Andaikan bahwa:

- (1')  $P(1)$  benar.
- (2') Untuk setiap  $k \in \mathbb{N}$ , jika  $P(k)$  benar, maka  $P(k + 1)$  juga benar.

Maka  $P(n)$  benar untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .



Hubungan dengan versi Induksi Matematika sebelumnya, yang diberikan dalam Teorema 1.3, diperoleh dengan mendefinisikan

$$S := \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ benar}\}.$$

Dengan demikian, syarat (1) dan (2) pada Teorema 1.3 tepat bersesuaian dengan syarat (1') dan (2'). Kesimpulan  $S = \mathbb{N}$  pada Teorema 1.3 bersesuaian dengan kesimpulan bahwa  $P(n)$  benar untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

Dalam (2'), asumsi "jika  $P(k)$  benar" disebut sebagai *hipotesis induksi*. Dalam membuktikan (2'), kita tidak memperhatikan kebenaran atau kesalahan aktual dari  $P(k)$ , melainkan hanya keabsahan implikasi "jika  $P(k)$ , maka  $P(k+1)$ ". Sebagai contoh, jika kita mempertimbangkan pernyataan

$$P(n) : "n = n + 5",$$

maka (2') secara logis benar, karena kita cukup menambahkan 1 pada kedua ruas dari  $P(k)$  untuk memperoleh  $P(k+1)$ . Namun, karena pernyataan  $P(1)$ , yaitu " $1 = 6$ ", adalah salah, kita tidak dapat menggunakan Induksi Matematika untuk menyimpulkan bahwa  $n = n + 5$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

Ada kalanya pernyataan  $P(n)$  salah untuk beberapa bilangan asli tertentu, tetapi kemudian benar untuk semua  $n \geq n_0$  untuk suatu bilangan asli tertentu  $n_0$ . Prinsip Induksi Matematika dapat dimodifikasi untuk menangani situasi ini. Akan dirumuskan prinsip yang dimodifikasi tersebut, tetapi pembuktiannya diserahkan sebagai latihan (lihat Latihan 1.2.2).

### **Teorema 1.5** Induksi Matematika Versi 2

Misalkan  $P(n)$  adalah suatu pernyataan untuk setiap bilangan asli  $n \geq n_0$ . Andaikan bahwa:

- (1) Pernyataan  $P(n_0)$  benar.
- (2) Untuk semua  $k \geq n_0$ , kebenaran  $P(k)$  mengimplikasikan kebenaran  $P(k+1)$ .

Maka  $P(n)$  benar untuk semua  $n \geq n_0$ .

Kadang-kadang bilangan  $n_0$  pada (1) disebut sebagai *basis*, karena berfungsi sebagai titik awal, dan implikasi pada (2), yang dapat dituliskan sebagai  $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ , disebut sebagai *jembatan*, karena menghubungkan kasus  $k$  dengan kasus  $k+1$ .

Contoh-contoh berikut akan mengilustrasikan bagaimana Induksi Matematika digunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan tentang bilangan asli.

### **Contoh 1.5**

- a) Untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , jumlah  $n$  bilangan asli pertama diberikan oleh

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{1}{2}n(n+1).$$

Untuk membuktikan rumus ini, kita definisikan  $S$  sebagai himpunan semua  $n \in \mathbb{N}$  yang memenuhi rumus tersebut. Kita harus memverifikasi bahwa syarat (1) dan (2) pada 1.2.2 terpenuhi.

Jika  $n = 1$ , maka

$$1 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (1 + 1),$$

sehingga  $1 \in S$  dan syarat (1) terpenuhi. Selanjutnya, kita andaikan  $k \in S$  dan ingin menyimpulkan bahwa  $k + 1 \in S$ . Jika  $k \in S$ , maka

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{1}{2}k(k + 1).$$

Dengan menambahkan  $k + 1$  pada kedua ruas, diperoleh

$$1 + 2 + \cdots + k + (k + 1) = \frac{1}{2}k(k + 1) + (k + 1) = \frac{1}{2}(k + 1)(k + 2).$$

Karena ini adalah rumus yang dinyatakan untuk  $n = k + 1$ , maka kita simpulkan bahwa  $k + 1 \in S$ . Dengan demikian, syarat (2) pada 1.2.2 terpenuhi. Oleh karena itu, berdasarkan Prinsip Induksi Matematika, diperoleh  $S = \mathbb{N}$ , sehingga rumus tersebut berlaku untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

**b)** Untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , jumlah kuadrat dari  $n$  bilangan asli pertama diberikan oleh

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n + 1)(2n + 1).$$

Untuk membuktikan rumus ini, kita perhatikan bahwa rumus tersebut benar untuk  $n = 1$ , karena

$$1^2 = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3.$$

Jika kita mengasumsikan bahwa rumus ini benar untuk  $n = k$ , maka dengan menambahkan  $(k + 1)^2$  pada kedua ruas, kita peroleh

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 + (k + 1)^2 &= \frac{1}{6}k(k + 1)(2k + 1) + (k + 1)^2 \\ &= \frac{1}{6}(k + 1)(2k^2 + 7k + 6) = \frac{1}{6}(k + 1)(k + 2)(2k + 3). \end{aligned}$$

Dengan demikian, rumus ini berlaku untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

**c)** Diberikan dua bilangan real  $a$  dan  $b$ , kita akan membuktikan bahwa  $a - b$  merupakan faktor dari  $a^n - b^n$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

Pertama, pernyataan ini jelas benar untuk  $n = 1$ . Sekarang, kita andaikan bahwa  $a - b$  adalah faktor dari  $a^k - b^k$ . Maka

$$a^{k+1} - b^{k+1} = a^{k+1} - ab^k + ab^k - b^{k+1} = a(a^k - b^k) + b^k(a - b).$$

Berdasarkan hipotesis induksi,  $a - b$  adalah faktor dari  $a(a^k - b^k)$ , dan jelas pula bahwa  $a - b$  merupakan faktor dari  $b^k(a - b)$ . Oleh karena itu,  $a - b$  merupakan faktor dari  $a^{k+1} - b^{k+1}$ . Dengan demikian, melalui Induksi Matematika, diperoleh bahwa  $a - b$  adalah faktor dari  $a^n - b^n$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

Berbagai hasil keterbagian dapat diturunkan dari fakta ini. Sebagai contoh, karena  $11 - 7 = 4$ , maka kita peroleh bahwa  $11^n - 7^n$  habis dibagi 4 untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

- d) Ketaksamaan  $2^n > 2n + 1$  salah untuk  $n = 1, 2$ , tetapi benar untuk  $n = 3$ . Jika kita andaikan bahwa

$$2^k > 2k + 1,$$

maka dengan mengalikan kedua ruas dengan 2, diperoleh (untuk  $2k + 2 > 3$ )

$$2^{k+1} > 2(2k + 1) = 4k + 2 = 2k + (2k + 2) > 2k + 3 = 2(k + 1) + 1.$$

Karena  $2k + 2 > 3$  untuk semua  $k \geq 1$ , maka jembatan induksi valid untuk semua  $k \geq 1$ , meskipun pernyataannya salah untuk  $k = 1, 2$ . Oleh karena itu, dengan basis  $n_0 = 3$ , kita dapat menerapkan Induksi Matematika dan menyimpulkan bahwa ketaksamaan tersebut berlaku untuk semua  $n \geq 3$ .

- e) Ketaksamaan

$$2^n \leq (n + 1)!$$

dapat dibuktikan dengan Induksi Matematika. Pertama, kita perhatikan bahwa pernyataan ini benar untuk  $n = 1$ , karena

$$2^1 = 2 = (1 + 1)!.$$

Jika kita mengasumsikan bahwa

$$2^k \leq (k + 1)!,$$

maka dari fakta bahwa  $2 \leq k + 2$  diperoleh

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \leq 2(k + 1)! \leq (k + 2)(k + 1)! = (k + 2)!.$$

Dengan demikian, jika ketaksamaan berlaku untuk  $k$ , maka berlaku pula untuk  $k + 1$ . Oleh karena itu, Induksi Matematika menyiratkan bahwa ketaksamaan tersebut benar untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

f) Jika  $r \in \mathbb{R}$ ,  $r \neq 1$ , dan  $n \in \mathbb{N}$ , maka

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Rumus ini adalah rumus jumlah suku-suku dalam suatu barisan geometri. Rumus tersebut dapat dibuktikan dengan Induksi Matematika sebagai berikut. Untuk  $n = 1$ , kita peroleh

$$1 + r = \frac{1 - r^2}{1 - r}.$$

Jika kita mengasumsikan kebenaran rumus untuk  $n = k$  dan menambahkan suku  $r^{k+1}$  pada kedua ruas, maka (setelah sedikit aljabar) kita peroleh

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^{k+1} = \frac{1 - r^{k+2}}{1 - r},$$

yang merupakan rumus untuk  $n = k+1$ . Oleh karena itu, Induksi Matematika menyatakan bahwa rumus ini berlaku untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

[Hasil ini juga dapat dibuktikan tanpa menggunakan Induksi Matematika. Jika kita definisikan  $s_n = 1 + r + r^2 + \cdots + r^n$ , maka  $rs_n = r + r^2 + \cdots + r^{n+1}$ , sehingga  $(1-r)s_n = 1 - r^{n+1}$ . Dengan membagi kedua ruas dengan  $1-r$ , kita peroleh rumus yang dinyatakan.]

g) Penggunaan Prinsip Induksi Matematika yang ceroboh dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas-jelas keliru. Pembaca dipersilakan untuk menemukan kesalahan dalam “pembuktian” pernyataan berikut.

**Klaim.** Jika  $n \in \mathbb{N}$  dan nilai maksimum dari bilangan asli  $p$  dan  $q$  adalah  $n$ , maka  $p = q$ .

“Bukti.” Misalkan  $S$  adalah himpunan bagian dari  $\mathbb{N}$  yang memenuhi klaim tersebut. Jelas bahwa  $1 \in S$ , karena jika  $p, q \in \mathbb{N}$  dan maksimum keduanya adalah 1, maka keduanya sama dengan 1, sehingga  $p = q$ . Sekarang andaikan  $k \in S$  dan maksimum dari  $p$  dan  $q$  adalah  $k+1$ . Maka maksimum dari  $p-1$  dan  $q-1$  adalah  $k$ . Karena  $k \in S$ , maka  $p-1 = q-1$ , sehingga  $p = q$ . Dengan demikian,  $k+1 \in S$ , dan kita menyimpulkan bahwa klaim tersebut benar untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

h) Ada pernyataan-pernyataan yang benar untuk banyak bilangan asli, tetapi tidak benar untuk semuanya. Sebagai contoh, rumus

$$p(n) := n^2 - n + 41$$

menghasilkan bilangan prima untuk  $n = 1, 2, \dots, 40$ . Namun,  $p(41)$  jelas habis dibagi oleh 41, sehingga bukan bilangan prima.

### 1.2.1 Prinsip Induksi Kuat

Versi lain dari Prinsip Induksi Matematika kadang-kadang sangat berguna. Prinsip ini disebut *Prinsip Induksi Kuat*, meskipun pada kenyataannya prinsip ini ekuivalen dengan Teorema 1.4.

#### Teorema 1.6 Induksi Kuat

Misalkan  $S$  adalah suatu himpunan bagian dari  $\mathbb{N}$  yang memenuhi:

(1'')  $1 \in S$ .

(2'') Untuk setiap  $k \in \mathbb{N}$ , jika  $\{1, 2, \dots, k\} \subset S$ , maka  $k + 1 \in S$ .

Maka berlaku  $S = \mathbb{N}$ .

Pembaca dipersilakan untuk membuktikan ekuivalensi antara Prinsip Induksi Matematika pada Teorema 1.4 dan Prinsip Induksi Kuat pada Teorema 1.6.

### 1.2.2 Latihan

1. Buktikan bahwa

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

2. Buktikan bahwa

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

3. Buktikan bahwa

$$3 + 11 + \dots + (8n-5) = 4n^2 - n \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

4. Buktikan bahwa

$$1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{4n^3 - n}{3} \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

5. Buktikan bahwa

$$1^2 - 2^2 + 3^2 - \dots + (-1)^{n+1}n^2 = (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

6. Buktikan bahwa  $n^3 + 5n$  habis dibagi 6 untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

7. Buktikan bahwa  $5^{2n} - 1$  habis dibagi 8 untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

8. Buktikan bahwa  $5^n - 4n - 1$  habis dibagi 16 untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

9. Buktikan bahwa

$$n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$$

habis dibagi 9 untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

10. Buat suatu dugaan (konjektur) untuk rumus jumlah

$$1 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + \cdots + (2n-1)(2n+1),$$

dan buktikan konjektur tersebut dengan menggunakan Induksi Matematika.

11. Buat suatu dugaan (konjektur) untuk rumus jumlah  $n$  bilangan ganjil pertama

$$1 + 3 + \cdots + (2n-1),$$

dan buktikan rumus tersebut dengan menggunakan Induksi Matematika.

12. Buktikan Prinsip Induksi Matematika versi kedua (1.2.3).

13. Buktikan bahwa

$$n < 2^n \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

14. Buktikan bahwa

$$2^n < n! \quad \text{untuk semua } n \geq 4, n \in \mathbb{N}.$$

15. Buktikan bahwa

$$2n-3 \leq 2^{n-2} \quad \text{untuk semua } n \geq 5, n \in \mathbb{N}.$$

16. Tentukan semua bilangan asli  $n$  sehingga

$$n^2 < 2^n.$$

Buktikan pernyataan Anda.

17. Tentukan bilangan asli terbesar  $m$  sehingga

$$n^3 - n$$

habis dibagi  $m$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Buktikan pernyataan Anda.

18. Buktikan bahwa

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n} \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}, n > 1.$$

19. Misalkan  $S$  adalah suatu himpunan bagian dari  $\mathbb{N}$  yang memenuhi:

- a)  $2^k \in S$  untuk semua  $k \in \mathbb{N}$ ,
- b) jika  $k \in S$  dan  $k \geq 2$ , maka  $k-1 \in S$ .

Buktikan bahwa  $S = \mathbb{N}$ .

20. Misalkan barisan  $\{x_n\}$  didefinisikan sebagai berikut:

$$x_1 := 1, \quad x_2 := 2, \quad x_{n+2} := \frac{1}{2}(x_{n+1} + x_n) \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Gunakan Prinsip Induksi Kuat (1.2.5) untuk menunjukkan bahwa

$$1 \leq x_n \leq 2 \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

### 1.3 Himpunan Hingga dan Tak Hingga

Ketika menghitung banyaknya elemen dalam suatu himpunan, dikatakan “satu, dua, tiga, ...”, dan berhenti ketika seluruh elemen himpunan tersebut telah terhitung. Dari sudut pandang matematika, apa yang sebenarnya telah dilakukan adalah mendefinisikan suatu pemetaan bijektif antara himpunan tersebut dan suatu bagian dari himpunan bilangan asli. Jika himpunan yang dihitung tidak pernah berakhir, seperti himpunan bilangan asli itu sendiri, maka dikatakan bahwa himpunan tersebut adalah tak hingga.

Pengertian “hingga” dan “tak hingga” bersifat sangat mendasar, dan sangat mungkin pembaca belum pernah menelaah pengertian-pengertian ini secara cermat. Dalam bagian ini, akan didefinisikan istilah-istilah tersebut secara tepat dan membuktikan beberapa hasil dasar, serta menyatakan beberapa hasil penting lainnya yang tampak jelas, tetapi pembuktiannya sedikit rumit.

#### Definisi 1.10

- a) Himpunan kosong  $\emptyset$  dikatakan memiliki 0 elemen.
- b) Jika  $n \in \mathbb{N}$ , suatu himpunan  $S$  dikatakan memiliki  $n$  elemen jika terdapat suatu bijeksi dari himpunan
 
$$\mathbb{N}_n := \{1, 2, \dots, n\}$$
 ke  $S$ .
- c) Suatu himpunan  $S$  dikatakan *hingga* jika  $S$  adalah himpunan kosong atau memiliki  $n$  elemen untuk suatu  $n \in \mathbb{N}$ .
- d) Suatu himpunan  $S$  dikatakan *tak hingga* jika  $S$  bukan himpunan hingga.

Karena invers dari suatu bijeksi juga merupakan bijeksi, mudah dilihat bahwa suatu himpunan  $S$  memiliki  $n$  elemen jika dan hanya jika terdapat suatu bijeksi dari  $S$  ke himpunan  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Selain itu, karena komposisi dari dua bijeksi adalah bijeksi, dapat dilihat bahwa suatu himpunan  $S_1$  memiliki  $n$  elemen jika dan hanya jika terdapat suatu bijeksi dari  $S_1$  ke himpunan lain  $S_2$  yang juga memiliki  $n$  elemen. Lebih lanjut, suatu himpunan  $T_1$  adalah hingga jika dan hanya jika terdapat suatu bijeksi dari  $T_1$  ke suatu himpunan  $T_2$  yang hingga.

Sekarang perlu ditetapkan beberapa sifat dasar dari himpunan hingga untuk memastikan bahwa definisi-definisi tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan

pengalaman menghitung yang telah dilakukan. Dari definisi, tidak sepenuhnya jelas bahwa suatu himpunan hingga tidak mungkin memiliki  $n$  elemen untuk lebih dari satu nilai  $n$ . Selain itu, secara teoritis mungkin saja himpunan

$$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$$

merupakan himpunan hingga menurut definisi ini. Pembaca tentu akan lega mengetahui bahwa kemungkinan-kemungkinan tersebut tidak terjadi, sebagaimana dinyatakan dalam dua teorema berikut.

**Teorema 1.7** Teorema Ketunggalan

*Jika  $S$  adalah himpunan hingga, maka banyaknya elemen dalam  $S$  adalah suatu bilangan yang unik di dalam  $\mathbb{N}$*

**Teorema 1.8**

*Himpunan bilangan asli  $\mathbb{N}$  adalah himpunan tak hingga.*

Hasil berikut memberikan beberapa sifat elementer dari himpunan hingga dan tak hingga.

**Teorema 1.9**

- a) *Jika  $A$  adalah suatu himpunan dengan  $m$  elemen dan  $B$  adalah suatu himpunan dengan  $n$  elemen serta  $A \cap B = \emptyset$ , maka  $A \cup B$  memiliki  $m + n$  elemen.*
- b) *Jika  $A$  adalah suatu himpunan dengan  $m \in \mathbb{N}$  elemen dan  $C \subset A$  adalah suatu himpunan dengan satu elemen, maka  $A \setminus C$  adalah himpunan dengan  $m - 1$  elemen.*
- c) *Jika  $C$  adalah himpunan tak hingga dan  $B$  adalah himpunan hingga, maka  $C \setminus B$  adalah himpunan tak hingga.*

**Bukti.** (a) Misalkan  $f$  adalah suatu bijeksi dari  $\mathbb{N}_m$  ke  $A$ , dan  $g$  adalah suatu bijeksi dari  $\mathbb{N}_n$  ke  $B$ . Didefinisikan pemetaan  $h$  pada  $\mathbb{N}_{m+n}$  dengan

$$h(i) := \begin{cases} f(i), & i = 1, \dots, m, \\ g(i - m), & i = m + 1, \dots, m + n. \end{cases}$$

Pembaca dipersilakan membuktikan bahwa  $h$  adalah bijeksi dari  $\mathbb{N}_{m+n}$  ke  $A \cup B$ .

Pembuktian bagian (b) dan (c) diserahkan kepada pembaca; lihat Latihan 2. ■

Mungkin tampak “jelas” bahwa setiap himpunan bagian dari suatu himpunan hingga juga merupakan himpunan hingga, tetapi pernyataan ini harus diturunkan dari definisi. Hal ini, serta pernyataan yang bersesuaian untuk himpunan tak hingga, dibuktikan pada hasil berikut.



**Teorema 1.10**

Misalkan  $S$  dan  $T$  adalah himpunan-himpunan dengan  $T \subset S$ .

- a) Jika  $S$  adalah himpunan hingga, maka  $T$  juga merupakan himpunan hingga.
- b) Jika  $T$  adalah himpunan tak hingga, maka  $S$  adalah himpunan tak hingga.

**Bukti.** (a) Jika  $T = \emptyset$ , maka diperoleh  $T$  adalah himpunan hingga. Sekarang diasumsikan bahwa  $T \neq \emptyset$ . Pembuktian dilakukan dengan induksi terhadap banyaknya elemen dalam  $S$ .

Jika  $S$  memiliki satu elemen, maka satu-satunya himpunan bagian tak kosong dari  $S$  adalah  $S$  itu sendiri, sehingga  $T$  merupakan himpunan hingga.

Andaikan setiap himpunan bagian tak kosong dari suatu himpunan dengan  $k$  elemen adalah hingga. Sekarang, misalkan  $S$  adalah suatu himpunan dengan  $k+1$  elemen (sehingga terdapat suatu bijeksi  $f$  dari  $\mathbb{N}_{k+1}$  ke  $S$ ), dan misalkan  $T \subset S$ . Jika  $f(k+1) \notin T$ , maka  $T$  dapat dipandang sebagai himpunan bagian dari

$$S_1 := S \setminus \{f(k+1)\},$$

yang memiliki  $k$  elemen menurut Teorema 1.9(b). Oleh karena itu, berdasarkan hipotesis induksi,  $T$  adalah himpunan hingga.

Sebaliknya, jika  $f(k+1) \in T$ , maka

$$T_1 := T \setminus \{f(k+1)\}$$

adalah himpunan bagian dari  $S_1$ . Karena  $S_1$  memiliki  $k$  elemen, hipotesis induksi menyiratkan bahwa  $T_1$  adalah himpunan hingga. Hal ini berarti bahwa

$$T = T_1 \cup \{f(k+1)\}$$

juga merupakan himpunan hingga.

(b) Pernyataan ini adalah kontraposisif dari pernyataan pada bagian (a). ■

### 1.3.1 Himpunan Terhitung

Sekarang diperkenalkan suatu jenis himpunan tak hingga yang penting.

**Definisi 1.11**

- a) Suatu himpunan  $S$  dikatakan *denumerabel* (atau *tak hingga terhitung*) jika terdapat suatu bijeksi dari  $\mathbb{N}$  ke  $S$ .
- b) Suatu himpunan  $S$  dikatakan *terhitung* jika  $S$  hingga atau denumerabel.
- c) Suatu himpunan  $S$  dikatakan *tak terhitung* jika  $S$  bukan himpunan terhitung.

Dari sifat-sifat bijeksi, jelas bahwa suatu himpunan  $S$  adalah denumerabel jika dan hanya jika terdapat suatu bijeksi dari  $S$  ke  $\mathbb{N}$ . Selain itu, suatu himpunan  $S_1$  adalah denumerabel jika dan hanya jika terdapat suatu bijeksi dari  $S_1$  ke himpunan  $S_2$  yang denumerabel. Lebih lanjut, suatu himpunan  $T_1$  adalah terhitung jika dan hanya jika terdapat suatu bijeksi dari  $T_1$  ke himpunan  $T_2$  yang terhitung. Akhirnya, setiap himpunan terhitung yang tak hingga adalah denumerabel.

**Contoh 1.6****a)** Himpunan

$$E := \{2n : n \in \mathbb{N}\}$$

yang terdiri dari semua bilangan asli genap adalah denumerabel, karena pemetaan  $f : \mathbb{N} \rightarrow E$  yang didefinisikan oleh  $f(n) := 2n$  merupakan bijeksi dari  $\mathbb{N}$  ke  $E$ . Demikian pula, himpunan

$$O := \{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$$

yang terdiri dari semua bilangan asli ganjil adalah denumerabel.

**b)** Himpunan  $\mathbb{Z}$  dari semua bilangan bulat adalah denumerabel. Untuk membangun suatu bijeksi dari  $\mathbb{N}$  ke  $\mathbb{Z}$ , dipetakan 1 ke 0, bilangan asli genap ke bilangan bulat positif, dan bilangan asli ganjil ke bilangan bulat negatif. Pemetaan ini dapat dituliskan dalam bentuk enumerasi:

$$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}.$$

**c)** Gabungan dari dua himpunan denumerabel yang saling lepas adalah denumerabel. Sebagai contoh, jika

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}, \quad B = \{b_1, b_2, b_3, \dots\},$$

maka elemen-elemen  $A \cup B$  dapat dienumerasi secara berselang-seling.

**Teorema 1.11**

Himpunan  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  adalah denumerabel.

**Bukti informal.** Ingat bahwa  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  terdiri dari semua pasangan berurutan  $(m, n)$ , dengan  $m, n \in \mathbb{N}$ . Pasangan-pasangan ini dapat dienumerasi sebagai

$$(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (1, 4), \dots$$

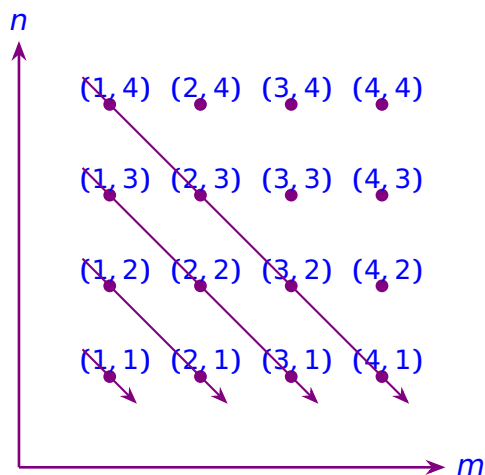
menurut kenaikan jumlah  $m + n$  dan, untuk jumlah yang sama, menurut kenaikan  $m$ . ■

Enumerasi ini merupakan contoh dari suatu *prosedur diagonal* yang bergerak sepanjang

diagonal-diagonal yang masing-masing hanya memuat banyak elemen yang hingga.

Diagonal ke- $k$  memuat tepat  $k$  titik. Dengan menggunakan rumus pada Contoh 1.5(a), banyaknya titik pada diagonal 1 hingga  $k$  diberikan oleh

$$\ell(k) = 1 + 2 + \cdots + k = \frac{1}{2}k(k+1).$$



Gambar 1.4. Enumerasi diagonal pada himpunan  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Titik  $(m, n)$  berada pada diagonal ke- $k$  jika  $k = m + n - 1$ , dan merupakan titik ke- $m$  pada diagonal tersebut. Oleh karena itu, fungsi penghitung  $h : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  didefinisikan oleh

$$h(m, n) := \ell(m + n - 2) + m = \frac{1}{2}(m + n - 2)(m + n - 1) + m.$$

Sebagai contoh,

$$h(3, 2) = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 + 3 = 9, \quad h(17, 25) = \ell(40) + 17 = 837.$$

### Teorema 1.12

Misalkan  $S$  dan  $T$  adalah himpunan dengan  $T \subset S$ .

- a) Jika  $S$  terhitung, maka  $T$  juga terhitung.
- b) Jika  $T$  tak terhitung, maka  $S$  juga tak terhitung.

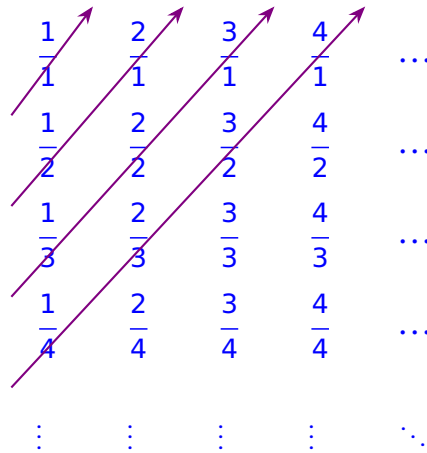
### Teorema 1.13

Pernyataan-pernyataan berikut saling ekuivalen:

- a)  $S$  adalah himpunan terhitung.
- b) Terdapat suatu surjeksi dari  $\mathbb{N}$  ke  $S$ .
- c) Terdapat suatu injeksi dari  $S$  ke  $\mathbb{N}$ .

(c)  $\Rightarrow$  (a) Jika terdapat injeksi dari  $S$  ke  $\mathbb{N}$ , maka  $S$  bijektif dengan suatu himpunan bagian dari  $\mathbb{N}$ , sehingga  $S$  terhitung. ■

Himpunan  $\mathbb{Q}$  dari semua bilangan rasional adalah denumerabel.


$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Q}^+$$

adalah himpunan terhitung. Karena  $\mathbb{Q}$  mengandung  $\mathbb{N}$ , maka  $\mathbb{Q}$  adalah denumerabel.

$$A := \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$$
$$\psi(m, n) := \varphi_m(n).$$

Maka  $\psi$  adalah surjeksi. Karena  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  terhitung, diperoleh surjeksi dari  $\mathbb{N}$  ke  $A$ , sehingga  $A$  terhitung. ■

### Teorema 1.16 Teorema Cantor

*Jika  $A$  adalah sembarang himpunan, maka tidak ada surjeksi dari  $A$  ke himpunan  $\mathcal{P}(A)$  yang terdiri dari semua himpunan bagian dari  $A$ .*

**Bukti.** Andaikan terdapat surjeksi  $\varphi : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ . Definisikan

$$D := \{a \in A : a \notin \varphi(a)\}.$$

Karena  $D \subset A$ , maka  $D = \varphi(a_0)$  untuk suatu  $a_0 \in A$ . Jika  $a_0 \in D$ , maka  $a_0 \notin \varphi(a_0) = D$ , kontradiksi. Jika  $a_0 \notin D$ , maka  $a_0 \in \varphi(a_0) = D$ , juga kontradiksi. Jadi,  $\varphi$  tidak mungkin surjektif. ■

Teorema Cantor menyiratkan adanya deret tak berhingga dari himpunan-himpunan yang semakin besar. Secara khusus, himpunan  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  dari semua himpunan bagian bilangan asli adalah himpunan tak terhitung.

### 1.3.2 Latihan

- Buktikan bahwa suatu himpunan tak kosong  $T_1$  adalah berhingga jika dan hanya jika terdapat suatu bijeksi dari  $T_1$  ke suatu himpunan berhingga  $T_2$ .
- Buktikan bagian (b) dan (c) dari Teorema 1.3.4.
- Misalkan  $S := \{1, 2\}$  dan  $T := \{a, b, c\}$ .
  - Tentukan banyaknya injeksi yang berbeda dari  $S$  ke  $T$ .
  - Tentukan banyaknya surjeksi yang berbeda dari  $T$  ke  $S$ .
- Tunjukkan suatu bijeksi antara  $\mathbb{N}$  dan himpunan semua bilangan bulat ganjil yang lebih besar dari 13.
- Berikan definisi eksplisit dari bijeksi  $j$  dari  $\mathbb{N}$  ke  $\mathbb{Z}$  sebagaimana dijelaskan dalam Contoh 1.3.7(b).
- Tunjukkan suatu bijeksi antara  $\mathbb{N}$  dan suatu subhimpunan sejati dari dirinya sendiri.
- Buktikan bahwa suatu himpunan  $T_1$  adalah terbilang (*denumerable*) jika dan hanya jika terdapat suatu bijeksi dari  $T_1$  ke suatu himpunan terbilang  $T_2$ .
- Berikan contoh suatu koleksi terhitung dari himpunan-himpunan berhingga yang gabungannya bukan merupakan himpunan berhingga.
- Buktikan secara rinci bahwa jika  $S$  dan  $T$  adalah himpunan terbilang, maka  $S \cup T$  juga terbilang.

10. (a) Jika  $(m, n)$  adalah titik ke-6 pada diagonal ke-9 dari susunan pada Gambar 1.3.1, hitung nomor titik tersebut menurut metode penghitungan yang diberikan pada Teorema 1.3.8.

(b) Diberikan bahwa  $h(m, 3) = 19$ , tentukan nilai  $m$ .

11. Tentukan banyaknya elemen dalam  $\mathcal{P}(S)$ , yaitu koleksi semua subhimpunan dari  $S$ , untuk setiap himpunan berikut:

(a)  $S := \{1, 2\}$ ,

(b)  $S := \{1, 2, 3\}$ ,

(c)  $S := \{1, 2, 3, 4\}$ .

Pastikan bahwa himpunan kosong dan himpunan  $S$  sendiri disertakan dalam  $\mathcal{P}(S)$ .

12. Gunakan Induksi Matematika untuk membuktikan bahwa jika suatu himpunan  $S$  memiliki  $n$  elemen, maka  $\mathcal{P}(S)$  memiliki  $2^n$  elemen.

13. Buktikan bahwa koleksi  $\mathcal{F}(\mathbb{N})$  dari semua subhimpunan berhingga dari  $\mathbb{N}$  adalah terhitung.

## Bab 2 Bilangan Real

Dalam bab ini dibahas sifat-sifat esensial dari sistem bilangan riil  $\mathbb{R}$ . Walaupun secara formal sistem ini dapat dikonstruksi berdasarkan himpunan yang lebih primitif (seperti himpunan bilangan asli  $\mathbb{N}$  atau himpunan bilangan rasional  $\mathbb{Q}$ ), dalam buku ini dipilih untuk tidak melakukannya. Sebagai gantinya, disajikan suatu daftar sifat-sifat dasar yang berkaitan dengan bilangan riil dan menunjukkan bagaimana sifat-sifat lainnya dapat diturunkan dari sifat-sifat tersebut.

Pendekatan seperti ini jauh lebih bermanfaat dalam mempelajari alat-alat analisis dibandingkan dengan menelaah kesulitan-kesulitan logis dalam membangun suatu model formal untuk  $\mathbb{R}$ . Sistem bilangan riil dapat dideskripsikan sebagai suatu *lapangan terurut lengkap* (*complete ordered field*), dan deskripsi ini akan dibahas secara mendalam. Pada Bagian 2.1, pertama-tama diperkenalkan sifat-sifat *aljabar* yang dalam aljabar abstrak sering disebut sebagai sifat-sifat *lapangan* yang didasarkan pada dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, pada bagian yang sama, diperkenalkan sifat-sifat *keterurutan* dari  $\mathbb{R}$ , menurunkan beberapa konsekuensi dari sifat-sifat tersebut, dan mengilustrasikan penggunaannya dalam menangani pertidaksamaan. Konsep nilai mutlak, yang berlandaskan pada sifat-sifat keterurutan, dibahas dalam Bagian 2.2.

Pada Bagian 2.3, diambil langkah terakhir dengan menambahkan sifat yang sangat penting, yaitu *sifat kelengkapan* (Completeness Property), ke dalam sifat-sifat aljabar dan keterurutan dari  $\mathbb{R}$ . Sifat ini, yang baru dipahami sepenuhnya pada akhir abad ke-19, merupakan dasar dari teori limit dan kekontinuan, serta hampir seluruh pembahasan lanjutan dalam buku ini. Pengembangan analisis riil secara rigor tidak mungkin dilakukan tanpa sifat fundamental ini.

Pada Bagian 2.4, kita diterapkan Sifat Kelengkapan untuk menurunkan beberapa hasil dasar mengenai  $\mathbb{R}$ , termasuk Sifat Archimedes, keberadaan akar kuadrat, dan kerapatan bilangan rasional di dalam  $\mathbb{R}$ . Selanjutnya, pada Bagian 2.5, dibuktikan Sifat Interval Bersarang (Nested Interval Property) dan menggunakannya untuk menunjukkan bahwa  $\mathbb{R}$  adalah himpunan tak terhitung. Pada bagian ini juga dibahas kaitannya dengan representasi bilangan riil dalam bentuk biner dan desimal.

Salah satu tujuan dari Bagian 2.1 dan 2.2 adalah memberikan contoh-contoh pembuktian teorema elementer yang didasarkan pada asumsi-asumsi yang dinyatakan secara eksplisit. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam menulis pembuktian formal sebelum menghadapi argumen-argumen yang lebih halus dan kompleks yang berkaitan dengan Sifat Kelengkapan dan konsekuensinya. Namun, mahasiswa yang sebelumnya telah mempelajari metode aksiomatik dan teknik pembuktian (misalnya dalam mata kuliah aljabar abstrak) dapat langsung menuju Bagian 2.3 setelah meninjau secara singkat bagian-

bagian awal.

## 2.1 Sifat-Sifat Aljabar dan Keterurutan dari $\mathbb{R}$

Pada bagian ini dimulai dengan pembahasan singkat mengenai *struktur aljabar* dari sistem bilangan riil. Pertama, akan diberikan suatu daftar singkat sifat-sifat dasar dari operasi penjumlahan dan perkalian, yang darinya semua sifat aljabar lainnya dapat diturunkan sebagai teorema. Dalam terminologi aljabar abstrak, sistem bilangan riil merupakan suatu *lapangan* (*field*) terhadap operasi penjumlahan dan perkalian.

Sifat-sifat dasar yang dicantumkan dalam Teorema 2.1 dikenal sebagai *aksioma lapangan*. Suatu operasi biner mengaitkan setiap pasangan  $(a, b)$  dengan suatu elemen unik  $B(a, b)$ , tetapi dalam hal ini akan digunakan notasi konvensional  $a + b$  dan  $a \cdot b$  ketika membahas sifat-sifat penjumlahan dan perkalian.

### Teorema 2.1

Pada himpunan bilangan riil  $\mathbb{R}$  terdapat dua operasi biner, yang dilambangkan dengan  $+$  dan  $\cdot$ , dan masing-masing disebut penjumlahan dan perkalian. Operasi-operasi ini memenuhi sifat-sifat berikut:

- (A1)  $a + b = b + a$  untuk semua  $a, b \in \mathbb{R}$  (komutatif penjumlahan);
- (A2)  $(a + b) + c = a + (b + c)$  untuk semua  $a, b, c \in \mathbb{R}$  (asosiatif penjumlahan);
- (A3) Terdapat suatu elemen  $0 \in \mathbb{R}$  sehingga  $0 + a = a$  dan  $a + 0 = a$  untuk semua  $a \in \mathbb{R}$  (eksistensi elemen nol);
- (A4) Untuk setiap  $a \in \mathbb{R}$  terdapat elemen  $-a \in \mathbb{R}$  sehingga  $a + (-a) = 0$  dan  $(-a) + a = 0$  (eksistensi elemen negatif);
- (M1)  $a \cdot b = b \cdot a$  untuk semua  $a, b \in \mathbb{R}$  (komutatif perkalian);
- (M2)  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$  untuk semua  $a, b, c \in \mathbb{R}$  (asosiatif perkalian);
- (M3) Terdapat suatu elemen  $1 \in \mathbb{R}$ , berbeda dari  $0$ , sehingga  $1 \cdot a = a$  dan  $a \cdot 1 = a$  untuk semua  $a \in \mathbb{R}$  (eksistensi elemen satuan);
- (M4) Untuk setiap  $a \neq 0$  di  $\mathbb{R}$  terdapat elemen  $1/a \in \mathbb{R}$  sehingga  $a \cdot (1/a) = 1$  dan  $(1/a) \cdot a = 1$  (eksistensi invers perkalian);
- (D)  $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$  dan  $(b + c) \cdot a = (b \cdot a) + (c \cdot a)$  untuk semua  $a, b, c \in \mathbb{R}$  (distributif).

Sifat-sifat ini seharusnya sudah dikenal oleh pembaca. Empat sifat pertama berkaitan



dengan penjumlahan, empat berikutnya dengan perkalian, dan sifat terakhir menghubungkan kedua operasi tersebut. Tujuan pencantuman daftar ini adalah untuk menegaskan bahwa seluruh teknik aljabar yang lazim dapat diturunkan dari sembilan sifat ini, mirip dengan cara teorema-teorema geometri Euclid diturunkan dari lima aksioma dasar dari elemen-elemennya. Karena hal ini lebih tepat dibahas dalam mata kuliah aljabar abstrak, dalam bagian ini tidak akan diuraikannya secara lengkap di sini. Namun, untuk menunjukkan semangat pendekatan ini, akan disajikan beberapa hasil beserta pembuktiannya.

Pertama-tama, dimulai dengan membuktikan fakta dasar bahwa elemen  $0$  dan  $1$ , yang keberadaannya dinyatakan dalam (A3) dan (M3), sesungguhnya bersifat unik. Juga akan ditunjukkan bahwa perkalian dengan  $0$  selalu menghasilkan  $0$ .

### Teorema 2.2

- (a) Jika  $z$  dan  $a$  adalah elemen di  $\mathbb{R}$  dengan  $z + a = a$ , maka  $z = 0$ .
- (b) Jika  $u$  dan  $b \neq 0$  adalah elemen di  $\mathbb{R}$  dengan  $u \cdot b = b$ , maka  $u = 1$ .
- (c) Jika  $a \in \mathbb{R}$ , maka  $a \cdot 0 = 0$ .

**Bukti.** (a) Dengan menggunakan sifat (A3), (A4) dan (A2), diperoleh  $z = z + 0 = z + a + (-a) = (z + a) + (-a) = a + (-a) = 0$ .

(b) Dengan menggunakan sifat (M3), (M4) dan (M2), diperoleh  $u = u \cdot b = u \cdot b \cdot (1/b) = (u \cdot b) \cdot (1/b) = b \cdot (1/b) = 1$ .

(c) Dengan menggunakan sifat (A3), (A4), (A2), (M3), (D), (A3), (M3), (A4), didapatkan

$$\begin{aligned} a \cdot 0 &= (a \cdot 0) + 0 = (a \cdot 0) + (a + (-a)) = ((a \cdot 0) + a) + (-a) \\ &= ((a \cdot 0) + (a \cdot 1)) + (-a) = (a \cdot (0 + 1)) + (-a) = (a \cdot 1) + (-a) \\ &= a + (-a) = 0. \end{aligned}$$

Selanjutnya buktikan dua sifat penting dari perkalian: ketunggalan invers perkalian dan fakta bahwa hasil kali dua bilangan bernilai nol hanya jika salah satu faktornya nol.

### Teorema 2.3

- (a) Jika  $a \neq 0$  dan  $b \in \mathbb{R}$  sehingga  $a \cdot b = 1$ , maka  $b = 1/a$ .
- (b) Jika  $a \cdot b = 0$ , maka  $a = 0$  atau  $b = 0$ .

**Bukti.** (a) Dengan menggunakan (M3), (M4), (M2), (M1), (M3).

$$b = b \cdot 1 = b \cdot (a \cdot (1/a)) = (b \cdot a) \cdot (1/a) = (a \cdot b) \cdot (1/a) = 1 \cdot (1/a) = 1/a.$$

(b) Membuktikan hal ini cukup dengan mengasumsikan  $a \neq 0$  dan berakibat  $b = 0$ . Dengan

menggunakan (M3), (M4), (M2), (M1), dan Teorema 2.2-(c), didapatkan

$$b = b \cdot 1 = b \cdot (a \cdot (1/a)) = (b \cdot a) \cdot (1/a) = (a \cdot b) \cdot (1/a) = 0 \cdot (1/a) = 0.$$

■

Teorema-teorema ini hanyalah contoh kecil dari sifat-sifat aljabar sistem bilangan riil. Beberapa konsekuensi tambahan dari aksioma lapangan diberikan dalam soal-soal latihan.

Operasi pengurangan didefinisikan oleh  $a - b := a + (-b)$  untuk  $a, b \in \mathbb{R}$ . Demikian pula, pembagian didefinisikan untuk  $a, b \in \mathbb{R}$  dengan  $b \neq 0$  oleh  $a/b := a \cdot (1/b)$ . Selanjutnya, akan digunakan notasi standar ini untuk pengurangan dan pembagian, serta semua sifat aljabarnya yang lazim. Lebih lanjut, juga akan dihilangkan tanda titik pada perkalian dan menulis  $ab$  sebagai pengganti  $a \cdot b$ . Notasi pangkat juga akan digunakan:  $a^2 = aa$ ,  $a^3 = (a^2)a$ , dan secara umum  $a^{n+1} = (a^n)a$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ , dengan konvensi  $a^1 = a$ .

Jika  $a \neq 0$ , dituliskan  $a^0 = 1$  dan  $a^{-1}$  untuk  $1/a$ , serta untuk  $n \in \mathbb{N}$  dinotasikan  $a^{-n} = (1/a)^n$  bila diperlukan. Dalam pembahasan selanjutnya, akan digunakan semua teknik aljabar yang lazim tanpa penjelasan tambahan.

### 2.1.1 Bilangan Rasional dan Irasional

Pertama, akan dianggap himpunan bilangan asli  $\mathbb{N}$  sebagai subhimpunan dari  $\mathbb{R}$  dengan mengidentifikasi setiap  $n \in \mathbb{N}$  sebagai jumlah  $n$  kali elemen satuan  $1 \in \mathbb{R}$ . Demikian pula, juga diidentifikasi  $0 \in \mathbb{Z}$  dengan elemen nol di  $\mathbb{R}$  dan jumlah  $n$  kali dari  $-1$  dengan bilangan bulat  $-n$ . Dengan demikian,  $\mathbb{N}$  dan  $\mathbb{Z}$  dipandang sebagai subhimpunan dari  $\mathbb{R}$ .

Elemen-elemen  $\mathbb{R}$  yang dapat dituliskan dalam bentuk  $b/a$ , dengan  $a, b \in \mathbb{Z}$  dan  $a \neq 0$ , disebut *bilangan rasional*. Himpunan semua bilangan rasional dilambangkan dengan  $\mathbb{Q}$ . Jumlah dan hasil kali dua bilangan rasional kembali merupakan bilangan rasional (buktikan). Selain itu, aksioma lapangan yang diberikan di awal bagian ini juga berlaku untuk  $\mathbb{Q}$ .

Fakta bahwa terdapat elemen-elemen di  $\mathbb{R}$  yang tidak termasuk dalam  $\mathbb{Q}$  tidak langsung terlihat. Pada abad ke-6 SM, kaum Pythagorean di Yunani kuno menemukan bahwa diagonal bujur sangkar dengan sisi satuan tidak dapat dinyatakan sebagai rasio bilangan bulat. Berdasarkan Teorema Pythagoras, hal ini berarti tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya sama dengan 2. Penemuan ini memberikan dampak besar dalam perkembangan matematika Yunani. Akibatnya, elemen-elemen di  $\mathbb{R}$  yang tidak termasuk dalam  $\mathbb{Q}$  disebut *bilangan irasional*, yakni bilangan yang bukan merupakan rasio bilangan bulat.

Sekarang akan dibuktikan bahwa tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya sama dengan 2. Dalam pembuktian ini digunakan konsep bilangan genap dan ganjil. Suatu bilangan asli disebut genap jika berbentuk  $2n$  untuk suatu  $n \in \mathbb{N}$ , dan ganjil jika berbentuk  $2n - 1$  untuk suatu  $n \in \mathbb{N}$ . Setiap bilangan asli adalah tepat salah satu dari genap atau ganjil.

**Teorema 2.4**

Tidak terdapat bilangan rasional  $r$  sehingga  $r^2 = 2$ .

**Bukti.** Teorema ini akan dibuktikan secara kontradiksi. Asumsikan ada  $r = a/b$  sedemikian hingga  $r^2 = (a/b)^2 = 2$  dan  $a, b$  tidak memiliki faktor persekutuan lebih dari 1. Karena  $a^2 = 2b^2$  maka  $a^2$  genap atau dengan kata lain  $a$  genap. Dengan fakta  $a, b$  tidak memiliki faktor persekutuan lebih dari 1 maka  $b$  ganjil. Selain itu  $a$  bisa dinyatakan dengan  $2m$  dengan  $m \in \mathbb{Z}$ , sehingga bisa dituliskan  $4m^2 = 2b^2$  atau  $2m^2 = b^2$ . Dengan demikian seperti penjelasan sebelumnya maka didapat  $b$  genap genap dan hal ini terjadi kontradiksi. ■

**2.1.2 Sifat-Sifat Keterurutan dari  $\mathbb{R}$** 

Sifat-sifat *keterurutan* dari  $\mathbb{R}$  berkaitan dengan konsep kepositifan dan ketaksamaan antara bilangan-bilangan riil. Seperti halnya struktur aljabar dari sistem bilangan riil, pertama-tama akan diperkenalkan beberapa sifat dasar yang darinya semua sifat keterurutan lainnya dan perhitungan dengan ketaksamaan dapat diturunkan. Cara yang paling sederhana untuk melakukannya adalah dengan mengidentifikasi suatu subhimpunan khusus dari  $\mathbb{R}$  menggunakan konsep *kepositifan*.

**Definisi 2.1** Sifat-Sifat Keterurutan dari  $\mathbb{R}$ 

Terdapat suatu subhimpunan tak kosong  $P$  dari  $\mathbb{R}$ , yang disebut *himpunan bilangan riil positif*, yang memenuhi sifat-sifat berikut:

(01) Jika  $a, b \in P$ , maka  $a + b \in P$ .

(02) Jika  $a, b \in P$ , maka  $ab \in P$ .

(03) Untuk setiap  $a \in \mathbb{R}$ , tepat salah satu dari pernyataan berikut berlaku:

$$a \in P, \quad a = 0, \quad -a \in P.$$

Dua kondisi pertama menjamin kesesuaian keterurutan dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Definisi 2.1-(03) biasanya disebut *Sifat Trikotomi*, karena membagi  $\mathbb{R}$  menjadi tiga jenis elemen yang saling lepas. Sifat ini menyatakan bahwa himpunan bilangan riil negatif  $\{-a : a \in P\}$  tidak memiliki elemen yang sama dengan himpunan bilangan riil positif  $P$ , dan bahwa  $\mathbb{R}$  merupakan gabungan dari tiga himpunan yang saling terpisah.

Jika  $a \in P$ , maka dituliskan  $a > 0$  dan dikatakan bahwa  $a$  adalah bilangan riil positif. Jika  $a \in P \cup \{0\}$ , maka dituliskan  $a \geq 0$  dan dikatakan bahwa  $a$  adalah bilangan riil tak-negatif. Demikian pula, jika  $-a \in P$ , maka dituliskan  $a < 0$  dan dikatakan bahwa  $a$  adalah bilangan riil negatif. Jika  $-a \in P \cup \{0\}$ , maka dituliskan  $a \leq 0$  dan dikatakan bahwa  $a$  adalah bilangan riil tak-positif.

Konsep ketaksamaan antara dua bilangan riil sekarang didefinisikan menggunakan himpunan  $P$  dari elemen-elemen positif.

**Definisi 2.2**

Misalkan  $a, b \in \mathbb{R}$ .

- (a) Jika  $a - b \in P$ , maka dituliskan  $a > b$  atau  $b < a$ .
- (b) Jika  $a - b \in P \cup \{0\}$ , maka dituliskan  $a \geq b$  atau  $b \leq a$ .

Sifat Trikotomi pada Definisi 2.1-(O3) menyiratkan bahwa untuk setiap  $a, b \in \mathbb{R}$ , tepat salah satu dari pernyataan berikut berlaku:

$$a > b, \quad a = b, \quad a < b.$$

Oleh karena itu, jika  $a \leq b$  dan  $b \leq a$ , maka  $a = b$ .

Untuk kemudahan notasi, akan dituliskan

$$a < b < c$$

untuk menyatakan bahwa  $a < b$  dan  $b < c$  keduanya berlaku. Ketaksamaan rangkap lainnya, seperti  $a \leq b < c$ ,  $a \leq b \leq c$ , dan  $a < b \leq c$  didefinisikan dengan cara serupa.

Untuk memperlihatkan bagaimana sifat-sifat dasar keterurutan digunakan untuk menurunkan *aturan-aturan ketaksamaan*, di bawah ini akan dibuktikan beberapa hasil yang telah sering digunakan oleh pembaca.

**Teorema 2.5**

Misalkan  $a, b, c \in \mathbb{R}$ .

- (a) Jika  $a > b$  dan  $b > c$ , maka  $a > c$ .
- (b) Jika  $a > b$ , maka  $a + c > b + c$ .
- (c) Jika  $a > b$  dan  $c > 0$ , maka  $ca > cb$ . Jika  $a > b$  dan  $c < 0$ , maka  $ca < cb$ .

**Bukti.** (a)  $a > b$  dan  $b > c$ , maka  $a - b \in P$  dan  $b - c \in P$ . Berdasarkan sifat O1 maka  $(a - b) + (b - c) \in P$  atau  $a - c \in P$ . Oleh karena itu berdasarkan Definisi 2.2 ketaksamaan didapat  $a > c$ .

(b)  $a > b$  maka  $a - b \in P$  atau  $(a + c) - (b + c) > 0$ . Oleh karena itu berdasarkan Definisi 2.2 keterurutan didapat  $a + c > b + c$ .

(c)  $a > b$  dan  $c > 0$ , maka  $a - b \in P$  dan  $c \in P$ . Berdasarkan sifat O2 maka  $c(a - b) \in P$  atau  $ca - cb \in P$ . Oleh karena itu berdasarkan Definisi 2.2 ketaksamaan didapat  $ca > cb$ .

$a > b$  dan  $c < 0$ , maka  $a - b \in P$  dan  $-c \in P$ . Berdasarkan sifat O2 maka  $-c(a - b) \in P$  atau  $cb - ca \in P$ . Oleh karena itu berdasarkan Definisi 2.2 ketaksamaan didapat  $ca < cb$ .

Secara alami kita mengharapkan bahwa bilangan asli merupakan bilangan riil positif. Fakta ini dapat diturunkan dari sifat-sifat dasar keterurutan. Pengamatan kunci adalah bahwa kuadrat dari setiap bilangan riil tak nol adalah positif.

### Teorema 2.6

- (a) Jika  $a \in \mathbb{R}$  dan  $a \neq 0$ , maka  $a^2 > 0$ .
- (b)  $1 > 0$ .
- (c) Jika  $n \in \mathbb{N}$ , maka  $n > 0$ .

**Bukti.** (a) Berdasarkan sifat trikotomi, jika  $a \neq 0$  maka  $a \in P$  atau  $-a \in P$ . Dengan menggunakan Definisi 2.1 bagian (O2), jika  $a \in P$  maka  $a^2 = a \cdot a \in P$  dan juga jika  $-a \in P$  maka  $a^2 = (-a) \cdot (-a) \in P$ . Bisa disimpulkan bahwa jika  $a \neq 0$ , maka  $a^2 > 0$ .

(b) Karena  $1 = 1^2$  dan berdasarkan hasil pada bagian (a) maka  $1 > 0$ .

(c) Hal ini akan dibuktikan dengan induksi matematika. Untuk  $n = 1$  adalah benar  $n > 1$  berdasarkan hasil dari bagian (b). Kemudian asumsikan untuk  $n = k$  benar, maka  $k \in P$ , dan karena  $1 \in P$  didapatkan  $k + 1 \in P$  berdasarkan Definisi 2.1 bagian O1. Karena itu berdasarkan konsep induksi  $n > 0$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ .

Perlu dicatat bahwa tidak mungkin ada bilangan riil positif terkecil. Hal ini dapat dilihat dengan memperhatikan bahwa jika  $a > 0$ , maka karena  $1 > 0$ , diperoleh

$$0 < \frac{1}{2}a < a.$$

Dengan demikian, jika diklaim bahwa  $a$  adalah bilangan riil positif terkecil, maka selalu dapat ditunjukkan bilangan riil positif yang lebih kecil, yaitu  $\frac{1}{2}a$ .

Pengamatan ini memberikan hasil berikut, yang akan sering digunakan sebagai metode pembuktian. Misalnya, untuk membuktikan bahwa suatu bilangan  $a \geq 0$  sebenarnya sama dengan nol, cukup ditunjukkan bahwa  $a$  lebih kecil dari sembarang bilangan riil positif.

### Teorema 2.7

Jika  $a \in \mathbb{R}$  sehingga  $0 \leq a < \varepsilon$  untuk setiap  $\varepsilon > 0$  maka  $a = 0$ .

**Bukti.** Untuk membuktikan teorema ini dilakukan dengan kontradiksi yaitu asumsikan  $a > 0$ . Ambil  $\varepsilon_0 = (1/2)a$  didapatkan bahwa  $0 < \varepsilon_0 < a$  padahal  $a < \varepsilon$  untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , dengan demikian terjadi kontradiksi.

**Catatan 2.1**

Sebagai latihan, tunjukkan bahwa jika  $\alpha \in \mathbb{R}$  sehingga

$$0 \leq \alpha \leq \varepsilon \quad \text{untuk setiap } \varepsilon > 0,$$

maka  $\alpha = 0$ .

Hasil kali dua bilangan positif selalu positif. Namun, kepositifan hasil kali dua bilangan tidak menjamin bahwa masing-masing faktor adalah positif. Kesimpulan yang benar diberikan dalam teorema berikut, yang merupakan alat penting dalam bekerja dengan ketaksamaan.

**Teorema 2.8**

Jika  $ab > 0$ , maka berlaku salah satu dari:

- (i)  $a > 0$  dan  $b > 0$ , atau
- (ii)  $a < 0$  dan  $b < 0$ .

**Bukti.** Pertama, kita perhatikan bahwa  $ab > 0$  mengimplikasikan  $a \neq 0$  dan  $b \neq 0$ . Berdasarkan Sifat Trikotomi, berlaku  $a > 0$  atau  $a < 0$ . Jika  $a > 0$ , maka  $1/a > 0$ , sehingga

$$b = (1/a)(ab) > 0.$$

Jika  $a < 0$ , maka  $1/a < 0$ , sehingga

$$b = (1/a)(ab) < 0.$$

■

**Akibat 2.1**

Jika  $ab < 0$ , maka berlaku salah satu dari:

- (i)  $a < 0$  dan  $b > 0$ , atau
- (ii)  $a > 0$  dan  $b < 0$ .

Sekarang akan ditunjukkan bagaimana Sifat-Sifat Keterurutan yang telah diperkenalkan dalam bagian ini dapat digunakan untuk *menyelesaikan* beberapa ketaksamaan tertentu. Pembaca diharapkan untuk membenarkan setiap langkah yang digunakan.

**Contoh 2.1**

(a) Tentukan himpunan  $A$  dari semua bilangan riil  $x$  sehingga

$$2x + 3 \leq 6.$$

Perhatikan bahwa

$$x \in A \iff 2x + 3 \leq 6 \iff 2x \leq 3 \iff x \leq \frac{3}{2}.$$

Dengan demikian,

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq \frac{3}{2}\}.$$

(b) Tentukan himpunan

$$B := \{x \in \mathbb{R} : x^2 + x > 2\}.$$

Kita menuliskan kembali ketaksamaan tersebut agar Teorema 2.8 dapat diterapkan.

Perhatikan bahwa

$$x \in B \iff x^2 + x - 2 > 0 \iff (x - 1)(x + 2) > 0.$$

Maka berlaku salah satu dari:

(i)  $x - 1 > 0$  dan  $x + 2 > 0$ , atau

(ii)  $x - 1 < 0$  dan  $x + 2 < 0$ .

Dalam kasus (i), harus berlaku  $x > 1$  dan  $x > -2$ , yang terpenuhi jika dan hanya jika  $x > 1$ . Dalam kasus (ii), harus berlaku  $x < 1$  dan  $x < -2$ , yang terpenuhi jika dan hanya jika  $x < -2$ .

Dengan demikian,

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x > 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < -2\}.$$

(c) Tentukan himpunan

$$C := \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{2x+1}{x+2} < 1\right\}.$$

Perhatikan bahwa

$$x \in C \iff \frac{2x+1}{x+2} - 1 < 0 \iff \frac{x-1}{x+2} < 0.$$

Maka berlaku salah satu dari:

(i)  $x - 1 < 0$  dan  $x + 2 > 0$ , atau

(ii)  $x - 1 > 0$  dan  $x + 2 < 0$ .

Dalam kasus (i), harus berlaku  $x < 1$  dan  $x > -2$ , yang terpenuhi jika dan hanya jika  $-2 < x < 1$ . Dalam kasus (ii), harus berlaku  $x > 1$  dan  $x < -2$ , yang tidak mungkin terjadi.

Oleh karena itu,

$$C = \{x \in \mathbb{R} : -2 < x < 1\}.$$

Contoh-contoh berikut mengilustrasikan penggunaan Sifat-Sifat Keterurutan dari  $\mathbb{R}$  dalam membuktikan beberapa ketaksamaan tertentu. Pembaca dianjurkan untuk memeriksa langkah-langkah pembuktian dengan mengidentifikasi sifat-sifat yang digunakan.

Perlu dicatat bahwa keberadaan akar kuadrat dari bilangan positif belum dibuktikan pada tahap ini; namun, untuk keperluan contoh-contoh berikut, diasumsikan bahwa akar kuadrat tersebut ada. (Keberadaan akar kuadrat akan dibahas dalam Bagian 2.4)

### Contoh 2.2

(a) Misalkan  $a \geq 0$  dan  $b \geq 0$ . Maka berlaku implikasi

$$b > a \iff b^2 > a^2. \quad (1)$$

Kita pertimbangkan terlebih dahulu kasus  $a > 0$  dan  $b > 0$ , dan menyerahkan kasus  $a = 0$  kepada pembaca. Dari Definisi 2.1(i) diperoleh bahwa  $a + b > 0$ . Karena

$$b^2 - a^2 = (b - a)(b + a),$$

maka dari Teorema 2.5(c) diperoleh bahwa  $b - a > 0$  mengimplikasikan  $b^2 - a^2 > 0$ . Sebaliknya, dari Teorema 2.8 diperoleh bahwa  $b^2 - a^2 > 0$  mengimplikasikan  $b - a > 0$ .

Jika  $a > 0$  dan  $b > 0$ , maka  $\sqrt{a} > 0$  dan  $\sqrt{b} > 0$ . Karena  $a = (\sqrt{a})^2$  dan  $b = (\sqrt{b})^2$ , maka implikasi kedua merupakan konsekuensi dari yang pertama dengan menggantikan  $a$  dan  $b$  masing-masing oleh  $\sqrt{a}$  dan  $\sqrt{b}$ .

Juga akan diserahkan kepada pembaca untuk menunjukkan bahwa jika  $a \geq 0$  dan  $b \geq 0$ , maka

$$\sqrt{a} > \sqrt{b} \iff a > b. \quad (1')$$

(b) Jika  $a$  dan  $b$  adalah bilangan riil positif, maka rata-rata aritmetiknya adalah  $\frac{1}{2}(a + b)$  dan rata-rata geometriknya adalah  $\sqrt{ab}$ . Ketaksamaan Rata-Rata Aritmetika-Geometri untuk  $a$  dan  $b$  adalah

$$\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}(a + b), \quad (2)$$

dengan kesamaan terjadi jika dan hanya jika  $a = b$ .

Untuk membuktikannya, perhatikan bahwa jika  $a > 0$ ,  $b > 0$ , dan  $a \neq b$ , maka  $\sqrt{a} > 0$ ,  $\sqrt{b} > 0$ , dan  $\sqrt{a} \neq \sqrt{b}$ . (Mengapa?) Oleh karena itu, berdasarkan Teorema 2.6(a), diperoleh

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 > 0.$$



Dengan mengembangkan kuadrat tersebut, diperoleh

$$a - 2\sqrt{ab} + b > 0,$$

yang menyiratkan bahwa

$$\sqrt{ab} < \frac{1}{2}(a + b).$$

Jadi, ketaksamaan (2) berlaku dengan ketaksamaan ketat jika  $a \neq b$ . Jika  $a = b > 0$ , maka kedua ruas dari (2) bernilai  $a$ , sehingga (2) menjadi persamaan. Dengan demikian, (2) berlaku untuk semua  $a > 0$  dan  $b > 0$ .

Sebaliknya, andaikan  $a > 0, b > 0$ , dan  $\sqrt{ab} = \frac{1}{2}(a + b)$ . Dengan mengkuadratkan kedua ruas dan mengalikan dengan 4, diperoleh

$$4ab = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

yang menyiratkan

$$0 = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2.$$

Persamaan ini mengimplikasikan bahwa  $a = b$ . (Mengapa?) Dengan demikian, kesamaan dalam (2) terjadi jika dan hanya jika  $a = b$ .

**(c) Ketaksamaan Bernoulli.** Jika  $x > -1$ , maka

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx \quad (4)$$

untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

Pembuktiannya menggunakan Induksi Matematika. Untuk  $n = 1$ , berlaku kesamaan, sehingga pernyataan benar. Selanjutnya, kita andaikan ketaksamaan (4) benar untuk suatu  $k \in \mathbb{N}$  dan akan membuktikannya untuk  $k+1$ . Asumsi bahwa  $(1+x)^k \geq 1+kx$  dan bahwa  $1+x > 0$  menyiratkan (mengapa?) bahwa

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)^k(1+x) \geq (1+kx)(1+x) = 1+(k+1)x+kx^2 > 1+(k+1)x.$$

Dengan demikian, ketaksamaan (4) berlaku untuk  $n = k + 1$ . Oleh karena itu, (4) berlaku untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

### Catatan 2.2

Ketaksamaan Rata-Rata Aritmetika–Geometri umum untuk bilangan riil positif  $a_1, a_2, \dots, a_n$  adalah

$$(a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}, \quad (3)$$

dengan kesamaan terjadi jika dan hanya jika  $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ .

Pernyataan yang lebih umum ini dapat dibuktikan menggunakan Induksi Matematika, tetapi pembuktiannya cukup rumit. Pembuktian yang lebih elegan menggunakan sifat-sifat fungsi eksponensial ditunjukkan dalam Latihan pada Bab 8.

### 2.1.3 Latihan

- Jika  $a, b \in \mathbb{R}$ , buktikan pernyataan-pernyataan berikut.
  - Jika  $a + b = 0$ , maka  $b = -a$ .
  - $(-1)a = -a$ .
  - $-(-a) = a$ .
  - $(-1)(-1) = 1$ .
- Buktikan bahwa jika  $a, b \in \mathbb{R}$ , maka:
  - $-(a + b) = (-a) + (-b)$ ,
  - $(-a)(-b) = ab$ ,
  - $\frac{1}{-a} = -\frac{1}{a}$ ,
  - $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{-a}{b}$  untuk  $b \neq 0$ .
- Selesaikan persamaan-persamaan berikut, dengan membenarkan setiap langkah menggunakan sifat atau teorema yang sesuai.
  - $2x + 5 = 8$ ,
  - $x^2 = 2x$ ,
  - $x^2 - 1 = 3$ ,
  - $(x - 1)(x + 2) = 0$ .
- Jika  $a \in \mathbb{R}$  memenuhi  $a \cdot a = a$ , buktikan bahwa  $a = 0$  atau  $a = 1$ .
- Jika  $a \neq 0$  dan  $b \neq 0$ , tunjukkan bahwa
 
$$\frac{1}{ab} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}.$$
- Gunakan argumen dalam pembuktian Teorema 2.1.4 untuk menunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional  $s$  sedemikian sehingga  $s^2 = 6$ .
- Modifikasilah pembuktian Teorema 2.1.4 untuk menunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional  $t$  sedemikian sehingga  $t^2 = 3$ .

8. (a) Tunjukkan bahwa jika  $x, y$  adalah bilangan rasional, maka  $x + y$  dan  $xy$  juga bilangan rasional.
- (b) Buktikan bahwa jika  $x$  bilangan rasional dan  $y$  bilangan irasional, maka  $x + y$  adalah bilangan irasional. Jika selain itu  $x \neq 0$ , tunjukkan bahwa  $xy$  juga irasional.

9. Misalkan

$$K := \{s + t\sqrt{2} : s, t \in \mathbb{Q}\}.$$

Tunjukkan bahwa  $K$  memenuhi sifat-sifat berikut:

(a) Jika  $x_1, x_2 \in K$ , maka  $x_1 + x_2 \in K$  dan  $x_1 x_2 \in K$ .

(b) Jika  $x \neq 0$  dan  $x \in K$ , maka  $\frac{1}{x} \in K$ .

(Dengan demikian, himpunan  $K$  merupakan subruang medan dari  $\mathbb{R}$ . Dengan keterurutan yang diwarisi dari  $\mathbb{R}$ ,  $K$  adalah medan terurut yang terletak di antara  $\mathbb{Q}$  dan  $\mathbb{R}$ .)

10. (a) Jika  $a < b$  dan  $c \leq d$ , buktikan bahwa  $a + c < b + d$ .
- (b) Jika  $0 < a < b$  dan  $0 \leq c \leq d$ , buktikan bahwa  $0 \leq ac \leq bd$ .
11. (a) Tunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka  $\frac{1}{a} > 0$  dan  $\frac{1}{(1/a)} = a$ .
- (b) Tunjukkan bahwa jika  $a < b$ , maka

$$a < \frac{a+b}{2} < b.$$

12. Misalkan  $a, b, c, d$  bilangan real dengan  $0 < a < b$  dan  $c < d < 0$ . Berikan:

- (a) satu contoh yang memenuhi  $ac < bd$ ,
- (b) satu contoh yang memenuhi  $bd < ac$ .

13. Jika  $a, b \in \mathbb{R}$ , tunjukkan bahwa

$$a^2 + b^2 = 0 \iff a = 0 \text{ dan } b = 0.$$

14. Jika  $0 \leq a < b$ , tunjukkan bahwa

$$a^2 \leq ab < b^2.$$

Tunjukkan dengan contoh bahwa tidak selalu berlaku

$$a^2 < ab < b^2.$$

15. Jika  $0 < a < b$ , tunjukkan bahwa:

(a)  $a < \sqrt{ab} < b$ ,

(b)  $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$ .

16. Tentukan semua bilangan real  $x$  yang memenuhi ketaksamaan berikut.

(a)  $x^2 > 3x + 4$ ,

(b)  $\frac{1}{x} < x$ ,

(c)  $1 < x^2 < 4$ ,

(d)  $\frac{1}{x} < x^2$ .

17. Buktikan bentuk berikut dari Teorema 2.1.9: Jika  $a \in \mathbb{R}$  sedemikian sehingga

$$0 \leq a \leq \varepsilon \quad \text{untuk setiap } \varepsilon > 0,$$

maka  $a = 0$ .

18. Misalkan  $a, b \in \mathbb{R}$  dan untuk setiap  $\varepsilon > 0$  berlaku

$$a \leq b + \varepsilon.$$

Tunjukkan bahwa  $a \leq b$ .

19. Buktikan bahwa

$$\left( \frac{a+b}{2} \right)^2 \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \quad \text{untuk semua } a, b \in \mathbb{R},$$

dan tunjukkan bahwa kesamaan berlaku jika dan hanya jika  $a = b$ .

20. (a) Jika  $0 < c < 1$ , tunjukkan bahwa  $0 < c^2 < c < 1$ .

(b) Jika  $1 < c$ , tunjukkan bahwa  $1 < c < c^2$ .

21. (a) Buktikan bahwa tidak ada  $n \in \mathbb{N}$  sedemikian sehingga  $0 < n < 1$ . (Gunakan Sifat Terurut-Baik dari  $\mathbb{N}$ .)

(b) Buktikan bahwa tidak ada bilangan asli yang sekaligus genap dan ganjil.

22. (a) Jika  $c > 1$ , tunjukkan bahwa  $c^n \geq c$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , dan  $c^n > c$  untuk  $n > 1$ .

(b) Jika  $0 < c < 1$ , tunjukkan bahwa  $c^n \leq c$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , dan  $c^n < c$  untuk  $n > 1$ .

23. Jika  $a > 0$ ,  $b > 0$ , dan  $n \in \mathbb{N}$ , tunjukkan bahwa

$$a < b \iff a^n < b^n.$$

(Petunjuk: gunakan Induksi Matematika.)

24. (a) Jika  $c > 1$  dan  $m, n \in \mathbb{N}$ , tunjukkan bahwa

$$c^m > c^n \iff m > n.$$

(b) Jika  $0 < c < 1$  dan  $m, n \in \mathbb{N}$ , tunjukkan bahwa

$$c^m < c^n \iff m > n.$$

25. Dengan mengasumsikan keberadaan akar, tunjukkan bahwa jika  $c > 1$ , maka

$$c^{1/m} < c^{1/n} \iff m > n.$$

26. Gunakan Induksi Matematika untuk menunjukkan bahwa jika  $a \in \mathbb{R}$  dan  $m, n \in \mathbb{N}$ , maka

$$a^{m+n} = a^m a^n \quad \text{dan} \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

## 2.2 Nilai Mutlak dan Garis Bilangan Real

Dari Sifat Trikotomi pada Definisi 2.1-(O3), dijamin bahwa jika  $a \in \mathbb{R}$  dan  $a \neq 0$ , maka tepat salah satu dari bilangan  $a$  dan  $-a$  adalah positif. Nilai mutlak dari  $a \neq 0$  didefinisikan sebagai bilangan yang positif di antara keduanya. Nilai mutlak dari  $0$  didefinisikan sebagai  $0$ .

### Definisi 2.3 Nilai Mutlak

Nilai mutlak dari suatu bilangan real  $a$ , yang dinotasikan dengan  $|a|$ , didefinisikan sebagai

$$|a| := \begin{cases} a, & \text{jika } a > 0, \\ 0, & \text{jika } a = 0, \\ -a, & \text{jika } a < 0. \end{cases}$$

Sebagai contoh,  $|5| = 5$  dan  $|-8| = 8$ . Dari definisi terlihat bahwa  $|a| \geq 0$  untuk setiap  $a \in \mathbb{R}$ , dan  $|a| = 0$  jika dan hanya jika  $a = 0$ . Selain itu, berlaku  $|-a| = |a|$  untuk setiap  $a \in \mathbb{R}$ . Beberapa sifat tambahan diberikan berikut ini.

### Teorema 2.9

Untuk setiap  $a, b \in \mathbb{R}$  berlaku:

- (a)  $|ab| = |a||b|$ ,
- (b)  $|a|^2 = a^2$ ,
- (c) Jika  $c \geq 0$ , maka  $|a| \leq c$  jika dan hanya jika  $-c \leq a \leq c$ ,
- (d)  $-|a| \leq a \leq |a|$ .

**Bukti.** (a) Jika  $a = 0$  atau  $b = 0$ , maka kedua ruas sama dengan  $0$ . Jika tidak, terdapat empat kasus. Misalnya, jika  $a > 0$  dan  $b > 0$ , maka  $ab > 0$  sehingga  $|ab| = ab = |a||b|$ . Kasus-kasus lain ditangani dengan cara serupa.

(b) Karena  $a^2 \geq 0$ , maka

$$a^2 = |a^2| = |aa| = |a||a| = |a|^2.$$

(c) Jika  $|a| \leq c$ , maka  $a \leq c$  dan  $-a \leq c$ , sehingga  $-c \leq a \leq c$ . Sebaliknya, jika  $-c \leq a \leq c$ , maka  $|a| \leq c$ .

(d) Ambil  $c = |a|$  pada bagian (c).

Ketaksamaan penting berikut akan sering digunakan.

**Teorema 2.10** Ketaksamaan Segitiga

Jika  $a, b \in \mathbb{R}$ , maka

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

**Bukti.** Dari Teorema 2.9(d) diperoleh  $-|a| \leq a \leq |a|$  dan  $-|b| \leq b \leq |b|$ . Dengan menjumlahkan kedua ketaksamaan tersebut, diperoleh

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|.$$

Maka, berdasarkan Teorema 2.9(c), diperoleh  $|a + b| \leq |a| + |b|$ .

Dapat ditunjukkan bahwa kesamaan dalam Ketaksamaan Segitiga berlaku jika dan hanya jika  $ab > 0$ , yaitu jika  $a$  dan  $b$  mempunyai tanda yang sama.

Berikut dua variasi penting dari Ketaksamaan Segitiga.

**Akibat 2.2**

Jika  $a, b \in \mathbb{R}$ , maka:

(a)  $||a| - |b|| \leq |a - b|,$

(b)  $|a - b| \leq |a| + |b|.$

**Bukti.** (a) Tulis  $a = (a - b) + b$  dan terapkan Ketaksamaan Segitiga:

$$|a| \leq |a - b| + |b|.$$

Dengan menata ulang dan melakukan langkah serupa untuk  $b$ , diperoleh hasilnya.

(b) Ganti  $b$  dengan  $-b$  pada Ketaksamaan Segitiga dan gunakan fakta bahwa  $|-b| = |b|$ .

Ketaksamaan Segitiga dapat diperluas untuk sejumlah hingga bilangan real menggunakan Induksi Matematika.

**Akibat 2.3**

Jika  $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ , maka

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|.$$

**Contoh 2.3**

(a) Tentukan himpunan

$$A = \{x \in \mathbb{R} : |2x + 3| < 7\}.$$

Dari bentuk ketaksamaan nilai mutlak, diperoleh

$$-7 < 2x + 3 < 7,$$

yang ekuivalen dengan  $-10 < 2x < 4$ , sehingga

$$A = \{x \in \mathbb{R} : -5 < x < 2\}.$$

(b) Tentukan

$$B = \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| < |x|\}.$$

Dengan analisis kasus atau dengan menguadratkan kedua ruas, diperoleh bahwa

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x > \frac{1}{2}\}.$$

(c) Selesaikan ketaksamaan  $|2x - 1| \leq x + 1$ . Dengan analisis kasus diperoleh

$$0 \leq x \leq 2.$$

(d) Misalkan fungsi  $f$  didefinisikan oleh

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 1}{2x - 1}, \quad 2 \leq x \leq 3.$$

Tentukan konstanta  $M$  sehingga  $|f(x)| \leq M$  untuk semua  $x$  pada interval tersebut.

Dari Ketaksamaan Segitiga diperoleh

$$|2x^2 + 3x + 1| \leq 2|x|^2 + 3|x| + 1 \leq 28,$$

dan

$$|2x - 1| \geq 3,$$

sehingga

$$|f(x)| \leq \frac{28}{3}.$$

Maka salah satu pilihan konstanta yang memenuhi adalah  $M = \frac{28}{3}$ .

### 2.2.1 Garis Bilangan Real

Suatu interpretasi geometri yang mudah dan sudah dikenal dari sistem bilangan real adalah *garis bilangan real*. Dalam interpretasi ini, nilai mutlak  $|a|$  dari suatu elemen  $a \in \mathbb{R}$  dipandang sebagai jarak dari  $a$  ke titik asal  $0$ . Secara lebih umum, jarak antara dua elemen  $a$  dan  $b$  di  $\mathbb{R}$  adalah  $|a - b|$ .

Selanjutnya, diperlukan bahasa yang tepat untuk membahas pengertian bahwa suatu bilangan real berada “dekat” dengan bilangan real lainnya. Jika  $a$  adalah suatu bilangan real yang diberikan, maka mengatakan bahwa suatu bilangan real  $x$  *dekat* dengan  $a$  seharusnya berarti bahwa jarak  $|x - a|$  di antara keduanya adalah *kecil*. Konteks yang sesuai untuk membahas gagasan ini disediakan oleh istilah persekitaran, yang sekarang didefinisikan.

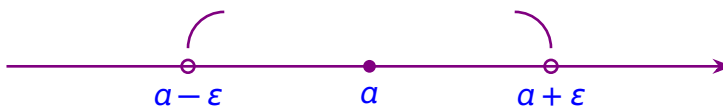
#### Definisi 2.4

Misalkan  $a \in \mathbb{R}$  dan  $\varepsilon > 0$ . Persekitaran- $\varepsilon$  dari  $a$  didefinisikan sebagai himpunan

$$V_\varepsilon(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\}.$$

Untuk  $a \in \mathbb{R}$ , pernyataan bahwa  $x$  termasuk dalam  $V_\varepsilon(a)$  ekuivalen dengan salah satu dari pernyataan berikut (lihat Gambar 2.1):

$$-\varepsilon < x - a < \varepsilon \quad \text{atau} \quad a - \varepsilon < x < a + \varepsilon.$$



Gambar 2.1. Persekitaran- $\varepsilon$  dari  $a$

#### Teorema 2.11

Misalkan  $a, x \in \mathbb{R}$ . Jika  $x$  termasuk dalam persekitaran  $V_\varepsilon(a)$  untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , maka  $x = a$ .

**Bukti.** Jika suatu  $x$  tertentu memenuhi  $|x - a| < \varepsilon$  untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , maka dari Teorema 2.1.9 diperoleh bahwa  $|x - a| = 0$ . Oleh karena itu,  $x = a$ . ■

#### Contoh 2.4

(a) Misalkan

$$U := \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}.$$

Jika  $a \in U$ , misalkan  $\varepsilon$  adalah bilangan yang lebih kecil dari dua bilangan  $a$  dan  $1 - a$ . Maka dapat ditunjukkan bahwa  $V_\varepsilon(a) \subset U$ . Dengan demikian, setiap elemen  $U$  memiliki suatu lingkungan- $\varepsilon$  yang seluruhnya terkandung di dalam  $U$ .



(b) Misalkan

$$I := \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}.$$

Untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , persekitaran- $\varepsilon$  dari 0, yaitu  $V_\varepsilon(0)$ , memuat titik-titik yang tidak berada di dalam  $I$ . Sebagai contoh, bilangan  $x := -\varepsilon/2$  berada di dalam  $V_\varepsilon(0)$  tetapi tidak berada di dalam  $I$ .

(c) Jika  $|x - a| < \varepsilon$  dan  $|y - b| < \varepsilon$ , maka dari Ketaksamaan Segitiga diperoleh

$$|(x + y) - (a + b)| = |(x - a) + (y - b)| \leq |x - a| + |y - b| < 2\varepsilon.$$

Dengan demikian, jika  $x$  dan  $y$  masing-masing berada dalam lingkungan- $\varepsilon$  dari  $a$  dan  $b$ , maka  $x + y$  berada dalam persekitaran- $2\varepsilon$  dari  $a + b$  (tetapi tidak selalu berada dalam lingkungan- $\varepsilon$  dari  $a + b$ ).

### 2.2.2 Latihan

1. Jika  $a, b \in \mathbb{R}$  dan  $b \neq 0$ , tunjukkan bahwa:

(a)  $|a| = \sqrt{a^2},$

(b)  $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}.$

2. Jika  $a, b \in \mathbb{R}$ , tunjukkan bahwa

$$|a + b| = |a| + |b| \quad \text{jika dan hanya jika} \quad ab \geq 0.$$

3. Jika  $x, y, z \in \mathbb{R}$  dan  $x \leq z$ , tunjukkan bahwa

$$x \leq y \leq z \quad \text{jika dan hanya jika} \quad |x - y| + |y - z| = |x - z|.$$

Berikan interpretasi geometri dari hasil ini.

4. Tunjukkan bahwa

$$|x - a| < c \quad \text{jika dan hanya jika} \quad a - c < x < a + c.$$

5. Jika  $a < x < b$  dan  $a < y < b$ , tunjukkan bahwa

$$|x - y| < b - a.$$

Berikan interpretasi geometri dari hasil ini.

6. Tentukan semua  $x \in \mathbb{R}$  yang memenuhi pertidaksamaan berikut:

$$|4x - 5| \leq 13.$$

7. Tentukan semua  $x \in \mathbb{R}$  yang memenuhi persamaan

$$|x + 1| + |x - 2| = 7.$$

8. Tentukan semua nilai  $x$  yang memenuhi persamaan berikut:

(a)  $x + 1 = |2x - 3|$ ,

(b)  $|x^2 - 1| \leq 3$ .

9. Tentukan semua nilai  $x$  yang memenuhi pertidaksamaan berikut dan buat sketsa grafiknya:

(a)  $2x - 1 = |x - 5|$ ,

(b)  $|x - 2| \leq x + 1$ .

10. Tentukan semua  $x \in \mathbb{R}$  yang memenuhi pertidaksamaan berikut:

(a)  $|x - 1| > |x + 1|$ ,

(b)  $3|x| \leq 2 - x$ ,

(c)  $|x| + |x + 1| < 2$ .

11. Buat sketsa grafik dari persamaan

$$y = |x| - |x - 1|.$$

12. Tentukan semua  $x \in \mathbb{R}$  yang memenuhi pertidaksamaan

$$4 < |x + 2| + |x - 1| < 5.$$

13. Tentukan semua  $x \in \mathbb{R}$  yang memenuhi

$$|x| = |y|.$$

14. Tentukan semua  $x \in \mathbb{R}$  yang secara simultan memenuhi

$$|2x - 3| < 5 \quad \text{dan} \quad |x + 1| > 2.$$

15. Tentukan dan buat sketsa himpunan pasangan  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  yang memenuhi:

(a)  $|xy| = 2$ ,

(b)  $|x| + |y| = 1$ ,

(c)  $|xy| \leq 2$ ,

(d)  $|x| + |y| \leq 1$ .

16. Tentukan dan buat sketsa himpunan pasangan  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  yang memenuhi:

(a)  $|x| - |y| = 2$ ,

(b)  $|x| \leq |y|$ ,

(c)  $|x| - |y| \geq 2$ .

17. Misalkan  $\varepsilon > 0$ ,  $\delta > 0$ , dan  $a \in \mathbb{R}$ . Tunjukkan bahwa

$$V_\varepsilon(a) \cap V_\delta(a) \quad \text{dan} \quad V_\varepsilon(a) \cup V_\delta(a)$$

merupakan persekitaran- $\gamma$  dari  $a$  untuk nilai  $\gamma$  yang sesuai.

18. Tunjukkan bahwa jika  $a, b \in \mathbb{R}$  dan  $a \neq b$ , maka terdapat persekitaran  $U$  dari  $a$  dan  $V$  dari  $b$  sedemikian sehingga

$$U \cap V = \emptyset.$$

19. Tunjukkan bahwa untuk  $a, b \in \mathbb{R}$  berlaku

$$\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|), \quad \min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|).$$

20. Tunjukkan bahwa

$$\min\{a, b, c\} = \min\{\min\{a, b\}, c\}.$$

21. Tunjukkan bahwa jika  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , maka bilangan tengah (*middle number*) diberikan oleh

$$\text{mid}\{a, b, c\} = \min\{\max\{a, b\}, \max\{b, c\}, \max\{c, a\}\}.$$

## 2.3 Sifat Kelengkapan dari $\mathbb{R}$

Sejauh ini, telah dibahas sifat-sifat aljabar dan sifat-sifat keterurutan dari sistem bilangan real  $\mathbb{R}$ . Pada bagian ini, diperkenalkan satu sifat lagi dari  $\mathbb{R}$  yang sering disebut sebagai *Sifat Kelengkapan* (*Completeness Property*).

Sistem bilangan rasional  $\mathbb{Q}$  juga memiliki sifat aljabar dan sifat keterurutan sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tetapi bisa dilihat sebelumnya bahwa  $\sqrt{2}$  tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan rasional; oleh karena itu  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ . Pengamatan ini menunjukkan perlunya suatu sifat tambahan untuk mengkarakterisasi sistem bilangan real. Sifat tambahan tersebut, yaitu Sifat Kelengkapan (atau Sifat Supremum), merupakan sifat esensial dari  $\mathbb{R}$ , dan dikatakan bahwa  $\mathbb{R}$  adalah *lapangan terurut lengkap* (*complete ordered field*).

Sifat khusus inilah yang memungkinkan didefinisikan dan dikembangkan berbagai prosedur limit yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Terdapat beberapa cara berbeda untuk mendeskripsikan Sifat Kelengkapan. Di sini dipilih pendekatan yang barangkali paling efisien, yaitu dengan mengasumsikan bahwa setiap himpunan tak kosong dan terbatas di  $\mathbb{R}$  memiliki sebuah supremum.

### 2.3.1 Supremum dan Infimum

Sekarang diperkenalkan konsep batas atas dan batas bawah untuk suatu himpunan bilangan real. Gagasan-gagasan ini akan sangat penting dalam bagian-bagian selanjutnya.

**Definisi 2.5**

Misalkan  $S$  adalah himpunan tak kosong dari  $\mathbb{R}$ .

- (a) Himpunan  $S$  dikatakan *terbatas di atas* jika terdapat suatu bilangan  $u \in \mathbb{R}$  sehingga

$$s \leq u \quad \text{untuk semua } s \in S.$$

Setiap bilangan  $u$  yang memenuhi sifat ini disebut *batas atas* dari  $S$ .

- (b) Himpunan  $S$  dikatakan *terbatas di bawah* jika terdapat suatu bilangan  $w \in \mathbb{R}$  sehingga

$$w \leq s \quad \text{untuk semua } s \in S.$$

Setiap bilangan  $w$  yang memenuhi sifat ini disebut *batas bawah* dari  $S$ .

- (c) Suatu himpunan dikatakan *terbatas* jika ia terbatas di atas dan terbatas di bawah. Suatu himpunan dikatakan *tak terbatas* jika tidak terbatas.

Sebagai contoh, himpunan

$$S := \{x \in \mathbb{R} : x < 2\}$$

terbatas di atas; bilangan 2 dan setiap bilangan yang lebih besar dari 2 merupakan batas atas dari  $S$ . Namun, himpunan ini tidak memiliki batas bawah, sehingga tidak terbatas di bawah. Dengan demikian,  $S$  merupakan himpunan tak terbatas (meskipun terbatas di atas).

Jika suatu himpunan memiliki satu batas atas, maka ia memiliki tak hingga banyak batas atas, karena jika  $u$  adalah batas atas dari  $S$ , maka bilangan  $u + 1, u + 2, \dots$  juga merupakan batas atas dari  $S$ . (Pengamatan serupa berlaku untuk batas bawah.)

Dari himpunan batas atas dan himpunan batas bawah suatu himpunan  $S$ , akan diamati masing-masing elemen terkecil dan elemen terbesarnya untuk perhatian khusus dalam definisi berikut.

**Definisi 2.6**

Misalkan  $S$  adalah himpunan tak kosong dari  $\mathbb{R}$ .

- (a) Jika  $S$  terbatas di atas, maka suatu bilangan  $u$  disebut *supremum* (atau *batas atas terkecil*) dari  $S$  jika memenuhi:

- (1)  $u$  adalah batas atas dari  $S$ , dan
- (2) jika  $v$  adalah batas atas sembarang dari  $S$ , maka  $u \leq v$ .

- (b) Jika  $S$  terbatas di bawah, maka suatu bilangan  $w$  disebut *infimum* (atau *batas bawah terbesar*) dari  $S$  jika memenuhi:

- (1')  $w$  adalah batas bawah dari  $S$ , dan
- (2') jika  $t$  adalah batas bawah sembarang dari  $S$ , maka  $t \leq w$ .

Tidaklah sulit untuk melihat bahwa suatu himpunan  $S \subset \mathbb{R}$  hanya dapat memiliki satu supremum. Misalkan  $u_1$  dan  $u_2$  keduanya merupakan supremum dari  $S$ . Jika  $u_1 < u_2$ , maka dari hipotesis bahwa  $u_2$  adalah supremum diperoleh bahwa  $u_1$  bukan batas atas dari  $S$ , yang merupakan kontradiksi. Demikian pula, kemungkinan  $u_2 < u_1$  juga tidak mungkin. Oleh karena itu, harus berlaku  $u_1 = u_2$ . Argumen serupa menunjukkan bahwa infimum suatu himpunan juga ditentukan secara unik.

Jika supremum atau infimum dari suatu himpunan  $S$  ada, maka akan dituliskan sebagai

$$\sup S \quad \text{dan} \quad \inf S.$$

Juga dicatat bahwa jika  $u'$  adalah batas atas sembarang dari suatu himpunan tak kosong  $S$ , maka

$$\sup S \leq u'.$$

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa  $\sup S$  adalah batas atas terkecil dari  $S$ .

Perlu ditekankan bahwa agar suatu himpunan tak kosong  $S \subset \mathbb{R}$  memiliki supremum, himpunan tersebut harus memiliki batas atas. Dengan demikian, tidak setiap himpunan bagian dari  $\mathbb{R}$  memiliki supremum; demikian pula, tidak setiap himpunan bagian dari  $\mathbb{R}$  memiliki infimum.

Secara umum, untuk suatu himpunan tak kosong  $S \subset \mathbb{R}$  terdapat empat kemungkinan:

- (i)  $S$  memiliki supremum dan infimum,
- (ii)  $S$  memiliki supremum tetapi tidak memiliki infimum,
- (iii)  $S$  memiliki infimum tetapi tidak memiliki supremum,
- (iv)  $S$  tidak memiliki supremum maupun infimum.

Untuk menunjukkan bahwa  $u = \sup S$  bagi suatu himpunan tak kosong  $S \subset \mathbb{R}$ , harus dibuktikan bahwa kedua syarat (1) dan (2) pada Definisi 2.6(a) terpenuhi.

Definisi  $u = \sup S$  menyatakan bahwa  $u$  adalah batas atas dari  $S$  sedemikian sehingga  $u \leq v$  untuk setiap batas atas  $v$  dari  $S$ . Terdapat beberapa cara alternatif untuk mengekspresikan gagasan bahwa  $u$  adalah batas atas *terkecil* dari  $S$ .

Salah satunya adalah dengan mengamati bahwa setiap bilangan yang lebih kecil dari  $u$  bukanlah batas atas dari  $S$ . Artinya, jika  $z < u$ , maka  $z$  bukan batas atas dari  $S$ . Pernyataan bahwa  $z$  bukan batas atas dari  $S$  berarti bahwa terdapat suatu elemen  $s_z \in S$  sehingga  $z < s_z$ .

Secara khusus, jika  $\varepsilon > 0$ , maka  $u - \varepsilon < u$ , sehingga  $u - \varepsilon$  bukanlah batas atas dari  $S$ .

Pernyataan-pernyataan berikut untuk suatu batas atas  $u$  dari himpunan  $S$  adalah saling ekuivalen:

- (1) Jika  $v$  adalah batas atas sembarang dari  $S$ , maka  $u \leq v$ ,
- (2) Jika  $z < u$ , maka  $z$  bukan batas atas dari  $S$ ,

(3) Jika  $z < u$ , maka terdapat  $s_z \in S$  sehingga  $z < s_z$ ,

(4) Jika  $\varepsilon > 0$ , maka terdapat  $s_\varepsilon \in S$  sehingga

$$u - \varepsilon < s_\varepsilon.$$

Oleh karena itu, kita memperoleh dua formulasi alternatif untuk supremum.

### Lema 2.1

Suatu bilangan  $u$  adalah supremum dari suatu himpunan tak kosong  $S \subset \mathbb{R}$  jika dan hanya jika  $u$  memenuhi syarat-syarat berikut:

(1)  $s \leq u$  untuk semua  $s \in S$ ,

(2) Jika  $v < u$ , maka terdapat suatu elemen  $s' \in S$  sedemikian sehingga

$$v < s'.$$

Untuk keperluan pembahasan limit di masa mendatang, akan lebih berguna jika syarat ini dinyatakan dalam bentuk yang melibatkan  $\varepsilon > 0$ . Hal ini diberikan pada lema berikut.

### Lema 2.2

Suatu batas atas  $u$  dari himpunan tak kosong  $S \subset \mathbb{R}$  adalah supremum dari  $S$  jika dan hanya jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat suatu elemen  $s_\varepsilon \in S$  sedemikian sehingga

$$u - \varepsilon < s_\varepsilon.$$

**Bukti.** Misalkan  $u$  adalah batas atas dari  $S$  yang memenuhi kondisi yang dinyatakan. Jika  $v < u$ , maka kita ambil

$$\varepsilon := u - v.$$

Karena  $\varepsilon > 0$ , maka terdapat  $s_\varepsilon \in S$  sedemikian sehingga

$$v = u - \varepsilon < s_\varepsilon.$$

Dengan demikian,  $v$  bukanlah batas atas dari  $S$ , dan kita menyimpulkan bahwa

$$u = \sup S.$$

Sebaliknya, misalkan  $u = \sup S$  dan ambil sebarang  $\varepsilon > 0$ . Karena  $u - \varepsilon < u$ , maka  $u - \varepsilon$  bukan batas atas dari  $S$ . Oleh karena itu, harus terdapat suatu elemen  $s_\varepsilon \in S$  yang lebih besar dari  $u - \varepsilon$ , yaitu

$$u - \varepsilon < s_\varepsilon.$$



Penting untuk disadari bahwa supremum suatu himpunan boleh jadi merupakan elemen dari himpunan tersebut, atau boleh jadi tidak, bergantung pada himpunan yang bersangkutan. Kita akan mempertimbangkan beberapa contoh berikut.

**Contoh 2.5**

- (a) Jika suatu himpunan tak kosong  $S_1$  memiliki sejumlah hingga elemen, maka dapat ditunjukkan bahwa  $S_1$  memiliki elemen terbesar  $u$  dan elemen terkecil  $w$ . Dalam hal ini,

$$u = \sup S_1 \quad \text{dan} \quad w = \inf S_1,$$

dan keduanya merupakan anggota dari  $S_1$ .

(Hal ini jelas jika  $S_1$  hanya memiliki satu elemen, dan dapat dibuktikan dengan induksi matematika terhadap banyaknya elemen dalam  $S_1$ )

- (b) Himpunan

$$S_2 := \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$$

jelas memiliki  $1$  sebagai batas atas. dibuktikan bahwa  $1$  adalah supremum dari  $S_2$ . Jika  $v < 1$ , maka terdapat suatu elemen  $s' \in S_2$  sehingga  $v < s'$ . (Sebutkan salah satu contoh elemen  $s'$  tersebut.) Dengan demikian,  $v$  bukanlah batas atas dari  $S_2$ . Karena  $v < 1$  dipilih secara sembarang, bisa disimpulkan bahwa

$$\sup S_2 = 1.$$

Dengan cara serupa dapat ditunjukkan bahwa

$$\inf S_2 = 0.$$

Perhatikan bahwa baik supremum maupun infimum dari  $S_2$  merupakan elemen dari  $S_2$ .

- (c) Himpunan

$$S_3 := \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$$

jelas memiliki  $1$  sebagai batas atas. Dengan menggunakan argumen yang sama seperti pada bagian (b), diperoleh bahwa

$$\sup S_3 = 1.$$

Dalam hal ini, himpunan  $S_3$  tidak mengandung supremumnya. Demikian pula,

$$\inf S_3 = 0$$

dan nilai ini juga tidak termasuk dalam  $S_3$ .

### 2.3.2 Sifat Kelengkapan dari $\mathbb{R}$

Tidak mungkin untuk membuktikan, hanya berdasarkan sifat lapangan dan sifat keterurutan  $\mathbb{R}$  yang telah dibahas pada Bagian 2.1, bahwa setiap himpunan tak kosong dari  $\mathbb{R}$  yang terbatas di atas memiliki supremum di  $\mathbb{R}$ . Namun, merupakan sifat yang mendalam dan fundamental dari sistem bilangan real bahwa pernyataan ini memang benar.

Dalam bagian ini akan sering dan secara esensial menggunakan sifat ini, khususnya dalam pembahasan tentang proses limit. Pernyataan berikut mengenai keberadaan supremum merupakan asumsi terakhir kita tentang  $\mathbb{R}$ . Dengan demikian, dikatakan bahwa  $\mathbb{R}$  adalah suatu lapangan terurut lengkap.

#### Teorema 2.12

Setiap himpunan tak kosong dari bilangan real yang memiliki batas atas juga memiliki suatu supremum di  $\mathbb{R}$ .

Sifat ini juga disebut sebagai *Sifat Supremum* dari  $\mathbb{R}$ . Sifat analog untuk infimum dapat diturunkan dari Sifat Kelengkapan sebagai berikut. Misalkan  $S$  adalah suatu himpunan tak kosong dari  $\mathbb{R}$  yang terbatas di bawah. Maka himpunan tak kosong

$$S' := \{-s : s \in S\}$$

terbatas di atas. Berdasarkan Sifat Supremum, terdapat

$$u := \sup S' \in \mathbb{R}.$$

Pembaca diminta untuk memverifikasi secara rinci bahwa  $-u$  merupakan infimum dari  $S$ .

### 2.3.3 Latihan

1. Misalkan

$$S_1 := \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}.$$

Tunjukkan secara rinci bahwa himpunan  $S_1$  memiliki batas bawah, tetapi tidak memiliki batas atas. Tunjukkan pula bahwa

$$\inf S_1 = 0.$$

2. Misalkan

$$S_2 := \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}.$$

Apakah  $S_2$  memiliki batas bawah? Apakah  $S_2$  memiliki batas atas? Apakah  $\inf S_2$  ada? Apakah  $\sup S_2$  ada? Buktikan semua pernyataan Anda.



3. Misalkan

$$S_3 := \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Tunjukkan bahwa

$$\sup S_3 = 1 \quad \text{dan} \quad \inf S_3 \geq 0.$$

(Akan ditunjukkan kemudian, menggunakan Sifat Archimedes pada Bagian 2.4, bahwa  $\inf S_3 = 0$ .)

4. Misalkan

$$S_4 := \left\{ 1 - \frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Tentukan  $\inf S_4$  dan  $\sup S_4$ .

5. Misalkan

$$A := \{x \in \mathbb{R} : 2x + 5 > 0\}.$$

Tentukan infimum dan supremum, jika ada, dari masing-masing himpunan berikut:

(a)

$$B := \{x \in \mathbb{R} : x + 2 \geq x^2\},$$

(b)

$$C := \{x \in \mathbb{R} : x < |x|\},$$

(c)

$$D := \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x - 5 < 0\}.$$

6. Misalkan  $S$  adalah suatu himpunan tak kosong dari  $\mathbb{R}$  yang terbatas di bawah. Buktikan bahwa

$$\inf S = -\sup \{-s : s \in S\}.$$

7. Jika suatu himpunan  $S \subseteq \mathbb{R}$  mengandung salah satu batas atasnya, tunjukkan bahwa batas atas tersebut merupakan supremum dari  $S$ .

8. Misalkan  $S \subseteq \mathbb{R}$  adalah himpunan tak kosong. Tunjukkan bahwa  $u \in \mathbb{R}$  adalah batas atas dari  $S$  jika dan hanya jika untuk setiap  $t \in \mathbb{R}$  dengan  $t > u$  berlaku

$$t \notin S.$$

9. Misalkan  $S \subseteq \mathbb{R}$  adalah himpunan tak kosong dan  $u = \sup S$ . Tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u - \frac{1}{n}$$

bukan merupakan batas atas dari  $S$ , sedangkan

$$u + \frac{1}{n}$$

merupakan batas atas dari  $S$ .

(Pernyataan kebalikannya juga benar; lihat Latihan 2.4.3.)

10. Tunjukkan bahwa jika  $A$  dan  $B$  adalah himpunan terbatas di  $\mathbb{R}$ , maka

$$A \cup B$$

juga merupakan himpunan terbatas. Selanjutnya, tunjukkan bahwa

$$\sup(A \cup B) = \sup\{\sup A, \sup B\}.$$

11. Misalkan  $S$  adalah himpunan terbatas di  $\mathbb{R}$  dan  $S_0$  adalah subhimpunan tak kosong dari  $S$ . Tunjukkan bahwa

$$\inf S \leq \inf S_0 \leq \sup S_0 \leq \sup S.$$

12. Misalkan  $S \subseteq \mathbb{R}$  dan  $s^* := \sup S$  merupakan elemen dari  $S$ . Jika  $u \in \mathbb{R}$ , tunjukkan bahwa

$$\sup(S \cup \{u\}) = \sup\{s^*, u\}.$$

13. Tunjukkan bahwa setiap himpunan hingga tak kosong  $S \subseteq \mathbb{R}$  mengandung supremumnya.  
*Petunjuk:* Gunakan Induksi Matematika dan latihan sebelumnya.

14. Misalkan  $S$  adalah himpunan yang terbatas di bawah. Buktikan bahwa suatu batas bawah  $w$  dari  $S$  merupakan infimum dari  $S$  jika dan hanya jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat suatu elemen  $t \in S$  sedemikian sehingga

$$t < w + \varepsilon.$$

## 2.4 Aplikasi Sifat Supremum

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana cara bekerja dengan supremum dan infimum. Juga akan diberikan beberapa aplikasi yang sangat penting dari konsep-konsep ini untuk menurunkan sifat-sifat fundamental dari  $\mathbb{R}$ . Pertama-tama, dimulai dengan contoh-contoh yang menggambarkan teknik-teknik yang berguna dalam menerapkan gagasan supremum dan infimum.

### Contoh 2.6

(a) Merupakan fakta penting bahwa pengambilan supremum dan infimum dari himpunan sesuai (kompatibel) dengan sifat-sifat aljabar dari  $\mathbb{R}$ . Sebagai contoh, kita tunjukkan kesesuaian antara supremum dan operasi penjumlahan.

Misalkan  $S$  adalah subhimpunan tak kosong dari  $\mathbb{R}$  yang terbatas di atas, dan misalkan  $a$  adalah suatu bilangan real. Definiskan

$$a + S := \{a + s : s \in S\}.$$

Kita akan membuktikan bahwa

$$\sup(a + S) = a + \sup S.$$

Jika kita misalkan  $u := \sup S$ , maka untuk setiap  $x \in S$  berlaku  $x \leq u$ , sehingga

$$a + x \leq a + u.$$

Dengan demikian,  $a + u$  adalah batas atas dari himpunan  $a + S$ , sehingga

$$\sup(a + S) \leq a + u.$$

Selanjutnya, jika  $v$  adalah batas atas sebarang dari  $a + S$ , maka

$$a + x \leq v \quad \text{untuk semua } x \in S.$$

Akibatnya,

$$x \leq v - a \quad \text{untuk semua } x \in S,$$

sehingga  $v - a$  merupakan batas atas dari  $S$ . Oleh karena itu,

$$u = \sup S \leq v - a,$$

yang memberikan

$$a + u \leq v.$$

Karena  $v$  adalah batas atas sebarang dari  $a + S$ , kita dapat mengganti  $v$  dengan  $\sup(a + S)$  dan memperoleh

$$a + u \leq \sup(a + S).$$

Dengan menggabungkan kedua ketaksamaan tersebut, diperoleh

$$\sup(a + S) = a + u = a + \sup S.$$

Hubungan serupa antara supremum dan infimum dengan operasi penjumlahan dan perkalian diberikan dalam latihan.

- (b)** Jika supremum atau infimum dari dua himpunan terlibat, sering kali diperlukan pembuktian dalam dua tahap, dengan menangani satu himpunan pada satu waktu.

Misalkan  $A$  dan  $B$  adalah subhimpunan tak kosong dari  $\mathbb{R}$  yang memenuhi

$$a \leq b \quad \text{untuk semua } a \in A \text{ dan semua } b \in B.$$

Kita akan membuktikan bahwa

$$\sup A \leq \inf B.$$

Untuk setiap  $b \in B$ , berlaku  $a \leq b$  untuk semua  $a \in A$ . Hal ini berarti bahwa  $b$  merupakan batas atas dari  $A$ , sehingga

$$\sup A \leq b.$$

Karena ketaksamaan ini berlaku untuk semua  $b \in B$ , maka  $\sup A$  merupakan batas bawah dari  $B$ . Oleh karena itu,

$$\sup A \leq \inf B.$$

### 2.4.1 Fungsi

Konsep batas atas dan batas bawah diterapkan pada fungsi dengan memperhatikan daerah hasil (range) fungsi tersebut.

Diberikan suatu fungsi  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ , dikatakan bahwa  $f$  terbatas di atas jika himpunan

$$f(D) = \{f(x) : x \in D\}$$

terbatas di atas di  $\mathbb{R}$ ; yaitu, terdapat  $B \in \mathbb{R}$  sehingga

$$f(x) \leq B \quad \text{untuk semua } x \in D.$$

Demikian pula, fungsi  $f$  dikatakan terbatas di bawah jika  $f(D)$  terbatas di bawah. Fungsi  $f$  dikatakan terbatas jika ia terbatas di atas dan di bawah; hal ini ekuivalen dengan adanya suatu  $B \in \mathbb{R}$  sehingga

$$|f(x)| \leq B \quad \text{untuk semua } x \in D.$$

#### Contoh 2.7

Misalkan  $f$  dan  $g$  adalah fungsi bernilai real dengan domain yang sama  $D \subseteq \mathbb{R}$ . Diasumsikan bahwa  $f$  dan  $g$  terbatas.

(a) Jika

$$f(x) \leq g(x) \quad \text{untuk semua } x \in D,$$

maka

$$\sup f(D) \leq \sup g(D),$$

yang sering dituliskan sebagai

$$\sup_{x \in D} f(x) \leq \sup_{x \in D} g(x).$$

Karena  $f(x) \leq g(x) \leq \sup g(D)$  untuk semua  $x \in D$ , maka  $\sup g(D)$  merupakan batas atas dari  $f(D)$ . Oleh karena itu,

$$\sup f(D) \leq \sup g(D).$$

- (b) Hipotesis  $f(x) \leq g(x)$  untuk semua  $x \in D$  pada bagian (a) tidak menyiratkan hubungan apa pun antara  $\sup f(D)$  dan  $\inf g(D)$ .  
Sebagai contoh, misalkan

$$f(x) := x^2, \quad g(x) := x,$$

dengan

$$D := \{x : 0 \leq x \leq 1\}.$$

Maka  $f(x) \leq g(x)$  untuk semua  $x \in D$ , tetapi

$$\sup f(D) = 1, \quad \inf g(D) = 0.$$

- (c) Jika

$$f(x) \leq g(y) \quad \text{untuk semua } x, y \in D,$$

maka

$$\sup f(D) \leq \inf g(D),$$

yang dapat dituliskan sebagai

$$\sup_{x \in D} f(x) \leq \inf_{y \in D} g(y).$$

(Bentuk hipotesis ini tidak dipenuhi oleh fungsi pada bagian (b).)

Pembuktiannya dilakukan dalam dua tahap seperti pada Contoh 2.4.1(b).

### 2.4.2 Sifat Archimedes

Berdasarkan intuisi pada garis bilangan real, tampak jelas bahwa himpunan bilangan asli  $\mathbb{N}$  tidak terbatas di  $\mathbb{R}$ . Namun, fakta ini tidak dapat dibuktikan hanya dengan menggunakan sifat aljabar dan sifat keterurutan pada Bagian 2.1. Untuk itu, diperlukan Sifat Kelengkapan  $\mathbb{R}$  serta Sifat Induksi dari  $\mathbb{N}$ .

Tidak adanya batas atas bagi  $\mathbb{N}$  berarti bahwa untuk setiap  $x \in \mathbb{R}$  terdapat  $n \in \mathbb{N}$  sehingga

$x < n$ .

**Teorema 2.13** Teorema (Sifat Archimedes)

Jika  $x \in \mathbb{R}$ , maka terdapat  $n_x \in \mathbb{N}$  sehingga

$$x \leq n_x.$$

**Bukti.** Andaikan pernyataan tersebut salah. Maka berlaku

$$n \leq x \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N},$$

sehingga  $x$  merupakan batas atas dari  $\mathbb{N}$ . Berdasarkan Sifat Kelengkapan,  $\mathbb{N}$  memiliki supremum  $u \in \mathbb{R}$ .

Bilangan  $u - 1$  lebih kecil dari  $u$ , sehingga bukan batas atas dari  $\mathbb{N}$ . Akibatnya, terdapat  $m \in \mathbb{N}$  sehingga

$$u - 1 < m.$$

Dengan menambahkan 1 diperoleh

$$u < m + 1.$$

Karena  $m + 1 \in \mathbb{N}$ , hal ini bertentangan dengan fakta bahwa  $u$  adalah batas atas dari  $\mathbb{N}$ . Kontradiksi ini menyelesaikan pembuktian. ■

**Akibat 2.4**

Jika

$$S := \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\},$$

maka

$$\inf S = 0.$$

**Akibat 2.5**

Jika  $t > 0$ , maka terdapat  $n_1 \in \mathbb{N}$  sehingga

$$0 < \frac{1}{n_1} < t.$$

**Akibat 2.6**

Jika  $y > 0$ , maka terdapat  $n_y \in \mathbb{N}$  sehingga

$$n_y - 1 \leq y < n_y.$$

Ketiga korolari ini sering disebut secara kolektif sebagai *Sifat Archimedes* dari  $\mathbb{R}$ .

### 2.4.3 Eksistensi $\sqrt{2}$

Pentingnya Sifat Supremum terletak pada kemampuannya untuk menjamin keberadaan bilangan real tertentu berdasarkan hipotesis yang sesuai. Sebagai ilustrasi, akan dibuktikan eksistensi suatu bilangan real positif  $x$  sehingga

$$x^2 = 2.$$

Bilangan ini adalah akar kuadrat positif dari 2. Telah ditunjukkan sebelumnya bahwa bilangan ini tidak rasional, sehingga pembuktian ini juga menunjukkan keberadaan setidaknya satu bilangan irasional.

#### Teorema 2.14

Terdapat suatu bilangan real positif  $x$  sedemikian sehingga

$$x^2 = 2.$$

**Bukti.** Definisikan himpunan

$$S := \{s \in \mathbb{R} : 0 \leq s \text{ dan } s^2 < 2\}.$$

Karena  $1 \in S$ , maka  $S$  tidak kosong. Selain itu,  $S$  terbatas di atas oleh 2, sebab jika  $t > 2$  maka  $t^2 > 4$  sehingga  $t \notin S$ . Oleh karena itu, berdasarkan Sifat Supremum, himpunan  $S$  memiliki supremum di  $\mathbb{R}$ . Misalkan

$$x := \sup S.$$

Perhatikan bahwa  $x > 1$ .

Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa  $x^2 = 2$  dengan menyingkirkan dua kemungkinan lain, yaitu  $x^2 < 2$  dan  $x^2 > 2$ .

**Kasus 1:** Misalkan  $x^2 < 2$ .

Pada kasus ini akan ditunjukkan bahwa asumsi ini bertentangan dengan fakta bahwa  $x = \sup S$  dengan menemukan  $n \in \mathbb{N}$  sehingga

$$x + \frac{1}{n} \in S,$$

yang berarti  $x$  bukan batas atas dari  $S$ .

Perhatikan bahwa

$$\left(x + \frac{1}{n}\right)^2 = x^2 + \frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2} \leq x^2 + \frac{2x+1}{n}.$$

Jika dapat dipilih  $n$  sehingga

$$\frac{2x+1}{n} < 2 - x^2,$$

maka akan diperoleh

$$\left(x + \frac{1}{n}\right)^2 < x^2 + (2 - x^2) = 2.$$

Karena  $2 - x^2 > 0$ , maka

$$\frac{2 - x^2}{2x + 1} > 0.$$

Dengan menggunakan Sifat Archimedes (Akibat 2.5), terdapat  $n \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\frac{1}{n} < \frac{2 - x^2}{2x + 1}.$$

Langkah-langkah di atas dapat dibalik untuk menunjukkan bahwa dengan pilihan  $n$  ini berlaku

$$x + \frac{1}{n} \in S,$$

yang bertentangan dengan fakta bahwa  $x$  adalah batas atas dari  $S$ . Oleh karena itu,  $x^2 < 2$  tidak mungkin terjadi.

**Kasus 2:** Misalkan  $x^2 > 2$ .

Pada kasus ini akan ditunjukkan bahwa terdapat  $m \in \mathbb{N}$  sehingga

$$x - \frac{1}{m}$$

juga merupakan batas atas dari  $S$ , yang bertentangan dengan fakta bahwa  $x = \sup S$ .

Perhatikan bahwa

$$\left(x - \frac{1}{m}\right)^2 = x^2 - \frac{2x}{m} + \frac{1}{m^2} \geq x^2 - \frac{2x}{m}.$$

Jika dapat dipilih  $m$  sehingga

$$\frac{2x}{m} < x^2 - 2,$$

maka akan diperoleh

$$\left(x - \frac{1}{m}\right)^2 > x^2 - (x^2 - 2) = 2.$$

Karena  $x^2 - 2 > 0$ , maka

$$\frac{x^2 - 2}{2x} > 0.$$

Dengan menggunakan Sifat Archimedes, terdapat  $m \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\frac{1}{m} < \frac{x^2 - 2}{2x}.$$



Langkah-langkah ini dapat dibalik untuk menunjukkan bahwa

$$\left(x - \frac{1}{m}\right)^2 > 2.$$

Jika  $s \in S$ , maka  $s^2 < 2 < \left(x - \frac{1}{m}\right)^2$ . Berdasarkan Contoh 2.2-(a), diperoleh

$$s < x - \frac{1}{m}.$$

Hal ini berarti  $x - \frac{1}{m}$  adalah batas atas dari  $S$ , yang bertentangan dengan  $x = \sup S$ . Oleh karena itu,  $x^2 > 2$  juga tidak mungkin terjadi.

Karena kedua kemungkinan  $x^2 < 2$  dan  $x^2 > 2$  telah dikesampingkan, maka harus berlaku

$$x^2 = 2.$$

■

Dengan sedikit modifikasi dari argumen di atas, dapat ditunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka terdapat tepat satu bilangan  $b > 0$  sehingga  $b^2 = a$ . Bilangan  $b$  ini disebut *akar kuadrat positif* dari  $a$  dan dinotasikan dengan

$$b = \sqrt{a} \quad \text{atau} \quad b = a^{1/2}.$$

Dengan argumen yang sedikit lebih rumit yang melibatkan Teorema Binomial, dapat dibuktikan bahwa untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$  terdapat tepat satu akar ke- $n$  positif dari  $a$ , yang dinotasikan dengan

$$\sqrt[n]{a} \quad \text{atau} \quad a^{1/n}.$$

### Catatan 2.3

Jika dalam pembuktian Teorema 2.14 telah diganti himpunan  $S$  dengan himpunan bilangan rasional

$$T := \{r \in \mathbb{Q} : 0 \leq r \text{ dan } r^2 < 2\},$$

maka argumen yang sama memberikan kesimpulan bahwa

$$y := \sup T \quad \text{memenuhi} \quad y^2 = 2.$$

Namun, berdasarkan Teorema 2.4,  $y$  tidak mungkin merupakan bilangan rasional. Dengan demikian, himpunan bilangan rasional  $\mathbb{Q}$  tidak memiliki Sifat Kelengkapan.

### 2.4.4 Kerapatan Bilangan Rasional di $\mathbb{R}$

Sekarang sudah diketahui bahwa terdapat setidaknya satu bilangan real irasional, yaitu  $\sqrt{2}$ . Bahkan, terdapat "lebih banyak" bilangan irasional daripada bilangan rasional, dalam arti bahwa himpunan bilangan rasional dapat dihitung, sedangkan himpunan bilangan irasional tidak dapat dihitung.

Meskipun demikian, himpunan bilangan rasional bersifat *rapat* di  $\mathbb{R}$ , yaitu di antara dua bilangan real selalu terdapat bilangan rasional (bahkan tak hingga banyaknya).

#### **Teorema 2.15** Teorema Kerapatan

Jika  $x$  dan  $y$  adalah bilangan real dengan  $x < y$ , maka terdapat bilangan rasional  $r \in \mathbb{Q}$  sehingga

$$x < r < y.$$

**Bukti.** Tanpa mengurangi keumuman, dapat diasumsikan bahwa  $x > 0$ . Karena  $y - x > 0$ , maka berdasarkan Akibat 2.5 terdapat  $n \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\frac{1}{n} < y - x.$$

Akibatnya,

$$nx + 1 < ny.$$

Dengan menerapkan Akibat 2.6 pada  $nx > 0$ , diperoleh  $m \in \mathbb{N}$  sehingga

$$m - 1 \leq nx < m.$$

Dari sini diperoleh

$$m \leq nx + 1 < ny,$$

sehingga

$$nx < m < ny.$$

Maka bilangan rasional

$$r := \frac{m}{n}$$

memenuhi

$$x < r < y.$$



**Akibat 2.7**

Jika  $x$  dan  $y$  adalah bilangan real dengan  $x < y$ , maka terdapat bilangan irasional  $z$  sehingga

$$x < z < y.$$

**Bukti.** Dengan menerapkan Teorema Kerapatan 2.15 pada bilangan real

$$\frac{x}{\sqrt{2}} \quad \text{dan} \quad \frac{y}{\sqrt{2}},$$

diperoleh bilangan rasional  $r \neq 0$  sehingga

$$\frac{x}{\sqrt{2}} < r < \frac{y}{\sqrt{2}}.$$

Definisikan

$$z := r\sqrt{2}.$$

Karena  $\sqrt{2}$  irasional dan  $r \neq 0$  rasional, maka  $z$  adalah bilangan irasional. Selain itu, jelas bahwa

$$x < z < y.$$



### 2.4.5 Latihan

1. Tunjukkan bahwa

$$\sup \left\{ 1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} = 1.$$

2. Jika

$$S := \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{m} : n, m \in \mathbb{N} \right\},$$

tentukan  $\inf S$  dan  $\sup S$ .

3. Misalkan  $S \subseteq \mathbb{R}$  adalah himpunan tak kosong. Buktikan bahwa jika suatu bilangan  $u \in \mathbb{R}$  memenuhi sifat-sifat berikut:

- a. untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , bilangan  $u - \frac{1}{n}$  bukan batas atas dari  $S$ ,
- b. untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , bilangan  $u + \frac{1}{n}$  adalah batas atas dari  $S$ ,

maka  $u = \sup S$ . (Ini merupakan kebalikan dari Latihan 2.3.9.)

4. Misalkan  $S$  adalah himpunan tak kosong dan terbatas di  $\mathbb{R}$ .

a. Jika  $a > 0$  dan

$$aS := \{as : s \in S\},$$

buktikan bahwa

$$\inf(aS) = a \inf S, \quad \sup(aS) = a \sup S.$$

b. Jika  $b < 0$  dan

$$bS := \{bs : s \in S\},$$

buktikan bahwa

$$\inf(bS) = b \sup S, \quad \sup(bS) = b \inf S.$$

5. Misalkan  $S$  adalah himpunan bilangan real tak negatif yang terbatas di atas, dan definisikan

$$T := \{x^2 : x \in S\}.$$

Buktikan bahwa jika  $u = \sup S$ , maka

$$u^2 = \sup T.$$

Berikan contoh yang menunjukkan bahwa kesimpulan ini dapat gagal jika pembatasan pada bilangan tak negatif dihilangkan.

6. Misalkan  $X$  adalah himpunan tak kosong dan  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  memiliki jangkauan terbatas di  $\mathbb{R}$ . Jika  $a \in \mathbb{R}$ , tunjukkan bahwa Contoh 2.4.1(a) mengimplikasikan

$$\sup\{a + f(x) : x \in X\} = a + \sup\{f(x) : x \in X\}.$$

7. Tunjukkan pula bahwa

$$\inf\{a + f(x) : x \in X\} = a + \inf\{f(x) : x \in X\}.$$

8. Misalkan  $A$  dan  $B$  adalah himpunan tak kosong dan terbatas di  $\mathbb{R}$ , dan definisikan

$$A + B := \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

Buktikan bahwa

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B \quad \text{dan} \quad \inf(A + B) = \inf A + \inf B.$$

9. Misalkan  $X$  adalah himpunan tak kosong, dan  $f$  serta  $g$  adalah fungsi yang didefinisikan pada  $X$  dan memiliki jangkauan terbatas di  $\mathbb{R}$ . Tunjukkan bahwa

$$\sup\{f(x) + g(x) : x \in X\} \leq \sup\{f(x) : x \in X\} + \sup\{g(x) : x \in X\},$$

dan bahwa

$$\inf\{f(x) : x \in X\} + \inf\{g(x) : x \in X\} \leq \inf\{f(x) + g(x) : x \in X\}.$$

Berikan contoh yang menunjukkan bahwa masing-masing ketaksamaan tersebut dapat menjadi persamaan atau ketaksamaan ketat.

10. Misalkan

$$X = Y := \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\},$$

dan definisikan fungsi  $h : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$  dengan

$$h(x, y) := 2x + y.$$

a. Untuk setiap  $x \in X$ , tentukan

$$f(x) := \sup\{h(x, y) : y \in Y\},$$

kemudian tentukan

$$\inf\{f(x) : x \in X\}.$$

b. Untuk setiap  $y \in Y$ , tentukan

$$g(y) := \inf\{h(x, y) : x \in X\},$$

kemudian tentukan

$$\sup\{g(y) : y \in Y\}.$$

Bandingkan hasil ini dengan hasil pada bagian (a).

11. Lakukan perhitungan pada bagian (a) dan (b) dari latihan sebelumnya untuk fungsi  $h : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$  yang didefinisikan oleh

$$h(x, y) := \begin{cases} x, & \text{jika } x < y, \\ y, & \text{jika } x \geq y. \end{cases}$$

12. Misalkan  $X$  dan  $Y$  adalah himpunan tak kosong dan  $h : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$  memiliki jangkauan terbatas di  $\mathbb{R}$ . Definisikan fungsi  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  dan  $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$  dengan

$$f(x) := \sup\{h(x, y) : y \in Y\}, \quad g(y) := \inf\{h(x, y) : x \in X\}.$$

Buktikan bahwa

$$\sup\{g(y) : y \in Y\} \leq \inf\{f(x) : x \in X\}.$$

Ketaksamaan ini sering ditulis sebagai

$$\sup_{y \in Y} \inf_{x \in X} h(x, y) \leq \inf_{x \in X} \sup_{y \in Y} h(x, y).$$

Perhatikan bahwa Latihan 9 dan 10 menunjukkan bahwa ketaksamaan ini dapat berupa persamaan atau ketaksamaan ketat.

13. Misalkan  $X$  dan  $Y$  adalah himpunan tak kosong dan  $h : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$  memiliki jangkauan terbatas di  $\mathbb{R}$ . Definisikan

$$F(x) := \sup\{h(x, y) : y \in Y\}, \quad G(y) := \sup\{h(x, y) : x \in X\}.$$

Buktikan Prinsip Supremum Bertingkat:

$$\sup\{h(x, y) : x \in X, y \in Y\} = \sup\{F(x) : x \in X\} = \sup\{G(y) : y \in Y\}.$$

Hal ini sering ditulis secara simbolik sebagai

$$\sup_{x,y} h(x, y) = \sup_x \sup_y h(x, y) = \sup_y \sup_x h(x, y).$$

14. Untuk setiap  $x \in \mathbb{R}$ , tunjukkan bahwa terdapat tepat satu bilangan bulat  $n \in \mathbb{Z}$  sehingga

$$n - 1 \leq x < n.$$

15. Jika  $y > 0$ , tunjukkan bahwa terdapat  $n \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\frac{1}{2^n} < y.$$

16. Modifikasilah argumen dalam Teorema 2.4.7 untuk menunjukkan bahwa terdapat bilangan real positif  $y$  sedemikian sehingga

$$y^3 = 3.$$

17. Modifikasilah argumen dalam Teorema 2.4.7 untuk menunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka terdapat bilangan real positif  $z$  sedemikian sehingga

$$z^2 = a.$$

18. Modifikasilah argumen dalam Teorema 2.4.7 untuk menunjukkan bahwa terdapat bilangan real positif  $u$  sedemikian sehingga

$$u^3 = 2.$$

19. Lengkapilah pembuktian Teorema Kerapatan 2.4.8 dengan menghilangkan asumsi bahwa  $x > 0$ .

20. Jika  $u > 0$  adalah bilangan real dan  $x < y$ , tunjukkan bahwa terdapat bilangan rasional  $r$  sedemikian sehingga

$$x < ru < y.$$

(Sebagai konsekuensinya, himpunan  $\{ru : r \in \mathbb{Q}\}$  bersifat rapat di  $\mathbb{R}$ .)

## 2.5 Interval pada $\mathbb{R}$

Relasi urutan pada  $\mathbb{R}$  menentukan suatu koleksi alami dari himpunan-himpunan khusus yang disebut *interval*. Jika  $a, b \in \mathbb{R}$  dengan  $a < b$ , maka *interval terbuka* yang ditentukan oleh  $a$  dan  $b$  adalah himpunan

$$(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}.$$

Bilangan  $a$  dan  $b$  disebut *titik ujung* interval, namun titik-titik ujung ini tidak termasuk dalam interval terbuka. Jika kedua titik ujung tersebut disertakan, maka diperoleh *interval tertutup*

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$$

Dua interval setengah terbuka (atau setengah tertutup) yang ditentukan oleh  $a$  dan  $b$  adalah  $[a, b)$ , yang memuat titik ujung  $a$ , dan  $(a, b]$ , yang memuat titik ujung  $b$ .

Keempat interval ini bersifat terbatas dan memiliki panjang yang didefinisikan sebagai  $b - a$ . Jika  $a = b$ , maka interval terbuka yang bersesuaian adalah himpunan kosong

$$(a, a) = \emptyset,$$

sedangkan interval tertutup yang bersesuaian adalah himpunan satu titik

$$[a, a] = \{a\}.$$

Terdapat lima jenis interval tak terbatas, dengan simbol  $\infty$  (atau  $+\infty$ ) dan  $-\infty$  digunakan sebagai kemudahan notasi, menggantikan titik ujung. Interval terbuka tak hingga adalah himpunan-himpunan berbentuk

$$(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : x > a\}, \quad (-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} : x < b\}.$$

Himpunan pertama tidak memiliki batas atas, sedangkan yang kedua tidak memiliki batas bawah. Dengan menyertakan titik ujung, diperoleh interval tertutup tak hingga:

$$[a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}, \quad (-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}.$$

Sering kali berguna untuk memandang seluruh himpunan  $\mathbb{R}$  sebagai suatu interval tak hingga; dalam hal ini ditulis

$$(-\infty, \infty) := \mathbb{R}.$$

Tidak ada titik yang menjadi ujung dari interval  $(-\infty, \infty)$ .

### Catatan 2.4

Perlu ditekankan bahwa  $\infty$  dan  $-\infty$  bukanlah elemen dari  $\mathbb{R}$ , melainkan hanya simbol notasi yang bersifat formal.

### 2.5.1 Karakterisasi Interval

Sifat yang jelas dari interval adalah: jika dua titik  $x$  dan  $y$  dengan  $x < y$  termasuk dalam suatu interval  $I$ , maka setiap titik yang terletak di antara keduanya juga termasuk dalam  $I$ . Artinya, jika  $x < t < y$ , maka  $t$  berada dalam interval yang sama dengan  $x$  dan  $y$ . Dengan kata lain, jika  $x, y \in I$ , maka

$$[x, y] \subseteq I.$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa setiap himpunan bagian dari  $\mathbb{R}$  yang memiliki sifat ini pasti merupakan suatu interval.

#### **Teorema 2.16** Teorema Karakterisasi Interval, 2.5.1

Jika  $S$  adalah himpunan bagian dari  $\mathbb{R}$  yang memuat sedikitnya dua titik dan memiliki sifat:

$$\text{jika } x, y \in S \text{ dan } x < y, \text{ maka } [x, y] \subseteq S, \quad (*)$$

maka  $S$  adalah sebuah interval.

**Bukti.** Ada empat kasus yang perlu dipertimbangkan:

- (i)  $S$  terbatas;
- (ii)  $S$  terbatas atas tetapi tidak terbatas bawah;
- (iii)  $S$  terbatas bawah tetapi tidak terbatas atas;
- (iv)  $S$  tidak terbatas atas maupun bawah.

**Kasus (i).** Misalkan

$$a := \inf S, \quad b := \sup S.$$

Maka  $S \subseteq [a, b]$ , dan akan ditunjukkan bahwa  $(a, b) \subseteq S$ . Jika  $a < z < b$ , maka  $z$  bukan batas bawah  $S$ , sehingga terdapat  $x \in S$  dengan  $x < z$ . Demikian pula,  $z$  bukan batas atas  $S$ , sehingga terdapat  $y \in S$  dengan  $z < y$ . Akibatnya,  $z \in [x, y]$ , dan oleh sifat (\*) diperoleh  $z \in S$ . Karena  $z$  sebarang di  $(a, b)$ , maka  $(a, b) \subseteq S$ . Jika  $a \in S$  dan  $b \in S$ , maka  $S = [a, b]$ . Jika  $a \notin S$  dan  $b \notin S$ , maka  $S = (a, b)$ . Kemungkinan lain menghasilkan  $S = (a, b]$  atau  $S = [a, b)$ .

**Kasus (ii).** Misalkan  $b := \sup S$ . Maka  $S \subseteq (-\infty, b]$ , dan akan ditunjukkan bahwa  $(-\infty, b) \subseteq S$ . Jika  $z < b$ , maka terdapat  $x, y \in S$  sehingga  $z \in [x, y] \subseteq S$ . Oleh karena itu,  $(-\infty, b) \subseteq S$ . Jika  $b \in S$ , maka  $S = (-\infty, b]$ , dan jika  $b \notin S$ , maka  $S = (-\infty, b)$ .

Kasus (iii) dan (iv) diserahkan sebagai latihan. ■



### 2.5.2 Interval Bersarang

Suatu barisan interval  $(I_n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , disebut *bersarang* jika berlaku rantai inklusi berikut:

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots \supseteq I_n \supseteq I_{n+1} \supseteq \cdots$$

Sebagai contoh, jika  $I_n := [0, 1/n]$ , maka  $I_n \supseteq I_{n+1}$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Dalam hal ini, elemen 0 berada di semua  $I_n$ , dan Sifat Archimedes dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa 0 adalah satu-satunya titik persekutuan.

Namun, secara umum, barisan interval bersarang tidak harus memiliki titik persekutuan. Sebagai contoh, jika  $I_n := (0, 1/n)$ , maka barisan ini bersarang, tetapi tidak memiliki titik persekutuan. Demikian pula, barisan

$$K_n := (n, \infty), \quad n \in \mathbb{N},$$

bersarang tetapi tidak memiliki titik persekutuan.

Meskipun demikian, suatu sifat penting dari  $\mathbb{R}$  adalah bahwa setiap barisan interval tertutup dan terbatas yang bersarang selalu memiliki titik persekutuan.

#### **Teorema 2.17** Sifat Interval Bersarang

Jika  $I_n = [a_n, b_n]$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , adalah barisan interval tertutup dan terbatas yang bersarang, maka terdapat suatu bilangan  $\xi \in \mathbb{R}$  sehingga

$$\xi \in I_n \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

**Bukti.** Karena interval-interval tersebut bersarang, maka berlaku

$$I_n \subseteq I_1 \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N},$$

sehingga  $a_n \leq b_1$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Dengan demikian, himpunan tak kosong

$$\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$$

terbatas ke atas. Misalkan  $\xi$  adalah supremum dari himpunan tersebut. Jelas bahwa

$$a_n \leq \xi \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Juga diklaim bahwa

$$\xi \leq b_n \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Untuk membuktikannya, cukup ditunjukkan bahwa untuk setiap  $n$  tertentu, bilangan  $b_n$  merupakan batas atas dari himpunan  $\{a_k : k \in \mathbb{N}\}$ . Selanjutnya dipertimbangkan dua kasus.

(i) Jika  $n \leq k$ , maka karena  $I_k \subseteq I_n$ , diperoleh

$$a_k \leq b_k \leq b_n.$$

(ii) Jika  $k < n$ , maka karena  $I_n \subseteq I_k$ , diperoleh

$$a_k \leq a_n \leq b_n.$$

Dari kedua kasus tersebut, diperoleh bahwa  $a_k \leq b_n$  untuk semua  $k \in \mathbb{N}$ , sehingga  $b_n$  merupakan batas atas dari  $\{a_k : k \in \mathbb{N}\}$ . Oleh karena itu,

$$\xi \leq b_n \quad \text{untuk setiap } n \in \mathbb{N}.$$

Karena berlaku

$$a_n \leq \xi \leq b_n \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N},$$

maka disimpulkan bahwa

$$\xi \in I_n \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

■

### **Teorema 2.18** Ketunggalan Titik Persekutuan

Jika  $(I_n)$  adalah barisan interval tertutup dan terbatas yang bersarang dan panjang interval memenuhi

$$\inf\{b_n - a_n : n \in \mathbb{N}\} = 0,$$

maka titik  $\xi$  yang berada dalam semua  $I_n$  adalah tunggal.

**Bukti.** Misalkan

$$\eta := \inf\{b_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Dengan argumen yang serupa dengan pembuktian Teorema 2.17, dapat ditunjukkan bahwa

$$a_n \leq \eta \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N},$$

sehingga berlaku  $\xi \leq \eta$ .

Bahkan, dapat ditunjukkan bahwa

$$x \in I_n \text{ untuk semua } n \in \mathbb{N} \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \xi \leq x \leq \eta.$$

Karena

$$\inf\{b_n - a_n : n \in \mathbb{N}\} = 0,$$

maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat suatu  $m \in \mathbb{N}$  sehingga

$$0 \leq \eta - \xi \leq b_m - a_m < \varepsilon.$$

Karena ketaksamaan ini berlaku untuk semua  $\varepsilon > 0$ , maka berdasarkan Teorema 2.7 diperoleh

$$\eta - \xi = 0.$$

Dengan demikian,  $\xi = \eta$ , dan disimpulkan bahwa hanya terdapat satu titik yang termasuk dalam  $I_n$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . ■

### 2.5.3 $\mathbb{R}$ Tidak Terhitung

#### Teorema 2.19

Himpunan bilangan real  $\mathbb{R}$  tidak terhitung.

**Bukti.** Akan dibuktikan bahwa interval satuan  $I := [0, 1]$  tidak terhitung. Jika  $I$  terhitung, maka dapat dituliskan

$$I = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}.$$

Dengan memilih berturut-turut interval tertutup

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq \dots$$

sehingga  $x_n \notin I_n$ , diperoleh barisan interval tertutup bersarang. Sifat Interval Bersarang menjamin adanya  $\xi \in I$  yang berada dalam semua  $I_n$ , sehingga  $\xi \neq x_n$  untuk setiap  $n$ , yang bertentangan dengan asumsi bahwa  $I$  terhitung. ■

Karena  $\mathbb{Q}$  terhitung dan  $\mathbb{R}$  tidak terhitung, maka himpunan bilangan irasional  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  juga tidak terhitung.

#### Catatan 2.5

Bilangan real dapat dibagi menjadi *bilangan aljabar* dan *bilangan transendental*. Bilangan real disebut aljabar jika merupakan solusi persamaan polinomial dengan koefisien bilangan bulat. Bilangan real yang bukan aljabar disebut transendental. Himpunan bilangan aljabar terbilang, sehingga himpunan bilangan transendental tak terbilang.

### 2.5.4 Representasi Biner

Dalam bagian ini akan dibahas secara informal representasi biner (dan desimal) dari bilangan real. Untuk keperluan ini, cukup mempertimbangkan bilangan real yang terletak di antara 0 dan 1, karena representasi untuk bilangan real lainnya dapat diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan positif atau negatif yang sesuai.

Misalkan  $x \in [0, 1]$ , akan digunakan prosedur pembagian dua berulang (repeated bisection) untuk mengaitkan suatu barisan  $(a_n)$  yang terdiri dari angka 0 dan 1 dengan bilangan  $x$ .

Jika  $x \neq \frac{1}{2}$  dan  $x$  berada pada subinterval kiri  $[0, \frac{1}{2}]$ , akan ditetapkan  $a_1 := 0$ , sedangkan jika  $x$  berada pada subinterval kanan  $[\frac{1}{2}, 1]$ , ditetapkan  $a_1 := 1$ . Jika  $x = \frac{1}{2}$ , maka  $a_1$  dapat dipilih sebagai 0 atau 1. Dalam semua kasus berlaku

$$\frac{a_1}{2} \leq x \leq \frac{a_1 + 1}{2}.$$

Selanjutnya bagi dua interval

$$\left[ \frac{a_1}{2}, \frac{a_1 + 1}{2} \right].$$

Jika  $x$  bukan titik tengah dan terletak pada subinterval kiri, ditetapkan  $a_2 := 0$ , dan jika terletak pada subinterval kanan, ditetapkan  $a_2 := 1$ . Jika  $x$  merupakan titik tengah, maka  $a_2$  dapat dipilih sebagai 0 atau 1. Dalam semua kasus berlaku

$$\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} \leq x \leq \frac{a_1}{2} + \frac{a_2 + 1}{2^2}.$$

Prosedur ini dilanjutkan secara induktif. Pada tahap ke- $n$ , ditetapkan  $a_n := 0$  jika  $x$  bukan titik tengah dan berada pada subinterval kiri, dan  $a_n := 1$  jika  $x$  berada pada subinterval kanan. Dengan cara ini diperoleh suatu barisan  $(a_n)$  yang terdiri dari 0 dan 1 yang bersesuaian dengan barisan interval tertutup bersarang yang memuat  $x$ . Untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$  berlaku pertidaksamaan

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{2^k} \leq x \leq \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{2^k} + \frac{1}{2^n}. \quad (2.1)$$

Jika  $x$  merupakan titik pembagi dua pada tahap ke- $n$ , maka

$$x = \frac{m}{2^n} \quad \text{dengan } m \text{ bilangan ganjil.}$$

Dalam hal ini, dapat dipilih subinterval kiri atau kanan. Namun, setelah pilihan tersebut dibuat, semua interval berikutnya ditentukan secara unik. Sebagai contoh, jika dipilih subinterval kiri sehingga  $a_n = 0$ , maka  $x$  merupakan titik ujung kanan dari semua interval berikutnya, sehingga  $a_k = 1$  untuk semua  $k \geq n + 1$ . Sebaliknya, jika dipilih subinterval kanan sehingga  $a_n = 1$ , maka  $x$  merupakan titik ujung kiri dari semua interval berikutnya, sehingga  $a_k = 0$  untuk semua  $k \geq n + 1$ . Sebagai contoh, jika  $x = \frac{1}{2}$ , maka dua representasi biner yang mungkin adalah

$$(0.1000\dots)_2 \quad \text{dan} \quad (0.0111\dots)_2.$$

Sebagai ringkasan, jika  $x \in [0, 1]$ , maka terdapat suatu barisan  $(a_n)$  yang terdiri dari 0 dan 1 sehingga pertidaksamaan (2.1) berlaku untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Dalam hal ini kita menuliskan

$$x = (0.a_1a_2a_3\dots)_2, \quad (2.2)$$

dan menyebut (2.2) sebagai **representasi biner** dari  $x$ .

Representasi ini bersifat unik kecuali jika

$$x = \frac{m}{2^n} \quad \text{dengan } m \text{ ganjil,}$$

dalam hal ini  $x$  memiliki dua representasi:

$$x = (0.a_1a_2\dots a_{n-1}1000\dots)_2 = (0.a_1a_2\dots a_{n-1}0111\dots)_2,$$

yang satu berakhir dengan nol dan yang lain berakhir dengan satu.

Sebaliknya, setiap barisan tak hingga yang terdiri dari 0 dan 1 merupakan representasi biner dari suatu bilangan real unik di dalam  $[0, 1]$ . Pertidaksamaan yang bersesuaian dengan (2.1) menentukan suatu interval tertutup berpanjang  $2^{-n}$ , dan barisan interval ini bersarang. Oleh karena itu, Teorema Interval Bersarang 2.18 menjamin adanya suatu bilangan real unik  $x$  yang memenuhi (2.1) untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Dengan demikian,  $x$  memiliki representasi biner  $(0.a_1a_2a_3\dots)_2$ .

**Catatan.** Konsep representasi biner sangat penting dalam era komputer digital. Suatu bilangan dimasukkan ke dalam komputer digital menggunakan *bit*, dan setiap bit hanya dapat berada dalam dua keadaan: mengalirkan arus atau tidak. Kedua keadaan ini bersesuaian dengan nilai 1 dan 0. Dengan demikian, representasi biner suatu bilangan dapat disimpan sebagai rangkaian bit dalam komputer.

Dalam praktiknya, hanya sejumlah hingga bit yang dapat disimpan, sehingga representasi biner harus dipotong. Jika digunakan  $n$  digit biner untuk suatu bilangan  $x \in [0, 1]$ , maka tingkat ketelitian maksimum adalah  $2^{-n}$ . Sebagai contoh, untuk menjamin ketelitian hingga empat digit desimal, diperlukan sedikitnya 15 digit biner (atau 15 bit).

### 2.5.5 Representasi Desimal

Representasi desimal dari bilangan real mirip dengan representasi biner, kecuali bahwa interval dibagi menjadi sepuluh subinterval sama panjang, bukan dua.

Misalkan  $x \in [0, 1]$ . Jika dibagi interval  $[0, 1]$  menjadi sepuluh subinterval sama panjang, maka  $x$  terletak pada suatu subinterval

$$\left[ \frac{b_1}{10}, \frac{b_1 + 1}{10} \right]$$

untuk suatu bilangan bulat  $b_1 \in \{0, 1, \dots, 9\}$ . Dengan melanjutkan prosedur seperti pada kasus biner, diperoleh suatu barisan  $(b_n)$  dengan

$$0 \leq b_n \leq 9 \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N},$$

sedemikian sehingga  $x$  memenuhi pertidaksamaan

$$\frac{b_1}{10} + \frac{b_2}{10^2} + \dots + \frac{b_n}{10^n} \leq x \leq \frac{b_1}{10} + \frac{b_2}{10^2} + \dots + \frac{b_n + 1}{10^n}. \quad (4)$$

Dalam hal ini dikatakan bahwa  $x$  memiliki **representasi desimal**

$$x = 0.b_1b_2b_3\dots$$

Jika  $x \geq 1$  dan terdapat  $B \in \mathbb{N}$  sehingga  $B \leq x < B + 1$ , maka

$$x = B.b_1b_2b_3 \cdots,$$

di mana representasi desimal dari  $x - B \in [0, 1]$  diberikan seperti di atas. Bilangan negatif diperlakukan dengan cara yang serupa.

Fakta bahwa setiap representasi desimal menentukan suatu bilangan real yang unik mengikuti dari Teorema Interval Bersarang

refteo:bersarang2, karena setiap representasi desimal menentukan barisan interval tertutup bersarang dengan panjang  $10^{-n}$ .

Representasi desimal dari  $x \in [0, 1]$  bersifat unik, kecuali jika  $x$  merupakan titik pembagian pada suatu tahap, yang terjadi bila

$$x = \frac{m}{10^n} \quad \text{untuk beberapa } m, n \in \mathbb{N}, \quad 1 \leq m \leq 10^n,$$

(dapat diasumsikan  $m$  tidak habis dibagi 10). Jika  $x$  adalah titik pembagian pada tahap ke- $n$ , maka satu pilihan digit  $b_n$  bersesuaian dengan pemilihan subinterval kiri, yang menyebabkan semua digit berikutnya bernilai 9, dan pilihan lainnya bersesuaian dengan pemilihan subinterval kanan, yang menyebabkan semua digit berikutnya bernilai 0. Sebagai contoh,

$$1 = 0.9999 \dots = 1.0000 \dots, \quad \frac{38}{100} = 0.37999 \dots = 0.38000 \dots$$

### 2.5.6 Desimal Periodik

Suatu bilangan desimal

$$B.b_1b_2 \cdots b_n \cdots$$

disebut **periodik** (atau *berulang*) jika terdapat  $k, m \in \mathbb{N}$  sehingga

$$b_n = b_{n+m} \quad \text{untuk semua } n \geq k.$$

Dalam hal ini, blok digit  $b_kb_{k+1} \cdots b_{k+m-1}$  berulang terus-menerus setelah digit ke- $k$ . Bilangan terkecil  $m$  dengan sifat ini disebut **periode** desimal tersebut.

Sebagai contoh,

$$\frac{19}{88} = 0.2159090 \dots$$

memiliki periode  $m = 2$  dengan blok berulang 90 yang dimulai pada  $k = 4$ . Desimal yang berhingga merupakan desimal periodik dengan blok berulang berupa digit 0.

Kita akan memberikan pembuktian informal dari pernyataan berikut:

*Suatu bilangan real positif adalah rasional jika dan hanya jika representasi desimalnya bersifat periodik.*

Misalkan  $x = p/q$  dengan  $p, q \in \mathbb{N}$  dan tidak memiliki faktor persekutuan, serta  $0 < p < q$ . Proses pembagian panjang (*long division*) dari  $q$  ke dalam  $p$  menghasilkan representasi desimal dari  $p/q$ . Setiap langkah pembagian menghasilkan sisa berupa bilangan bulat antara 0 dan  $q - 1$ . Oleh karena itu, setelah paling banyak  $q$  langkah, suatu sisa akan muncul kembali, dan sejak saat itu digit-digit hasil bagi akan berulang secara periodik. Dengan demikian, representasi desimal dari bilangan rasional adalah periodik.

Sebaliknya, jika suatu desimal bersifat periodik, maka ia merepresentasikan bilangan rasional. Gagasan pembuktiannya paling mudah dipahami melalui contoh. Misalkan

$$x = 7.31414 \dots$$

Kita kalikan dengan suatu pangkat 10 sehingga titik desimal bergeser ke awal blok berulang:

$$10x = 73.1414 \dots$$

Kemudian kita kalikan lagi dengan pangkat 10 agar satu blok berulang berada di sebelah kiri titik desimal:

$$1000x = 7314.1414 \dots$$

Dengan mengurangkan kedua persamaan tersebut diperoleh

$$1000x - 10x = 7314 - 73 = 7241,$$

sehingga

$$x = \frac{7241}{990},$$

yang merupakan bilangan rasional.

### 2.5.7 Bukti Kedua Cantor

Sekarang akan diberikan bukti kedua Cantor tentang tak-terhitungnya  $\mathbb{R}$ . Bukti ini merupakan argumen diagonal yang elegan berdasarkan representasi desimal bilangan real.

#### Teorema 2.20 Cantor

*Interval satuan*

$$[0, 1] := \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$$

*bukanlah himpunan terhitung.*

**Bukti.** Bukti dilakukan dengan kontradiksi. Setiap bilangan real  $x \in [0, 1]$  memiliki representasi desimal

$$x = 0.b_1b_2b_3\cdots, \quad b_i \in \{0, 1, \dots, 9\}.$$

Andaikan  $[0, 1]$  dapat dihitung, sehingga terdapat suatu enumerasi

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

dari semua bilangan di  $[0, 1]$ , yang kita tuliskan sebagai

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.b_{11}b_{12}b_{13}\dots \\ x_2 &= 0.b_{21}b_{22}b_{23}\dots \\ x_3 &= 0.b_{31}b_{32}b_{33}\dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

Sekarang didefinisikan suatu bilangan real

$$y := 0.y_1y_2y_3\dots$$

dengan aturan

$$y_n := \begin{cases} 2, & \text{jika } b_{nn} \geq 5, \\ 7, & \text{jika } b_{nn} \leq 4. \end{cases}$$

Maka  $y \in [0, 1]$ . Perhatikan bahwa  $y$  tidak sama dengan bilangan mana pun yang memiliki dua representasi desimal, karena  $y_n \neq 0, 9$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Selain itu,  $y$  berbeda dari  $x_n$  pada digit desimal ke- $n$ , sehingga  $y \neq x_n$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ .

Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa  $x_1, x_2, x_3, \dots$  merupakan daftar lengkap dari  $[0, 1]$ . Dengan demikian,  $[0, 1]$  tidak terhitung. ■

### 2.5.8 Latihan

1. Jika  $I := [a, b]$  dan  $I' := [a', b']$  adalah interval tertutup di  $\mathbb{R}$ , tunjukkan bahwa

$$I \subseteq I' \quad \text{jika dan hanya jika} \quad a' \leq a \text{ dan } b \leq b'.$$

2. Jika  $S \subseteq \mathbb{R}$  tidak kosong, tunjukkan bahwa  $S$  terbatas jika dan hanya jika terdapat suatu interval tertutup dan terbatas  $I$  sedemikian sehingga  $S \subseteq I$ .
3. Jika  $S \subseteq \mathbb{R}$  adalah himpunan tidak kosong dan terbatas, dan jika

$$I_S := [\inf S, \sup S],$$

tunjukkan bahwa  $S \subseteq I_S$ . Lebih lanjut, jika  $J$  adalah sembarang interval tertutup dan terbatas yang memuat  $S$ , tunjukkan bahwa  $I_S \subseteq J$ .

4. Dalam pembuktian Kasus (ii) pada Teorema 2.5.1, jelaskan mengapa bilangan  $x$  dan  $y$  memang ada di dalam  $S$ .



5. Tuliskan secara lengkap rincian pembuktian Kasus (iv) pada Teorema 2.5.1.

6. Jika

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots \supseteq I_n \supseteq \cdots$$

adalah suatu barisan interval bersarang dan jika  $I_n = [a_n, b_n]$ , tunjukkan bahwa

$$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots$$

dan

$$b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n \geq \cdots.$$

7. Misalkan  $I_n := [0, 1/n]$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Buktikan bahwa

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}.$$

8. Misalkan  $I_n := (0, 1/n)$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Buktikan bahwa

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \emptyset.$$

9. Misalkan  $K_n := (n, \infty)$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Buktikan bahwa

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n = \emptyset.$$

10. Dengan notasi pada pembuktian Teorema 2.5.2 dan Teorema 2.5.3, tunjukkan bahwa

$$\eta \in \bigcap_{n=1}^{\infty} J_n.$$

Selain itu, tunjukkan bahwa

$$[\xi, \eta] = \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n.$$

11. Tunjukkan bahwa interval-interval yang diperoleh dari pertidaksamaan dalam (2) membentuk suatu barisan interval bersarang.

12. Berikan dua representasi biner dari bilangan

$$\frac{1}{2} \quad \text{dan} \quad \frac{3}{4}.$$

13. a. Berikan empat digit pertama dari representasi biner bilangan

$$\frac{1}{5}.$$

b. Berikan representasi biner lengkap dari bilangan tersebut.

14. Tunjukkan bahwa jika

$$0.a_1a_2\cdots a_n = 0.b_1b_2\cdots b_m, \quad a_k, b_k \in \{0, 1, \dots, 9\},$$

maka  $n = m$  dan  $a_k = b_k$  untuk semua  $k = 1, \dots, n$ .

15. Tentukan representasi desimal dari bilangan  $-1$ .

16. Nyatakan bilangan

$$\frac{1}{3} \quad \text{dan} \quad \frac{5}{6}$$

sebagai desimal periodik.

17. Bilangan rasional apa yang direpresentasikan oleh desimal periodik

$$1.25137\ldots 137\ldots \quad \text{dan} \quad 35.14653\ldots 653\ldots ?$$

## Bab 3 Barisan Bilangan Real

Setelah fondasi sistem bilangan real  $\mathbb{R}$  dibangun, kini siap untuk mempelajari persoalan-persoalan yang bersifat lebih analitik. Pembahasan akan dimulai dengan kajian mengenai kekonvergenan barisan.

Beberapa hasil awal mungkin sudah dikenal oleh pembaca dari kalkulus, namun penyajiannya di sini dimaksudkan bersifat ketat (rigorous) dan akan mengantarkan pada teorema-teorema yang lebih mendalam daripada yang biasanya dibahas dalam mata kuliah pendahuluan.

Pertama-tama, diperkenalkan pengertian konvergensi dari suatu barisan bilangan real serta membuktikan beberapa hasil dasar yang penting dan berguna mengenai barisan konvergen. Selanjutnya, akan disajikan beberapa hasil yang lebih dalam mengenai kekonvergenan barisan, di antaranya *Teorema Konvergensi Monoton*, *Teorema Bolzano–Weierstrass*, dan *Kriteria Cauchy* untuk konvergensi barisan. Sangat penting bagi pembaca untuk tidak hanya memahami pernyataan teorema-teorema tersebut, tetapi juga bagaimana teorema-teorema tersebut diterapkan pada barisan-barisan khusus.

Karena keterbatasan linear yang melekat pada sebuah buku, perlu diputuskan di mana topik deret tak hingga akan ditempatkan. Secara wajar, bab ini dapat diikuti dengan pembahasan lengkap mengenai deret tak hingga, namun hal tersebut akan menunda topik-topik penting seperti kekontinuan, diferensiasi, dan integrasi. Oleh karena itu, dipilih suatu kompromi. Sebuah pengantar singkat mengenai deret tak hingga diberikan pada Bagian 3.7 di akhir bab ini, dan pembahasan yang lebih mendalam disajikan kemudian dalam Bab 9. Dengan demikian, pembaca yang menginginkan pembahasan deret yang lebih lengkap pada tahap ini dapat langsung melanjutkan ke Bab 9 setelah menyelesaikan bab ini.

### 3.1 Barisan dan Limitnya

Suatu *barisan* dalam suatu himpunan  $S$  adalah sebuah fungsi yang domain-nya adalah himpunan bilangan asli  $\mathbb{N}$  dan hasil (range)-nya merupakan bagian dari himpunan  $S$ . Dalam bab ini, perhatian akan dipusatkan perhatian pada barisan-barisan dalam  $\mathbb{R}$  serta membahas apa yang dimaksud dengan kekonvergenan barisan-barisan tersebut.

#### Definisi 3.1

Sebuah **barisan bilangan real** (atau **barisan dalam  $\mathbb{R}$** ) adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

dengan daerah hasilnya (range) merupakan himpunan bagian dari  $\mathbb{R}$ , yaitu himpunan bilangan real.

Dengan kata lain, sebuah barisan dalam  $\mathbb{R}$  memberikan kepada setiap bilangan asli  $n = 1, 2, \dots$  sebuah bilangan real yang ditentukan secara unik. Jika  $X : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  adalah suatu barisan, maka biasanya nilai dari  $X$  pada  $n$  dinotasikan dengan simbol  $x_n$ , bukan dengan notasi fungsi  $X(n)$ . Nilai-nilai  $x_n$  tersebut juga disebut sebagai **suku-suku** atau **elemen-elemen** dari barisan tersebut. Barisan ini dapat dinyatakan dengan notasi:

$$X, \quad (x_n), \quad (x_n : n \in \mathbb{N}).$$

Tentu saja, juga sering digunakan huruf lain seperti  $Y = (y_k)$ ,  $Z = (z_i)$ , dan sebagainya untuk menyatakan barisan-barisan lain.

Dengan sengaja digunakan tanda kurung untuk menekankan bahwa urutan yang diinduksi oleh urutan alami pada  $\mathbb{N}$  merupakan hal yang penting. Dengan demikian, dibedakan secara notasi antara barisan  $(x_n : n \in \mathbb{N})$ , yang memiliki tak hingga banyak suku yang tersusun berurutan, dan himpunan nilai  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  dari barisan tersebut, yang tidak memiliki struktur urutan.

Sebagai contoh, barisan

$$X := ((-1)^n : n \in \mathbb{N})$$

memiliki tak hingga banyak suku yang bergantian antara  $-1$  dan  $1$ , sedangkan himpunan nilai

$$\{(-1)^n : n \in \mathbb{N}\}$$

adalah himpunan  $\{-1, 1\}$ , yang hanya memiliki dua elemen.

Barisan sering kali didefinisikan dengan memberikan suatu rumus untuk suku ke- $n$ , yaitu  $x_n$ . Dalam banyak kasus, cukup mudah untuk menuliskan beberapa suku pertama dari barisan tersebut secara berurutan, dan menghentikannya ketika aturan pembentukan barisan sudah tampak jelas. Sebagai contoh, barisan kebalikan dari bilangan genap dapat dituliskan sebagai

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots\right),$$

meskipun cara yang lebih memuaskan adalah dengan memberikan rumus umum

$$x_n = \frac{1}{2n},$$

atau lebih ringkas ditulis sebagai

$$X = \left(\frac{1}{2n}\right).$$

Cara lain untuk mendefinisikan barisan adalah dengan menentukan nilai awal  $x_1$  dan memberikan suatu rumus yang menyatakan  $x_{n+1}$  (untuk  $n \geq 1$ ) dalam bentuk  $x_n$ . Secara lebih umum, dapat ditentukan  $x_1$  dan memberikan rumus untuk memperoleh  $x_{n+1}$  dari  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . Barisan yang didefinisikan dengan cara ini disebut barisan yang didefinisikan secara induktif (atau rekursif).

**Contoh 3.1**

a) Jika  $b \in \mathbb{R}$ , maka barisan

$$B := (b, b, b, \dots),$$

yang semua sukunya bernilai sama dengan  $b$ , disebut *barisan konstan*  $b$ . Sebagai contoh, barisan konstan 1 adalah  $(1, 1, 1, \dots)$  dan barisan konstan 0 adalah  $(0, 0, 0, \dots)$ .

b) Jika  $b \in \mathbb{R}$ , maka  $B := (b^n)$  adalah barisan

$$B = (b, b^2, b^3, \dots, b^n, \dots).$$

Secara khusus, jika  $b = \frac{1}{2}$ , maka diperoleh barisan

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots\right).$$

c) Barisan bilangan genap  $(2n : n \in \mathbb{N})$  dapat didefinisikan secara induktif dengan

$$x_1 := 2, \quad x_{n+1} := x_n + 2,$$

atau secara eksplisit dengan

$$x_n = 2n.$$

d) Barisan Fibonacci yang terkenal  $F := (f_n)$  didefinisikan secara induktif oleh

$$f_1 := 1, \quad f_2 := 1, \quad f_{n+1} := f_{n-1} + f_n \quad (n \geq 2).$$

Dengan demikian, setiap suku setelah suku kedua merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Sepuluh suku pertama dari barisan Fibonacci adalah

$$(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots).$$

**3.1.1 Limit Suatu Barisan**

Terdapat berbagai konsep limit dalam analisis real. Konsep limit dari suatu barisan merupakan yang paling mendasar dan akan menjadi fokus utama dalam bab ini.

**Definisi 3.2**

Sebuah barisan  $X = (x_n)$  dalam  $\mathbb{R}$  dikatakan **konvergen ke**  $x \in \mathbb{R}$ , atau  $x$  dikatakan sebagai **limit** dari  $(x_n)$ , jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat suatu bilangan asli  $K(\varepsilon)$  sehingga untuk semua  $n \geq K(\varepsilon)$  berlaku

$$|x_n - x| < \varepsilon.$$

**Catatan 3.1**

Notasi  $K(\varepsilon)$  digunakan untuk menegaskan bahwa pemilihan bilangan  $K$  bergantung pada nilai  $\varepsilon$ . Namun, sering kali lebih praktis untuk menuliskan  $K$  saja daripada  $K(\varepsilon)$ . Dalam kebanyakan kasus, nilai  $\varepsilon$  yang *kecil* biasanya memerlukan nilai  $K$  yang *besar* agar jarak  $|x_n - x|$  antara  $x_n$  dan  $x$  kurang dari  $\varepsilon$  untuk semua  $n \geq K = K(\varepsilon)$ .

Ketika suatu barisan mempunyai limit  $x$ , digunakan notasi

$$\lim X = x \quad \text{atau} \quad \lim(x_n) = x.$$

Kadang-kadang juga dituliskan dengan notasi

$$x_n \rightarrow x,$$

yang menunjukkan gagasan intuitif bahwa nilai-nilai  $x_n$  “mendekati” bilangan  $x$  ketika  $n \rightarrow \infty$ .

**Teorema 3.1**

*Sebuah barisan dalam  $\mathbb{R}$  hanya dapat mempunyai paling banyak satu limit.*

**Bukti.** Misalkan  $x'$  dan  $x''$  keduanya merupakan limit dari barisan  $(x_n)$ . Untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat bilangan  $K'$  sedemikian sehingga

$$|x_n - x'| < \varepsilon/2 \quad \text{untuk semua } n \geq K',$$

dan terdapat bilangan  $K''$  sedemikian sehingga

$$|x_n - x''| < \varepsilon/2 \quad \text{untuk semua } n \geq K''.$$

Ambil  $K$  sebagai bilangan yang lebih besar dari  $K'$  dan  $K''$ . Maka untuk setiap  $n \geq K$ , dengan menggunakan Ketaksamaan Segitiga diperoleh

$$|x' - x''| = |x' - x_n + x_n - x''| \leq |x' - x_n| + |x_n - x''| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  dipilih secara sembarang, maka haruslah berlaku  $x' - x'' = 0$ , sehingga  $x' = x''$ . ■

Untuk  $x \in \mathbb{R}$  dan  $\varepsilon > 0$ , ingat bahwa **persekitaran- $\varepsilon$**  dari  $x$  didefinisikan sebagai

$$V_\varepsilon(x) := \{u \in \mathbb{R} : |u - x| < \varepsilon\}.$$

Karena  $u \in V_\varepsilon(x)$  ekuivalen dengan  $|u - x| < \varepsilon$ , maka definisi kekonvergenan suatu barisan dapat dinyatakan dalam bentuk persekitaran sebagai berikut.

### Teorema 3.2

Misalkan  $X = (x_n)$  adalah suatu barisan bilangan real dan  $x \in \mathbb{R}$ . Pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen:

- a) Barisan  $X$  konvergen ke  $x$ .
- b) Untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat suatu bilangan asli  $K$  sehingga untuk semua  $n \geq K$ , berlaku  $|x_n - x| < \varepsilon$ .
- c) Untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat suatu bilangan asli  $K$  sehingga untuk semua  $n \geq K$ , berlaku

$$x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon.$$

- d) Untuk setiap persekitaran- $\varepsilon$ ,  $V_\varepsilon(x)$  dari  $x$ , terdapat suatu bilangan asli  $K$  sehingga untuk semua  $n \geq K$ , suku  $x_n$  berada dalam  $V_\varepsilon(x)$ .

**Bukti.** Ekuivalen antara (a) dan (b) hanyalah perumusan ulang dari definisi. Ekuivalen antara (b), (c), dan (d) mengikuti dari implikasi-implikasi berikut:

$$|u - x| < \varepsilon \iff -\varepsilon < u - x < \varepsilon \iff x - \varepsilon < u < x + \varepsilon \iff u \in V_\varepsilon(x).$$

Dengan menggunakan bahasa persekitaran (*neighborhood*), kekonvergenan barisan  $X = (x_n)$  ke bilangan  $x$  dapat dinyatakan sebagai berikut: untuk setiap persekitaran- $\varepsilon$   $V_\varepsilon(x)$  dari  $x$ , semua kecuali sejumlah hingga suku dari  $X$  berada di dalam  $V_\varepsilon(x)$ . Sejumlah hingga suku yang mungkin tidak berada di dalam persekitaran- $\varepsilon$  tersebut adalah suku-suku

$$x_1, x_2, \dots, x_{K-1}.$$

### Catatan 3.2

Definisi limit dari suatu barisan bilangan real digunakan untuk memverifikasi bahwa suatu nilai yang diusulkan  $x$  memang merupakan limit. Namun, definisi tersebut tidak memberikan cara untuk menentukan terlebih dahulu nilai  $x$  itu sendiri. Hasil-hasil selanjutnya akan membantu ke arah ini, tetapi dalam praktik sering kali perlu menebak nilai limit melalui perhitungan langsung beberapa suku awal barisan.

Komputer dapat membantu dalam hal ini, namun karena komputer hanya dapat menghitung sejumlah hingga suku dari suatu barisan, perhitungan tersebut sama sekali tidak

dapat dianggap sebagai bukti nilai limit.

Contoh-contoh berikut mengilustrasikan bagaimana definisi limit digunakan untuk membuktikan bahwa suatu barisan memiliki limit tertentu. Dalam setiap kasus, diberikan  $\varepsilon > 0$  dan kita diminta menentukan suatu  $K$ , bergantung pada  $\varepsilon$ , sebagaimana disyaratkan oleh definisi.

### Contoh 3.2

(a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$

Misalkan  $\varepsilon > 0$  diberikan. Maka  $1/\varepsilon > 0$ . Berdasarkan Sifat Archimedes pada Teorema 2.13, terdapat bilangan asli  $K = K(\varepsilon)$  sehingga

$$\frac{1}{K} < \varepsilon.$$

Jika  $n \geq K$ , maka

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{K} < \varepsilon.$$

Jadi, barisan  $(1/n)$  konvergen ke 0.

(b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 + 1} = 0.$

Misalkan  $\varepsilon > 0$ . Untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$  berlaku

$$\frac{1}{n^2 + 1} < \frac{1}{n}.$$

Pilih  $K$  sehingga  $1/K < \varepsilon$ , seperti pada bagian (a). Jika  $n \geq K$ , maka

$$\frac{1}{n^2 + 1} < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Jadi, limit barisan tersebut adalah 0.

(c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + 2}{n + 1} = 3.$

Diberikan  $\varepsilon > 0$ , ingin diperoleh

$$\left| \frac{3n + 2}{n + 1} - 3 \right| < \varepsilon$$

untuk  $n$  cukup besar. Sederhanakan:

$$\left| \frac{3n + 2}{n + 1} - 3 \right| = \left| \frac{3n + 2 - 3n - 3}{n + 1} \right| = \frac{1}{n + 1} < \frac{1}{n}.$$



Jika  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ , maka ketaksamaan di atas terpenuhi. Dengan memilih  $K$  sehingga  $1/K < \varepsilon$ , maka untuk semua  $n \geq K$  berlaku

$$\left| \frac{3n+2}{n+1} - 3 \right| < \varepsilon.$$

Jadi, limit barisan adalah 3.

(d)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0.$

Kalikan dan bagi dengan  $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ :

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Diberikan  $\varepsilon > 0$ , ketaksamaan  $\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$  ekuivalen dengan  $n > 1/\varepsilon^2$ . Maka jika  $K > 1/\varepsilon^2$ , untuk semua  $n > K$  berlaku

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \varepsilon.$$

(e) Jika  $0 < b < 1$ , maka  $\lim_{n \rightarrow \infty} b^n = 0.$

Misalkan  $\varepsilon > 0$ . Kita perhatikan bahwa

$$b^n < \varepsilon \iff n \ln b < \ln \varepsilon \iff n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln b},$$

(dengan pembalikan tanda karena  $\ln b < 0$ ). Pilih  $K$  sehingga

$$K > \frac{\ln \varepsilon}{\ln b}.$$

Maka untuk semua  $n \geq K$  berlaku

$$0 < b^n < \varepsilon,$$

sehingga  $\lim b^n = 0.$

### Catatan 3.3 Permainan $K(\varepsilon)$

Dalam konsep kekonvergenan barisan, hubungan antara  $\varepsilon$  dan  $K$  dapat dipahami melalui sebuah permainan yang disebut *Permainan  $K(\varepsilon)$* .

Pemain A menyatakan bahwa suatu bilangan  $x$  adalah limit dari barisan  $(x_n)$ . Pemain B menantang dengan memberikan suatu  $\varepsilon > 0$ . Pemain A harus menjawab dengan

memilih  $K$  sehingga

$$|x_n - x| < \varepsilon \quad \text{untuk semua } n > K.$$

Jika Pemain A selalu dapat memilih  $K$  yang sesuai, maka ia menang dan barisan tersebut konvergen ke  $x$ . Sebaliknya, jika Pemain B dapat memberikan suatu  $\varepsilon_0 > 0$  sehingga tidak ada  $K$  yang memenuhi syarat, maka Pemain B menang dan barisan tersebut tidak konvergen ke  $x$ .

Untuk menunjukkan bahwa suatu barisan  $(x_n)$  tidak konvergen ke bilangan  $x$ , cukup ditunjukkan adanya suatu  $\varepsilon_0 > 0$  sehingga untuk setiap  $K \in \mathbb{N}$  terdapat  $n_K \geq K$  dengan

$$|x_{n_K} - x| \geq \varepsilon_0.$$

### Contoh 3.3

Barisan  $(0, 2, 0, 2, \dots)$  tidak konvergen ke 0.

Jika Pemain A menyatakan bahwa 0 adalah limit barisan ini, ia akan kalah dalam Permainan  $K(\varepsilon)$  ketika Pemain B memilih  $\varepsilon_0 < 2$ . Ambil  $\varepsilon_0 = 1$ .

Untuk setiap  $K$  yang dipilih Pemain A, Pemain B dapat memilih suatu bilangan genap  $n > K$ . Maka  $x_n = 2$  dan

$$|x_n - 0| = 2 > 1 = \varepsilon_0.$$

Jadi, barisan tersebut tidak konvergen ke 0.

### 3.1.2 Ekor Barisan

Penting untuk disadari bahwa konvergensi (atau divergensi) suatu barisan  $X = (x_n)$  hanya bergantung pada *perilaku akhirnya*. Artinya, jika untuk sembarang bilangan asli  $m$  diabaikan  $m$  suku pertama dari barisan tersebut, maka barisan yang tersisa  $X_m$  akan konvergen jika dan hanya jika barisan asal konvergen, dan dalam hal ini limitnya sama. Akan dituliskan hal ini secara formal setelah memperkenalkan gagasan “ekor” dari suatu barisan.

### Definisi 3.3

Jika  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$  adalah barisan bilangan real dan  $m$  adalah suatu bilangan asli tertentu, maka **ekor ke- $m$**  dari  $X$  adalah barisan

$$X_m := (x_{m+n} : n \in \mathbb{N}) = (x_{m+1}, x_{m+2}, \dots).$$

Sebagai contoh, ekor ke-3 dari barisan  $X = (2, 4, 6, 8, 10, \dots, 2n, \dots)$  adalah barisan

$$X_3 = (8, 10, 12, \dots, 2n + 6, \dots).$$

**Teorema 3.3**

Misalkan  $X = (x_n : n \in \mathbb{N})$  adalah barisan bilangan real dan  $m \in \mathbb{N}$ . Maka ekor ke- $m$ ,  $X_m = (x_{m+n} : n \in \mathbb{N})$ , konvergen jika dan hanya jika  $X$  konvergen. Dalam hal ini berlaku

$$\lim X_m = \lim X.$$

**Bukti.** Perhatikan bahwa untuk setiap  $p \in \mathbb{N}$ , suku ke- $p$  dari barisan  $X_m$  adalah suku ke- $(p + m)$  dari barisan  $X$ . Sebaliknya, jika  $q > m$ , maka suku ke- $q$  dari barisan  $X$  adalah suku ke- $(q - m)$  dari barisan  $X_m$ .

Andaikan barisan  $X$  konvergen ke  $x$ . Maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , jika suku-suku  $X$  dengan  $n \geq K(\varepsilon)$  memenuhi

$$|x_n - x| < \varepsilon,$$

maka suku-suku  $X_m$  dengan  $k \geq K(\varepsilon) - m$  juga memenuhi

$$|x_k - x| < \varepsilon.$$

Dengan demikian, dapat diambil

$$K_m(\varepsilon) = K(\varepsilon) - m,$$

sehingga  $X_m$  juga konvergen ke  $x$ .

Sebaliknya, jika suku-suku  $X_m$  dengan  $k \geq K_m(\varepsilon)$  memenuhi

$$|x_k - x| < \varepsilon,$$

maka suku-suku  $X$  dengan  $n \geq K_m(\varepsilon) + m$  memenuhi

$$|x_n - x| < \varepsilon.$$

Dalam hal ini, dapat diambil

$$K(\varepsilon) = K_m(\varepsilon) + m.$$

Oleh karena itu, barisan  $X$  konvergen ke  $x$  jika dan hanya jika barisan  $X_m$  konvergen ke  $x$ . ■

Kadang-kadang dikatakan bahwa suatu barisan  $X$  pada akhirnya (ultimately) memiliki suatu sifat tertentu jika suatu ekor (tail) dari barisan tersebut memiliki sifat itu.

Sebagai contoh, barisan

$$(3, 4, 5, 5, 5, \dots)$$

dikatakan *pada akhirnya konstan*. Sebaliknya, barisan

$$(3, 5, 3, 5, \dots)$$

tidak pada akhirnya konstan.

Konsep kekonvergenan dapat dinyatakan menggunakan terminologi ini: suatu barisan  $x$  konvergen ke  $x$  jika dan hanya jika suku-suku barisan  $x$  pada akhirnya berada di dalam setiap persekitaran- $\varepsilon$  dari  $x$ .

Contoh-contoh lain dari penggunaan terminologi *pada akhirnya* ini akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya.

### 3.1.3 Contoh Lebih Lanjut

Dalam membuktikan bahwa suatu bilangan  $x$  merupakan limit dari barisan  $(x_n)$ , sering kali dicoba menyederhanakan selisih  $|x_n - x|$  terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan  $\varepsilon > 0$  dan menentukan  $K(\varepsilon)$  sebagaimana disyaratkan dalam definisi limit. Hal ini telah dilakukan dalam beberapa contoh sebelumnya. Hasil berikut memberikan pernyataan yang lebih formal mengenai ide tersebut, dan contoh-contoh selanjutnya akan menggunakan pendekatan ini.

#### Teorema 3.4

Misalkan  $(x_n)$  adalah barisan bilangan real dan  $x \in \mathbb{R}$ . Jika  $(a_n)$  adalah barisan bilangan real positif dengan  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , dan terdapat konstanta  $C > 0$  serta bilangan asli  $m$  sehingga

$$|x_n - x| \leq C a_n \quad \text{untuk semua } n \geq m,$$

maka berlaku

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x.$$

**Bukti.** Misalkan  $\varepsilon > 0$  diberikan. Karena  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , maka terdapat

$$K = K(\varepsilon/C)$$

sedemikian sehingga untuk setiap  $n \geq K$  berlaku

$$a_n = |a_n - 0| < \frac{\varepsilon}{C}.$$

Akibatnya, jika  $n \geq K$  dan  $n \geq m$ , maka

$$|x_n - x| \leq C a_n < C \cdot \frac{\varepsilon}{C} = \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  dipilih secara sebarang, maka dapat disimpulkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x.$$



**Contoh 3.4**

a) Jika  $a > 0$ , maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + na} = 0.$$

Karena  $a > 0$ , maka berlaku

$$0 < na < 1 + na,$$

sehingga

$$0 < \frac{1}{1 + na} < \frac{1}{na} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n} \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Karena  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$ , maka dengan menerapkan Teorema 3.4 dengan  $C = 1/a$  dan  $m = 1$ , diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + na} = 0.$$

□

b) Jika  $0 < b < 1$ , maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b^n = 0.$$

Limit ini telah diperoleh sebelumnya pada Contoh 3.2(e). Di sini kita berikan pembuktian kedua yang mengilustrasikan penggunaan Ketaksamaan Bernoulli (lihat Contoh 2.2(c)).

Karena  $0 < b < 1$ , dapat dituliskan

$$b = \frac{1}{1 + a}, \quad \text{dengan } a := \frac{1}{b} - 1 > 0.$$

Dengan Ketaksamaan Bernoulli diperoleh

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Akibatnya,

$$0 < b^n = \frac{1}{(1 + a)^n} \leq \frac{1}{1 + na} < \frac{1}{na}.$$

Dengan Teorema 3.4, dapat disimpulkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b^n = 0.$$

Sebagai contoh, jika  $b = 0.8$  sehingga  $a = 0.25$ , dan jika  $\varepsilon = 0.01$ , maka ketaksamaan di atas memberikan  $K(\varepsilon) = 400$ . Jika dibandingkan dengan Contoh 3.2(e), di mana diperoleh  $K = 21$ , metode ini tidak menghasilkan nilai  $K$  yang optimal. Namun, untuk membuktikan limit, besar kecilnya  $K$  tidaklah penting.

c) Jika  $c > 0$ , maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c^{1/n} = 1.$$

Kasus  $c = 1$  bersifat trivial, karena barisan  $(c^{1/n})$  merupakan barisan konstan  $(1, 1, \dots)$  yang jelas konvergen ke 1.

Jika  $c > 1$ , maka dapat ditulis

$$c^{1/n} = 1 + d_n \quad \text{dengan } d_n > 0.$$

Dengan Ketaksamaan Bernoulli,

$$c = (1 + d_n)^n \geq 1 + nd_n,$$

sehingga

$$d_n \leq \frac{c-1}{n}.$$

Akibatnya,

$$|c^{1/n} - 1| = d_n \leq \frac{c-1}{n}.$$

Dengan Teorema 3.4 diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c^{1/n} = 1 \quad \text{untuk } c > 1.$$

Sekarang andaikan  $0 < c < 1$ . Maka

$$c^{1/n} = \frac{1}{1 + h_n} \quad \text{dengan } h_n > 0.$$

Dengan Ketaksamaan Bernoulli diperoleh

$$c = \left( \frac{1}{1 + h_n} \right)^n < \frac{1}{1 + nh_n},$$

sehingga

$$0 < h_n < \frac{1}{nc}.$$

Akibatnya,

$$|c^{1/n} - 1| = \frac{h_n}{1 + h_n} < h_n < \frac{1}{nc}.$$

Dengan menerapkan Teorema 3.4, diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c^{1/n} = 1 \quad \text{untuk } 0 < c < 1.$$

d)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1.$$

Karena  $n^{1/n} > 1$  untuk  $n > 1$ , maka dapat ditulis

$$n^{1/n} = 1 + k_n, \quad k_n > 0.$$

Dengan demikian,

$$n = (1 + k_n)^n.$$

Dengan Teorema Binomial, untuk  $n > 1$  diperoleh

$$n = 1 + nk_n + \frac{n(n-1)}{2}k_n^2 + \cdots \geq 1 + \frac{n(n-1)}{2}k_n^2.$$

Maka

$$n - 1 \geq \frac{n(n-1)}{2}k_n^2,$$

sehingga

$$k_n^2 \leq \frac{2}{n}.$$

Jika  $\varepsilon > 0$  diberikan, maka oleh Sifat Archimedes terdapat  $N_0 \in \mathbb{N}$  sehingga  $2/N_0 < \varepsilon^2$ . Jika  $n \geq \max\{2, N_0\}$ , maka

$$0 < n^{1/n} - 1 = k_n \leq \sqrt{\frac{2}{n}} < \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1.$$

### 3.1.4 Latihan

1. Barisan  $(x_n)$  didefinisikan oleh rumus suku ke- $n$  berikut. Tuliskan lima suku pertama pada setiap kasus.

a)  $x_n := 1 + (-1)^n,$

b)  $x_n := \frac{(-1)^n}{n},$

c)  $x_n := \frac{1}{n(n+1)},$

d)  $x_n := \frac{1}{n^2 + 2}.$

2. Beberapa suku pertama dari suatu barisan  $(x_n)$  diberikan di bawah ini. Dengan mengasumsikan bahwa “pola alami” yang ditunjukkan oleh suku-suku tersebut berlanjut, berikan rumus untuk suku ke- $n$ , yaitu  $x_n$ .

a)  $5, 7, 9, 11, \dots$

b)  $\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, -\frac{1}{16}, \dots$

c)  $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$

d)  $1, 4, 9, 16, \dots$

3. Tuliskan lima suku pertama dari barisan-barisan berikut yang didefinisikan secara induktif.

a)  $x_1 := 1, \quad x_{n+1} := 3x_n + 1,$

b)  $y_1 := 2, \quad y_{n+1} := \frac{1}{2} \left( y_n + \frac{2}{y_n} \right),$

c)  $z_1 := 1, \quad z_2 := 2, \quad z_{n+2} := \frac{z_{n+1} + z_n}{z_{n+1} - z_n},$

d)  $s_1 := 3, \quad s_2 := 5, \quad s_{n+2} := s_n + s_{n+1}.$

4. Untuk setiap  $b \in \mathbb{R}$ , buktikan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{n} = 0.$$

5. Gunakan definisi limit barisan untuk membuktikan limit-limit berikut.

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{n+1} = 0,$

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n+1} = 2,$

c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{2n+5} = \frac{3}{2},$

d)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n+3} = \frac{1}{2}.$

6. Tunjukkan bahwa

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+7} - \sqrt{n}) = 0,$

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n+1} = 0,$

c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) = 0,$

d)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt{n}}{n+1} \right) = 0.$



7. Misalkan  $x_n := \frac{1}{\ln(n+1)}$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ .

a) Gunakan definisi limit untuk menunjukkan bahwa  $\lim(x_n) = 0$ .

b) Tentukan nilai spesifik  $K(\varepsilon)$  sebagaimana diminta dalam definisi limit untuk masing-masing kasus: (i)  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ , dan (ii)  $\varepsilon = \frac{1}{10}$ .

8. Buktikan bahwa  $\lim(x_n) = 0$  jika dan hanya jika  $\lim(|x_n|) = 0$ . Berikan contoh yang menunjukkan bahwa kekonvergenan  $(|x_n|)$  tidak selalu mengakibatkan kekonvergenan  $(x_n)$ .

9. Tunjukkan bahwa jika  $x_n \geq 0$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  dan  $\lim(x_n) = 0$ , maka  $\lim(\sqrt{x_n}) = 0$ .

10. Buktikan bahwa jika  $\lim(x_n) = x$  dan  $x > 0$ , maka terdapat bilangan asli  $M$  sedemikian sehingga  $x_n > 0$  untuk semua  $n \geq M$ .

11. Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} - 1 \right) = 0.$$

12. Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{n^2 + 1} - n \right) = 0.$$

13. Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = 0.$$

14. Misalkan  $b \in \mathbb{R}$  dengan  $0 < b < 1$ . Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nb^n = 0.$$

*Petunjuk:* Gunakan Teorema Binomial seperti pada Contoh 3.1.11(d).

15. Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2n)^{1/n} = 1.$$

16. Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n!} = 0.$$

17. Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0.$$

*Petunjuk:* Jika  $n \geq 3$ , maka

$$0 < \frac{2^n}{n!} \leq 2 \left( \frac{2}{3} \right)^{n-2}.$$

18. Jika  $\lim(x_n) = x > 0$ , tunjukkan bahwa terdapat bilangan asli  $K$  sedemikian sehingga untuk semua  $n \geq K$  berlaku

$$\frac{x}{2} < x_n < 2x.$$

### 3.2 Teorema Limit Barisan

#### Definisi 3.4

Suatu barisan  $X = (x_n)$  dari bilangan real dikatakan *terbatas* jika terdapat bilangan real  $M > 0$  sehingga  $|x_n| \leq M$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

Dengan demikian, barisan  $(x_n)$  terbatas jika dan hanya jika himpunan  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  dari semua nilainya merupakan himpunan terbatas dalam  $\mathbb{R}$ .

#### Teorema 3.5

Setiap barisan konvergen bilangan real adalah barisan terbatas.

**Bukti.** Misalkan  $\lim(x_n) = x$  dan ambil  $\varepsilon := 1$ . Maka terdapat bilangan asli  $K = K(1)$  sehingga  $|x_n - x| < 1$  untuk semua  $n \geq K$ . Dengan menggunakan Ketidaksamaan Segitiga untuk  $n \geq K$ , kita peroleh

$$|x_n| = |x_n - x + x| \leq |x_n - x| + |x| < 1 + |x|.$$

Jika kita tetapkan

$$M := \sup\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{K-1}|, 1 + |x|\},$$

maka diperoleh bahwa  $|x_n| \leq M$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . ■

#### Catatan 3.4

Barisan konvergen  $(x_n)$  adalah terbatas juga dapat dibuktikan dengan menggunakan bahasa persekitaran (neighborhood). Jika  $V_\varepsilon(x)$  adalah persekitaran dari limit  $x$ , maka semua kecuali sejumlah hingga suku dari barisan berada dalam  $V_\varepsilon(x)$ . Karena  $V_\varepsilon(x)$  jelas terbatas dan himpunan hingga juga terbatas, maka barisan tersebut terbatas.

Sekarang dipelajari bagaimana proses limit berinteraksi dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian barisan. Jika  $X = (x_n)$  dan  $Y = (y_n)$  adalah barisan bilangan real, maka dapat definisikan:

$$X + Y := (x_n + y_n), \quad X - Y := (x_n - y_n), \quad X \cdot Y := (x_n y_n),$$

dan untuk  $c \in \mathbb{R}$ ,

$$cX := (cx_n).$$

Akhirnya, jika  $Z = (z_n)$  adalah barisan bilangan real dengan  $z_n \neq 0$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , maka hasil bagi didefinisikan sebagai

$$X/Z := \left( \frac{x_n}{z_n} \right).$$

Sebagai contoh, jika

$$X := (2, 4, 6, \dots, 2n, \dots), \quad Y := \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right),$$

maka

$$X + Y = \left(3, \frac{9}{2}, \frac{19}{3}, \dots, \frac{2n^2 + 1}{n}, \dots\right),$$

$$X - Y = \left(1, \frac{7}{2}, \frac{17}{3}, \dots, \frac{2n^2 - 1}{n}, \dots\right),$$

$$X \cdot Y = (2, 2, 2, \dots, 2, \dots),$$

$$3X = (6, 12, 18, \dots, 6n, \dots),$$

$$X/Y = (2, 8, 18, \dots, 2n^2, \dots).$$

### Teorema 3.6

- a)** Misalkan  $X = (x_n)$  dan  $Y = (y_n)$  adalah barisan bilangan real yang masing-masing konvergen ke  $x$  dan  $y$ , serta  $c \in \mathbb{R}$ . Maka barisan  $X + Y$ ,  $X - Y$ ,  $X \cdot Y$ , dan  $cX$  masing-masing konvergen ke  $x + y$ ,  $x - y$ ,  $xy$ , dan  $cx$ .
- b)** Jika  $X = (x_n)$  konvergen ke  $x$  dan  $Z = (z_n)$  adalah barisan bilangan real tak nol yang konvergen ke  $z \neq 0$ , maka hasil bagi  $X/Z$  konvergen ke  $x/z$ .

**Bukti.** (a) Untuk menunjukkan bahwa  $\lim(x_n + y_n) = x + y$ , digunakan pertidaksamaan

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| = |(x_n - x) + (y_n - y)| \leq |x_n - x| + |y_n - y|.$$

Dari hipotesis, untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat bilangan asli  $K_1$  dan  $K_2$  sehingga  $|x_n - x| < \varepsilon/2$  untuk  $n \geq K_1$  dan  $|y_n - y| < \varepsilon/2$  untuk  $n \geq K_2$ . Dengan  $K(\varepsilon) := \sup\{K_1, K_2\}$ , maka untuk  $n \geq K(\varepsilon)$ ,

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, maka  $\lim(x_n + y_n) = x + y$ . Argumen serupa berlaku untuk  $X - Y$ .

Selanjutnya, untuk  $X \cdot Y$  digunakan pertidaksamaan:

$$|x_n y_n - xy| = |(x_n y_n - x_n y) + (x_n y - xy)| \leq |x_n| |y_n - y| + |x_n - x| |y|.$$

Karena  $X$  konvergen, dari Teorema 3.5 terdapat  $M_1 > 0$  sehingga  $|x_n| \leq M_1$ . Jika  $M := \sup\{M_1, |y|\}$ , maka

$$|x_n y_n - xy| \leq M(|y_n - y| + |x_n - x|).$$

Dari kekonvergenan  $X$  dan  $Y$ , didapatkan bahwa untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat bilangan asli  $L_1$  dan  $L_2$  sehingga  $|x_n - x| < \varepsilon/(2M)$  untuk  $n \geq L_1$  dan  $|y_n - y| < \varepsilon/(2M)$  untuk  $n \geq L_2$ .

Dengan  $L(\varepsilon) := \sup\{L_1, L_2\}$ , maka untuk  $n \geq L(\varepsilon)$ ,

$$|x_n y_n - xy| \leq M(|y_n - y| + |x_n - x|) < M\left(\frac{\varepsilon}{2M} + \frac{\varepsilon}{2M}\right) = \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, maka  $\lim(x_n y_n) = xy$ . Pernyataan untuk  $cX$  serupa.

(b) Untuk menunjukkan  $\left(\frac{1}{z_n}\right) \rightarrow \frac{1}{z}$ , ambil  $\alpha := \frac{1}{2}|z| > 0$ . Karena  $z_n \rightarrow z$ , terdapat  $K_1$  sehingga jika  $n \geq K_1$ , maka  $|z_n - z| < \alpha$ . Dari sini diperoleh  $\frac{1}{2}|z| < |z_n| < \frac{3}{2}|z|$  dan  $\frac{1}{|z_n|} \leq \frac{2}{|z|}$ . Maka

$$\left|\frac{1}{z_n} - \frac{1}{z}\right| = \frac{|z - z_n|}{|z_n z|} \leq \frac{2}{|z|^2} |z - z_n|.$$

Untuk  $\varepsilon > 0$  sebarang, pilih  $K_2$  sehingga  $|z_n - z| < \frac{1}{2}|z|^2 \varepsilon$  untuk  $n \geq K_2$ . Dengan  $K(\varepsilon) := \sup\{K_1, K_2\}$ , maka untuk  $n \geq K(\varepsilon)$ ,

$$\left|\frac{1}{z_n} - \frac{1}{z}\right| < \varepsilon.$$

Jadi  $\lim(1/z_n) = 1/z$ , dan karena  $X/Z = (x_n/z_n) = X \cdot (1/Z)$ , diperoleh  $\lim(x_n/z_n) = x/z$ . ■

Beberapa hasil dari Teorema 3.2.3 dapat diperluas dengan induksi matematika ke sejumlah hingga barisan konvergen. Sebagai contoh, jika  $A = (a_n), B = (b_n), \dots, Z = (z_n)$  adalah barisan konvergen bilangan real, maka:

$$\lim(a_n + b_n + \dots + z_n) = \lim(a_n) + \lim(b_n) + \dots + \lim(z_n),$$

dan

$$\lim(a_n b_n \dots z_n) = (\lim a_n)(\lim b_n) \dots (\lim z_n).$$

Akibatnya, jika  $k \in \mathbb{N}$  dan  $A = (a_n)$  adalah barisan konvergen, maka

$$\lim(a_n^k) = (\lim a_n)^k.$$

### Teorema 3.7

Jika  $X = (x_n)$  adalah barisan konvergen bilangan real dan  $x_n \geq 0$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , maka limitnya memenuhi  $x = \lim(x_n) \geq 0$ .

**Bukti.** Dibuktikan secara kontradiksi. Andaikan sebaliknya bahwa  $x < 0$ . Pilih  $\varepsilon := -x > 0$ . Karena  $X$  konvergen ke  $x$ , terdapat  $K$  sehingga  $|x_n - x| < \varepsilon$  untuk semua  $n \geq K$ . Akibatnya  $x_K < x + \varepsilon = 0$ , bertentangan dengan asumsi bahwa  $x_n \geq 0$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Oleh karena itu,  $x \geq 0$ . ■

**Teorema 3.8**

Jika  $X = (x_n)$  dan  $Y = (y_n)$  adalah barisan bilangan real yang konvergen dan  $x_n \leq y_n$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , maka

$$\lim(x_n) \leq \lim(y_n).$$

**Bukti.** Misalkan  $z_n := y_n - x_n$ , sehingga  $Z := (z_n) = Y - X$  dan  $z_n \geq 0$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Dari Teorema 3.6 dan 3.7 diperoleh

$$0 \leq \lim Z = \lim(y_n) - \lim(x_n),$$

sehingga

$$\lim(x_n) \leq \lim(y_n).$$

■

Hasil berikut menyatakan bahwa jika semua suku suatu barisan konvergen memenuhi ketidaksamaan  $a \leq x_n \leq b$ , maka limit barisan tersebut juga memenuhi ketidaksamaan yang sama. Dengan demikian, jika barisan tersebut konvergen, kita dapat “mengambil limit” dalam ketidaksamaan semacam ini.

**Teorema 3.9**

Jika  $X = (x_n)$  adalah barisan konvergen bilangan real dan terdapat bilangan real  $a, b$  sehingga

$$a \leq x_n \leq b \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N},$$

maka limit barisan tersebut juga memenuhi

$$a \leq \lim(x_n) \leq b.$$

**Bukti.** Karena  $a \leq x_n \leq b$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , maka dengan menggunakan Teorema 3.8 dua kali. Pertama dengan  $x_n = a$  dan kedua dengan  $y_n = b$  diperoleh bahwa

$$\lim(a) \leq \lim(x_n) \leq \lim(b).$$

Namun, karena  $\lim(a) = a$  dan  $\lim(b) = b$ , maka

$$a \leq \lim(x_n) \leq b.$$

■

**Catatan.** Teorema ini sering diungkapkan dengan kalimat: “Jika suatu barisan konvergen dan setiap sukunya memenuhi suatu ketidaksamaan, maka limit dari barisan tersebut juga memenuhi ketidaksamaan yang sama.” Artinya, proses pengambilan limit dapat dilakukan secara langsung dalam batasan atau ketidaksamaan yang bersifat tetap.

Sebagai contoh, jika  $(x_n)$  adalah barisan bilangan real yang memenuhi

$$0 \leq x_n \leq 5 \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N},$$

dan  $\lim(x_n)$  ada, maka secara otomatis

$$0 \leq \lim(x_n) \leq 5.$$

Dengan demikian, telah dibuktikan bahwa sifat ketidaksamaan yang berlaku untuk semua suku suatu barisan konvergen juga berlaku untuk limitnya. Teorema ini merupakan dasar dari banyak hasil dalam analisis, khususnya ketika membahas limit fungsi, integral, maupun deret.

### **Teorema 3.10** Teorema Apit Barisan

Misalkan  $X = (x_n)$ ,  $Y = (y_n)$ , dan  $Z = (z_n)$  adalah barisan-barisan bilangan real. Jika untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$  berlaku

$$x_n \leq y_n \leq z_n,$$

dan jika

$$\lim(x_n) = \lim(z_n) = L,$$

maka barisan  $Y = (y_n)$  juga konvergen dan

$$\lim(y_n) = L.$$

**Bukti.** Dari asumsi  $x_n \leq y_n \leq z_n$  untuk semua  $n$ , dan dengan menerapkan Teorema 3.8, diperoleh

$$\lim(x_n) \leq \lim(y_n) \leq \lim(z_n).$$

Karena  $\lim(x_n) = \lim(z_n) = L$ , maka

$$L \leq \lim(y_n) \leq L,$$

yang berarti bahwa  $\lim(y_n) = L$ . ■

### Catatan 3.5

Teorema ini disebut juga *Teorema Apit (Squeeze Theorem)* karena barisan  $Y$  “terapit” di antara dua barisan lain yang memiliki limit sama, sehingga barisan  $Y$  harus memiliki limit yang sama pula.

Sebagai contoh, pertimbangkan barisan

$$x_n = -\frac{1}{n}, \quad y_n = \frac{\sin n}{n}, \quad z_n = \frac{1}{n}.$$

Amati bahwa  $x_n \leq y_n \leq z_n$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , dan

$$\lim(x_n) = \lim(z_n) = 0.$$

Maka, berdasarkan Teorema Apit,

$$\lim(y_n) = 0.$$

Dengan teorema ini, dapat ditentukan limit banyak barisan yang tidak dapat dihitung secara langsung, tetapi dapat “diapit” oleh dua barisan dengan limit yang diketahui.

### Contoh 3.5

(a) Barisan  $(n)$  divergen.

Berdasarkan Teorema 3.5, jika barisan  $X := (n)$  konvergen, maka akan ada bilangan real  $M > 0$  sehingga

$$|n| < M \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Namun hal ini bertentangan dengan *Sifat Archimedean*. Oleh karena itu, barisan  $(n)$  divergen.

(b) Barisan  $((-1)^n)$  divergen.

Barisan  $X = ((-1)^n)$  terbatas (ambil  $M := 1$ ), sehingga Teorema 3.5 tidak dapat digunakan. Misalkan, untuk kontradiksi, bahwa  $a := \lim X$  ada. Ambil  $\varepsilon := 1$ , maka terdapat bilangan asli  $K_1$  sehingga

$$|(-1)^n - a| < 1 \quad \text{untuk semua } n \geq K_1.$$

Jika  $n$  ganjil dan  $n \geq K_1$ , maka diperoleh

$$|-1 - a| < 1 \quad \Rightarrow \quad -2 < a < 0.$$

Sedangkan jika  $n$  genap dan  $n \geq K_1$ , maka

$$|1 - a| < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < a < 2.$$

Karena  $a$  tidak dapat memenuhi kedua ketidaksamaan tersebut sekaligus, asumsi bahwa  $X$  konvergen menghasilkan kontradiksi. Dengan demikian,  $X$  divergen.

(c)  $\lim \left( \frac{2n+1}{n} \right) = 2.$

Jika diambil  $X := (2)$  dan  $Y := (1/n)$ , maka

$$\left( \frac{2n+1}{n} \right) = X + Y.$$

Maka, dari Teorema 3.6-(a), diperoleh

$$\lim(X + Y) = \lim X + \lim Y = 2 + 0 = 2.$$

$$(d) \lim \left( \frac{2n+1}{n+5} \right) = 2.$$

Karena barisan  $(2n+1)$  dan  $(n+5)$  tidak konvergen, maka Teorema 3.6-(b) tidak dapat langsung diterapkan. Namun, jika kita tulis

$$\frac{2n+1}{n+5} = \frac{2 + 1/n}{1 + 5/n},$$

maka barisan tersebut dapat ditulis dalam bentuk yang memenuhi syarat Teorema 3.6-(b), dengan mengambil

$$X := (2 + 1/n), \quad Z := (1 + 5/n).$$

Karena  $\lim X = 2$  dan  $\lim Z = 1 \neq 0$ , maka

$$\lim \frac{2n+1}{n+5} = \frac{2}{1} = 2.$$

$$(e) \lim \left( \frac{2n}{n^2+1} \right) = 0.$$

Teorema 3.6-(b) tidak dapat langsung diterapkan di sini karena barisan penyebut tidak konvergen. Amati bahwa

$$\frac{2n}{n^2+1} = \frac{2/n}{1 + 1/n^2}.$$

Sekarang bisa diterapkan Teorema 3.6-(b), karena  $\lim(2/n) = 0$  dan  $\lim(1 + 1/n^2) = 1 \neq 0$ . Dengan demikian,

$$\lim \left( \frac{2n}{n^2+1} \right) = \frac{0}{1} = 0.$$

$$(f) \lim \left( \frac{\sin n}{n} \right) = 0.$$

Tidak dapat menerapkan Teorema 3.6-(b), karena barisan  $(n)$  tidak konvergen (demikian pula  $(\sin n)$ ). Namun, karena  $-1 \leq \sin n \leq 1$ , maka

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}, \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$



Karena  $\lim(-1/n) = \lim(1/n) = 0$ , maka dengan Teorema 3.10 (Teorema Apit),

$$\lim\left(\frac{\sin n}{n}\right) = 0.$$

(g) Misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan bilangan real yang konvergen ke  $x \in \mathbb{R}$ . Diberikan  $p$  adalah suatu polinomial, misalnya

$$p(t) := a_k t^k + a_{k-1} t^{k-1} + \cdots + a_1 t + a_0,$$

dengan  $k \in \mathbb{N}$  dan  $a_j \in \mathbb{R}$  untuk  $j = 0, 1, \dots, k$ . Maka, berdasarkan Teorema 3.6, barisan  $(p(x_n))$  konvergen ke  $p(x)$ . (detail pembuktiannya sebagai latihan bagi pembaca.)

(h) Misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan bilangan real yang konvergen ke  $x \in \mathbb{R}$ . Biarkan  $r$  adalah fungsi rasional, yaitu

$$r(t) := \frac{p(t)}{q(t)},$$

dengan  $p$  dan  $q$  adalah polinomial. Jika  $q(x_n) \neq 0$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  dan  $q(x) \neq 0$ , maka barisan  $(r(x_n))$  konvergen ke

$$r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}.$$

(detail pembuktiannya sebagai latihan bagi pembaca.)

### Teorema 3.11

Barisan dari nilai mutlak suatu barisan konvergen juga konvergen ke nilai mutlak limitnya. Dengan kata lain, jika  $x = \lim(x_n)$ , maka

$$|x| = \lim(|x_n|).$$

**Bukti.** Berdasarkan Ketaksamaan Segitiga berlaku bahwa

$$||x_n| - |x|| \leq |x_n - x| \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Karena  $\lim(x_n) = x$ , maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  sehingga  $|x_n - x| < \varepsilon$ ,  $\forall n \geq K(\varepsilon)$ . Oleh karena itu,

$$||x_n| - |x|| \leq \varepsilon \quad \text{untuk semua } n \geq K(\varepsilon)$$

yang artinya  $\lim(|x_n|) = |x|$ . ■

**Teorema 3.12**

Misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan bilangan real yang konvergen ke  $x$  dan diasumsikan bahwa

$$x_n \geq 0 \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Maka barisan akar positif  $(\sqrt{x_n})$  juga konvergen dan

$$\lim(\sqrt{x_n}) = \sqrt{x}.$$

**Bukti.** Dari Teorema 3.7 diketahui bahwa  $x = \lim x_n \geq 0$ . Selanjutnya dipertimbangkan dua kasus:

**Kasus (i):  $x = 0$ .**

Ambil  $\varepsilon > 0$  sebarang. Karena  $x_n \rightarrow 0$ , maka terdapat bilangan asli  $K$  sehingga

$$|x_n - 0| = x_n < \varepsilon^2 \quad \text{untuk semua } n \geq K.$$

Dengan demikian,

$$0 \leq \sqrt{x_n} < \varepsilon \quad \text{untuk semua } n \geq K.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, maka  $\sqrt{x_n} \rightarrow 0 = \sqrt{x}$ .

**Kasus (ii):  $x > 0$ .**

Dalam hal ini  $\sqrt{x} > 0$ , dan perhatikan bahwa

$$\sqrt{x_n} - \sqrt{x} = \frac{x_n - x}{\sqrt{x_n} + \sqrt{x}}.$$

Karena  $\sqrt{x_n} + \sqrt{x} \geq \sqrt{x} > 0$ , maka

$$|\sqrt{x_n} - \sqrt{x}| \leq \frac{|x_n - x|}{\sqrt{x_n} + \sqrt{x}} \leq \frac{|x_n - x|}{\sqrt{x}}$$

atau

$$-\frac{|x_n - x|}{\sqrt{x}} \leq \sqrt{x_n} - \sqrt{x} \leq \frac{|x_n - x|}{\sqrt{x}}$$

Karena  $\lim(x_n) = x$ , ruas kiri dan kanan menuju nol, sehingga  $\lim(\sqrt{x_n}) = \sqrt{x}$ . ■

**Teorema 3.13**

Misalkan  $(x_n)$  adalah barisan bilangan real positif dan

$$L := \lim \left( \frac{x_{n+1}}{x_n} \right)$$

ada. Jika  $L < 1$ , maka barisan  $(x_n)$  konvergen dan

$$\lim(x_n) = 0.$$

**Bukti.** Dari Teorema 3.7, ambil bahwa  $L \geq 0$ . Ambil bilangan  $r$  sehingga  $L < r < 1$ , dan definisikan  $s := r - L > 0$ . Karena limit  $\frac{x_{n+1}}{x_n}$  menuju  $L$ , terdapat bilangan asli  $K$  sehingga

$$\left| \frac{x_{n+1}}{x_n} - L \right| < s \quad \text{untuk semua } n \geq K.$$

Artinya,

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} < L + s = r \quad \text{untuk semua } n \geq K.$$

Sehingga diperoleh

$$0 < x_{n+1} < x_n r < x_{n-1} r^2 < \dots < x_K r^{n-K+1}.$$

Jika kita tetapkan  $C := \frac{x_K}{r^K}$ , maka

$$0 < x_{n+1} < C r^{n+1} \quad \text{untuk semua } n \geq K.$$

Karena  $0 < r < 1$ , maka  $\lim r^n = 0$ , dan dengan Teorema 3.1.10,

$$\lim x_n = 0.$$

Sebagai ilustrasi penerapan teorema di atas, perhatikan barisan

$$x_n := \frac{n}{2^n}.$$

Kita memiliki

$$x_{n+1} = \frac{n+1}{2^{n+1}} = \frac{n+1}{2n} \cdot \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{1}{n} \right) x_n.$$

Dengan demikian,

$$\lim \left( \frac{x_{n+1}}{x_n} \right) = \frac{1}{2} < 1.$$

Maka, dari Teorema 3.13, diperoleh bahwa

$$\lim \left( \frac{n}{2^n} \right) = 0.$$

■

### 3.2.1 Latihan

1. Tunjukkan bahwa jika  $X$  dan  $Y$  adalah barisan-barisan sehingga  $X$  dan  $X + Y$  konvergen, maka  $Y$  juga konvergen. ☐
2. Tunjukkan bahwa jika  $X$  dan  $Y$  adalah barisan-barisan sehingga  $X$  konvergen ke  $x \neq 0$  dan  $XY$  konvergen, maka  $Y$  konvergen. ☐
3. Tunjukkan bahwa barisan-barisan berikut tidak konvergen:
  - a.  $(2^n)$ ,
  - b.  $((-1)^n n^2)$ .

Petunjuk: Gunakan Teorema 3.5 ☐

4. Tentukan limit dari barisan-barisan berikut:

- a.  $\lim(2 + \frac{1}{n})^2$ ,
- b.  $\lim\left(\frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}\right)$ ,
- c.  $\lim\left(\frac{(-1)^n}{n+2}\right)$ ,
- d.  $\lim\left(\frac{n+1}{n\sqrt{n}}\right)$ .

Petunjuk: Gunakan Teorema 3.6 ☐

5. Misalkan  $y_n := \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ . Tunjukkan bahwa barisan  $(\sqrt{n} y_n)$  konvergen dan tentukan limitnya. (Petunjuk:  $\sqrt{n} y_n = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$  dan gunakan Teorema 3.6) ☐
6. Tentukan limit dari barisan-barisan berikut:
  - a.  $(\sqrt{4n^2 + n} - 2n)$ ,
  - b.  $(\sqrt{n^2 + 5n} - n)$ .

7. Jika  $0 < a < b$ , tentukan

$$\lim\left(\frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n}\right).$$

Penyelesaian: Mulai dengan memfaktorkan  $b^n$  dari pembilang dan penyebut: ☐

$$\frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} = \frac{b^{n+1} \left( \left(\frac{a}{b}\right)^{n+1} + 1 \right)}{b^n \left( \left(\frac{a}{b}\right)^n + 1 \right)} = b \cdot \frac{\left(\frac{a}{b}\right)^{n+1} + 1}{\left(\frac{a}{b}\right)^n + 1}.$$

Karena  $0 < \frac{a}{b} < 1$ , maka

$$\lim \left( \left( \frac{a}{b} \right)^n \right) = 0.$$

Sehingga diperoleh

$$\lim \left( \left( \frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} \right) \right) = b \cdot \frac{0 + 1}{0 + 1} = b.$$

Jadi, limitnya adalah

$$\lim \left( \frac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} \right) = b.$$

8. Jika  $a > 0$  dan  $b > 0$ , tunjukkan bahwa

$$\lim (\sqrt{(n+a)(n+b)} - n) = \frac{a+b}{2}.$$



Penyelesaian: Mulai dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan sekawan dari ekspresi di dalam limit:

$$\sqrt{(n+a)(n+b)} - n = \frac{(n+a)(n+b) - n^2}{\sqrt{(n+a)(n+b)} + n}.$$

Sederhanakan pembilang:

$$(n+a)(n+b) - n^2 = n^2 + n(a+b) + ab - n^2 = n(a+b) + ab.$$

Maka

$$\sqrt{(n+a)(n+b)} - n = \frac{n(a+b) + ab}{\sqrt{(n+a)(n+b)} + n}.$$

Selanjutnya, bagi pembilang dan penyebut dengan  $n$ :

$$\sqrt{(n+a)(n+b)} - n = \frac{a+b + \frac{ab}{n}}{\sqrt{\left(1 + \frac{a}{n}\right)\left(1 + \frac{b}{n}\right)} + 1}.$$

Ambil limit ketika  $n \rightarrow \infty$ :

$$\lim (\sqrt{(n+a)(n+b)} - n) = \frac{a+b+0}{\sqrt{(1+0)(1+0)} + 1} = \frac{a+b}{2}.$$

Jadi, limitnya adalah

$$\lim (\sqrt{(n+a)(n+b)} - n) = \frac{a+b}{2}.$$

9. Gunakan Teorema Apit (Teorema 3.10) untuk menentukan limit dari:

- a.  $((n)^{1/n^2})$ ,
- b.  $((n!)^{1/n^2})$ ,

Petunjuk: Gunakan pertidaksamaan AM–GM: Jika  $a_1, a_2, \dots, a_n$  adalah bilangan riil non-negatif ( $a_i \geq 0$ ), maka

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$



10. Misalkan  $z_n := (a^n + b^n)^{1/n}$  dengan  $0 < a < b$ . Tunjukkan bahwa  $\lim(z_n) = b$ .

11. Terapkan Teorema 3.13 pada barisan-barisan berikut, dengan  $a, b$  memenuhi  $0 < a < 1$  dan  $b > 1$ :

- a.  $(a^n)$ ,
- b.  $(b^n/2^n)$ ,
- c.  $(2^{3n}/3^{2n})$ ,
- d.  $(n/b^n)$ .



12. Misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan bilangan real positif dengan  $\lim(x_{n+1}/x_n) = L > 1$ . Tunjukkan bahwa  $X$  tidak terbatas, dan karenanya tidak konvergen.

13. Bahas konvergensi dari barisan-barisan berikut, dengan  $a, b$  memenuhi  $0 < a < 1$  dan  $b > 1$ :

- a.  $(b^n/n!)$ ,
- b.  $(b^n/n^2)$ ,
- c.  $(n^2 a^n)$ ,
- d.  $(n!/n^n)$ .

14. Misalkan  $(x_n)$  adalah barisan bilangan real positif dengan  $\lim(x_n^{1/n}) = L < 1$ . Tunjukkan bahwa terdapat  $0 < r < 1$  sehingga  $0 < x_n < r^n$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  yang cukup besar. Gunakan hal ini untuk menunjukkan bahwa  $\lim x_n = 0$ .

15. Misalkan  $(x_n)$  konvergen dan  $(y_n)$  memiliki sifat bahwa untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $M$  dengan

$$|x_n - y_n| < \varepsilon \quad \text{untuk semua } n \geq M.$$

Apakah  $(y_n)$  juga konvergen?

16. Tunjukkan bahwa jika  $(x_n)$  dan  $(y_n)$  konvergen, maka barisan-barisan

$$u_n := \max\{x_n, y_n\}, \quad v_n := \min\{x_n, y_n\}$$

juga konvergen.

17. Tunjukkan bahwa jika  $(x_n), (y_n), (z_n)$  konvergen, maka barisan

$$w_n := \text{mid}\{x_n, y_n, z_n\}$$

juga konvergen.

### 3.3 Barisan Monoton

Sampai saat ini, telah diperoleh beberapa metode untuk menunjukkan bahwa suatu barisan  $X = (x_n)$  dari bilangan real adalah konvergen:

- (i) Dapat digunakan Definisi 3.2 atau Teorema 3.2 secara langsung. Cara ini sering kali sulit dilakukan, meskipun tidak selalu.
- (ii) Dapat membatasi  $|x_n - x|$  dengan kelipatan dari suku-suku dalam barisan  $(a_n)$  yang diketahui konvergen ke 0, dan kemudian digunakan Teorema 3.4.
- (iii) Dapat mengenali  $X$  sebagai barisan yang diperoleh dari barisan-barisan lain yang sudah diketahui konvergen dengan melakukan operasi seperti mengambil sisa barisan (tail), kombinasi aljabar, nilai mutlak, atau akar kuadrat, dan kemudian menggunakan Teorema 3.3, 3.6, 3.11, atau 3.12.
- (iv) Dapat “mengapit”  $X$  di antara dua barisan yang konvergen ke limit yang sama, dan kemudian menggunakan Teorema 3.10 (Teorema Apit).
- (v) Dapat menggunakan “uji rasio” dari Teorema 3.13.

Kecuali untuk (iii), semua metode di atas mengharuskan sudah mengetahui (atau paling tidak menduga) nilai limitnya, kemudian memverifikasi bahwa dugaannya benar.

Namun, terdapat banyak kasus di mana tidak ada kandidat yang jelas untuk nilai limit suatu barisan, meskipun analisis awal menunjukkan bahwa barisan tersebut tampak konvergen. Dalam bagian ini dan dua bagian berikutnya, akan diberikan hasil-hasil yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu barisan konvergen bahkan jika nilai limitnya tidak diketahui.

Metode yang diperkenalkan di bagian ini memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan metode pada dua bagian berikutnya, tetapi jauh lebih mudah digunakan. Metode ini berlaku untuk barisan-barisan yang bersifat *monoton* dalam pengertian berikut.

#### Definisi 3.5

Sebuah barisan bilangan real  $X = (x_n)$  disebut *naik* jika

$$x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq x_{n+1} \leq \cdots,$$

dan disebut *turun* jika

$$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq x_{n+1} \geq \cdots.$$

Barisan  $X$  disebut *monoton* jika bersifat naik atau turun.

Barisan-barisan berikut naik:

$$(1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots), \quad (a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots) \text{ jika } a > 1.$$



Barisan-barisan berikut bersifat menurun:

$$(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots), \quad (b, b^2, b^3, \dots, b^n, \dots) \text{ jika } 0 < b < 1.$$

Barisan-barisan berikut **tidak** monoton:

$$(1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots), \quad (-1, +2, -3, +4, \dots, (-1)^n n, \dots).$$

Barisan-barisan berikut tidak monoton, tetapi *akhirnya* (pada suatu titik) menjadi monoton:

$$(7, 6, 2, 1, 2, 3, 4, \dots), \quad (-2, 0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots).$$

#### **Teorema 3.14** Teorema Konvergensi Monoton

Diberikan  $X = (x_n)$  barisan bilangan real monoton. Barisan tersebut konvergen jika dan hanya jika terbatas. Lebih lanjut:

**a)** Jika  $X = (x_n)$  adalah barisan naik yang terbatas, maka

$$\lim(x_n) = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

**b)** Jika  $Y = (y_n)$  adalah barisan turun yang terbatas, maka

$$\lim(y_n) = \inf\{y_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

**Bukti.** Dari Teorema 3.5 telah diketahui bahwa setiap barisan yang konvergen pasti terbatas. Sebaliknya, misalkan  $X$  adalah barisan monoton yang terbatas. Maka  $X$  naik atau turun.

**(a)** Misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan naik dan terbatas. Karena  $X$  terbatas, terdapat  $M \in \mathbb{R}$  sehingga  $x_n \leq M$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Berdasarkan *Sifat Kelengkapan* (Teorema 2.12), terdapat supremum

$$x^* = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa  $\lim x_n = x^*$ .

Ambil  $\varepsilon > 0$ . Karena  $x^*$  supremum dari himpunan  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ , diperoleh bahwa ada  $x_K \in \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  sehingga  $x_K > x^* - \varepsilon$ . Karena  $X$  naik, maka  $x^* - \varepsilon < x_K \leq x_n \leq x^*$  untuk setiap  $n \geq K$ . Dengan demikian diperoleh

$$x^* - x_n < \varepsilon \text{ dan } x^* - x_n \geq 0 > -\varepsilon \text{ untuk semua } n \geq K.$$

Itu artinya,

$$|x^* - x_n| < \varepsilon \text{ untuk semua } n \geq K.$$

Karena  $\varepsilon$  sebarang, maka  $\lim(x_n) = x^*$ .

**(b)** Jika  $Y = (y_n)$  adalah barisan menurun dan terbatas, maka  $X := -Y = (-y_n)$  merupakan barisan naik dan terbatas. Dari bagian (a),

$$\lim X = \sup\{-y_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Karena  $\lim Y = -\lim X$ , maka

$$\lim Y = -\sup\{-y_n : n \in \mathbb{N}\} = \inf\{y_n : n \in \mathbb{N}\}.$$



### Contoh 3.6

(a)  $\lim \left( \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 0.$

Barisan  $(1/\sqrt{n})$  bernilai positif, menurun, dan dibatasi bawah oleh 0. Maka, berdasarkan Teorema Konvergensi Monoton, barisan ini konvergen dan memiliki limit  $\inf\{1/\sqrt{n} : n \in \mathbb{N}\} = 0.$

Alternatifnya, karena  $(1/\sqrt{n}) \rightarrow x$  mengimplikasikan  $(1/n) \rightarrow x^2$ , diperoleh  $x^2 = 0$ , sehingga  $x = 0.$

(b) Misalkan

$$h_n := 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Karena  $h_{n+1} = h_n + \frac{1}{n+1} > h_n$ , maka  $(h_n)$  merupakan barisan naik. Menurut Teorema 3.14, pertanyaan apakah barisan ini konvergen atau tidak bergantung pada apakah barisan ini terbatas.

Perhitungan numerik (misalnya  $h_{50,000} \approx 11,4$  dan  $h_{100,000} \approx 12,1$ ) mungkin menyarankan bahwa barisan ini terbatas. Namun, sebenarnya  $(h_n)$  tak terbatas. Tuliskan penjumlahan  $h_{2^n}$  dalam bentuk kelompok-kelompok sebagai berikut:

$$h_{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) + \cdots + \sum_{i=2^{n-1}+1}^{2^n} \frac{1}{i}.$$

Untuk setiap  $k = 1, 2, \dots, n$ , definisikan kelompok ke- $k$  sebagai

$$G_k = \sum_{i=2^{k-1}+1}^{2^k} \frac{1}{i}.$$

Setiap kelompok  $G_k$  memiliki  $2^{k-1}$  suku, dan untuk setiap  $i$  dalam kelompok tersebut berlaku  $i \leq 2^k$ , sehingga

$$\frac{1}{i} \geq \frac{1}{2^k}.$$

Maka,

$$G_k = \sum_{i=2^{k-1}+1}^{2^k} \frac{1}{i} \geq 2^{k-1} \cdot \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2}.$$

Dengan demikian,

$$h_{2^n} = 1 + \sum_{k=1}^n G_k \geq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} = 1 + \frac{n}{2}.$$

Maka, menurut Teorema 3.14, barisan ini divergen. (Hal ini membuktikan bahwa deret tak hingga harmonik bersifat divergen.)

**Barisan Rekursif:** Barisan yang didefinisikan secara rekursif harus diperlakukan secara berbeda. Jika konvergensinya telah terbukti, nilai limit kadang dapat ditentukan dari relasi rekursifnya.

Sebagai contoh, misalkan barisan  $(x_n)$  didefinisikan oleh

$$x_1 = 2, \quad x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Jika telah diketahui bahwa  $(x_n)$  konvergen, maka dengan menuliskan  $x = \lim x_n$ , kita peroleh

$$x = 2 + \frac{1}{x}.$$

Sehingga  $x^2 - 2x - 1 = 0$ , dan karena  $x > 0$ , maka  $x = 1 + \sqrt{2}$ .

Namun, penting untuk dicatat bahwa proses ini hanya sah setelah konvergensi dibuktikan. Sebagai perbandingan, misalkan  $y_1 = 1$  dan  $y_{n+1} = 2y_n + 1$ . Jika secara keliru diasumsikan bahwa  $(y_n)$  konvergen dengan limit  $y$ , maka

$$y = 2y + 1 \implies y = -1,$$

yang jelas tidak mungkin. Jadi, pembuktian konvergensi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menggunakan metode ini.

Dalam contoh-contoh berikut, akan digunakan metode untuk menentukan nilai limit, namun hanya setelah terlebih dahulu memastikan kekonvergenan menggunakan **Teorema Konvergensi Monoton**. Contoh tambahan dari jenis ini akan diberikan pada Bagian 3.5.

### Contoh 3.7

(a) Misalkan  $Y = (y_n)$  didefinisikan secara induktif oleh

$$y_1 := 1, \quad y_{n+1} := \frac{1}{4}(2y_n + 3), \quad \text{untuk } n \in \mathbb{N}.$$

Akan ditunjukkan bahwa  $\lim Y = \frac{3}{2}$ .

Perhitungan langsung menunjukkan bahwa  $y_2 = \frac{5}{4}$ . Maka diperoleh  $y_1 < y_2 < 2$ . Dengan observasi tersebut akan dibuktikan klaim:  $y_n < 2$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  secara

induksi.

Pernyataan ini benar untuk  $n = 1, 2$ . Misalkan  $y_k < 2$  benar untuk suatu  $k \in \mathbb{N}$ , maka

$$y_{k+1} = \frac{1}{4}(2y_k + 3) < \frac{1}{4}(4 + 3) = \frac{7}{4} < 2,$$

sehingga  $y_{k+1} < 2$ . Maka  $y_n < 2$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

Selanjutnya kita tunjukkan, juga dengan induksi, bahwa  $y_n < y_{n+1}$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

Pernyataan ini benar untuk  $n = 1$ . Misalkan  $y_k < y_{k+1}$  benar untuk suatu  $k$ , maka

$$2y_k + 3 < 2y_{k+1} + 3,$$

dan karenanya

$$y_{k+1} = \frac{1}{4}(2y_k + 3) < \frac{1}{4}(2y_{k+1} + 3) = y_{k+2}.$$

Maka  $y_k < y_{k+1}$  mengimplikasikan  $y_{k+1} < y_{k+2}$ , sehingga  $y_n < y_{n+1}$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

Telah ditunjukkan bahwa barisan  $Y = (y_n)$  naik dan dibatasi di atas oleh 2. Berdasarkan **Teorema Konvergensi Monoton**,  $Y$  konvergen ke suatu limit yang tidak melebihi 2.

Dalam kasus ini, tidak mudah menghitung  $\lim(y_n)$  secara langsung melalui  $\sup\{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ , tetapi ada cara lain untuk menentukannya. Karena  $y_{n+1} = \frac{1}{4}(2y_n + 3)$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , maka suku ke- $n$  dari 1-tail  $Y_1$  memiliki hubungan aljabar sederhana dengan suku ke- $n$  dari  $Y$ .

Menurut Teorema 3.3, diperoleh  $y := \lim Y_1 = \lim Y$ . Maka dari Teorema 3.6, diperoleh bahwa

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= \frac{1}{4}(2y_n + 3) \\ \lim(y_{n+1}) &= \lim\left(\frac{1}{4}(2y_n + 3)\right) \\ y &= \frac{1}{4}[2\lim(y_n) + \lim(3)] \\ y &= \frac{1}{4}[2y + \lim(3)] \\ \frac{1}{2}y &= \frac{3}{4}, \end{aligned}$$

yang menghasilkan  $y = \frac{3}{2}$ .

(b) Misalkan  $Z = (z_n)$  adalah barisan bilangan real yang didefinisikan oleh

$$z_1 := 1, \quad z_{n+1} := \sqrt{2z_n}, \quad \text{untuk } n \in \mathbb{N}.$$

Akan ditunjukkan bahwa  $\lim(z_n) = 2$ .

Perhatikan bahwa  $z_1 = 1$  dan  $z_2 = \sqrt{2}$ , sehingga  $1 \leq z_1 < z_2 < 2$ . Kita klaim bahwa barisan  $Z$  meningkat dan dibatasi di atas oleh 2.

Untuk membuktikannya, akan ditunjukkan dengan induksi bahwa

$$1 \leq z_n < z_{n+1} < 2 \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Pernyataan ini benar untuk  $n = 1$ . Misalkan benar untuk  $n = k$ ; maka

$$2 \leq 2z_k < 2z_{k+1} < 4,$$

yang mengimplikasikan

$$1 < \sqrt{2} \leq z_{k+1} = \sqrt{2z_k} < z_{k+2} = \sqrt{2z_{k+1}} < \sqrt{4} = 2.$$

[Pada langkah terakhir digunakan Contoh 2.1.13(a).] Maka validitas  $1 \leq z_k < z_{k+1} < 2$  mengimplikasikan validitas  $1 \leq z_{k+1} < z_{k+2} < 2$ . Jadi,  $1 \leq z_n < z_{n+1} < 2$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

Karena  $Z = (z_n)$  adalah barisan naik dan terbatas, maka berdasarkan **Teorema Konvergensi Monoton** barisan ini konvergen ke suatu bilangan  $z := \sup\{z_n\}$ . Untuk mendapatkan  $z$  dapat dilakukan dengan metode yang sama seperti pada bagian (a). Hubungan  $z_{n+1} = \sqrt{2z_n}$  memberikan hubungan antara suku ke- $n$  dari 1-tail  $Z_1$  dan suku ke- $n$  dari  $Z$ . Berdasarkan Teorema 3.3, diperoleh  $\lim Z_1 = z = \lim Z$ . Selain itu, berdasarkan Teorema 3.6 dan 3.12, limit  $z$  harus memenuhi

$$z = \sqrt{2z}.$$

Maka  $z$  memenuhi persamaan  $z^2 = 2z$ , yang memiliki akar  $z = 0$  dan  $z = 2$ . Karena semua suku  $z_n$  memenuhi  $1 \leq z_n \leq 2$ , maka berdasarkan Teorema 3.9, diperoleh  $1 \leq z \leq 2$ . Oleh karena itu,  $z = 2$ .

### 3.3.1 Perhitungan Akar Kuadrat

Kita sekarang memberikan sebuah penerapan dari **Teorema Konvergensi Monoton** untuk menghitung akar kuadrat dari bilangan positif.

**Contoh 3.8**

Misalkan  $a > 0$ ; akan dikonstruksi sebuah barisan  $(s_n)$  dari bilangan real yang konvergen ke  $\sqrt{a}$ . Ambil  $s_1 > 0$  sembarang dan definisikan

$$s_{n+1} := \frac{1}{2} \left( s_n + \frac{a}{s_n} \right), \quad \text{untuk } n \in \mathbb{N}.$$

Akan ditunjukkan bahwa barisan  $(s_n)$  ini konvergen ke  $\sqrt{a}$ . (Proses perhitungan akar kuadrat ini telah dikenal di Mesopotamia sebelum tahun 1500 SM.)

Pertama, akan ditunjukkan bahwa  $s_n^2 \geq a$  untuk semua  $n \geq 2$ . Karena  $s_n$  memenuhi persamaan kuadrat

$$s_n^2 - 2s_{n+1}s_n + a = 0,$$

dan penyelesaiannya harus memiliki akar real, didapatkan diskriminannya  $4s_{n+1}^2 - 4a$  harus tidak negatif, yaitu

$$s_{n+1}^2 \geq a \quad \text{untuk semua } n \geq 1.$$

Untuk menunjukkan bahwa  $(s_n)$  turun, perhatikan bahwa untuk  $n \geq 2$  berlaku

$$s_n - s_{n+1} = s_n - \frac{1}{2} \left( s_n + \frac{a}{s_n} \right) = \frac{1}{2} \left( s_n - \frac{a}{s_n} \right) = \frac{1}{2s_n} (s_n^2 - a) \geq 0.$$

Maka  $s_{n+1} \leq s_n$  untuk semua  $n \geq 2$ .

Dengan demikian, barisan  $(s_n)$  monoton menurun dan dibatasi bawah oleh  $\sqrt{a}$ . Berdasarkan **Teorema Konvergensi Monoton**, limit

$$s := \lim(s_n)$$

ada. Selanjutnya, berdasarkan **Teorema 3.6**, limit  $s$  harus memenuhi relasi

$$s = \frac{1}{2} \left( s + \frac{a}{s} \right),$$

yang menyiratkan bahwa  $s = \frac{a}{s}$  atau  $s^2 = a$ . Maka  $s = \sqrt{a}$ .

Untuk keperluan perhitungan, sering kali penting untuk memperkirakan seberapa cepat barisan  $(s_n)$  konvergen ke  $\sqrt{a}$ . Seperti yang telah ditunjukkan,  $\sqrt{a} \leq s_n$  untuk semua  $n \geq 2$ , sehingga berlaku

$$\frac{a}{s_n} \leq \sqrt{a} \leq s_n.$$

Maka kita peroleh

$$0 \leq s_n - \sqrt{a} \leq s_n - \frac{a}{s_n} = \frac{s_n^2 - a}{s_n}, \quad \text{untuk semua } n \geq 2.$$

Dengan menggunakan pertidaksamaan ini, kita dapat menghitung nilai  $\sqrt{a}$  dengan tingkat ketelitian yang diinginkan.

### 3.3.2 Bilangan Euler

Bagian ini ditutup dengan memperkenalkan sebuah barisan yang konvergen ke salah satu bilangan *transcendental* terpenting dalam matematika, yang tingkat kepentingannya hanya kalah dari  $\pi$ .

#### Contoh 3.9

Misalkan  $e_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ . Akan ditunjukkan bahwa barisan  $E = (e_n)$  terbatas dan naik; oleh karena itu, barisan ini konvergen. Limit dari barisan ini adalah bilangan terkenal **Euler**  $e$ , yang nilai hampiran desimalnya adalah

$$e \approx 2.718281828459045 \dots,$$

dan dijadikan sebagai basis dari logaritma natural.

Dengan menerapkan **Teorema Binomial**, diperoleh

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + \frac{1}{1!} \frac{n}{n} + \frac{1}{2!} \frac{n(n-1)}{n^2} + \frac{1}{3!} \frac{n(n-1)(n-2)}{n^3} + \dots + \frac{1}{n!} \frac{n(n-1)\dots 1}{n^n}.$$

Dengan menyederhanakan pangkat  $n$  dalam penyebut, dapat dituliskan sebagai

$$e_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1 - \frac{1}{n}}{2!} + \frac{(1 - \frac{1}{n})(1 - \frac{2}{n})}{3!} + \dots + \frac{(1 - \frac{1}{n})\dots(1 - \frac{n-1}{n})}{n!}.$$

Demikian pula,

$$e_{n+1} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1 - \frac{1}{n+1}}{2!} + \frac{(1 - \frac{1}{n+1})(1 - \frac{2}{n+1})}{3!} + \dots + \frac{(1 - \frac{1}{n+1})\dots(1 - \frac{n}{n+1})}{(n+1)!}.$$

Perhatikan bahwa ekspresi untuk  $e_n$  memiliki  $n + 1$  suku, sedangkan ekspresi untuk  $e_{n+1}$  memiliki  $n + 2$  suku. Lebih lanjut, setiap suku pada  $e_n$  kurang dari atau sama dengan suku yang bersesuaian pada  $e_{n+1}$ , dan  $e_{n+1}$  memiliki satu suku positif tambahan. Oleh karena itu, berlaku

$$2 \leq e_1 < e_2 < \dots < e_n < e_{n+1} < \dots,$$

sehingga barisan  $(e_n)$  *naik*.

Untuk menunjukkan bahwa barisan  $(e_n)$  dibatasi atas, perhatikan bahwa untuk  $p = 1, 2, \dots, n$  berlaku

$$\left(1 - \frac{p}{n}\right) < 1.$$

Selain itu, bisa dilihat bahwa  $2^{p-1} \leq p!$ , sehingga  $\frac{1}{p!} \leq \frac{1}{2^{p-1}}$ . Dengan demikian, untuk  $n > 1$  diperoleh

$$2 < e_n < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots.$$

Karena dapat diverifikasi bahwa

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}} < 1,$$

maka bisa simpulkan bahwa

$$2 < e_n < 3 \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Berdasarkan **Teorema Konvergensi Monoton**, barisan  $(e_n)$  konvergen ke suatu bilangan real yang terletak di antara 2 dan 3. Didefinisikan bilangan  $e$  sebagai limit dari barisan ini:

$$e = \lim \left( \left[ 1 + \frac{1}{n} \right]^n \right).$$

### 3.3.3 Latihan

1. Misalkan  $x_1 := 8$  dan  $x_{n+1} := \frac{1}{2}x_n + 2$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ . Tunjukkan bahwa barisan  $(x_n)$  terbatas dan monoton. Tentukan limitnya.
2. Misalkan  $x_1 > 1$  dan  $x_{n+1} := 2 - \frac{1}{x_n}$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ . Tunjukkan bahwa barisan  $(x_n)$  terbatas dan monoton. Tentukan limitnya.
3. Misalkan  $x_1 \geq 2$  dan  $x_{n+1} := 1 + \sqrt{x_n - 1}$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ . Tunjukkan bahwa barisan  $(x_n)$  turun dan dibatasi di bawah oleh 2. Tentukan limitnya.
4. Misalkan  $x_1 := 1$  dan  $x_{n+1} := \sqrt{2 + x_n}$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ . Tunjukkan bahwa barisan  $(x_n)$  konvergen dan tentukan limitnya.
5. Misalkan  $y_1 := \sqrt{p}$ , dengan  $p > 0$ , dan  $y_{n+1} := \sqrt{p + y_n}$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ . Tunjukkan bahwa barisan  $(y_n)$  konvergen dan tentukan limitnya. *Petunjuk: Salah satu batas atas adalah  $1 + 2\sqrt{p}$ .*
6. Misalkan  $a > 0$  dan  $z_1 > 0$ . Definisikan  $z_{n+1} := \sqrt{a + z_n}$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ . Tunjukkan bahwa barisan  $(z_n)$  konvergen dan tentukan limitnya.
7. Misalkan  $x_1 := a > 0$  dan  $x_{n+1} := x_n + \frac{1}{x_n}$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ . Tentukan apakah barisan  $(x_n)$



konvergen atau divergen.

8. Misalkan  $(a_n)$  adalah barisan naik dan  $(b_n)$  adalah barisan turun, serta diasumsikan bahwa  $a_n \leq b_n$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Tunjukkan bahwa  $\lim a_n \leq \lim b_n$ , dan dari hasil ini deduksikan **Sifat Selang Bersarang** (Nested Intervals Property) 2.17 dari **Teorema Konvergensi Monoton** 3.14.
9. Misalkan  $A$  himpunan tak hingga dari  $\mathbb{R}$  yang dibatasi atas dan misalkan  $u := \sup A$ . Tunjukkan bahwa terdapat barisan naik  $(x_n)$  dengan  $x_n \in A$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  sehingga  $u = \lim x_n$ .
10. Tentukan apakah barisan  $(y_n)$  berikut konvergen atau divergen:

$$y_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

11. Misalkan

$$x_n := \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Buktikan bahwa  $(x_n)$  adalah barisan naik dan terbatas, sehingga konvergen. *Petunjuk:*

Perhatikan bahwa jika  $k \geq 2$ , maka  $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ .

12. Tentukan kekonvergenan dan limit dari barisan-barisan berikut:

a)  $\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1},$

b)  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n},$

c)  $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n,$

d)  $\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n.$

### 3.4 Subbarisan dan Teorema Bolzano–Weierstrass

Pada bagian ini, akan diperkenalkan konsep *subbarisan* dari suatu barisan bilangan real. Secara informal, subbarisan dari suatu barisan merupakan pemilihan suku-suku tertentu dari barisan tersebut sehingga suku-suku yang dipilih membentuk barisan baru. Biasanya, pemilihan ini dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, subbarisan sering digunakan untuk membuktikan kekonvergenan atau ketakkekonvergenan suatu barisan. Selain itu, juga dibuktikan teorema penting yang dikenal sebagai **Teorema Bolzano–Weierstrass**, yang akan digunakan untuk menetapkan beberapa hasil penting lainnya.

**Definisi 3.6** Subbarisan

Misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan bilangan real dan  $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$  merupakan barisan bilangan asli yang *naik tegas*. Maka barisan  $X' = (x_{n_k})$  yang diberikan oleh

$$X' = (x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots)$$

disebut *subbarisan* dari  $X$ .

Sebagai contoh, jika  $X = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ , maka pemilihan suku-suku dengan indeks genap menghasilkan subbarisan

$$X' = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots),$$

dengan  $n_k = 2k$ . Subbarisan lain dari  $X = (1/n)$  antara lain:

$$(\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{9}, \dots), \quad (\frac{1}{2^2}, \frac{1}{4^2}, \frac{1}{6^2}, \dots).$$

Namun, barisan seperti  $(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \dots)$  bukan merupakan subbarisan dari  $(1/n)$  karena urutan indeksnya tidak meningkat secara tegas.

**Catatan:** Ekor (*tail*) dari suatu barisan (lihat Definisi 3.3) merupakan kasus khusus dari subbarisan. Sebagai contoh, ekor ke- $m$  sesuai dengan pemilihan indeks

$$n_1 = m + 1, \quad n_2 = m + 2, \quad \dots, \quad n_k = m + k, \dots$$

Namun jelas bahwa tidak setiap subbarisan merupakan ekor dari barisan asalnya.

**Teorema 3.15**

Jika barisan  $X = (x_n)$  bilangan real konvergen ke  $x \in \mathbb{R}$ , maka setiap subbarisan  $X' = (x_{n_k})$  dari  $X$  juga konvergen ke  $x$ .

**Bukti.** Misalkan  $\varepsilon > 0$  diberikan. Karena  $x_n \rightarrow x$ , terdapat bilangan asli  $K(\varepsilon)$  sehingga untuk semua  $n \geq K(\varepsilon)$  berlaku

$$|x_n - x| < \varepsilon.$$

Karena  $(n_k)$  merupakan barisan bilangan asli yang meningkat, maka dengan induksi mudah ditunjukkan bahwa  $n_k \geq k$  untuk semua  $k$ . Akibatnya, jika  $k \geq K(\varepsilon)$  maka  $n_k \geq K(\varepsilon)$  dan

$$|x_{n_k} - x| < \varepsilon.$$

Jadi, subbarisan  $(x_{n_k})$  juga konvergen ke  $x$ . ■

**Contoh 3.10**

(a) Misalkan  $0 < b < 1$ . Tunjukkan bahwa  $\lim(b^n) = 0$ .

Dapat dilihat pada Contoh 3.4-(b) bahwa jika  $x_n = b^n$ , maka dari ketidaksamaan

Bernoulli diperoleh  $\lim(x_n) = 0$ . Sebagai alternatif, karena  $0 < b < 1$ , didapat  $x_{n+1} = b^{n+1} < b^n = x_n$ , sehingga  $(x_n)$  menurun dan  $0 \leq x_n \leq 1$ . Berdasarkan Teorema Konvergen Monoton 3.14, barisan ini konvergen. Misalkan  $\lim x_n = x$ . Karena  $(x_{2n})$  merupakan subbarisan dari  $(x_n)$ , maka berdasarkan Teorema 3.15 didapat  $\lim(x_{2n}) = x$ . Selain itu,  $x_{2n} = (b^n)^2 = (x_n)^2$ . Dengan Teorema 3.6, kita peroleh

$$x = \lim(x_{2n}) = (\lim(x_n))^2 = x^2.$$

Maka  $x = 0$  atau  $x = 1$ . Karena  $(x_n)$  menurun dan dibatasi atas oleh  $b < 1$ , maka  $x = 0$ .

(b) Misalkan  $c > 1$ . Tunjukkan bahwa  $\lim(c^{1/n}) = 1$ .

Misalkan  $z_n = c^{1/n}$ . Perhatikan bahwa  $z_n > 1$  dan  $z_{n+1} < z_n$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Maka  $(z_n)$  menurun dan dibatasi bawah oleh 1, sehingga berdasarkan Teorema Konvergens Monoton, limit  $z = \lim z_n$  ada. Dengan Teorema 3.15, didapat  $\lim z_{2n} = z$ . Dari relasi

$$z_{2n} = c^{1/(2n)} = (c^{1/n})^{1/2} = (z_n)^{1/2},$$

berdasarkan Teorema 3.12 diperoleh

$$z = \lim(z_{2n}) = (\lim(z_n))^{1/2} = z^{1/2}.$$

Maka  $z^2 = z$ , sehingga  $z = 0$  atau  $z = 1$ . Karena  $z_n > 1$  untuk semua  $n$ , maka  $z = 1$ .

### **Teorema 3.16** Kriteria Ketidakkonvergenan

Misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan bilangan real. Maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen:

- (i) Barisan  $X = (x_n)$  tidak konvergen ke  $x \in \mathbb{R}$ .
- (ii) Terdapat  $\varepsilon_0 > 0$  sehingga untuk setiap  $k \in \mathbb{N}$  terdapat  $n_k \in \mathbb{N}$  dengan  $n_k \geq k$  dan

$$|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon_0.$$

- (iii) Terdapat  $\varepsilon_0 > 0$  dan suatu subbarisan  $X' = (x_{n_k})$  dari  $X$  sehingga

$$|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon_0 \quad \text{untuk semua } k \in \mathbb{N}.$$

**Bukti.** (i)  $\Rightarrow$  (ii): Jika  $(x_n)$  tidak konvergen ke  $x$ , maka terdapat  $\varepsilon_0 > 0$  sehingga tidak mungkin ditemukan bilangan asli  $K$  dengan sifat bahwa untuk semua  $n \geq K$ , berlaku  $|x_n - x| < \varepsilon_0$ . Artinya, untuk setiap  $k \in \mathbb{N}$ , tidak benar bahwa ketidaksamaan  $|x_n - x| < \varepsilon_0$

terpenuhi untuk semua  $n \geq k$ . Dengan kata lain, untuk setiap  $k \in \mathbb{N}$  terdapat  $n_k \geq k$  dengan

$$|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon_0.$$

(ii)  $\Rightarrow$  (iii): Ambil  $\varepsilon_0$  seperti pada (ii). Pilih  $n_1 \geq 1$  dengan  $|x_{n_1} - x| \geq \varepsilon_0$ . Selanjutnya, pilih  $n_2 > n_1$  dengan  $|x_{n_2} - x| \geq \varepsilon_0$ , lalu  $n_3 > n_2$  dengan  $|x_{n_3} - x| \geq \varepsilon_0$ , dan seterusnya. Dengan cara ini kita memperoleh subbarisan  $X' = (x_{n_k})$  dari  $X$  dengan sifat  $|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon_0$  untuk semua  $k$ .

(iii)  $\Rightarrow$  (i): Andaikan  $X = (x_n)$  memiliki subbarisan  $X' = (x_{n_k})$  yang memenuhi kondisi pada (iii). Maka  $X$  tidak mungkin konvergen ke  $x$ , sebab jika  $X$  konvergen ke  $x$ , maka berdasarkan Teorema 3.15, subbarisannya  $X'$  juga harus konvergen ke  $x$ . Namun, hal ini mustahil karena tidak ada satu pun suku dari  $X'$  yang berada dalam persekitaran- $\varepsilon_0$  dari  $x$ . ■

### Contoh 3.11 Menunjukkan suatu barisan tidak konvergen ke suatu $x$

Tunjukkan bahwa barisan

$$x_n = (-1)^n$$

tidak konvergen ke  $x = 0$  dengan menggunakan Teorema 3.16.

Penyelesaian: Akan digunakan kriteria (iii) dari Teorema 3.16 (eksistensi subbarisan yang tetap terpisah dari  $x$  oleh suatu  $\varepsilon_0 > 0$ ).

Perhatikan bahwa bagi setiap  $n$ ,

$$x_n = (-1)^n \in \{1, -1\}.$$

Ambil  $\varepsilon_0 = 1$ . Sekarang perhatikan subbarisan dengan indeks genap:

$$x_{2k} = (-1)^{2k} = 1 \quad \text{untuk semua } k \in \mathbb{N}.$$

Untuk subbarisan ini berlaku

$$|x_{2k} - 0| = |1 - 0| = 1 \geq \varepsilon_0 \quad \text{untuk semua } k \in \mathbb{N}.$$

Dengan demikian terdapat  $\varepsilon_0 > 0$  dan subbarisan  $(x_{2k})$  sehingga nilai-nilai subbarisan tersebut selalu berjarak paling sedikit  $\varepsilon_0$  dari  $0$ . Oleh kriteria (iii) dalam Teorema 3.16, barisan  $(x_n)$  tidak konvergen ke  $0$ .

Catatan tambahan: secara serupa, subbarisan indeks ganjil  $x_{2k-1} = -1$  menunjukkan bahwa jarak ke  $0$  pada subbarisan tersebut juga sama dengan  $1$ , sehingga intuisi bahwa barisan ini berosilasi antara  $1$  dan  $-1$  konsisten dengan fakta ketidakkonvergenannya terhadap  $0$ .

**Contoh 3.12** Barisan tidak konvergen ke sembarang  $x \in \mathbb{R}$ 

Tunjukkan bahwa  $x_n = (-1)^n$  tidak konvergen ke sembarang  $x \in \mathbb{R}$ .

Penyelesaian: Ambil sembarang  $x \in \mathbb{R}$ . Karena nilai-nilai barisan hanya 1 dan  $-1$ , setidaknya salah satu dari dua keadaan berikut terpenuhi:

$$\clubsuit |1 - x| \geq \frac{1}{2}, \text{ atau}$$

$$\clubsuit |-1 - x| \geq \frac{1}{2}.$$

(Ini karena jika keduanya  $|1 - x| < \frac{1}{2}$  dan  $|-1 - x| < \frac{1}{2}$ , maka jarak antara 1 dan  $-1$  kurang dari 1, kontradiksi.)

Jika  $|1 - x| \geq \frac{1}{2}$ , ambil subbarisan genap  $x_{2k} = 1$  sehingga  $|x_{2k} - x| = |1 - x| \geq \frac{1}{2}$  untuk semua  $k$ , dan dengan Teorema 3.16 barisan tidak konvergen ke  $x$ . Jika sebaliknya  $|-1 - x| \geq \frac{1}{2}$ , ambil subbarisan ganjil  $x_{2k-1} = -1$  dan argumen serupa menunjukkan ketidakkonvergenan. Karena  $x$  adalah sembarang, barisan  $(-1)^n$  tidak konvergen ke sembarang bilangan real manapun.

**Teorema 3.17** Kriteria Divergensi

Jika  $X = (x_n)$  adalah barisan bilangan real dan salah satu kondisi berikut terpenuhi, maka  $X$  divergen:

- (i)  $X$  memiliki dua subbarisan konvergen  $X' = (x_{n_k})$  dan  $X'' = (x_{r_k})$  yang limitnya tidak sama.
- (ii)  $X$  tidak terbatas (tak dibatasi).

**Contoh 3.13**

(a) Barisan  $X = ((-1)^n)$  divergen. Subbarisan  $X' = ((-1)^{2n}) = (1, 1, 1, \dots)$  konvergen ke 1, sedangkan subbarisan  $X'' = ((-1)^{2n-1}) = (-1, -1, -1, \dots)$  konvergen ke  $-1$ . Karena kedua subbarisan memiliki limit yang berbeda, maka berdasarkan Teorema 3.17(i), barisan  $X$  divergen.

(b) Barisan  $(1, \frac{1}{2}, 3, \frac{1}{4}, 5, \frac{1}{6}, \dots)$  divergen. Barisan ini dapat ditulis sebagai  $Y = (y_n)$ , dengan

$$y_n = \begin{cases} n, & \text{jika } n \text{ ganjil,} \\ \frac{1}{n}, & \text{jika } n \text{ genap.} \end{cases}$$

Karena  $Y$  tidak dibatasi, maka berdasarkan Teorema 3.17(ii),  $Y$  divergen.

(c) Barisan  $S = (\sin n)$  divergen. Kasus ini lebih sulit dan memerlukan sifat dasar fungsi sinus. Amati bahwa

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right),$$

dan  $\sin x > \frac{1}{2}$  untuk  $x$  dalam interval

$$I_1 := \left( \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right).$$

Panjang interval ini adalah  $\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3} > 2$ , sehingga terdapat paling sedikit dua bilangan asli di dalam  $I_1$ ; misalkan  $n_1$  adalah yang pertama. Secara umum, untuk setiap  $k \in \mathbb{N}$ , definisikan

$$I_k := \left( \frac{\pi}{6} + 2\pi(k-1), \frac{5\pi}{6} + 2\pi(k-1) \right).$$

Karena panjang setiap  $I_k$  juga lebih besar dari 2, terdapat bilangan asli  $n_k$  di dalamnya. Subbarisan  $S' = (\sin n_k)$  dari  $S$  memiliki semua nilainya dalam interval  $[\frac{1}{2}, 1)$ . Demikian pula, jika didefinisikan

$$J_k := \left( \frac{7\pi}{6} + 2\pi(k-1), \frac{11\pi}{6} + 2\pi(k-1) \right),$$

maka  $\sin x < -\frac{1}{2}$  untuk semua  $x \in J_k$ , dan panjang  $J_k$  juga lebih besar dari 2. Misalkan  $m_k$  adalah bilangan asli pertama dalam  $J_k$ . Subbarisan  $S'' = (\sin m_k)$  dari  $S$  memiliki semua nilainya dalam  $[-1, -\frac{1}{2})$ .

Sekarang, untuk setiap  $c \in \mathbb{R}$ , jelas bahwa setidaknya salah satu dari  $S'$  atau  $S''$  seluruhnya terletak di luar persekitaran- $\frac{1}{2}$  dari  $c$ . Maka  $c$  tidak dapat menjadi limit dari  $S$ . Karena  $c$  sebarang, bisa disimpulkan bahwa  $S$  divergen.

### 3.4.1 Eksistensi Subbarisan Monoton

Tidak setiap barisan adalah barisan monoton, namun kita akan menunjukkan bahwa setiap barisan memiliki subbarisan yang monoton.

#### **Teorema 3.18** Teorema Subbarisan Monoton

*Jika  $X = (x_n)$  adalah barisan bilangan real, maka terdapat suatu subbarisan dari  $X$  yang monoton.*

**Bukti.** Untuk keperluan pembuktian ini, didefinisikan suku ke- $m$ , yaitu  $x_m$ , sebagai *puncak* (peak) jika

$$x_m \geq x_n \quad \text{untuk semua } n \geq m.$$

Artinya, tidak ada suku setelah  $x_m$  yang nilainya lebih besar darinya.

Selanjutnya akan dilihat untuk dua kasus, tergantung pada apakah  $X$  memiliki banyak puncak hingga atau tak hingga.

**Kasus 1:**  $X$  memiliki tak hingga banyak puncak. Daftarkan semua puncak dengan indeks

menaik:

$$x_{m_1}, x_{m_2}, x_{m_3}, \dots$$

Karena setiap suku  $x_{m_k}$  adalah puncak, maka  $x_{m_1} \geq x_{m_2} \geq x_{m_3} \geq \dots$ . Dengan demikian, subbarisan  $(x_{m_k})$  adalah subbarisan menurun dari  $X$ .

**Kasus 2:**  $X$  memiliki sejumlah terbatas (mungkin nol) puncak. Misalkan puncak-puncak tersebut adalah

$$x_{m_1}, x_{m_2}, \dots, x_{m_r}.$$

Ambil  $s_1 := m_r + 1$ , yaitu indeks pertama setelah puncak terakhir. Karena  $x_{s_1}$  bukan puncak, maka terdapat  $s_2 > s_1$  dengan  $x_{s_2} > x_{s_1}$ . Demikian pula, karena  $x_{s_2}$  bukan puncak, terdapat  $s_3 > s_2$  dengan  $x_{s_3} > x_{s_2}$ , dan seterusnya. Dengan cara ini diperoleh subbarisan meningkat  $(x_{s_k})$  dari  $X$ .

Dalam kedua kasus, diperoleh subbarisan monoton dari  $X$ . ■

### 3.4.2 Teorema Bolzano–Weierstrass

Akan digunakan Teorema Subbarisan Monoton untuk membuktikan Teorema Bolzano–Weierstrass, yang menyatakan bahwa setiap barisan terbatas memiliki subbarisan konvergen.

#### **Teorema 3.19** Teorema Bolzano–Weierstrass

*Setiap barisan bilangan real yang terbatas memiliki subbarisan konvergen.*

**Bukti Pertama.** Menurut Teorema 3.18, jika  $X = (x_n)$  adalah barisan terbatas, maka  $X$  memiliki subbarisan monoton  $X' = (x_{n_k})$ . Karena subbarisan tersebut juga terbatas, maka berdasarkan Teorema Konvergensi Monoton (Teorema 3.14), subbarisan itu konvergen. ■

**Bukti Kedua.** Karena himpunan nilai  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  terbatas, maka terdapat interval  $I_1 := [a, b]$  yang memuat semua nilainya. Ambil  $n_1 := 1$ . Bagi interval  $I_1$  menjadi dua subinterval sama panjang  $I'_1, I''_1$ , dan bagi himpunan indeks  $\{n \in \mathbb{N} : n > 1\}$  menjadi dua bagian:

$$A_1 := \{n > n_1 : x_n \in I'_1\}, \quad B_1 := \{n > n_1 : x_n \in I''_1\}.$$

Jika  $A_1$  tak hingga, ambil  $I_2 := I'_1$  dan  $n_2$  bilangan asli terkecil di  $A_1$ ; jika  $A_1$  hingga, maka  $B_1$  pasti tak hingga, ambil  $I_2 := I''_1$  dan  $n_2$  terkecil di  $B_1$ .

Selanjutnya, bagi  $I_2$  menjadi dua subinterval sama panjang  $I'_2, I''_2$ , dan ulangi proses ini untuk memperoleh urutan interval bersarang

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$$

dan subbarisan  $(x_{n_k})$  dari  $X$  dengan  $x_{n_k} \in I_k$  untuk setiap  $k$ .

Panjang  $I_k$  adalah  $(b - a)/2^{k-1}$ . Berdasarkan Teorema Interval Bersarang (Teorema 2.5.3), terdapat tepat satu titik  $\xi \in \bigcap_{k=1}^{\infty} I_k$ . Karena  $x_{n_k}, \xi \in I_k$ , maka

$$|x_{n_k} - \xi| \leq \frac{b - a}{2^{k-1}} \rightarrow 0.$$

Jadi, subbarisan  $(x_{n_k})$  konvergen ke  $\xi$ . ■

Perhatikan bahwa barisan terbatas dapat memiliki beberapa subbarisan yang konvergen ke limit berbeda atau bahkan divergen. Misalnya, barisan  $((-1)^n)$  memiliki subbarisan yang konvergen ke  $-1$ , subbarisan lain yang konvergen ke  $1$ , dan bahkan subbarisan yang divergen.

#### Teorema 3.20

Misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan bilangan real yang terbatas, dan misalkan  $x \in \mathbb{R}$  memiliki sifat bahwa setiap subbarisan konvergen dari  $X$  konvergen ke  $x$ . Maka barisan  $X$  konvergen ke  $x$ .

**Bukti.** Misalkan  $M > 0$  adalah batas atas untuk  $X$ , sehingga  $|x_n| \leq M$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Andaikan  $X$  tidak konvergen ke  $x$ . Maka, berdasarkan Teorema 3.16-(iii), terdapat  $\varepsilon_0 > 0$  dan suatu subbarisan  $X' = (x_{n_k})$  dari  $X$  dengan

$$|x_{n_k} - x| \geq \varepsilon_0 \quad \text{untuk semua } k \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Karena  $X'$  adalah subbarisan terbatas dari  $X$ , maka Teorema Bolzano–Weierstrass menjamin bahwa  $X'$  memiliki subbarisan konvergen  $X''$ . Tetapi  $X''$  juga merupakan subbarisan dari  $X$ , sehingga berdasarkan asumsi,  $X''$  harus konvergen ke  $x$ . Akibatnya, suku-suku  $X''$  pada akhirnya harus berada dalam persekitaran  $\varepsilon_0$  dari  $x$ , yang bertentangan dengan (1). Dengan demikian,  $X$  harus konvergen ke  $x$ . ■

### 3.4.3 Limit Superior dan Limit Inferior

Sebuah barisan terbatas bilangan real  $(x_n)$  mungkin konvergen, mungkin juga tidak. Namun, dari Teorema Bolzano–Weierstrass (Teorema 3.19), didapat bahwa selalu ada subbarisan yang konvergen, bahkan mungkin ada banyak subbarisan konvergen.

#### Definisi 3.7

Jika suatu bilangan real merupakan limit dari suatu subbarisan dari  $(x_n)$ , maka bilangan tersebut disebut *limit subbarisan* (*subsequential limit*) dari  $(x_n)$ . Sekarang, dinotasikan  $S$  sebagai himpunan semua limit subbarisan dari barisan terbatas  $(x_n)$ . Karena  $(x_n)$  terbatas, maka  $S$  juga terbatas.



Sebagai contoh, jika  $(x_n)$  didefinisikan oleh

$$x_n := (-1)^n + \frac{2}{n},$$

maka subbarisan  $(x_{2n})$  konvergen ke  $1$ , sedangkan subbarisan  $(x_{2n-1})$  konvergen ke  $-1$ . Dengan demikian, himpunan limit subbarisan adalah  $S = \{-1, 1\}$ . Perhatikan bahwa suku terbesar dari barisan itu sendiri adalah  $x_2 = 2$ , yang tidak memberikan informasi apa pun tentang perilaku limit dari barisan tersebut.

Contoh ekstrem dapat diberikan oleh himpunan semua bilangan rasional dalam interval  $[0, 1]$ . Himpunan ini terhitung tak-berhingga (lihat Bagian 1.3), sehingga dapat dituliskan sebagai barisan  $(r_n)$ . Berdasarkan Teorema Kerapatan (Density Theorem 2.15), setiap bilangan dalam  $[0, 1]$  merupakan limit subbarisan dari  $(r_n)$ . Maka,  $S = [0, 1]$ .

Jika sebuah barisan terbatas  $(x_n)$  divergen, biasanya barisan tersebut menunjukkan semacam *osilasi*. Aktivitas ini dapat dideskripsikan dengan interval-interval yang makin menyempit. Misalkan

$$t_1 := \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}, \quad u_1 := \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Maka interval  $[t_1, u_1]$  memuat seluruh barisan. Untuk setiap  $m = 1, 2, \dots$ , definisikan

$$t_m := \inf\{x_n : n \geq m\}, \quad u_m := \sup\{x_n : n \geq m\}.$$

Kedua barisan  $(t_m)$  dan  $(u_m)$  bersifat monoton, dan diperoleh barisan interval bersarang  $[t_m, u_m]$  di mana interval ke- $m$  memuat bagian ekor (tail) dari barisan.

Diskusi ini mengarah pada berbagai cara untuk menggambarkan perilaku limit suatu barisan terbatas. Misalnya, jika suatu bilangan real  $v$  memiliki sifat bahwa  $x_n > v$  hanya untuk sejumlah *hingga* nilai  $n$ , maka tidak ada subbarisan dari  $(x_n)$  yang dapat konvergen ke limit yang lebih besar dari  $v$ , karena hal itu memerlukan banyak suku  $x_n$  yang lebih besar dari  $v$ . Dengan kata lain, jika terdapat  $N_v$  sehingga  $x_n \leq v$  untuk semua  $n \geq N_v$ , maka tidak ada bilangan yang lebih besar dari  $v$  yang dapat menjadi limit subbarisan dari  $(x_n)$ .

Pengamatan ini mengarah pada definisi berikut.

### Definisi 3.8 Limit Superior dan Limit Inferior

Misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan bilangan real yang terbatas.

- (a) *Limit superior* dari  $(x_n)$  adalah infimum dari himpunan semua  $v \in \mathbb{R}$  sehingga  $x_n > v$  hanya untuk sejumlah hingga  $n \in \mathbb{N}$ . Dilambangkan dengan

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \text{atau cukup } \limsup x_n, \quad \text{atau } \overline{\lim} x_n.$$

- (b) *Limit inferior* dari  $(x_n)$  adalah supremum dari himpunan semua  $w \in \mathbb{R}$  sehingga  $x_n < w$  hanya untuk sejumlah hingga  $n \in \mathbb{N}$ . Dilambangkan dengan

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \text{atau cukup } \liminf x_n, \quad \text{atau } \underline{\lim} x_n.$$

Sekarang akan ditunjukkan bahwa berbagai pendekatan terhadap konsep limit superior adalah ekuivalen.

### Teorema 3.21

Jika  $(x_n)$  adalah barisan bilangan real yang terbatas, maka untuk suatu bilangan real  $x^*$ , pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a)  $x^* = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ .
- (b) Untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , hanya ada sejumlah hingga  $n \in \mathbb{N}$  dengan  $x_n > x^* + \varepsilon$ , tetapi terdapat tak hingga banyak  $n$  dengan  $x_n > x^* - \varepsilon$ .
- (c) Jika  $u_m = \sup\{x_n : n \geq m\}$ , maka

$$x^* = \inf\{u_m : m \in \mathbb{N}\} = \lim(u_m).$$

- (d) Jika  $S$  adalah himpunan limit subbarisan dari  $(x_n)$ , maka  $x^* = \sup S$ .

**Bukti.** (a)  $\Rightarrow$  (b). Karena  $x^*$  adalah infimum dari himpunan

$$V = \{v \in \mathbb{R} : \{n \in \mathbb{N} : x_n > v\} \text{ himpunan berhingga}\},$$

maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $v \in V$  dengan  $x^* \leq v < x^* + \varepsilon$ . Artinya,  $x^* + \varepsilon$  juga termasuk dalam  $V$ , sehingga hanya ada sejumlah hingga  $n$  dengan  $x_n > x^* + \varepsilon$ . Sebaliknya,  $x^* - \varepsilon$  tidak termasuk dalam  $V$ , sehingga terdapat tak hingga banyak  $n$  dengan  $x_n > x^* - \varepsilon$ .

(b)  $\Rightarrow$  (c). Jika (b) berlaku, maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , hanya ada sejumlah hingga  $n \in \mathbb{N}$  dengan  $x_n > x^* + \varepsilon$ . Itu artinya ada  $K$  sehingga  $K = \max\{n \in \mathbb{N} : x_n > x^* + \varepsilon\}$  dan diperoleh

$$x_p \leq x^* + \varepsilon, \forall p > K.$$

Dengan demikian  $x^* + \varepsilon$  adalah batas atas dari  $\{x_n : n \geq K + 1\}$ , oleh karena itu

$$u_{K+1} \leq x^* + \varepsilon.$$

Jadi,  $\inf\{u_m\} \leq u_{K+1} \leq x^* + \varepsilon$ . Selain itu, karena terdapat tak hingga banyak  $n$  dengan  $x_n > x^* - \varepsilon$ , maka untuk setiap  $m \in \mathbb{N}$  ada  $p \in \{n : x_n > x^* - \varepsilon\}$  sehingga  $p \geq m$ . Ini artinya,  $x^* - \varepsilon < x_p \leq u_m$  untuk semua  $m \in \mathbb{N}$ . Perhatikan bahwa  $x^* - \varepsilon$  merupakan batas bawah dari  $\{u_m : m \in \mathbb{N}\}$ , sehingga  $x^* - \varepsilon \leq \inf\{u_m\}$ . Dengan  $\varepsilon > 0$  sebarang, maka  $x^* = \inf\{u_m\} = \lim u_m$  (karena  $(u_m)$  monoton menurun).

(c)  $\Rightarrow$  (d). Misalkan  $X' = (x_{n_k})$  adalah subbarisan konvergen dari  $X = (x_n)$ . Karena  $n_k \geq k$ , maka  $x_{n_k} \leq u_k$ , sehingga  $\lim X' \leq \lim u_k = x^*$ . Sebaliknya, karena  $\lim u_k = x^*$ , maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $n_1$  dengan  $u_{n_1} > x^* - \varepsilon$ . Pilih  $n_1$  sehingga  $x_{n_1} \geq u_{n_1} - \varepsilon$ , dan lanjutkan secara induktif. Maka diperoleh subbarisan  $(x_{n_k})$  dengan  $\lim x_{n_k} = x^*$ , sehingga  $x^* \in S$ . Jadi,  $x^* = \sup S$ .

(d)  $\Rightarrow$  (a). Misalkan  $w = \sup S$ . Untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , hanya ada sejumlah hingga  $n$  dengan  $x_n > w + \varepsilon$ , sehingga

$$w + \varepsilon \in V = \{v \in \mathbb{R} : \{n \in \mathbb{N} : x_n > v\} \text{ himpunan berhingga}\},$$

dan  $\limsup x_n \leq w + \varepsilon$ . Namun terdapat subbarisan yang konvergen ke bilangan lebih besar dari  $w - \varepsilon$ , sehingga  $w - \varepsilon \notin V$ , dan karenanya  $w - \varepsilon \leq \limsup x_n$ . Dengan  $\varepsilon$  sebarang, diperoleh  $w = \limsup x_n$ . ■

### Teorema 3.22

Sebuah barisan terbatas  $(x_n)$  konvergen jika dan hanya jika

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

**Petunjuk.** Jika kedua limit tersebut sama, maka semua limit subbarisan harus sama, sehingga barisan itu konvergen. Sebaliknya, jika barisan konvergen, maka kedua nilai tersebut sama dengan limit barisan. ■

### 3.4.4 Latihan

1. Berikan contoh barisan tak terbatas yang memiliki suatu subbarisan yang konvergen. ☐
2. Gunakan metode dari Contoh 3.10(b) untuk menunjukkan bahwa jika  $0 < c < 1$ , maka

$$\lim (c^{1/n}) = 1.$$

3. Tunjukkan bahwa barisan-barisan berikut divergen. ☐

(a)  $(1 - (-1)^n + \frac{1}{n})$ ,

(b)  $(\sin(\frac{n\pi}{4}))$ . ☐

4. Misalkan  $X = (x_n)$  dan  $Y = (y_n)$  adalah dua barisan yang diketahui, dan barisan campuran  $Z = (z_n)$  didefinisikan sebagai berikut:

$$z_1 := x_1, \quad z_2 := y_1, \quad z_3 := x_2, \quad z_4 := y_2, \quad \dots, \quad z_{2n-1} := x_n, \quad z_{2n} := y_n, \quad \dots$$

Tunjukkan bahwa  $Z$  konvergen jika dan hanya jika  $X$  dan  $Y$  keduanya konvergen serta  $\lim X = \lim Y$ .

5. Misalkan setiap subbarisan dari  $X = (x_n)$  memiliki subbarisan yang konvergen ke 0. Tunjukkan bahwa  $\lim X = 0$ .

6. Misalkan  $(x_n)$  adalah barisan terbatas dan untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$  didefinisikan

$$S_n := \sup\{x_k : k \geq n\}, \quad S := \inf\{S_n\}.$$

Tunjukkan bahwa terdapat suatu subbarisan dari  $(x_n)$  yang konvergen ke  $S$ .

7. Misalkan  $x_n \geq 0$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  dan  $\lim((-1)^n x_n)$  ada. Tunjukkan bahwa  $(x_n)$  konvergen. □

8. Tunjukkan bahwa jika  $(x_n)$  tidak terbatas, maka terdapat suatu subbarisan  $(x_{n_k})$  sehingga

$$\lim\left(\frac{1}{x_{n_k}}\right) = 0.$$

9. Jika  $x_n := \frac{(-1)^n}{n}$ , tentukan subbarisan dari  $(x_n)$  yang dikonstruksi dalam *bukti kedua* Teorema Bolzano–Weierstrass (Teorema 3.19), dengan mengambil interval awal  $I_1 := [-1, 1]$ . □

10. Misalkan  $(x_n)$  adalah barisan terbatas dan  $s := \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ . Tunjukkan bahwa jika  $s \notin \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ , maka terdapat suatu subbarisan dari  $(x_n)$  yang konvergen ke  $s$ .

11. Selang-selingkan suku-suku dari barisan  $(1 + \frac{1}{n})$  dan  $(-\frac{1}{n})$  untuk memperoleh barisan  $(x_n)$  yang diberikan oleh

$$(2, -1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{4}, -\frac{1}{4}, \dots).$$

Tentukan nilai dari  $\limsup(x_n)$  dan  $\liminf(x_n)$ , serta  $\sup\{x_n\}$  dan  $\inf\{x_n\}$ .

12. Tunjukkan bahwa jika  $(x_n)$  adalah barisan terbatas, maka  $(x_n)$  konvergen jika dan hanya jika

$$\limsup(x_n) = \liminf(x_n).$$

13. Tunjukkan bahwa jika  $(x_n)$  dan  $(y_n)$  adalah barisan-barisan terbatas, maka

$$\limsup(x_n + y_n) \leq \limsup(x_n) + \limsup(y_n).$$

### 3.5 Kriteria Cauchy

Teorema Konvergensi Monoton sangat berguna dan penting, namun memiliki kelemahan yang cukup berarti karena hanya berlaku untuk barisan yang monoton. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kondisi yang dapat menjamin kekonvergenan barisan tanpa harus mengetahui nilai limitnya terlebih dahulu dan tidak terbatas hanya pada barisan monoton. *Kriteria Cauchy*, yang akan dibahas dalam bagian ini, merupakan kondisi semacam itu.

**Definisi 3.9** Barisan Cauchy

Suatu barisan  $X = (x_n)$  bilangan real disebut **barisan Cauchy** apabila untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat bilangan asli  $N(\varepsilon)$  sehingga untuk semua bilangan asli  $m, n \geq N(\varepsilon)$  berlaku

$$|x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Makna penting dari konsep barisan Cauchy terletak pada teorema utama bagian ini, yang akan menyatakan bahwa suatu barisan bilangan real konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Dengan demikian, diperoleh metode untuk membuktikan kekonvergenan suatu barisan tanpa harus mengetahui nilai limitnya secara eksplisit.

Sebelum menuju teorema tersebut, berikut dua contoh untuk memperjelas definisi di atas.

**Contoh 3.14**

(a) Barisan  $\left(\frac{1}{n}\right)$  adalah barisan Cauchy.

**Bukti.** Misalkan  $\varepsilon > 0$  diberikan. Pilih bilangan asli  $N = N(\varepsilon)$  sehingga  $N > \frac{2}{\varepsilon}$ . Untuk setiap  $m, n \geq N$  berlaku

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{dan} \quad \frac{1}{m} \leq \frac{1}{N} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Maka

$$|x_n - x_m| = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, maka  $\left(\frac{1}{n}\right)$  adalah barisan Cauchy. ■

(b) Barisan  $(1 + (-1)^n)$  bukan barisan Cauchy.

**Bukti.** Negasi dari Definisi 3.9 menyatakan bahwa terdapat  $\varepsilon_0 > 0$  sehingga untuk setiap bilangan asli  $N$  selalu ada  $m, n > N$  dengan

$$|x_n - x_m| \geq \varepsilon_0.$$

Untuk barisan  $x_n = 1 + (-1)^n$ , diperoleh:

$$x_n = \begin{cases} 2, & \text{jika } n \text{ genap,} \\ 0, & \text{jika } n \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Ambil  $\varepsilon_0 = 2$ . Untuk setiap  $N$ , pilih  $n$  genap dengan  $n > N$  dan ambil  $m = n + 1$ . Maka  $|x_n - x_m| = |2 - 0| = 2 = \varepsilon_0$ , sehingga barisan tersebut tidak memenuhi syarat Cauchy. ■

**Catatan 3.6**

Untuk membuktikan bahwa suatu barisan  $(x_n)$  adalah barisan Cauchy, tidak boleh mengasumsikan adanya hubungan khusus antara  $m$  dan  $n$ , karena ketaksamaan  $|x_n - x_m| < \varepsilon$  harus berlaku untuk semua  $m, n \geq N(\varepsilon)$ . Namun, untuk membuktikan bahwa suatu barisan *bukan* barisan Cauchy, boleh ditentukan hubungan antara  $m$  dan  $n$  asalkan dapat memilih nilai  $m, n$  yang cukup besar sehingga  $|x_n - x_m| \geq \varepsilon_0$ .

Tujuan selanjutnya adalah menunjukkan bahwa barisan Cauchy identik dengan barisan konvergen. Sekarang mulai dengan arah yang lebih mudah terlebih dahulu.

**Lema 3.1**

*Jika  $X = (x_n)$  adalah barisan bilangan real yang konvergen, maka  $X$  adalah barisan Cauchy.*

**Bukti.** Misalkan  $x = \lim x_n$ . Diberikan  $\varepsilon > 0$ , maka terdapat bilangan asli  $K(\varepsilon/2)$  sehingga untuk setiap  $n \geq K(\varepsilon/2)$  berlaku

$$|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Jika kita ambil  $N(\varepsilon) := K(\varepsilon/2)$ , maka untuk setiap  $m, n \geq N(\varepsilon)$  berlaku

$$|x_n - x_m| = |(x_n - x) + (x - x_m)| \leq |x_n - x| + |x_m - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, maka  $(x_n)$  adalah barisan Cauchy. ■

Untuk arah sebaliknya, diperlukan fakta tambahan berikut.

**Lema 3.2**

*Setiap barisan Cauchy bilangan real adalah barisan yang terbatas.*

**Bukti.** Misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan Cauchy. Ambil  $\varepsilon = 1$ . Maka terdapat  $N = N(1)$  sehingga untuk semua  $n \geq N$  berlaku

$$|x_n - x_N| < 1.$$

Dengan demikian,

$$|x_n| \leq |x_N| + 1, \quad \text{untuk semua } n \geq N.$$

Jika didefinisikan

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{N-1}|, |x_N| + 1\},$$

maka  $|x_n| \leq M$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , sehingga  $(x_n)$  terbatas. ■

**Teorema 3.23** Kriteria Konvergensi Cauchy

Suatu barisan bilangan real konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut merupakan barisan Cauchy.

**Bukti.** Telah ditunjukkan pada Lema 3.1 bahwa setiap barisan konvergen adalah barisan Cauchy.

Sebaliknya, misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan Cauchy; akan ditunjukkan bahwa  $X$  konvergen ke suatu bilangan real. Dari Lema 3.2, diketahui bahwa  $X$  terbatas. Maka, berdasarkan Teorema Bolzano–Weierstrass (Teorema 3.19), terdapat subbarisan  $X' = (x_{n_k})$  dari  $X$  yang konvergen ke suatu bilangan real  $x^*$ .

Karena  $X$  adalah barisan Cauchy, untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat bilangan asli  $H_1(\varepsilon/2)$  sehingga untuk semua  $m, n \geq H_1(\varepsilon/2)$  berlaku

$$|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Selanjutnya, karena  $X'$  konvergen ke  $x^*$ , terdapat bilangan asli  $H_2(\varepsilon/2)$  sehingga untuk semua  $K \geq H_2(\varepsilon/2)$  berlaku

$$|x_{n_k} - x^*| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Amati bahwa jika  $K \geq \max\{H_1(\varepsilon/2), H_2(\varepsilon/2)\}$  maka  $n_K \geq H_1(\varepsilon/2)$ . Sekarang pilih  $n \geq H_1(\varepsilon/2)$  dan  $K \geq \max\{H_1(\varepsilon/2), H_2(\varepsilon/2)\}$  didapatkan

$$|x_n - x^*| \leq |x_n - x_{n_K}| + |x_{n_K} - x^*| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, maka  $\lim(x_n) = x^*$ . Dengan demikian, barisan  $X$  konvergen. ■

Sekarang diberikan beberapa contoh penerapan dari Kriteria Cauchy.

**Contoh 3.15**

(a) Misalkan  $X = (x_n)$  didefinisikan oleh

$$x_1 := 1, \quad x_2 := 2, \quad \text{dan} \quad x_n := \frac{1}{2}(x_{n-2} + x_{n-1}), \quad \text{untuk } n > 2.$$

Dengan induksi dapat ditunjukkan bahwa  $1 \leq x_n \leq 2$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , sehingga  $(x_n)$  terbatas. Barisan ini tidak monoton, tetapi karena setiap suku merupakan rata-rata dari dua suku sebelumnya, diperoleh

$$|x_{n+1} - x_n| = \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{untuk setiap } n \in \mathbb{N}.$$

(Buktikan dengan induksi.) Untuk  $m > n$ , gunakan Ketaksamaan Segitiga:

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &\leq |x_m - x_{m-1}| + |x_{m-1} - x_{m-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \\ &= \frac{1}{2^{m-1}} + \frac{1}{2^{m-2}} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < \frac{1}{2^{n-2}}. \end{aligned}$$

Karena  $\lim \left( \frac{1}{2^{n-2}} \right) = 0$ , didapatkan bahwa untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada bilangan asli  $N(\varepsilon)$  sehingga untuk semua  $n \geq N(\varepsilon)$  berlaku

$$\frac{1}{2^{n-2}} < \varepsilon.$$

Akibatnya, juga diperoleh

$$|x_m - x_n| \leq \frac{1}{2^{n-2}} < \varepsilon$$

untuk semua  $m > n \geq N(\varepsilon)$ . Jadi  $(x_n)$  adalah barisan Cauchy, dan menurut Kriteria Cauchy 3.23, barisan ini konvergen terhadap suatu  $x$ .

Untuk menentukan nilai limit  $x$ , perhatikan bahwa  $x_n = \frac{1}{2}(x_{n-1} + x_{n-2})$ . Jika  $x_n \rightarrow x$ , maka dengan mengambil limit kedua ruas diperoleh  $x = \frac{1}{2}(x + x)$ , yang identik benar dan tidak memberi informasi tambahan. Namun, dengan menganalisis bentuk eksplisitnya, dapat ditunjukkan bahwa

$$x_{2n+1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Maka  $\lim (x_{2n+1}) = 2$ . Jadi  $x = 2$ .

(b) Misalkan  $Y = (y_n)$  didefinisikan oleh

$$y_1 := \frac{1}{1!}, \quad y_2 := \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!}, \quad y_3 := \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!}, \quad \dots, \quad y_n := \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k!}.$$

Barisan ini tidak monoton, tetapi untuk  $m > n$  berlaku

$$y_m - y_n = \frac{(-1)^{n+2}}{(n+1)!} + \frac{(-1)^{n+3}}{(n+2)!} + \cdots + \frac{(-1)^{m+1}}{m!}.$$

Karena  $k! \geq 2^{k-1}$ , maka

$$|y_m - y_n| \leq \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{m!} < \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Jadi  $(y_n)$  merupakan barisan Cauchy, sehingga konvergen ke suatu limit  $y$ .

(c) Barisan

$$h_n := 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$



disebut **barisan harmonik**. Untuk  $m > n$ , berlaku

$$h_m - h_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{m}.$$

Setiap suku di ruas kanan lebih besar dari  $\frac{1}{m}$ , sehingga

$$h_m - h_n > \frac{m-n}{m} = 1 - \frac{n}{m}.$$

Jika  $m = 2n$ , maka  $h_{2n} - h_n > \frac{1}{2}$ . Dengan demikian  $(h_n)$  tidak memenuhi kondisi Cauchy, dan karenanya divergen. (Dalam terminologi deret, hal ini berarti deret harmonik  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  divergen.)

#### Definisi 3.10 Barisan Kontraktif

Suatu barisan  $X = (x_n)$  bilangan real disebut **kontraktif** jika terdapat konstanta  $C$  dengan  $0 < C < 1$  sehingga

$$|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq C|x_{n+1} - x_n|, \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Bilangan  $C$  disebut *konstanta kontraksi* dari barisan tersebut.

#### Teorema 3.24

Setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy, dan karenanya konvergen.

**Bukti.** Dari definisi kontraktif diperoleh

$$|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq C|x_{n+1} - x_n| \leq C^2|x_n - x_{n-1}| \leq \cdots \leq C^{n-1}|x_2 - x_1|.$$

Tanpa mengurangi keumuman, dimisalkan  $m > n$ . Kemudian gunakan Ketaksamaan Segitiga:

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - x_{m-1}| + |x_{m-1} - x_{m-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| < (C^{m-2} + C^{m-3} + \cdots + C^{n-1})|x_2 - x_1|.$$

Dengan rumus deret geometri,

$$|x_m - x_n| \leq \frac{C^{n-1}(1 - C^{m-n})}{1 - C}|x_2 - x_1| \leq \frac{C^{n-1}}{1 - C}|x_2 - x_1|. \quad (3.1)$$

Karena  $0 < C < 1$ , diperoleh  $\lim \left( \frac{C^{n-1}}{1 - C}|x_2 - x_1| \right) = 0$ , yang artinya untuk setiap  $\varepsilon > 0$

ada bilangan asli  $N(\varepsilon)$  sehingga untuk semua  $n \geq N(\varepsilon)$  berlaku

$$\frac{C^{n-1}}{1-C} |x_2 - x_1| < \varepsilon.$$

Akibatnya, juga diperoleh

$$|x_m - x_n| \leq < \varepsilon$$

untuk semua  $m > n \geq N(\varepsilon)$ . Sehingga  $(x_n)$  adalah barisan Cauchy. Dari Kriteria Konvergensi Cauchy 3.23, disimpulkan bahwa  $(x_n)$  konvergen. ■

### Contoh 3.16

Pertimbangkan barisan Fibonacci  $(f_n)$  yang didefinisikan oleh

$$f_1 = f_2 = 1, \quad f_{n+1} = f_n + f_{n-1}, \quad n \geq 2.$$

(Contoh ini juga dibahas dalam Contoh 3.1.2(d).)

Selanjutnya, definisikan barisan  $(x_n)$  dengan

$$x_n := \frac{f_n}{f_{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Beberapa suku pertama adalah

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{2}{3}, \quad x_4 = \frac{3}{5}, \quad x_5 = \frac{5}{8}, \quad \dots$$

Akan ditunjukkan bahwa  $(x_n)$  memenuhi relasi rekurens

$$x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}.$$

**Penurunan hubungan rekurens.** Dari definisi  $x_n = \frac{f_n}{f_{n+1}}$  dan relasi Fibonacci  $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$ , diperoleh:

$$x_{n+1} = \frac{f_{n+1}}{f_{n+2}} = \frac{f_{n+1}}{f_{n+1} + f_n} = \frac{1}{1 + \frac{f_n}{f_{n+1}}} = \frac{1}{1 + x_n}.$$

Dengan induksi, dapat ditunjukkan bahwa

$$\frac{1}{2} \leq x_n \leq 1 \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Menambahkan 1 ke setiap ruas dan mengambil resiprokalnya menghasilkan

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1 + x_n} \leq \frac{2}{3}, \quad \text{untuk semua } n.$$

Selanjutnya, kita hitung perbedaan dua suku berturutan:

$$|x_{n+1} - x_n| = \left| \frac{1}{1+x_n} - \frac{1}{1+x_{n-1}} \right| = \frac{|x_n - x_{n-1}|}{(1+x_n)(1+x_{n-1})}.$$

Karena  $\frac{1}{2} \leq x_n \leq 1$ , maka  $(1+x_n)(1+x_{n-1}) \geq \frac{9}{4}$ , sehingga

$$|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{4}{9} |x_n - x_{n-1}|.$$

Artinya, barisan  $(x_n)$  bersifat **kontraktif** dengan konstanta  $C = \frac{4}{9} < 1$ . Berdasarkan Teorema 3.24,  $(x_n)$  adalah barisan Cauchy dan karenanya konvergen.

Misalkan  $x = \lim (x_n)$ . Dengan mengambil limit pada relasi  $x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}$ , diperoleh:

$$x = \frac{1}{1+x}.$$

Mengalikan kedua ruas dengan  $(1+x)$  menghasilkan persamaan kuadrat

$$x^2 + x - 1 = 0.$$

Dari rumus kuadrat, diperoleh solusi positif

$$x = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618034.$$

Kebalikannya adalah

$$\frac{1}{x} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618034,$$

yang dikenal sebagai **rasio emas** dan biasa dilambangkan dengan huruf Yunani  $\phi$  (phi). Dalam sejarah geometri, para filsuf Yunani kuno menganggap persegi panjang dengan rasio sisi  $\phi$  sebagai bentuk paling estetik. Selain itu,  $\phi$  memiliki banyak sifat matematis yang menarik (lihat pembahasan historis tentang *Golden Ratio* di Wikipedia).

### Akibat 3.1

Misalkan  $X := (x_n)$  adalah barisan kontraktif dengan konstanta  $C$ ,  $0 < C < 1$ , dan misalkan

$$x^* := \lim (x_n).$$

Maka berlaku dua taksiran berikut:

(i)

$$|x^* - x_n| \leq \frac{C^{n-1}}{1-C} |x_2 - x_1|;$$

(ii)

$$|x^* - x_n| \leq \frac{C}{1-C} |x_n - x_{n-1}|.$$

**Bukti.** Mengikuti (3.1), untuk  $m > n$  berlaku

$$|x_m - x_n| \leq \frac{C^{n-1}}{1-C} |x_2 - x_1|.$$

Dengan mengambil limit  $m \rightarrow \infty$  diperoleh

$$|x^* - x_n| \leq \frac{C^{n-1}}{1-C} |x_2 - x_1|,$$

yang membuktikan bagian (i). Untuk membuktikan bagian (ii), perhatikan bahwa untuk  $m > n$ ,

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - x_{m-1}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n|.$$

Dengan induksi dapat dibuktikan bahwa

$$|x_{n+k} - x_{n+k-1}| \leq C^k |x_n - x_{n-1}|.$$

Sehingga

$$|x_m - x_n| \leq (C^{m-n} + \cdots + C^2 + C) |x_n - x_{n-1}| = \frac{C}{1-C} (1 - C^{m-n}) |x_n - x_{n-1}|.$$

Dengan mengambil  $m \rightarrow \infty$ , diperoleh

$$|x^* - x_n| \leq \frac{C}{1-C} |x_n - x_{n-1}|,$$

yang menyelesaikan pembuktian. ■

### Contoh 3.17

Pada contoh ini akan dibahas pendekatan akar persamaan kubik

$$x^3 - 7x + 2 = 0$$

yang diketahui memiliki solusi di antara 0 dan 1. Prosedur yang digunakan secara iteratif yang diberikan sebagai berikut.

Tuliskan kembali persamaan dalam bentuk

$$x = \frac{x^3 + 2}{7}.$$

Kemudian definisikan barisan  $(x_n)$  dengan

$$x_{n+1} := \frac{x_n^3 + 2}{7}, \quad n \in \mathbb{N},$$

dengan  $x_1$  dipilih sembarang dalam interval  $(0, 1)$ .

Karena  $0 < x_1 < 1$ , mudah diperiksa bahwa  $0 < x_n < 1$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Lebih lanjut didapatkan

$$\begin{aligned} |x_{n+2} - x_{n+1}| &\leq \left| \frac{x_{n+1}^3 + 2}{7} - \frac{x_n^3 + 2}{7} \right| \\ &= \frac{1}{7} |x_{n+1}^3 - x_n^3| = \frac{1}{7} |x_{n+1}^2 + x_{n+1}x_n + x_n^2| |x_{n+1} - x_n| \leq \frac{3}{7} |x_{n+1} - x_n| \end{aligned}$$

Oleh karena itu,  $(x_n)$  adalah barisan kontraktif. Maka, berdasarkan Teorema 3.24, barisan  $(x_n)$  konvergen ke suatu limit  $r$ . Mengambil limit pada kedua ruas relasi  $x_{n+1} = \frac{x_n^3 + 2}{7}$  memberikan

$$r = \frac{r^3 + 2}{7} \Rightarrow r^3 - 7r + 2 = 0.$$

Jadi, limit  $r$  adalah akar persamaan tersebut. Sebagai ilustrasi numerik, ambil  $x_1 = 0.5$ , diperoleh:

$$\begin{aligned} x_2 &= 0.303571429, \\ x_3 &= 0.289710830, \\ x_4 &= 0.289188016, \\ x_5 &= 0.289169244, \\ x_6 &= 0.289168571, \quad \dots \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa deret ini cepat konvergen menuju nilai limit

$$r \approx 0.2891686.$$

Untuk mengestimasi ketelitian hasil aproksimasi, perhatikan bahwa

$$|x_2 - x_1| < 0.2.$$

Dengan menggunakan Korolari 3.1(i), diperoleh bahwa setelah  $n$  langkah,

$$|x^* - x_n| \leq \frac{C^{n-1}}{1-C} |x_2 - x_1|,$$

di mana untuk kasus ini konstanta kontraksi adalah

$$C = \frac{3}{7}.$$

Oleh karena itu,

$$|x^* - x_n| \leq \frac{(3/7)^{n-1}}{1-3/7} (0.2) = \frac{(3/7)^{n-1}}{4/7} (0.2) = \frac{7}{4} \left(\frac{3}{7}\right)^{n-1} (0.2).$$

Ketika  $n = 6$ , diperoleh

$$|x^* - x_6| \leq \frac{7}{4} \left(\frac{3}{7}\right)^5 (0.2) = \frac{3^5}{7^4 \cdot 20} = \frac{243}{48020} < 0.0051.$$

Dengan demikian, setelah enam langkah iterasi, bisa dipastikan bahwa galat kurang dari 0.0051.

Namun, sebenarnya aproksimasi yang diperoleh jauh lebih baik. Dari perhitungan numerik diperoleh

$$|x_6 - x_5| < 0.0000005.$$

Dengan menggunakan Korolari 3.1(ii), didapatkan

$$|x^* - x_6| \leq \frac{C}{1-C} |x_6 - x_5| = \frac{3/7}{4/7} (0.0000005) = \frac{3}{4} (0.0000005) < 0.0000004.$$

Oleh karena itu, lima angka desimal pertama dari  $x_6$  sudah benar.

$$x^* \approx 0.28917$$

### 3.5.1 Latihan

1. Tunjukkan langsung dari definisi bahwa barisan-barisan berikut merupakan barisan Cauchy.

(a)  $x_n = \frac{n+1}{n}.$

(b)  $x_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$



2. Tunjukkan langsung dari definisi bahwa barisan-barisan berikut *bukan* barisan Cauchy.

(a)  $x_n = (-1)^n$ .

(b)  $x_n = n + \frac{(-1)^n}{n}$ .

(c)  $x_n = \ln n$ .



3. Tunjukkan langsung dari definisi bahwa jika  $(x_n)$  dan  $(y_n)$  adalah barisan Cauchy, maka  $(x_n + y_n)$  dan  $(x_n y_n)$  juga merupakan barisan Cauchy.



4. Jika  $x_n := \sqrt{n}$ , tunjukkan bahwa

$$\lim (|x_{n+1} - x_n|) = 0,$$

tetapi  $(x_n)$  *bukan* barisan Cauchy.



5. Misalkan  $p$  adalah bilangan asli yang tetap. Berikan contoh suatu barisan  $(x_n)$  yang *bukan* barisan Cauchy, tetapi memenuhi

$$\lim (|x_{n+p} - x_n|) = 0.$$

6. Tunjukkan secara langsung bahwa barisan terbatas dan monoton naik selalu merupakan barisan Cauchy.

7. Jika  $0 < r < 1$  dan untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  berlaku

$$|x_{n+1} - x_n| < r^n,$$

tunjukkan bahwa  $(x_n)$  adalah barisan Cauchy.



8. Jika  $x_1 < x_2$  adalah bilangan real sembarang dan

$$x_n := \frac{1}{2}(x_{n-2} + x_{n-1}) \quad \text{untuk } n > 2,$$

tunjukkan bahwa  $(x_n)$  konvergen. Tentukan limitnya.



9. Jika  $y_1 < y_2$  adalah bilangan real sembarang dan

$$y_n := \frac{1}{3}y_{n-1} + \frac{2}{3}y_{n-2} \quad \text{untuk } n > 2,$$

tunjukkan bahwa  $(y_n)$  konvergen. Tentukan limitnya.

10. Jika  $x_1 > 0$  dan

$$x_{n+1} := \frac{1}{2 + x_n} \quad \text{untuk } n \geq 1,$$

tunjukkan bahwa  $(x_n)$  adalah barisan kontraktif. Tentukan limitnya.



11. Jika  $x_1 := 2$  dan

$$x_{n+1} := 2 + \frac{1}{x_n} \quad \text{untuk } n \geq 1,$$

tunjukkan bahwa  $(x_n)$  adalah barisan kontraktif. Tentukan limitnya.

12. Persamaan polinomial

$$x^3 - 5x + 1 = 0$$

memiliki akar  $r$  dengan  $0 < r < 1$ . Gunakan suatu barisan kontraktif yang sesuai untuk menghitung nilai  $r$  hingga akurasi  $10^{-4}$ .

### 3.6 Barisan Divergen Sejati

Untuk beberapa tujuan, seringkali berguna untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sebuah barisan  $(x_n)$  dari bilangan real “menuju  $\pm\infty$ ”.

#### Definisi 3.11

Misalkan  $(x_n)$  adalah sebuah barisan bilangan real.

(i) Dikatakan bahwa  $(x_n)$  menuju  $+\infty$ , dan ditulis

$$\lim (x_n) = +\infty,$$

jika untuk setiap  $\alpha \in \mathbb{R}$ , terdapat bilangan natural  $K(\alpha)$  sehingga untuk semua  $n \geq K(\alpha)$ , diperoleh  $x_n > \alpha$ .

(ii) Dikatakan bahwa  $(x_n)$  menuju  $-\infty$ , dan ditulis

$$\lim (x_n) = -\infty,$$

jika untuk setiap  $\beta \in \mathbb{R}$ , terdapat bilangan natural  $K(\beta)$  sehingga untuk semua  $n \geq K(\beta)$ , diperoleh  $x_n < \beta$ .

Dikatakan bahwa  $(x_n)$  divergen sejati jika  $\lim (x_n) = +\infty$  atau  $\lim (x_n) = -\infty$ .

#### Catatan 3.7

Simbol  $+\infty$  dan  $-\infty$  digunakan murni sebagai notasi yang nyaman. Hasil yang dibuktikan sebelumnya untuk limit konvensional  $\lim(x_n) = L$  dengan  $L \in \mathbb{R}$  tidak harus tetap berlaku ketika  $\lim(x_n) = \pm\infty$ .

#### Contoh 3.18

(a)  $\lim(n) = +\infty$ . Untuk setiap  $\alpha \in \mathbb{R}$ , pilih  $K(\alpha) \in \mathbb{N}$  dengan  $K(\alpha) > \alpha$ . Sehingga, untuk semua  $n \geq K(\alpha)$ ,  $n > \alpha$ .

(b)  $\lim(n^2) = +\infty$ . Jika  $K(\alpha)$  adalah bilangan natural dengan  $K(\alpha) > \alpha$ , maka untuk



$n \geq K(\alpha)$ , didapat  $n^2 \geq n > \alpha$ .

- (c) Jika  $c > 1$ , maka  $\lim(c^n) = +\infty$ . Misalkan  $c = 1 + b$  dengan  $b > 0$ . Diberikan  $\alpha \in \mathbb{R}$ , pilih  $K(\alpha)$  bilangan asli dengan  $K(\alpha) > \alpha/b$ . Sehingga, untuk semua  $n \geq K(\alpha)$ , ketidaksetaraan Bernoulli memberikan

$$c^n = (1 + b)^n \geq 1 + nb > 1 + \alpha > \alpha.$$

Dengan demikian,  $\lim(c^n) = +\infty$ .

### Teorema 3.25 Karakterisasi Divergen Sejati

*Sebuah barisan bilangan real monoton adalah divergen jika dan hanya jika ia tidak terbatas.*

- (a) Jika  $(x_n)$  adalah barisan naik yang tidak terbatas, maka  $\lim(x_n) = +\infty$ .  
 (b) Jika  $(x_n)$  adalah barisan turun yang tidak terbatas, maka  $\lim(x_n) = -\infty$ .

**Bukti.** (a) Misalkan  $(x_n)$  naik. Jika barisan ini terbatas, maka ia konvergen menurut Teorema Konvergensi Monoton. Jika tidak terbatas, maka untuk setiap  $a \in \mathbb{R}$  terdapat  $n(a)$  sehingga  $a < x_{n(a)}$ . Karena barisan ini naik,  $x_n > a$  untuk semua  $n \geq n(a)$ . Dengan demikian  $\lim(x_n) = +\infty$ .

(b) Argumen untuk kasus barisan turun serupa. ■

### Teorema 3.26 Teorema Perbandingan

Misalkan  $(x_n)$  dan  $(y_n)$  adalah barisan bilangan real sehingga

$$x_n \leq y_n \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}. \quad (3.2)$$

Maka:

- (a) Jika  $\lim(x_n) = +\infty$ , maka  $\lim(y_n) = +\infty$ .  
 (b) Jika  $\lim(y_n) = -\infty$ , maka  $\lim(x_n) = -\infty$ .

**Bukti.** (a) Misalkan  $\lim(x_n) = +\infty$ . Diberikan  $a \in \mathbb{R}$ , terdapat  $K(a)$  sehingga  $x_n > a$  untuk semua  $n \geq K(a)$ . Dengan (3.2), diperoleh  $y_n > a$  untuk semua  $n \geq K(a)$ . Dengan demikian  $\lim(y_n) = +\infty$ . Bukti (b) serupa. ■

### Catatan 3.8

- (a) Teorema 3.26 tetap berlaku jika kondisi (3.2) terpenuhi pada akhirnya, yaitu untuk semua  $n \geq m$  untuk beberapa  $m \in \mathbb{N}$ .

(b) Pernyataan sebaliknya tidak berlaku. Misalnya, jika (3.2) terpenuhi dan  $\lim(y_n) = +\infty$ , tidak berarti  $\lim(x_n) = +\infty$ .

### Teorema 3.27 Teorema Perbandingan Limit

Misalkan  $(x_n)$  dan  $(y_n)$  adalah barisan bilangan real positif sehingga untuk suatu  $L > 0$ ,

$$\lim\left(\frac{x_n}{y_n}\right) = L. \quad (3.3)$$

Maka  $\lim(x_n) = +\infty$  jika dan hanya jika  $\lim(y_n) = +\infty$ .

**Bukti.** Dari (3.3), terdapat  $K \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\frac{L}{2} < \frac{x_n}{y_n} < \frac{3L}{2} \quad \text{untuk semua } n \geq K.$$

Dengan demikian, untuk  $n \geq K$ ,

$$\frac{L}{2}y_n < x_n < \frac{3L}{2}y_n.$$

Kesimpulan mengikuti langsung dari Teorema 3.26. ■

### Catatan 3.9

Kesimpulan Teorema 3.27 tidak harus berlaku jika  $L = 0$  atau  $L = +\infty$ . Hasil parsial untuk kasus ini muncul pada latihan di bawah.

## 3.6.1 Latihan

1. Tunjukkan bahwa jika  $(x_n)$  adalah barisan yang tidak terbatas, maka terdapat subbarisan yang divergen sejati.
2. Berikan contoh barisan divergen sejati  $(x_n)$  dan  $(y_n)$  dengan  $y_n \neq 0$  untuk semua  $n$  sehingga:

- (a)  $(x_n/y_n)$  konvergen,
- (b)  $(x_n/y_n)$  divergen sejati.

3. Tunjukkan bahwa jika  $x_n > 0$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , maka

$$\lim(x_n) = 0 \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \lim\left(\frac{1}{x_n}\right) = +\infty.$$

4. Tunjukkan kedivergenan sejati dari masing-masing barisan berikut:

- (a)  $\sqrt{n}$ ,

- (b)  $\sqrt{n-1}$ ,  
 (c)  $\sqrt[n]{n+1}$ ,  
 (d)  $\frac{n}{\sqrt{n+1}}$ .

5. Apakah barisan  $(n \sin n)$  divergen sejati?
6. Misalkan  $(x_n)$  divergen sejati dan  $(y_n)$  sehingga  $\lim(x_n y_n)$  ada dan di  $\mathbb{R}$ . Tunjukkan bahwa  $\lim(y_n) = 0$ .
7. Misalkan  $(x_n)$  dan  $(y_n)$  adalah barisan bilangan positif sehingga  $\lim(x_n/y_n) = +\infty$ .
- (a) Tunjukkan bahwa jika  $\lim(y_n) = +\infty$ , maka  $\lim(x_n) = +\infty$ .
- (b) Tunjukkan bahwa jika  $(x_n)$  terbatas, maka  $\lim(y_n) = 0$ .
8. Tunjukkan bahwa jika  $\lim(a_n/n) = L$  dengan  $L > 0$ , maka  $\lim(a_n) = +\infty$ .

### 3.7 Pengantar Deret Tak Hingga

Dalam bagian ini diberikan pengantar singkat mengenai deret tak hingga dari bilangan real. Topik ini akan dibahas lebih rinci di Bab 9, tetapi karena pentingnya, akan diberikan beberapa hasil di sini. Hasil-hasil ini dapat dilihat sebagai konsekuensi langsung dari teorema-teorema yang telah ditemui dalam bab ini.

Dalam buku teks dasar, deret tak hingga kadang-kadang “didefinisikan” sebagai “suatu ekspresi berbentuk”

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n + \cdots.$$

Namun, “definisi” ini kurang jelas, karena a priori tidak ada nilai tertentu yang dapat diberikan pada susunan simbol ini, yang memerlukan penjumlahan tak hingga untuk dilakukan.

#### Definisi 3.12 Deret Tak Hingga

Jika  $X := (x_n)$  suatu barisan di  $\mathbb{R}$ , maka **deret tak hingga** (atau disederhanakan **deret**) dibangun oleh  $X$  adalah barisan  $S := (s_k)$  yang didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} s_1 &:= x_1 \\ s_2 &:= s_1 + x_2 (= x_1 + x_2) \\ &\vdots \\ s_k &:= s_{k-1} + x_k (= x_1 + x_2 + \cdots + x_k) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Bilangan  $x_n$  disebut suku-suku deret tersebut, dan bilangan  $s_k$  disebut jumlah parsial deret tersebut. Jika  $\lim S$  ada, kita katakan bahwa deret ini konvergen dan menyebut limit ini sebagai jumlah atau nilai deret tersebut. Jika limit ini tidak ada, maka deret  $S$

dikatakan divergen.

Sering kali digunakan simbol seperti

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \quad \text{atau} \quad \sum x_n$$

untuk menyatakan baik deret tak hingga  $S$  yang dihasilkan oleh barisan  $X = (x_n)$ , maupun nilai limit  $\lim s_k$ , jika limit tersebut ada. Dengan demikian, simbol-simbol ini dapat dianggap sekadar cara menuliskan deret tak hingga yang konvergensi atau divergensinya akan diselidiki. Penggunaan ganda notasi ini tidak menimbulkan kebingungan, asalkan dipahami bahwa konvergensi (atau divergensi) deret harus dibuktikan.

Seperti halnya barisan yang elemen pertamanya bukan  $x_1$ , pada deret juga bisa diindeks dengan elemen pertamanya yang bukan  $x_0$ , tetapi  $x_0$ ,  $x_5$ , atau  $x_{99}$  yaitu

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_n, \quad \sum_{n=5}^{\infty} x_n, \quad \sum_{n=99}^{\infty} x_n.$$

Jika suku pertama adalah  $x_N$ , maka jumlah parsial pertama ditulis  $S_N$ .

#### Catatan 3.10

Pembaca harus berhati-hati agar tidak bingung antara kata “barisan” dan “deret”. Dalam bahasa sehari-hari, kata-kata ini dapat saling dipertukarkan; namun dalam matematika, kedua kata ini bukan sinonim. Sebuah deret adalah barisan  $S = (s_k)$  yang diperoleh dari barisan  $X = (x_n)$  sesuai prosedur khusus yang diberikan dalam Definisi 3.12.

#### Contoh 3.19

(a) Misalkan  $X := (r^n)_{n=0}^{\infty}$  dengan  $r \in \mathbb{R}$ . Deret geometrik yang dihasilkan adalah

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n + \cdots. \quad (3.4)$$

Dapat ditunjukkan bahwa jika  $|r| < 1$ , deret ini konvergen ke  $\frac{1}{1-r}$ . Bisa diamati bahwa jika  $S_n := 1 + r + r^2 + \cdots + r^n$  untuk  $n \geq 0$ , maka diperoleh

$$S_n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Karena  $|r| < 1$ , diperoleh  $\lim (S_n) = \frac{1}{1-r}$ .

(b) Diberikan deret yang dihasilkan oleh  $((-1)^n)_{n=0}^{\infty}$ , yaitu

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots.$$

Dapat dilihat bahwa jumlah parsial  $S_n = 1$  jika  $n$  genap, dan  $S_n = 0$  jika  $n$  ganjil; sehingga barisan jumlah parsial tidak konvergen. Oleh karena itu, deret ini divergen.

(c) Diberikan deret

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

Dengan menjumlahkan hingga  $k = n$ , terjadi teleskop:

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1 \quad \text{sehingga deret ini konvergen ke 1.}$$

### **Teorema 3.28** Uji Suku ke- $n$

Jika deret  $\sum x_n$  konvergen, maka  $\lim(x_n) = 0$ .

**Bukti.** Dari Definisi 3.12, konvergensi deret memerlukan  $\lim s_k$  ada. Karena  $x_n = s_n - s_{n-1}$ , diperoleh

$$\lim x_n = \lim s_n - \lim s_{n-1} = 0.$$

■

■

### **Teorema 3.29** Kriteria Cauchy untuk Deret

Deret  $\sum x_n$  konvergen jika dan hanya jika untuk setiap  $\epsilon > 0$  terdapat  $M(\epsilon) \in \mathbb{N}$  sehingga jika  $m > n \geq M(\epsilon)$ ,

$$|s_m - s_n| = |x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_m| < \epsilon.$$

**Bukti.** Bukti langsung diperoleh dengan menggunakan Teorema 3.23. ■

Hasil berikut, meskipun cakupannya terbatas, memiliki arti dan kegunaan yang sangat penting.

### **Teorema 3.30**

Misalkan  $(x_n)$  adalah barisan bilangan real tak negatif. Deret  $\sum x_n$  konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsial  $S = (s_k)$  terbatas. Dalam hal ini,

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \lim(s_k) = \sup\{s_k : k \in \mathbb{N}\}.$$

**Contoh 3.20****(a) Deret geometri (3.4) divergen jika  $|r| \geq 1$ .**Hal ini mengikuti dari fakta bahwa suku-suku  $r^n$  tidak menuju nol apabila  $|r| \geq 1$ .**(b) Deret harmonik**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

**divergen.**

Karena suku-suku  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ , tidak dapat digunakan Uji Suku ke- $n$  (Teorema 3.28) untuk menunjukkan divergensinya. Namun, telah ditunjukkan pada Contoh 3.6(b) dan Contoh 3.15(c) bahwa barisan jumlah parsial ( $s_n$ ) tidak terbatas. Oleh karena itu, berdasarkan Teorema 3.30, deret harmonik bersifat divergen.

Deret ini terkenal karena pertumbuhan jumlah parsialnya yang sangat lambat. Juga dapat diberikan pembuktian dengan kontradiksi. Misalkan deret ini konvergen ke suatu bilangan  $S$ . Maka

$$\begin{aligned} S &= \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}\right) + \cdots \\ &> \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n}\right) + \cdots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots \\ &= S. \end{aligned}$$

Kontradiksi  $S > S$  menunjukkan bahwa asumsi kekonvergenan salah, sehingga deret harmonik divergen.

**Catatan.** Deret harmonik memperoleh namanya dari musik, karena panjang gelombang nada atas dari sebuah senar yang bergetar adalah  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$  dari panjang gelombang dasarnya.

**(c) Deret kuadrat terbalik**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

**konvergen.**

Karena jumlah parsialnya bersifat monoton naik, cukup (mengapa?) untuk menunjukkan bahwa suatu subsekuens dari ( $s_n$ ) terbatas.

Ambil  $k_1 := 2^1 - 1 = 1$ , maka  $s_{k_1} = 1$ . Jika  $k_2 := 2^2 - 1 = 3$ , maka

$$s_{k_2} = 1 + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}\right) < 1 + \frac{1}{2^2}.$$

Jika  $k_3 := 2^3 - 1 = 7$ , maka

$$s_{k_3} < s_{k_2} + \frac{1}{4^2} < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4}.$$

Dengan Induksi Matematika, diperoleh bahwa jika  $k_j := 2^j - 1$ , maka

$$0 < s_{k_j} < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{j-1}}.$$

Karena ruas kanan merupakan jumlah parsial dari deret geometri dengan rasio  $r = \frac{1}{2}$ , maka dibatasi oleh

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2.$$

Maka, berdasarkan Teorema 3.30, deret ini konvergen.

**(d) Deret- $p$**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

**konvergen jika  $p > 1$ .**

Argumennya serupa dengan bagian (c). Ambil  $k_1 = 1$ , maka  $s_{k_1} = 1$ . Jika  $k_2 = 3$ , maka karena  $2^p < 3^p$ , diperoleh

$$s_{k_2} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} < 1 + \frac{1}{2^{p-1}}.$$

Dengan proses yang sama dan Induksi Matematika, diperoleh

$$0 < s_{k_j} < 1 + r + r^2 + \cdots + r^{j-1}, \quad r := \frac{1}{2^{p-1}}.$$

Karena  $p > 1$ , maka  $0 < r < 1$ , sehingga

$$s_{k_j} < \frac{1}{1 - r}.$$

Maka deret- $p$  konvergen untuk  $p > 1$ .

**(e) Deret- $p$  divergen jika  $0 < p \leq 1$ .**

Karena  $n^p \leq n$  untuk  $n \in \mathbb{N}$  dan  $0 < p \leq 1$ , maka

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n^p}.$$

Karena jumlah parsial deret harmonik tidak terbatas, maka jumlah parsial deret- $p$  juga tidak terbatas untuk  $0 < p \leq 1$ . Jadi, deret- $p$  divergen untuk nilai  $p$  tersebut.

**(f) Deret harmonik berselang-seling**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

**konvergen.**

Subsekuens genap  $(s_{2n})$  bersifat naik, sedangkan subsekuens ganjil  $(s_{2n+1})$  bersifat turun. Selain itu,

$$0 < s_{2n} < s_{2n+1} \leq 1.$$

Karena kedua subsekuens tersebut terbatas dan konvergen ke nilai yang sama, maka barisan jumlah parsial  $(s_n)$  konvergen. Dengan demikian, deret harmonik berselang-seling konvergen.

(Adalah fakta yang tidak mudah untuk dibuktikan bahwa nilai limit deret ini sama dengan  $\ln 2$ .)

** Catatan 3.11**

Deret harmonik mendapat namanya dari fakta bahwa panjang gelombang overtone senar yang bergetar adalah  $1/2, 1/3, 1/4, \dots$  dari panjang gelombang fundamental senar.

**3.7.1 Uji Banding**

Uji pertama yang diberikan pada buku ini, menunjukkan bahwa jika suku-suku dari sebuah deret tak negatif didominasi oleh suku-suku yang sesuai dari deret konvergen, maka deret pertama juga konvergen.

**Teorema 3.31** Uji Banding

Misalkan  $X := (x_n)$  dan  $Y := (y_n)$  adalah barisan bilangan real dan terdapat  $K \in \mathbb{N}$  sehingga

$$0 \leq x_n \leq y_n \quad \text{untuk semua } n \geq K. \quad (3.5)$$

**(a)** Jika  $\sum y_n$  konvergen, maka  $\sum x_n$  juga konvergen.

**(b)** Jika  $\sum x_n$  divergen, maka  $\sum y_n$  juga divergen.

**Bukti.** Di sini hanya dibuktikan bagian (a), karena (b) kontrapositif dari (a). Misal deret  $\sum y_n$  konvergen dan diberikan  $\varepsilon > 0$ . Berdasarkan kriteria Cauchy untuk deret, diperoleh bahwa



ada  $M(\varepsilon) > 0$  sehingga jika  $m > n \geq M(\varepsilon)$ , maka

$$y_{n+1} + \cdots + y_m < \varepsilon.$$

Jika  $n > \sup\{K, M(\varepsilon)\}$ , maka didapat

$$0 \leq x_{n+1} + \cdots + x_m \leq y_{n+1} + \cdots + y_m < \varepsilon,$$

yang artinya deret  $\sum x_n$  konvergen. ■

Kadang sulit untuk menegakkan ketidaksetaraan seperti (3.5), sehingga hasil berikut sering sangat berguna.

### **Teorema 3.32** Uji Banding Limit

Misalkan  $X := (x_n)$  dan  $Y := (y_n)$  adalah barisan bilangan positif dan limit berikut ada di  $\mathbb{R}$ :

$$r := \lim \left( \frac{x_n}{y_n} \right).$$

(a) Jika  $0 < r < \infty$ , maka  $\sum x_n$  konvergen jika dan hanya jika  $\sum y_n$  konvergen.

(b) Jika  $r = 0$  dan  $\sum y_n$  konvergen, maka  $\sum x_n$  juga konvergen.

**Bukti.** (a) Misal  $r := \lim \left( \frac{x_n}{y_n} \right)$  dengan  $0 < r < \infty$ . Didapatkan bahwa ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $\left| \frac{x_n}{y_n} - r \right| \leq \frac{1}{2}r$  untuk  $n \geq K$ . Dengan kata lain didapatkan,

$$\frac{1}{2}r \leq \frac{x_n}{y_n} \leq \frac{3}{2}r, \quad \forall n \geq K.$$

Akibatnya didapatkan  $\frac{1}{2}ry_n \leq x_n \leq \frac{3}{2}ry_n$ , untuk  $n \geq K$ . Dengan menggunakan uji banding Teorema 3.31, diperoleh (a).

(b) Sekarang, misal  $\lim \left( \frac{x_n}{y_n} \right) = 0$ . Didapatkan bahwa ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $0 \leq x_n/y_n \leq 1$  untuk  $n \geq K$ . Hal ini berimplikasi bahwa  $0 \leq x_n \leq |y_n|$ , untuk  $n \geq K$ . Lagi, gunakan uji banding Teorema 3.31, sehingga didapatkan (b). ■

### **Catatan 3.12**

Uji Banding (Theorems 3.31 dan 3.32) bergantung pada memiliki koleksi deret yang diketahui konvergen (atau divergen). Deret  $p$  sering berguna untuk tujuan ini.

**Contoh 3.21****(a)** Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n}$$

konvergen. Dapat dilihat bahwa

$$0 < \frac{1}{n^2 + n} < \frac{1}{n^2} \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Karena  $\sum 1/n^2$  konvergen, Uji Banding (Theorem 3.31) menyatakan bahwa deret yang diberikan juga konvergen.

**(b)** Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n + 1}$$

konvergen. Meskipun ketidaksetaraan langsung seperti pada contoh (a) tidak berlaku, jika kita ambil

$$x_n := \frac{1}{n^2 - n + 1}, \quad y_n := \frac{1}{n^2},$$

maka  $\lim (x_n/y_n) = 1$ . Oleh karena itu, konvergensi deret diberikan oleh Uji Perbandingan Limit (Theorem 3.32(a)).

**(c)** Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

divergen. Jika diambil

$$x_n := \frac{1}{\sqrt{n+1}}, \quad y_n := \frac{1}{\sqrt{n}},$$

maka dengan Uji Banding Limit didapat  $\sum x_n$  divergen karena  $\sum y_n$  divergen (p-series dengan  $p = 1/2 \leq 1$ ).

**(d)** Deret

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

divergen. Dapat dibuktikan bahwa  $n^2 < n!$  untuk  $n \geq 4$ , sehingga

$$0 < \frac{1}{n!} < \frac{1}{n^2}.$$

Dengan demikian, Uji Perbandingan Limit (Theorem 3.32(b)) berlaku dan deret ini konvergen.

## 3.7.2 Latihan

- Misalkan  $\sum a_n$  adalah sebuah deret, dan  $\sum h_n$  adalah deret yang memiliki suku-suku sama dengan  $\sum a_n$  dengan urutan yang sama, kecuali suku-suku yang  $a_n = 0$  telah dihilangkan. Tunjukkan bahwa  $\sum a_n$  konvergen ke  $A$  jika dan hanya jika  $\sum h_n$  konvergen ke  $A$ .
- Tunjukkan bahwa konvergensi sebuah deret tidak terpengaruh oleh perubahan sejumlah suku hingga (nilai jumlah mungkin berubah).
- Jika  $\sum x_n$  dan  $\sum y_n$  konvergen, tunjukkan bahwa  $\sum (x_n + y_n)$  konvergen.
- Bisakah Anda memberi contoh deret  $\sum x_n$  konvergen dan deret  $\sum y_n$  divergen sehingga  $\sum (x_n + y_n)$  konvergen? Jelaskan.
- Hitung nilai deret  $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2}{7}\right)^n$ .
- Hitung nilai deret  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{2n}$ .
- Temukan formula untuk deret  $\sum r^{2n}$  jika  $|r| < 1$ .
- Tunjukkan bahwa deret  $\sum \cos n$  divergen.
- Tunjukkan bahwa deret  $\sum \frac{\cos n}{n^2}$  konvergen.
- Jika  $\sum a_n$  dengan  $a_n > 0$  konvergen, apakah  $\sum \sqrt{a_n}$  selalu konvergen? Buktikan atau berikan contoh kontra.
- Jika  $\sum a_n$  dengan  $a_n > 0$  konvergen, apakah  $\sum a_n^2$  selalu konvergen? Buktikan atau berikan contoh kontra.
- Jika  $\sum a_n$  dengan  $a_n > 0$  konvergen, apakah  $\sum \sqrt{a_n a_{n+1}}$  selalu konvergen? Buktikan atau berikan contoh kontra.
- Jika  $\sum a_n$  dengan  $a_n > 0$  konvergen, dan  $b_n := \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$ , tunjukkan bahwa  $\sum b_n$  divergen.
- Misalkan  $\sum a(n)$  dengan  $a(n)$  menurun dan  $a(n) > 0$ , dan  $s(n)$  adalah jumlah parsial ke- $n$ . Tunjukkan (dengan mengelompokkan suku di  $s(2^n)$  dengan dua cara berbeda) bahwa
 
$$\frac{1}{2} (a(1) + 2a(2) + \dots + 2^n a(2^n) \leq s(2^n)) \leq (a(1) + 2a(2) + \dots + 2^{n-1} a(2^{n-1})) + a(2^n).$$
 Gunakan ketidaksetaraan ini untuk menunjukkan bahwa  $\sum a(n)$  konvergen jika dan hanya jika  $\sum 2^n a(2^n)$  konvergen (*Cauchy Condensation Test*).

15. Gunakan *Cauchy Condensation Test* untuk membuktikan divergensi deret

$$\sum \frac{1}{n(\ln n)}, \quad \sum \frac{1}{n(\ln n)(\ln \ln n)}, \quad \sum \frac{1}{n(\ln n)(\ln \ln n)(\ln \ln \ln n)}.$$

16. Tunjukkan bahwa jika  $c > 1$ , maka deret

$$\sum \frac{1}{n(\ln n)^c}, \quad \sum \frac{1}{n(\ln n)(\ln \ln n)^c}$$

konvergen.

# Bab 4 Limit

## 4.1 Limit dari Fungsi

Gagasan intuitif bahwa suatu fungsi  $f$  mempunyai limit  $L$  pada titik  $c$  adalah bahwa nilai-nilai  $f(x)$  mendekati  $L$  apabila  $x$  dekat dengan (tetapi berbeda dari)  $c$ . Namun diperlukan cara teknis untuk bekerja dengan konsep “dekat dengan” dan hal ini dicapai oleh definisi  $\varepsilon$ - $\delta$  berikut.

Agar gagasan limit fungsi  $f$  pada titik  $c$  bermakna, perlu bahwa  $f$  terdefinisi pada titik-titik yang berdekatan dengan  $c$ . Fungsi tidak harus terdefinisi di  $c$  itu sendiri, tetapi harus terdefinisi pada cukup banyak titik di sekitar  $c$  agar studi tentang limit menjadi menarik. Oleh karena itu berikut ini diberikan definisi titik *cluster* (titik akumulasi).

### Definisi 4.1 titik akumulasi

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ . Sebuah bilangan  $c \in \mathbb{R}$  disebut *titik akumulasi* (atau titik akumulasi) dari  $A$  jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat sekurang-kurangnya satu titik  $x \in A$  dan  $x \neq c$ , sehingga  $|x - c| < \varepsilon$ .

Definisi di atas dapat dinyatakan ulang menggunakan bahasa persekitaran:  $c$  adalah titik akumulasi dari  $A$  jika setiap persekitaran- $\varepsilon$   $V_\varepsilon(c) = (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$  memuat paling tidak satu titik dari  $A$  yang berbeda dari  $c$ .

### Catatan 4.1

Titik  $c$  mungkin merupakan anggota  $A$  dan mungkin juga bukan anggota dari  $A$ . Namun, sekalipun  $c \in A$ , dalam penentuan apakah  $c$  dikategorikan sebagai titik akumulasi, unsur  $c$  itu sendiri tidak diperhitungkan karena disyaratkan agar terdapat elemen-elemen pada  $V_\varepsilon(c) \cap A$  yang tidak sama dengan  $c$ .

### Contoh 4.1

Beberapa contoh:

- Jika  $A_1 = (0, 1)$  (interval terbuka), maka setiap titik pada interval tertutup  $[0, 1]$  adalah titik akumulasi  $A_1$ . Perhatikan bahwa  $0$  dan  $1$  adalah titik akumulasi dari  $A_1$  meskipun  $0, 1 \notin A_1$ .
- Himpunan hinga tidak mempunyai titik akumulasi.
- Himpunan bilangan natural  $\mathbb{N}$  tidak mempunyai titik akumulasi.
- $A_4 = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$  hanya memiliki  $0$  sebagai titik akumulasi; setiap titik dalam  $A_4$  bukan titik akumulasi.

e) Jika  $I = [0, 1]$  dan  $A_5 = I \cap \mathbb{Q}$  (rasional dalam  $I$ ), maka menurut Teorema Kerapatan (Density Theorem) setiap titik dalam  $I$  adalah titik akumulasi  $A_5$ .

Selanjutnya kita hubungkan konsep titik akumulasi dengan barisan.

#### Teorema 4.1

Sebuah bilangan  $c \in \mathbb{R}$  adalah titik akumulasi dari  $A \subseteq \mathbb{R}$  jika dan hanya jika terdapat suatu barisan  $(a_n)$  dengan setiap  $a_n \in A$ ,  $a_n \neq c$  untuk semua  $n$ , dan  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$ .

**Bukti.** ( $\Rightarrow$ ) Misalkan  $c$  adalah titik akumulasi  $A$ . Untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , persekitaran  $V_{1/n}(c)$  memuat setidaknya satu titik  $a_n \in A$  dengan  $a_n \neq c$ . Dengan demikian  $|a_n - c| < 1/n$ , jadi  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$  dan  $a_n \in A \setminus \{c\}$  untuk setiap  $n$ .

( $\Leftarrow$ ) Sebaliknya, jika ada barisan  $(a_n) \subset A \setminus \{c\}$  dengan  $a_n \rightarrow c$ , maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $N$  sehingga untuk semua  $n \geq N$  diperoleh  $a_n \in V_\varepsilon(c)$ . Karena setiap  $a_n \neq c$ , persekitaran  $V_\varepsilon(c)$  selalu memuat titik dari  $A$  berbeda dari  $c$ . Jadi  $c$  adalah titik akumulasi dari  $A$ . ■

Setelah mendefinisikan titik akumulasi, saatnya kembali ke konsep limit fungsi pada titik tersebut.

#### Definisi 4.2 Limit fungsi pada titik

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $c$  adalah titik akumulasi dari  $A$ . Untuk suatu fungsi  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ , sebuah bilangan real  $L$  dikatakan *limit* dari  $f$  pada  $c$  jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $\delta > 0$  sehingga

$$\text{jika } x \in A \text{ dan } 0 < |x - c| < \delta, \quad \text{maka } |f(x) - L| < \varepsilon.$$

#### Catatan 4.2

- Seringkali nilai  $\delta$  bergantung pada  $\varepsilon$ ; untuk menekankan hal ini ditulis  $\delta(\varepsilon)$ .
- Pertidaksamaan  $0 < |x - c|$  hanya menyatakan bahwa titik  $x = c$  dikecualikan dalam pengujian limit.

Jika  $L$  adalah limit  $f$  pada  $c$  dituliskan

$$L = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \quad \text{atau} \quad f(x) \rightarrow L \text{ saat } x \rightarrow c,$$

atau kadang-kadang ditulis  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow c} L$ . Jika limit tidak ada, fungsi  $f$  dikatakan divergen di  $c$ .

Nilai limit (jika ada) haruslah unik, walaupun definisi tidak menyatakan hal itu secara lang-

sung.

#### **Teorema 4.2** Keunikan limit

Misalkan  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  dan  $c$  adalah titik akumulasi dari  $A$ . Jika  $f$  mempunyai limit di  $c$ , maka limit tersebut tunggal.

**Bukti.** Misalkan  $L$  dan  $L'$  keduanya memenuhi Definisi 4.2. Untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $\delta_1 > 0$  sehingga

$$x \in A, 0 < |x - c| < \delta_1 \implies |f(x) - L| < \varepsilon/2,$$

dan terdapat  $\delta_2 > 0$  sehingga

$$x \in A, 0 < |x - c| < \delta_2 \implies |f(x) - L'| < \varepsilon/2.$$

Ambil  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ . Untuk setiap  $x \in A$  dengan  $0 < |x - c| < \delta$  berlaku

$$|L - L'| \leq |L - f(x)| + |f(x) - L'| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, haruslah  $|L - L'| = 0$ , yakni  $L = L'$ . ■

Definisi limit juga dapat dinyatakan dengan sangat rapi menggunakan bahasa persekitaran. Syarat  $0 < |x - c| < \delta$  sama dengan menyatakan bahwa  $x \in V_\delta(c) \setminus \{c\}$ ; syarat  $|f(x) - L| < \varepsilon$  sama dengan  $f(x) \in V_\varepsilon(L)$ . Dengan demikian definisi limit menyatakan: untuk setiap persekitaran  $V_\varepsilon(L)$  dari  $L$  ada suatu persekitaran  $V_\delta(c)$  dari  $c$  sehingga

$$f(V_\delta(c) \setminus \{c\}) \subseteq V_\varepsilon(L).$$

(Pembaca dianjurkan menuliskan argumen terperinci untuk menjadikan pernyataan persekitaran ini setara secara tepat dengan Definisi 4.2.)

#### **Teorema 4.3**

Misalkan  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  dan  $c$  adalah titik akumulasi dari  $A$ . Pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen:

- i)  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ .
- ii) Diberikan setiap persekitaran- $\varepsilon$   $V_\varepsilon(L)$  dari  $L$ , terdapat suatu persekitaran- $\delta$   $V_\delta(c)$  dari  $c$  sehingga apabila  $x \neq c$  adalah suatu titik dalam  $V_\delta(c) \cap A$ , maka  $f(x)$  termasuk ke dalam  $V_\varepsilon(L)$ .

Selanjutnya, beberapa contoh berikut menggambarkan bagaimana definisi limit digunakan dalam praktik.

**Contoh 4.2**

a)  $\lim_{x \rightarrow c} b = b.$

Misalkan  $f(x) := b$  untuk setiap  $x \in \mathbb{R}$ . Ingin ditunjukkan bahwa  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = b$ . Jika  $\varepsilon > 0$  diberikan, ambillah  $\delta := 1$  (sebenarnya, setiap  $\delta > 0$  akan berlaku). Maka jika  $0 < |x - c| < 1$ , diperoleh  $|f(x) - b| = |b - b| = 0 < \varepsilon$ . Karena  $\varepsilon > 0$  bersifat sebarang, dari Definisi 4.2 disimpulkan bahwa  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = b$ .

b)  $\lim_{x \rightarrow c} x = c.$

Misalkan  $g(x) := x$  untuk setiap  $x \in \mathbb{R}$ . Jika  $\varepsilon > 0$ , pilih  $\delta(\varepsilon) := \varepsilon$ . Jika  $0 < |x - c| < \delta(\varepsilon)$ , maka diperoleh  $|g(x) - c| = |x - c| < \varepsilon$ . Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, diperoleh  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = c$ .

c)  $\lim_{x \rightarrow c} x^2 = c^2.$

Misalkan  $h(x) := x^2$  untuk setiap  $x \in \mathbb{R}$ . Ingin dibuat selisih  $|h(x) - c^2|$  lebih kecil dari  $\varepsilon > 0$  dengan mengambil  $x$  cukup dekat ke  $c$ . Perhatikan bahwa

$$|x^2 - c^2| = |x + c||x - c|.$$

Jika  $|x - c| < 1$ , maka  $|x| < |c| + 1$ , sehingga

$$|x + c| \leq |x| + |c| < 2|c| + 1.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$|x^2 - c^2| < (2|c| + 1)|x - c|.$$

Agar suku terakhir ini lebih kecil dari  $\varepsilon$ , cukup diambil

$$|x - c| < \frac{\varepsilon}{2|c| + 1}.$$

Oleh karena itu, jika ditetapkan

$$\delta(\varepsilon) := \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{2|c| + 1} \right\},$$

maka untuk setiap  $0 < |x - c| < \delta(\varepsilon)$  berlaku  $|x^2 - c^2| < \varepsilon$ . Dengan demikian,

$$\lim_{x \rightarrow c} h(x) = c^2.$$

d)  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{x} = \frac{1}{c}$  untuk  $c > 0$ .

Misalkan  $\varphi(x) := \frac{1}{x}$  untuk  $x > 0$  dan  $c > 0$ . Ingin dibuat  $|\varphi(x) - \frac{1}{c}| < \varepsilon$  dengan memilih  $x$  cukup dekat ke  $c$ . Perhatikan bahwa

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{c} \right| = \frac{|c - x|}{|xc|}.$$



Jika  $|x - c| < \frac{c}{2}$ , maka  $\frac{c}{2} < x < \frac{3c}{2}$ , sehingga

$$\frac{1}{xc} < \frac{2}{c^2}.$$

Dengan demikian,

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{c} \right| < \frac{2}{c^2} |x - c|.$$

Agar ini lebih kecil dari  $\varepsilon$ , cukup diambil

$$|x - c| < \frac{c^2 \varepsilon}{2}.$$

Jika ditetapkan

$$\delta(\varepsilon) := \min \left\{ \frac{c}{2}, \frac{c^2 \varepsilon}{2} \right\},$$

maka untuk setiap  $0 < |x - c| < \delta(\varepsilon)$  diperoleh  $|\varphi(x) - \frac{1}{c}| < \varepsilon$ . Maka  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{x} = \frac{1}{c}$ .

e)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1} = \frac{4}{5}.$

Misalkan  $\psi(x) := \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1}$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ . Dengan sedikit manipulasi aljabar diperoleh:

$$\left| \psi(x) - \frac{4}{5} \right| = \frac{|5x^3 - 4x^2 - 24|}{5(x^2 + 1)} = \frac{|5x^2 + 6x + 12|}{5(x^2 + 1)} |x - 2|.$$

Untuk  $x$  di antara 1 dan 3, diperoleh  $5x^2 + 6x + 12 \leq 75$  dan  $5(x^2 + 1) \geq 10$ , sehingga

$$\left| \psi(x) - \frac{4}{5} \right| \leq \frac{75}{10} |x - 2| = \frac{15}{2} |x - 2|.$$

Jika dipilih

$$\delta(\varepsilon) := \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon}{15} \right\},$$

maka untuk setiap  $0 < |x - 2| < \delta(\varepsilon)$  berlaku  $|\psi(x) - \frac{4}{5}| < \varepsilon$ . Maka,  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1} = \frac{4}{5}.$

Formulasi penting berikut mengenai limit suatu fungsi dinyatakan dalam bentuk limit dari barisan (sekuens). Karakterisasi ini memungkinkan teori pada Bab 3 diterapkan dalam kajian

limit fungsi.

#### **Teorema 4.4** Kriteria Barisan untuk Limit

Misalkan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  dan  $c$  adalah titik akumulasi dari  $A$ . Maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen:

- i)  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ .
- ii) Untuk setiap barisan  $(x_n)$  dalam  $A$  yang konvergen ke  $c$  dengan  $x_n \neq c$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , barisan  $(f(x_n))$  konvergen ke  $L$ .

**Bukti.** (i)  $\Rightarrow$  (ii): Misalkan  $f$  memiliki limit  $L$  di  $c$ , dan anggap  $(x_n)$  adalah barisan dalam  $A$  dengan  $\lim x_n = c$  serta  $x_n \neq c$  untuk semua  $n$ . Akan dibuktikan bahwa barisan  $(f(x_n))$  konvergen ke  $L$ .

Diberikan  $\varepsilon > 0$ . Berdasarkan Definisi 4.1, terdapat  $\delta > 0$  sehingga jika  $x \in A$  memenuhi  $0 < |x - c| < \delta$ , maka  $|f(x) - L| < \varepsilon$ . Dengan menggunakan definisi konvergensi barisan, diperoleh bilangan asli  $K(\varepsilon)$  sehingga jika  $n > K(\varepsilon)$ , maka  $|x_n - c| < \delta$ . Oleh karena itu, untuk  $n > K(\varepsilon)$ , berlaku  $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ . Maka,  $\lim f(x_n) = L$ .

(ii)  $\Rightarrow$  (i): (pembuktian dengan kontraposisif) Andaikan pernyataan (i) tidak benar. Maka terdapat  $\varepsilon_0 > 0$  sehingga untuk setiap persekitaran- $\delta$   $V_\delta(c)$  dari  $c$ , selalu terdapat sekurang-kurangnya satu bilangan  $x_\delta \in A \cap V_\delta(c)$  dengan  $x_\delta \neq c$  tetapi  $f(x_\delta) \notin V_{\varepsilon_0}(L)$ .

Dengan demikian, untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , persekitaran- $(1/n)$  dari  $c$  mengandung suatu bilangan  $x_n$  yang memenuhi

$$x_n \in A, \quad x_n \neq c, \quad |x_n - c| < \frac{1}{n}, \quad \text{dan} \quad |f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0.$$

Maka barisan  $(x_n)$  dalam  $A \setminus \{c\}$  konvergen ke  $c$ , tetapi barisan  $(f(x_n))$  tidak konvergen ke  $L$ . Dengan demikian, jika (i) tidak benar, maka (ii) juga tidak benar. Jadi, (ii) mengimplikasikan (i). ■

Akibat penting dari teorema ini adalah bahwa banyak sifat dasar limit fungsi dapat dibuktikan dengan menggunakan sifat-sifat yang bersesuaian pada barisan konvergen.

Sebagai contoh, dari hasil sebelumnya diketahui bahwa jika  $(x_n)$  adalah barisan yang konvergen ke suatu bilangan  $c$ , maka  $(x_n^2)$  konvergen ke  $c^2$ . Oleh karena itu, berdasarkan Kriteria persekitaran, dapat disimpulkan bahwa fungsi  $h(x) := x^2$  memiliki limit

$$\lim_{x \rightarrow c} h(x) = c^2.$$

#### **4.1.1 Kriteria Divergensi**

Sering kali penting untuk dapat menunjukkan:

- i) bahwa suatu bilangan tertentu bukan merupakan limit dari suatu fungsi di suatu titik, atau
- ii) bahwa fungsi tersebut tidak memiliki limit di titik tersebut.

Hasil berikut merupakan konsekuensi dari (pembuktian) Teorema 4.4. Rincian pembuktiannya dibiarkan sebagai latihan penting bagi pembaca.

#### Teorema 4.5 Kriteria Divergensi

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c \in \mathbb{R}$  merupakan titik akumulasi dari  $A$ . Maka berlaku:

- a) Jika  $L \in \mathbb{R}$ , maka  $f$  tidak memiliki limit  $L$  di  $c$  jika dan hanya jika terdapat barisan  $(x_n)$  dalam  $A$  dengan  $x_n \neq c$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  sehingga  $(x_n)$  konvergen ke  $c$ , tetapi barisan  $(f(x_n))$  tidak konvergen ke  $L$ .
- b) Fungsi  $f$  tidak memiliki limit di  $c$  jika dan hanya jika terdapat barisan  $(x_n)$  dalam  $A$  dengan  $x_n \neq c$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  sehingga  $(x_n)$  konvergen ke  $c$ , tetapi barisan  $(f(x_n))$  tidak konvergen di  $\mathbb{R}$ .

#### Contoh 4.3

Beberapa penerapan dari kriteria di atas ditunjukkan berikut ini.

- a) **Limit  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$  tidak ada di  $\mathbb{R}$ .**

Didefinisikan  $\varphi(x) := \frac{1}{x}$  untuk  $x > 0$ . Sekarang perhatikan kasus  $c = 0$ . Misalkan  $(x_n)$  didefinisikan oleh  $x_n := \frac{1}{n}$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Maka  $\lim x_n = 0$ , tetapi

$$\varphi(x_n) = \frac{1}{1/n} = n.$$

Karena barisan  $(\varphi(x_n)) = (n)$  tidak konvergen di  $\mathbb{R}$  (ia tak terbatas), maka menurut Teorema 4.5(b), limit  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$  tidak ada di  $\mathbb{R}$ .

- b) **Limit  $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x)$  tidak ada.**

Fungsi tanda (*signum*)  $\operatorname{sgn}$  didefinisikan sebagai berikut:

$$\operatorname{sgn}(x) := \begin{cases} +1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Perhatikan bahwa untuk  $x \neq 0$ , berlaku  $\operatorname{sgn}(x) = \frac{x}{|x|}$ . Akan ditunjukkan bahwa  $\operatorname{sgn}$  tidak memiliki limit di  $x = 0$  dengan membangun barisan  $(x_n)$  yang konvergen ke  $0$ , tetapi  $(\operatorname{sgn}(x_n))$  tidak konvergen.

Misalkan  $x_n := \frac{(-1)^n}{n}$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , maka  $\lim x_n = 0$ . Namun,

$$\operatorname{sgn}(x_n) = (-1)^n \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Barisan  $((-1)^n)$  tidak konvergen, sehingga  $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x)$  tidak ada.

c) **Limit  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  tidak ada di  $\mathbb{R}$ .**

Definisikan  $g(x) := \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  untuk  $x \neq 0$ . Akan ditunjukkan bahwa  $g$  tidak memiliki limit di  $c = 0$  dengan memperlihatkan dua barisan  $(x_n)$  dan  $(y_n)$  dengan  $x_n, y_n \neq 0$  untuk semua  $n$ , keduanya konvergen ke  $0$ , tetapi

$$\lim g(x_n) \neq \lim g(y_n).$$

Menurut Teorema 4.5, hal ini cukup untuk membuktikan bahwa limit  $g$  di  $0$  tidak ada.

Misalkan  $x_n := \frac{1}{n\pi}$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ , maka  $\lim x_n = 0$  dan

$$g(x_n) = \sin(n\pi) = 0 \quad \text{untuk semua } n.$$

Dengan demikian,  $\lim g(x_n) = 0$ . Selanjutnya, misalkan  $y_n := \frac{1}{n\pi + \pi/2}$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ , maka  $\lim y_n = 0$  dan

$$g(y_n) = \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \quad \text{untuk semua } n.$$

Jadi,  $\lim g(y_n) = 1$ . Karena kedua limit tersebut berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \text{ tidak ada.}$$

### 4.1.2 Latihan

1. Tentukan suatu kondisi pada  $|x - 1|$  yang menjamin bahwa:

- a)  $|x^2 - 1| < \frac{1}{2}$ ,
- b)  $|x^2 - 1| < 10^{-3}$ ,
- c)  $|x^2 - 1| < \frac{1}{n}$  untuk suatu  $n \in \mathbb{N}$  yang diberikan,
- d)  $|x^3 - 1| < \frac{1}{n}$  untuk suatu  $n \in \mathbb{N}$  yang diberikan.

2. Tentukan suatu kondisi pada  $|x - 4|$  yang menjamin bahwa:

a)  $|\sqrt{x} - 2| < \frac{1}{2},$

b)  $|\sqrt{x} - 2| < 10^{-2}.$

3. Misalkan  $c$  adalah titik akumulasi dari  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Buktikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \lim_{x \rightarrow c} |f(x) - L| = 0.$$

4. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dan  $c \in \mathbb{R}$ . Tunjukkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x + c) = L.$$

5. Misalkan  $I := (0, a)$  dengan  $a > 0$ , dan definisikan  $g(x) := x^2$  untuk  $x \in I$ . Untuk setiap  $x, c \in I$ , tunjukkan bahwa

$$|g(x) - c^2| \leq 2a|x - c|.$$

Gunakan ketaksamaan ini untuk membuktikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow c} x^2 = c^2, \quad \forall c \in I.$$

6. Misalkan  $I$  adalah suatu interval di  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c \in I$ . Andaikan terdapat konstanta  $K$  dan  $L$  sehingga

$$|f(x) - L| \leq K|x - c|, \quad \forall x \in I.$$

Tunjukkan bahwa  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ .

7. Tunjukkan bahwa  $\lim_{x \rightarrow c} x^3 = c^3$  untuk setiap  $c \in \mathbb{R}$ .

8. Tunjukkan bahwa  $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{x} = \sqrt{c}$  untuk setiap  $c > 0$ .

9. Gunakan definisi  $\varepsilon$ - $\delta$  atau *Kriteria Barisan* untuk limit untuk membuktikan limit-limit berikut:

a)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{1-x} = -1,$

b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{1+x} = \frac{1}{2},$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{|x|} = 0,$

d)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x + 1}{x + 1} = \frac{1}{2}.$

10. Gunakan definisi limit untuk menunjukkan bahwa:

a)  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 4x) = 12,$

b)  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 5}{2x + 3} = 4.$

11. Gunakan definisi limit untuk membuktikan bahwa:

a)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x + 3}{4x - 9} = 3,$

b)  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 3x}{x + 3} = 2.$

12. Tunjukkan bahwa limit-limit berikut tidak ada:

a)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2},$

b)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}},$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0} (x + \operatorname{sgn}(x)),$

d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x^2}\right).$

13. Misalkan fungsi  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  memiliki limit  $L$  di  $0$ , dan misalkan  $a > 0$ . Jika  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  didefinisikan oleh  $g(x) := f(ax)$  untuk setiap  $x \in \mathbb{R}$ , tunjukkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = L.$$

14. Misalkan  $c \in \mathbb{R}$  dan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sehingga  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^2 = L$ .

a) Tunjukkan bahwa jika  $L = 0$ , maka  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$ .

b) Berikan contoh yang menunjukkan bahwa jika  $L \neq 0$ , maka  $f$  mungkin tidak memiliki limit di  $c$ .

15. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  didefinisikan sebagai

$$f(x) := \begin{cases} x, & \text{jika } x \text{ rasional,} \\ 0, & \text{jika } x \text{ irasional.} \end{cases}$$

a) Tunjukkan bahwa  $f$  memiliki limit di  $x = 0$ .

b) Gunakan argumen barisan untuk menunjukkan bahwa jika  $c \neq 0$ , maka  $f$  tidak memiliki limit di  $c$ .

16. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I$  adalah interval terbuka di  $\mathbb{R}$ , dan  $c \in I$ . Jika  $f_1$  adalah pembatasan fungsi  $f$  pada  $I$ , tunjukkan bahwa  $f_1$  memiliki limit di  $c$  jika dan hanya jika  $f$  memiliki limit di  $c$ , dan limit keduanya sama.

17. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $J$  adalah interval tertutup di  $\mathbb{R}$ , dan  $c \in J$ . Jika  $f_2$  adalah pembatasan fungsi  $f$  pada  $J$ , tunjukkan bahwa jika  $f$  memiliki limit di  $c$ , maka  $f_2$  juga memiliki limit di  $c$ . Berikan contoh yang menunjukkan bahwa tidak berlaku sebaliknya — yaitu, mungkin saja  $f_2$  memiliki limit di  $c$ , tetapi  $f$  tidak.

## 4.2 Teorema Limit

Pada subbab ini, akan diperoleh hasil-hasil yang berguna untuk menghitung limit fungsi. Hasil-hasil ini analog dengan teorema-teorema limit yang telah dibahas pada Bagian 3.2 untuk barisan. Faktanya, sebagian besar dari hasil-hasil ini dapat dibuktikan dengan menggunakan Teorema 4.4 (Kriteria Barisan untuk Limit) bersama dengan hasil-hasil dari Bagian 3.2. Sebagai alternatif, pembuktian juga dapat dilakukan secara langsung menggunakan argumen  $\varepsilon$ - $\delta$  yang serupa dengan yang digunakan pada barisan. Sebelum itu subbab ini dimulai dengan definisi fungsi yang terbatas dan teorema yang mengikuti.

### Definisi 4.3 Fungsi yang Terbatas di Sekitar Titik

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c \in \mathbb{R}$  adalah titik akumulasi dari  $A$ . Dikatakan bahwa  $f$  terbatas pada suatu persekitaran  $c$  jika terdapat suatu persekitaran- $\delta$   $V_\delta(c)$  dari  $c$  dan suatu konstanta  $M > 0$  sehingga

$$|f(x)| \leq M, \quad \forall x \in A \cap V_\delta(c).$$

### Teorema 4.6

Jika  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  memiliki limit di  $c \in \mathbb{R}$ , maka  $f$  terbatas pada suatu persekitaran dari  $c$ .

**Bukti.** Misalkan  $L := \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ . Ambil  $\varepsilon = 1$ . Maka terdapat  $\delta > 0$  sehingga jika  $0 < |x - c| < \delta$ , maka

$$|f(x) - L| < 1.$$

Dari sini, diperoleh

$$|f(x)| - |L| \leq |f(x) - L| < 1.$$

Dengan demikian, untuk setiap  $x \in A \cap V_\delta(c)$  dengan  $x \neq c$ , berlaku  $|f(x)| \leq |L| + 1$ .

Jika  $c \notin A$ , ambil  $M := |L| + 1$ . Namun, jika  $c \in A$ , kita dapat dipilih

$$M := \sup\{|f(c)|, |L| + 1\}.$$

Maka, untuk semua  $x \in A \cap V_\delta(c)$ , diperoleh  $|f(x)| \leq M$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $f$  terbatas pada persekitaran  $V_\delta(c)$  dari  $c$ . ■

### Definisi 4.4 Operasi pada Fungsi

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ , dan  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  dua fungsi. Didefinisikan operasi berikut pada  $A$ :

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x),$$

$$(f - g)(x) := f(x) - g(x), \quad \forall x \in A.$$

$$(fg)(x) := f(x)g(x),$$

Jika  $b \in \mathbb{R}$ , maka hasil kali skalar didefinisikan sebagai

$$(bf)(x) := bf(x), \quad \forall x \in A.$$

Akhirnya, jika  $h(x) \neq 0$  untuk semua  $x \in A$ , maka hasil bagi didefinisikan sebagai

$$\left(\frac{f}{h}\right)(x) := \frac{f(x)}{h(x)}, \quad \forall x \in A.$$

#### **Teorema 4.7** Teorema Operasi Limit Fungsi

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ , dan  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  dua fungsi, serta  $c \in \mathbb{R}$  adalah titik akumulasi dari  $A$ .

a) Jika

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M,$$

maka berlaku

$$\lim_{x \rightarrow c} (f + g)(x) = L + M,$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f - g)(x) = L - M,$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (fg)(x) = LM,$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (bf)(x) = bL.$$

b) Jika  $h : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h(x) \neq 0$  untuk semua  $x \in A$ , dan

$$\lim_{x \rightarrow c} h(x) = H \neq 0,$$

maka

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{h(x)} = \frac{L}{H}.$$

#### **Catatan 4.3**

Hasil-hasil di atas dapat dibuktikan dengan dua pendekatan:

- i) menggunakan Teorema 4.4 (Kriteria Barisan untuk Limit) bersama dengan sifat-sifat limit barisan dari Bagian 3.2, atau
- ii) menggunakan argumen  $\varepsilon$ - $\delta$  secara langsung sebagaimana pada definisi formal limit.

**Bukti Teorema 4.7.** Bukti teorema ini sama seperti bukti dari Teorema 3.6. Selain itu, pembuktian alternatif dapat diperoleh dengan menggunakan Teorema 3.6 dan Teorema 4.4. Sebagai contoh, misalkan  $(x_n)$  adalah sebarang barisan dalam  $A$  sehingga  $x_n \neq c$  untuk setiap



$n \in \mathbb{N}$  dan  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$ . Dari Teorema 4.4 diperoleh bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = M.$$

Selanjutnya, berdasarkan Definisi 4.4 diperoleh

$$(fg)(x_n) = f(x_n)g(x_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Dengan menerapkan Teorema 3.6 untuk limit barisan, diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (fg)(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n)g(x_n)] = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \right) \left( \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) \right) = LM.$$

Akibatnya, berdasarkan Teorema 4.4, kita simpulkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow c} (fg)(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (fg)(x_n) = LM.$$

Bagian-bagian lain dari teorema ini dapat dibuktikan dengan cara serupa. ■

#### Catatan 4.4

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f_1, f_2, \dots, f_n$  adalah fungsi-fungsi dari  $A$  ke  $\mathbb{R}$ , dan  $c$  adalah titik akumulasi dari  $A$ . Jika untuk setiap  $k = 1, \dots, n$  berlaku

$$L_k := \lim_{x \rightarrow c} f_k(x),$$

maka, dengan menggunakan induksi matematis berdasarkan Teorema 4.7, diperoleh

$$\lim_{x \rightarrow c} (f_1 + f_2 + \dots + f_n) = L_1 + L_2 + \dots + L_n,$$

dan

$$\lim_{x \rightarrow c} (f_1 f_2 \dots f_n) = L_1 L_2 \dots L_n.$$

Khususnya, jika  $L = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$  dan  $n \in \mathbb{N}$ , maka

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n.$$

#### Contoh 4.4

a) Berdasarkan Teorema 4.7, karena

$$\lim_{x \rightarrow c} x = c,$$

maka

$$\lim_{x \rightarrow c} x^2 = c^2,$$

dan jika  $c > 0$ , maka

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{x} = \frac{1}{c}.$$

b) Misalkan ingin dihitung

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1)(x^3 - 4).$$

Berdasarkan Teorema 4.7, diperoleh

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1)(x^3 - 4) = \left( \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) \right) \left( \lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 4) \right) = 5 \times 4 = 20.$$

c) Jika diterapkan bagian (b) dari Teorema 4.7, maka

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 4)}{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1)} = \frac{4}{5}.$$

Karena limit penyebut  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5$  tidak sama dengan nol, maka teorema tersebut dapat diterapkan.

d) Selanjutnya, perhatikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{3x - 6}$$

tidak dapat langsung dihitung menggunakan Teorema 4.7(b), karena

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 6) = 0.$$

Namun, jika  $x \neq 2$ , maka

$$\frac{x^2 - 4}{3x - 6} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{3(x - 2)} = \frac{x + 2}{3}.$$

Maka diperoleh

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{3x - 6} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = \frac{4}{3}.$$

Perhatikan bahwa fungsi  $g(x) = \frac{x^2 - 4}{3x - 6}$  memiliki limit di  $x = 2$ , meskipun tidak terdefinisi di titik tersebut.

e) Limit berikut tidak ada:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}.$$

Meskipun

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x = 0,$$

karena limit penyebut sama dengan nol, maka Teorema 4.7(b) tidak dapat diterapkan. Seperti telah dibahas pada Contoh 44.3-(a), fungsi  $\phi(x) = 1/x$  tidak memiliki limit di  $x = 0$ . Hal ini juga mengikuti dari Teorema 4.8, karena  $\phi(x)$  tidak terbatas pada persekitaran  $x = 0$ .

f) Jika  $p$  adalah fungsi polinomial, maka

$$\lim_{x \rightarrow c} p(x) = p(c).$$

Misalkan  $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ . Karena  $\lim_{x \rightarrow c} x^k = c^k$ , maka

$$\lim_{x \rightarrow c} p(x) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_1 c + a_0 = p(c).$$

g) Jika  $p$  dan  $q$  adalah fungsi polinomial dan  $q(c) \neq 0$ , maka

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(c)}{q(c)}.$$

Karena polinomial  $q(x)$  hanya memiliki sejumlah hingga akar real  $a_1, \dots, a_m$ , maka jika  $c$  bukan salah satu dari akar tersebut, limit di atas berlaku dengan menerapkan Teorema 4.7(b).

#### Teorema 4.8

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c \in \mathbb{R}$  adalah titik akumulasi dari  $A$ . Jika terdapat bilangan  $a, b \in \mathbb{R}$  sehingga

$$a \leq f(x) \leq b, \quad \forall x \in A, x \neq c,$$

dan  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  ada, maka

$$a \leq \lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq b.$$

**Bukti.** Misalkan  $L = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ . Dari Teorema 4.4, jika  $(x_n)$  adalah barisan dalam  $A$  dengan  $x_n \neq c$  untuk setiap  $n$  dan  $\lim x_n = c$ , maka  $\lim f(x_n) = L$ . Karena  $a \leq f(x_n) \leq b$  untuk semua  $n$ , maka berdasarkan Teorema 3.9 diperoleh  $a \leq L \leq b$ . ■

#### Teorema 4.9 Teorema Apit

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ , dan  $f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}$  serta  $c \in \mathbb{R}$  adalah titik akumulasi dari  $A$ . Jika

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x), \quad \forall x \in A, x \neq c,$$

dan

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L,$$

maka

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L.$$

**Contoh 4.5**

a) Untuk  $x > 0$ , karena  $x^2 \leq x^{3/2} \leq x$  untuk  $0 < x \leq 1$ , maka

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} x,$$

dan berdasarkan Teorema Apit,  $\lim_{x \rightarrow 0} x^{3/2} = 0$ .

b) Amati bahwa  $-x \leq \sin x \leq x$  untuk  $x \geq 0$ . Maka, dari Teorema Apit diperoleh

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0.$$

c) Demikian pula, karena  $1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1$  untuk  $x$  mendekati 0, maka

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1.$$

d) Untuk limit  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$ , tidak dapat diterapkan Teorema 4.7(b). Namun dari ketidaksamaan sebelumnya diperoleh bahwa  $-\frac{x}{2} \leq \frac{\cos x - 1}{x} \leq 0$  untuk  $x > 0$ , sehingga dengan Teorema Jepit,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$ .

e) Dari hasil serupa untuk  $\sin x$ , diketahui bahwa

$$1 - \frac{x^2}{6} \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1,$$

dan oleh karena itu

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

f) Terakhir, jika  $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$  untuk  $x \neq 0$ , maka karena  $-1 \leq \sin(1/x) \leq 1$ , diperoleh

$$-|x| \leq f(x) \leq |x|.$$

Karena  $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ , maka dengan Teorema Apit

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

**Teorema 4.10**

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c \in \mathbb{R}$  titik akumulasi dari  $A$ . Jika  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L > 0$  (secara berturut-turut,  $L < 0$ ), maka terdapat  $\delta > 0$  sehingga

$$f(x) > 0 \quad (\text{berturut-turut, } f(x) < 0)$$

untuk semua  $x \in A \cap V_\delta(c)$ ,  $x \neq c$ .

**Bukti.** Misalkan  $L = \lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0$ . Ambil  $\varepsilon = \frac{1}{2}L > 0$ . Berdasarkan definisi limit, terdapat  $\delta > 0$  sehingga

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{jika} \quad 0 < |x - c| < \delta.$$

Maka untuk  $x \in A \cap V_\delta(c)$  dengan  $x \neq c$ , berlaku

$$f(x) > L - \varepsilon = \frac{L}{2} > 0.$$

Kasus  $L < 0$  dibuktikan secara analog. ■

**4.2.1 Latihan**

1. Terapkan Teorema 4.7 untuk menentukan limit-limit berikut:

a)  $\lim_{x \rightarrow 1} (x + 1)(2x + 3), \quad (x \in \mathbb{R}).$

b)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 2}{x^2 - 2}, \quad (x > 0).$

c)  $\lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2x} \right), \quad (x > 0).$

d)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{x^2+1}, \quad (x \in \mathbb{R}).$

2. Tentukan limit-limit berikut dan nyatakan teorema mana yang digunakan dalam setiap kasus. (Petunjuk: Anda mungkin ingin menggunakan soal nomer 14..)

a)  $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{2x+1}{x+3}}, \quad (x > 0)$

b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^2 - 1}{x}, \quad (x > 0)$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}, \quad (x > 0)$

d)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \quad (x > 0).$

3. Buktikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

tidak ada, tetapi

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

4. Misalkan  $f, g$  terdefinisi pada  $A \subseteq \mathbb{R}$  dengan  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c$  merupakan titik akumulasi dari  $A$ . Diketahui bahwa  $f$  terbatas di persekitaran  $c$  dan  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$ . Buktikan bahwa  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = 0$ .
5. Gunakan definisi limit untuk membuktikan pernyataan pertama dalam Teorema 4.7(a).
6. Gunakan kriteria sekuensial dari limit untuk membuktikan Teorema 4.7(b).
7. Misalkan  $n \in \mathbb{N}$  dengan  $n \geq 3$ . Turunkan ketidaksamaan

$$-x^2 \leq x^n \leq x^2, \quad \text{untuk } -1 < x < 1.$$

Gunakan fakta bahwa  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$  untuk menunjukkan bahwa  $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$ .

8. Misalkan  $f, g$  terdefinisi pada  $A \rightarrow \mathbb{R}$  dan  $c$  titik akumulasi dari  $A$ .
- Tunjukkan bahwa jika  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  dan  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x))$  ada, maka  $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$  juga ada.
  - Jika  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  dan  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x)$  ada, apakah  $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$  pasti ada?
9. Berikan contoh fungsi  $f$  dan  $g$  sehingga  $f$  dan  $g$  tidak memiliki limit di titik  $c$ , tetapi  $f + g$  dan  $fg$  memiliki limit di  $c$ .
10. Tentukan apakah limit-limit berikut ada di  $\mathbb{R}$ :
- $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \quad (x \neq 0),$
  - $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \quad (x \neq 0),$
  - $\lim_{x \rightarrow 0} \text{sgn}(\sin(1/x)) \quad (x \neq 0),$
  - $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \quad (x > 0).$
11. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sehingga  $f(x + y) = f(x) + f(y)$  untuk semua  $x, y \in \mathbb{R}$ . Asumsikan bahwa  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$  ada. Buktikan bahwa  $L = 0$ , dan selanjutnya buktikan bahwa  $f$  memiliki limit di setiap titik  $c \in \mathbb{R}$ . *Petunjuk:* Gunakan fakta bahwa  $f(2x) = 2f(x)$  dan  $f(x) = f(x - c) + f(c)$  untuk  $x, c$  di  $\mathbb{R}$ .
12. Fungsi  $f$  dan  $g$  didefinisikan pada  $\mathbb{R}$  oleh  $f(x) := x + 1$  dan

$$g(x) := \begin{cases} 2, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

- a) Temukan  $\lim_{x \rightarrow 1} g(f(x))$  dan bandingkan dengan  $g(\lim_{x \rightarrow 1} f(x))$ .
- b) Temukan  $\lim_{x \rightarrow 1} f(g(x))$  dan bandingkan dengan  $f(\lim_{x \rightarrow 1} g(x))$ .
13. Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c \in \mathbb{R}$  merupakan titik akumulasi dari  $A$ . Jika  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  ada, dan  $|f|$  didefinisikan oleh  $|f|(x) := |f(x)|$ , buktikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = \left| \lim_{x \rightarrow c} f(x) \right|.$$

14. Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c \in \mathbb{R}$  titik akumulasi dari  $A$ . Selain itu, asumsikan bahwa  $f(x) \geq 0$  untuk semua  $x \in A$ , dan definisikan  $(\sqrt{f})(x) := \sqrt{f(x)}$ . Jika  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  ada, buktikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}.$$

### 4.3 Beberapa Perluasan dari Konsep Limit

Pada bagian ini, akan disajikan tiga jenis perluasan dari konsep limit suatu fungsi yang sering muncul. Karena semua gagasan di sini mendekati dengan konsep yang telah dibahas sebelumnya, bagian ini dapat dibaca dengan mudah.

#### 4.3.1 Limit Satu Sisi

Pada suatu kasus suatu fungsi  $f$  mungkin tidak memiliki limit di titik  $c$ , namun limit tersebut ada apabila fungsi dibatasi pada interval di salah satu sisi titik akumulasi  $c$ .

Sebagai contoh, fungsi tanda (*signum function*) yang telah dibahas dalam Contoh 4.3(b) tidak memiliki limit di  $c = 0$ . Namun, jika fungsi tanda tersebut dibatasi pada interval  $(0, \infty)$ , fungsi hasilnya memiliki limit  $1$  di  $c = 0$ . Sebaliknya, jika dibatasi pada interval  $(-\infty, 0)$ , fungsi hasilnya memiliki limit  $-1$  di  $c = 0$ . Kedua situasi ini merupakan contoh dasar dari limit kanan dan limit kiri di titik  $c = 0$ .

#### Definisi 4.5

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ .

- i) Jika  $c \in \mathbb{R}$  merupakan titik akumulasi dari himpunan  $A \cap (c, \infty) = \{x \in A : x > c\}$ , maka dikatakan bahwa  $L \in \mathbb{R}$  adalah *limit kanan* dari  $f$  di  $c$ , dan ditulis

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L,$$

apabila untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  sehingga untuk semua  $x \in A$  dengan  $0 < x - c < \delta$  berlaku  $|f(x) - L| < \varepsilon$ .

- ii) Jika  $c \in \mathbb{R}$  merupakan titik akumulasi dari himpunan  $A \cap (-\infty, c) = \{x \in A : x < c\}$ ,

$c\}$ , maka dikatakan bahwa  $L \in \mathbb{R}$  adalah *limit kiri* dari  $f$  di  $c$ , dan ditulis

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L,$$

apabila untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  sehingga untuk semua  $x \in A$  dengan  $0 < c - x < \delta$  berlaku  $|f(x) - L| < \varepsilon$ .

#### Catatan 4.5

- 1) Limit-limit  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$  dan  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$  disebut *limit satu sisi* dari  $f$  di  $c$ . Ada kemungkinan bahwa keduanya tidak ada, atau salah satunya ada tanpa yang lain, atau keduanya ada namun nilainya berbeda (seperti pada  $f(x) = \text{sgn}(x)$  di  $c = 0$ ).
- 2) Jika  $A$  merupakan interval dengan ujung kiri  $c$ , maka  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  memiliki limit di  $c$  jika dan hanya jika  $f$  memiliki limit kanan di  $c$ , dan dalam hal ini kedua limit tersebut sama. Situasi yang serupa berlaku untuk limit kiri apabila  $A$  merupakan interval dengan ujung kanan  $c$ .

#### **Teorema 4.11** Kriteria Barisan untuk Limit Kanan

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c \in \mathbb{R}$  merupakan titik akumulasi dari  $A \cap (c, \infty)$ . Maka pernyataan berikut ekuivalen:

- i)  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$ .
- ii) Untuk setiap barisan  $(x_n)$  yang konvergen ke  $c$  dengan  $x_n \in A$  dan  $x_n > c$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , barisan  $(f(x_n))$  konvergen ke  $L$ .

Bukti teorema ini (dan formulasi serta bukti hasil analognya untuk limit kiri) dibiarkan sebagai latihan bagi pembaca. Formulasi versi satu sisi dari hasil-hasil dalam Bagian 4.2 dan 4.1 tidak akan dituliskan di sini.

#### **Teorema 4.12**

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c \in \mathbb{R}$  merupakan titik akumulasi dari kedua himpunan  $A \cap (c, \infty)$  dan  $A \cap (-\infty, c)$ . Maka berlaku bahwa

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x).$$

#### **Contoh 4.6**

- a) Misalkan  $f(x) := \text{sgn}(x)$ . Telah diketahui dari Contoh 4.3(b) bahwa fungsi  $\text{sgn}$



tidak memiliki limit di  $x = 0$ . Jelas bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn}(x) = 1 \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn}(x) = -1.$$

Karena kedua limit satu sisi tersebut berbeda, maka berdasarkan Teorema 4.12,  $\operatorname{sgn}(x)$  tidak memiliki limit di  $0$ .

- b) Misalkan  $g(x) := e^{1/x}$  untuk  $x \neq 0$ . Fungsi  $g$  tidak memiliki limit kanan hingga di  $c = 0$ , karena tidak terbatas pada sembarang persekitaran kanan  $(0, \delta)$  dari  $0$ . Dengan menggunakan ketaksamaan

$$0 < t < e^t \quad \text{untuk } t > 0,$$

diperoleh bahwa jika  $x > 0$ , maka  $0 < 1/x < e^{1/x}$ , sehingga jika diambil  $x_n = 1/n$ , didapat  $g(x_n) > n$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Maka  $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x}$  tidak ada dalam  $\mathbb{R}$ .

Namun, untuk  $x < 0$ , diperoleh  $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0$  dengan argumen serupa.

- c) Misalkan  $h(x) := \frac{1}{e^{1/x} + 1}$  untuk  $x \neq 0$ . Karena untuk  $x > 0$  berlaku  $0 < 1/x < e^{1/x}$ , maka

$$0 < \frac{1}{e^{1/x} + 1} < \frac{1}{1/x + 1},$$

yang menunjukkan bahwa  $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0$ .

Di sisi lain, karena  $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0$ , maka

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{1/x} + 1)} = \frac{1}{0 + 1} = 1.$$

Jadi, untuk fungsi ini kedua limit satu sisi ada dan bernilai hingga, tetapi tidak sama.

### 4.3.2 Limit Tak Hingga

Fungsi  $f(x) := \frac{1}{x^2}$  untuk  $x \neq 0$  tidak terbatas pada suatu persekitaran dari  $0$ , sehingga fungsi tersebut tidak memiliki limit dalam pengertian Definisi 4.2. Meskipun simbol  $+\infty$  dan  $-\infty$  bukanlah bilangan real, sering kali berguna untuk dapat mengatakan bahwa " $f(x) = 1/x^2$  menuju  $\infty$  ketika  $x \rightarrow 0$ ". Penggunaan  $\pm\infty$  ini tidak akan menimbulkan kesulitan, asalkan kita berhati-hati dan tidak pernah menafsirkan  $\infty$  atau  $-\infty$  sebagai bilangan real.

**Definisi 4.6** Limit Tak Hingga

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c \in \mathbb{R}$  merupakan titik akumulasi dari  $A$ .

- i) Dikatakan bahwa  $f$  menuju  $\infty$  ketika  $x \rightarrow c$ , dan ditulis

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty,$$

jika untuk setiap  $\alpha \in \mathbb{R}$  terdapat  $\delta = \delta(\alpha) > 0$  sehingga untuk semua  $x \in A$  dengan  $0 < |x - c| < \delta$ , berlaku  $f(x) > \alpha$ .

- ii) Dikatakan bahwa  $f$  menuju  $-\infty$  ketika  $x \rightarrow c$ , dan ditulis

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty,$$

jika untuk setiap  $\beta \in \mathbb{R}$  terdapat  $\delta = \delta(\beta) > 0$  sehingga untuk semua  $x \in A$  dengan  $0 < |x - c| < \delta$ , berlaku  $f(x) < \beta$ .

**Contoh 4.7**

- a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ . Untuk membuktikannya, misalkan  $\alpha > 0$  diberikan. Ambil  $\delta := 1/\sqrt{\alpha}$ .

Maka jika  $0 < |x| < \delta$ , diperoleh  $x^2 < 1/\alpha$  sehingga  $\frac{1}{x^2} > \alpha$ .

- b) Misalkan  $g(x) := \frac{1}{x}$  untuk  $x \neq 0$ . Fungsi  $g$  tidak menuju  $\infty$  maupun  $-\infty$  ketika  $x \rightarrow 0$ . Sebab, jika  $\alpha > 0$ , maka  $g(x) < \alpha$  untuk semua  $x < 0$ , sehingga  $g$  tidak menuju  $\infty$  ketika  $x \rightarrow 0$ . Demikian pula, jika  $\beta < 0$ , maka  $g(x) > \beta$  untuk semua  $x > 0$ , sehingga  $g$  tidak menuju  $-\infty$  ketika  $x \rightarrow 0$ .

Banyak hasil pada Bagian 4.2 dan 4.1 memiliki perluasan terhadap konsep limit ini, namun tidak semuanya, karena  $\pm\infty$  bukan bilangan real. Hasil berikut merupakan analog dari Teorema Apit 4.8 (lihat juga Teorema 3.26).

**Teorema 4.13** Teorema Apit untuk Limit Tak Hingga

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $c \in \mathbb{R}$  adalah titik akumulasi dari  $A$ . Andaikan  $f(x) \leq g(x)$  untuk semua  $x \in A$ ,  $x \neq c$ .

- a) Jika  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$ , maka  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$ .  
 b) Jika  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -\infty$ , maka  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$ .

**Bukti.** (a) Jika  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$  dan  $\alpha \in \mathbb{R}$  diberikan, maka terdapat  $\delta(\alpha) > 0$  sehingga jika  $0 < |x - c| < \delta(\alpha)$  dan  $x \in A$ , maka  $f(x) > \alpha$ . Karena  $f(x) \leq g(x)$  untuk semua  $x \in A$ ,  $x \neq c$ , maka  $g(x) > \alpha$  juga berlaku. Dengan demikian,  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$ .

(b) Pembuktiannya serupa. ■

Fungsi  $g(x) = 1/x$  yang diberikan pada Contoh 4.7(b) menunjukkan bahwa berguna untuk mempertimbangkan limit tak hingga satu sisi. Berikut kita hanya mendefinisikan limit tak hingga dari sisi kanan.

#### Definisi 4.7 Limit Tak Hingga dari Sisi Kanan

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Jika  $c \in \mathbb{R}$  adalah titik akumulasi dari himpunan  $A \cap (c, \infty) = \{x \in A : x > c\}$ , maka dikatakan bahwa  $f$  menuju  $\infty$  (berturut-turut,  $-\infty$ ) ketika  $x \rightarrow c^+$ , dan ditulis

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty \quad (\text{berturut-turut, } \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty),$$

jika untuk setiap  $\alpha \in \mathbb{R}$  terdapat  $\delta = \delta(\alpha) > 0$  sehingga untuk semua  $x \in A$  dengan  $0 < x - c < \delta$ , berlaku  $f(x) > \alpha$  (berturut-turut,  $f(x) < \alpha$ ).

#### Contoh 4.8

a) Misalkan  $g(x) := \frac{1}{x}$  untuk  $x \neq 0$ . Telah diketahui pada Contoh 4.7(b) bahwa  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  tidak ada. Namun, mudah diperiksa bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

b) Telah dilihat pada Contoh 4.6(b) bahwa fungsi  $g(x) := e^{1/x}$  untuk  $x \neq 0$  tidak terbatas pada setiap interval  $(0, \delta)$  dengan  $\delta > 0$ . Oleh karena itu, limit kanan dari  $e^{1/x}$  ketika  $x \rightarrow 0^+$  tidak ada dalam pengertian Definisi 4.6(i). Namun, karena

$$\frac{1}{x} < e^{1/x} \quad \text{untuk } x > 0,$$

maka jelas bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = \infty$$

dalam pengertian Definisi 4.7.

#### 4.3.3 Limit di Tak Hingga

Sama seperti pada batas di titik tertentu, juga ingin didefinisikan konsep batas fungsi ketika  $x \rightarrow \infty$ . Definisi untuk kasus  $x \rightarrow -\infty$  serupa.

**Definisi 4.8**

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Andaikan  $(a, \infty) \subseteq A$  untuk suatu  $a \in \mathbb{R}$ . Dikatakan bahwa  $L \in \mathbb{R}$  adalah *limit* dari  $f$  ketika  $x \rightarrow \infty$ , dan dituliskan

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L,$$

jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $K = K(\varepsilon) > a$  sehingga untuk setiap  $x > K$ , berlaku

$$|f(x) - L| < \varepsilon.$$

**Catatan 4.6**

Definisi ini sangat mirip dengan definisi batas untuk barisan.

Limit fungsi ketika  $x \rightarrow \pm\infty$  bersifat unik, bila ada. Juga dimiliki kriteria sekuensial untuk limit jenis ini; berikut dinyatakan untuk kasus  $x \rightarrow \infty$ .

**Teorema 4.14**

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $(a, \infty) \subseteq A$  untuk suatu  $a \in \mathbb{R}$ . Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ .
- b) Untuk setiap barisan  $(x_n)$  dalam  $A \cap (a, \infty)$  dengan  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ , barisan  $(f(x_n))$  konvergen ke  $L$ .

Diserahkan kepada pembaca untuk membuktikan teorema ini serta menyusun dan membuktikan versi serupa untuk kasus  $x \rightarrow -\infty$ .

**Contoh 4.9**

- a) Misalkan  $g(x) := \frac{1}{x}$  untuk  $x \neq 0$ . Dapat ditunjukkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x}.$$

- b) Misalkan  $f(x) := \frac{1}{x^2}$  untuk  $x \neq 0$ . Dapat ditunjukkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2}.$$

Salah satu cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan bahwa untuk  $x \geq 1$  berlaku  $0 \leq \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{x}$ . Berdasarkan bagian (a), ini menyiratkan bahwa  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$ .

Sama seperti kita dapat mengatakan  $f(x) \rightarrow \pm\infty$  ketika  $x \rightarrow c$  untuk  $c \in \mathbb{R}$ , juga ingin dimiliki pengertian serupa ketika  $x \rightarrow \pm\infty$ . Berikut definisinya untuk kasus  $x \rightarrow \infty$ .

**Definisi 4.9**

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Andaikan  $(\alpha, \infty) \subseteq A$  untuk suatu  $\alpha \in A$ . Dikatakan bahwa  $f$  menuju ke  $\infty$  [secara berturut-turut, menuju ke  $-\infty$ ] ketika  $x \rightarrow \infty$ , dan dituliskan

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \quad [\text{berturut-turut, } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty],$$

jika untuk setiap  $\alpha \in \mathbb{R}$  terdapat  $K = K(\alpha) > \alpha$  sehingga untuk setiap  $x > K$  berlaku

$$f(x) > \alpha \quad [\text{berturut-turut, } f(x) < \alpha].$$

**Teorema 4.15**

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $(\alpha, \infty) \subseteq A$  untuk suatu  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$  [berturut-turut,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ ].
- b) Untuk setiap barisan  $(x_n)$  dalam  $(\alpha, \infty)$  dengan  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ , maka  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$  [berturut-turut,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = -\infty$ ].

**Teorema 4.16**

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $(\alpha, \infty) \subseteq A$  untuk suatu  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Andaikan  $g(x) > 0$  untuk semua  $x > \alpha$ , dan untuk suatu  $L \in \mathbb{R}$  dengan  $L \neq 0$  berlaku

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Maka:

- a) Jika  $L > 0$ , maka  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$  jika dan hanya jika  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ .
- b) Jika  $L < 0$ , maka  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$  jika dan hanya jika  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ .

**Bukti.** a) Karena  $L > 0$ , maka terdapat  $a_1 > \alpha$  sehingga untuk semua  $x > a_1$  berlaku

$$\frac{L}{2}g(x) < f(x) < \frac{3L}{2}g(x).$$

Dari sini kesimpulan langsung diperoleh.

b) Bukti untuk bagian (b) serupa. ■

**Contoh 4.10**

- a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Misalkan  $g(x) := x^n$  untuk  $x \in (0, \infty)$ . Diberikan  $\alpha \in \mathbb{R}$ , ambil  $K := \sup\{1, \alpha\}$ . Maka untuk semua  $x > K$ ,  $g(x) = x^n \geq x > \alpha$ . Karena  $\alpha$  sebarang, maka  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ .
- b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \infty$  untuk  $n$  genap, dan  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$  untuk  $n$  ganjil. Untuk  $n$  ganjil, misalkan  $n = 2k+1$  dengan  $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ . Diberikan  $\alpha \in \mathbb{R}$ , ambil  $K := \inf\{\alpha, -1\}$ . Untuk setiap  $x < K$ , karena  $(x^2)^k \geq 1$ , diperoleh  $x^n = (x^2)^k x \leq x < \alpha$ . Karena  $\alpha$  sebarang, maka  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$ .
- c) Misalkan  $p(x) := a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  adalah fungsi polinomial. Maka  $\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = \infty$  jika  $a_n > 0$ , dan  $\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = -\infty$  jika  $a_n < 0$ . Dengan  $g(x) := x^n$ , diperoleh  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{g(x)} = a_n$ . Karena  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ , hasilnya mengikuti dari Teorema 4.16.
- d) Untuk polinomial  $p$  seperti pada (c), juga didapat bahwa  $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = \infty$  [berturut-turut  $-\infty$ ] jika  $n$  genap [berturut-turut ganjil] dan  $a_n > 0$ .

**4.3.4 Latihan**

1. Buktikan Teorema 4.11.
2. Berikan contoh fungsi yang memiliki limit kanan tetapi tidak memiliki limit kiri di suatu titik.
3. Misalkan  $f(x) := |x|^{-1/2}$  untuk  $x \neq 0$ . Tunjukkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty.$$

4. Misalkan  $c \in \mathbb{R}$  dan  $f$  terdefinisi untuk  $x \in (c, \infty)$  dengan  $f(x) > 0$  untuk semua  $x \in (c, \infty)$ . Tunjukkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{f(x)} = 0.$$

5. Hitung batas-batas berikut, atau tunjukkan bahwa batasnya tidak ada:

a)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1}, \quad (x \neq 1),$

b)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1}, \quad (x \neq 1),$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+2}{\sqrt{x}}, \quad (x > 0),$

d)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+2}{\sqrt{x}}, \quad (x > 0),$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x+1}}{x}, \quad (x > -1),$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x}, \quad (x > 0),$$

$$\text{g) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+3}, \quad (x > 0),$$

$$\text{h) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}-x}{x+\sqrt{x}}, \quad (x > 0).$$

6. Buktikan Teorema 4.14.

7. Misalkan  $f$  dan  $g$  memiliki batas hingga di  $\mathbb{R}$  ketika  $x \rightarrow \infty$ , serta  $f(x) \leq g(x)$  untuk semua  $x \in (a, \infty)$ . Buktikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} g(x).$$

8. Misalkan  $f$  terdefinisi pada  $(0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ . Buktikan bahwa  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$  jika dan hanya jika  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(1/x) = L$ .

9. Tunjukkan bahwa jika  $f : (a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  sehingga  $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x) = L$  untuk suatu  $L \in \mathbb{R}$ , maka  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .

10. Buktikan Teorema 4.15.

11. Misalkan  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  dengan  $L > 0$ , dan  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$ . Tunjukkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = \infty.$$

Jika  $L = 0$ , berikan contoh untuk menunjukkan bahwa kesimpulan ini tidak selalu berlaku.

12. Temukan fungsi  $f$  dan  $g$  yang terdefinisi pada  $(0, \infty)$  sehingga

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0.$$

Dapatkah Anda menemukan fungsi seperti itu dengan  $g(x) > 0$  untuk semua  $x \in (0, \infty)$  sehingga

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0?$$

13. Misalkan  $f$  dan  $g$  terdefinisi pada  $(a, \infty)$  dan

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty.$$

Buktikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f \circ g)(x) = L.$$





## Bab 5 Fungsi Kontinu

### 5.1 Fungsi Kontinu

Pada bagian ini, yang sangat mirip dengan Bagian 4.1, akan didefinisikan apa yang dimaksud dengan fungsi kontinu di suatu titik, atau pada suatu himpunan. Konsep kekontinuan ini merupakan salah satu konsep sentral dalam analisis matematika, dan akan digunakan hampir di seluruh materi berikut dalam buku ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembaca untuk benar-benar menguasainya.

#### Definisi 5.1 Fungsi Kontinu di Titik

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , serta  $c \in A$ . Dikatakan bahwa fungsi  $f$  **kontinu di titik**  $c$  jika, untuk setiap bilangan  $\varepsilon > 0$ , terdapat  $\delta > 0$  sehingga untuk setiap  $x \in A$  yang memenuhi

$$|x - c| < \delta,$$

berlaku

$$|f(x) - f(c)| < \varepsilon.$$

Jika  $f$  tidak memenuhi sifat ini di titik  $c$ , maka dikatakan bahwa  $f$  **tidak kontinu** (atau **diskontinu**) di  $c$ .

Sebagaimana halnya dengan definisi limit, definisi kekontinuan di suatu titik dapat dinyatakan dengan cara yang lebih elegan menggunakan konsep *persekitaran*. Hal ini dinyatakan dalam hasil berikut, yang pembuktiannya diserahkan sebagai latihan penting bagi pembaca.

#### Teorema 5.1 Karakterisasi Kekontinuan melalui persekitaran

Sebuah fungsi  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  dikatakan **kontinu** di titik  $c \in A$  jika dan hanya jika, untuk setiap persekitaran- $\varepsilon$  dari  $f(c)$ , terdapat persekitaran- $\delta$  dari  $c$  sehingga untuk setiap  $x \in A \cap V_\delta(c)$  berlaku

$$f(x) \in V_\varepsilon(f(c)),$$

atau secara ekivalen,

$$f(A \cap V_\delta(c)) \subseteq V_\varepsilon(f(c)).$$

#### Catatan 5.1

- 1) Jika  $c \in A$  merupakan titik akumulasi dari  $A$ , maka dengan membandingkan Definisi 5.1 dan Definisi 4.2, diperoleh bahwa  $f$  kontinu di  $c$  jika dan hanya jika

$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x).$$

Dengan demikian, agar  $f$  kontinu di  $c$ , tiga kondisi harus terpenuhi:

- a)  $f$  terdefinisi di  $c$  (agar  $f(c)$  terdefinisi dengan baik);
  - b) limit  $f$  di  $c$  ada di  $\mathbb{R}$ ;
  - c) nilai limit tersebut sama dengan  $f(c)$ .
- 2) Jika  $c \in A$  bukan titik akumulasi dari  $A$ , maka terdapat persekitaran  $V_\delta(c)$  sehingga  $A \cap V_\delta(c) = \{c\}$ . Dalam hal ini, fungsi  $f$  otomatis kontinu di  $c$ . Titik-titik semacam ini disebut *titik terisolasi* dari  $A$ . Karena tidak berhubungan dengan proses limit, biasanya hanya diuji kekontinuan di titik-titik akumulasi.

### **Teorema 5.2** Kriteria Barisan untuk Kekontinuan

Fungsi  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu di titik  $c \in A$  jika dan hanya jika untuk setiap barisan  $(x_n)$  di  $A$  yang konvergen ke  $c$ , barisan  $(f(x_n))$  konvergen ke  $f(c)$ .

### **Teorema 5.3** Kriteria Diskontinuitas

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  serta  $c \in A$ . Maka  $f$  **tidak kontinu** di  $c$  jika dan hanya jika terdapat barisan  $(x_n)$  di  $A$  sehingga  $x_n \rightarrow c$ , tetapi  $(f(x_n))$  tidak konvergen ke  $f(c)$ .

### **Definisi 5.2** Kekontinuan pada Himpunan

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Jika  $B \subseteq A$ , maka  $f$  dikatakan **kontinu pada  $B$**  jika  $f$  kontinu di setiap titik  $c \in B$ .

### **Contoh 5.1**

- a) Fungsi konstan  $f(x) := b$  kontinu pada  $\mathbb{R}$ . Karena  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = b = f(c)$  untuk setiap  $c \in \mathbb{R}$ .
- b) Fungsi identitas  $g(x) := x$  kontinu pada  $\mathbb{R}$ , karena  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = c = g(c)$ .
- c) Fungsi kuadrat  $h(x) := x^2$  kontinu pada  $\mathbb{R}$ , sebab  $\lim_{x \rightarrow c} h(x) = c^2 = h(c)$ .
- d) Fungsi  $f(x) := 1/x$  kontinu pada  $A = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ , karena untuk setiap  $c > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow c} 1/x = 1/c = f(c)$ .
- e) Fungsi  $\varphi(x) := 1/x$  tidak kontinu di  $x = 0$ , karena tidak terdefinisi di sana dan limitnya tidak ada di  $\mathbb{R}$ .
- f) Fungsi *signum*  $\text{sgn}(x)$  tidak kontinu di  $x = 0$ , sebab  $\lim_{x \rightarrow 0} \text{sgn}(x)$  tidak ada. Namun,  $\text{sgn}$  kontinu di setiap  $c \neq 0$ .

**g) (Fungsi Dirichlet)** Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  didefinisikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \text{ rasional,} \\ 0, & \text{jika } x \text{ irasional.} \end{cases}$$

Fungsi ini tidak kontinu di titik mana pun di  $\mathbb{R}$ , karena limit di setiap titik tidak sama dengan nilainya.

**h) (Fungsi Thomae)** Misalkan  $A = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$  dan definisikan

$$h(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{jika } x \text{ rasional dan berbentuk } x = m/n \text{ dengan } \text{fpb}(m, n) = 1, \\ 0, & \text{jika } x \text{ irasional.} \end{cases}$$

Fungsi ini kontinu di semua titik irasional dan tidak kontinu di setiap titik rasional.

### Catatan 5.2

**a)** Kadang sebuah fungsi  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  tidak kontinu di  $c$  karena tidak terdefinisi di sana. Jika  $f$  memiliki limit  $L$  di  $c$ , maka dengan mendefinisikan

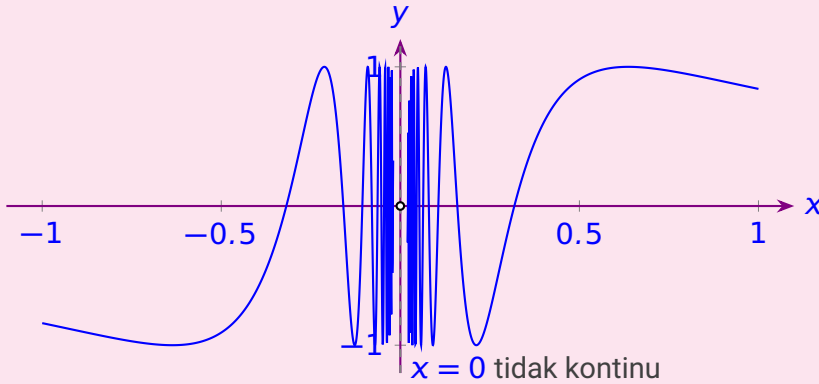
$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ L, & x = c, \end{cases}$$

diperoleh fungsi  $F$  yang kontinu di  $c$ .

**b)** Jika  $f$  tidak memiliki limit di  $c$ , maka tidak ada cara untuk memperluasnya menjadi fungsi kontinu di titik tersebut.

### Contoh 5.2 Fungsi dengan Ekstensi Kontinu

**a)** Fungsi  $g(x) := \sin(1/x)$  untuk  $x \neq 0$  tidak memiliki limit di  $x = 0$ , sehingga tidak dapat diperluas menjadi fungsi kontinu di  $0$ .

Gambar 5.1. Grafik fungsi  $g(x) = \sin(1/x)$ 

- b) Fungsi  $f(x) := x \sin(1/x)$  untuk  $x \neq 0$  memiliki limit 0 saat  $x \rightarrow 0$ . Dengan mendefinisikan

$$F(x) = \begin{cases} x \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

maka  $F$  kontinu di seluruh  $\mathbb{R}$ .

### 5.1.1 Latihan

1. Buktikan **Kriteria Barisan (Sequential Criterion)** 5.2.
2. Tetapkan **Kriteria Ketakberlanjutan (Discontinuity Criterion)** 5.3.
3. Misalkan  $a < b < c$ . Andaikan  $f$  kontinu pada  $[a, b]$ ,  $g$  kontinu pada  $[b, c]$ , dan  $f(b) = g(b)$ . Definisikan fungsi  $h$  pada  $[a, c]$  dengan

$$h(x) := \begin{cases} f(x), & x \in [a, b], \\ g(x), & x \in [b, c]. \end{cases}$$

Buktikan bahwa  $h$  kontinu pada  $[a, c]$ .

4. Jika  $x \in \mathbb{R}$ , didefinisikan  $[x]$  sebagai bilangan bulat terbesar  $n \in \mathbb{Z}$  sehingga  $n \leq x$ . (Sebagai contoh,  $[8.3] = 8$ ,  $[3.7] = 3$ , dan  $[-3.7] = -4$ .) Fungsi  $x \mapsto [x]$  disebut **fungsi bagian bulat terbesar** atau **fungsi lantai (greatest integer function)**.

Tentukan titik-titik kekontinuan dari fungsi-fungsi berikut:

- (a)  $h(x) := [\sin x]$ ,
- (b)  $g(x) := x[x]$ ,
- (c)  $k(x) := [1/x]$ , ( $x \neq 0$ ).

5. Misalkan  $f$  didefinisikan untuk semua  $x \in \mathbb{R}, x \neq 2$ , dengan

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}.$$

Dapatkah  $f$  didefinisikan di  $x = 2$  sehingga  $f$  menjadi kontinu pada titik tersebut?

6. Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu di titik  $c \in A$ . Tunjukkan bahwa untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat persekitaran  $V_\delta(c)$  dari  $c$  sehingga jika  $x, y \in A \cap V_\delta(c)$ , maka  $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ .
7. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu di  $c$  dan  $f(c) > 0$ . Tunjukkan bahwa terdapat persekitaran  $V_\delta(c)$  dari  $c$  sehingga jika  $x \in V_\delta(c)$ , maka  $f(x) > 0$ .
8. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $\mathbb{R}$  dan definisikan

$$S := \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\},$$

yaitu **himpunan nol** dari  $f$ . Jika  $(x_n)$  merupakan barisan di  $S$  dan  $x = \lim x_n$ , tunjukkan bahwa  $x \in S$ .

9. Misalkan  $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}, f : B \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $g$  adalah pembatasan (restriksi) dari  $f$  ke  $A$ , yaitu  $g(x) = f(x)$  untuk  $x \in A$ .
- (a) Jika  $f$  kontinu di  $c \in A$ , tunjukkan bahwa  $g$  juga kontinu di  $c$ .
- (b) Berikan contoh yang menunjukkan bahwa jika  $g$  kontinu di  $c$ , belum tentu  $f$  kontinu di  $c$ .

10. Tunjukkan bahwa fungsi nilai mutlak  $f(x) := |x|$  kontinu di setiap titik  $c \in \mathbb{R}$ .

11. Misalkan  $K > 0$  dan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  memenuhi

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y| \quad \text{untuk semua } x, y \in \mathbb{R}.$$

Tunjukkan bahwa  $f$  kontinu di setiap titik  $c \in \mathbb{R}$ .

12. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $\mathbb{R}$  dan  $f(r) = 0$  untuk setiap bilangan rasional  $r$ . Buktikan bahwa  $f(x) = 0$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ .
13. Definisikan  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dengan

$$g(x) := \begin{cases} 2x, & \text{jika } x \text{ rasional,} \\ x + 3, & \text{jika } x \text{ irasional.} \end{cases}$$

Tentukan semua titik di mana  $g$  kontinu.

14. Misalkan  $A := (0, \infty)$  dan definisikan  $k : A \rightarrow \mathbb{R}$  sebagai berikut. Untuk  $x \in A$  irasional, definisikan  $k(x) = 0$ ; untuk  $x \in A$  rasional dan berbentuk  $x = \frac{m}{n}$  dengan  $m, n$  bilangan asli tanpa faktor persekutuan selain 1, definisikan  $k(x) := n$ . Buktikan bahwa  $k$  tak terbatas pada setiap interval terbuka di  $A$ . Simpulkan bahwa  $k$  tidak kontinu di titik mana pun dalam  $A$ .

15. Misalkan  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  terbatas tetapi  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  tidak ada. Tunjukkan bahwa terdapat dua barisan  $(x_n)$  dan  $(y_n)$  dalam  $(0, 1)$  dengan  $\lim x_n = \lim y_n = 0$ , tetapi  $(f(x_n))$  dan  $(f(y_n))$  masing-masing konvergen ke dua nilai yang berbeda.

## 5.2 Kombinasi Fungsi-Fungsi Kontinu

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f, g$  adalah fungsi-fungsi dari  $A$  ke  $\mathbb{R}$ , serta  $b \in \mathbb{R}$ . Pada Definisi 4.4 telah didefinisikan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan kelipatan skalar dari fungsi-fungsi tersebut, yang masing-masing dinotasikan dengan  $f + g, f - g, fg$ , dan  $bf$ . Selain itu, jika  $h : A \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi dengan  $h(x) \neq 0$  untuk semua  $x \in A$ , maka juga didefinisikan **fungsi hasil bagi** yang dinotasikan dengan  $f/h$ . Hasil berikut serupa dengan Teorema 4.7

### Teorema 5.4 Kombinasi Fungsi Kontinu

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ , dan  $f, g$  adalah fungsi-fungsi dari  $A$  ke  $\mathbb{R}$ , serta  $b \in \mathbb{R}$ . Andaikan  $c \in A$  dan  $f, g$  kontinu di  $c$ .

- (a) Maka  $f + g, f - g, fg$ , dan  $bf$  kontinu di  $c$ .
- (b) Jika  $h : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu di  $c \in A$  dan  $h(x) \neq 0$  untuk semua  $x \in A$ , maka  $f/h$  kontinu di  $c$ .

**Bukti.** Jika  $c \in A$  bukan titik akumulasi (cluster point) dari  $A$ , maka jelas (a) dan (b) berlaku dengan mengambil  $\delta$  sehingga  $V_\delta(c) \cap A = \{c\}$ . Selanjutnya, diasumsikan bahwa  $c$  titik akumulasi dari  $A$ .

(a) Karena  $f$  dan  $g$  kontinu di  $c$ , maka

$$f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x), \quad g(c) = \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

Berdasarkan Teorema 4.7(a), diperoleh

$$(f + g)(c) = f(c) + g(c) = \lim_{x \rightarrow c} (f + g)(x).$$

Dengan demikian,  $f + g$  kontinu di  $c$ . Pernyataan lain dalam bagian (a) dibuktikan dengan cara yang serupa.

(b) Karena  $c \in A$ , maka  $h(c) \neq 0$ . Tetapi karena  $h$  kontinu, maka  $h(c) = \lim_{x \rightarrow c} h(x)$ . Maka dari Teorema 4.7(b),

$$\left(\frac{f}{h}\right)(c) = \frac{f(c)}{h(c)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{h(x)}.$$

Sehingga  $f/h$  kontinu di  $c$ . ■

**Teorema 5.5** Kekontinuan pada Domain

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ , dan  $f, g$  kontinu pada  $A$ , serta  $b \in \mathbb{R}$ .

- (a) Fungsi-fungsi  $f + g, f - g, fg$ , dan  $bf$  kontinu pada  $A$ .  
 (b) Jika  $h : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $A$  dan  $h(x) \neq 0$  untuk semua  $x \in A$ , maka  $f/h$  kontinu pada  $A$ .

**Catatan 5.3**

Untuk mendefinisikan pembagian antara dua fungsi, kadang lebih mudah dilakukan sebagai berikut. Jika  $p : A \rightarrow \mathbb{R}$  dan  $A_1 := \{x \in A : p(x) \neq 0\}$ , maka didefinisikan fungsi hasil bagi pada  $A_1$  dengan

$$\left(\frac{f}{p}\right)(x) := \frac{f(x)}{p(x)}, \quad x \in A_1.$$

Jika  $p$  kontinu di suatu titik  $c \in A_1$ , maka fungsi restriksi  $p_1 := p|_{A_1}$  juga kontinu di  $c$ . Berdasarkan Teorema 5.4(b),  $f/p_1$  kontinu di  $c \in A_1$ . Demikian pula, jika  $f$  dan  $p$  kontinu pada  $A$ , maka fungsi  $f/p$  yang didefinisikan pada  $A_1$  juga kontinu pada  $A_1$ .

**Contoh 5.3**

- (a) **Fungsi polinomial.** Jika  $p$  adalah fungsi polinomial, yaitu

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad x \in \mathbb{R},$$

maka dari Contoh 4.4(f) diperoleh bahwa  $\lim_{x \rightarrow c} p(x) = p(c)$  untuk setiap  $c \in \mathbb{R}$ . Dengan demikian, setiap fungsi polinomial kontinu pada  $\mathbb{R}$ .

- (b) **Fungsi rasional.** Jika  $p$  dan  $q$  fungsi polinomial, maka terdapat paling banyak sejumlah hingga akar-akar real dari  $q$ . Jika  $x$  bukan akar  $q$ , maka  $q(x) \neq 0$ , dan dapat didefinisikan fungsi rasional

$$r(x) := \frac{p(x)}{q(x)}.$$

Dari Contoh 4.4(g), jika  $q(c) \neq 0$ , maka

$$\lim_{x \rightarrow c} r(x) = \frac{p(c)}{q(c)} = r(c),$$

sehingga  $r$  kontinu di  $c$ . Karena  $c$  sembarang bilangan real yang bukan akar  $q$ , maka fungsi rasional kontinu di setiap titik domainnya.

- (c) **Fungsi sinus.** Akan ditunjukkan bahwa  $\sin x$  kontinu di  $\mathbb{R}$ . Dari sifat trigonometri, untuk semua  $x, y \in \mathbb{R}$  berlaku:

$$|\sin x - \sin y| = 2 \left| \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \right| \leq |x-y|.$$

Jika  $x \rightarrow c$ , maka  $|\sin x - \sin c| \leq |x - c| \rightarrow 0$ . Jadi  $\sin$  kontinu di  $c$ . Karena  $c$  sembarang,  $\sin$  kontinu di seluruh  $\mathbb{R}$ .

(d) **Fungsi cosinus.** Dengan cara yang serupa, dari identitas

$$|\cos x - \cos y| = 2 \left| \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \right| \leq |x - y|,$$

diperoleh bahwa  $\cos$  kontinu pada  $\mathbb{R}$ . (Secara alternatif, karena  $\cos x = \sin(x + \pi/2)$  dan  $\sin$  kontinu, diperoleh  $\cos$  juga kontinu.)

(e) **Fungsi trigonometri lainnya.** Fungsi  $\tan$ ,  $\cot$ ,  $\sec$ , dan  $\csc$  kontinu pada setiap titik di mana mereka terdefinisi. Contoh:  $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$  didefinisikan jika  $\sin x \neq 0$  (yaitu  $x \neq n\pi, n \in \mathbb{Z}$ ). Karena  $\sin$  dan  $\cos$  kontinu, maka  $\cot$  kontinu pada domainnya. Argumen serupa berlaku untuk fungsi-fungsi trigonometri lainnya.

#### **Teorema 5.6** Kekontinuan Fungsi Nilai Mutlak

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan definisikan  $\phi(x) := |f(x)|$  untuk  $x \in A$ .

- (a) Jika  $f$  kontinu di suatu titik  $c \in A$ , maka  $\phi$  juga kontinu di  $c$ .
- (b) Jika  $f$  kontinu pada  $A$ , maka  $\phi$  juga kontinu pada  $A$ .

**Bukti.** Hal ini merupakan akibat langsung dari Latihan pada Subbab 4.2 soal nomer 13. ■

#### **Teorema 5.7** Kekontinuan Fungsi Akar Kuadrat

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , dan  $f(x) \geq 0$  untuk semua  $x \in A$ . Definisikan  $\psi(x) := \sqrt{f(x)}$  untuk  $x \in A$ .

- (a) Jika  $f$  kontinu di suatu titik  $c \in A$ , maka  $\psi$  juga kontinu di  $c$ .
- (b) Jika  $f$  kontinu pada  $A$ , maka  $\psi$  kontinu pada  $A$ .

**Bukti.** Hal ini merupakan akibat langsung dari Subbab 4.2 soal nomer 14. ■

### 5.2.1 Komposisi Fungsi-Fungsi Kontinu

Sekarang akan ditunjukkan bahwa jika fungsi  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu di suatu titik  $c$ , dan  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu di  $b = f(c)$ , maka komposisi  $g \circ f$  kontinu di  $c$ . Agar  $g \circ f$  terdefinisi di seluruh  $A$ , juga perlu diasumsikan bahwa  $f(A) \subseteq B$ .



**Teorema 5.8** Komposisi Fungsi Kontinu pada Titik

Misalkan  $A, B \subseteq \mathbb{R}$ , dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  serta  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi-fungsi sehingga  $f(A) \subseteq B$ . Jika  $f$  kontinu di suatu titik  $c \in A$  dan  $g$  kontinu di  $b = f(c) \in B$ , maka komposisi  $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu di  $c$ .

**Bukti.** Misal  $W$  merupakan persekitaran- $\varepsilon$  dari  $g(b)$ . Karena  $g$  kontinu di  $b$ , maka terdapat  $V$  yang merupakan persekitaran- $\delta$  dari  $b = f(c)$  sehingga jika  $y \in B \cap V$ , maka  $g(y) \in W$ . Kemudian, karena  $f$  kontinu di  $c$ , terdapat  $U$  yang merupakan persekitaran- $\eta$  dari  $c$  sehingga jika  $x \in A \cap U$ , maka  $f(x) \in V$ .

Karena  $f(A) \subseteq B$ , maka untuk setiap  $x \in A \cap U$ , diperoleh  $f(x) \in B \cap V$ , sehingga  $g \circ f(x) = g(f(x)) \in W$ . Karena  $W$  adalah persekitaran- $\varepsilon$  sembarang dari  $g(b)$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $g \circ f$  kontinu di  $c$ . ■

**Teorema 5.9** Komposisi Fungsi Kontinu pada Himpunan

Misalkan  $A, B \subseteq \mathbb{R}$ , dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $A$ , serta  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $B$ . Jika  $f(A) \subseteq B$ , maka fungsi komposit  $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $A$ .

**Bukti.** Teorema ini mengikuti langsung dari Teorema 5.8, karena jika  $f$  dan  $g$  kontinu di setiap titik domainnya masing-masing, maka  $g \circ f$  kontinu di setiap titik  $A$ . ■

Teorema 5.8 dan 5.9 sangat berguna untuk menunjukkan kekontinuan berbagai fungsi. Keduanya sering digunakan dalam situasi di mana penerapan langsung definisi kekontinuan akan sulit dilakukan.

**Contoh 5.4****Contoh 5.2.8**

- (a) **Fungsi nilai mutlak.** Definisikan  $g_1(x) := |x|$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ . Berdasarkan ketaksamaan segitiga, diperoleh

$$|g_1(x) - g_1(c)| \leq |x - c|, \quad \forall x, c \in \mathbb{R}.$$

Maka  $g_1$  kontinu di setiap  $c \in \mathbb{R}$ . Jika  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $A$ , maka dari Teorema 5.9 diperoleh bahwa  $g_1 \circ f = |f|$  kontinu pada  $A$ . Hal ini memberikan bukti alternatif untuk Teorema 5.6.

- (b) **Fungsi akar kuadrat.** Definisikan  $g_2(x) := \sqrt{x}$  untuk  $x \geq 0$ . Dari Teorema 3.12 dan 5.2,  $g_2$  kontinu di setiap  $c \geq 0$ . Jika  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $A$  dan  $f(x) \geq 0$  untuk semua  $x \in A$ , maka dari Teorema 5.9 diperoleh bahwa  $g_2 \circ f = \sqrt{f}$  kontinu pada  $A$ . Ini memberikan bukti alternatif untuk Teorema 5.7.

- (c) **Fungsi sinus komposit.** Definisikan  $g_3(x) := \sin x$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ . Dari Contoh 5.3(c),  $g_3$  kontinu pada  $\mathbb{R}$ . Jika  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $A$ , maka dari Teorema 5.9,

komposisi  $g_3 \circ f$  juga kontinu pada  $A$ . Sebagai contoh, jika

$$f(x) := \frac{1}{x}, \quad x \neq 0,$$

maka  $g(x) := \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  kontinu di setiap  $c \neq 0$ .

### 5.2.2 Latihan

1. Tentukan titik-titik kekontinuan dari fungsi-fungsi berikut dan nyatakan teorema mana yang digunakan dalam setiap kasus.

a)  $f(x) := \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1}, \quad (x \in \mathbb{R}),$

b)  $g(x) := \sqrt{x + \sqrt{x}}, \quad (x \geq 0),$

c)  $h(x) := \frac{\sqrt{1 + |\sin x|}}{x}, \quad (x \neq 0),$

d)  $k(x) := \cos \sqrt{1 + x^2}, \quad (x \in \mathbb{R}).$

2. Tunjukkan bahwa jika  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $n \in \mathbb{N}$ , maka fungsi  $F$  yang didefinisikan oleh

$$F(x) = (f(x))^n, \quad x \in A,$$

adalah kontinu pada  $A$ .

3. Berikan contoh fungsi-fungsi  $f$  dan  $g$  yang keduanya tidak kontinu di suatu titik  $c \in \mathbb{R}$ , sedemikian hingga:

a) jumlahnya  $f + g$  kontinu di  $c$ ,

b) hasil kalinya  $fg$  kontinu di  $c$ .

4. Misalkan  $x \mapsto [x]$  menyatakan fungsi *bilangan bulat terbesar*. Tentukan titik-titik kekontinuan dari fungsi

$$f(x) := x - [x], \quad x \in \mathbb{R}.$$

5. Definisikan  $g$  pada  $\mathbb{R}$  sebagai berikut:

$$g(1) := 0, \quad g(x) := 2 \text{ jika } x \neq 1,$$

dan  $f(x) := x + 1$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ . Tunjukkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 0} (g \circ f)(x) \neq (g \circ f)(0).$$

Mengapa hal ini tidak bertentangan dengan Teorema 5.8?

6. Misalkan  $f, g$  didefinisikan pada  $\mathbb{R}$  dan  $c \in \mathbb{R}$ . Jika

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = b$$

dan  $g$  kontinu di  $b$ , tunjukkan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow c} (g \circ f)(x) = g(b).$$

(Bandingkan hasil ini dengan Teorema 5.9 dan latihan sebelumnya.)

7. Berikan contoh fungsi  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  yang tidak kontinu di setiap titik dalam  $[0, 1]$ , tetapi  $|f|$  kontinu pada  $[0, 1]$ .
8. Misalkan  $f, g$  kontinu dari  $\mathbb{R}$  ke  $\mathbb{R}$  dan diasumsikan bahwa  $f(r) = g(r)$  untuk semua bilangan rasional  $r$ . Apakah benar bahwa  $f(x) = g(x)$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ ?
9. Misalkan  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $\mathbb{R}$  dan memenuhi

$$h\left(\frac{m}{2^n}\right) = 0, \quad \forall m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}.$$

Tunjukkan bahwa  $h(x) = 0$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ .

10. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $\mathbb{R}$ , dan definisikan

$$P := \{x \in \mathbb{R} : f(x) > 0\}.$$

Jika  $c \in P$ , tunjukkan bahwa terdapat suatu persekitaran  $V_\delta(c) \subseteq P$ .

11. Jika  $f$  dan  $g$  kontinu pada  $\mathbb{R}$ , dan

$$S := \{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq g(x)\},$$

serta  $(s_n) \subseteq S$  dengan  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ , maka tunjukkan bahwa  $s \in S$ .

12. Sebuah fungsi  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dikatakan *aditif* jika  $f(x+y) = f(x) + f(y)$  untuk semua  $x, y \in \mathbb{R}$ . Buktikan bahwa jika  $f$  kontinu di suatu titik  $x_0$ , maka  $f$  kontinu di setiap titik  $\mathbb{R}$ .
13. Misalkan  $f$  adalah fungsi aditif yang kontinu pada  $\mathbb{R}$ . Jika  $c := f(1)$ , buktikan bahwa

$$f(x) = cx, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

*Petunjuk:* Tunjukkan terlebih dahulu bahwa jika  $r$  bilangan rasional, maka  $f(r) = cr$ .

14. Misalkan  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  memenuhi

$$g(x+y) = g(x)g(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Tunjukkan bahwa jika  $g$  kontinu di  $x = 0$ , maka  $g$  kontinu di setiap titik  $\mathbb{R}$ . Selain itu, jika terdapat  $a \in \mathbb{R}$  sedemikian hingga  $g(a) = 0$ , maka  $g(x) = 0$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ .

15. Misalkan  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu di suatu titik  $c$ , dan definisikan

$$h(x) := \sup\{f(x), g(x)\}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Tunjukkan bahwa

$$h(x) = \frac{1}{2}(f(x) + g(x)) + \frac{1}{2}|f(x) - g(x)|, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Gunakan hasil ini untuk menunjukkan bahwa  $h$  kontinu di  $c$ .

### 5.3 Fungsi-Fungsi Kontinu pada Interval

Fungsi-fungsi yang kontinu pada interval memiliki sejumlah sifat penting yang tidak dimiliki oleh fungsi kontinu secara umum. Dalam bagian ini, akan dibahas beberapa hasil mendalam yang sangat penting dan akan digunakan di bagian-bagian selanjutnya.

#### Definisi 5.3 Terbatas pada Himpunan

Sebuah fungsi  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  dikatakan *terbatas pada  $A$*  jika terdapat konstanta  $M > 0$  sehingga

$$|f(x)| \leq M \quad \text{untuk semua } x \in A.$$

Dengan kata lain, fungsi dikatakan terbatas pada suatu himpunan jika daerah hasil (range) merupakan himpunan terbatas dalam  $\mathbb{R}$ .

Sebaliknya, fungsi  $f$  dikatakan *tidak terbatas pada  $A$*  jika untuk setiap  $M > 0$  terdapat titik  $x_M \in A$  sehingga  $|f(x_M)| > M$ . Dalam hal ini sering dikatakan bahwa  $f$  *tak terbatas pada  $A$* .

Sebagai contoh, fungsi  $f$  yang didefinisikan pada interval  $A := (0, \infty)$  oleh

$$f(x) := \frac{1}{x}$$

tidak terbatas pada  $A$ , karena untuk setiap  $M > 0$  dapat dipilih  $x_M := \frac{1}{M+1}$  sehingga

$$f(x_M) = \frac{1}{x_M} = M+1 > M.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa fungsi kontinu tidak selalu terbatas. Namun, teorema berikut menunjukkan bahwa fungsi kontinu pada jenis interval tertentu pasti terbatas.

#### Teorema 5.10 Teorema Keterbatasan

Misalkan  $I := [a, b]$  merupakan interval tertutup dan terbatas, serta  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $I$ . Maka  $f$  terbatas pada  $I$ .

**Bukti.** Misal  $f$  tidak terbatas pada  $I$ . Dengan demikian, untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$  terdapat  $x_n \in I$  sehingga

$$|f(x_n)| > n.$$

$I$  terbatas, maka barisan  $(x_n)$  juga terbatas. Menurut Teorema Bolzano–Weierstrass 3.19, terdapat subsekuens  $(x_{n_r})$  dari  $(x_n)$  yang konvergen ke suatu bilangan  $x \in \mathbb{R}$ . Karena  $a \leq x_{n_r} \leq b$  untuk semua  $r \in \mathbb{N}$ , maka berdasarkan Teorema 3.9, diperoleh  $a \leq x \leq b$  yang artinya  $x \in I$ .

Fungsi  $f$  kontinu di  $x$ , sehingga  $(f(x_{n_r}))$  konvergen ke  $f(x)$ . Menurut Teorema 3.4, setiap barisan konvergen dalam  $\mathbb{R}$  adalah terbatas. Namun, dari asumsi didapat bahwa untuk setiap  $r \in \mathbb{N}$  berlaku

$$|f(x_{n_r})| > n_r \geq r,$$

yang bertentangan dengan keterbatasan  $(f(x_{n_r}))$ . Dengan demikian, asumsi bahwa  $f$  tidak terbatas pada  $I$  salah. Jadi,  $f$  terbatas pada  $I$ . ■

#### Catatan 5.4

Setiap hipotesis pada Teorema 5.10 diperlukan, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh-contoh berikut:

- a) **Interval harus terbatas.** Fungsi  $f(x) := x$  kontinu pada interval tertutup tak terbatas  $A := [0, \infty)$ , tetapi tidak terbatas pada  $A$ .
- b) **Interval harus tertutup.** Fungsi  $g(x) := \frac{1}{x}$  kontinu pada interval setengah terbuka  $B := (0, 1]$ , tetapi tidak terbatas pada  $B$ .
- c) **Fungsi harus kontinu.** Fungsi  $h$  yang didefinisikan pada  $C := [0, 1]$  oleh

$$h(x) := \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \in (0, 1], \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

tidak kontinu dan tidak terbatas pada  $C$ .

### 5.3.1 Teorema Nilai Maksimum dan Minimum

#### Definisi 5.4 Definisi Nilai Maksimum dan Minimum Mutlak

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ .

- a) Dikatakan bahwa  $f$  memiliki **maksimum mutlak** pada  $A$  jika terdapat suatu titik  $x^* \in A$  sehingga

$$f(x^*) \geq f(x) \quad \text{untuk semua } x \in A.$$

- b) Dikatakan bahwa  $f$  memiliki **minimum mutlak** pada  $A$  jika terdapat suatu titik  $x_* \in A$

sehingga

$$f(x_*) \leq f(x) \quad \text{untuk semua } x \in A.$$

- c) Titik  $x^*$  disebut **titik maksimum mutlak** dari  $f$  pada  $A$ , dan  $x_*$  disebut **titik minimum mutlak** dari  $f$  pada  $A$ , apabila keduanya ada.

### Lema 5.1

Diberikan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ .

- a) Misalkan  $x^* \in A$ . Titik  $x^*$  adalah titik maksimum mutlak pada  $A$  jika dan hanya jika

$$f(x^*) = \sup \{f(x) : x \in A\}. \quad (5.1)$$

- b) Misalkan  $x_* \in A$ . Titik  $x_*$  adalah titik minimum mutlak pada  $A$  jika dan hanya jika

$$f(x_*) = \inf \{f(x) : x \in A\}. \quad (5.2)$$

**Bukti.** (a) Dibuktikan kedua arah.

( $\Rightarrow$ ) Misalkan  $x^*$  adalah titik maksimum mutlak pada  $A$ . Berdasarkan definisi, untuk setiap  $x \in A$  berlaku  $f(x) \leq f(x^*)$ . Artinya,  $f(x^*)$  adalah batas atas dari himpunan  $S = \{f(x) : x \in A\}$ . Dengan demikian,

$$\sup S \leq f(x^*). \quad (*)$$

Namun karena  $\sup S$  adalah batas atas terkecil dari  $S$  dan  $f(x^*)$  di  $S$ , diperoleh

$$f(x^*) \leq \sup S. \quad (**)$$

Dari (\*) dan (\*\*) diperoleh

$$f(x^*) = \sup S = \sup \{f(x) : x \in A\}.$$

( $\Leftarrow$ ) Sebaliknya, misalkan

$$f(x^*) = \sup S.$$

Karena supremum dari  $S$  adalah batas atas dari himpunan nilai  $f$ , maka untuk setiap  $x \in A$  berlaku

$$f(x) \leq \sup \{f(x) : x \in A\} = f(x^*).$$

Jadi  $x^*$  memenuhi definisi titik maksimum mutlak.

(b) Argumen untuk minimum mutlak serupa, hanya dengan mengganti supremum dengan infimum. ■

Perlu dicatat bahwa suatu fungsi kontinu pada himpunan  $A$  tidak selalu memiliki maksimum mutlak atau minimum mutlak pada himpunan tersebut.

Sebagai contoh, untuk  $f(x) := \frac{1}{x}$  pada  $A := (0, \infty)$ , fungsi ini tidak memiliki maksimum maupun minimum mutlak. Tidak ada maksimum karena  $f$  tidak dibatasi atas pada  $A$ , dan tidak ada titik dengan  $f$  mencapai nilai  $0 = \inf\{f(x) : x \in A\}$ .

Fungsi yang sama memiliki maksimum mutlak dan minimum mutlak ketika dibatasi pada  $[1, 2]$ . Selain itu,  $f(x) = \frac{1}{x}$  memiliki maksimum mutlak tetapi tidak memiliki minimum mutlak pada  $[1, \infty)$ , dan tidak memiliki maksimum maupun minimum mutlak pada  $(1, \infty)$ .

Perlu juga diperhatikan bahwa jika suatu fungsi memiliki titik maksimum mutlak, titik tersebut tidak harus tunggal. Sebagai contoh, fungsi  $g(x) := x^2$  yang didefinisikan pada  $A := [-1, 1]$  memiliki dua titik  $x = \pm 1$  yang keduanya memberikan nilai maksimum mutlak pada  $A$ , dan satu titik  $x = 0$  yang memberikan nilai minimum mutlak pada  $A$ .

Untuk contoh ekstrem, fungsi konstan  $h(x) := 1$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$  memiliki sifat bahwa setiap titik pada  $\mathbb{R}$  merupakan titik maksimum mutlak sekaligus titik minimum mutlak dari  $h$ .

#### **Teorema 5.11** Teorema Nilai Maksimum dan Minimum

Misalkan  $I := [a, b]$  adalah interval tertutup dan terbatas. Jika  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi kontinu pada  $I$ , maka  $f$  memiliki maksimum mutlak dan minimum mutlak pada  $I$ .

**Bukti.** Diberikan himpunan tak kosong dari nilai-nilai fungsi  $f$  pada  $I$ , yaitu

$$f(I) := \{f(x) : x \in I\}.$$

Berdasarkan Teorema 5.10, diketahui bahwa  $f(I)$  merupakan himpunan terbatas di  $\mathbb{R}$ . Misalkan

$$s^* := \sup f(I) \quad \text{dan} \quad s_* := \inf f(I).$$

Berdasarkan Lemma 5.1 cukup ditunjukkan bahwa terdapat titik  $x^*, x_* \in I$  sehingga

$$f(x^*) = s^* \quad \text{dan} \quad f(x_*) = s_*.$$

Akan dibuktikan terlebih dahulu eksistensi  $x^*$ . Karena  $s^* = \sup f(I)$ , diperoleh untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , bilangan  $s^* - \frac{1}{n}$  bukan merupakan batas atas dari  $f(I)$ . Akibatnya, terdapat  $x_n \in I$  sehingga

$$s^* - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq s^* \quad \text{untuk setiap } n \in \mathbb{N}. \quad (5.3)$$

Karena  $I = [a, b]$  adalah interval tertutup dan terbatas, maka barisan  $(x_n)$  terbatas. Dengan Teorema Bolzano–Weierstrass (Teorema 3.19), terdapat subbarisan  $(x_{n_r})$  dari  $(x_n)$  yang konvergen ke suatu bilangan  $x^*$ . Karena setiap  $x_{n_r} \in [a, b]$ , maka berdasarkan Teorema 3.9 diperoleh bahwa  $x^* \in [a, b]$ .

Fungsi  $f$  kontinu pada  $x^*$ , sehingga

$$\lim_{r \rightarrow \infty} f(x_{n_r}) = f(x^*).$$

Dari ketidaksamaan (5.3), berlaku untuk setiap  $r \in \mathbb{N}$  bahwa

$$s^* - \frac{1}{n_r} < f(x_{n_r}) \leq s^*.$$

Dengan menggunakan Teorema Apit (Teorema 3.10), diperoleh

$$\lim_{r \rightarrow \infty} f(x_{n_r}) = s^*.$$

Oleh karena itu,

$$f(x^*) = s^* = \sup f(I),$$

dan bisa simpulkan bahwa  $x^*$  adalah titik maksimum mutlak dari  $f$  pada  $I$ .

Dengan cara yang sama (simetri), dapat dibuktikan bahwa terdapat  $x_* \in I$  sehingga

$$f(x_*) = s_* = \inf f(I),$$

sehingga  $x_*$  merupakan titik minimum mutlak dari  $f$  pada  $I$ . ■

### 5.3.2 Teorema Letak Akar dan Metode Biseksi

Hasil berikut menjadi dasar teoretis untuk menentukan akar dari suatu fungsi kontinu melalui perubahan tanda nilai fungsi tersebut. Bukti teorema ini juga memberikan suatu algoritma yang dikenal dengan nama *Metode Biseksi* untuk menghitung akar dengan tingkat ketelitian tertentu, dan algoritma ini dapat dengan mudah diprogram ke dalam komputer. Metode ini merupakan alat standar untuk mencari penyelesaian persamaan berbentuk  $f(x) = 0$ , di mana  $f$  adalah fungsi kontinu. Bukti alternatif dari teorema berikut ditunjukkan pada Latihan Subbab 5.3 nomer soal 11.

#### **Teorema 5.12** Teorema Letak Akar

Misalkan  $I = [a, b]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi kontinu pada  $I$ . Jika  $f(a) < 0 < f(b)$  atau  $f(a) > 0 > f(b)$ , maka terdapat suatu bilangan  $c \in (a, b)$  sehingga

$$f(c) = 0.$$

**Bukti.** Diasumsikan bahwa  $f(a) < 0 < f(b)$ . Akan dibentuk barisan interval melalui proses pembagian dua secara terus-menerus (*successive bisection*).

1) Misalkan  $I_1 := [a_1, b_1]$  dengan  $a_1 := a$  dan  $b_1 := b$ . Titik tengahnya adalah

$$p_1 := \frac{1}{2}(a_1 + b_1).$$



Jika  $f(p_1) = 0$ , maka ambil  $c := p_1$  dan teorema selesai. Jika  $f(p_1) \neq 0$ , maka ada dua kemungkinan:

$$\begin{cases} \text{jika } f(p_1) > 0, & \text{pilih } a_2 := a_1, b_2 := p_1, \\ \text{jika } f(p_1) < 0, & \text{pilih } a_2 := p_1, b_2 := b_1. \end{cases}$$

Dalam kedua kasus tersebut, diperoleh  $I_2 := [a_2, b_2] \subset I_1$  dan  $f(a_2) < 0 < f(b_2)$ .

- 2) Proses ini dilanjutkan. Misalkan interval  $I_1, I_2, \dots, I_k$  telah diperoleh melalui pembagian dua dengan cara yang sama. Sehingga, berlaku  $f(a_k) < 0$  dan  $f(b_k) > 0$ . Titik tengahnya adalah

$$p_k := \frac{1}{2}(a_k + b_k).$$

Jika  $f(p_k) = 0$ , maka ambil  $c := p_k$  dan selesai. Jika  $f(p_k) > 0$ , ditetapkan  $a_{k+1} := a_k$ ,  $b_{k+1} := p_k$ ; sedangkan jika  $f(p_k) < 0$ , dipilih  $a_{k+1} := p_k$ ,  $b_{k+1} := b_k$ . Dalam kedua kasus,  $I_{k+1} := [a_{k+1}, b_{k+1}] \subset I_k$  dan  $f(a_{k+1}) < 0 < f(b_{k+1})$ .

- 3) Jika proses berhenti pada langkah ke- $n$  dengan  $f(p_n) = 0$ , maka  $c := p_n$  adalah akar yang dicari. Jika proses tidak berhenti, maka diperoleh barisan interval tertutup dan terbatas

$$I_n := [a_n, b_n],$$

dengan  $f(a_n) < 0 < f(b_n)$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , serta panjang interval

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^{n-1}}.$$

Berdasarkan **Sifat Interval Bersarang** Teorema 2.17, terdapat titik  $c$  yang termasuk dalam semua  $I_n$ . Karena  $a_n \leq c \leq b_n$  untuk semua  $n$  dan  $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ , diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Karena  $f$  kontinu di  $c$ , maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n).$$

Dari  $f(a_n) < 0$  untuk semua  $n$  diperoleh  $f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0$ , dan dari  $f(b_n) > 0$  untuk semua  $n$  diperoleh  $f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0$ . Dapat disimpulkan bahwa  $f(c) = 0$ .

Dengan demikian,  $c$  adalah akar dari  $f$ . ■

#### Contoh 5.5 Contoh Metode Biseksi

Pertimbangkan persamaan

$$f(x) = xe^x - 2 = 0.$$

Fungsi  $f$  kontinu pada interval  $[0, 1]$ , dengan  $f(0) = -2 < 0$  dan  $f(1) = e - 2 > 0$ .

Berdasarkan Teorema 5.12, terdapat akar  $c \in (0, 1)$ . Akan diterapkan **Metode Biseksi**

untuk mendekati akar tersebut. Tanda dari  $f(p_n)$  menentukan interval pada langkah berikutnya, dan kolom paling kanan memberikan batas atas galat ketika  $p_n$  digunakan untuk mendekati akar  $c$ . Akan dicari  $p_n$  dengan galat kurang dari  $10^{-2}$ .

| $n$ | $a_n$   | $b_n$    | $p_n = \frac{a_n + b_n}{2}$ | $f(p_n)$    | $\frac{b_n - a_n}{2}$ |
|-----|---------|----------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| 0   | 0.0     | 1.0      | 0.5                         | -1.176      | 0.5                   |
| 1   | 0.5     | 1.0      | 0.75                        | -0.412      | 0.25                  |
| 2   | 0.75    | 1.0      | 0.875                       | +0.099      | 0.125                 |
| 3   | 0.75    | 0.875    | 0.8125                      | -0.169      | 0.0625                |
| 4   | 0.8125  | 0.875    | 0.84375                     | -0.0382     | 0.03125               |
| 5   | 0.84375 | 0.875    | 0.859375                    | +0.0296     | 0.015625              |
| 6   | 0.84375 | 0.859375 | 0.8515625                   | $\approx 0$ | 0.0078125             |

Gambar 5.1. Langkah-langkah Metode Biseksi untuk  $f(x) = xe^x - 2$

Berhenti pada langkah  $n = 6$ , dengan diperoleh  $c \approx p_6 = 0.8515625$  dan galat kurang dari  $0.0078125 < 10^{-2}$ . Jadi,

$$0.843 < c < 0.860.$$

5.3.3 Teorema Bolzano (Teorema Nilai Antara)

Hasil berikut merupakan generalisasi dari Teorema Letak Akar (Teorema 5.12). Hasil berikut merupakan generalisasi dari Teorema Letak Akar. Pernyataan ini menjamin bahwa suatu fungsi yang kontinu pada sebuah interval akan mengambil (setidaknya satu kali) setiap nilai yang terletak di antara dua nilai fungsi tersebut.

Teorema 5.13

Teorema Nilai Antara Bolzano

Misalkan  $I$  adalah sebuah interval dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi kontinu pada  $I$ . Jika  $a, b \in I$  dan  $k \in \mathbb{R}$  sehingga

$$f(a) < k < f(b),$$

maka terdapat suatu titik  $c \in I$  yang terletak di antara  $a$  dan  $b$  sehingga

$$f(c) = k.$$

**Bukti.** Andaikan  $a < b$  dan definisikan fungsi

$$g(x) := f(x) - k.$$

Maka berlaku  $g(a) < 0 < g(b)$ . Berdasarkan Teorema Teorema Letak Akar (Teorema 5.12),

terdapat suatu titik  $c$  dengan  $a < c < b$  sehingga

$$0 = g(c) = f(c) - k,$$

yang berarti  $f(c) = k$ .

Jika  $b < a$ , definisikan fungsi

$$h(x) := k - f(x),$$

sehingga  $h(b) < 0 < h(a)$ . Dengan menggunakan Teorema Letak Akar (Teorema 5.12) kembali, terdapat titik  $c$  dengan  $b < c < a$  sehingga

$$0 = h(c) = k - f(c),$$

maka  $f(c) = k$ . Dengan demikian, dalam kedua kasus diperoleh bahwa terdapat  $c$  di antara  $a$  dan  $b$  dengan  $f(c) = k$ . ■ ■

#### Akibat 5.1

Misalkan  $I = [a, b]$  adalah interval tertutup dan terbatas, dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi kontinu pada  $I$ . Jika  $k \in \mathbb{R}$  memenuhi

$$\inf f(I) \leq k \leq \sup f(I),$$

maka terdapat suatu  $c \in I$  sehingga

$$f(c) = k.$$

**Bukti.** Dari Teorema Nilai Maksimum dan Minimum (Teorema 5.11), terdapat titik  $c_*$  dan  $c^*$  di  $I$  sehingga

$$f(c_*) = \inf f(I) \leq k \leq \sup f(I) = f(c^*).$$

Dengan menerapkan Teorema Bolzano 5.13 pada fungsi  $f$  di antara titik  $c_*$  dan  $c^*$ , diperoleh bahwa terdapat  $c \in I$  dengan  $f(c) = k$ . ■

#### Catatan 5.5

Hasil berikut merangkum inti dari seluruh pembahasan pada bagian ini:

Citra dari suatu interval tertutup dan terbatas  $I = [a, b]$  melalui fungsi kontinu  $f$  juga merupakan sebuah interval tertutup dan terbatas pada  $\mathbb{R}$ . Ujung-ujung dari interval citra tersebut adalah nilai minimum mutlak dan maksimum mutlak dari fungsi  $f$ . Pernyataan bahwa semua nilai di antara nilai minimum dan maksimum mutlak tersebut termasuk dalam citra  $f(I)$  merupakan cara lain untuk menyatakan Teorema Nilai Antara Bolzano.

**Teorema 5.14**

Misalkan  $I$  adalah sebuah interval tertutup dan terbatas, dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi kontinu pada  $I$ . Maka himpunan

$$f(I) := \{f(x) : x \in I\}$$

merupakan sebuah interval tertutup dan terbatas.

**Bukti.** Misalkan  $m := \inf f(I)$  dan  $M := \sup f(I)$ . Dari Teorema Nilai Maksimum dan Minimum (Teorema 5.11) diketahui bahwa  $m$  dan  $M$  keduanya merupakan elemen dari  $f(I)$ . Selain itu, jelas bahwa

$$f(I) \subseteq [m, M].$$

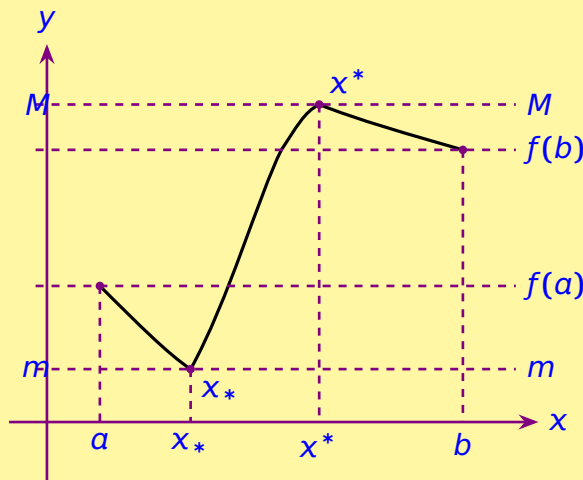
Jika  $k$  adalah sebarang elemen dari  $[m, M]$ , maka berdasarkan Korolari 5.1, terdapat suatu titik  $c \in I$  sehingga  $f(c) = k$ . Dengan demikian  $k \in f(I)$ , yang berarti

$$[m, M] \subseteq f(I).$$

Oleh karena itu, diperoleh kesetaraan  $f(I) = [m, M]$ . ■ ■

**📖 Catatan 5.6**

Jika  $I = [a, b]$  adalah sebuah interval dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $I$ , maka telah dibuktikan bahwa  $f(I)$  merupakan interval  $[m, M]$  dengan  $m = \inf f(I)$  dan  $M = \sup f(I)$ . Namun, tidak selalu benar bahwa  $f(I) = [f(a), f(b)]$ . Sebagai contoh, lihat gambar di bawah ini, terdapat fungsi kontinu yang nilainya di dalam interval berbeda dari nilai pada ujung-ujung interval tersebut.



Teorema sebelumnya bersifat sebagai teorema mempertahankan bentuk (preservation theorem), karena menyatakan bahwa daerah hasil dari fungsi kontinu atas suatu interval tertutup dan terbatas juga merupakan suatu interval tertutup terbatas. Teorema

berikut memperluas hasil ini untuk semua jenis interval.

### Teorema 5.15 Teorema Mempertahankan Interval

Misalkan  $I$  adalah sebuah interval dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi kontinu pada  $I$ . Maka daerah hasil dari  $f(I)$  juga merupakan sebuah interval.

**Bukti.** Ambil  $\alpha', b' \in f(I)$  dengan  $\alpha' < b'$ . Maka terdapat titik  $\alpha, b \in I$  sehingga

$$\alpha' = f(\alpha) \quad \text{dan} \quad b' = f(b).$$

Dari Teorema Nilai Antara Bolzano (Teorema 5.13), jika  $k \in (\alpha', b')$ , maka terdapat suatu titik  $c \in I$  dengan

$$f(c) = k,$$

sehingga  $k \in f(I)$ . Dengan demikian,

$$[\alpha', b'] \subseteq f(I),$$

yang menunjukkan bahwa  $f(I)$  memenuhi sifat interval sebagaimana dikarakterisasi dalam Teorema 2.16. Oleh karena itu,  $f(I)$  adalah sebuah interval. ■

### Contoh 5.6

Sebagai contoh:

1. Jika  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ , maka  $f$  kontinu pada  $\mathbb{R}$ . Untuk interval  $I_1 = (-1, 1)$  diperoleh

$$f(I_1) = \left(\frac{1}{2}, 1\right],$$

yang bukan interval terbuka.

2. Jika  $I_2 = [0, \infty)$ , maka

$$f(I_2) = (0, 1],$$

yang bukan interval tertutup.

Contoh ini menunjukkan bahwa walaupun daerah hasil dari fungsi kontinu atas sebuah interval selalu merupakan interval, bentuk batasnya (terbuka, tertutup, atau tak terbatas) tidak selalu dipertahankan.

### 5.3.4 Latihan

1. Misalkan  $I := [a, b]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi kontinu dengan  $f(x) > 0$  untuk setiap  $x \in I$ . Buktikan bahwa terdapat suatu bilangan  $\alpha_0 > 0$  sehingga  $f(x) \geq \alpha_0$  untuk semua  $x \in I$ .

2. Misalkan  $I := [a, b]$  dan  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  fungsi kontinu pada  $I$ . Tunjukkan bahwa himpunan

$$E := \{x \in I : f(x) = g(x)\}$$

memiliki sifat berikut: jika  $(x_n) \subseteq E$  dan  $x_n \rightarrow x_0$ , maka  $x_0 \in E$ .

3. Misalkan  $I := [a, b]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  fungsi kontinu pada  $I$  dengan sifat bahwa untuk setiap  $x \in I$  terdapat  $y \in I$  sehingga

$$|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|.$$

Buktikan bahwa terdapat  $c \in I$  sehingga  $f(c) = 0$ .

4. Buktikan bahwa setiap polinomial berderajat ganjil dengan koefisien real memiliki setidaknya satu akar real.
5. Buktikan bahwa polinomial

$$p(x) := x^4 + 7x^3 - 9$$

memiliki sedikitnya dua akar real. Gunakan bantuan kalkulator untuk memperkirakan akar-akarnya hingga dua angka di belakang koma.

6. Misalkan  $f$  kontinu pada interval  $[0, 1]$  dan bernilai real, dengan  $f(0) = f(1)$ . Buktikan bahwa terdapat suatu titik  $c \in [0, \frac{1}{2}]$  sehingga

$$f(c) = f(c + \frac{1}{2}).$$

**Petunjuk:** Pertimbangkan  $g(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{2})$ . Kesimpulan ini mengimplikasikan bahwa terdapat setiap saat sepasang titik antipodal di khatulistiwa bumi yang memiliki suhu sama.

7. Buktikan bahwa persamaan

$$x = \cos x$$

memiliki solusi pada interval  $[0, \frac{\pi}{2}]$ . Gunakan Metode Biseksi dan kalkulator untuk menemukan pendekatan solusi dengan galat kurang dari  $10^{-3}$ .

8. Buktikan bahwa fungsi

$$f(x) := 2 \ln x + \sqrt{x} - 2$$

memiliki akar pada interval  $[1, 2]$ . Gunakan Metode Biseksi dan kalkulator untuk menemukan akar dengan galat kurang dari  $10^{-2}$ .

9. (a) Fungsi  $f(x) := (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$  memiliki lima akar dalam interval  $[0, 7]$ . Jika Metode Biseksi diterapkan pada interval ini, akar yang manakah yang akan ditemukan?

(b) Pertanyaan yang sama untuk

$$g(x) := (x-2)(x-3)(x-4)(x-5)(x-6)$$

pada interval  $[0, 7]$ .

10. Jika Metode Biseksi digunakan pada interval panjang 1 untuk menemukan  $p_n$  dengan galat  $|p_n - c| < 10^{-5}$ , tentukan nilai  $n$  terkecil yang menjamin ketelitian tersebut.
11. Misalkan  $I := [a, b]$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $I$ , dan diketahui  $f(a) < 0$ ,  $f(b) > 0$ . Definisikan

$$W := \{x \in I : f(x) < 0\}, \quad w := \sup W.$$

Buktikan bahwa  $f(w) = 0$ . (Hal ini memberikan pembuktian alternatif dari Teorema 5.12.)

12. Misalkan  $I := [0, \frac{\pi}{2}]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  didefinisikan oleh

$$f(x) := \sup\{x^2, \cos x\}, \quad x \in I.$$

Tunjukkan bahwa terdapat titik  $x_0 \in I$  yang merupakan titik minimum mutlak dari  $f$  pada  $I$ , dan bahwa  $x_0$  merupakan solusi dari persamaan  $\cos x = x^2$ .

13. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $\mathbb{R}$  dan

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Buktikan bahwa  $f$  terbatas pada  $\mathbb{R}$  dan mencapai salah satu dari nilai maksimum atau minimum mutlaknya. Berikan contoh fungsi kontinu yang hanya mencapai salah satunya.

14. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu dan  $\beta \in \mathbb{R}$ . Jika terdapat  $x_0 \in \mathbb{R}$  sehingga  $f(x_0) < \beta$ , buktikan bahwa terdapat persekitaran- $\delta$  dari  $x_0$  sehingga  $f(x) < \beta$  untuk semua  $x$  di persekitaran tersebut.
15. Amati bahwa interval terbuka (dan tertutup) manakah yang dipetakan oleh

$$f(x) := x^2, \quad x \in \mathbb{R},$$

menjadi interval terbuka (atau tertutup).

16. Amati bahwa pemetaan interval terbuka (dan tertutup) di bawah fungsi

$$g(x) := \frac{1}{x^2 + 1}, \quad h(x) := x^3, \quad x \in \mathbb{R}.$$

17. Jika  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu dan hanya bernilai rasional (atau hanya bernilai irasional), apakah  $f$  harus konstan? Buktikan pernyataan Anda.
18. Misalkan  $I := [a, b]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi (tidak harus kontinu) dengan sifat bahwa untuk setiap  $x \in I$ , fungsi  $f$  terbatas pada suatu persekitaran  $V_\delta(x)$  dari  $x$ . Buktikan bahwa  $f$  terbatas pada  $I$ .
19. Misalkan  $J := (a, b)$  dan  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu dengan sifat bahwa untuk setiap  $x \in J$ , fungsi  $g$  terbatas pada suatu persekitaran  $V_\delta(x)$  dari  $x$ . Tunjukkan dengan contoh bahwa  $g$  belum tentu terbatas pada  $J$ .

## 5.4 Kontinuitas Seragam

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Definisi 5.1 menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen:

- (i)  $f$  kontinu di setiap titik  $u \in A$ ;
- (ii) untuk setiap  $\varepsilon > 0$  dan  $u \in A$ , terdapat  $\delta(\varepsilon, u) > 0$  sehingga untuk semua  $x \in A$  dengan  $|x - u| < \delta(\varepsilon, u)$ , berlaku  $|f(x) - f(u)| < \varepsilon$ .

Hal yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa nilai  $\delta$  pada umumnya bergantung pada dua hal, yaitu  $\varepsilon > 0$  dan titik  $u \in A$ . Ketergantungan  $\delta$  terhadap  $u$  mencerminkan kenyataan bahwa fungsi  $f$  dapat berubah nilainya dengan sangat cepat di sekitar titik-titik tertentu, namun berubah lambat di sekitar titik-titik lainnya. (Sebagai contoh, perhatikan fungsi  $f(x) := \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  untuk  $x > 0$ ; lihat Gambar 5.1.)

Sering kali terjadi untuk suatu fungsi  $f$ , bilangan  $\delta$  dapat dipilih agar tidak bergantung pada titik  $u \in A$ , melainkan hanya bergantung pada  $\varepsilon$ . Sebagai contoh, jika  $f(x) := 2x$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ , maka

$$|f(x) - f(u)| = 2|x - u|,$$

sehingga dapat dipilih  $\delta(\varepsilon, u) := \frac{\varepsilon}{2}$  untuk semua  $\varepsilon > 0$  dan semua  $u \in \mathbb{R}$ .

Sebaliknya, jika  $g(x) := \frac{1}{x}$  untuk  $x \in A := \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ , maka berlaku

$$g(x) - g(u) = \frac{u - x}{ux}. \quad (5.4)$$

Jika  $u \in A$  diberikan dan diambil

$$\delta(\varepsilon, u) := \frac{1}{2}u^2\varepsilon, \quad (5.5)$$

maka apabila  $|x - u| < \delta(\varepsilon, u)$  didapat  $|x - u| < \frac{1}{2}u$ , sehingga  $\frac{1}{2}u < x < \frac{3}{2}u$ , yang mengakibatkan

$$\frac{1}{x} < \frac{2}{u}.$$

Dengan demikian, jika  $|x - u| < \frac{1}{2}u$ , persamaan (5.4) memberikan ketaksamaan

$$|g(x) - g(u)| \leq \frac{2}{u^2}|x - u|. \quad (5.6)$$

Akibatnya, jika  $|x - u| < \delta(\varepsilon, u)$ , maka dari (5.5) dan (5.6) kita peroleh

$$|g(x) - g(u)| < \frac{2}{u^2}\left(\frac{1}{2}u^2\varepsilon\right) = \varepsilon.$$



Dengan demikian, pemilihan  $\delta(\varepsilon, u)$  seperti pada rumus (5.5) “berhasil” dalam arti dapat ditemukan suatu nilai  $\delta$  yang menjamin bahwa  $|g(x) - g(u)| < \varepsilon$  saat  $|x - u| < \delta(\varepsilon, u)$  untuk  $x, u \in A$ .

Namun, nilai  $\delta(\varepsilon, u)$  yang diberikan oleh (5.5) jelas bergantung pada titik  $u \in A$ . Jika ingin berlaku untuk semua  $u \in A$ , rumus tersebut tidak menghasilkan satu nilai  $\delta(\varepsilon) > 0$  yang “berfungsi” serentak untuk semua  $u > 0$ , sebab

$$\inf\{\delta(\varepsilon, u) : u > 0\} = 0.$$

Faktanya, tidak ada cara untuk memilih satu nilai  $\delta$  yang dapat “berfungsi” bagi semua  $u > 0$  pada fungsi  $g(x) = \frac{1}{x}$ .

#### Definisi 5.5 Kontinuitas Seragam

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Dikatakan bahwa  $f$  kontinu seragam pada  $A$  jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $\delta(\varepsilon) > 0$  sehingga untuk semua  $x, u \in A$  yang memenuhi  $|x - u| < \delta(\varepsilon)$ , berlaku

$$|f(x) - f(u)| < \varepsilon.$$

#### Lema 5.2

Misal  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi kontinu seragam pada  $A$ . Jika  $(x_n)$  dan  $(u_n)$  adalah dua barisan di  $A$  dengan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - u_n) = 0, \quad (5.7)$$

maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n) - f(u_n)) = 0. \quad (5.8)$$

**Bukti.** Karena  $f$  kontinu seragam pada  $A$ , maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  sehingga

$$|x - u| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(u)| < \varepsilon \quad (5.9)$$

untuk semua  $x, u \in A$ .

Dari asumsi (5.7) bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - u_n) = 0$ , ada bilangan natural  $N$  sehingga untuk semua  $n \geq N$  berlaku

$$|x_n - u_n| < \delta. \quad (5.10)$$

Dengan menerapkan kontinuitas seragam (5.9) pada pasangan  $(x_n, u_n)$  untuk  $n \geq N$ , diperoleh

$$|f(x_n) - f(u_n)| < \varepsilon, \quad \text{untuk semua } n \geq N. \quad (5.11)$$

Karena ini berlaku untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , maka menurut definisi limit kita mendapatkan

$$\lim f(x_n) - f(u_n) = 0.$$

Jelas bahwa jika  $f$  kontinu seragam pada  $A$ , maka  $f$  juga kontinu di setiap titik  $A$ . Namun, secara umum, konversnya tidak selalu berlaku. Sebagai contoh, fungsi  $g(x) = \frac{1}{x}$  pada himpunan  $A := \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$  tidak kontinu seragam pada  $A$ .

Akan berguna untuk merumuskan suatu kondisi yang ekuivalen dengan pernyataan bahwa  $f$  tidak kontinu seragam pada  $A$ . Kriteria berikut memberikan bentuk ekuivalen tersebut.

**Teorema 5.16** Kriteria Ketakontinuan Seragam

Misalkan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen:

- (i)  $f$  tidak kontinu seragam pada  $A$ ;
- (ii) terdapat  $\varepsilon_0 > 0$  sehingga untuk setiap  $\delta > 0$  terdapat titik-titik  $x_\delta, u_\delta \in A$  yang memenuhi
 
$$|x_\delta - u_\delta| < \delta \quad \text{dan} \quad |f(x_\delta) - f(u_\delta)| \geq \varepsilon_0;$$
- (iii) terdapat  $\varepsilon_0 > 0$  dan dua barisan  $(x_n)$  serta  $(u_n)$  dalam  $A$  dengan  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - u_n) = 0$  dan
 
$$|f(x_n) - f(u_n)| \geq \varepsilon_0 \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Sebagai penerapan hasil di atas, dapat ditunjukkan bahwa fungsi  $g(x) := \frac{1}{x}$  tidak kontinu seragam pada  $A := \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ . Ambil  $x_n := \frac{1}{n}$  dan  $u_n := \frac{1}{n+1}$ . Maka  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - u_n) = 0$ , tetapi

$$|g(x_n) - g(u_n)| = |n - (n+1)| = 1$$

untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Jadi, syarat pada Teorema 5.16 terpenuhi, dan  $g$  tidak kontinu seragam pada  $A$ .

**Teorema 5.17** Teorema Kontinuitas Seragam

Misalkan  $I$  adalah interval tertutup dan terbatas, serta  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $I$ . Maka  $f$  kontinu seragam pada  $I$ .

**Bukti.** Andaikan  $f$  tidak kontinu seragam pada  $I$ . Maka, menurut Teorema 5.16, terdapat  $\varepsilon_0 > 0$  dan dua barisan  $(x_n)$  serta  $(u_n)$  dalam  $I$  sehingga  $|x_n - u_n| < \frac{1}{n}$  dan  $|f(x_n) - f(u_n)| \geq \varepsilon_0$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .

Karena  $I$  terbatas, barisan  $(x_n)$  juga terbatas. Berdasarkan Teorema Bolzano–Weierstrass (Teorema 3.19), ada subbarisan  $(x_{n_k})$  yang konvergen ke suatu elemen  $z \in \mathbb{R}$ . Karena  $I$  tertutup, dari Teorema 3.9 diperoleh bahwa  $z \in I$ .

Selanjutnya, jelas bahwa barisan  $(u_{n_k})$  juga konvergen ke  $z$ , karena

$$|u_{n_k} - z| \leq |u_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - z|.$$

Jika  $f$  kontinu di titik  $z$ , maka barisan  $(f(x_{n_k}))$  dan  $(f(u_{n_k}))$  harus konvergen ke  $f(z)$ . Namun hal ini tidak mungkin, sebab  $|f(x_{n_k}) - f(u_{n_k})| \geq \varepsilon_0$  untuk semua  $k$ . Dengan demikian, asumsi bahwa  $f$  tidak kontinu seragam pada  $I$  menyebabkan kontradiksi dengan kekontinuan  $f$  di titik  $z$ . Oleh karena itu, jika  $f$  kontinu di setiap titik  $I$ , maka  $f$  kontinu seragam pada  $I$ . ■

### 5.4.1 Fungsi Lipschitz

Jika sebuah fungsi kontinu seragam diberikan pada suatu himpunan yang bukan interval tertutup dan terbatas, maka terkadang sulit untuk membuktikan kontinuitas seragamnya. Namun, ada suatu kondisi yang sering muncul dan cukup untuk menjamin kontinuitas seragam. Kondisi ini dinamai menurut Rudolf Lipschitz (1832–1903), seorang murid Dirichlet yang banyak bekerja pada persamaan diferensial dan geometri Riemann.

#### Definisi 5.6 Fungsi Lipschitz

Misalkan  $A \subset \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Jika terdapat sebuah konstanta  $K > 0$  sehingga

$$|f(x) - f(u)| \leq K|x - u|$$

untuk semua  $x, u \in A$ , maka  $f$  disebut sebagai **fungsi Lipschitz** (atau memenuhi **kondisi Lipschitz**) pada  $A$ .

Interpretasi geometris: kondisi di atas dapat ditulis sebagai

$$\frac{|f(x) - f(u)|}{|x - u|} \leq K, \quad x, u \in I, \quad x \neq u,$$

dengan kuantitas  $\frac{|f(x) - f(u)|}{|x - u|}$  adalah gradien (slope) segmen garis yang menghubungkan titik  $(x, f(x))$  dan  $(u, f(u))$ .

#### Teorema 5.18

Jika  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi Lipschitz, maka  $f$  kontinu seragam pada  $A$ .

**Bukti.** Jika kondisi Lipschitz terpenuhi, maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , dapat diambil  $\delta := \varepsilon/K$ . Jika  $x, u \in A$  memenuhi  $|x - u| < \delta$ , maka

$$|f(x) - f(u)| \leq K|x - u| < K \cdot \frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon.$$

Oleh karena itu,  $f$  kontinu seragam pada  $A$ . ■

**Contoh 5.7**

Misalkan  $f(x) := x^2$  pada  $A := [0, b]$ , dengan  $b > 0$ . Maka

$$|f(x) - f(u)| = |x^2 - u^2| = |x + u||x - u| \leq 2b|x - u|$$

untuk semua  $x, u \in [0, b]$ . Jadi  $f$  memenuhi kondisi Lipschitz pada  $A$  dengan  $K := 2b$ , sehingga  $f$  kontinu seragam pada  $A$ . Perlu dicatat bahwa  $f$  tidak Lipschitz pada interval  $[0, \infty)$ .

**Contoh 5.8**

Tidak semua fungsi kontinu seragam adalah Lipschitz. Misalkan  $g(x) := \sqrt{x}$  pada interval tertutup  $I := [0, 2]$ . Karena  $g$  kontinu pada  $I$ , maka  $g$  kontinu seragam pada  $I$ . Namun, tidak ada bilangan  $K > 0$  sehingga

$$|g(x) - g(u)| \leq K|x - u| \quad \forall x \in I.$$

Jadi  $g$  bukan fungsi Lipschitz pada  $I$ .

**Contoh 5.9**

Pertimbangkan  $g(x) := \sqrt{x}$  pada  $A := [0, \infty)$ . Pada interval  $I_1 := [1, \infty)$ , diperoleh

$$|g(x) - g(u)| = |\sqrt{x} - \sqrt{u}| = \frac{|x - u|}{\sqrt{x} + \sqrt{u}} \leq \frac{1}{2}|x - u|,$$

sehingga  $g$  Lipschitz pada  $I_1$  dengan  $K = 1/2$  dan kontinu seragam. Karena  $A = I \cup I_1$ , dengan memilih  $\delta(\varepsilon) := \min\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon)\}$ , maka  $g$  kontinu seragam pada  $A$ .

**5.4.2 The Continuous Extension Theorem**

Telah dilihat sebelumnya ada contoh fungsi yang kontinu tetapi tidak kontinu seragam pada interval terbuka; misalnya, fungsi  $f(x) = 1/x$  pada interval  $(0, 1)$ . Sebaliknya, berdasarkan Teorema Kontinuitas seragam, fungsi yang kontinu pada interval tertutup dan terbatas selalu kontinu seragam. Pertanyaannya: *Dalam kondisi apa fungsi kontinu pada interval terbuka terbatas juga kontinu seragam?* Jawabannya adalah: sebuah fungsi pada  $(a, b)$  kontinu seragam jika dan hanya jika fungsi tersebut dapat didefinisikan pada titik ujung sehingga menjadi kontinu pada interval tertutup  $[a, b]$ .

**Teorema 5.19** Cauchy Sequence Property of Uniformly Continuous Functions

Jika  $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu seragam pada  $A$  dan  $(x_n)$  adalah barisan Cauchy di  $A$ , maka  $(f(x_n))$  adalah barisan Cauchy di  $\mathbb{R}$ .

**Bukti.** Misalkan  $(x_n)$  adalah barisan Cauchy di  $A$ , dan diberikan  $\varepsilon > 0$ . Karena  $f$  kontinu seragam, ada  $\delta > 0$  sehingga jika  $x, u \in A$  dan  $|x - u| < \delta$ , maka  $|f(x) - f(u)| < \varepsilon$ . Karena  $(x_n)$  Cauchy, ada  $H(\varepsilon)$  sehingga  $|x_n - x_m| < \delta$  untuk semua  $n, m > H(\varepsilon)$ . Oleh pemilihan  $\delta$ , diperoleh  $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$  untuk  $n, m > H(\varepsilon)$ . Jadi  $(f(x_n))$  adalah barisan Cauchy. ■

#### **Teorema 5.20** Continuous Extension Theorem

Sebuah fungsi  $f$  kontinu seragam pada interval  $(a, b)$  jika dan hanya jika fungsi tersebut dapat didefinisikan pada titik ujung  $a$  dan  $b$  sehingga diperoleh fungsi kontinu pada interval tertutup  $[a, b]$ .

**Bukti.**  $(\Leftarrow)$  arah ini jelas.

$(\Rightarrow)$  Misalkan  $f$  kontinu seragam pada  $(a, b)$ . Akan ditunjukkan bagaimana memperluas  $f$  ke titik  $a$ ; argumen untuk  $b$  serupa. Jika  $(x_n)$  adalah barisan di  $(a, b)$  dengan  $\lim x_n = a$ , maka  $(x_n)$  adalah Cauchy. Berdasarkan Teorema 5.19,  $(f(x_n))$  juga Cauchy, sehingga konvergen. Misalkan  $\lim f(x_n) = L$ . Jika  $(u_n)$  adalah barisan lain di  $(a, b)$  yang juga konvergen ke  $a$ , maka  $\lim(u_n - x_n) = 0$  dan berdasarkan Lemma 5.2 diperoleh  $\lim f(u_n) = \lim(f(u_n) - f(x_n)) + \lim f(x_n) = 0 + \lim f(x_n) = L$ .

Karena diperoleh nilai yang sama  $L$  untuk setiap barisan yang konvergen ke  $a$ , maka berdasarkan kriteria barisan untuk limit, dapat disimpulkan bahwa  $f$  memiliki limit  $L$  di titik  $a$ . Jika didefinisikan  $f(a) := L$ , maka  $f$  bersifat kontinu di  $a$ . Dengan argumen yang sama, hal tersebut juga berlaku untuk titik  $b$ , sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa  $f$  memiliki perpanjangan kontinu pada interval  $[a, b]$ . ■

Fungsi  $f(x) := \sin(1/x)$  pada  $(0, b]$  tidak kontinu seragam karena  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$  tidak ada. Fungsi  $g(x) := x \sin(1/x)$  pada  $(0, b]$  kontinu seragam karena  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0$ .

#### 5.4.3 Approximation

##### **Definisi 5.7** fungsi tangga

Sebuah fungsi  $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  disebut **fungsi tangga** jika  $[a, b]$  merupakan gabungan sejumlah interval tak tumpang tindih  $I_1, I_2, \dots, I_n$  dan  $s$  konstan pada setiap interval, yaitu

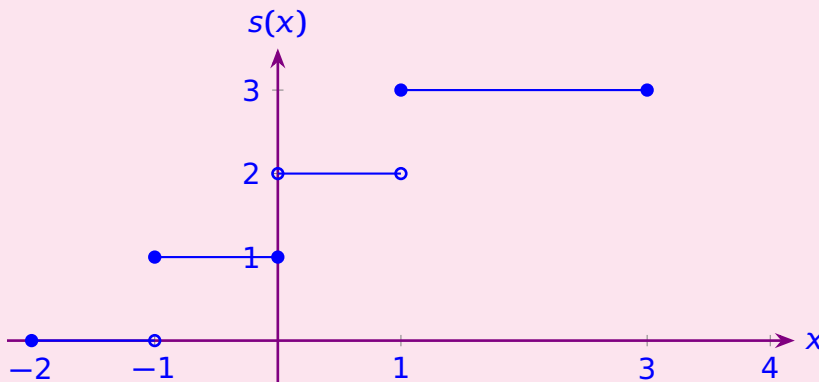
$$s(x) = c_k \quad \forall x \in I_k, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

**Contoh 5.10**

Fungsi  $s : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$  dengan

$$s(x) := \begin{cases} 0, & -2 \leq x < -1, \\ 1, & -1 \leq x \leq 0, \\ 2, & 0 < x < 1, \\ 3, & 1 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

adalah fungsi tangga.

**Teorema 5.21** Aproksimasi Dengan Fungsi Tangga Functions

Misalkan  $I = [a, b]$  interval tertutup dan terbatas dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu. Untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat fungsi tangga  $s_\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$  sehingga

$$|f(x) - s_\varepsilon(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in I.$$

**Bukti.** Karena  $f$  kontinu pada interval tertutup,  $f$  kontinu seragam. Maka terdapat  $\delta > 0$  sehingga jika  $|x - y| < \delta$ , maka  $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ . Bagi interval  $[a, b]$  menjadi  $m$  subinterval  $I_k$  berpanjang  $h < \delta$ . Definisikan

$$s_\varepsilon(x) := f(\text{titik kanan subinterval tempat } x \text{ berada}). \quad (5.12)$$

Maka  $s_\varepsilon$  konstan pada setiap subinterval dan  $|f(x) - s_\varepsilon(x)| < \varepsilon$  untuk semua  $x \in I$ . ■

**Akibat 5.2**

Misalkan  $I = [a, b]$  interval tertutup dan terbatas dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu. Jika  $\varepsilon > 0$ , terdapat bilangan asli  $m$  sehingga jika membagi  $I$  menjadi  $m$  subinterval tak tumpang tindih  $I_k$  masing-masing panjang  $h = (b - a)/m$ , maka fungsi tangga  $s_\varepsilon$  yang didefinisikan pada persamaan (5.12) memenuhi

$$|f(x) - s_\varepsilon(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in I.$$

**Definisi 5.8** Piecewise Linear Function

Misalkan  $I = [a, b]$ . Fungsi  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$  disebut **fungsi linear sepotong-sepotong** jika  $I$  merupakan gabungan dari sejumlah interval tak tumpang tindih  $I_1, \dots, I_m$  sehingga  $g$  fungsi linear pada setiap interval  $I_k$ .

 **Catatan 5.7**

Agar  $g$  kontinu, segmen garis pada grafik  $g$  harus bertemu di titik ujung subinterval yang berdekatan.

**Teorema 5.22** Approximation by Continuous linear sepotong-sepotong Functions

Misalkan  $I = [a, b]$  interval tertutup dan terbatas, dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu. Untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat fungsi linear sepotong-sepotong kontinu  $g_\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$  sehingga

$$|f(x) - g_\varepsilon(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in I.$$

**Bukti.** Karena  $f$  kontinu pada interval tertutup,  $f$  kontinu seragam. Dengan demikian terdapat  $\delta > 0$  sehingga jika  $|x - y| < \delta$ , maka  $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ . Bagi  $I = [a, b]$  menjadi  $m$  subinterval  $I_k$  berpanjang  $h < \delta$ . Definisikan  $g_\varepsilon$  pada setiap  $I_k$  sebagai fungsi linear yang menghubungkan titik-titik ujung subinterval:

$$(a + (k-1)h, f(a + (k-1)h)) \quad \text{dan} \quad (a + kh, f(a + kh)).$$

Maka  $g_\varepsilon$  kontinu dan linear sepotong-sepotong, dan mudah diperlihatkan  $|f(x) - g_\varepsilon(x)| < \varepsilon$  untuk semua  $x \in I$ . ■

**Teorema 5.23** Weierstrass Approximation Theorem

Misalkan  $I = [a, b]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu. Untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat fungsi polinomial  $P_\varepsilon$  sehingga

$$|f(x) - P_\varepsilon(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in I.$$

**Bukti.** Untuk memperoleh aproksimasi dalam kesalahan  $\varepsilon > 0$ , mungkin diperlukan polinomial dengan derajat sangat tinggi. ■

**5.4.4 Latihan**

1. Tunjukkan bahwa fungsi  $f(x) := 1/x$  kontinu seragam pada himpunan  $A := [a, \infty)$ , dengan  $a > 0$  adalah konstanta.
2. Tunjukkan bahwa  $f(x) := 1/x^2$  kontinu seragam pada  $A := [1, \infty)$ , tetapi tidak kontinu seragam pada  $B := (0, \infty)$ .
3. Gunakan Kriteria Ketakontinuan Seragam (Teorema 5.16) untuk menunjukkan bahwa fungsi-fungsi berikut tidak kontinu seragam pada himpunan yang diberikan:

a.  $f(x) := x^2$ ,  $A := [0, \infty)$

b.  $g(x) := \sin(1/x)$ ,  $B := (0, \infty)$

4. Tunjukkan bahwa  $f(x) := 1/(1 + x^2)$  untuk  $x \in \mathbb{R}$  kontinu seragam pada  $\mathbb{R}$ .
5. Tunjukkan bahwa jika  $f$  dan  $g$  kontinu seragam pada himpunan  $A \subset \mathbb{R}$ , maka  $f + g$  juga kontinu seragam pada  $A$ .
6. Tunjukkan bahwa jika  $f$  dan  $g$  kontinu seragam pada  $A \subset \mathbb{R}$  dan keduanya terbatas pada  $A$ , maka perkalian  $fg$  kontinu seragam pada  $A$ .
7. Jika  $f(x) := x$  dan  $g(x) := \sin x$ , tunjukkan bahwa keduanya kontinu seragam pada  $\mathbb{R}$ , tetapi produk  $fg$  tidak kontinu seragam pada  $\mathbb{R}$ .
8. Buktikan bahwa jika  $f$  dan  $g$  kontinu seragam pada  $\mathbb{R}$ , maka komposisi  $f \circ g$  kontinu seragam pada  $\mathbb{R}$ .
9. Jika  $f$  kontinu seragam pada  $A \subset \mathbb{R}$  dan  $|f(x)| \geq k > 0$  untuk semua  $x \in A$ , tunjukkan bahwa  $1/f$  kontinu seragam pada  $A$ .
10. Buktikan bahwa jika  $f$  kontinu seragam pada himpunan terbatas  $A \subset \mathbb{R}$ , maka  $f$  terbatas pada  $A$ .
11. Jika  $g(x) := \sqrt{x}$  untuk  $x \in [0, 1]$ , tunjukkan bahwa tidak ada konstanta  $K$  sehingga  $|g(x)| \leq K|x|$  untuk semua  $x \in [0, 1]$ . Simpulkan bahwa  $g$  kontinu seragam tetapi bukan fungsi Lipschitz pada  $[0, 1]$ .
12. Tunjukkan bahwa jika  $f$  kontinu pada  $[0, \infty)$  dan kontinu seragam pada  $[a, \infty)$  untuk beberapa konstanta positif  $a$ , maka  $f$  kontinu seragam pada  $[0, \infty)$ .
13. Misalkan  $A \subset \mathbb{R}$  dan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  memiliki sifat: untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $g_\varepsilon : A \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu seragam pada  $A$  sehingga  $|f(x) - g_\varepsilon(x)| < \varepsilon$  untuk semua  $x \in A$ . Buktikan bahwa  $f$  kontinu seragam pada  $A$ .
14. Fungsi  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  disebut periodik jika terdapat  $p > 0$  sehingga  $f(x + p) = f(x)$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ . Buktikan bahwa fungsi periodik kontinu pada  $\mathbb{R}$  terbatas dan kontinu seragam pada  $\mathbb{R}$ .
15. Misalkan  $f$  dan  $g$  adalah fungsi Lipschitz pada  $A$ .
  - a. Tunjukkan bahwa  $f + g$  juga fungsi Lipschitz pada  $A$ .
  - b. Tunjukkan bahwa jika  $f$  dan  $g$  terbatas pada  $A$ , maka  $fg$  juga Lipschitz pada  $A$ .
  - c. Berikan contoh fungsi Lipschitz  $f$  pada  $[0, \infty)$  sehingga  $f^2$  bukan fungsi Lipschitz.
16. Fungsi disebut kontinu mutlak pada interval  $I$  jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $\delta > 0$  sehingga untuk pasangan subinterval tak tumpang tindih  $[x_k, y_k] \subset I$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ , dengan  $\sum |x_k - y_k| < \delta$  berlaku  $\sum |f(x_k) - f(y_k)| < \varepsilon$ . Tunjukkan bahwa jika  $f$  memenuhi kondisi Lipschitz pada  $I$ , maka  $f$  kontinu mutlak pada  $I$ .



# Bab 7 Integral Riemann

## 7.1 Integral Riemann: Definisi

Dalam bagian ini akan diikuti prosedur yang umum digunakan dalam matakuliah kalkulus untuk mendefinisikan integral Riemann yaitu merupakan limit dari jumlah Riemann ketika panjang partisi terbesar mendekati nol. Karena diasumsikan bahwa pembaca telah familiar-setidaknya secara informal-dengan integral dari mata kuliah kalkulus, disubbab ini tidak akan diberikan motivasi tentang integral tersebut, atau membahas interpretasinya sebagai "luas di bawah grafik," atau aplikasinya dalam fisika, teknik, ekonomi, dan sebagainya. Sebaliknya, akan fokus pada aspek matematis murni dari integral tersebut.

Pertama-tama definisikan beberapa istilah dasar yang akan sering digunakan.

### 7.1.1 Partisi dan Partisi Bertanda

Jika  $I := [a, b]$  adalah interval tertutup terbatas di  $\mathbb{R}$ , maka **partisi dari  $I$**  adalah himpunan hingga terurut

$$\mathcal{P} := (x_0, x_1, \dots, x_n)$$

dari titik-titik dalam  $I$  sehingga

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Titik-titik dalam  $\mathcal{P}$  digunakan untuk membagi  $I = [a, b]$  menjadi subinterval-subinterval yang tidak saling tumpang tindih:

$$I_1 := [x_0, x_1], \quad I_2 := [x_1, x_2], \dots, \quad I_n := [x_{n-1}, x_n].$$

Lebih lanjut, sering dinotasikan juga partisi  $\mathcal{P}$  oleh  $\mathcal{P} := \{[x_{i-1}, x_i]\}_{i=1}^n$  dan **norm (atau mesh) dari  $\mathcal{P}$**  didefinisikan sebagai:

$$\|\mathcal{P}\| := \max\{x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_n - x_{n-1}\}.$$

Jika sebuah titik  $x_i^*$  telah dipilih dari setiap subinterval  $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ , untuk  $i = 1, 2, \dots, n$ , maka titik-titik tersebut disebut sebagai **tag/tanda** dari subinterval  $I_i$ . Himpunan pasangan terurut

$$\dot{\mathcal{P}} := \{([x_{i-1}, x_i], x_i^*)\}_{i=1}^n$$

dari subinterval-subinterval dan tanda yang sesuai disebut sebagai **partisi bertanda** dari  $I$ .

Jika  $\dot{\mathcal{P}}$  adalah partisi bertanda yang diberikan di atas, maka **jumlah Riemann** suatu fungsi  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  sesuai dengan  $\dot{\mathcal{P}}$  didefinisikan sebagai:

$$\mathcal{S}(f, \dot{\mathcal{P}}) := \sum_{i=1}^n f(x_i^*)(x_i - x_{i-1}).$$

Amati bahwa jika fungsi  $f$  positif pada  $[a, b]$ , maka jumlah Riemann  $S(f, \dot{P})$  adalah jumlah dari luas  $n$  persegi panjang yang lebarnya adalah  $x_i - x_{i-1}$  dan panjangnya adalah  $f(x_i^*)$ .

### 7.1.2 Definisi Integral Riemann

Sekarang didefinisikan integral Riemann dari suatu fungsi  $f$  pada interval  $[a, b]$ .

#### Definisi 7.1

Fungsi  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  dikatakan **terintegral Riemann** pada  $[a, b]$  jika terdapat suatu bilangan  $L \in \mathbb{R}$  sehingga untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $\delta_\varepsilon > 0$  sehingga jika  $\dot{P}$  adalah partisi bertanda pada  $[a, b]$  dengan  $\|\dot{P}\| < \delta_\varepsilon$ , maka

$$|S(f; \dot{P}) - L| < \varepsilon.$$

Himpunan semua fungsi yang terintegral Riemann pada  $[a, b]$  dinotasikan sebagai  $\mathcal{R}[a, b]$ .

Pada Teorema selanjutnya diberikan bahwa jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ , maka nilai  $L$  dapat diperoleh secara tunggal dan disebut sebagai integral Riemann dari  $f$  pada  $[a, b]$ . Sebagai pengganti  $L$ , biasanya ditulis

$$L = \int_a^b f \quad \text{atau} \quad \int_a^b f(x) dx.$$

Harus dipahami bahwa huruf apa pun selain  $x$  dapat digunakan dalam ekspresi terakhir, selama tidak menimbulkan ambiguitas.

#### Teorema 7.1

*Jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ , maka nilai integralnya tunggal.*

**Bukti.** Misalkan  $L_1$  dan  $L_2$  adalah nilai dari integral Riemann dari fungsi  $f$  dan ambil sebarang  $\varepsilon > 0$ . Berdasarkan definisi dari integral Riemann didapatkan  $\delta_{\varepsilon/2,1} > 0$  sehingga jika  $\dot{P}_1$  adalah partisi bertanda dengan  $\|\dot{P}_1\| < \delta_{\varepsilon/2,1}$ , maka

$$|S(f; \dot{P}_1) - L_1| < \varepsilon/2.$$

Juga terdapat  $\delta_{\varepsilon/2,2} > 0$  sehingga jika  $\dot{P}_2$  adalah partisi bertanda dengan  $\|\dot{P}_2\| < \delta_{\varepsilon/2,2}$ , maka

$$|S(f; \dot{P}_2) - L_2| < \varepsilon/2.$$

Sekarang ambil  $\delta := \min\{\delta_{\varepsilon/2,1}, \delta_{\varepsilon/2,2}\} > 0$  dan pilih partisi bertanda  $\dot{P}$  dengan  $\|\dot{P}\| < \delta$ . Karena  $\|\dot{P}\| < \delta_{\varepsilon/2,1}$  dan  $\|\dot{P}\| < \delta_{\varepsilon/2,2}$ , maka

$$|S(f; \dot{P}) - L_1| < \varepsilon/2 \quad \text{dan} \quad |S(f; \dot{P}) - L_2| < \varepsilon/2.$$

Sehingga dengan menggunakan Ketaksamaan Segitiga diperoleh bahwa

$$|L_1 - L_2| = |L_1 - S(f; \dot{P}) + S(f; \dot{P}) - L_2| \leq |L_1 - S(f; \dot{P})| + |S(f; \dot{P}) - L_2| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, maka diperoleh  $L_1 = L_2$ .



### Teorema 7.2

Jika  $g$  dapat diintegrasikan secara Riemann pada  $[a, b]$  dan jika  $f(x) = g(x)$  kecuali pada sejumlah titik berhingga di  $[a, b]$ , maka  $f$  juga dapat diintegrasikan secara Riemann dan

$$\int_a^b f = \int_a^b g.$$

**Bukti.** Pada bagian ini akan dibuktikan bahwa jika  $n$  bilangan asli dan  $a_1, a_2, \dots, a_n$  adalah  $n$  titik berbeda pada  $[a, b]$  sehingga

$$f(x) \begin{cases} \neq g(x), & x \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \\ = g(x), & x \notin \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \end{cases}$$

maka

$$\int_a^b f = \int_a^b g.$$

Metode pembuktian yang digunakan adalah induksi matematika. Sekarang mulai dengan validasi untuk  $n = 1$ , yakni dimisalkan  $f(x) = g(x)$  kecuali untuk  $x \neq a_1$ . Untuk setiap partisi bertanda  $\dot{P} := \{([x_{i-1}, x_i], x_i^*)\}_{i=1}^n$ , suku-suku dalam kedua jumlah  $S(f; \dot{P})$  dan  $S(g; \dot{P})$  sama kecuali pada paling banyak dua titik. Sekarang perhatikan beberapa kondisi berikut yang mungkin terjadi:

**Kondisi 1** Tidak ada  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  sehingga  $x_j^* = a_1$

Pada kondisi ini didapatkan

$$|S(f; \dot{P}) - S(g; \dot{P})| = \left| \sum_{i=1}^n (f(x_i^*) - g(x_i^*))(x_i - x_{i-1}) \right| = 0.$$

**Kondisi 2** Ada tepat satu  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  sehingga  $x_j^* = a_1$

Pada kondisi ini didapatkan

$$\begin{aligned} |S(f; \dot{P}) - S(g; \dot{P})| &= \left| \sum_{i=1}^n (f(x_i) - g(x_i))(x_i - x_{i-1}) \right| = |(f(a_1) - g(a_1))(x_j - x_{j-1})| \\ &\leq |f(a_1) - g(a_1)| |x_j - x_{j-1}| \leq |f(a_1) - g(a_1)| \|\dot{P}\|. \end{aligned}$$

Terapkan ketaksamaan segitiga diperoleh

$$|S(f; \dot{P}) - S(g; \dot{P})| \leq (|f(a_1)| + |g(a_1)|) \|\dot{P}\|.$$

**Kondisi 3** Ada tepat satu  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  sehingga  $x_j^* = x_{j+1}^* = c$ : ini terjadi pada saat  $a_1$  adalah titik ujung pada subinterval yakni  $a_1 = x_j$  untuk suatu  $j \geq 1$  dan pilih tanda  $a_1 = x_i^* = x_{i+1}^*$

Pada kondisi ini didapatkan

$$\begin{aligned} |S(f; \dot{P}) - S(g; \dot{P})| &= \left| \sum_{i=1}^n (f(x_i^*) - g(x_i^*)) (x_i - x_{i-1}) \right| \\ &= |(f(a_1) - g(a_1))(x_j - x_{j-1}) + (f(a_1) - g(a_1))(x_{j+1} - x_j)| \\ &\leq |f(a_1) - g(a_1)| |x_j - x_{j-1}| + |f(a_1) - g(a_1)| |x_{j+1} - x_j| \\ &\leq 2 |f(a_1) - g(a_1)| \|\dot{P}\|. \end{aligned}$$

Terapkan ketaksamaan segitiga diperoleh

$$|S(f; \dot{P}) - S(g; \dot{P})| \leq 2 (|f(a_1)| + |g(a_1)|) \|\dot{P}\|.$$

Berdasarkan ketiga kondisi di atas didapatkan

$$|S(f; \dot{P}) - S(g; \dot{P})| \leq 2 (|f(a_1)| + |g(a_1)|) \|\dot{P}\|.$$

Sekarang, dimisalkan  $L = \int_a^b g$  dan ambil sebarang  $\varepsilon > 0$ , kemudian pilih  $\delta_1 > 0$  sehingga  $\delta_1 < \varepsilon / (4(|f(a_1)| + |g(a_1)|))$  dan  $\delta_2 > 0$  sehingga jika  $\|\dot{P}\| < \delta_2$  maka  $|S(g; \dot{P}) - L| < \varepsilon/2$ . Selanjutnya, ambil  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$  dan  $\dot{P}$  yang memenuhi  $\|\dot{P}\| < \delta_2$   $\|\dot{P}\| < \delta$ , didapatkan

$$\begin{aligned} |S(f; \dot{P}) - L| &\leq |S(f; \dot{P}) - S(g; \dot{P})| + |S(g; \dot{P}) - L| \\ &< 2 (|f(a_1)| + |g(a_1)|) \|\dot{P}\| + \varepsilon/2 < 2 (|f(a_1)| + |g(a_1)|) \delta_1 + \varepsilon/2 \\ &= \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Dengan demikian, fungsi  $f$  dapat diintegrasikan dengan nilai integral  $L$ . Selanjutnya asumsikan bahwa pernyataan benar untuk  $n = k$  dan perlu memvalidasi bahwa jika

$$f(x) \begin{cases} \neq g(x), & x \in \{a_1, a_2, \dots, a_{k+1}\} \\ = g(x), & x \notin \{a_1, a_2, \dots, a_{k+1}\} \end{cases}$$

maka  $\int_a^b f = \int_a^b g$ . Pertama didefinisikan

$$\tilde{g}(x) := \begin{cases} f(x), & x \in \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \\ g(x), & x \notin \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \end{cases}$$

dan berdasarkan asumsi induksi matematika yaitu pernyataan benar untuk  $n = k$ , diperoleh  $\int_a^b \tilde{g} = \int_a^b g$ . Selanjutnya amati bahwa  $f(x) = \tilde{g}(x)$  kecuali untuk  $x \neq a_{k+1}$ , yang artinya berdasarkan hasil sebelumnya didapatkan  $\int_a^b \tilde{g} = \int_a^b f$ . Sehingga bisa disimpulkan  $\int_a^b f = \int_a^b g$ .

■

Jika hanya digunakan definisi, untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi  $f$  dapat diintegrasikan secara Riemann, haruslah (i) diketahui (atau menebak dengan benar) nilai  $L$  dari integral, dan (ii) dikonstruksi  $\delta$  yang bergantung pada sebarang  $\varepsilon > 0$ . Penentuan  $L$  kadang dilakukan dengan menghitung jumlah Riemann dan menebak nilai  $L$ . Penentuan  $\delta$  biasanya sulit dilakukan.

Dalam praktiknya, biasanya untuk menunjukkan bahwa  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dengan menggunakan beberapa teorema yang akan diberikan nanti.

### Contoh 7.1

Buktikan bahwa setiap fungsi konstan  $f$  pada  $[a, b]$  termasuk dalam  $\mathcal{R}[a, b]$  dan  $\int_a^b f = c(b - a)$ .

**Penyelesaian:** Misalkan  $f(x) = c$  untuk semua  $x \in [a, b]$ . Jika  $\dot{P} := \{([x_{i-1}, x_i], x_i^*)\}_{i=1}^n$  adalah suatu partisi bertanda pada  $[a, b]$ , maka jelas bahwa

$$S(f; \dot{P}) = \sum_{i=1}^n c(x_i - x_{i-1}) = c(b - a).$$

Dengan demikian, untuk sebarang  $\varepsilon > 0$ , dapat dipilih  $\delta = 1$  sehingga jika  $\|\dot{P}\| < \delta$ , maka

$$|S(f; \dot{P}) - (c(b - a))| = 0 < \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon$  sebarang, bisa disimpulkan bahwa  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan

$$\int_a^b f = c(b - a).$$

### Contoh 7.2

Misalkan  $g : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$  didefinisikan oleh

$$g(x) := \begin{cases} 3, & x \in [0, 1], \\ 4, & x \in (1, 4]. \end{cases}$$

Buktikan bahwa  $g \in \mathcal{R}[0, 4]$  dan

$$L := \int_0^3 g = 15.$$

**Penyelesaian:** Pertama, misalkan  $\dot{P} := \{([x_{i-1}, x_i], x_i^*)\}_{i=1}^n$  adalah partisi bertanda dari  $[0, 4]$  dengan norm  $< \delta$ ; akan ditunjukkan cara menentukan  $\delta = \delta(\varepsilon)$  yang bergantung pada  $\varepsilon$  agar  $|S(g; \dot{P}) - 15| < \varepsilon$ . Pada contoh ini perlu dilihat untuk beberapa kondisi:

**Kondisi 1:** Ada  $m$  sehingga  $x_m = 1$

Pada kondisi ini bisa langsung dihitung

$$S(g; \dot{P}) = \sum_{i=1}^m 3(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+1}^n 4(x_i - x_{i-1}) = 3(x_m - x_0) + 4(x_n - x_m) = 15.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$|S(f; \dot{P}) - (k(b - a))| = 0.$$

**Kondisi 2:** Ada  $m$  sehingga  $x_m < 1 < x_{m+1}$  dan  $x_{m+1}^* \leq 1$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} 15 &= 3(1 - 0) + 4(4 - 1) \\ &= 3(1 - x_m + x_m - x_{m-1} + x_{m-1} - x_{m-2} + \cdots + x_1 - x_0) \\ &\quad + 4(x_n - x_{n-1} + x_{n-1} - x_{n-2} + \cdots + x_{m+2} - x_{m+1} + x_{m+1} - 1) \\ &= 3(1 - x_m) + 3(x_m - x_{m-1} + x_{m-1} - x_{m-2} + \cdots + x_1 - x_0) \\ &\quad + 4(x_n - x_{n-1} + x_{n-1} - x_{n-2} + \cdots + x_{m+2} - x_{m+1}) + 4(x_{m+1} - 1) \\ &= 3(1 - x_m) + 4(x_{m+1} - 1) + \sum_{i=1}^m 3(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+2}^n 4(x_i - x_{i-1}). \end{aligned}$$

Sehingga didapatkan

$$\begin{aligned} |S(f; \dot{P}) - 15| &= \left| \left[ \sum_{i=1}^{m+1} 3(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+2}^n 4(x_i - x_{i-1}) \right] - 15 \right| \\ &= \left| \left[ \sum_{i=1}^m 3(x_i - x_{i-1}) + 3(x_{m+1} - x_m) + \sum_{i=m+2}^n 4(x_i - x_{i-1}) \right] \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \left[ 3(1 - x_m) + 4(x_{m+1} - 1) + \sum_{i=1}^m 3(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+2}^n 4(x_i - x_{i-1}) \right] \\
& = |3(x_{m+1} - x_m) - 3(1 - x_m) - 4(x_{m+1} - 1)| \\
& = |-(x_{m+1} - 1)| < \delta.
\end{aligned}$$

**Kondisi 3:** Ada  $m$  sehingga  $x_m < 1 < x_{m+1}$  dan  $x_{m+1}^* > 1$

$$\begin{aligned}
& |S(f; \dot{P}) - 15| \\
& = \left| \left[ \sum_{i=1}^m 3(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+1}^n 4(x_i - x_{i-1}) \right] - 15 \right| \\
& = \left| \left[ \sum_{i=1}^m 3(x_i - x_{i-1}) + 4(x_{m+1} - x_m) + \sum_{i=m+2}^n 4(x_i - x_{i-1}) \right] \right. \\
& \quad \left. - \left[ 3(1 - x_m) + 4(x_{m+1} - 1) + \sum_{i=1}^m 3(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+2}^n 4(x_i - x_{i-1}) \right] \right| \\
& = |4(x_{m+1} - x_m) - 3(1 - x_m) - 4(x_{m+1} - 1)| \\
& = |(1 - x_m)| < \delta.
\end{aligned}$$

Dengan melihat hasil pada Kondisi 1, Kondisi 2 dan Kondisi 3 di atas diperoleh

$$|S(f; \dot{P}) - 15| < \delta.$$

Sekarang pilih  $\delta \leq \varepsilon$  didapatkan

$$|S(f; \dot{P}) - 15| < \varepsilon.$$

Dengan demikian, ditemukan bahwa  $|S(g; \dot{P}) - 15| < \varepsilon$  ketika  $\|\dot{P}\| < \delta$  dengan  $\delta \leq \varepsilon$ .

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, ini telah membuktikan bahwa  $g \in \mathcal{R}[0, 4]$ , dan bahwa  $\int_0^4 g = 15$ , sebagaimana yang diinginkan.

### Contoh 7.3

Misalkan  $h(x) := x$  untuk  $x \in [0, 1]$ ; akan ditunjukkan bahwa  $h \in \mathcal{R}[0, 1]$  dengan

$$\int_0^1 h = \frac{1}{2}.$$

**Penyelesaian:** Misalkan  $\dot{P} := \{([x_{i-1}, x_i], x_i^*)\}_{i=1}^n$  adalah partisi bertanda dari  $[0, 1]$  dengan norm  $< \delta$ ; akan ditunjukkan cara menentukan  $\delta = \delta(\varepsilon)$  yang bergantung pada  $\varepsilon$  agar  $|S(h; \dot{P}) - \frac{1}{2}| < \varepsilon$ . Pertama, perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= \frac{1}{2}(1^2 - 0^2) \\ &= \frac{1}{2}(x_n^2 - x_{n-1}^2 + x_{n-1}^2 - x_{n-2}^2 + \cdots + x_1^2 - x_0^2) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - x_{i-1}^2) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (x_i + x_{i-1})(x_i - x_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n h(q_i)(x_i - x_{i-1}) \end{aligned}$$

dengan  $q_i := \frac{1}{2}(x_i + x_{i-1}) \in [x_{i-1}, x_i]$  untuk  $i = 1, 2, \dots, n$ . Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} |S(h; \dot{P}) - \frac{1}{2}| &= \left| \sum_{i=1}^n h(x_i^*)(x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^n h(q_i)(x_i - x_{i-1}) \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |x_i^* - q_i|(x_i - x_{i-1}) \leq \delta \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \delta \cdot 1 = \delta. \end{aligned}$$

Dengan demikian, dengan memilih  $\delta := \varepsilon$ , maka dapat ditelusuri kembali argumen untuk menyimpulkan bahwa  $h \in \mathcal{R}[0, 1]$  dan  $\int_0^1 h = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}$ .

### 7.1.3 Sifat-sifat Integral

Kesulitan dalam menentukan nilai integral dan  $\delta$  menunjukkan bahwa akan sangat berguna untuk memiliki beberapa teorema umum. Hasil pertama dalam arah ini memungkinkan membentuk kombinasi aljabar tertentu dari fungsi-fungsi yang dapat diintegrasikan.



**Teorema 7.3**

Misalkan  $f$  dan  $g$  adalah fungsi dalam  $\mathcal{R}[a, b]$ . Diperoleh

(a) Jika  $k \in \mathbb{R}$ , fungsi  $kf$  termasuk dalam  $\mathcal{R}[a, b]$  dan

$$\int_a^b kf = k \int_a^b f.$$

(b) Fungsi  $f + g$  termasuk dalam  $\mathcal{R}[a, b]$  dan

$$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

(c) Jika  $f(x) \leq g(x)$  untuk semua  $x \in [a, b]$ , maka

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

**Bukti.** Jika  $\mathcal{P} = \{([x_{i-1}, x_i], t_i)\}_{i=1}^n$  adalah partisi bertanda dari  $[a, b]$ , maka mudah untuk menunjukkan bahwa

$$S(kf; \mathcal{P}) = kS(f; \mathcal{P}), \quad S(f + g; \mathcal{P}) = S(f; \mathcal{P}) + S(g; \mathcal{P}),$$

$$S(f; \mathcal{P}) \leq S(g; \mathcal{P}).$$

Diserahkan kepada pembaca untuk menunjukkan bahwa pernyataan (a) mengikuti dari persamaan pertama. Sebagai contoh, berikut diberikan pembuktian bagian (b) dan (c) secara lengkap.

Diberikan  $\varepsilon > 0$ , akan digunakan argumen dalam pembuktian Teorema Keunikan 7.1 untuk membangun sebuah bilangan  $\delta_{\varepsilon/2} > 0$  sehingga jika  $\dot{\mathcal{P}}$  adalah partisi bertanda dengan  $\|\dot{\mathcal{P}}\| < \delta_{\varepsilon/2}$ , maka kedua kondisi berikut berlaku:

$$\left| S(f; \dot{\mathcal{P}}) - \int_a^b f \right| < \varepsilon/2, \quad \left| S(g; \dot{\mathcal{P}}) - \int_a^b g \right| < \varepsilon/2. \quad (7.1)$$

Untuk membuktikan (b), perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \left| S(f + g; \dot{\mathcal{P}}) - \left( \int_a^b f + \int_a^b g \right) \right| &= \left| S(f; \dot{\mathcal{P}}) + S(g; \dot{\mathcal{P}}) - \int_a^b f - \int_a^b g \right| \\ &\leq \left| S(f; \dot{\mathcal{P}}) - \int_a^b f \right| + \left| S(g; \dot{\mathcal{P}}) - \int_a^b g \right| \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Karena  $\varepsilon > 0$  bersifat sembarang, bisa disimpulkan bahwa  $f + g \in \mathcal{R}[a, b]$  dan integralnya merupakan jumlah dari integral  $f$  dan  $g$ .

Untuk membuktikan (c), perhatikan bahwa penerapan ketaksamaan (7.1) memberikan

$$\int_a^b f - \varepsilon/2 < S(f; \dot{P}), \quad S(g; \dot{P}) < \int_a^b g + \varepsilon/2.$$

Jika digunakan fakta bahwa  $S(f; \dot{P}) \leq S(g; \dot{P})$ , maka diperoleh

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g + \varepsilon.$$

Namun, karena  $\varepsilon > 0$  bersifat sembarang, bisa disimpulkan bahwa

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

■

#### 7.1.4 Teorema Keterbatasan

Sekarang akan ditunjukkan bahwa fungsi yang tidak terbatas tidak dapat diintegrasikan Riemann.

##### Teorema 7.4

Jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ , maka  $f$  terbatas pada  $[a, b]$ .

**Bukti.** Misalkan  $f$  adalah fungsi yang tidak terbatas dalam  $\mathcal{R}[a, b]$  dengan integral  $L$ . Maka ada  $\delta > 0$  sehingga jika  $\dot{P}$  adalah partisi bertanda dari  $[a, b]$  dengan  $\|\dot{P}\| < \delta$ , maka berlaku

$$|S(f; \dot{P}) - L| < 1,$$

yang menyiratkan bahwa

$$|S(f; \dot{P})| < |L| + 1. \quad (7.2)$$

Sekarang, misalkan  $\mathcal{Q} = \{[x_{i-1}, x_i]\}_{i=1}^n$  adalah partisi dari  $[a, b]$  dengan  $\|\mathcal{Q}\| < \delta$ . Karena  $|f|$  tidak terbatas pada  $[a, b]$ , maka ada setidaknya satu subinterval dalam  $\mathcal{Q}$ , misalnya  $[x_{k-1}, x_k]$ , di mana  $|f|$  tidak terbatas—karena jika  $|f|$  terbatas pada setiap subinterval  $[x_{i-1}, x_i]$  oleh  $M_i$ , maka  $f$  terbatas pada  $[a, b]$  oleh  $\max\{M_1, \dots, M_n\}$ .

Sekarang pilih tanda untuk  $\mathcal{Q}$  yang akan memberikan kontradiksi terhadap (7.2). Beri tanda  $\mathcal{Q}$  dengan  $t_i := x_i$  untuk  $i \neq k$  dan pilih  $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$  sehingga

$$|f(t_k)(x_k - x_{k-1})| > |L| + 1 + \left| \sum_{i \neq k} f(t_i)(x_i - x_{i-1}) \right|.$$

Dari Ketidaksamaan Segitiga (dalam bentuk  $|A + B| \geq |A| - |B|$ ), diperoleh

$$|S(f; \mathcal{Q})| \geq |f(t_k)(x_k - x_{k-1})| - \left| \sum_{i \neq k} f(t_i)(x_i - x_{i-1}) \right| > |L| + 1,$$

yang bertentangan dengan (\*).

■

Bagian ini ditutup dengan sebuah contoh fungsi yang tidak kontinu di setiap bilangan rasional dan tidak monoton, tetapi tetap dapat diintegrasikan dalam pengertian Riemann.

### 7.1.5 Latihan

1. Jika  $I := [0, 4]$ , hitung norm dari partisi berikut: ☐

- (a)  $\mathcal{P}_1 := (0, 1, 2, 4)$ ,
- (b)  $\mathcal{P}_2 := (0, 2, 3, 4)$ ,
- (c)  $\mathcal{P}_3 := (0, 1, 1.5, 2, 3, 4)$ ,
- (d)  $\mathcal{P}_4 := (0, 0.5, 2.5, 3.5, 4)$ .

2. Jika  $f(x) := x^2$  untuk  $x \in [0, 4]$ , hitung jumlah Riemann berikut, dengan  $\mathcal{P}_i$  memiliki titik partisi seperti pada Latihan 1, dan tanda dipilih sebagaimana diberikan sebagai berikut: ☐

- (a)  $\mathcal{P}_1$  dengan tanda di titik kiri subinterval.
- (b)  $\mathcal{P}_1$  dengan tanda di titik kanan subinterval.
- (c)  $\mathcal{P}_2$  dengan tanda di titik kiri subinterval.
- (d)  $\mathcal{P}_2$  dengan tanda di titik kanan subinterval.

3. (a) Misalkan  $f(x) = 2$  jika  $0 \leq x < 1$  dan  $f(x) = 1$  jika  $1 \leq x \leq 2$ . Tunjukkan bahwa  $f \in \mathcal{R}[0, 2]$  dan hitung integralnya. ☐

(b) Misalkan  $h(x) = 2$  jika  $0 \leq x < 1$ ,  $h(1) = 3$ , dan  $h(x) = 1$  jika  $1 < x \leq 2$ . Tunjukkan bahwa  $h \in \mathcal{R}[0, 2]$  dan hitung integralnya.

4. Gunakan Induksi Matematika dan Teorema 7.3 untuk menunjukkan bahwa jika  $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{R}[a, b]$  dan  $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{R}$ , maka kombinasi linear  $f = \sum_{i=1}^n k_i f_i$  termasuk  $\mathcal{R}[a, b]$  dan

$$\int_a^b f = \sum_{i=1}^n k_i \int_a^b f_i.$$

5. Jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan  $|f(x)| \leq M$  untuk semua  $x \in [a, b]$ , tunjukkan bahwa ☐

$$\left| \int_a^b f \right| \leq M(b-a).$$

6. Jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan  $(\mathcal{P}_n)$  adalah barisan partisi bertanda dari  $[a, b]$  sehingga  $\|\mathcal{P}_n\| \rightarrow 0$ , ☐

buktikan bahwa

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f; \mathcal{P}_n).$$

7. Misalkan  $f$  terbatas pada  $[a, b]$  dan ada dua barisan partisi bertanda dari  $[a, b]$  sehingga  $\|\mathcal{P}_n\| \rightarrow 0$  dan  $\|\mathcal{Q}_n\| \rightarrow 0$ , tetapi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(f; \mathcal{P}_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} S(f; \mathcal{Q}_n).$$

Tunjukkan bahwa  $f \notin \mathcal{R}[a, b]$ .

8. Misalkan  $c \leq d$  adalah titik-titik dalam  $[a, b]$ . Jika  $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  memenuhi  $\varphi(x) = \alpha > 0$  untuk  $x \in [c, d]$  dan  $\varphi(x) = 0$  di tempat lain dalam  $[a, b]$ , buktikan bahwa  $\varphi \in \mathcal{R}[a, b]$  dan bahwa

$$\int_a^b \varphi = \alpha(d - c).$$

(Petunjuk: Diberikan  $\varepsilon > 0$ , ambil  $\delta = \varepsilon/4\alpha$  dan tunjukkan bahwa jika  $\|\dot{\mathcal{P}}\| < \delta$ , maka dimiliki

$$\alpha(d - c - 2\delta) \leq S(\varphi; \dot{\mathcal{P}}) \leq \alpha(d - c + 2\delta).$$

9. Misalkan  $0 \leq a < b$ ,  $Q(x) := x^2$  untuk  $x \in [a, b]$ , dan  $\mathcal{P} = \{[x_{i-1}, x_i]\}_{i=1}^n$  menjadi partisi dari  $[a, b]$ . Untuk setiap  $i$ , biarkan  $q_i$  menjadi akar kuadrat positif dari

$$\frac{1}{3}(x_{i-1}^2 + x_i^2 + x_{i-1}x_i).$$

(a) Tunjukkan bahwa  $q_i$  memenuhi  $0 \leq x_{i-1} \leq q_i \leq x_i$ .

(b) Tunjukkan bahwa  $Q(q_i)(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{3}(x_i^3 - x_{i-1}^3)$ .

(c) Jika  $\dot{\mathcal{Q}}$  adalah partisi bertanda dengan subinterval yang sama seperti  $\mathcal{P}$  dan tanda  $q_i$ , tunjukkan bahwa

$$S(Q; \dot{\mathcal{Q}}) = \frac{1}{3}(b^3 - a^3).$$

(d) Tunjukkan bahwa  $Q \in \mathcal{R}[a, b]$  dan

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3).$$

10. Jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan  $c \in \mathbb{R}$ , didefinisikan  $g$  pada  $[a + c, b + c]$  dengan  $g(y) = f(y - c)$ . Buktikan bahwa  $g \in \mathcal{R}[a + c, b + c]$  dan bahwa

$$\int_{a+c}^{b+c} g = \int_a^b f.$$

## 7.2 Fungsi Terintegral Riemann

Pada subbab ini dimulai dengan pembuktian Kriteria Cauchy. Selanjutnya, dibuktikan Teorema Squeeze, yang akan digunakan untuk menetapkan keterintegralan Riemann dari beberapa kelas fungsi (fungsi tangga, fungsi kontinu, dan fungsi monoton). Terakhir, dibuktikan Teorema jumlahan.

Pada subbab sebelumnya dijelaskan bahwa untuk menggunakan definisi integral memerlukan pengetahuan tentang nilai integral. Kriteria Cauchy di bawah ini menghilangkan kebutuhan ini, tetapi dengan konsekuensi bahwa harus dipertimbangkan dua jumlah Riemann, bukan hanya satu.

### Teorema 7.5 Kriteria Cauchy

Fungsi  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  anggota dari  $\mathcal{R}[a, b]$  jika dan hanya jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $\eta_\varepsilon > 0$  sehingga jika  $\dot{P}$  dan  $\dot{Q}$  merupakan partisi bertanda atas  $[a, b]$  dengan  $\|\dot{P}\| < \eta_\varepsilon$  dan  $\|\dot{Q}\| < \eta_\varepsilon$ , maka

$$|S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{Q})| < \varepsilon.$$

**Bukti.** ( $\Rightarrow$ ) Misalkan  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dengan nilai integral  $L$ . Berdasarkan definisi integral, untuk sebarang  $\varepsilon > 0$  ada  $\eta_\varepsilon := \delta_{\varepsilon/2} > 0$  sehingga jika  $\dot{P}, \dot{Q}$  adalah partisi bertanda dengan  $\|\dot{P}\| < \eta_\varepsilon$  dan  $\|\dot{Q}\| < \eta_\varepsilon$ , maka

$$|S(f; \dot{P}) - L| < \varepsilon/2 \quad \text{dan} \quad |S(f; \dot{Q}) - L| < \varepsilon/2.$$

Oleh karena itu, didapat

$$|S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{Q})| \leq |S(f; \dot{P}) - L| + |L - S(f; \dot{Q})| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

( $\Leftarrow$ ) Misalkan untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $\eta_\varepsilon > 0$  sehingga jika  $\dot{P}$  dan  $\dot{Q}$  merupakan partisi bertanda atas  $[a, b]$  dengan  $\|\dot{P}\| < \eta_\varepsilon$  dan  $\|\dot{Q}\| < \eta_\varepsilon$ , maka  $|S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{Q})| < \varepsilon$ . Pilih  $\varepsilon = 1/n$  dengan  $n \in \mathbb{N}$  didapatkan bilangan positif  $\eta_{1/n}$  sehingga jika dua partisi bertanda  $\dot{P}$  dan  $\dot{Q}$  memenuhi  $\|\dot{P}\| < \eta_{1/n}$  dan  $\|\dot{Q}\| < \eta_{1/n}$ , maka  $|S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{Q})| < 1/n$ .

Selanjutnya didefinisikan barisan bilangan  $(\delta_n)$  dengan  $\delta_n := \min\{\eta_{1/n}, \eta_{1/2}, \dots, \eta_{1/n}\}$ . Perhatikan bahwa  $\delta_n \geq \delta_{n+1}$  untuk  $n \in \mathbb{N}$  dan jika dua partisi bertanda  $\dot{P}$  dan  $\dot{Q}$  memenuhi  $\|\dot{P}\| < \delta_n$  dan  $\|\dot{Q}\| < \delta_n$  maka  $\|\dot{P}\| < \eta_{1/n}$  dan  $\|\dot{Q}\| < \eta_{1/n}$  sehingga diperoleh  $|S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{Q})| < 1/n$ .

Sekarang misalkan untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , diberikan partisi bertanda  $\dot{P}_n$  dengan  $\|\dot{P}_n\| < \delta_n$ . Jelas, jika  $m > n$  maka  $\|\dot{P}_m\| < \delta_m < \delta_n$  sehingga keduanya  $\dot{P}_m$  dan  $\dot{P}_n$  memiliki norm  $< \delta_n$  dan diperoleh

$$|S(f; \dot{P}_m) - S(f; \dot{P}_n)| < 1/n \quad \text{untuk} \quad m > n. \quad (7.3)$$

Akibatnya, barisan  $(S(f; \dot{P}_m))_{m=1}^{\infty}$  adalah barisan Cauchy dalam  $\mathbb{R}$ . Oleh karena itu barisan ini konvergen di  $\mathbb{R}$  dan bisa dimisalkan  $A$  adalah nilai konvergensi yaitu  $A := \lim_{m \rightarrow \infty} S(f; \dot{P}_m)$ .

Kemudian ambil limit pada (7.3) atas  $m$ , diperoleh

$$|S(f; \dot{P}_n) - A| \leq 1/n \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Untuk melihat bahwa  $A$  adalah integral Riemann dari  $f$ , ambil sebarang  $\varepsilon > 0$ , dan pilih  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $K > 2/\varepsilon$ . Jika  $\dot{Q}$  adalah partisi bertanda dengan  $\|\dot{Q}\| < \delta_K$ , maka

$$|S(f; \dot{Q}) - A| \leq |S(f; \dot{Q}) - S(f; \dot{P}_K)| + |S(f; \dot{P}_K) - A| \leq 1/K + 1/K < \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  diambil sebarang, maka  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dengan integral  $A$ . ■

#### Contoh 7.4

Misalkan  $g : [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi yang didefinisikan pada Contoh 7.2 yang diberikan oleh

$$g(x) := \begin{cases} 3, & x \in [0, 1], \\ 4, & x \in (1, 4]. \end{cases}$$

Buktikan bahwa  $g \in \mathcal{R}[a, b]$ .

**Penyelesaian:** Pada Contoh 7.2, bisa dilihat bahwa jika  $\dot{P}$  adalah partisi bertanda dari  $[0, 4]$  dengan norm  $\|\dot{P}\| < \eta$ , maka

$$15 - \eta \leq S(g; \dot{P}) \leq 15 + \eta.$$

Dengan demikian, jika  $\dot{Q}$  adalah partisi bertanda lain dengan  $\|\dot{Q}\| < \eta$ , maka

$$15 - \eta \leq S(g; \dot{Q}) \leq 15 + \eta.$$

Jika kedua pertidaksamaan dikurangkan, diperoleh

$$|S(g; \dot{P}) - S(g; \dot{Q})| \leq 2\eta.$$

Untuk membuat hasil akhir ini  $< \varepsilon$ , pilih  $\eta < \varepsilon/2$ . Sehingga berdasarkan Kriteria Cauchy diperoleh bahwa  $g \in \mathcal{R}[0, 4]$ .

Kriteria Cauchy dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa fungsi  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  tidak dapat diintegralkan menurut Riemann. Untuk membuktikannya, perlu ditunjukkan bahwa:

Ada  $\varepsilon_0 > 0$  sehingga untuk setiap  $\eta > 0$ , terdapat partisi bertanda  $\dot{P}$  dan  $\dot{Q}$  dengan  $\|\dot{P}\| < \eta$  dan  $\|\dot{Q}\| < \eta$  sehingga

$$|S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{Q})| \geq \varepsilon_0.$$

**Contoh 7.5**

Misalkan  $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi yang didefinisikan oleh

$$g(x) := \begin{cases} 1, & x \text{ bilangan rasional,} \\ 0, & x \text{ bilangan irasional.} \end{cases}$$

Buktikan bahwa  $g \notin \mathcal{R}[a, b]$ .

**Penyelesaian:** Ambil  $\varepsilon_0 := \frac{1}{2}$  dan ambil sebarang  $\eta > 0$  dan  $\dot{P}$  dan  $\dot{Q}$  adalah dua partisi bertanda dengan  $\|\dot{P}\|, \|\dot{Q}\| < \eta$ . Jika semua tanda dari  $\dot{P}$  adalah bilangan rasional maka  $S(f; \dot{P}) = 1$ , sedangkan jika semua tanda dari  $\dot{Q}$  adalah bilangan irasional maka  $S(f; \dot{Q}) = 0$ . Sehingga didapatkan

$$|S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{Q})| \geq \varepsilon_0$$

dan oleh karena itu  $g \notin \mathcal{R}[a, b]$ .

**7.2.1 Teorema Apit**

Pada definisi integral Riemann, ada dua jenis kesulitan. Pertama, untuk setiap partisi, terdapat pilihan tanda yang tak terhingga banyaknya. Kedua, terdapat partisi-partisi tak terhingga yang memiliki norm kurang dari jumlah tertentu. Kita telah mengalami tantangan ini dalam contoh-contoh dan bukti-bukti teorema.

Sekarang, pada subbab ini diberikan sifat penting untuk membuktikan keterintegralan Riemann yang disebut **Teorema Apit**, yang akan memberikan sedikit bantuan dari kesulitan tersebut. Teorema ini menyatakan bahwa jika suatu fungsi dapat dibatasi diantara dua fungsi yang diketahui dapat diintegrasikan menurut Riemann, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut juga dapat diintegrasikan menurut Riemann. Kondisi-kondisi yang tepat diberikan dalam pernyataan teorema ini.

**Teorema 7.6** Teorema Apit

Misalkan  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Fungsi  $f$  terintegral Riemann pada  $[a, b]$  jika dan hanya jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat fungsi  $\alpha_\varepsilon$  dan  $\omega_\varepsilon$  dalam  $\mathcal{R}[a, b]$  sehingga

$$\alpha_\varepsilon(x) \leq f(x) \leq \omega_\varepsilon(x) \quad \text{untuk setiap } x \in [a, b],$$

dan

$$\int_a^b (\omega_\varepsilon - \alpha_\varepsilon) < \varepsilon.$$

**Bukti.** ( $\Rightarrow$ ) Ambil  $\alpha_\varepsilon = \omega_\varepsilon = f$  untuk setiap  $\varepsilon > 0$ .

( $\Leftarrow$ ) Misalkan  $\varepsilon > 0$ . Karena  $\alpha_\varepsilon$  dan  $\omega_\varepsilon$  berada dalam  $\mathcal{R}[a, b]$ , terdapat  $\delta_\varepsilon > 0$  sehingga jika  $\dot{P}$  adalah partisi bertanda dengan  $\|\dot{P}\| < \delta_\varepsilon$ , maka

$$\left| S(\alpha_\varepsilon; \dot{P}) - \int_a^b \alpha_\varepsilon \right| < \varepsilon \quad \text{dan} \quad \left| S(\omega_\varepsilon; \dot{P}) - \int_a^b \omega_\varepsilon \right| < \varepsilon.$$

Dari ketidaksamaan ini diperoleh bahwa

$$\int_a^b \alpha_\varepsilon - \varepsilon < S(\alpha_\varepsilon; \dot{P}) \quad \text{dan} \quad S(\omega_\varepsilon; \dot{P}) < \int_a^b \omega_\varepsilon + \varepsilon.$$

Karena

$$\alpha_\varepsilon(x) \leq f(x) \leq \omega_\varepsilon(x) \quad \text{untuk setiap } x \in [a, b],$$

diperoleh  $S(\alpha_\varepsilon; \dot{P}) \leq S(f; \dot{P}) \leq S(\omega_\varepsilon; \dot{P})$ , sehingga

$$\int_a^b \alpha_\varepsilon - \varepsilon < S(f; \dot{P}) < \int_a^b \omega_\varepsilon + \varepsilon.$$

Jika  $\dot{Q}$  adalah partisi bertanda lain dengan  $\|\dot{Q}\| < \delta_\varepsilon$ , maka juga berlaku

$$\int_a^b \alpha_\varepsilon - \varepsilon < S(f; \dot{Q}) < \int_a^b \omega_\varepsilon + \varepsilon.$$

Jika kedua ketidaksamaan ini dikurangkan dan menggunakan asumsi bahwa

$$\int_a^b (\omega_\varepsilon - \alpha_\varepsilon) < \varepsilon,$$

diperoleh bahwa

$$|S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{Q})| < \int_a^b \omega_\varepsilon - \int_a^b \alpha_\varepsilon + 2\varepsilon = \int_a^b (\omega_\varepsilon - \alpha_\varepsilon) + 2\varepsilon < 3\varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang dan dengan menggunakan Kriteria Cauchy diperoleh bahwa  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ . ■

### 7.2.2 Kelas Fungsi Terintegral Riemann

Teorema Apit sering digunakan dalam kaitannya dengan kelas fungsi tangga. Dengan definisinya diberikan sebagai berikut.



**Definisi 7.2**

Suatu fungsi  $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  disebut sebagai fungsi tangga jika  $[a, b]$  merupakan gabungan dari sejumlah hingga interval yang tidak saling tumpang tindih  $I_1, I_2, \dots, I_n$  sehingga  $s$  bernilai konstan pada setiap interval tersebut, yaitu:

$$s(x) = c_k \quad \text{untuk semua } x \in I_k, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Dengan demikian, fungsi tangga hanya memiliki sejumlah hingga nilai yang berbeda. Sebagai contoh, fungsi  $s : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  yang didefinisikan sebagai:

$$s(x) = \begin{cases} 0, & -2 \leq x < -1 \\ 1, & -1 \leq x \leq 0 \\ 2, & 0 < x < 1 \\ 3, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Sebelum membahas mengenai fungsi tangga yang kaitannya dengan integral Riemann. Berikut diberikan definisi fungsi indikator dan kemudian diberikan lemma yang kaitannya dengan integral Riemann.

**Definisi 7.3**

Fungsi indikator dari suatu himpunan  $A$ , yang dilambangkan sebagai  $\mathbb{1}_A$ , adalah fungsi yang didefinisikan sebagai:

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \in A, \\ 0, & \text{jika } x \notin A. \end{cases}$$

** Catatan 7.1**

Fungsi tangga pada Definisi 7.2 bisa dituliskan sebagai

$$s(x) = \sum_{k=1}^n c_k \mathbb{1}_{I_k}(x).$$

**Lema 7.1**

Jika  $g : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$  didefinisikan oleh

$$g(x) := \begin{cases} \alpha, & x \in [a, b], \\ \beta, & x \in (b, c], \end{cases}$$

dengan  $a < b < c$ , maka  $g \in \mathcal{R}[a, c]$  dan

$$L := \int_a^c g = \alpha(b-a) + \beta(c-b).$$

**Bukti.** Pertama, misalkan  $\dot{\mathcal{P}} := \{([x_{i-1}, x_i], x_i^*)\}_{i=1}^n$  adalah partisi bertanda dari  $[a, c]$  dengan norm  $< \delta$ ; akan ditunjukkan cara menentukan  $\delta = \delta(\epsilon)$  yang bergantung pada  $\epsilon$  agar  $|S(g; \dot{\mathcal{P}}) - (\alpha(b-a) + \beta(c-b))| < \epsilon$ . Pada contoh ini perlu dilihat untuk beberapa kondisi:

**Kondisi 1:** Ada  $m$  sehingga  $x_m = b$

Pada kondisi ini bisa langsung dihitung

$$\begin{aligned} S(f; \dot{\mathcal{P}}) &= \sum_{i=1}^m \alpha(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+1}^n \beta(x_i - x_{i-1}) \\ &= \alpha(x_m - x_0) + \beta(x_n - x_m) \\ &= \alpha(b-a) + \beta(c-b). \end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh

$$|S(f; \dot{\mathcal{P}}) - (\alpha(b-a) + \beta(c-b))| = 0.$$

**Kondisi 2:** Ada  $m$  sehingga  $x_m < b < x_{m+1}$  dan  $x_{m+1}^* \leq b$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} &(\alpha(b-a) + \beta(c-b)) \\ &= \alpha(b - x_m + x_m - x_{m-1} + x_{m-1} - x_{m-2} + \cdots + x_1 - x_0) \\ &\quad + \beta(x_n - x_{n-1} + x_{n-1} - x_{n-2} + \cdots + x_{m+2} - x_{m+1} + x_{m+1} - b) \\ &= \alpha(b - x_m) + \alpha(x_m - x_{m-1} + x_{m-1} - x_{m-2} + \cdots + x_1 - x_0) \\ &\quad + \beta(x_n - x_{n-1} + x_{n-1} - x_{n-2} + \cdots + x_{m+2} - x_{m+1}) + 4(x_{m+1} - b) \\ &= \alpha(b - x_m) + \beta(x_{m+1} - b) + \sum_{i=1}^m \alpha(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+2}^n \beta(x_i - x_{i-1}). \end{aligned}$$

Sehingga didapatkan

$$\begin{aligned} &|S(f; \dot{\mathcal{P}}) - (\alpha(b-a) + \beta(c-b))| \\ &= \left| \left[ \sum_{i=1}^{m+1} \alpha(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+2}^n \beta(x_i - x_{i-1}) \right] - (\alpha(b-a) + \beta(c-b)) \right| \\ &= \left| \left[ \sum_{i=1}^m \alpha(x_i - x_{i-1}) + \alpha(x_{m+1} - x_m) + \sum_{i=m+2}^n \beta(x_i - x_{i-1}) \right] \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \left[ \alpha(b - x_m) + \beta(x_{m+1} - b) + \sum_{i=1}^m \alpha(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+2}^n \beta(x_i - x_{i-1}) \right] \Bigg| \\
& = |\alpha(x_{m+1} - x_m) - \alpha(1 - x_m) - \beta(x_{m+1} - 1)| \\
& = |(\alpha - \beta)(x_{m+1} - 1)| < |\alpha - \beta|\delta.
\end{aligned}$$

**Kondisi 3:** Ada  $m$  sehingga  $x_m < 1 < x_{m+1}$  dan  $x_{m+1}^* > 1$

$$\begin{aligned}
& |S(f; \dot{P}) - (\alpha(b - a) + \beta(c - b))| \\
& = \left| \left[ \sum_{i=1}^m \alpha(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+1}^n \beta(x_i - x_{i-1}) \right] - (\alpha(b - a) + \beta(c - b)) \right| \\
& = \left| \left[ \sum_{i=1}^m \alpha(x_i - x_{i-1}) + \beta(x_{m+1} - x_m) + \sum_{i=m+2}^n \beta(x_i - x_{i-1}) \right] \right. \\
& \quad \left. - \left[ \alpha(b - x_m) + \beta(x_{m+1} - b) + \sum_{i=1}^m \alpha(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=m+2}^n \beta(x_i - x_{i-1}) \right] \right| \\
& = |\beta(x_{m+1} - x_m) - \alpha(1 - x_m) - \beta(x_{m+1} - 1)| \\
& = |(\beta - \alpha)(1 - x_m)| < |\beta - \alpha|\delta.
\end{aligned}$$

Dengan melihat hasil pada Kondisi 1, Kondisi 2 dan Kondisi 3 di atas diperoleh

$$|S(f; \dot{P}) - (\alpha(b - a) + \beta(c - b))| < |\beta - \alpha|\delta.$$

Sekarang pilih  $\delta \leq \varepsilon/(|\beta - \alpha|)$  didapatkan

$$|S(f; \dot{P}) - (\alpha(b - a) + \beta(c - b))| < \varepsilon.$$

Dengan demikian, ditemukan bahwa  $|S(g; \dot{P}) - (\alpha(b - a) + \beta(c - b))| < \varepsilon$  ketika  $\|\dot{P}\| < \delta$  dengan  $\delta \leq \varepsilon/(|\beta - \alpha|)$ . Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, ini telah membuktikan bahwa  $g \in \mathcal{R}[a, c]$ , dan bahwa  $\int_a^c g = \alpha(b - a) + \beta(c - b)$ , sebagaimana yang diinginkan. ■

### Lema 7.2

Jika  $J = [c, d]$  adalah subinterval dari  $[a, b]$ , maka  $\mathbb{1}_J \in \mathcal{R}[a, b]$  dan  $\int_a^b \mathbb{1}_J = d - c$ .

**Bukti.** Untuk  $a = c$  atau  $b = d$  telah dibuktikan pada Lemma 7.1. Selain itu diamati untuk kondisi  $a < c < d < b$ . Perhatikan bahwa  $\mathbb{1}_J$  bisa ditulis sebagai

$$\mathbb{1}_J = \mathbb{1}_{[a, d]} - \mathbb{1}_{[a, c]}.$$

Mengikuti Lemma 7.1 dan Teorema 7.2 didapatkan  $\mathbb{1}_{[a,d]}, \mathbb{1}_{[a,c]} \in \mathcal{R}[a,b]$ . Lebih lanjut, berdasarkan Teorema 7.3 diperoleh  $\mathbb{1}_J \in \mathcal{R}[a,b]$  dan dikombinasikan dengan Lemma 7.1 dan Teorema 7.2 didapatkan  $\int_a^b \mathbb{1}_J = (d-a) - (c-a) = d-c$ . ■

### Catatan 7.2

Ada tiga subinterval lainnya  $J$  dengan titik akhir yang sama  $c$  dan  $d$ , yaitu,  $[c, d)$ ,  $(c, d]$ , dan  $(c, d)$ . Karena, menurut Teorema 7.2, dapat diubah nilai fungsi pada sejumlah titik hingga tanpa mengubah integralnya, maka hasil yang sama berlaku untuk tiga subinterval lainnya ini.

Berikut diberikan lemma mengenai fungsi tangga yang kaitannya dengan integral Riemann.

### Teorema 7.7

Jika  $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi tangga, maka  $\varphi \in \mathcal{R}[a, b]$ .

**Bukti.** Berdasarkan Definisi 7.2, suatu fungsi  $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  disebut sebagai fungsi tangga apabila berbentuk

$$\varphi(x) = c_k \quad \text{untuk semua } x \in I_k, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

dengan  $I_1, I_2, \dots, I_n$  adalah interval yang tidak saling tumpang tindih dengan titik ujungnya adalah  $[\alpha_k, \beta_k], k = 1, 2, \dots, n$  dan  $[a, b] = \bigcup_{k=1}^n I_k$ . Lebih lanjut, berdasarkan Catatan 7.1, fungsi tangga  $\varphi$  bisa dituliskan sebagai

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^n c_k \mathbb{1}_{I_k}(x).$$

Sehingga, berdasarkan Lema 7.2 dan Teorema 7.3 didapatkan bahwa  $\varphi \in \mathcal{R}[a, b]$  dan

$$\int_a^b \varphi = \sum_{k=1}^m c_k (\beta_k - \alpha_k).$$

Kita mengilustrasikan penggunaan fungsi langkah dan Teorema Squeeze dalam dua contoh berikutnya. Yang pertama meninjau kembali sebuah fungsi yang awalnya memerlukan perhitungan yang rumit.

### Contoh 7.6

(a) Fungsi  $g$  yang didefinisikan oleh  $g(x) = 2$  untuk  $0 \leq x \leq 1$  dan  $g(x) = 3$  untuk  $1 < x \leq 3$ . Bisa diamati bahwa  $g$  adalah fungsi langkah, sehingga integralnya dapat

dihitung sebagai

$$\int_0^3 g = 2 \cdot (1 - 0) + 3 \cdot (3 - 1) = 2 + 6 = 8.$$

(b) Misalkan  $h(x) := x$  pada  $[0, 1]$  dan  $\mathcal{P}_n := \{0, 1/n, 2/n, \dots, (n-1)/n, n/n = 1\}$ . Didefinisikan fungsi langkah  $\alpha_n$  dan  $\omega_n$  pada subinterval yang tidak saling tumpang tindih  $[0, 1/n], [1/n, 2/n], \dots, [(n-1)/n, 1]$  sebagai berikut:

$$\alpha_n(x) := h((k-1)/n) = (k-1)/n \quad \text{untuk } x \in [(k-1)/n, k/n), \quad k = 1, 2, \dots, n-1,$$

dan

$$\alpha_n(x) := h((n-1)/n) = (n-1)/n \quad \text{untuk } x \in [(n-1)/n, 1].$$

Artinya,  $\alpha_n$  memiliki nilai minimum dari  $h$  pada setiap subinterval. Secara serupa, didefinisikan  $\omega_n$  sebagai nilai maksimum dari  $h$  pada setiap subinterval, yaitu:

$$\omega_n(x) := k/n \quad \text{untuk } x \in [(k-1)/n, k/n), \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

dan

$$\omega_n(x) := 1 \quad \text{untuk } x \in [(n-1)/n, 1].$$

Kemudian diperoleh

$$\begin{aligned} \int_0^1 \alpha_n &= \frac{1}{n} (0 + 1/n + 2/n + \dots + (n-1)/n) \\ &= \frac{1}{n^2} (1 + 2 + \dots + (n-1)) \\ &= \frac{1}{n^2} \frac{(n-1)n}{2} = \frac{1}{2} (1 - 1/n). \end{aligned}$$

Dengan cara yang serupa, juga diperoleh

$$\int_0^1 \omega_n = \frac{1}{2} (1 + 1/n).$$

Dengan demikian, didapatkan

$$\alpha_n(x) \leq h(x) \leq \omega_n(x) \quad \text{untuk } x \in [0, 1]$$

dan

$$\int_0^1 (\omega_n - \alpha_n) = \frac{1}{n}.$$

Karena untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , dapat dilihat  $\frac{1}{n}$  sehingga  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ , maka dari Teorema Apit didapatkan bahwa  $h$  dapat diintegrasikan dengan nilai integral dari  $h$  berada di antara nilai integral dari  $\alpha_n$  dan  $\omega_n$  untuk semua  $n$  dan karenanya memiliki nilai  $\frac{1}{2}$ .

**Teorema 7.8**

Jika  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $[a, b]$ , maka  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ .

**Bukti.** Karena  $f$  kontinu pada interval tertutup terbatas  $[a, b]$ , diperoleh  $f$  kontinu seragam pada  $[a, b]$ . Jadi, untuk  $\varepsilon > 0$ , ada  $\delta > 0$  sehingga jika  $u, v \in [a, b]$  dan  $|u - v| < \delta$ , maka  $|f(u) - f(v)| < \varepsilon/(b - a)$ .

Misalkan  $\mathcal{P} = \{x_i\}_{i=1}^n$  adalah partisi sehingga  $\|\mathcal{P}\| < \delta$ . Berdasarkan Teorema mengenai eksistensi nilai maksimum dan minimum dari fungsi kontinu pada interval tertutup terbatas, pilih  $u_i \in I_i := [x_{i-1}, x_i]$  sebagai titik dengan  $f$  mencapai nilai minimum pada  $I_i$ , dan  $v_i \in I_i$  sebagai titik di mana  $f$  mencapai nilai maksimum pada  $I_i$ .

Selanjutnya, didefinisikan fungsi tangga  $\alpha(x)$  dengan  $\alpha(x) := f(u_i)$  untuk  $x \in [x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = 1, \dots, n-1$ , dan  $\alpha(x) := f(u_n)$  untuk  $x \in [x_{n-1}, x_n]$ . Fungsi  $\omega(x)$  didefinisikan serupa menggunakan  $v_i$  sebagai pengganti  $u_i$ . Diperoleh,

$$\alpha(x) \leq f(x) \leq \omega(x), \quad \text{untuk semua } x \in [a, b].$$

Juga, jelas bahwa

$$0 \leq \int_a^b (\omega - \alpha) = \sum_{i=1}^n (f(v_i) - f(u_i))(x_i - x_{i-1}) < \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon.$$

Oleh karena itu, dari Teorema Apit,  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ . ■

Fungsi monotone tidak harus kontinu pada setiap titik, ternyata juga dapat diintegrasikan secara Riemann. Hasil ini diberikan pada teorema di bawah ini.

**Teorema 7.9**

Jika  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  monoton pada  $[a, b]$ , maka  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ .

**Bukti.** Misalkan  $f$  fungsi naik pada  $I = [a, b]$ . Bagi interval menjadi  $n$  subinterval sama panjang  $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ , diperoleh  $x_k - x_{k-1} = (b - a)/n$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ . Karena  $f$  naik pada  $I_k$ , nilai minimum dicapai di ujung kiri  $x_{k-1}$  dan nilai maksimum di ujung kanan  $x_k$ .

Dengan demikian, fungsi tangga  $\alpha(x) := f(x_{k-1})$  dan  $\omega(x) := f(x_k)$  untuk  $x \in [x_{k-1}, x_k]$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ , memenuhi  $\alpha(x) \leq f(x) \leq \omega(x)$  untuk semua  $x \in I$  dan didapatkan

$$\begin{aligned} \int_a^b \alpha &= \frac{b-a}{n} (f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1})), \\ \int_a^b \omega &= \frac{b-a}{n} (f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)). \end{aligned}$$

Mengurangkan bagian yang relevan, diperoleh

$$\int_a^b \omega - \int_a^b \alpha = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)).$$

Jadi, untuk  $\varepsilon > 0$ , pilih  $n$  sehingga  $(b-a)(f(b)-f(a))/n < \varepsilon$ . Dengan Teorema Apit,  $f$  dapat diintegalkan pada  $I$ . ■

### 7.2.3 Teorema Penjumlahan

#### Teorema 7.10 Teorema Penjumlahan

Misalkan  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  dan  $c \in (a, b)$ . Fungsi  $f$  terintegral Riemann pada  $[a, b]$  jika dan hanya jika pembatasan  $f$  pada  $[a, c]$  dan  $[c, b]$  keduanya dapat diintegalkan secara Riemann. Dalam hal ini:

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

**Bukti.** ( $\Leftarrow$ ) Misalkan pembatasan  $f_1$  dari  $f$  pada  $[a, c]$ , dan pembatasan  $f_2$  dari  $f$  pada  $[c, b]$ , dapat diintegalkan secara Riemann menjadi  $L_1$  dan  $L_2$  masing-masing. Maka, untuk  $\varepsilon > 0$ , terdapat  $\delta' > 0$  sehingga jika  $\dot{P}_1$  adalah partisi bertanda dari  $[a, c]$  dengan  $\|\dot{P}_1\| < \delta'$ , maka  $|S(f_1; \dot{P}_1) - L_1| < \varepsilon/3$ . Demikian pula, terdapat  $\delta'' > 0$  sehingga jika  $\dot{P}_2$  adalah partisi bertanda dari  $[c, b]$  dengan  $\|\dot{P}_2\| < \delta''$ , maka  $|S(f_2; \dot{P}_2) - L_2| < \varepsilon/3$ .

Jika  $M$  adalah batas dari  $|f|$ , maka definisikan  $\delta = \min(\delta', \delta'', \varepsilon/6M)$  dan pilih  $\dot{P}$  sebagai partisi bertanda dari  $[a, b]$  dengan  $\|\dot{P}\| < \delta$ . Akan dibuktikan bahwa:

$$|S(f; \dot{P}) - (L_1 + L_2)| < \varepsilon. \quad (7.4)$$

- (i) Jika  $c$  adalah titik partisi dari  $\dot{P}$ , oleh karena itu partisi  $\dot{P}$  terbagi menjadi dua partisi  $\dot{P}_1$  dari  $[a, c]$  dan  $\dot{P}_2$  dari  $[c, b]$ . Karena  $S(f; \dot{P}) = S(f_1; \dot{P}_1) + S(f_2; \dot{P}_2)$ , serta  $\|\dot{P}_1\| < \delta'$  dan  $\|\dot{P}_2\| < \delta''$ , maka ketidaksamaan (7.4) diperoleh.
- (ii) Jika  $c$  bukan titik partisi dalam  $\dot{P} = \{(I_k, t_k)\}_{k=1}^m$  dengan  $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ , maka ada  $k \leq m$  sehingga  $c \in (x_{k-1}, x_k)$ . Didefinisikan  $\dot{P}_1$  sebagai partisi bertanda dari  $[a, c]$  dengan:

$$\dot{P}_1 := \{(I_1, t_1), \dots, (I_{k-1}, t_{k-1}), ([x_{k-1}, c], c)\},$$

dan  $\dot{P}_2$  sebagai partisi bertanda dari  $[c, b]$  dengan:

$$\dot{P}_2 := \{([c, x_k], c), (I_{k+1}, t_{k+1}), \dots, (I_m, t_m)\}.$$

Perhitungan secara langsung menunjukkan bahwa:

$$S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{P}_1) - S(f; \dot{P}_2) = f(t_k)(x_k - x_{k-1}) - f(c)(x_k - x_{k-1}) = (f(t_k) - f(c))(x_k - x_{k-1}),$$

diperoleh:

$$|S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{P}_1) - S(f; \dot{P}_2)| \leq 2M(x_k - x_{k-1}) < 2M\delta < \varepsilon/3.$$

Karena  $\|\dot{P}_1\| < \delta'$  dan  $\|\dot{P}_2\| < \delta''$ , maka:

$$|S(f; \dot{P}_1) - L_1| < \varepsilon/3 \quad \text{dan} \quad |S(f; \dot{P}_2) - L_2| < \varepsilon/3,$$

sehingga diperoleh (7.4).

Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, maka  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

terbukti.

( $\Rightarrow$ ) Misalkan  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ , dan untuk  $\varepsilon > 0$ , ambil  $\eta_\varepsilon > 0$  pada Teorema Kriteria Cauchy 7.5. Misalkan  $f_1$  adalah pembatasan  $f$  pada  $[a, c]$  dan  $\dot{P}_1, \dot{Q}_1$  adalah partisi bertanda dari  $[a, c]$  dengan  $\|\dot{P}_1\| < \eta_\varepsilon$  dan  $\|\dot{Q}_1\| < \eta_\varepsilon$ . Dengan menambahkan titik partisi dan tanda dari  $[c, b]$ , partisi  $\dot{P}_1$  dan  $\dot{Q}_1$  dapat diperluas menjadi partisi bertanda  $\dot{P}$  dan  $\dot{Q}$  pada  $[a, b]$  yang memenuhi  $\|\dot{P}\| < \eta_\varepsilon$  dan  $\|\dot{Q}\| < \eta_\varepsilon$ . Jika digunakan titik tambahan dan tanda yang sama di  $[c, b]$  untuk  $\dot{P}$  dan  $\dot{Q}$ , maka:

$$S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{Q}) = S(f_1; \dot{P}_1) - S(f_1; \dot{Q}_1).$$

Karena  $\dot{P}$  dan  $\dot{Q}$  memiliki norm  $\eta_\varepsilon$ , maka  $|S(f; \dot{P}) - S(f; \dot{Q})| < \varepsilon$ . Oleh karena itu, Kondisi Cauchy menunjukkan bahwa pembatasan  $f_1$  dari  $f$  pada  $[a, c]$  adalah di  $\mathcal{R}[a, c]$ . Dengan cara yang sama, dapat dilihat bahwa pembatasan  $f_2$  dari  $f$  pada  $[c, b]$  adalah di  $\mathcal{R}[c, b]$ .  
Persamaan

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

mengikuti dari bagian pertama pada pembuktian. ■

#### Akibat 7.1

Jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ , dan jika  $[c, d] \subseteq [a, b]$ , maka pembatasan  $f$  pada  $[c, d]$  adalah di  $\mathcal{R}[c, d]$ .



**Bukti.** Karena  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan  $c \in [a, b]$  dan dari Teorema Penjumlahan 7.10, diperoleh bahwa pembatasan  $f$  pada  $[c, b]$  adalah di  $\mathcal{R}[c, b]$ . Tetapi jika  $d \in (c, b)$ , maka dengan menggunakan Teorema Penjumlahan 7.10 menunjukkan bahwa pembatasan  $f$  pada  $[c, d]$  adalah di  $\mathcal{R}[c, d]$ . ■

### Akibat 7.2

Jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan jika  $a = c_0 < c_1 < \dots < c_m = b$ , maka pembatasan  $f$  pada setiap subinterval  $[c_{i-1}, c_i]$  adalah terintegral Riemann dan

$$\int_a^b f = \sum_{i=1}^m \int_{c_{i-1}}^{c_i} f.$$

Sampai saat ini, telah dipertimbangkan integral Riemann pada interval  $[a, b]$  dengan  $a < b$ . Sangat berguna untuk mendefinisikan integral secara lebih umum yang sifat tambahannya didefinisikan di bawah ini.

### Definisi 7.4

Jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan jika  $\alpha, \beta \in [a, b]$  dengan  $\alpha < \beta$ , maka didefinisikan:

$$\int_{\beta}^{\alpha} f := - \int_{\alpha}^{\beta} f \quad \text{dan} \quad \int_{\alpha}^{\alpha} f := 0.$$

### Teorema 7.11

Jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan jika  $\alpha, \beta, \gamma$  adalah sebarang bilangan dalam  $[a, b]$ , maka:

$$\int_{\gamma}^{\alpha} f = \int_{\gamma}^{\beta} f + \int_{\beta}^{\alpha} f, \quad (7.5)$$

keberadaan dua integral dari tiga integral ini menjamin keberadaan integral ketiga dan kebenaran Persamaan (7.5).

**Bukti.** Jika dua dari bilangan  $\alpha, \beta, \gamma$  sama, maka (7.5) berlaku. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa ketiga bilangan ini berbeda.

Demi simetri, kita memperkenalkan ekspresi:

$$L(\alpha, \beta, \gamma) := \int_{\beta}^{\alpha} f + \int_{\gamma}^{\beta} f + \int_{\alpha}^{\gamma} f.$$

Jelas bahwa (7.5) berlaku jika dan hanya jika  $L(\alpha, \beta, \gamma) = 0$ . Oleh karena itu, untuk membuktikan pernyataan tersebut, perlu ditunjukkan bahwa  $L = 0$  untuk semua enam permutasi dari argumen  $\alpha, \beta, \gamma$ .

Perhatikan bahwa Teorema Penjumlahan 7.10 menyatakan bahwa  $L(\alpha, \beta, \gamma) = 0$  jika  $\alpha < \gamma < \beta$ . Namun mudah untuk melihat bahwa  $L(\beta, \gamma, \alpha)$  dan  $L(\gamma, \alpha, \beta)$  sama dengan  $L(\alpha, \beta, \gamma)$ .

Selain itu, bilangan:

$$L(\beta, \alpha, \gamma), \quad L(\alpha, \gamma, \beta), \quad \text{dan} \quad L(\gamma, \beta, \alpha)$$

semuanya sama dengan  $-L(\alpha, \beta, \gamma)$ . Oleh karena itu,  $L$  bernilai nol untuk semua konfigurasi yang mungkin dari ketiga titik tersebut. ■

### 7.2.4 Latihan

- Misalkan  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Tunjukkan bahwa  $f \notin \mathcal{R}[a, b]$  jika dan hanya jika terdapat  $\varepsilon_0 > 0$  sehingga untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , terdapat partisi bertanda  $\dot{P}_n$  dan  $\dot{Q}_n$  dengan  $\|\dot{P}_n\| < 1/n$  dan  $\|\dot{Q}_n\| < 1/n$  sehingga  $|S(f; \dot{P}_n) - S(f; \dot{Q}_n)| \geq \varepsilon_0$ .
- Diberikan fungsi  $h$  yang didefinisikan sebagai  $h(x) := x + 1$  untuk  $x \in [0, 1]$ , bilangan rasional, dan  $h(x) := 0$  untuk  $x \in [0, 1]$ , bilangan irasional. Tunjukkan bahwa  $h$  tidak dapat diintegrasikan secara Riemann.
- Misalkan  $H(x) := k$  untuk  $x = 1/k (k \in \mathbb{N})$  dan  $H(x) := 0$  untuk lainnya pada  $[0, 1]$ . Tunjukkan bahwa  $H$  tidak dapat diintegrasikan secara Riemann.
- Jika  $\alpha(x) := -x$  dan  $\omega(x) := x$  serta jika  $\alpha(x) \leq f(x) \leq \omega(x)$  untuk semua  $x \in [0, 1]$ , apakah itu mengikuti Teorema Apit 7.6 bahwa  $f \in \mathcal{R}[0, 1]$ ?
- Misalkan  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  hanya memiliki sejumlah berhingga nilai berbeda. Apakah  $f$  merupakan fungsi langkah?
- Jika  $S(f; \dot{P})$  adalah sembarang jumlah Riemann dari  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , tunjukkan bahwa terdapat fungsi tangga  $\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  sehingga  $\int_a^b \psi = S(f; \dot{P})$ .
- Jika  $f$  dan  $g$  kontinu pada  $[a, b]$  dan jika  $\int_a^b f = \int_a^b g$ , buktikan bahwa terdapat  $c \in [a, b]$  sehingga  $f(c) = g(c)$ .
- Jika  $f$  didefinisikan sebagai pembatasan  $\omega(x)$  di mana  $c \in (a, b)$  bersifat sebarang, tunjukkan bahwa:

$$\int_a^c f = \int_a^b f - \int_c^b f \quad \text{dan} \quad \int_c^b f = \int_a^b f - \int_a^c f.$$

Petunjuk: Misalkan  $\alpha(x) := x - x$ ;  $\omega(x) := x$ ;  $c \in (a, b)$ ; terapkan Teorema Penjepit.

- Tunjukkan bahwa  $g(x) := \sin(1/x)$  untuk  $x \in (0, 1]$  dan  $g(0) = 0$  termasuk ke dalam  $\mathcal{R}[0, 1]$ .

10. Misalkan  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a = c_0 < c_1 < \dots < c_m = b$ , dan pembatasan  $f$  pada  $[c_{i-1}, c_i]$  termasuk ke dalam  $\mathcal{R}[c_{i-1}, c_i]$  untuk  $i = 1, \dots, m$ . Buktikan bahwa  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan bahwa formula dalam Akibat 7.2 berlaku.
11. Jika  $f$  terbatas dan terdapat himpunan berhingga  $E$  sehingga  $f$  kontinu di setiap titik  $[a, b] \setminus E$ , maka tunjukkan bahwa  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ .
12. Jika  $f$  kontinu pada  $[a, b]$ ,  $a < b$ , tunjukkan bahwa terdapat  $c \in [a, b]$  sehingga didapat  $\int_a^b f = f(c)(b - a)$ . Hasil ini kadang disebut Teorema Nilai Tengah untuk Integral.
13. Jika  $f$  dan  $g$  kontinu pada  $[a, b]$  dan  $g(x) > 0$  untuk semua  $x \in [a, b]$ , tunjukkan bahwa terdapat  $c \in [a, b]$  sehingga  $\int_a^b fg = f(c) \int_a^b g$ . Tunjukkan bahwa kesimpulan ini gagal jika  $g(x) > 0$  tidak berlaku. (Perhatikan bahwa hasil ini adalah perpanjangan dari latihan sebelumnya.)
14. Misalkan  $f$  kontinu pada  $[a, b]$ ,  $f(x) \geq 0$  untuk  $x \in [a, b]$ , dan  $M_n := \left( \int_a^b f^n \right)^{1/n}$ . Tunjukkan bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \sup \{f(x) : x \in [a, b]\}$ .
15. Misalkan  $a > 0$  dan  $f \in \mathcal{R}[-a, a]$ .
- Jika  $f$  genap (artinya, jika  $f(-x) = f(x)$  untuk semua  $x \in [0, a]$ ), tunjukkan bahwa  $\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$ .
  - Jika  $f$  ganjil (artinya, jika  $f(-x) = -f(x)$  untuk semua  $x \in [0, a]$ ), tunjukkan bahwa  $\int_{-a}^a f = 0$ .
16. Jika  $f$  kontinu pada  $[-a, a]$ , tunjukkan bahwa  $\int_{-a}^a f(x)^2 dx = 2 \int_0^a f(x)^2 dx$ .

### 7.3 Integral Darboux

Pendekatan alternatif untuk integral dikembangkan oleh matematikawan Prancis Gaston Darboux (1842–1917). Darboux telah menerjemahkan karya Riemann tentang integrasi ke dalam bahasa Prancis untuk diterbitkan di jurnal Prancis, dan terinspirasi oleh komentar Riemann, ia mengembangkan metode integral dalam bentuk integral atas dan bawah yang diterbitkan pada tahun 1875. Penjumlahan pendekatan ini diperoleh dari partisi dengan menggunakan infimum dan supremum dari nilai fungsi pada subinterval, yang tidak harus dicapai sebagai nilai fungsi dan karenanya jumlah tersebut tidak harus berupa jumlah Riemann.

Pendekatan ini secara teknis lebih sederhana karena menghindari kerumitan bekerja dengan pilihan tanda yang tak terhingga banyaknya. Namun, bekerja dengan infimum dan supremum juga memiliki kerumitan, seperti tidak adanya sifat penjumlahan pada kuantitas terse-

but. Selain itu, ketergantungan pada sifat urutan bilangan real menyebabkan kesulitan dalam memperluas integral Darboux ke dimensi yang lebih tinggi, dan lebih penting lagi, menghambat generalisasi ke permukaan yang lebih abstrak seperti manifold.

Pada bagian ini, kita memperkenalkan integral atas dan bawah dari fungsi terbatas pada interval, dan mendefinisikan fungsi terintegral menurut Darboux jika kedua kuantitas ini sama. Selanjutnya, dengan melihat contoh dan menetapkan kriteria keterintegralan seperti Cauchy untuk integral Darboux. Bagian ini diakhiri dengan membuktikan bahwa pendekatan Riemann dan Darboux terhadap integral sebenarnya sama, yaitu, suatu fungsi pada interval tertutup dan terbatas dapat diintegrasikan menurut Riemann jika dan hanya jika dapat diintegrasikan menurut Darboux.

### 7.3.1 Jumlah Atas dan Bawah

Misalkan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi terbatas pada  $I = [a, b]$  dan  $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  adalah partisi dari  $I$ . Untuk  $k = 1, 2, \dots, n$ , didefinisikan

$$m_k := \inf\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \quad M_k := \sup\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}.$$

Jumlah bawah  $f$  sesuai partisi  $\mathcal{P}$  didefinisikan sebagai

$$L(f; \mathcal{P}) := \sum_{k=1}^n m_k(x_k - x_{k-1}),$$

dan jumlah atas  $f$  sesuai partisi  $\mathcal{P}$  didefinisikan sebagai

$$U(f; \mathcal{P}) := \sum_{k=1}^n M_k(x_k - x_{k-1}).$$

Jika  $f$  adalah fungsi positif, maka jumlah bawah  $L(f; \mathcal{P})$  dapat ditafsirkan sebagai luas dari gabungan persegi panjang dengan alas  $[x_{k-1}, x_k]$  dan tinggi  $m_k$ . Demikian pula, jumlah atas  $U(f; \mathcal{P})$  dapat ditafsirkan sebagai luas dari gabungan persegi panjang dengan alas  $[x_{k-1}, x_k]$  dan tinggi  $M_k$ . Interpretasi geometris ini menyarankan bahwa, untuk partisi tertentu, jumlah bawah kurang dari atau sama dengan jumlah atas. Kita sekarang akan membuktikan hal ini.

#### Lema 7.3

Jika  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  terbatas dan  $\mathcal{P}$  adalah partisi sebarang dari  $I$ , maka

$$L(f; \mathcal{P}) \leq U(f; \mathcal{P}).$$

**Bukti.** Misalkan  $\mathcal{P} := (x_0, x_1, \dots, x_n)$ . Karena  $m_k \leq M_k$  untuk  $k = 1, 2, \dots, n$  dan  $x_k - x_{k-1} > 0$  untuk  $k = 1, 2, \dots, n$ , maka diperoleh

$$L(f; \mathcal{P}) = \sum_{k=1}^n m_k(x_k - x_{k-1}) \leq \sum_{k=1}^n M_k(x_k - x_{k-1}) = U(f; \mathcal{P}).$$

Jika  $\mathcal{P} := (x_0, x_1, \dots, x_n)$  dan  $\mathcal{Q} := (y_0, y_1, \dots, y_m)$  adalah partisi-partisi dari  $I$ , dikatakan bahwa  $\mathcal{Q}$  adalah perbaikan dari  $\mathcal{P}$  jika setiap titik partisi  $x_k \in \mathcal{P}$  juga termasuk dalam  $\mathcal{Q}$  (yaitu, jika  $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{Q}$ ). Partisi perbaikan  $\mathcal{Q}$  dari partisi  $\mathcal{P}$  dapat diperoleh dengan menambahkan sejumlah titik hingga ke  $\mathcal{P}$ . Dalam hal ini, setiap subinterval  $[x_{k-1}, x_k]$  di  $\mathcal{P}$  dapat ditulis sebagai gabungan interval-interval di  $\mathcal{Q}$ , yaitu

$$[x_{k-1}, x_k] = [y_{j-1}, y_j] \cup [y_j, y_{j+1}] \cup \dots \cup [y_{h-1}, y_h].$$

Berikut diberikan lema yang membahas pengaruh partisi perbaikan terhadap jumlah atas dan jumlah bawah.

#### Lema 7.4

Jika  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  terbatas,  $\mathcal{P}$  adalah partisi dari  $I$  dan  $\mathcal{Q}$  adalah partisi perbaikan dari  $\mathcal{P}$ , maka

$$L(f; \mathcal{P}) \leq L(f; \mathcal{Q}) \quad \text{dan} \quad U(f; \mathcal{Q}) \leq U(f; \mathcal{P}).$$

**Bukti.** Misalkan  $\mathcal{P} := (x_0, x_1, \dots, x_n)$ . Pertama diperiksa efek dari menambahkan satu titik ke  $\mathcal{P}$ . Misalkan  $z \in I$  sehingga  $x_{k-1} < z < x_k$  dan misalkan  $\mathcal{P}'$  adalah partisi

$$\mathcal{P}' := (x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, z, x_k, \dots, x_n),$$

yang diperoleh dari  $\mathcal{P}$  dengan menambahkan  $z$  ke  $\mathcal{P}$ . Misalkan  $m'_k$  dan  $M'_k$  adalah bilangan-bilangan

$$m'_k := \inf\{f(x) : x \in [x_{k-1}, z]\}, \quad M'_k := \sup\{f(x) : x \in [x_{k-1}, z]\},$$

$$m''_k := \inf\{f(x) : x \in [z, x_k]\}, \quad M''_k := \sup\{f(x) : x \in [z, x_k]\},$$

dan berlaku

$$m_k \leq m'_k, \quad m_k \leq m''_k, \quad M'_k \leq M_k, \quad M''_k \leq M_k.$$

Oleh karena itu,

$$m_k(x_k - x_{k-1}) = m_k(z - x_{k-1}) + m_k(x_k - z) \leq m'_k(z - x_{k-1}) + m''_k(x_k - z),$$

yang berarti

$$m_k(x_k - x_{k-1}) \leq m'_k(z - x_{k-1}) + m''_k(x_k - z).$$

Dengan argumen serupa untuk  $M_k$ , diperoleh

$$M'_k(z - x_{k-1}) + M''_k(x_k - z) \leq M_k(x_k - x_{k-1}).$$

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa  $L(f; \mathcal{P}) \leq L(f; \mathcal{Q})$  dan  $U(f; \mathcal{Q}) \leq U(f; \mathcal{P})$ . Argumen ini dapat diperluas ke semua interval yang terbagi dengan menambahkan titik, sehingga partisi perbaikan selalu meningkatkan jumlah bawah dan menurunkan jumlah atas.

**Lema 7.5**

Misalkan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  dibatasi. Jika  $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$  adalah dua partisi dari  $I$ , maka

$$L(f; \mathcal{P}_1) \leq U(f; \mathcal{P}_2).$$

**Bukti.** Misalkan  $\mathcal{Q} := \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$  menjadi partisi yang diperoleh dengan menggabungkan titik-titik dari  $\mathcal{P}_1$  dan  $\mathcal{P}_2$ . Maka  $\mathcal{Q}$  adalah penyempurnaan dari  $\mathcal{P}_1$  dan  $\mathcal{P}_2$ . Oleh karena itu, berdasarkan Lema 7.3 dan 7.4, kita simpulkan bahwa

$$L(f; \mathcal{P}_1) \leq L(f; \mathcal{Q}) \leq U(f; \mathcal{Q}) \leq U(f; \mathcal{P}_2).$$

**7.3.2 Integral Bawah dan Atas**

Dalam subbab ini himpunan semua partisi dari interval  $I$  dinyatakan oleh  $\mathcal{P}(I)$ . Jika  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi terbatas, maka setiap  $\mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)$  dapat ditentukan dua bilangan:  $L(f; \mathcal{P})$  dan  $U(f; \mathcal{P})$ . Oleh karena itu, koleksi  $\mathcal{P}(I)$  menentukan dua himpunan bilangan: 1) himpunan jumlah bawah  $L(f; \mathcal{P})$  dan himpunan jumlah atas  $U(f; \mathcal{P})$  untuk  $\mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)$ .

**Definisi 7.5**

Misalkan  $I = [a, b]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi terbatas. Integral bawah dari  $f$  pada  $I$  adalah bilangan

$$L(f) := \sup\{L(f; \mathcal{P}) : \mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)\},$$

dan integral atas dari  $f$  pada  $I$  adalah bilangan

$$U(f) := \inf\{U(f; \mathcal{P}) : \mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)\}.$$

Karena  $f$  adalah fungsi terbatas, nilai-nilai di bawah ini eksis:

$$m_I := \inf\{f(x) : x \in I\} \quad \text{dan} \quad M_I := \sup\{f(x) : x \in I\}.$$

Dapat segera terlihat bahwa untuk setiap  $\mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)$ , berlaku

$$m_I(b - a) \leq L(f; \mathcal{P}) \leq U(f; \mathcal{P}) \leq M_I(b - a).$$

Dapat disimpulkan bahwa

$$m_I(b - a) \leq L(f) \quad \text{dan} \quad U(f) \leq M_I(b - a).$$

**Teorema 7.12**

Misalkan  $I = [a, b]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi terbatas. Maka integral bawah  $L(f)$  dan integral atas  $U(f)$  dari  $f$  pada  $I$  ada. Lebih lanjut,

$$L(f) \leq U(f).$$

**Bukti.** Jika  $\mathcal{P}_1$  dan  $\mathcal{P}_2$  adalah partisi-partisi dari  $I$ , maka dari Lemma 7.3 diperoleh  $L(f; \mathcal{P}_1) \leq U(f; \mathcal{P}_2)$ . Oleh karena itu bilangan  $U(f; \mathcal{P}_2)$  adalah batas atas untuk himpunan  $\{L(f; \mathcal{P}) : \mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)\}$ . Akibatnya,  $L(f)$ , sebagai supremum dari himpunan ini, memenuhi

$$L(f) \leq U(f; \mathcal{P}_2).$$

Karena  $\mathcal{P}_2$  adalah partisi sembarang dari  $I$ , maka  $L(f)$  adalah batas bawah untuk himpunan  $\{U(f; \mathcal{P}) : \mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)\}$ . Akibatnya, didapatkan

$$L(f) \leq U(f).$$

■

**7.3.3 Integral Darboux**

Jika  $I$  adalah interval tertutup terbatas dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi terbatas, telah dibuktikan pada Teorema 7.12 bahwa integral bawah  $L(f)$  dan integral atas  $U(f)$  selalu ada. Selain itu, selalu berlaku  $L(f) \leq U(f)$ . Namun, mungkin saja terjadi  $L(f) < U(f)$ , seperti yang akan dilihat kemudian. Di sisi lain, terdapat banyak fungsi dengan  $L(f) = U(f)$ .

**Definisi 7.6**

Misalkan  $I = [a, b]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi terbatas. Fungsi  $f$  disebut terintegral Darboux pada  $I$  jika  $L(f) = U(f)$ . Dalam kasus ini, integral Darboux dari  $f$  pada  $I$  didefinisikan sebagai nilai  $L(f) = U(f)$ .

Dengan demikian, kita melihat bahwa jika integral Darboux dari suatu fungsi pada interval ada, maka integral tersebut adalah bilangan riil **unik** yang berada di antara jumlah bawah dan jumlah atas.

Karena akan segera dibuktikan kesetaraan antara integral Darboux dan Riemann, akan digunakan notasi standar  $\int_a^b f$  atau  $\int_a^b f(x) dx$  untuk integral Darboux dari fungsi  $f$  pada  $[a, b]$ . Konteksnya seharusnya mencegah kebingungan.

**Contoh 7.7**

(a) Fungsi konstan adalah fungsi yang terintegralkan Darboux. Misalkan  $f(x) := c$  untuk  $x \in I := [a, b]$ . Jika  $\mathcal{P}$  adalah partisi sembarang dari  $I$ , maka mudah dilihat bahwa  $L(f; \mathcal{P}) = c(b-a) = U(f; \mathcal{P})$  (Lihat Latihan 7.4.2). Oleh karena itu, integral bawah dan integral atas diberikan oleh  $L(f) = c(b-a) = U(f)$ . Akibatnya,  $f$  terintegral Darboux pada  $I$  dan  $\int_a^b f = c(b-a)$ .

(b) Misalkan  $g$  didefinisikan pada  $[0, 3]$  sebagai berikut:  $g(x) := 2$  jika  $0 \leq x \leq 1$  dan  $g(x) := 3$  jika  $2 \leq x \leq 3$ . Untuk  $\varepsilon > 0$ , didefinisikan partisi  $\mathcal{P}_\varepsilon := \{0, 1, 1+\varepsilon, 3\}$ , maka diperoleh jumlah atas

$$U(g; \mathcal{P}_\varepsilon) = 2 \cdot (1-0) + 3 \cdot (1+\varepsilon-1) + 3 \cdot (3-1-\varepsilon) = 2 + 3\varepsilon + 6 - 3\varepsilon = 8.$$

Oleh karena itu, integral atas memenuhi  $U(g) \leq 8$ . Demikian pula, diperoleh jumlah bawah

$$L(g; \mathcal{P}_\varepsilon) = 2 \cdot (1-0) + 2 \cdot (1+\varepsilon-1) + 3 \cdot (3-1-\varepsilon) = 2 + 2\varepsilon + 6 - 3\varepsilon = 8 - \varepsilon,$$

sehingga integral bawah memenuhi  $L(g) \geq 8$ . Sedangkan Teorema 7.12 memberikan  $L(g) \leq U(g)$  dan oleh karena itu  $L(g) = U(g) = 8$ . Jadi integral Darboux dari  $g$  adalah 8.

(c) Fungsi  $h(x) := x$  dapat diintegralkan pada  $[0, 1]$ . Misalkan  $\mathcal{P}_n$  adalah partisi dari  $I := [0, 1]$  menjadi  $n$  subinterval yang diberikan oleh

$$\mathcal{P}_n := \left(0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, \frac{n}{n} = 1\right).$$

Karena  $h$  adalah fungsi yang meningkat, infimum dan supremum pada subinterval  $((k-1)/n, k/n)$  dicapai di titik ujung kiri dan kanan, berturut-turut, dan diberikan oleh  $m_k = (k-1)/n$  dan  $M_k = k/n$ . Selain itu, karena  $x_k - x_{k-1} = 1/n$  untuk semua  $k = 1, 2, \dots, n$ , diperoleh

$$L(h; \mathcal{P}_n) = (0 + 1 + \dots + (n-1))/n^2, \quad U(h; \mathcal{P}_n) = (1 + 2 + \dots + n)/n^2.$$

Jika digunakan rumus  $1 + 2 + \dots + m = m(m+1)/2$ , untuk  $m \in \mathbb{N}$ , didapatkan

$$L(h; \mathcal{P}_n) = \frac{(n-1)n}{2n^2} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right), \quad U(h; \mathcal{P}_n) = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Karena himpunan partisi  $\{\mathcal{P}_n : n \in \mathbb{N}\}$  adalah bagian dari semua partisi  $\mathcal{P}(I)$  dari  $I$ , diperoleh

$$\frac{1}{2} = \sup\{L(h; \mathcal{P}_n) : n \in \mathbb{N}\} \leq \sup\{L(h; \mathcal{P}) : \mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)\} = L(h),$$



dan juga bahwa

$$U(h) = \inf\{U(h; \mathcal{P}) : \mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)\} \leq \inf\{U(h; \mathcal{P}_n) : n \in \mathbb{N}\} = \frac{1}{2}.$$

Karena  $\frac{1}{2} \leq L(h) \leq U(h) \leq \frac{1}{2}$ , bisa disimpulkan bahwa  $L(h) = U(h) = \frac{1}{2}$ . Oleh karena itu,  $h$  terintegral Darboux pada  $[0, 1]$  dan

$$\int_0^1 h = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}.$$

(d) Fungsi yang tidak dapat diintegrasikan. Misalkan  $I := [0, 1]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi Dirichlet yang didefinisikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{untuk } x \text{ rasional,} \\ 0, & \text{untuk } x \text{ irasional.} \end{cases}$$

Jika  $\mathcal{P} := (x_0, x_1, \dots, x_n)$  adalah partisi sembarang dari  $[0, 1]$ , maka karena setiap interval nontrivial mengandung bilangan rasional dan irasional, sehingga diperoleh  $m_k = 0$  dan  $M_k = 1$ . Oleh karena itu, didapat  $L(f; \mathcal{P}) = 0$ ,  $U(f; \mathcal{P}) = 1$ , untuk semua  $\mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)$ , sehingga  $L(f) = 0$  dan  $U(f) = 1$ . Karena  $L(f) \neq U(f)$ , fungsi  $f$  tidak terintegral Darboux pada  $[0, 1]$ .

### Teorema 7.13

Misalkan  $I := [a, b]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi terbatas pada  $I$ . Fungsi  $f$  dapat diintegrasikan Darboux pada  $I$  jika dan hanya jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat partisi  $\mathcal{P}_\varepsilon$  dari  $I$  sehingga

$$U(f; \mathcal{P}_\varepsilon) - L(f; \mathcal{P}_\varepsilon) < \varepsilon. \quad (7.6)$$

**Bukti.** Jika  $f$  terintegral Darboux, maka  $L(f) = U(f)$ . Jika  $\varepsilon > 0$  diberikan, dari definisi integral bawah sebagai supremum, terdapat partisi  $\mathcal{P}_1$  dari  $I$  sehingga  $L(f) - \varepsilon/2 < L(f; \mathcal{P}_1)$ . Dengan cara serupa, terdapat partisi  $\mathcal{P}_2$  dari  $I$  sehingga  $U(f; \mathcal{P}_2) < U(f) + \varepsilon/2$ .

Misalkan  $\mathcal{P}_\varepsilon := \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$ , maka  $\mathcal{P}_\varepsilon$  adalah perbaikan dari  $\mathcal{P}_1$  dan  $\mathcal{P}_2$ . Akibatnya, menurut Lema 7.3 dan 7.4, didapat

$$L(f) - \varepsilon/2 < L(f; \mathcal{P}_1) \leq L(f; \mathcal{P}_\varepsilon) \leq U(f; \mathcal{P}_\varepsilon) \leq U(f; \mathcal{P}_2) < U(f) + \varepsilon/2,$$

dan oleh karena itu

$$U(f; \mathcal{P}_\varepsilon) - L(f; \mathcal{P}_\varepsilon) < (U(f) + \varepsilon/2) - (L(f) - \varepsilon/2) = (U(f) - L(f)) + \varepsilon.$$

Karena  $L(f) = U(f)$ , dapat disimpulkan bahwa persamaan (7.6) terpenuhi.

Untuk membuktikan sebaliknya, misalkan berlaku bahwa untuk sebarang  $\varepsilon > 0$ , terdapat partisi  $\mathcal{P}_\varepsilon$  dari  $I$  sehingga (7.6) terpenuhi. Kemudian berdasarkan definisi integral atas dan bawah diperoleh

$$L(f; \mathcal{P}_\varepsilon) \leq \sup \{L(f; \mathcal{P}) : \mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)\} = L(f)$$

dan

$$U(f) = \inf \{L(f; \mathcal{P}) : \mathcal{P} \in \mathcal{P}(I)\} \leq U(f; \mathcal{P}_\varepsilon).$$

Berdasarkan asumsi, (7.6) berlaku untuk sebarang  $\varepsilon > 0$ , sehingga

$$U(f) - L(f) \leq U(f; \mathcal{P}_\varepsilon) - L(f; \mathcal{P}_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Karena  $\varepsilon > 0$  bersifat sebarang, bisa disimpulkan  $U(f) \leq L(f)$ . Karena ketaksamaan  $L(f) \leq U(f)$  selalu benar, diperoleh  $L(f) = U(f)$  dan oleh karena itu  $f$  dapat diintegrasikan Darboux. ■

#### Akibat 7.3

Misalkan  $I = [a, b]$  dan  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi terbatas. Jika  $\{\mathcal{P}_n : n \in \mathbb{N}\}$  adalah barisan partisi dari  $I$  sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (U(f; \mathcal{P}_n) - L(f; \mathcal{P}_n)) = 0, \quad (7.7)$$

maka  $f$  terintegral Darboux dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L(f; \mathcal{P}_n) = \int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f; \mathcal{P}_n). \quad (7.8)$$

**Bukti.** Misalkan (7.7) terpenuhi. Berdasarkan definisi limit barisan, diperoleh bahwa untuk sebarang  $\varepsilon > 0$  terdapat  $K$  sehingga jika  $n \geq K$  maka  $U(f; \mathcal{P}_n) - L(f; \mathcal{P}_n) < \varepsilon$ . Oleh karena itu,  $f$  memenuhi kriteria pada Teorema 7.13, sehingga  $f$  terintegral Darboux yaitu  $U(f) = L(f) = \int_a^b f$ . Selain itu, juga bisa diperoleh

$$0 \leq U(f; \mathcal{P}_n) - U(f) = U(f; \mathcal{P}_n) - L(f) \leq U(f; \mathcal{P}_n) - L(f; \mathcal{P}_n) < \varepsilon$$

untuk setiap  $n \geq K$ . Dengan demikian

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U(f; \mathcal{P}_n) = U(f) = \int_a^b f.$$

Untuk melengkapi (7.8), gunakan (7.7) dan diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U(f; \mathcal{P}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (U(f; \mathcal{P}_n) - L(f; \mathcal{P}_n)) + \lim_{n \rightarrow \infty} L(f; \mathcal{P}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f; \mathcal{P}_n).$$

Makna Akibat ini adalah bahwa meskipun definisi integral Darboux melibatkan semua partisi interval yang mungkin, untuk fungsi tertentu, keberadaan integral dan nilainya sering kali dapat ditentukan dengan barisan partisi tertentu.

Sebagai contoh, jika  $h(x) := x$  pada  $[0, 1]$  dan  $\mathcal{P}_n$  adalah partisi seperti pada Contoh 7.7-(c), maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (U(h; \mathcal{P}_n) - L(h; \mathcal{P}_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$$

dan oleh karena itu

$$\int_0^1 x \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} L(h; \mathcal{P}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}(1 + 1/n) = \frac{1}{2}.$$

### 7.3.4 Fungsi Kontinu dan Monoton

Telah ditunjukkan pada subbab 7.2 bahwa fungsi yang kontinu atau monoton pada selang tertutup dan terbatas adalah terintegralkan Riemann. Pembuktian menggunakan pendekatan dengan fungsi tangga dan Teorema Apit 7.6. Kedua pembuktian ini memanfaatkan secara esensial fakta bahwa fungsi kontinu maupun fungsi monoton mencapai nilai maksimum dan minimum pada selang tertutup dan terbatas. Artinya, jika  $f$  adalah fungsi kontinu atau monoton pada  $[a, b]$ , maka untuk partisi  $\mathcal{P} = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ , nilai

$$M_k = \sup\{f(x) : x \in I_k\}, \quad m_k = \inf\{f(x) : x \in I_k\}$$

untuk  $k = 1, 2, \dots, n$  dicapai sebagai nilai fungsi pada titik tertentu. Untuk fungsi kontinu, ini dibahas pada bab fungsi kontinu mengenai nilai maksimum dan minimum, dan untuk fungsi monoton, nilai ini dicapai di titik ujung kanan dan kiri selang.

Jika kita mendefinisikan fungsi tangga  $\omega$  pada  $[a, b]$  dengan

$$\omega(x) := M_k \quad \text{untuk } x \in [x_{k-1}, x_k), \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

dan

$$\omega(x) := M_n \quad \text{untuk } x \in [x_{n-1}, x_n],$$

maka kita perhatikan bahwa integral Riemann dari  $\omega$  diberikan oleh

$$\int_a^b \omega = \sum_{k=1}^n M_k (x_k - x_{k-1}).$$

Sekarang pada subbab ini jumlah tersebut dikenal sebagai jumlah atas Darboux  $U(f; \mathcal{P})$ , sehingga diperoleh

$$\int_a^b \omega = U(f; \mathcal{P}).$$

Demikian pula, jika fungsi langkah  $\alpha$  didefinisikan oleh

$$\alpha(x) := m_k \quad \text{untuk } x \in [x_{k-1}, x_k), \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

dan

$$\alpha(x) := m_n \quad \text{untuk } x \in [x_{n-1}, x_n],$$

maka didapat integral Riemann

$$\int_a^b \alpha = \sum_{k=1}^n m_k (x_k - x_{k-1}) = L(f; \mathcal{P}).$$

Kurangkan kedua integral di atas, sehingga didapat

$$\int_a^b (\omega - \alpha) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k)(x_k - x_{k-1}) = U(f; \mathcal{P}) - L(f; \mathcal{P}).$$

Bisa dilihat bahwa Kriteria Keterintegralan Darboux 7.13 adalah padanan dari Teorema Apit 7.6 untuk integral Riemann.

Oleh karena itu, jika pada pembuktian dari Teorema 7.8 dan 7.9 dilakukan penggantian integral fungsi tangga dengan jumlah bawah dan atas yang sesuai, maka diperoleh pembuktian dari fungsi kontinu dan fungsi monoton yang terintegral Darboux. Sebagai contoh, pada Teorema 7.8 untuk fungsi kontinu, didapat

$$\alpha_*(x) = f(u_i) = m_i, \quad \omega_*(x) = f(v_i) = M_i,$$

dan dengan mengganti integral dari  $\omega_* - \alpha_*$  dengan  $U(f; \mathcal{P}) - L(f; \mathcal{P})$ .

Dengan demikian, diperoleh teorema berikut.

#### **Teorema 7.14**

*Jika fungsi  $f$  pada selang  $I = [a, b]$  adalah kontinu atau monoton pada  $I$ , maka  $f$  terintegral Darboux pada  $I$ .*

Pengamatan sebelumnya yang menghubungkan integral Riemann dan Darboux memainkan peran dalam pembuktian bahwa integral Riemann dan Darboux ekuivalen, yang mana akan dibahas pada bagian selanjutnya. Tentu saja, setelah hal tersebut dibuktikan, maka teorema sebelumnya akan menjadi konsekuensi langsung.

### **7.3.5 Hubungan antara Integral Riemann dan Integral Darboux**

Subbab ini diakhiri dengan sebuah pembuktian bahwa definisi integral menurut Riemann dan Darboux adalah ekuivalen dalam arti bahwa suatu fungsi pada interval tertutup dan terbatas adalah terintegralk Riemann jika dan hanya jika fungsi tersebut terintegral Darboux, serta nilai integralnya sama. Hal ini tidak langsung terlihat jelas. Integral Riemann didefinisikan dalam bentuk jumlah nilai fungsi (dengan titik sampel) bersama dengan suatu proses limit berdasarkan panjang subinterval dalam suatu partisi. Di sisi lain, integral Darboux didefinisikan dalam bentuk jumlah yang menggunakan infimum dan supremum dari nilai fungsi,

yang tidak harus berupa nilai fungsi itu sendiri, serta suatu proses limit berdasarkan partisi perbaikan, bukan berdasarkan ukuran subinterval dalam suatu partisi. Namun, keduanya ternyata ekuivalen.

Latar belakang yang diperlukan untuk membuktikan kesetaraan ini sudah tersedia. Sebagai contoh, suatu fungsi terintegral Darboux, selain dapat dikenali dengan jumlah Darboux atas dan bawah juga bisa dikenali dengan integral Riemann dari fungsi tangga. Dengan demikian, Kriteria Keterintegralan 7.13 untuk integral Darboux berkorespondensi dengan Teorema Apit 7.6 pada integral Riemann. Sebaliknya, jika suatu fungsi terintegral Riemann, definisi supremum dan infimum memungkinkan dipilih titik sampel sehingga jumlah Riemann dapat dibuat sedekat mungkin dengan jumlah Darboux atas dan bawah sesuai yang diinginkan. Dengan cara ini, bisa dihubungkan integral Riemann dengan integral Darboux atas dan bawah. Rincian lebih lanjut diberikan dalam pembuktian.

### Teorema 7.15

Sebuah fungsi  $f$  pada  $I = [a, b]$  adalah terintegral Darboux jika dan hanya jika fungsi tersebut terintegral Riemann.

**Bukti.** Misalkan  $f$  terintegral Darboux. Untuk sebarang  $\varepsilon > 0$ , ambil partisi  $\mathcal{P}_\varepsilon = \{I_{k,\varepsilon}\}_{k=1}^n$  dari  $[a, b]$  sehingga

$$U(f; \mathcal{P}_\varepsilon) - L(f; \mathcal{P}_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Untuk partisi ini, didefinisikan fungsi tangga  $\alpha_\varepsilon$  dan  $\omega_\varepsilon$  dengan

$$\omega_\varepsilon(x) = M_{k,\varepsilon}, \quad \alpha_\varepsilon(x) = m_{k,\varepsilon}, \quad \text{untuk } x \in I_{k,\varepsilon}.$$

dengan  $M_k$  adalah supremum dan  $m_k$  adalah infimum dari  $f$  pada  $I_{k,\varepsilon}$ . Jelas bahwa

$$\alpha_\varepsilon(x) \leq f(x) \leq \omega_\varepsilon(x), \quad \forall x \in [a, b]. \quad (7.9)$$

Dari Teorema 7.7, didapatkan bahwa  $\omega$  dan  $\alpha$  terintegral Riemann dan nilai integralnya diberikan oleh

$$\int_a^b \omega_\varepsilon = \sum_{k=1}^n M_k(x_k - x_{k-1}) = U(f; \mathcal{P}_\varepsilon) \text{ dan } \int_a^b \alpha_\varepsilon = \sum_{k=1}^n m_k(x_k - x_{k-1}) = L(f; \mathcal{P}_\varepsilon).$$

Oleh karena itu, didapat

$$\int_a^b (\omega_\varepsilon - \alpha_\varepsilon) = U(f; \mathcal{P}_\varepsilon) - L(f; \mathcal{P}_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Dengan menggunakan Teorema Apit 7.6, maka  $f$  adalah fungsi Riemann terintegrasi. Selain itu, amati bahwa (7.9) dan (7.3.5) berlaku untuk setiap partisi  $\mathcal{P}$  dan oleh karena itu integral Riemann dari  $f$  terletak di antara  $L(f; \mathcal{P})$  dan  $U(f; \mathcal{P})$  untuk setiap partisi  $\mathcal{P}$ . Oleh karena itu, integral Riemann dari  $f$  sama dengan integral Darboux dari  $f$ .

Sekarang, anggap bahwa  $f$  adalah fungsi terintegral Riemann dan misalkan  $A = \int_a^b f$  menyatakan nilai dari integralnya. Sehingga, berdasarkan Teorema 7.4,  $f$  terbatas dan untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $\delta > 0$  sehingga untuk setiap partisi bertanda  $\dot{P}$  dengan  $\|\dot{P}\| < \delta$ , didapat  $|S(f; \dot{P}) - A| < \varepsilon$ , yang dapat ditulis sebagai

$$A - \varepsilon < S(f; \dot{P}) < A + \varepsilon. \quad (7.10)$$

Karena  $M_k = \sup\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}$  adalah nilai supremum pada  $[x_{k-1}, x_k]$ , dapat dipilih partisi bertanda  $\dot{P} = \{([x_{k-1}, x_k], t_k)\}$  dengan tanda  $t_k$  dalam  $[x_{k-1}, x_k]$  sehingga  $f(t_k) > M_k - \varepsilon/(b-a)$ . Akibatnya diperoleh

$$S(f; \dot{P}) = \sum_{k=1}^n f(t_k)(x_k - x_{k-1}) \geq \sum_{k=1}^n M_k(x_k - x_{k-1}) - \varepsilon = U(f; P) - \varepsilon \geq U(f) - \varepsilon. \quad (7.11)$$

Menggabungkan pertidaksamaan (7.10) dan (7.11), didapatkan

$$A + \varepsilon > S(f; \dot{P}) \geq U(f) - \varepsilon.$$

Oleh karena itu diperoleh  $U(f) < A + 2\varepsilon$ . Karena  $\varepsilon > 0$  sebarang, ini menyiratkan bahwa  $U(f) \leq A$ .

Dengan cara yang sama, jumlah bawah juga dapat didekati dengan jumlah Riemann dan menunjukkan bahwa  $L(f) \geq A - 2\varepsilon$  untuk sebarang  $\varepsilon > 0$ , yang menyiratkan  $L(f) \geq A$ . Dengan demikian, didapatkan pertidaksamaan  $A \leq L(f) \leq U(f) \leq A$ , yang artinya  $L(f) = U(f) = A = \int_a^b f$ . Oleh karena itu, fungsi  $f$  adalah terintegral Darboux dengan nilai integralnya sama dengan integral Riemann. ■

### 7.3.6 Latihan

1. Misalkan  $f(x) := |x|$  untuk  $-1 \leq x \leq 2$ . Hitung  $L(f; P)$  dan  $U(f; P)$  untuk partisi berikut:
  - a.  $P_1 := (-1, 0, 1, 2)$ ,
  - b.  $P_2 := (-1, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2, 2)$ .
2. Buktikan bahwa jika  $f(x) := c$  untuk  $x \in [a, b]$ , maka integral Darboux-nya sama dengan  $c(b-a)$ .
3. Misalkan  $f$  dan  $g$  adalah fungsi terbatas pada  $I = [a, b]$ . Jika  $f(x) \leq g(x)$  untuk semua  $x \in I$ , tunjukkan bahwa  $L(f) \leq L(g)$  dan  $U(f) \leq U(g)$ .
4. Misalkan  $f$  terbatas pada  $[a, b]$  dan  $k > 0$ . Tunjukkan bahwa  $L(kf) = kL(f)$  dan  $U(kf) = kU(f)$ .

5. Misalkan  $f, g, h$  adalah fungsi terbatas pada  $I = [a, b]$  sehingga  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$  untuk semua  $x \in I$ . Tunjukkan bahwa jika  $f$  dan  $h$  terintegral Darboux serta  $\int_a^b f = \int_a^b h$ , maka  $g$  juga terintegral Darboux dengan  $\int_a^b g = \int_a^b f$ .
6. Misalkan  $f$  didefinisikan pada  $[0, 2]$  dengan  $f(x) := 1$  jika  $x \neq 1$  dan  $f(1) := 0$ . Tunjukkan bahwa integral Darboux dari  $f$  ada dan tentukan nilainya.
7. a. Buktikan bahwa jika  $g(x) := 0$  untuk  $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$  dan  $g(x) := 1$  untuk  $\frac{1}{2} < x \leq 1$ , maka integral Darboux dari  $g$  pada  $[0, 1]$  adalah  $\frac{1}{2}$ .
- b. Apakah kesimpulan tetap berlaku jika nilai  $g$  di titik  $\frac{1}{2}$  diubah menjadi 13?
8. Misalkan  $f$  kontinu pada  $I = [a, b]$  dan  $f(x) \geq 0$  untuk semua  $x \in I$ . Buktikan bahwa jika  $L(f) = 0$ , maka  $f(x) = 0$  untuk semua  $x \in I$ .
9. Misalkan  $f_1$  dan  $f_2$  adalah fungsi terbatas pada  $[a, b]$ . Tunjukkan bahwa  $L(f_1) + L(f_2) \leq L(f_1 + f_2)$ .
10. Jika  $f$  adalah fungsi terbatas pada  $[a, b]$  sehingga  $f(x) = 0$  kecuali untuk  $x$  di  $\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$  dalam  $[a, b]$ , tunjukkan bahwa  $L(f) = U(f) = 0$ .
11. Misalkan  $f(x) = x^2$  untuk  $0 \leq x \leq 1$ . Untuk partisi  $\mathcal{P}_n := (0, 1/n, 2/n, \dots, (n-1)/n, 1)$ , hitung  $L(f, \mathcal{P}_n)$  dan  $U(f, \mathcal{P}_n)$ , serta tunjukkan bahwa  $L(f) = U(f) = \frac{1}{3}$ . (Gunakan rumus  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .)
12. Misalkan  $\mathcal{P}$  adalah partisi yang keberadaannya dijamin oleh Teorema Kriteria Keterintegralan Darboux 7.13. Tunjukkan bahwa jika  $\mathcal{P}$  adalah partisi sembarang, maka  $U(f; \mathcal{P}) - L(f; \mathcal{P}) < \varepsilon$ .
13. Tuliskan pembuktian bahwa suatu fungsi  $f$  pada  $[a, b]$  terintegral Darboux jika fungsinya:
- kontinu, atau
  - monoton.
14. Misalkan  $f$  didefinisikan pada  $I := [a, b]$  dan anggap bahwa  $f$  memenuhi kondisi Lipschitz  $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$  untuk semua  $x, y$  dalam  $I$ . Jika  $\mathcal{P}_n$  adalah partisi  $I$  dengan membagi  $I$  menjadi  $n$  bagian yang sama, tunjukkan bahwa  $U(f; \mathcal{P}_n) - L(f; \mathcal{P}_n) \leq K(b-a)^2/n$ .





## Bab 8 Barisan Fungsi

Dalam bab-bab sebelumnya, telah banyak digunakan barisan bilangan real. Dalam bab ini, akan dipertimbangkan barisan yang suku-sukunya berupa *fungsi* dari bilangan real. Barisan fungsi ini muncul secara alami dalam analisis real dan sering digunakan untuk mendekati suatu fungsi tertentu serta mendefinisikan fungsi baru berdasarkan fungsi yang telah diketahui.

Pada subbab 8.1, akan diperkenalkan dua jenis kekonvergenan untuk barisan fungsi, yaitu konvergensi titik demi titik (*pointwise convergence*) dan konvergensi seragam (*uniform convergence*). Konvergensi seragam dianggap lebih penting dan akan menjadi fokus utama. Hal ini karena, seperti dijelaskan dalam subbab 8.2, sifat-sifat tertentu tetap dipertahankan dalam konvergensi seragam. Dengan kata lain, jika setiap suku dalam suatu barisan fungsi yang konvergen seragam memiliki sifat-sifat tersebut, maka fungsi limitnya juga memilikinya.

### 8.1 Konvergensi titik demi titik dan Konvergensi seragam

Misal  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan ditentukan bahwa untuk masing-masing  $n \in \mathbb{N}$  ada fungsi  $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Di sini  $(f_n)$  dikatakan sebagai barisan fungsi dari  $A$  ke  $\mathbb{R}$ . Jelas, masing-masing  $x \in A$ , barisan tersebut menghasilkan barisan bilangan real, yaitu

$$(f_n(x)). \quad (8.1)$$

Untuk  $x \in A$  tertentu, barisan tersebut mungkin konvergen, dan untuk  $x \in A$  yang lain barisan tersebut divergen. Pada umumnya, nilai dari limit, jika ada, akan bergantung pada pemilihan titik  $x \in A$ .

#### Definisi 8.1

Misal  $(f_n)$  barisan fungsi dari  $A \subseteq \mathbb{R}$  ke  $\mathbb{R}$ , dan misal  $f$  fungsi dari  $A_0 \subseteq \mathbb{R}$  ke  $\mathbb{R}$ . Dikatakan barisan  $(f_n)$  konvergen pada  $A_0$  ke  $f$ , jika untuk masing-masing  $x \in A_0$  barisan  $(f_n(x))$  konvergen ke  $f(x)$  di  $\mathbb{R}$ . Dalam kasus ini  $f$  disebut limit pada  $A_0$  dari barisan  $(f_n)$ . Saat fungsi  $f$  ada,  $(f_n)$  dikatakan konvergen pada  $A_0$ , atau  $(f_n)$  konvergen titik demi titik pada  $A_0$ . Ini dinotasikan dengan:

$$f = \lim(f_n) \text{ pada } A_0 \text{ atau } f_n \rightarrow f \text{ pada } A_0.$$

Kadang-kadang, jika  $f_n$  dan  $f$  diberikan dalam bentuk rumus, dituliskan

$$f(x) = \lim f_n(x) \text{ untuk } x \in A_0, \text{ atau } f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ untuk } x \in A_0.$$

Biasanya,  $A_0$  dipilih sebagai himpunan terbesar yang mungkin sehingga semua  $x \in A$

dengan barisan (8.1) konvergen dalam  $\mathbb{R}$ .

$$f = \lim(f_n) \text{ pada } A_0, \text{ atau } f_n \rightarrow f \text{ pada } A_0.$$

### Contoh 8.1

(a)  $\lim(x/n) = 0$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ .

Untuk  $n \in \mathbb{N}$ , misalkan  $f_n(x) := x/n$  dan misalkan  $f(x) := 0$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ . Bisa diamati bahwa untuk  $x \in \mathbb{R}$  barisan  $(f_n(x))$  konvergen ke 0 dan oleh karena itu barisan  $(f_n)$  konvergen pada  $\mathbb{R}$  ke  $f$ .

(b)  $\lim(x^n)$ .

Misalkan  $g_n(x) := x^n$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Jelas bahwa jika  $x = 1$ , maka barisan  $(g_n(1)) = (1)$  konvergen ke 1. Selanjutnya,  $\lim(x^n) = 0$  untuk  $0 \leq x < 1$ , dan hal ini juga berlaku untuk  $-1 < x < 0$ . Jika  $x = -1$ , maka  $g_n(-1) = (-1)^n$  dan terlihat bahwa barisan ini divergen. Demikian pula, jika  $|x| > 1$ , maka barisan  $(x^n)$  tidak terbatas, sehingga tidak konvergen dalam  $\mathbb{R}$ .

Kita menyimpulkan bahwa jika

$$g(x) := \begin{cases} 0, & -1 < x < 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

maka barisan  $(g_n)$  konvergen ke  $g$  pada himpunan  $[-1, 1]$ .

(c)  $\lim((x^2 + nx)/n) = x$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ .

Misalkan  $h_n(x) := (x^2 + nx)/n$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , dan misalkan  $h(x) := x$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ . Karena  $h_n(x) = (x^2/n) + x$ , diperoleh bahwa  $h_n(x) \rightarrow h(x)$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ , sehingga barisan  $(h_n)$  konvergen ke  $h$  pada himpunan  $\mathbb{R}$ .

(d)  $\lim((1/n) \sin(x + n)) = 0$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ .

Misalkan  $F_n(x) := (1/n) \sin(x + n)$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , dan misalkan  $F(x) := 0$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ . Karena  $|\sin x| \leq 1$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ , didapat

$$|F_n(x) - F(x)| = \left| \frac{\sin(x + n)}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \quad (8.2)$$

untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ . Oleh karena itu, diperoleh bahwa  $\lim(F_n(x)) = 0 = F(x)$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ . Sehingga barisan  $(F_n)$  konvergen ke  $F$  pada himpunan  $\mathbb{R}$ .

Untuk menekankan kembali Definisi 8.1 dan untuk mempersiapkan metode yang penting dalam konvergensi seragam. Berikut dirumuskan kembali Definisi 8.1 sebagai berikut.

**Lema 8.1**

Barisan fungsi  $(f_n)$  dari  $A \subseteq \mathbb{R}$  ke  $\mathbb{R}$  konvergen ke suatu fungsi  $f : A_0 \rightarrow \mathbb{R}$  pada  $A_0$  jika dan hanya jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  dan  $x \in A_0$  ada bilangan asli  $K(\varepsilon, x)$  sehingga jika  $n \geq K(\varepsilon, x)$  maka

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Pembaca diajak untuk menunjukkan bahwa hal ini ekuivalen dengan Definisi 8.1. Perlu ditekankan bahwa nilai  $K(\varepsilon, x)$  bergantung pada  $\varepsilon$  dan  $x$ . Dalam Contoh 8.1(a)-(c), terdapat dua fakta penting: nilai  $K(\varepsilon, x)$  diperlukan untuk memperoleh ketaksamaan  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$  dengan  $n \geq K(\varepsilon, x)$ . Intuisi di balik konvergensi titik demi titik adalah bahwa barisan tersebut konvergen "cukup cepat" di beberapa titik dibandingkan di titik lain. Namun, dalam Contoh 8.1(d), seperti yang telah ditunjukkan dalam ketaksamaan (8.2), dimungkinkan untuk memilih  $K$  yang bergantung hanya pada  $\varepsilon$ . Sifat utama ini membedakan antara konvergensi titik demi titik suatu barisan fungsi dan konsep konvergensi seragam.

**8.1.1 Konvergensi Seragam****Definisi 8.2**

Barisan fungsi  $(f_n)$  dari  $A \subseteq \mathbb{R}$  ke  $\mathbb{R}$  konvergen seragam pada  $A_0 \subseteq A$  ke suatu fungsi  $f : A_0 \rightarrow \mathbb{R}$  jika dan hanya jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada bilangan asli  $K(\varepsilon)$  sehingga jika  $n \geq K(\varepsilon)$  maka

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \text{ untuk semua } x \in A_0.$$

Dalam kasus ini dikatakan barisan  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $A_0$ . Ini dinotasikan dengan:

$$f_n \rightrightarrows f \text{ pada } A_0 \text{ atau } f_n(x) \rightrightarrows f(x) \text{ untuk } x \in A_0.$$

Konsekuensi langsung dari definisi adalah jika barisan  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $A_0$  ke  $f$ , maka barisan ini juga konvergen titik-demi-titik pada  $A_0$  ke  $f$  dalam pengertian Definisi 8.1. Selanjutnya amati bahwa konversenya tidak selalu benar dan dapat dilihat melalui Contoh 8.1(a-c); contoh lain akan diberikan di bawah.

Kadang-kadang berguna untuk memiliki kondisi perlu dan cukup untuk barisan  $(f_n)$  agar tidak konvergen seragam pada  $A_0$  ke  $f$ . Berikut diberikan mengenai hal tersebut yang merupakan bentuk negasi dari Definisi 8.2.

**Lema 8.2**

Sebuah barisan fungsi  $(f_n)$  dari  $A_0 \subseteq \mathbb{R}$  ke  $\mathbb{R}$  tidak konvergen seragam pada  $A_0$  ke sebuah fungsi  $f : A_0 \rightarrow \mathbb{R}$  jika dan hanya jika terdapat  $\varepsilon_0 > 0$ , sebuah subbarisan  $(f_{n_k})$  dari  $(f_n)$ ,

dan sebuah barisan  $(x_k)$  di  $A_0$  sehingga

$$|f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| \geq \varepsilon_0 \quad \text{untuk semua } k \in \mathbb{N}.$$

Sekarang diberikan contoh bagaimana Lemma 8.2 dapat digunakan.

### Contoh 8.2

(a) Perhatikan Contoh 8.1(a). Jika  $n_k := k$  dan  $x_k := k$ , maka

$$f_{n_k}(x_k) - f(x_k) = |1 - 0| = 1.$$

Oleh karena itu, barisan  $(f_n)$  tidak konvergen seragam pada  $\mathbb{R}$  ke  $f$ .

(b) Perhatikan Contoh 8.1(b). Jika  $n_k := k$  dan  $x_k := \left(\frac{1}{2}\right)^{1/k}$ , maka

$$|g_{n_k}(x_k) - g(x_k)| = \left| \frac{1}{2} - 0 \right| = \frac{1}{2}.$$

Oleh karena itu, barisan  $(g_n)$  tidak konvergen seragam pada  $(-1, 1]$  ke  $g$ .

(c) Pertimbangkan Contoh 8.1(c). Jika  $n_k := k$  dan  $x_k := -k$ , maka  $h_{n_k}(x_k) = 0$  dan  $h(x_k) = -k$  sehingga  $|h_{n_k}(x_k) - h(x_k)| = k$ . Oleh karena itu, barisan  $(h_n)$  tidak konvergen seragam pada  $\mathbb{R}$  ke  $h$ .

### 8.1.2 Norm Seragam

Dalam membahas konvergensi seragam, sering kali berguna menggunakan konsep norm seragam pada himpunan fungsi terbatas.

#### Definisi 8.3

Jika  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan  $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$  adalah fungsi, dikatakan bahwa  $\varphi$  terbatas pada  $A$  jika himpunan  $\varphi(A)$  adalah himpunan terbatas di  $\mathbb{R}$ . Jika  $\varphi$  terbatas, didefinisikan norm seragam dari  $\varphi$  pada  $A$  sebagai

$$\|\varphi\|_A := \sup \{ |\varphi(x)| : x \in A \}.$$

Perhatikan bahwa ini berlaku jika  $K > 0$ , maka

$$\|\varphi\|_A \leq K \iff |\varphi(x)| \leq K \quad \text{untuk semua } x \in A. \quad (8.3)$$

**Lema 8.3**

Misal  $(f_n)$  adalah barisan fungsi-fungsi yang terbatas pada  $A \subseteq \mathbb{R}$ . Barisan fungsi ini konvergen seragam pada  $A$  ke  $f$  jika dan hanya jika  $\|f_n - f\|_A \rightarrow 0$ .

**Bukti.**  $(\Rightarrow)$  Jika  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $A$  ke  $f$ , maka dari Definisi 8.2, untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat  $K(\varepsilon)$  sehingga jika  $n \geq K(\varepsilon)$  dan  $x \in A$ , maka

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Dari definisi supremum, berlaku bahwa  $\|f_n - f\|_A < \varepsilon$  untuk  $n \geq K(\varepsilon)$ . Karena  $\varepsilon > 0$  bersifat sebarang, maka  $\|f_n - f\|_A \rightarrow 0$ .

$(\Leftarrow)$  Jika  $\|f_n - f\|_A \rightarrow 0$ , maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat bilangan bulat  $H(\varepsilon)$  sehingga jika  $n \geq H(\varepsilon)$  maka  $\|f_n - f\|_A < \varepsilon$  dan dari (8.3) didapatkan bahwa  $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$  untuk semua  $n \geq H(\varepsilon)$  dan  $x \in A$ . Oleh karena itu,  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $A$  ke  $f$ . ■

Sekarang akan diilustrasikan penggunaan Lema 8.3 sebagai alat untuk memeriksa barisan fungsi terbatas terhadap konvergensi seragam.

**Contoh 8.3**

(a) Lema 8.3 tidak dapat diterapkan pada barisan di Contoh 8.1(a) karena fungsi  $f_n(x) - f(x) = x/n$  tidak terbatas pada  $\mathbb{R}$ .

Sebagai ilustrasi, misalkan  $A := [0, 1]$ . Meskipun barisan  $(x/n)$  tidak konvergen seragam pada  $\mathbb{R}$  ke fungsi nol, akan ditunjukkan bahwa konvergensi ini adalah seragam pada  $A$ . Untuk melihat ini, perhatikan bahwa

$$\|f_n - f\|_A = \sup \{|x/n| : 0 \leq x \leq 1\} = \frac{1}{n}.$$

Sehingga  $\|f_n - f\|_A \rightarrow 0$ . Oleh karena itu,  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $A$  ke  $f = 0$ .

(b) Misalkan  $g_n(x) := x^n$  untuk  $x \in A := [0, 1]$  dan  $n \in \mathbb{N}$ , serta  $g(x) := 0$  untuk  $0 \leq x < 1$  dan  $g(1) := 1$ . Fungsi  $g_n(x) - g(x)$  terbatas pada  $A$  dan

$$\|g_n - g\|_A = \sup \left\{ \begin{array}{ll} x^n & \text{untuk } 0 \leq x < 1, \\ 0 & \text{untuk } x = 1. \end{array} \right\} = 1.$$

Untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Karena  $\|g_n - g\|_A$  tidak konvergen ke 0, maka bisa disimpulkan bahwa barisan  $(g_n)$  tidak konvergen seragam pada  $A$  ke  $g$ .

(c) Lema 8.3 tidak dapat diterapkan pada barisan di Contoh 8.1(c) karena fungsi  $h_n(x) - h(x) = x^2/n$  tidak terbatas pada  $\mathbb{R}$ .

Sebagai gantinya, misalkan  $A := [0, 8]$  dan perhatikan

$$\|h_n - h\|_A = \sup \{x^2/n : 0 \leq x \leq 8\} = \frac{64}{n}.$$

Oleh karena itu, barisan  $(h_n)$  konvergen seragam pada  $A$  ke  $h = 0$ .

- (d) Jika merujuk pada Contoh 8.1(d), terlihat bahwa  $\|F_n - F\|_{\mathbb{R}} \leq 1/n$ . Maka,  $(F_n)$  konvergen seragam pada  $\mathbb{R}$  ke  $F$ .
- (e) Misalkan  $G(x) := x^n(1-x)$  untuk  $x \in A := [0, 1]$ . Amati bahwa barisan  $(G_n(x))$  konvergen ke  $G(x) := 0$  untuk setiap  $x \in A$ . Untuk menghitung norm seragam dari  $G_n - G = G_n$  pada  $A$ , dicari turunan dan diselesaikan

$$G'_n(x) = x^{n-1}(n - (n+1)x) = 0$$

untuk mendapatkan titik  $x_n := n/(n+1)$ . Ini adalah titik interior dari  $[0, 1]$ , dan mudah diverifikasi menggunakan Uji Turunan Pertama bahwa  $G_n$  mencapai maksimum pada  $[0, 1]$  di  $x_n$ . Oleh karena itu, diperoleh

$$\|G_n\|_A = G_n(x_n) = (1 + 1/n)^{-n} \cdot \frac{1}{1 + 1/n},$$

yang konvergen ke  $0 \cdot e^{-1} = 0$ . Oleh karena itu konvergensi dari  $(G_n)$  adalah seragam pada  $A$ .

### Teorema 8.1 Kriteria Cauchy untuk Konvergensi Seragam

Misalkan  $(f_n)$  adalah suatu barisan fungsi-fungsi terbatas pada  $A \subseteq \mathbb{R}$ . Barisan ini konvergen seragam pada  $A$  ke fungsi terbatas  $f$  jika dan hanya jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat suatu bilangan  $H(\varepsilon)$  dalam  $\mathbb{N}$  sehingga untuk semua  $m, n \geq H(\varepsilon)$ , berlaku  $\|f_m - f_n\|_A < \varepsilon$ .

**Bukti.** ( $\Rightarrow$ ) Jika  $f_n \rightarrow f$  pada  $A$ , maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat suatu bilangan bulat  $H(\varepsilon)$  sehingga jika  $n \geq H(\varepsilon)$ , maka  $\|f_n - f\|_A < \varepsilon/2$ . Oleh karena itu, jika  $m, n \geq H(\varepsilon)$ , maka

$$\|f_m(x) - f_n(x)\| \leq |f_m(x) - f(x)| + |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

untuk semua  $x \in A$ . Oleh karena itu,  $\|f_m - f_n\|_A < \varepsilon$  untuk  $m, n \geq H(\varepsilon)$ .

( $\Leftarrow$ ) Sebaliknya, misalkan untuk  $\varepsilon > 0$  terdapat  $H(\varepsilon)$  sehingga jika  $m, n \geq H(\varepsilon)$ , maka  $\|f_m - f_n\|_A < \varepsilon$ . Dengan demikian, untuk setiap  $x \in A$ , berlaku

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_A < \varepsilon \quad \text{untuk } m, n \geq H(\varepsilon). \quad (8.4)$$

Didapat,  $(f_n(x))$  adalah barisan Cauchy dalam  $\mathbb{R}$ ; oleh karena itu barisan tersebut adalah konvergen. Didefinisikan  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  dengan

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \text{untuk } x \in A.$$

Jika diambil  $n \rightarrow \infty$  untuk (8.4), maka setiap  $x \in A$ , berlaku

$$|f_m(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \text{untuk } m \geq H(\varepsilon).$$

Oleh karena itu, barisan  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $A$  ke  $f$ .

■

### 8.1.3 Latihan

1. Tunjukkan bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{x+n} = 0$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ .
2. Tunjukkan bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{1+n^2x^2} = 0$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ .
3. Hitung  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{1+nx}$  untuk  $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ .
4. Hitung  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1+x^n}$  untuk  $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ .
5. Hitung  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(nx)}{1+nx}$  untuk  $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ .
6. Tunjukkan bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(nx) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(x)$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ .
7. Hitung  $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-nx}$  untuk  $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ .
8. Tunjukkan bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} xe^{-nx} = 0$  untuk  $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ .
9. Tunjukkan bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^2 e^{-nx} = 0$  dan  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 x^2 e^{-nx} = 0$  untuk  $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ .
10. Tunjukkan bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\cos(\pi x))^{2n}$  ada untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ . Berapa nilainya?
11. Tunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka barisan pada Soal 1 konvergen secara seragam pada interval  $[0, a]$ , tetapi tidak konvergen secara seragam pada interval  $[0, \infty)$ .
12. Tunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka barisan pada Soal 2 konvergen secara seragam pada interval  $[a, \infty)$ , tetapi tidak konvergen secara seragam pada interval  $[0, \infty)$ .
13. Tunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka barisan pada Soal 3 konvergen secara seragam pada interval  $[a, \infty)$ , tetapi tidak konvergen secara seragam pada interval  $[0, \infty)$ .
14. Tunjukkan bahwa jika  $0 < b < 1$ , maka barisan pada Soal 4 konvergen secara seragam pada interval  $[0, b]$ , tetapi tidak konvergen secara seragam pada interval  $[0, 1]$ .
15. Tunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka barisan pada Soal 5 konvergen secara seragam pada interval  $[a, \infty)$ , tetapi tidak konvergen secara seragam pada interval  $[0, \infty)$ .
16. Tunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka barisan pada Soal 6 konvergen secara seragam pada interval  $[a, \infty)$ , tetapi tidak konvergen secara seragam pada interval  $[0, \infty)$ .
17. Tunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka barisan pada Soal 7 konvergen secara seragam pada interval  $[a, \infty)$ , tetapi tidak konvergen secara seragam pada interval  $[0, \infty)$ .

18. Tunjukkan bahwa barisan pada Soal 8 konvergen secara seragam pada  $[0, \infty)$ .
19. Tunjukkan bahwa barisan  $x^2 e^{-nx}$  konvergen secara seragam pada  $[0, \infty)$ .
20. Tunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka barisan  $n^2 x^2 e^{-nx}$  konvergen secara seragam pada interval  $[a, \infty)$ , tetapi tidak konvergen secara seragam pada interval  $[0, \infty)$ .
21. Tunjukkan bahwa jika  $(f_n), (g_n)$  konvergen secara seragam pada himpunan  $A$  ke  $f, g$ , masing-masing, maka  $(f_n + g_n)$  konvergen secara seragam pada  $A$  ke  $f + g$ .
22. Tunjukkan bahwa jika  $f_n(x) := x + 1/n$  dan  $f(x) := x$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ , maka  $(f_n)$  konvergen secara seragam pada  $\mathbb{R}$  ke  $f$ , tetapi barisan  $(f_n^2)$  tidak konvergen secara seragam pada  $\mathbb{R}$ . (Dengan demikian, hasil kali dari barisan fungsi yang konvergen secara seragam mungkin tidak konvergen secara seragam.)
23. Misalkan  $(f_n), (g_n)$  adalah barisan fungsi terbatas pada  $A$  yang masing-masing konvergen secara seragam pada  $A$  ke  $f, g$ . Tunjukkan bahwa  $(f_n g_n)$  konvergen secara seragam pada  $A$  ke  $fg$ .
24. Misalkan  $(f_n)$  adalah barisan fungsi yang konvergen secara seragam ke  $f$  pada  $A$  dan memenuhi  $|f_n(x)| \leq M$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  dan semua  $x \in A$ . Jika  $g$  kontinu pada interval  $[-M, M]$ , tunjukkan bahwa barisan  $(g \circ f_n)$  konvergen secara seragam ke  $g \circ f$  pada  $A$ .



**8.1.4 Soal dan Pembahasan Persiapan ETS**

1. Jika  $I := [0, 4]$ , hitung norm dari partisi berikut:

- (a)  $\mathcal{P}_1 := (0, 1, 2, 4)$ ,
- (b)  $\mathcal{P}_2 := (0, 2, 3, 4)$ ,
- (c)  $\mathcal{P}_3 := (0, 1, 1.5, 2, 3, 4)$ ,
- (d)  $\mathcal{P}_4 := (0, 0.5, 2.5, 3.5, 4)$ .

**Penyelesaian:**

Diketahui interval  $I = [0, 4]$ . Untuk setiap partisi  $\mathcal{P} = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ , normanya didefinisikan sebagai:

$$\|\mathcal{P}\| := \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}),$$

yaitu panjang subinterval terpanjang dari partisi.

- (a)  $\mathcal{P}_1 := (0, 1, 2, 4)$

Subinterval:  $[0, 1], [1, 2], [2, 4]$

Panjang-panjang: 1, 1, 2

Maka:

$$\|\mathcal{P}_1\| = \max\{1, 1, 2\} = \boxed{2}$$

- (b)  $\mathcal{P}_2 := (0, 2, 3, 4)$

Subinterval:  $[0, 2], [2, 3], [3, 4]$

Panjang-panjang: 2, 1, 1

Maka:

$$\|\mathcal{P}_2\| = \max\{2, 1, 1\} = \boxed{2}$$

- (c)  $\mathcal{P}_3 := (0, 1, 1.5, 2, 3, 4)$

Subinterval:  $[0, 1], [1, 1.5], [1.5, 2], [2, 3], [3, 4]$

Panjang-panjang: 1, 0.5, 0.5, 1, 1

Maka:

$$\|\mathcal{P}_3\| = \max\{1, 0.5, 0.5, 1, 1\} = \boxed{1}$$

- (d)  $\mathcal{P}_4 := (0, 0.5, 2.5, 3.5, 4)$

Subinterval:  $[0, 0.5], [0.5, 2.5], [2.5, 3.5], [3.5, 4]$

Panjang-panjang: 0.5, 2, 1, 0.5

Maka:

$$\|\mathcal{P}_4\| = \max\{0.5, 2, 1, 0.5\} = \boxed{2}$$

2. Jika  $f(x) := x^2$  untuk  $x \in [0, 4]$ , hitung jumlah Riemann berikut, di mana  $\mathcal{P}_i$  memiliki titik partisi seperti pada Soal 1, dan tanda dipilih sebagaimana diberikan sebagai berikut:

- (a)  $\mathcal{P}_1$  dengan tanda di titik kiri subinterval.

(b)  $\mathcal{P}_1$  dengan tanda di titik kanan subinterval.

(c)  $\mathcal{P}_2$  dengan tanda di titik kiri subinterval.

(d)  $\mathcal{P}_2$  dengan tanda di titik kanan subinterval.

**Penyelesaian:**

**Jumlah Riemann untuk  $f(x) = x^2$  di  $[0, 4]$**

Misalkan  $f(x) = x^2$ . Akan dihitung jumlah Riemann  $S(f, \mathcal{P})$  untuk beberapa partisi dengan titik evaluasi kiri dan kanan.

a. Untuk  $\mathcal{P}_1 = (0, 1, 2, 4)$  dengan tanda di titik kiri subinterval.

$$\begin{aligned} S(f, \mathcal{P}_1) &= f(0)(1-0) + f(1)(2-1) + f(2)(4-2) \\ &= 0^2 \cdot 1 + 1^2 \cdot 1 + 2^2 \cdot 2 \\ &= 0 + 1 + 8 = \boxed{9} \end{aligned}$$

b. Untuk  $\mathcal{P}_1 = (0, 1, 2, 4)$  dengan tanda di titik kanan subinterval.

$$\begin{aligned} S(f, \mathcal{P}_1) &= f(1)(1-0) + f(2)(2-1) + f(4)(4-2) \\ &= 1^2 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 + 4^2 \cdot 2 \\ &= 1 + 4 + 32 = \boxed{37} \end{aligned}$$

c. Untuk  $\mathcal{P}_2 = (0, 2, 3, 4)$  dengan tanda di titik kiri subinterval.

$$\begin{aligned} S(f, \mathcal{P}_2) &= f(0)(2-0) + f(2)(3-2) + f(3)(4-3) \\ &= 0^2 \cdot 2 + 2^2 \cdot 1 + 3^2 \cdot 1 \\ &= 0 + 4 + 9 = \boxed{13} \end{aligned}$$

d. Untuk  $\mathcal{P}_2 = (0, 2, 3, 4)$  dengan tanda di titik kanan subinterval.

$$\begin{aligned} S(f, \mathcal{P}_2) &= f(2)(2-0) + f(3)(3-2) + f(4)(4-3) \\ &= 2^2 \cdot 2 + 3^2 \cdot 1 + 4^2 \cdot 1 \\ &= 8 + 9 + 16 = \boxed{33} \end{aligned}$$

3. Jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan  $|f(x)| \leq M$  untuk semua  $x \in [a, b]$ , tunjukkan bahwa

$$\left| \int_a^b f \right| \leq M(b-a).$$

**Penyelesaian:** Untuk membuktikan hal ini akan digunakan teorema yang isinya adalah:

Misalkan  $f$  dan  $g$  adalah fungsi dalam  $\mathcal{R}[a, b]$ . Jika  $f(x) \leq g(x)$  untuk semua  $x \in [a, b]$ , maka

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

Sekarang mulai pembuktiannya. Dengan menggunakan fakta bahwa  $|f(x)| \leq M$  diperoleh  $-M \leq f(x) \leq M$ . Oleh karena itu

$$\begin{aligned}\int_a^b -M &\leq \int_a^b f \leq \int_a^b M \\ -M(b-a) &\leq \int_a^b f \leq M(b-a).\end{aligned}$$

Oleh karena itu didapatkan

$$\left| \int_a^b f \right| \leq M(b-a).$$

4. Jika  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan  $(\dot{P}_n)$  adalah partisi bertanda dari  $[a, b]$  sehingga  $\|\dot{P}_n\| \rightarrow 0$ , buktikan bahwa

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f; \dot{P}_n).$$

**Penyelesaian:** Ambil sebarang  $\varepsilon > 0$ . Karena  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ , maka ada  $\delta(\varepsilon) > 0$  sehingga jika  $\dot{P}$  adalah partisi bertanda dengan  $\|\dot{P}\| < \delta$ , maka:

$$\left| S(f; \dot{P}) - \int_a^b f \right| < \varepsilon. \quad (*)$$

Selanjutnya diketahui bahwa  $\|\dot{P}_n\| \rightarrow 0$ , yang artinya ada  $N = N(\delta(\varepsilon)) \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\|\dot{P}_n\| < \delta, \quad \forall n \geq N,$$

yang akibatnya mengikuti (\*) diperoleh

$$\left| S(f; \dot{P}_n) - \int_a^b f \right| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

Hasil yang terakhir mengartikan bahwa

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f; \dot{P}_n).$$

5. Misalkan  $f$  terbatas pada  $[a, b]$  dan ada dua partisi bertanda dari  $[a, b]$  sehingga  $\|\dot{P}_n\| \rightarrow 0$  dan  $\|\dot{Q}_n\| \rightarrow 0$ , tetapi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(f; \dot{P}_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} S(f; \dot{Q}_n).$$

Tunjukkan bahwa  $f \notin \mathcal{R}[a, b]$ .

**Penyelesaian:** Akan ditunjukkan secara kontradiksi yaitu dimisalkan  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  yakni untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat  $\delta > 0$  sehingga jika  $\dot{P}$  adalah partisi bertanda dengan  $\|\dot{P}\| < \delta$ , maka:

$$\left| S(f; \dot{P}) - \int_a^b f \right| < \varepsilon.$$

✿ Selanjutnya diketahui bahwa  $\|\dot{\mathcal{P}}_n\| \rightarrow 0$ , yang artinya ada  $N = N(\delta(\varepsilon)) \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\|\dot{\mathcal{P}}_n\| < \delta, \quad \forall n \geq N,$$

yang akibatnya mengikuti (\*) diperoleh

$$\left| S(f; \dot{\mathcal{P}}_n) - \int_a^b f \right| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

Hasil yang terakhir mengartikan bahwa

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f; \dot{\mathcal{P}}_n).$$

✿ Sekarang diketahui bahwa  $\|\dot{\mathcal{Q}}_n\| \rightarrow 0$ , yang artinya ada  $N = N(\delta(\varepsilon)) \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\|\dot{\mathcal{Q}}_n\| < \delta, \quad \forall n \geq N,$$

yang akibatnya mengikuti (\*) diperoleh

$$\left| S(f; \dot{\mathcal{Q}}_n) - \int_a^b f \right| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

Hasil yang terakhir mengartikan bahwa

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f; \dot{\mathcal{Q}}_n).$$

Dengan melihat dua hasil di atas diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(f; \dot{\mathcal{P}}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f; \dot{\mathcal{Q}}_n)$$

yang mana terjadi kontradiksi.

6. Misalkan  $0 \leq a < b$ ,  $Q(x) := x^2$  untuk  $x \in [a, b]$ , dan  $\mathcal{P} = \{[x_{i-1}, x_i]\}_{i=1}^n$  menjadi partisi dari  $[a, b]$ . Untuk setiap  $i$ , misalkan  $q_i$  menjadi akar kuadrat positif dari

$$\frac{1}{3} (x_{i-1}^2 + x_i^2 + x_{i-1}x_i).$$

(a) Tunjukkan bahwa  $q_i$  memenuhi  $0 \leq x_{i-1} \leq q_i \leq x_i$ .

(b) Tunjukkan bahwa  $Q(q_i)(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{3} (x_i^3 - x_{i-1}^3)$ .

(c) Jika  $\dot{\mathcal{Q}}$  adalah partisi bertanda dengan subinterval yang sama seperti  $\mathcal{P}$  dan tanda  $q_i$ , tunjukkan bahwa

$$S(Q; \dot{\mathcal{Q}}) = \frac{1}{3} (b^3 - a^3).$$

(d) Tunjukkan bahwa  $Q \in \mathcal{R}[a, b]$  dan

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3).$$

**Penyelesaian:**

a. Tunjukkan bahwa  $0 \leq x_{i-1} \leq q_i \leq x_i$

Diberikan:

$$q_i := \sqrt{\frac{1}{3}(x_{i-1}^2 + x_i^2 + x_{i-1}x_i)}$$

Pertama, karena  $x_{i-1} \geq 0$  dan  $x_i \geq x_{i-1}$ , maka semua suku dalam rumus  $q_i^2$  adalah non-negatif. Jadi:

$$q_i^2 = \frac{1}{3}(x_{i-1}^2 + x_i^2 + x_{i-1}x_i).$$

Sekarang akan ditunjukkan bahwa  $x_{i-1}^2 \leq q_i^2 \leq x_i^2$ :

1. Akan ditunjukkan batas bawah, yaitu:  $x_{i-1}^2 \leq q_i^2$

Perhatikan bahwa  $x_i \geq x_{i-1}$  dan didapatkan

$$q_i^2 = \frac{1}{3}(x_{i-1}^2 + x_i^2 + x_{i-1}x_i) \geq \frac{1}{3}(x_{i-1}^2 + x_{i-1}^2 + x_{i-1}^2) = x_{i-1}^2.$$

2. Akan ditunjukkan batas atas, yaitu  $q_i^2 \leq x_i^2$

Perhatikan bahwa  $x_i \geq x_{i-1}$  dan didapatkan

$$q_i^2 = \frac{1}{3}(x_{i-1}^2 + x_i^2 + x_{i-1}x_i) \leq \frac{1}{3}(x_i^2 + x_i^2 + x_i^2) = x_i^2.$$

Maka, kita punya:

$$x_{i-1}^2 \leq q_i^2 \leq x_i^2 \Rightarrow x_{i-1} \leq q_i \leq x_i$$

dan karena  $x_{i-1} \geq 0$ , maka  $q_i \geq 0$ , terbukti:

$$0 \leq x_{i-1} \leq q_i \leq x_i.$$

b. Tunjukkan bahwa

$$Q(q_i)(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{3}(x_i^3 - x_{i-1}^3)$$

Ingat bahwa  $Q(q_i) = q_i^2$ , dan dari definisi  $q_i$ :

$$q_i^2 = \frac{1}{3}(x_{i-1}^2 + x_i^2 + x_{i-1}x_i)$$

Jadi:

$$\begin{aligned} Q(q_i)(x_i - x_{i-1}) &= q_i^2(x_i - x_{i-1}) = \left( \frac{1}{3}(x_{i-1}^2 + x_i^2 + x_{i-1}x_i) \right)(x_i - x_{i-1}) \\ &= \frac{1}{3}(x_i - x_{i-1})(x_{i-1}^2 + x_i^2 + x_{i-1}x_i) = \frac{1}{3}(x_i^3 - x_{i-1}^3). \end{aligned}$$

c. Tunjukkan bahwa

$$S(Q; \dot{Q}) = \frac{1}{3}(b^3 - a^3).$$

Dengan notasi jumlah Riemann bertanda:

$$S(Q; \dot{Q}) = \sum_{i=1}^n Q(q_i)(x_i - x_{i-1}).$$

Dari bagian (b), diketahui bahwa

$$Q(q_i)(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{3}(x_i^3 - x_{i-1}^3)$$

dan didapatkan

$$S(Q; \dot{Q}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{3}(x_i^3 - x_{i-1}^3) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^n (x_i^3 - x_{i-1}^3) = \frac{1}{3}(b^3 - a^3).$$

d. Tunjukkan bahwa  $Q \in \mathcal{R}[\alpha, b]$  dan

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$$

Misal  $\dot{\mathcal{P}}$  adalah partisi bertanda dengan subinterval yang sama seperti  $\mathcal{P}$  dan tanda  $t_i$  diperoleh

$$\begin{aligned} |S(h; \dot{\mathcal{P}}) - S(h; \dot{Q})| &= \left| \sum_{i=1}^n Q(t_i)(x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^n Q(q_i)(x_i - x_{i-1}) \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |t_i^2 - q_i^2|(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n |t_i - q_i|(t_i + q_i)(x_i - x_{i-1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^n 2b\delta(x_i - x_{i-1}) = 2b\delta \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = 2b\delta(b - a). \end{aligned}$$

Oleh karena itu untuk  $\varepsilon > 0$  dan pilih  $\delta < \frac{\varepsilon}{2b(b-a)}$  diperoleh bahwa jika  $\|\mathcal{P}\| < \delta$  maka

$$|S(h; \dot{\mathcal{P}}) - \frac{1}{3}(b^3 - a^3)| = |S(h; \dot{\mathcal{P}}) - S(h; \dot{Q})| \leq 2b\delta(b - a) < \varepsilon.$$

Oleh karena itu  $Q$  terintegral Riemann dan

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3).$$

7. Diberikan fungsi  $h$  yang didefinisikan sebagai  $h(x) := x + 1$  untuk  $x \in [0, 1]$ , bilangan rasional, dan  $h(x) := 0$  untuk  $x \in [0, 1]$ , bilangan irasional. Tunjukkan bahwa  $h$  tidak dapat diintegrasikan secara Riemann.

**Penyelesaian:** Fungsi  $h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  tidak terintegral Riemann jika ada  $\varepsilon_0 > 0$  sehingga untuk setiap  $\eta > 0$ , ada dua partisi bertanda  $\dot{P}, \dot{Q}$  dengan  $\|\dot{P}\| < \eta$ ,  $\|\dot{Q}\| < \eta$  yang memenuhi:

$$|S(h; \dot{P}) - S(h; \dot{Q})| \geq \varepsilon_0$$

Sekarang ambil  $\varepsilon_0 := 1$  dan ambil sebarang  $\eta > 0$  dan  $\dot{P}$  dan  $\dot{Q}$  adalah dua partisi bertanda dengan  $\|\dot{P}\|, \|\dot{Q}\| < \eta$ . Jika semua tanda dari  $\dot{P} = ([x_{i-1}, x_i], t_i)\}_{i=1}^n$  adalah bilangan rasional maka

$$S(h; \dot{P}) = \sum_{i=1}^n (1 + t_i)(x_i - x_{i-1}) \geq \sum_{i=1}^n (1 + 0)(x_i - x_{i-1}) = 1.$$

Sedangkan jika semua tanda dari  $\dot{Q}$  adalah bilangan irasional maka  $S(h; \dot{Q}) = 0$ . Sehingga didapatkan

$$|S(h; \dot{P}) - S(h; \dot{Q})| = |S(h; \dot{P})| \geq 1 = \varepsilon_0$$

dan oleh karena itu  $h \notin \mathcal{R}[0, 1]$ .

8. Misalkan  $H(x) := k$  untuk  $x = 1/k (k \in \mathbb{N})$  dan  $H(x) := 0$  untuk lainnya pada  $[0, 1]$ . Tunjukkan bahwa  $H$  tidak dapat diintegrasikan secara Riemann.

**Penyelesaian:** Fungsi  $H: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  tidak terintegral Riemann jika ada  $\varepsilon_0 > 0$  sehingga untuk setiap  $\eta > 0$ , ada dua partisi bertanda  $\dot{P}, \dot{Q}$  dengan  $\|\dot{P}\| < \eta$ ,  $\|\dot{Q}\| < \eta$  yang memenuhi:

$$|S(H; \dot{P}) - S(H; \dot{Q})| \geq \varepsilon_0$$

Sekarang pilih  $\varepsilon_0 := 1$  dan ambil sebarang  $\eta > 0$ . Selanjutnya pilih  $M \in \mathbb{N}$  sehingga  $1/M < \delta$  dan pilih dua partisi bertanda  $\dot{P} = ([ (i-1)/M, i/M ], t_i)\}_{i=1}^M$  dan  $\dot{Q} = ([y_{i-1}, y_i], s_i)\}_{i=1}^n$  dengan  $\|\dot{Q}\| < \eta$  dan tanda  $t_i$  dan  $s_i$  tidak berbentuk  $1/k$  kecuali untuk  $t_1 = 1/M$ . Oleh karena itu diperoleh

$$S(H; \dot{P}) = H(1/M) \frac{1}{M} = M \cdot \frac{1}{M} = 1$$

dan  $S(H; \dot{Q}) = 0$ . Sehingga didapatkan

$$|S(H; \dot{P}) - S(H; \dot{Q})| = 1 = \varepsilon_0$$

dan oleh karena itu  $H \notin \mathcal{R}[0, 1]$ .

9. Jika  $h$  kontinu pada  $[a, b]$  dan jika  $h(x) > 0$  untuk semua  $x \in [a, b]$ , maka buktikan

$$\int_a^b h > 0.$$

**Penyelesaian:** Karena  $h(x) > 0$  untuk semua  $x \in [a, b]$ , diperoleh ada  $\eta > 0$  sehingga  $h(\eta) > 0$ . Kemudian karena  $h$  kontinu, bisa disimpulkan bahwa untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $\delta > 0$  sehingga  $|h(x) - h(\eta)| < \varepsilon$  untuk  $x \in (\eta - \delta, \eta + \delta)$ . Sekarang pilih  $\varepsilon = \frac{1}{2}h(\eta)$  sehingga diperoleh  $h(x) > \frac{1}{2}h(\eta)$  untuk semua  $x \in (\eta - \delta, \eta + \delta)$ . Dengan demikian bisa didefinisikan fungsi

$$h_1(x) := \begin{cases} h(x), & x \in (\eta - \delta, \eta + \delta) \\ 0, & x \text{ lainnya} \end{cases}.$$

dengan sifat bahwa  $h(x) \geq h_1(x)$  untuk semua  $x \in [a, b]$ . Dengan demikian didapat

$$\begin{aligned} \int_a^b h &\geq \int_a^b h_1 = \int_a^{\eta-\delta} h_1 + \int_{\eta-\delta}^{\eta+\delta} h_1 + \int_{\eta+\delta}^b h_1 = \int_{\eta-\delta}^{\eta+\delta} h > \int_{\eta-\delta}^{\eta+\delta} \frac{1}{2}h(\eta) \\ &= \delta h(\eta) > 0. \end{aligned}$$

10. Jika  $h$  kontinu pada  $[a, b]$  dengan  $h(x) \geq 0$  untuk semua  $x \in [a, b]$  dan  $\int_a^b h = 0$ , maka buktikan  $h(x) = 0$  untuk semua  $x \in [a, b]$ .

**Penyelesaian:** Akan dibuktikan secara kontradiksi yaitu dimisalkan  $h(x) > 0$  untuk semua  $x \in [a, b]$ . Berdasarkan soal sebelumnya didapatkan  $\int_a^b h > 0$  yang mana terjadi kontradiksi.

11. Jika  $f$  dan  $g$  kontinu pada  $[a, b]$  dan jika  $\int_a^b f = \int_a^b g$ , buktikan bahwa terdapat  $c \in [a, b]$  sehingga  $f(c) = g(c)$ .

**Penyelesaian:** Misalkan  $h = f - g$ . Jika  $h$  fungsi konstan (misalkan  $h(x) = c$ ) maka  $\int_a^b h = \int_a^b c = c(b-a)$ . Karena  $\int_a^b h = 0$ , diperoleh  $c = 0$  dan didapatkan  $h(x) = 0$  untuk semua  $x \in [a, b]$ . Sehingga didapatkan  $f(x) = g(x)$  untuk semua  $x \in [a, b]$  yakni ada  $c \in [a, b]$  sehingga  $f(c) = g(c)$ . Selanjutnya dianalisis untuk fungsi  $h$  yang tidak konstan. Dalam kasus ini akan dibuktikan secara kontradiksi bahwa i) ada  $x$  sehingga  $h(x) < 0$  dan ii) ada  $y$  sehingga  $h(y) > 0$ . Pertama dibuktikan i) secara kontradiksi dengan memisalkan  $h(x) \geq 0$  untuk semua  $x \in [a, b]$ . Karena  $h$  tidak konstan, maka ada  $\eta > 0$  sehingga  $h(\eta) > 0$ . Kemudian karena  $h$  kontinu, bisa disimpulkan bahwa untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $\delta > 0$  sehingga  $|h(x) - h(\eta)| < \varepsilon$  untuk  $x \in (\eta - \delta, \eta + \delta)$ . Sekarang pilih  $\varepsilon = \frac{1}{2}h(\eta)$  sehingga diperoleh  $h(x) > \frac{1}{2}h(\eta)$  untuk semua  $x \in (\eta - \delta, \eta + \delta)$ . Dengan demikian bisa didefinisikan fungsi

$$h_1(x) := \begin{cases} h(x), & x \in (\eta - \delta, \eta + \delta) \\ 0, & x \text{ lainnya} \end{cases}.$$



dengan sifat bahwa  $h(x) \geq h_1(x)$  untuk semua  $x \in [a, b]$ . Dengan demikian didapat

$$\begin{aligned}\int_a^b h &\geq \int_a^b h_1 = \int_a^{\eta-\delta} h_1 + \int_{\eta-\delta}^{\eta+\delta} h_1 + \int_{\eta+\delta}^b h_1 = \int_{\eta-\delta}^{\eta+\delta} h > \int_{\eta-\delta}^{\eta+\delta} \frac{1}{2}h(\eta) \\ &= \delta h(\eta) > 0\end{aligned}$$

yang mana terjadi kontradiksi karena haruslah  $\int_a^b h = 0$ . Dengan ini didapat bahwa ada  $x$  sehingga  $h(x) < 0$ .

Selanjutnya akan dibuktikan ii) secara kontradiksi dengan memisalkan  $h(x) \leq 0$  untuk semua  $x \in [a, b]$ . Karena  $h$  tidak konstan, maka ada  $\zeta > 0$  sehingga  $h(\zeta) < 0$ . Kemudian karena  $h$  kontinu, bisa disimpulkan bahwa untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $\tilde{\delta} > 0$  sehingga  $|h(x) - h(\zeta)| < \varepsilon$  untuk  $x \in (\zeta - \tilde{\delta}, \zeta + \tilde{\delta})$ . Sekarang pilih  $\varepsilon = -\frac{1}{2}h(\zeta)$  sehingga diperoleh  $h(x) < \frac{1}{2}h(\zeta)$  untuk semua  $x \in (\zeta - \tilde{\delta}, \zeta + \tilde{\delta})$ . Dengan demikian bisa didefinisikan fungsi

$$f(x) := \begin{cases} h_2(x), & x \in (\zeta - \tilde{\delta}, \zeta + \tilde{\delta}) \\ 0, & x \text{ lainnya} \end{cases}.$$

dengan sifat bahwa  $h(x) \leq h_2(x)$  untuk semua  $x \in [a, b]$ . Dengan demikian didapat

$$\begin{aligned}\int_a^b h &\leq \int_a^b h_2 = \int_a^{\zeta-\tilde{\delta}} h_2 + \int_{\zeta-\tilde{\delta}}^{\zeta+\tilde{\delta}} h_2 + \int_{\zeta+\tilde{\delta}}^b h_2 = \int_{\zeta-\tilde{\delta}}^{\zeta+\tilde{\delta}} h < \int_{\zeta-\tilde{\delta}}^{\zeta+\tilde{\delta}} \frac{1}{2}h(\eta) \\ &= \tilde{\delta}h(\zeta) < 0\end{aligned}$$

yang mana terjadi kontradiksi karena haruslah  $\int_a^b h = 0$ . Dengan ini didapat bahwa ada  $y$  sehingga  $h(y) < 0$ .

Akhirnya dengan menggunakan i) dan ii) dan dengan menggunakan Teorema antara diperoleh bahwa ada  $c \in [a, b]$  sehingga  $h(c) = 0$ .

12. Jika  $f$  kontinu pada  $[a, b]$ ,  $a < b$ , tunjukkan bahwa terdapat  $c \in [a, b]$  sehingga didapat  $\int_a^b f = f(c)(b-a)$ .

**Penyelesaian:** Jika  $f$  fungsi konstan maka jelas didapatkan  $c \in [a, b]$  sehingga  $\int_a^b f = f(c)(b-a)$ . Selanjutnya akan diamati untuk  $f$  fungsi yang tidak konstan. Karena  $f$  kontinu pada interval tertutup terbatas  $[a, b]$ , didapatkan  $d, e \in [d, e]$  sehingga  $f(d) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$  dan  $f(e) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ . Amati bahwa  $f(d) \leq f(x) \leq f(e)$  untuk semua  $x \in [a, b]$  dan akibatnya

$$f(d)(b-a) \leq \int_a^b f \leq f(e)(b-a)$$

. Jika kesamaan berlaku yaitu  $f(d)(b-a) = \int_a^b f$  atau  $f(e)(b-a) = \int_a^b f$  maka didapat seperti yang diinginkan. Sebaliknya jika kesamaan tidak berlaku, maka diperoleh

$$f(d) < \frac{\int_a^b f}{b-a} \text{ dan } f(e) > \frac{\int_a^b f}{b-a}.$$

Dengan menggunakan Teorema nilai antara diperoleh ada  $c \in [a, b]$  sehingga

$$f(c) = \frac{\int_a^b f}{b-a}$$

dan didapatkan hasil yang diinginkan.

**13.** Misalkan  $f(x) := |x|$  untuk  $-1 \leq x \leq 2$ . Hitung  $L(f; \mathcal{P})$  dan  $U(f; \mathcal{P})$  untuk partisi berikut:

a.  $\mathcal{P}_1 := (-1, 0, 1, 2),$

b.  $\mathcal{P}_2 := (-1, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2, 2).$

**Penyelesaian:** Kita akan menghitung jumlah bawah (lower sum)  $L(f; \mathcal{P})$  dan jumlah atas (upper sum)  $U(f; \mathcal{P})$  dari fungsi

$$f(x) := |x| \quad \text{untuk} \quad -1 \leq x \leq 2,$$

dengan dua partisi berbeda (catatn: fungsi ini bersifat turun di interval  $[-1, 0]$  dan naik di interval  $[0, 2]$ ).

**a. Partisi  $\mathcal{P}_1 = (-1, 0, 1, 2)$**

Partisi ini membagi interval menjadi 3 subinterval: Subinterval 1.  $[-1, 0]$ , Subinterval 2.  $[0, 1]$  dan Subinterval 3.  $[1, 2]$ .

**Subinterval 1.  $[-1, 0]$**

Perhatikan bahwa  $f(x) = |x| = -x$  untuk  $x \in [-1, 0]$  menurun. Sehingga didapat  $m_1 = f(0) = 0$  dan  $M_1 = f(-1) = 1$ .

**Subinterval 2.  $[0, 1]$**

Perhatikan bahwa  $f(x) = |x| = x$  untuk  $x \in [0, 1]$  naik. Sehingga didapat  $m_2 = f(0) = 0$  dan  $M_2 = f(1) = 1$ .

**Subinterval 3.  $[1, 2]$**

Perhatikan bahwa  $f(x) = |x| = x$  untuk  $x \in [1, 2]$  naik. Sehingga didapat  $m_3 = f(1) = 1$  dan  $M_3 = f(2) = 2$ .

Sehingga didapat

**Jumlah bawah  $L(f; \mathcal{P}_1)$**

$$L(f; \mathcal{P}_1) = \sum_{i=1}^3 m_i \Delta x_i = (0)(1) + (0)(1) + (1)(1) = 0 + 0 + 1 = \boxed{1}$$

**Jumlah atas**  $U(f; \mathcal{P}_1)$

$$U(f; \mathcal{P}_1) = \sum_{i=1}^3 M_i \Delta x_i = (1)(1) + (1)(1) + (2)(1) = 1 + 1 + 2 = \boxed{4}$$

- b. Partisi**  $\mathcal{P}_2 = (-1, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2, 2)$  Ini membagi interval jadi 6 subinterval: Subinterval 1.  $[-1, -1/2]$ , Subinterval 2.  $[-1/2, 0]$ , Subinterval 3.  $[0, 1/2]$ , Subinterval 4.  $[1/2, 1]$ , Subinterval 5.  $[1, 3/2]$  dan Subinterval 6.  $[3/2, 2]$ .

**Subinterval 1.**  $[-1, -1/2]$

Perhatikan bahwa  $f(x) = |x| = -x$  untuk  $x \in [-1, -1/2]$  menurun. Sehingga didapat  $m_1 = f(-1/2) = 1/2$  dan  $M_1 = f(-1) = 1$ .

**Subinterval 2.**  $[-1/2, 0]$

Perhatikan bahwa  $f(x) = |x| = -x$  untuk  $x \in [-1/2, 0]$  menurun. Sehingga didapat  $m_1 = f(0) = 0$  dan  $M_1 = f(-1/2) = 1/2$ .

**Subinterval 3.**  $[0, 1/2]$

Perhatikan bahwa  $f(x) = |x| = x$  untuk  $x \in [0, 1/2]$  naik. Sehingga didapat  $m_1 = f(0) = 0$  dan  $M_1 = f(1/2) = 1/2$ .

**Subinterval 4**  $[1/2, 1]$

Perhatikan bahwa  $f(x) = |x| = x$  untuk  $x \in [1/2, 1]$  naik. Sehingga didapat  $m_1 = f(1/2) = 1/2$  dan  $M_1 = f(1) = 1$ .

**Subinterval 5.**  $[1, 3/2]$

Perhatikan bahwa  $f(x) = |x| = x$  untuk  $x \in [1, 3/2]$  naik. Sehingga didapat  $m_1 = f(1) = 1$  dan  $M_1 = f(3/2) = 3/2$ .

**Subinterval 6.**  $[3/2, 2]$

Perhatikan bahwa  $f(x) = |x| = x$  untuk  $x \in [3/2, 2]$  naik. Sehingga didapat  $m_1 = f(3/2) = 3/2$  dan  $M_1 = f(2) = 2$ .

Sehingga didapat

**Jumlah bawah**  $L(f; \mathcal{P}_1)$

$$\begin{aligned} L(f; \mathcal{P}_2) &= \sum_{i=1}^6 M_i \Delta x_i \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right) + 0 \left(\frac{1}{2}\right) + 0 \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right) + 1 \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{4} + 0 + 0 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{7}{4} = \boxed{1.75}. \end{aligned}$$

**Jumlah atas**  $U(f; \mathcal{P}_1)$

$$\begin{aligned}
U(f; \mathcal{P}_2) &= \sum_{i=1}^6 M_i \Delta x_i \\
&= 1\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) + 1\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right) + 2\left(\frac{1}{2}\right) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 = \frac{7}{4} + \frac{3}{4} + 1 = \frac{11}{4} = \boxed{2.75}
\end{aligned}$$

14. Buktikan bahwa jika  $f(x) := c$  untuk  $x \in [a, b]$ , maka integral Darboux-nya sama dengan  $c(b-a)$ .

**Penyelesaian: Konsep Integral Darboux**

Integral Darboux didefinisikan sebagai:

$$\int_a^b f(x) dx := \sup_{\mathcal{P}} L(f; \mathcal{P}) = \inf_{\mathcal{P}} U(f; \mathcal{P}),$$

di mana:

- $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  adalah partisi dari  $[a, b]$ ,
- $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ,
- $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$ ,
- $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$ ,
- $L(f; \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$ ,
- $U(f; \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$ .

**Bukti:**

Misal partisi  $\mathcal{P}$  diberikan oleh  $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  dan  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ . Diketahui  $f(x) = c$  untuk semua  $x \in [a, b]$ , diperoleh

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = c \text{ dan } M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = c.$$

Sehingga diperoleh

$$L(f; \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n c \cdot \Delta x_i = c \sum_{i=1}^n \Delta x_i = c(b-a),$$

dan

$$U(f; \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n c \cdot \Delta x_i = c \sum_{i=1}^n \Delta x_i = c(b-a).$$

Jadi untuk semua partisi  $\mathcal{P}$ ,

$$L(f; \mathcal{P}) = U(f; \mathcal{P}) = c(b-a),$$

Sehingga didapatkan

$$L(f) = \sup_{\mathcal{P}} L(f; \mathcal{P}) = c(b-a) \text{ dan } U(f) = \inf_{\mathcal{P}} U(f; \mathcal{P}) = c(b-a).$$

Oleh karena itu,  $L(f) = U(f)$  yang artinya  $f$  terintegral Darboux dan

$$\int_a^b f(x) dx = L(f) = U(f) = c(b-a).$$

15. Misalkan  $f$  dan  $g$  adalah fungsi terbatas pada  $I = [a, b]$ . Jika  $f(x) \leq g(x)$  untuk semua  $x \in I$ , tunjukkan bahwa  $L(f) \leq L(g)$  dan  $U(f) \leq U(g)$ .

**Penyelesaian:**

**Notasi** Untuk sebuah partisi  $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  dari  $[a, b]$ , dinotasikan:

$$\begin{aligned} - m_i^f &:= \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \\ - m_i^g &:= \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x), \\ - M_i^f &:= \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \\ - M_i^g &:= \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x), \\ - \Delta x_i &:= x_i - x_{i-1}. \end{aligned}$$

Jumlah bawah diberikan oleh

$$L(f; \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i^f \Delta x_i, \quad L(g; \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i^g \Delta x_i,$$

dan jumlah atas

$$U(f; \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i^f \Delta x_i, \quad U(g; \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i^g \Delta x_i.$$

**Perbandingan infimum dan supremum**

Karena  $f(x) \leq g(x)$  untuk semua  $x$ , maka untuk setiap subinterval  $[x_{i-1}, x_i]$  berlaku

$$\inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \leq \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x)$$

dan

$$\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \leq \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x).$$

Oleh karena itu  $m_i^f \leq m_i^g$  dan  $M_i^f \leq M_i^g$

**Jumlah bawah dan atas untuk setiap partisi**

Untuk setiap partisi  $\mathcal{P}$ :

- Karena  $m_i^f \leq m_i^g$ , dan  $\Delta x_i \geq 0$ , maka:

$$m_i^f \Delta x_i \leq m_i^g \Delta x_i \Rightarrow L(f; \mathcal{P}) \leq L(g; \mathcal{P}).$$

- Begitu juga, karena  $M_i^f \leq M_i^g$ , maka:

$$M_i^f \Delta x_i \leq M_i^g \Delta x_i \Rightarrow U(f; \mathcal{P}) \leq U(g; \mathcal{P}).$$

### Ambil supremum dan infimum

- Karena  $L(f; \mathcal{P}) \leq L(g; \mathcal{P})$  untuk semua  $\mathcal{P}$ , maka:

$$\sup_{\mathcal{P}} L(f; \mathcal{P}) \leq \sup_{\mathcal{P}} L(g; \mathcal{P}) \Rightarrow \boxed{L(f) \leq L(g)}.$$

- Karena  $U(f; \mathcal{P}) \leq U(g; \mathcal{P})$  untuk semua  $\mathcal{P}$ , maka:

$$\inf_{\mathcal{P}} U(f; \mathcal{P}) \leq \inf_{\mathcal{P}} U(g; \mathcal{P}) \Rightarrow \boxed{U(f) \leq U(g)}.$$

16. Misalkan  $f$  terbatas pada  $[a, b]$  dan  $k > 0$ . Tunjukkan bahwa  $L(kf) = kL(f)$  dan  $U(kf) = kU(f)$ .

**Penyelesaian:**

### Definisi Partisi dan Fungsi

Misalkan  $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  adalah suatu partisi dari interval  $[a, b]$ , dengan:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

Untuk setiap subinterval  $[x_{i-1}, x_i]$ , definisikan:  $m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$ ,  $M_i = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$  dan  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ . Jumlah bawah dan jumlah atas dari  $f$  terhadap partisi  $\mathcal{P}$  adalah:

$$L(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad U(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

### Fungsi $kf$

Perhatikan bahwa untuk setiap  $x$ ,  $(kf)(x) = kf(x)$  dan didapat

$\inf\{kf(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\} = k \cdot \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\} = km_i$  dan  $\sup\{kf(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\} = k \cdot \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\} = kM_i$ . Akibatnya,

$$L(kf, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n (km_i) \Delta x_i = k \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = kL(f, \mathcal{P})$$

dan

$$U(kf, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n (kM_i) \Delta x_i = k \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = kU(f, \mathcal{P})$$

### Ambil Infimum dan Supremum

Dari definisi integral bawah dan atas Riemann:

$$L(f) = \sup_{\mathcal{P}} L(f, \mathcal{P}), \quad U(f) = \inf_{\mathcal{P}} U(f, \mathcal{P}).$$

Karena  $L(kf, \mathcal{P}) = kL(f, \mathcal{P})$  untuk semua partisi  $\mathcal{P}$ , maka:

$$L(kf) = \sup_{\mathcal{P}} L(kf, \mathcal{P}) = \sup_{\mathcal{P}} kL(f, \mathcal{P}) = k \sup_{\mathcal{P}} L(f, \mathcal{P}) = kL(f).$$

Demikian pula:

$$U(kf) = \inf_{\mathcal{P}} U(kf, \mathcal{P}) = \inf_{\mathcal{P}} kU(f, \mathcal{P}) = k \inf_{\mathcal{P}} U(f, \mathcal{P}) = kU(f).$$

17. Misalkan  $f$  didefinisikan pada  $[0, 2]$  dengan  $f(x) := 1$  jika  $x \neq 1$  dan  $f(1) := 0$ . Tunjukkan bahwa integral Darboux dari  $f$  ada dan tentukan nilainya.

**Penyelesaian:**

**Partisi  $\mathcal{P}$**

Ambil partisi sembarang  $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  dari interval  $[0, 2]$ , di mana:

$$0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 2$$

Untuk setiap subinterval  $[x_{i-1}, x_i]$ , didefinisikan:  $m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$ ,  $M_i = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$  dan  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ .

**Sifat Fungsi  $f$**

Di semua titik kecuali  $x = 1$ ,  $f(x) = 1$  dan  $f(1) = 0$ . Artinya, di semua subinterval yang tidak memuat  $x = 1$ , diperoleh  $m_i = M_i = 1$ . Sedangkan di subinterval yang memuat  $x = 1$  didapat  $m_i = 0$  dan  $M_i = 1$ .

**Hitung Jumlah Bawah dan Atas**

Misalkan panjang subinterval yang mengandung  $x = 1$  adalah  $\delta$ , didapat jumlah bawah

$$L(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = (2 - \delta) \cdot 1 + \delta \cdot 0 = 2 - \delta$$

dan

$$U(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n 1 \cdot \Delta x_i = 2.$$

**Ambil Supremum dan Infimum**

Bisa membuat  $\delta$  sekecil mungkin dengan memilih partisi  $\mathcal{P}$  yang lebih halus. Didapat

$$L(f) = \sup_{\mathcal{P}} L(f, \mathcal{P}) = \lim_{\delta \rightarrow 0} (2 - \delta) = 2$$

dan

$$U(f) = \inf_{\mathcal{P}} U(f, \mathcal{P}) = 2.$$

Sehingga  $f$  terintegral Darboux dengan

$$\int_0^2 f = L(f) = U(f) = 2.$$

18. a. Buktikan bahwa jika  $g(x) := 0$  untuk  $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$  dan  $g(x) := 1$  untuk  $\frac{1}{2} < x \leq 1$ , maka integral Darboux dari  $g$  pada  $[0, 1]$  adalah  $\frac{1}{2}$ .
- b. Apakah kesimpulan tetap berlaku jika nilai  $g$  di titik  $\frac{1}{2}$  diubah menjadi 13?

**Penyelesaian:**

**a. Pilih partisi  $\mathcal{P}$**

Ambil sembarang partisi  $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  dari interval  $[0, 1]$ .

Untuk setiap subinterval  $[x_{i-1}, x_i]$ , didefinisikan:  $m_i = \inf\{g(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$ ,  $M_i = \sup\{g(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$  dan  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ .

**Struktur Fungsi**

Fungsi  $g$  berubah dari 0 menjadi 1 tepat setelah  $x = \frac{1}{2}$ . Jadi:

**Subinterval jenis I.** Jika  $[x_{i-1}, x_i] \subseteq [0, \frac{1}{2}]$ , maka  $g(x) = 0$  di seluruh interval tersebut dan didapat

$$m_i = M_i = 0.$$

**Subinterval jenis II.** Jika  $[x_{i-1}, x_i] \subseteq (\frac{1}{2}, 1]$ , maka  $g(x) = 1$  di seluruh interval tersebut diperoleh  $m_i = M_i = 1$ .

**Subinterval jenis III.** Jika  $[x_{i-1}, x_i]$  dengan  $x_{i-1} < \frac{1}{2}$  dan  $x_i \geq \frac{1}{2}$ , maka  $g(x)$  bisa bernilai 0 dan 1 di interval itu, sehingga bisa dituliskan  $m_i = 0$  dan  $M_i = 1$ . Misalkan panjang subinterval dengan kondisi ini adalah  $\delta$  dan  $\delta^* = \text{panjang interval dari } [x_{i-1}, x_i] \cap [\frac{1}{2}, 1]$ .

**Hitung jumlah bawah dan atas jika  $\mathcal{P}$  memuat Subinterval jenis III**

**Jumlah bawah Darboux:**

Subinterval jenis I menyumbang 0, Subinterval jenis II menyumbang panjangnya, Subinterval jenis III menyumbang 0 karena  $m_i = 0$ . Didapatkan

$$L(g, \mathcal{P}) = (1 - \frac{1}{2} - \delta^*) \cdot 1 + \delta \cdot 0 = \frac{1}{2} - \delta^*.$$

**Jumlah atas Darboux:**

Subinterval jenis I menyumbang 0, Subinterval jenis II menyumbang panjangnya, Subinterval jenis III menyumbang panjangnya karena  $M_i = 1$ . Didapatkan

$$U(g, \mathcal{P}) = \delta + (1 - \frac{1}{2} - \delta^*) = \frac{1}{2} + (\delta - \delta^*).$$

**Hitung jumlah bawah dan atas jika  $\mathcal{P}$  tidak memuat Subinterval jenis III**

**Jumlah bawah Darboux:**



Subinterval jenis I menyumbang 0 dan Subinterval jenis II menyumbang panjangnya. Didapatkan

$$L(g, \mathcal{P}) = \frac{1}{2}.$$

**Jumlah atas Darboux:**

Subinterval jenis I menyumbang 0 dan Subinterval jenis II menyumbang panjangnya. Didapatkan

$$U(g, \mathcal{P}) = \frac{1}{2}.$$

**Ambil Supremum dan Infimum**

Dari hasil di atas didapatkan

$$L(g) = \sup_{\mathcal{P}} L(g, \mathcal{P}) = \frac{1}{2} \text{ dan } U(g) = \inf_{\mathcal{P}} U(g, \mathcal{P}) = \frac{1}{2}.$$

Karena  $L(g) = U(g) = \frac{1}{2}$ , diperoleh  $g$  terintegral Darboux dan

$$\int_0^1 g(x) dx = \frac{1}{2}.$$

b. Ubah  $g(\frac{1}{2}) = 13$

Fungsi baru:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{untuk } 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 13 & \text{untuk } x = \frac{1}{2} \\ 1 & \text{untuk } \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

Yang membedakan dengan hasil sebelumnya adalah pada perhitungan jumlah atas pada kasus  $\mathcal{P}$  memuat Subinterval jenis III, yaitu didapatkan:

$$U(g, \mathcal{P}) = 13\delta + (1 - \frac{1}{2} - \delta^*) = \frac{1}{2} + (13\delta - \delta^*).$$

Tetapi ini tidak mempengaruhi hasil perhitungan  $L(g)$  dan  $U(g)$ , yakni masih didapat  $L(g) = U(g) = \frac{1}{2}$ . Oleh karena itu, diperoleh  $g$  masih terintegral Darboux dan

$$\int_0^1 g(x) dx = \frac{1}{2}.$$

19. Misalkan  $f_1$  dan  $f_2$  adalah fungsi terbatas pada  $[a, b]$ . Tunjukkan bahwa  $L(f_1) + L(f_2) \leq L(f_1 + f_2)$ .

**Penyelesaian: Definisi Integral Bawah Darboux**

Untuk fungsi  $f$  terbatas di  $[a, b]$ , dan partisi  $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ , didefinisikan:  $m_i^{(f)} := \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$  dan  $\Delta x_i := x_i - x_{i-1}$ . Didefinisikan jumlah bawah:  $L(f, \mathcal{P}) := \sum_{i=1}^n m_i^{(f)} \Delta x_i$  dan integral bawah Darboux:  $L(f) := \sup_{\mathcal{P}} L(f, \mathcal{P})$ .

**Gunakan Definisi pada  $f_1, f_2$ , dan  $f_1 + f_2$**

Ambil sembarang partisi  $\mathcal{P}$  dari  $[a, b]$ . Untuk tiap  $i$ , berlaku:

$$\inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} (f_1(x) + f_2(x)) \geq \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f_1(x) + \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f_2(x).$$

Artinya:

$$m_i^{(f_1+f_2)} \geq m_i^{(f_1)} + m_i^{(f_2)}$$

Kalikan dengan  $\Delta x_i$  dan jumlahkan:

$$L(f_1 + f_2, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i^{(f_1+f_2)} \Delta x_i \geq \sum_{i=1}^n (m_i^{(f_1)} + m_i^{(f_2)}) \Delta x_i = L(f_1, \mathcal{P}) + L(f_2, \mathcal{P})$$

**Ambil Supremum**

Karena pertidaksamaan di atas berlaku untuk setiap partisi  $\mathcal{P}$ , maka:

$$L(f_1 + f_2) = \sup_{\mathcal{P}} L(f_1 + f_2, \mathcal{P}) \geq \sup_{\mathcal{P}} (L(f_1, \mathcal{P}) + L(f_2, \mathcal{P})).$$

Tapi:

$$\sup_{\mathcal{P}} (L(f_1, \mathcal{P}) + L(f_2, \mathcal{P})) \geq \sup_{\mathcal{P}} L(f_1, \mathcal{P}) + \sup_{\mathcal{P}} L(f_2, \mathcal{P}) = L(f_1) + L(f_2).$$

Kesimpulan

$$L(f_1) + L(f_2) \leq L(f_1 + f_2).$$

20. Tunjukkan bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{x+n} = 0$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ .

**Penyelesaian:** Misalkan  $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ , dan  $f_n(x) = \frac{x}{x+n}$ , ingin ditunjukkan bahwa:

$$\forall \varepsilon > 0 \text{ dan } x \geq 0, \exists N = N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} \text{ sehingga jika } n \geq N, \text{ maka } \left| \frac{x}{x+n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Perhatikan bahwa:

$$\left| \frac{x}{x+n} - 0 \right| = \frac{x}{x+n}.$$

Karena  $x \geq 0$ , maka  $\frac{x}{x+n} \leq \frac{x}{n}$  (karena  $x+n \geq n$ ). Jadi cukup mencari  $N$  sehingga:

$$\frac{x}{n} < \varepsilon \quad \text{jika } n \geq N.$$

Cukup pilih  $N$  bilangan asli dengan  $N > \frac{x}{\varepsilon}$  sehingga didapatkan

$$\left| \frac{x}{x+n} - 0 \right| = \frac{x}{x+n} \leq \frac{x}{n} < \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

21. Tunjukkan bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{1+n^2x^2} = 0$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ .

**Penyelesaian:** Akan ditunjukkan bahwa

$$\forall \varepsilon > 0 \text{ dan } x \in \mathbb{R}, \exists N = N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} \text{ sehingga jika } n \geq N, \text{ maka } \left| \frac{nx}{1+n^2x^2} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Akan dipecah kasus berdasarkan nilai  $x$ :

**Kasus 1:**  $x = 0$

$$f_n(0) = \frac{n \cdot 0}{1+n^2 \cdot 0^2} = 0.$$

Sehingga  $f_n(0) = 0$  untuk semua  $n$ , maka:

$$|f_n(0) - 0| = 0 < \varepsilon \quad \text{untuk semua } \varepsilon > 0.$$

**Kasus 2:**  $x \neq 0$

Tulis ulang:

$$\left| \frac{nx}{1+n^2x^2} \right| = \frac{|nx|}{1+n^2x^2}.$$

Perhatikan bahwa:

$$\frac{|nx|}{1+n^2x^2} \leq \frac{|nx|}{n^2x^2} = \frac{1}{n|x|}.$$

Sekarang, pilih  $N$  sehingga:

Untuk  $x \neq 0$  dan  $\varepsilon > 0$ ,

$$\frac{1}{n|x|} < \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

Pilih:

$$N := \left\lceil \frac{1}{|x|\varepsilon} \right\rceil.$$

Sehingga untuk semua  $n \geq N$ :

$$\left| \frac{nx}{1+n^2x^2} \right| < \varepsilon.$$

22. Tunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka barisan  $\left\{\frac{x}{x+n}\right\}$  konvergen secara seragam ke 0 pada interval  $[0, a]$ .

**Penyelesaian:** Misalkan  $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ , dan  $f_n(x) = \frac{x}{x+n}$ , ingin ditunjukkan bahwa:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sehingga } \left| \frac{x}{x+n} - 0 \right| < \forall \varepsilon, n \geq N, x \in [0, a].$$

Perhatikan bahwa:

$$\left| \frac{x}{x+n} - 0 \right| = \frac{x}{x+n}.$$

Karena  $x \in [0, a]$ , didapatkan  $\frac{x}{x+n} \leq \frac{x}{n} \leq \frac{a}{n}$  (karena  $x+n \geq n$ ). Jadi cukup mencari  $N$  sehingga:

$$\frac{a}{n} < \varepsilon \quad \text{jika } n \geq N.$$

Cukup pilih  $N$  bilangan asli dengan  $N > \frac{a}{\varepsilon}$  sehingga didapatkan

$$\left| \frac{x}{x+n} - 0 \right| = \frac{x}{x+n} \leq \frac{x}{n} \leq \frac{a}{n} < \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

23. Tunjukkan bahwa barisan  $\left\{\frac{x}{x+n}\right\}$  tidak konvergen secara seragam ke 0 pada interval  $[0, \infty)$ .

**Penyelesaian:** Misal  $f_n(x) = \frac{x}{x+n}$ . Pilih  $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ ,  $n_k = k$  dan  $x_k = k$ , sehingga diperoleh

$$|f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| = \left| \frac{k}{k+k} - 0 \right| = \frac{1}{2} = \varepsilon_0.$$

Oleh karena itu,  $f_n$  tidak konvergen seragam.

24. Tunjukkan bahwa jika  $a > 0$ , maka barisan  $\left\{\frac{nx}{1+n^2x^2}\right\}$  konvergen secara seragam ke 0 pada interval  $[a, \infty)$

**Penyelesaian:** Akan ditunjukkan bahwa

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ sehingga jika } n \geq N \text{ dan } x \geq a, \text{ maka } \left| \frac{nx}{1+n^2x^2} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Tulis ulang:

$$\left| \frac{nx}{1+n^2x^2} \right| = \frac{|nx|}{1+n^2x^2}.$$

Perhatikan bahwa:

$$\frac{|nx|}{1+n^2x^2} \leq \frac{|nx|}{n^2x^2} = \frac{1}{n|x|} \leq \frac{1}{na}.$$

Sekarang, pilih  $N$  sehingga:

Untuk  $x \neq 0$  dan  $\varepsilon > 0$ ,

$$\frac{1}{na} < \varepsilon, \forall n \geq N.$$

Pilih:

$$N := \left\lceil \frac{1}{a\varepsilon} \right\rceil.$$

Sehingga untuk semua  $n \geq N$ :

$$\left| \frac{nx}{1+n^2x^2} \right| < \varepsilon.$$

25. Tunjukkan bahwa barisan  $\left\{ \frac{nx}{1+n^2x^2} \right\}$  tidak konvergen secara seragam ke 0 pada interval  $[0, \infty)$ .

**Penyelesaian:** Misal  $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ . Pilih  $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ ,  $n_k = k$  dan  $x_k = \frac{1}{k}$ , sehingga diperoleh

$$|f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| = \left| \frac{k(\frac{1}{k})}{1+k^2(\frac{1}{k^2})} - 0 \right| = \frac{1}{2} = \varepsilon_0, \forall k \in \mathbb{N}.$$

Oleh karena itu,  $f_n$  tidak konvergen seragam.

## 8.2 Pertukaran limit

Sering kali berguna untuk mengetahui apakah limit dari suatu barisan fungsi merupakan fungsi kontinu, fungsi terdiferensialkan, atau fungsi yang dapat diintegrasikan secara Riemann. Sayangnya, tidak selalu terjadi bahwa limit dari suatu barisan fungsi memiliki sifat-sifat berguna tersebut.

### Contoh 8.4

(a) Misalkan  $g_n(x) := x^n$  untuk  $x \in [0, 1]$  dan  $n \in \mathbb{N}$ . Maka, seperti yang telah dicatat dalam Contoh 8.1(b), barisan  $(g_n)$  konvergen pointwise ke fungsi:

$$g(x) := \begin{cases} 0 & \text{untuk } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{untuk } x = 1. \end{cases}$$

Meskipun semua fungsi  $g_n$  adalah kontinu di  $x = 1$ , fungsi limit  $g$  tidak kontinu di  $x = 1$ . Ingat bahwa telah ditunjukkan dalam Contoh 8.2(b) bahwa barisan ini tidak konvergen secara seragam ke  $g$  pada  $[0, 1]$ .

(b) Setiap fungsi  $g_n(x) := x^n$  dalam bagian (a) memiliki turunan kontinu pada  $[0, 1]$ . Namun, fungsi limit  $g$  tidak memiliki turunan di  $x = 1$ , karena tidak kontinu di titik tersebut.

(c) Misalkan  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  didefinisikan untuk  $n \geq 2$  oleh:

$$f_n(x) := \begin{cases} n^2 x & \text{untuk } 0 \leq x \leq 1/n, \\ -n^2(x - 2/n) & \text{untuk } 1/n \leq x \leq 2/n, \\ 0 & \text{untuk } 2/n \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Jelas bahwa setiap fungsi  $f_n$  kontinu pada  $[0, 1]$ ; sehingga dapat diintegralkan secara Riemann. Baik melalui perhitungan langsung, atau dengan merujuk pada makna integral sebagai luas, diperoleh:

$$\int_0^1 f_n(x) dx = 1 \quad \text{untuk } n \geq 2.$$

Pembaca dapat menunjukkan bahwa  $f_n(x) \rightarrow 0$  untuk semua  $x \in [0, 1]$ ; sehingga fungsi limit  $f$  bernilai nol dan kontinu (dan karenanya dapat diintegralkan), dan:

$$\int_0^1 f(x) dx = 0.$$

Oleh karena itu, didapat hasil:

$$\int_0^1 f(x) dx = 0 \neq \lim \int_0^1 f_n(x) dx.$$

(d) Diberikan barisan  $(h_n)$  yang didefinisikan oleh  $h_n(x) := 2nx e^{-nx^2}$  untuk  $x \in [0, 1]$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Karena  $h_n = H'_n$ , dengan  $H_n(x) := -e^{-nx^2}$ , didapat

$$\int_0^1 h_n(x) dx = H_n(1) - H_n(0) = 1 - e^{-n}.$$

Dapat dibuktikan bahwa  $h(x) := \lim(h_n(x)) = 0$  untuk semua  $x \in [0, 1]$  dan

$$\int_0^1 h(x) dx \neq \lim \int_0^1 h_n(x) dx.$$

Terlihat bahwa hipotesis tambahan berupa konvergensi seragam cukup untuk menjamin bahwa limit dari barisan fungsi kontinu adalah kontinu. Hasil serupa juga akan dibuktikan untuk barisan fungsi yang terdiferensialkan dan terintegralkan.

**Teorema 8.2**

Misal  $(f_n)$  barisan fungsi kontinu pada himpunan  $A \subseteq \mathbb{R}$ . Jika  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $A$  ke fungsi  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , maka  $f$  kontinu pada  $A$ .

**Bukti.** Misal  $\varepsilon$  sebarang bilangan real positif dan  $c$  sebarang bilangan di  $A$ .

❖ Karena  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $A$  ke fungsi  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , didapatkan  $H := H(\varepsilon/3)$  sehingga jika  $n \geq H$  maka  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3$  untuk semua  $x \in A$ .

❖ Karena  $f_n$  adalah fungsi kontinu pada  $A$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , didapatkan  $\delta_n = \delta(\frac{1}{3}, c, f_n)$  sehingga jika  $|x - c| < \delta_n$  dan  $x \in A$  maka  $|f_n(x) - f_n(c)| < \varepsilon/3$ .

Oleh karena itu, ada  $\delta := \delta_H = \delta(\frac{1}{3}, c, f_H)$  sehingga jika  $|x - c| < \delta$  dan  $x \in A$  maka

$$\begin{aligned} |f(x) - f(c)| &\leq |f(x) - f_H(x)| + |f_H(x) - f_H(c)| + |f_H(c) - f(c)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

■

**📌 Catatan 8.1**

Meskipun konvergensi seragam dari barisan fungsi kontinu cukup untuk menjamin kekontinuan fungsi limit, tapi itu bukan syarat perlu (lihat soal latihan pada subbab ini pada soal nomer 2).

**8.2.1 Pertukaran Limit dan Turunan**

Sekarang ditunjukkan bahwa jika barisan turunan  $(f'_n)$  konvergen seragam pada interval  $J$ , maka barisan  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $J$  ke fungsi  $f$  yang mempunyai turunan di setiap titik di  $J$  dan  $f' = g$ .

**Teorema 8.3**

Misal  $J \subseteq \mathbb{R}$  interval terbatas dan misal  $(f_n)$  barisan fungsi dari  $J$  ke  $\mathbb{R}$ . Jika ada  $x_0 \in J$  sehingga  $(f_n(x_0))$  konvergen dan barisan turunan  $(f'_n)$  pada  $J$  ada dan konvergen seragam pada  $J$  ke fungsi  $g$ , maka barisan  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $J$  ke fungsi  $f$  yang mempunyai turunan di setiap titik di  $J$  dan  $f' = g$ .

**Bukti.** ❖ **Bukti  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $A$  (misal  $\lim(f_n) = f$ )**

Misal  $a, b$  adalah titik-titik ujung dari interval  $J$  dengan  $a$  titik ujung kiri dan  $b$  titik ujung kanan. Dengan menerapkan Teorema nilai rata-rata didapatkan bahwa untuk setiap  $x \in J$  ada  $y \in J$  sehingga

$$f_m(x) - f_n(x) = f_m(x_0) - f_n(x_0) + [f'_m(y) - f'_n(y)](x - x_0).$$

Karena  $(f_n(x_0))$  konvergen dan  $(f'_n)$  konvergen seragam pada  $J$ , didapatkan bahwa untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $M := M(\varepsilon/(1 + (b - a)))$  sedmikian sehingga jika  $m, n \geq M$  maka

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x_0) - f_n(x_0)| + |f'_m(y) - f'_n(y)| |x - x_0| < \varepsilon.$$

Jadi  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $A$ .

#### ❖ Bukti $f$ fungsi kontinu

Karena  $f'_n$  ada pada  $A$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , didapatkan  $f_n$  kontinu untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ . Lebih lanjut, karena  $(f_n)$  konvergen seragam, diperoleh  $f$  kontinu.

#### ❖ Bukti $f'(c)$ ada untuk setiap $c \in J$

Misal  $c$  sebarang bilangan real. Lagi, gunakan Teorema nilai rata didapatkan bahwa untuk setiap  $x \in J$  ada  $z \in J$  sehingga

$$f_m(x) - f_n(x) = f_m(c) - f_n(c) + [f'_m(z) - f'_n(z)](x - c).$$

Untuk  $x \neq c$ , didapatkan

$$\frac{f_m(x) - f_m(c)}{x - c} - \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c} = f'_m(z) - f'_n(z).$$

Karena  $(f'_n)$  konvergen seragam pada  $J$ , didapatkan bahwa untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $M := M(\varepsilon)$  sedmikian sehingga jika  $m, n \geq M$  maka

$$\left| \frac{f_m(x) - f_m(c)}{x - c} - \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c} \right| < \varepsilon.$$

Ambil limit terhadap  $m$  dari ruas kiri dan kanan diperoleh

$$\left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c} \right| < \varepsilon. \quad (8.5)$$

Selanjutnya, karena  $g(c) = \lim(f'_n(c))$ , ada  $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  sehingga jika  $n \geq N(\varepsilon)$ , maka

$$|f'_n(c) - g(c)| < \varepsilon. \quad (8.6)$$

Sekarang, ambil  $K := \max\{M(\varepsilon), N(\varepsilon)\}$ . Karena  $f'_K(c)$  ada, didapat bahwa terdapat  $\delta_K(\varepsilon) > 0$  sehingga jika  $0 < |x - c| < \delta_K(\varepsilon)$ , maka

$$\left| \frac{f_K(x) - f_K(c)}{x - c} - f'_K(c) \right| < \varepsilon. \quad (8.7)$$

Gabungkan (8.5), (8.6) dan (8.7) didapatkan

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - g(c) \right| \\ & \leq \left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - \frac{f_K(x) - f_K(c)}{x - c} \right| + \left| \frac{f_K(x) - f_K(c)}{x - c} - f'_K(c) \right| \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &+|f'_k(c) - g(c)| \\
 &< 3\varepsilon.
 \end{aligned}$$

Sehingga  $f'(c)$  ada dan  $f'(c) = g(c)$ .

■

### 8.2.2 Pertukaran Limit dan Integral

Kita telah melihat pada Contoh 8.4(c) bahwa jika  $f_n$  adalah sebuah barisan fungsi di  $\mathcal{R}[a, b]$  yang konvergen pada  $[a, b]$  menuju fungsi  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ , maka hal tersebut tidak selalu menjamin bahwa

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n.$$

Sekarang, akan ditunjukkan bahwa konvergensi seragam dari barisan tersebut cukup untuk menjamin bahwa persamaan ini berlaku.

#### Teorema 8.4

Misal  $(f_n)$  barisan fungsi di  $\mathcal{R}[a, b]$ . Jika  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $[a, b]$  ke  $f$ , maka  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan memenuhi  $\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n$ .

**Bukti.** ✿ **Bukti**  $\int_a^b f_n$  konvergen ke suatu bilangan, misal  $A$

Berdasarkan kriteria Cauchy didapatkan bahwa untuk sebarang bilangan real positif  $\varepsilon$  ada  $H(\varepsilon)$  sehingga jika  $m > n \geq H(\varepsilon)$  maka

$$-\varepsilon < f_m(x) - f_n(x) < \varepsilon \text{ untuk } x \in [a, b].$$

Berdasarkan sifat ketaksamaan pada integral, diperoleh

$$-\varepsilon(b-a) < \int_a^b f_m - \int_a^b f_n < \varepsilon(b-a). \text{ untuk } x \in [a, b].$$

Oleh karena itu  $(\int_a^b f_m)$  adalah barisan Cauchy di  $\mathbb{R}$ , yang artinya konvergen ke suatu bilangan, misalkan  $A$ .

✿ **Bukti**  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  dan  $\int_a^b f = A = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n$

Karena  $(f_n)$  konvergen seragam pada  $[a, b]$  ke  $f$ , didapatkan  $K(\varepsilon)$  sehingga jika  $m \geq K(\varepsilon)$  maka

$$|f_m(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (8.8)$$

untuk semua  $x \in [a, b]$ . Jika  $\dot{\mathcal{P}} := \{([x_{i-1}, x_i], t_i)\}_{i=1}^r$  sebarang partisi bertanda pada  $[a, b]$  dan jika  $m \geq K(\varepsilon)$ , maka dengan menggunakan (8.8) didapat

$$\begin{aligned} |S(f_m; \dot{\mathcal{P}}) - S(f; \dot{\mathcal{P}})| &= \left| \sum_{i=1}^n [f_m(t_i) - f(t_i)](x_i - x_{i-1}) \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |f_m(t_i) - f(t_i)|(x_i - x_{i-1}) < \sum_{i=1}^n \varepsilon(x_i - x_{i-1}) = \varepsilon(b - a). \end{aligned} \quad (8.9)$$

Sekarang gunakan hasil bahwa barisan  $\left(\int_a^b f_m\right)$  konvergen ke  $A$ , didapatkan ada  $M := M(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  sehingga jika  $m \geq M$  maka

$$\left| \int_a^b f_m - A \right| < \varepsilon. \quad (8.10)$$

Selanjutnya terapkan fakta  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ , didapatkan ada  $\delta_{m,\varepsilon} > 0$  sehingga jika  $\|\dot{\mathcal{P}}\| < \delta_{m,\varepsilon}$  maka

$$\left| \int_a^b f_m - S(f_m, \dot{\mathcal{P}}) \right| < \varepsilon. \quad (8.11)$$

Gabungkan (8.9), (8.10) dan (8.11), diperoleh  $\delta_{m,\varepsilon} > 0$  dengan  $m = \max\{K, M\}$  sehingga jika  $\|\dot{\mathcal{P}}\| < \delta_{m,\varepsilon}$  maka

$$\begin{aligned} |S(f; \dot{\mathcal{P}}) - A| &\leq |S(f; \dot{\mathcal{P}}) - S(f_m; \dot{\mathcal{P}})| + |S(f_m; \dot{\mathcal{P}}) - \int_a^b f_m| + \left| \int_a^b f_m - A \right| \\ &< 3\varepsilon. \end{aligned}$$

■

Hipotesis konvergensi seragam merupakan syarat yang sangat ketat dan membatasi penerapan hasil ini. Pada bagian ini, akan dikemukakan sebuah hasil yang tidak memenuhi konvergensi seragam, tetapi mengharuskan fungsi limitnya dapat diintegrasikan dalam pengertian Riemann.

### Teorema 8.5

Misal  $(f_n)$  barisan fungsi di  $\mathcal{R}[a, b]$  yang konvergen pada  $[a, b]$  ke fungsi  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ . Jika ada  $B > 0$  sehingga  $|f_n(x)| \leq B$  untuk semua  $x \in [a, b]$  dan  $n \in \mathbb{N}$ , maka memenuhi

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n.$$

**Bukti.** Pembuktiannya sama seperti teorema pertukaran limit dan integral. Perbedaannya terletak pada cara mendapatkan (8.10), yaitu dari asumsi bahwa ada  $B > 0$  sehingga  $|f_n(x)| \leq$

$B$  untuk semua  $x \in [a, b]$  dan  $n \in \mathbb{N}$ , didapatkan barisan  $(\int_a^b f_m)$  terbatas dan oleh karena itu terdapat sub-barisan  $(\int_a^b f_{r_m})$  yang konvergen misal konvergen ke  $A$ . Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang lain bisa didapatkan dengan cara yang sama seperti teorema pertukaran limit dan integral. ■

### 8.2.3 Teorema Dini

Pada subbab ini akan diakhiri dengan sebuah teorema terkenal oleh Ulisse Dini (1845–1918). Di sini pembuktian menggunakan gauge tidak konstan.

#### Teorema 8.6 Teorem Dini

*Jika  $(f_n)$  barisan fungsi monoton kontinu pada  $I := [a, b]$  yang konvergen pada  $I$  ke fungsi kontinu  $f$ , maka barisan tersebut kontinu seragam.*

**Bukti.** Misalkan  $\{f_n\}$  adalah barisan menurun dan  $g_m := f_m - f$ . Diperoleh  $\{g_m\}$  adalah barisan fungsi kontinu yang menurun dan konvergen pada  $I$  ke fungsi 0. Akan ditunjukkan bahwa konvergensi ini seragam pada  $I$ .

Diberikan  $\varepsilon > 0$ ,  $t \in I$ , terdapat  $m_{t,\varepsilon} \in \mathbb{N}$  sehingga  $0 \leq g_{m_{t,\varepsilon}}(x) < \varepsilon/2$ . Karena  $g_{m_{t,\varepsilon}}$  kontinu di  $t$ , terdapat  $\delta_t(\varepsilon) > 0$  sehingga  $0 \leq g_{m_{t,\varepsilon}}(x) < \varepsilon$  untuk semua  $x \in I$  yang memenuhi  $|x - t| < \delta_t(\varepsilon)$ . Diperoleh  $\delta_t$  adalah gauge pada  $I$ , dan jika  $\mathcal{P} = \{([t_{i-1}, t_i], t_i)\}_{i=1}^n$  adalah partisi bertanda  $\delta_t$ -fine dan didefinisikan  $M_\varepsilon := \max\{m_{t_1,\varepsilon}, \dots, m_{t_n,\varepsilon}\}$ . Jika  $m \geq M_\varepsilon$  dan  $x \in I$ , maka (dengan Lemma gauges (Lihat Lemma 5.5.3 pada buku Bartles)) terdapat indeks  $i$  sehingga  $|x - t_i| \leq \delta_{t_i}(\varepsilon)$  dan oleh karena itu

$$0 \leq g_m(x) \leq g_{m_{t_i,\varepsilon}}(x) < \varepsilon.$$

Dengan demikian, barisan  $\{g_m\}$  konvergen secara seragam ke fungsi 0. ■

### 8.2.4 Latihan

1. Tunjukkan bahwa barisan  $x^n/(1+x^n)$  tidak konvergen seragam pada  $[0, 2]$ , dengan menunjukkan bahwa fungsi limit tidak kontinu pada  $[0, 2]$ .
2. Konstruksi sebuah barisan fungsi pada  $[0, 1]$  yang setiap elemennya tidak kontinu di setiap titik  $[0, 1]$  tetapi konvergen seragam ke fungsi yang kontinu pada  $[0, 1]$ .
3. Misalkan  $\{f_n\}$  adalah barisan fungsi kontinu pada interval  $I$  yang konvergen seragam pada  $I$  ke fungsi  $f$ . Jika  $\{x_n\} \subset I$  konvergen ke  $x_0 \in I$ , tunjukkan bahwa  $\lim f_n(x_n) = f(x_0)$ .
4. Misalkan  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu seragam pada  $\mathbb{R}$  dan  $f_n(x) := f(x + 1/n)$  untuk  $x \in \mathbb{R}$ . Tunjukkan bahwa  $\{f_n\}$  konvergen seragam pada  $\mathbb{R}$  ke  $f$ .

5. Misalkan  $f_n(x) := 1/(1+x^n)$  untuk  $x \in [0, 1]$ . Temukan limit titik demi titik  $f$  dari barisan  $\{f_n\}$  pada  $[0, 1]$ . Apakah  $\{f_n\}$  konvergen seragam ke  $f$  pada  $[0, 1]$ ?
6. Misalkan barisan  $\{f_n\}$  konvergen seragam ke  $f$  pada himpunan  $A$ , dan setiap  $f_n$  terbatas pada  $A$ . Tunjukkan bahwa fungsi  $f$  terbatas pada  $A$ .
7. Misalkan  $f_n(x) := nx/(1+nx^2)$  untuk  $x \in A := [0, \infty)$ . Tunjukkan bahwa  $\{f_n\}$  konvergen tidak seragam ke fungsi terintegral  $f$  pada  $A$ , tetapi limit titik demi titik dari barisan tidak terbatas pada  $A$ .
8. Misal  $f_n(x) = x^n/n$  untuk  $x \in [0, 1]$ . Tunjukkan bahwa barisan fungsi yang dapat diturunkan  $f_n$  konvergen seragam ke fungsi yang dapat diturunkan  $f$  pada  $[0, 1]$  dan bahwa barisan  $\{f'_n\}$  pada  $[0, 1]$  konvergen ke fungsi  $g$ , tetapi  $g(1) \neq f'(1)$ .
9. Misalkan  $g_n(x) := e^{-nx}$  untuk  $x \geq 0, n \in \mathbb{N}$ . Periksa hubungan antara  $\lim g_n(x)$  dan  $\lim g'_n$ .
10. Misalkan  $I := [a, b]$  dan  $\{f_n\}$  adalah barisan fungsi kontinu pada  $I$  yang konvergen pada  $I$  ke  $f$ . Misalkan turunan  $f'_n$  kontinu pada  $I$  dan  $\{f'_n\}$  konvergen seragam ke  $g$ . Tunjukkan bahwa  $f(x) - f(a) = \int_a^x g(t) dt$  dan bahwa  $f'(x) = g(x)$  untuk semua  $x \in I$ .
11. Tunjukkan bahwa  $\int_0^\infty e^{-nx^2} dx = 0$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ .
12. Jika  $a > 0$ , tunjukkan bahwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^\infty \frac{\sin(nx)}{(nx)^2} dx = 0$ . Apa yang terjadi jika  $a = 0$ ?
13. Misalkan  $f_n(x) := nx/(1+nx)$  untuk  $x \in [0, 1]$ . Tunjukkan bahwa  $\{f_n\}$  konvergen tidak seragam ke fungsi terintegral  $f$  pada  $[0, 1]$  dan bahwa  $\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ .
14. Misalkan  $g_n(x) := nx(1-x)^n$  untuk  $x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}$ . Diskusikan konvergensi  $\{g_n\}$  dan  $\int_0^1 g_n(x) dx$ .
15. Misalkan  $f_n$  adalah enumerasi bilangan rasional di  $I := [0, 1]$  dan misalkan  $f_n$  didefinisikan menjadi 1 jika  $x = r_1, r_2, \dots, r_n$  dan sama dengan 0 di tempat lain. Tunjukkan bahwa  $f$  adalah fungsi terintegral Riemann untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , bahwa  $\{f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots\}$ , dan bahwa  $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  adalah fungsi Dirichlet yang tidak terintegral Riemann pada  $[0, 1]$ .
16. Misalkan  $f_n(x) := 1$  untuk  $x \in (0, 1/n)$  dan  $f_n(x) := 0$  untuk  $x$  lainnya di  $[0, 1]$ . Tunjukkan bahwa  $\{f_n\}$  adalah barisan fungsi menurun tidak kontinu yang konvergen ke fungsi kontinu tetapi tidak seragam pada  $[0, 1]$ .
17. Misalkan  $f_n(x) := x^n$  untuk  $x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}$ . Tunjukkan bahwa  $\{f_n\}$  adalah barisan fungsi kontinu yang menurun ke fungsi kontinu, tetapi konvergensinya tidak seragam pada  $[0, 1]$ .

18. Misalkan  $f_n(x) := x/n$  untuk  $x \in [0, \infty)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Tunjukkan bahwa  $\{f_n\}$  adalah barisan fungsi kontinu yang menurun ke fungsi limit kontinu, tetapi konvergensinya tidak seragam pada  $[0, \infty)$ .
19. Berikan contoh barisan menurun  $\{f_n\}$  dari fungsi kontinu pada  $[0, 1]$  yang konvergen ke fungsi kontinu, tetapi konvergensinya tidak seragam pada  $[0, 1]$ .



## Bab 9 Deret Tak Hingga

Pada Bagian 3.7 telah diberikan pengenalan singkat mengenai teori deret tak hingga. Pembaca dianjurkan untuk meninjau kembali bagian tersebut pada tahap ini, karena definisi dan hasil-hasil yang telah dibahas di sana tidak akan diulangi di sini.

Sebagai gantinya, pada Bagian 9.1 akan diperkenalkan konsep penting tentang *konvergen mutlak* dari suatu deret. Pada Bagian 9.2 akan dibahas beberapa *uji* untuk konvergensi mutlak yang kemungkinan sudah dikenal oleh pembaca dari kalkulus. Bagian ketiga membahas deret-deret yang tidak konvergen secara mutlak. Pada bagian terakhir, dipelajari deret fungsi dan akan menetapkan sifat-sifat dasar dari deret pangkat, yang sangat penting dalam berbagai aplikasi.

### 9.1 Konvergen Mutlak

Kita telah menjumpai (pada Bagian 3.7) sejumlah deret tak hingga yang konvergen dan deret-deret lainnya yang divergen. Sebagai contoh, pada Contoh 3.20(b) telah ditunjukkan bahwa *deret harmonik*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

bersifat divergen, karena barisan jumlah parsialnya

$$s_n := 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \quad (n \in \mathbb{N})$$

tidak terbatas.

Di sisi lain, pada Contoh 3.20(f) ditunjukkan bahwa *deret harmonik berselang-seling*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

bersifat konvergen karena adanya pengurangan yang terjadi antar suku-sukunya. Kedua deret ini menunjukkan bahwa suatu deret

$$\sum x_n$$

dapat saja konvergen, tetapi deret

$$\sum |x_n|$$

yang diperoleh dengan mengambil nilai mutlak dari setiap suku, dapat bersifat divergen. Pengamatan ini mengantarkan pada suatu definisi yang penting.

**Definisi 9.1** Konvergen Mutlak dan Konvergen Bersyarat

Misal  $X := (x_n)$  suatu barisan di  $\mathbb{R}$ . Dikatakan bahwa deret  $\sum x_n$  **konvergen mutlak** jika deret  $\sum |x_n|$  konvergen di  $\mathbb{R}$ . Deret dikatakan **konvergen bersyarat** (atau tidak mutlak) jika konvergen, tetapi tidak konvergen mutlak.

Adalah hal yang jelas bahwa suatu deret dengan suku-suku positif bersifat konvergen absolut jika dan hanya jika deret tersebut konvergen. Selain itu, jika suatu deret konvergen tetapi tidak konvergen absolut, maka deret tersebut dikatakan *konvergen bersyarat*. Seperti telah dicatat sebelumnya, deret harmonik berselang-seling merupakan contoh deret yang konvergen bersyarat.

**Teorema 9.1** Konvergen Mutlak dan Konvergen Bersyarat

Jika deret  $\sum x_n$  di  $\mathbb{R}$  konvergen mutlak, maka  $\sum x_n$  juga konvergen.

**Bukti.** Karena  $\sum |x_n|$  konvergen, diperoleh  $\sum |x_n|$  adalah barisan Cauchy dan oleh karena itu untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $M(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  sehingga jika  $m > n \geq M(\varepsilon)$ , maka

$$|x_{n+1}| + |x_{n+2}| + \cdots + |x_m| < \varepsilon.$$

Kemudian berdasarkan ketaksamaan segitiga, diperoleh

$$|s_m - s_n| = |x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_m| \leq |x_{n+1}| + |x_{n+2}| + \cdots + |x_m| < \varepsilon,$$

dengan  $s_n = \sum_{i=1}^n x_i$ . Oleh karena itu  $\sum x_n$  konvergen. ■

**9.1.1 Pengelompokan**

Diberikan suatu deret  $\sum x_n$ . Dapat dikonstruksi deret  $\sum y_k$  lainnya dengan membiarkan urutan suku  $x_n$  dan menyisipkan tanda kurung yang mengelompokkan sejumlah suku berhingga. Sebagai contoh perhatikan pengelompokan deret harmonik berganti tanda berikut

$$1 - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right) - \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{9} - \cdots + \frac{1}{13}\right) - \cdots.$$

Fakta menariknya adalah pengelompokan seperti itu tidak mempengaruhi konvergensi dan nilai konvergensinya.

**Teorema 9.2** Pengelompokan Deret

Jika deret  $\sum x_n$  konvergen, maka setiap deret yang diperoleh dari deret tersebut dengan melakukan pengelompokan juga konvergen dan nilai konvergensinya sama.



**Bukti.** Misal deret  $\sum y_n$  adalah deret yang diperoleh dari deret  $\sum x_n$  dengan melakukan pengelompokan. Dengan demikian bisa dituliskan

$$y_1 := x_1 + \cdots + x_k, \quad y_2 := x_{k_1+1} + \cdots + x_{k_2}, \dots$$

dengan  $1 \leq k_1 < k_2 < k_3 < \cdots$ . Jika  $s_n$  menyatakan jumlahan parsial ke- $n$  dari  $\sum x_i$  dan  $t_k$  menyatakan jumlahan parsial ke- $k$  dari  $\sum y_i$ , maka diperoleh

$$t_1 = y_1 = s_{k_1}, \quad t_2 = y_1 + y_2 = s_{k_2}, \dots$$

Oleh karena itu barisan  $(t_n)$  merupakan sub-barisan dari  $(s_n)$ . Karena  $(s_n)$  konvergen, diperoleh barisan  $(t_n)$  juga konvergen dan nilai konvergensinya sama. ■

Jelas bahwa kebalikan dari teorema ini tidak benar. Misal pengelompokan deret berganti tanda  $\sum (-1)^n$  diberikan oleh

$$(1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots$$

Bisa diamati pengelompokan tersebut konvergen, tetapi deret  $\sum (-1)^n$  divergen.

### 9.1.2 Penyusunan Ulang Deret

Sederhananya, yang dimaksud dengan suatu *pengaturan ulang* (*rearrangement*) dari sebuah deret adalah deret lain yang diperoleh dari deret semula dengan menggunakan semua suku tepat satu kali, tetapi dengan mengacak urutan pengambilan suku-sukunya.

Sebagai contoh, deret harmonik memiliki pengaturan ulang seperti

$$\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-1} + \cdots,$$

dan

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \cdots$$

Pengaturan ulang pertama diperoleh dari deret harmonik dengan menukar suku pertama dan kedua, suku ketiga dan keempat, dan seterusnya. Pengaturan ulang kedua diperoleh dengan mengambil satu *suku ganjil*, kemudian dua *suku genap*, lalu tiga *suku ganjil*, dan seterusnya.

Jelas bahwa terdapat tak hingga banyak pengaturan ulang lain yang mungkin dari deret harmonik.

#### Definisi 9.2 Penyusunan Ulang Deret

Deret  $\sum y_n$  di  $\mathbb{R}$  adalah penyusunan ulang dari deret  $\sum x_n$  jika ada fungsi bijektif  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  sehingga  $y_k = x_{f(k)}$  untuk semua  $k \in \mathbb{N}$ .

Jika  $\sum x_n$  merupakan deret konvergen bersyarat di  $\mathbb{R}$ , dan jika  $c$  sebarang bilangan real, maka terdapat penyusunan ulang yang konvergen ke  $c$ . Untuk membuktikan pernyataan ini, pertama-tama kita perhatikan bahwa suatu deret konvergen bersyarat harus mengandung suku-suku positif yang sebanyak tak terhingga dan suku-suku negatifnya juga sebanyak tak terhingga, dan baik deret suku-suku positif maupun deret suku-suku negatifnya divergen. Untuk membuat suatu deret yang konvergen ke  $c$ , diambil suku-suku positif sampai jumlah parsialnya lebih besar dari  $c$ , lalu diambil suku-suku negatifnya sampai jumlah parsialnya kurang dari  $c$ . Lakukan ini seterusnya, sehingga didapat deret yang konvergen ke  $c$ .

### Teorema 9.3

Jika  $\sum x_n$  adalah deret yang konvergen mutlak di  $\mathbb{R}$  dan  $\sum x_n$  konvergen ke  $x$  maka sebarang penyusunan ulang  $\sum y_k$  dari  $\sum x_n$  konvergen ke  $x$ .

**Bukti.** Misal  $\sum x_n$  adalah deret yang konvergen mutlak di  $\mathbb{R}$  dan  $\sum x_n$  konvergen ke  $x$ . Oleh karena itu, untuk sebarang  $\varepsilon > 0$ , ada  $N \in \mathbb{N}$  sehingga jika  $n, q > N$  dan  $s_n := x_1 + \cdots + x_n$ , maka

$$|x - s_n| < \varepsilon \text{ dan } \sum_{k=N+1}^q |x_k| < \varepsilon.$$

Misal  $M \in \mathbb{N}$  sehingga semua suku  $x_1, \dots, x_N$  termuat dalam jumlahan  $\{y_1, y_2, \dots, y_M\}$ . Perhatikan bahwa jika  $m \geq M$  dan  $t_m := y_1 + \cdots + y_m$ , maka ada  $q > N$  sehingga  $x_1, \dots, x_n$  dan  $y_1, \dots, y_m$  termuat dalam  $\{x_1, \dots, x_q\}$  sehingga

$$|x - t_m| \leq |x - s_n| + |s_n - t_m| \leq |x - s_n| + \sum_{k=N+1}^q |x_k| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

■

### 9.1.3 Latihan

1. Tunjukkan bahwa jika suatu deret konvergen hanya mengandung sejumlah hingga suku negatif, maka deret tersebut konvergen absolut.
2. Tunjukkan bahwa jika suatu deret konvergen bersyarat, maka deret yang dibentuk dari suku-suku positifnya adalah divergen, dan deret yang dibentuk dari suku-suku negatifnya juga divergen.
3. Jika deret  $\sum a_n$  konvergen bersyarat, berikan argumen untuk menunjukkan bahwa terdapat suatu penyusunan ulang (rearrangement) yang jumlah parsialnya divergen menuju  $\infty$ .
4. Jika  $\sum a_n$  konvergen absolut, apakah benar bahwa setiap penyusunan ulang dari  $\sum a_n$  juga konvergen absolut?

5. Temukan suatu ekspresi eksplisit untuk jumlah parsial ke- $n$  dari deret

$$\sum_{n=2}^{\infty} n \left( 1 - \frac{1}{n^2} \right)$$

untuk menunjukkan bahwa deret ini konvergen ke  $-\ln 2$ . Apakah konvergensi ini bersifat absolut?

6. (a) Jika  $\sum a_n$  konvergen absolut dan  $(b_n)$  adalah barisan terbatas, tunjukkan bahwa  $\sum a_n b_n$  juga konvergen absolut.
- (b) Berikan contoh untuk menunjukkan bahwa jika  $\sum a_n$  hanya konvergen bersyarat dan  $(b_n)$  adalah barisan terbatas, maka deret  $\sum a_n b_n$  dapat divergen.
7. Berikan contoh suatu deret konvergen  $\sum a_n$  sedemikian sehingga  $\sum a_n^2$  tidak konvergen.
8. Jika  $(a_n)$  adalah barisan menurun yang seluruh sukunya positif dan  $\sum a_n$  konvergen, tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n a_n) = 0.$$

9. Berikan contoh suatu deret divergen  $\sum a_n$  dengan  $(a_n)$  menurun dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n a_n) = 0.$$

10. Jika  $(a_n)$  adalah suatu barisan dan jika limit  $\lim(n^2 a_n)$  ada di  $\mathbb{R}$ , tunjukkan bahwa deret  $\sum a_n$  konvergen absolut.
11. Misalkan  $a > 0$ . Tunjukkan bahwa deret

$$\sum \frac{1}{1 + n^a}$$

divergen jika  $0 < a \leq 1$ , dan konvergen jika  $a > 1$ .

12. (a) Apakah deret

$$\sum \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

konvergen?

- (b) Apakah deret

$$\sum \left( \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} \right)$$

konvergen?

13. Jika  $(a_{n_k})$  adalah suatu subbarisan dari  $(a_n)$ , maka deret  $\sum a_{n_k}$  disebut subderet dari  $\sum a_n$ . Tunjukkan bahwa  $\sum a_n$  konvergen absolut jika dan hanya jika setiap subderetnya konvergen.

14. Misalkan  $\alpha : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  dan tulis  $\alpha_{ij} := \alpha(i, j)$ . Jika

$$A_i := \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{ij} \quad \text{untuk setiap } i \in \mathbb{N}, \quad A := \sum_{i=1}^{\infty} A_i,$$

maka  $A$  disebut jumlah teriterasi dari  $\alpha_{ij}$  dan ditulis

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{ij}.$$

Jumlah teriterasi lainnya,

$$\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_{ij},$$

didefinisikan dengan cara yang serupa.

Misalkan  $\alpha_{ij} \geq 0$  untuk semua  $i, j \in \mathbb{N}$ . Jika  $(c_k)$  adalah suatu enumerasi dari himpunan  $\{\alpha_{ij} : i, j \in \mathbb{N}\}$ , tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut saling ekuivalen:

(i) Jumlah teriterasi

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{ij}$$

konvergen ke  $B$ .

(ii) Deret

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k$$

konvergen ke  $C$ .

Dalam hal ini berlaku  $B = C$ .

15. Latihan sebelumnya dapat gagal jika suku-sukunya tidak semuanya positif. Sebagai contoh, misalkan

$$\alpha_{ij} := \begin{cases} 1, & \text{jika } i - j = 1, \\ -1, & \text{jika } i - j = -1, \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Tunjukkan bahwa kedua jumlah teriterasi

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{ij} \quad \text{dan} \quad \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_{ij}$$

keduanya ada, tetapi tidak sama.

## 9.2 Uji Konvergen Mutlak

Pada Bagian 3.7, telah dibahas beberapa hasil mengenai kekonvergenan deret tak hingga, yaitu *Uji Suku ke- $n$* , fakta bahwa suatu deret dengan suku-suku positif konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsialnya terbatas, *Kriteria Cauchy*, serta *Uji Perbandingan* dan *Uji Perbandingan Limit*.

Selanjutnya, akan disajikan beberapa hasil tambahan yang mungkin sudah dikenal dari kalkulus. Hasil-hasil ini sangat berguna terutama dalam menetapkan kekonvergenan absolut.

### 9.2.1 Uji Banding Limit

#### Teorema 9.4

Misal  $X := (x_n)$  dan  $Y = (y_n)$  barisan real tak-nol dan ditentukan bahwa limit di bawah ini ada di  $\mathbb{R}$ :

$$r := \lim \left| \frac{x_n}{y_n} \right|. \quad (9.1)$$

- (a) Jika  $r \neq 0$ , maka  $\sum x_n$  konvergen mutlak jika dan hanya jika  $\sum y_n$  konvergen mutlak.  
 (b) Jika  $r = 0$  dan  $\sum y_n$  konvergen mutlak maka  $\sum x_n$  konvergen mutlak.

**Bukti.** (a) Misal  $r \neq 0$ . Berdasarkan (9.1) diperoleh bahwa ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $\frac{1}{2}r \leq |x_n|/|y_n| \leq \frac{3}{2}r$  untuk  $n \geq K$ . Akibatnya didapatkan  $\frac{1}{2}r|y_n| \leq |x_n| \leq \frac{3}{2}r|y_n|$ , untuk  $n \geq K$ . Dengan menggunakan uji banding (Teorema 3.31), sehingga didapatkan (a).  
 (b) Sekarang, misal  $r = 0$ . Dengan menggunakan (9.1) diperoleh bahwa ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $0 \leq |x_n|/|y_n| \leq 1$  untuk  $n \geq K$ . Hal ini berimplikasi bahwa  $0 \leq |x_n| \leq |y_n|$ , untuk  $n \geq K$ . Lagi, gunakan uji banding, sehingga didapatkan (b). ■

#### Contoh 9.1

Dengan menggunakan uji banding limit, periksa kekonvergenan deret:

$$\sum \frac{1}{n^2}.$$

### 9.2.2 Uji Akar

#### Teorema 9.5

Misal  $X = (x_n)$  barisan di  $\mathbb{R}$ .

(a) Jika ada  $r \in \mathbb{R}$  dengan  $r < 1$  dan  $K \in \mathbb{N}$  sehingga

$$|x_n|^{1/n} \leq r, \quad \text{untuk } n \geq K, \quad (9.2)$$

maka deret  $\sum x_n$  konvergen mutlak.

(b) Jika ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga

$$|x_n|^{1/n} \geq 1, \quad \text{untuk } n \geq K, \quad (9.3)$$

maka deret  $\sum x_n$  divergen.

**Bukti. Bukti:** (a) Berdasarkan (9.2) diperoleh  $|x_n| \leq r^n$  untuk  $n \geq K$ . Dengan menggunakan Uji Banding dan dengan menggunakan fakta bahwa deret geometri  $\sum r^n$  konvergen, didapatkan deret  $\sum x_n$  konvergen. (b) Dari (9.3) didapatkan  $|x_n| \geq 1$  untuk  $n \geq K$ . Dengan menerapkan Uji Banding dan menggunakan fakta bahwa deret  $\sum 1$  divergen, diperoleh deret  $\sum x_n$  divergen. ■

#### Akibat 9.1

Misal  $X = (x_n)$  barisan di  $\mathbb{R}$  dan ditentukan

$$r := \lim |x_n|^{1/n} \quad (9.4)$$

ada di  $\mathbb{R}$ . Didapatkan bahwa  $\sum x_n$  konvergen mutlak saat  $r < 1$  dan divergen saat  $r > 1$ .

#### Catatan 9.1

Jika  $r = 1$ , maka deret mungkin konvergen ataupun divergen, sehingga perlu uji yang lain.

**Bukti. Bukti:** Jika limit di (9.4) ada dan  $r < 1$  maka untuk  $\varepsilon > 0$  ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $|x_n|^{1/n} < r + \varepsilon$  untuk  $n > K$ . Berdasarkan sifat kepadatan bilangan real, diperoleh  $r_1 \in \mathbb{R}$  sehingga  $r < r_1 < 1$ . Sekarang pilih  $\varepsilon = r_1 - r$ , didapatkan  $|x_n|^{1/n} < r_1$  untuk  $n > K$ . Dengan menerapkan Teorema Uji Akar (a), bisa disimpulkan deret  $\sum x_n$  konvergen. Lebih lanjut jika limit di (9.4) ada dan  $r > 1$  maka untuk  $\varepsilon > 0$  ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $|x_n|^{1/n} > r - \varepsilon$  untuk  $n > K$ . Berdasarkan sifat kepadatan bilangan real, diperoleh  $r_1 \in \mathbb{R}$  sehingga  $1 < r_1 < r$ . Sekarang pilih  $\varepsilon = r - r_1$ , didapatkan  $|x_n|^{1/n} > r_1 > 1$  untuk  $n > K$ . Dengan menerapkan Teorema Uji Akar (b), bisa disimpulkan deret  $\sum x_n$  divergen. ■

**Contoh 9.2**

Dengan menggunakan uji akar, periksa kekonvergenan deret:

$$\sum \frac{1}{n^p}, \text{ untuk } p > 0.$$

**9.2.3 Uji Rasio****Teorema 9.6**

Misal  $X = (x_n)$  barisan tak-nol di  $\mathbb{R}$ .

(a) Jika ada  $r \in \mathbb{R}$  dengan  $0 < r < 1$  dan  $K \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| \leq r, \quad \text{untuk } n \geq K, \quad (9.5)$$

maka deret  $\sum x_n$  konvergen mutlak.

(b) Jika ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| \geq 1, \quad \text{untuk } n \geq K, \quad (9.6)$$

maka deret  $\sum x_n$  divergen.

**Bukti.** (a) Jika (9.5) terpenuhi untuk  $0 < r < 1$ , maka diperoleh  $|x_{K+m}| \leq |x_K| r^m$  untuk  $m \in \mathbb{N}$ . Dengan menggunakan Uji Banding dan dengan menggunakan fakta bahwa deret geometri  $\sum |x_K| r^n$  konvergen, didapatkan deret  $\sum x_n$  konvergen. (b) Jika (9.6) terpenuhi, maka diperoleh  $|x_{K+m}| \geq |x_K|$  untuk  $m \in \mathbb{N}$ . Dengan menggunakan Uji Banding dan dengan menggunakan fakta bahwa deret  $\sum |x_K|$  divergen, didapatkan deret  $\sum x_n$  divergen. ■

**Akibat 9.2**

Misal  $X = (x_n)$  barisan tak-nol di  $\mathbb{R}$  dan ditentukan

$$r := \lim \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| \quad (9.7)$$

ada di  $\mathbb{R}$ . Didapatkan bahwa  $\sum x_n$  konvergen mutlak saat  $r < 1$  dan divergen saat  $r > 1$ .

**📌 Catatan 9.2**

Jika  $r = 1$ , maka deret mungkin konvergen ataupun divergen, sehingga perlu uji yang lain.

**Bukti.** Jika limit di (9.7) ada dan  $r < 1$  maka untuk  $\varepsilon > 0$  ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $|x_{n+1}/x_n| < r + \varepsilon$  untuk  $n > K$ . Berdasarkan sifat kepadatan bilangan real, diperoleh  $r_1 \in \mathbb{R}$  sehingga  $r < r_1 < 1$ . Sekarang pilih  $\varepsilon = r_1 - r$ , didapatkan  $|x_{n+1}/x_n| < r_1$  untuk  $n > K$ . Dengan menerapkan Teorema Uji Rasio (a), bisa disimpulkan deret  $\sum x_n$  konvergen. Lebih lanjut jika limit di (9.7) ada dan  $r > 1$  maka untuk  $\varepsilon > 0$  ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $|x_{n+1}/x_n| > r - \varepsilon$  untuk  $n > K$ . Berdasarkan sifat kepadatan bilangan real, diperoleh  $r_1 \in \mathbb{R}$  sehingga  $1 < r_1 < r$ . Sekarang pilih  $\varepsilon = r - r_1$ , didapatkan  $|x_{n+1}/x_n| > r_1 > 1$  untuk  $n > K$ . Dengan menerapkan Teorema Uji Rasio (b), bisa disimpulkan deret  $\sum x_n$  divergen. ■

### Contoh 9.3

Dengan menggunakan uji rasio, periksa kekonvergenan deret:

$$\sum \frac{1}{n^p}, \text{ untuk } p > 0.$$

### 9.2.4 Uji Integral

Jika  $f$  di  $\mathcal{R}[a, b]$  untuk setiap  $b > a$  dan jika  $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) dt$  ada di  $\mathbb{R}$ , maka integral tak wajar didefinisikan oleh  $\int_a^\infty f(t) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) dt$ .

### Teorema 9.7

Misalkan  $f$  adalah fungsi positif dan menurun pada  $\{t : t \geq 1\}$ . Maka deret  $\sum_{k=1}^\infty f(k)$  konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar

$$\int_1^\infty f(t) dt$$

ada. Lebih lanjut, jumlahan parsial  $s_n = \sum_{k=1}^n f(k)$  dan jumlahan  $s = \sum_{k=1}^\infty f(k)$  memenuhi

$$\int_{n+1}^\infty f(t) dt \leq s - s_n \leq \int_n^\infty f(t) dt.$$

**Bukti.** Karena  $f$  fungsi positif dan menurun pada interval  $[k-1, k]$ , diperoleh

$$f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t) dt \leq f(k-1). \quad (9.8)$$



Dengan menambahkan pertidaksamaan ini untuk  $k = 2, 3, \dots, n$ , didapatkan

$$s_n - f(1) \leq \int_1^n f(t) dt \leq s_{n-1},$$

yang menunjukkan bahwa kedua limit di bawah ini ada atau tidak ada:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(t) dt.$$

Lebih lanjut, jika kedua limit di atas ada, maka dengan menambahkan pertidaksamaan (9.8) untuk  $k = n + 1, \dots, m$ , diperoleh

$$s_m - s_n \leq \int_n^m f(t) dt \leq s_{m-1} - s_{n-1}$$

dan juga didapatkan  $\int_{n+1}^{m+1} f(t) dt \leq s_m - s_n \leq \int_n^m f(t) dt$ . Ambil  $m \rightarrow \infty$ , diperoleh  $\int_{n+1}^{\infty} f(t) dt \leq s - s_n \leq \int_n^{\infty} f(t) dt$ . ■

#### Contoh 9.4

(a) Pertimbangkan kasus  $p = 2$ , yaitu deret

$$\sum \frac{1}{n^2}.$$

Kita membandingkannya dengan deret konvergen

$$\sum \frac{1}{n(n+1)}$$

dari Contoh 3.19(c). Karena

$$\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

maka berdasarkan *Uji Perbandingan Limit* (Teorema 9.4), diperoleh bahwa deret

$$\sum \frac{1}{n^2}$$

adalah konvergen.

(b) Selanjutnya, kita menunjukkan kegagalan *Uji Akar* untuk deret- $p$ . Perhatikan bahwa

$$\sqrt[n]{\frac{1}{n^p}} = \frac{1}{(n^p)^{1/n}} = \frac{1}{(n^{1/n})^p}.$$

Karena (lihat Contoh 3.4(d)) kita mengetahui bahwa

$$n^{1/n} \rightarrow 1,$$

maka diperoleh  $r = 1$  dalam Akibat 9.1, sehingga teorema tersebut tidak memberikan informasi apa pun mengenai kekonvergenan deret ini.

(c) Sekarang kita terapkan *Uji Rasio* pada deret- $p$ . Karena

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^p}}{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 + 1/n} \right)^p = 1,$$

maka *Uji Rasio*, dalam bentuk Akibat 9.2, juga tidak memberikan informasi apa pun.

(d) Terakhir, kita terapkan *Uji Integral* pada deret- $p$ . Misalkan

$$f(t) := \frac{1}{t^p}, \quad t \geq 1,$$

dan ingat bahwa

$$\int_1^n \frac{1}{t} dt = \ln n - \ln 1,$$

serta, untuk  $p \neq 1$ ,

$$\int_1^n \frac{1}{t^p} dt = \left[ \frac{t^{1-p}}{1-p} \right]_1^n = \frac{1}{1-p} (n^{1-p} - 1).$$

Dari hubungan-hubungan ini, kita melihat bahwa deret- $p$  konvergen jika  $p > 1$  dan divergen jika  $p \leq 1$ , seperti yang telah kita peroleh sebelumnya pada Contoh 3.20(d,e).

### 9.2.5 Uji Raabe

Jika limit

$$\lim \sqrt[n]{|x_n|} \quad \text{dan} \quad \lim \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right|$$

yang digunakan dalam Akibat 9.1 dan 9.2 bernilai  $1$ , maka seperti telah kita lihat, uji-uji tersebut tidak memberikan informasi apa pun mengenai kekonvergenan atau kedivergenan deret.

Dalam kasus seperti ini, sering kali berguna untuk menggunakan suatu uji yang lebih halus. Berikut ini adalah salah satu uji yang sering kali sangat bermanfaat.

**Teorema 9.8**

Misal  $X = (x_n)$  barisan tak-nol di  $\mathbb{R}$ .

1. Jika ada  $\alpha > 1$  dan  $K \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| \leq 1 - \frac{\alpha}{n}, \quad \text{untuk } n \geq K, \quad (9.9)$$

maka deret  $\sum x_n$  konvergen mutlak.

2. Jika ada bilangan real  $\alpha \leq 1$  dan  $K \in \mathbb{N}$  sehingga

$$\left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| \geq 1 - \frac{\alpha}{n}, \quad \text{untuk } n \geq K, \quad (9.10)$$

maka deret  $\sum x_n$  tidak konvergen mutlak.

**Bukti.** (a) Jika (9.9) terpenuhi, maka didapatkan

$$k|x_{k+1}| \leq (k-1)|x_k| - (\alpha-1)|x_k|, \quad \text{untuk } k \geq K$$

yang ekuivalen dengan

$$(k-1)|x_k| - k|x_{k+1}| \geq (\alpha-1)|x_k| > 0, \quad \text{untuk } k \geq K. \quad (9.11)$$

Tambahkan (9.11) untuk  $k = K, \dots, n$ , didapatkan

$$(K-1)|x_K| \geq (K-1)|x_K| - n|x_{n+1}| \geq (\alpha-1)(|x_K| + \dots + |x_n|).$$

Ini menunjukkan bahwa jumlahan parsial dari deret  $\sum |x_n|$  terpbada dan didapatkan deret  $\sum x_n$  konvergen mutlak.

(b) Jika (9.10) terpenuhi, maka karena  $\alpha \leq 1$ , diperoleh

$$n|x_{n+1}| \geq (n-\alpha)|x_n| \geq (n-1)|x_n|, \quad \text{untuk } n \geq K.$$

Dengan induksi didapatkan  $n|x_{n+1}| \geq (K-1)|x_K| := c$ , untuk semua  $n \geq K$ . Tetapi deret harmonik  $\sum 1/n$  divergen, sehingga berdasarkan uji banding didapat deret  $\sum |x_n|$  divergen. ■

**Akibat 9.3**

Misal  $X = (x_n)$  barisan tak-nol di  $\mathbb{R}$  dan ditentukan

$$\alpha := \lim \left( n \left( 1 - \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| \right) \right) \quad (9.12)$$

ada di  $\mathbb{R}$ . Didapatkan bahwa  $\sum x_n$  konvergen mutlak saat  $\alpha > 1$  dan tidak konvergen mutlak saat  $\alpha < 1$ .

**☞ Catatan 9.3**

ika  $\alpha = 1$ , maka deret mungkin konvergen ataupun divergen, sehingga perlu uji yang lain.

**Bukti.** Jika limit di (9.12) ada dan  $\alpha > 1$  maka untuk  $\varepsilon > 0$  ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $n(1 - |x_{n+1}/x_n|) > \alpha - \varepsilon$  untuk  $n > K$ . Berdasarkan sifat kepadatan bilangan real, diperoleh  $r_1 \in \mathbb{R}$  sehingga  $1 < \alpha_1 < \alpha$ . Sekarang pilih  $\varepsilon = \alpha - \alpha_1$ , didapatkan  $|x_{n+1}/x_n| < 1 - (\alpha_1/n)$ . Dengan menggunakan Teorema Uji Raabe (a), didapatkan  $\sum x_n$  konvergen. Selanjutnya, jika  $\alpha < 1$  maka untuk  $\varepsilon > 0$  ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $n(1 - |x_{n+1}/x_n|) < \alpha + \varepsilon$  untuk  $n > K$ . Berdasarkan sifat kepadatan bilangan real, diperoleh  $\alpha_1 \in \mathbb{R}$  sehingga  $\alpha < \alpha_1 < 1$ . Sekarang pilih  $\varepsilon = r_1 - r$ , didapatkan  $|x_{n+1}/x_n| > 1 - (\alpha_1/n)$  untuk  $n > K$ . Dengan menerapkan Teorema Uji Raabe (b), bisa disimpulkan deret  $\sum x_n$  divergen. ■

**Contoh 9.5**

- (a) Kita meninjau kembali deret- $p$  dengan menggunakan *Uji Raabe*. Dengan menerapkan Aturan L'Hospital untuk  $p \geq 1$ , diperoleh (mengapa?)

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{(n+1)^p - n^p}{(n+1)^p} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p - n^p}{(n+1)^{p-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + 1/n)^p - 1}{1/n} = p.$$

Dari sini disimpulkan bahwa jika  $p > 1$ , maka deret- $p$  konvergen, dan jika  $0 < p < 1$ , maka deret tersebut divergen (karena semua sukunya positif). Namun, jika  $p = 1$  (yaitu deret harmonik), maka Akibat 9.3 tidak memberikan informasi apa pun.

- (b) Sekarang kita pertimbangkan deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}.$$

Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1,$$

sehingga Akibat 9.2 (Uji Rasio) tidak dapat diterapkan. Selain itu, kita juga mempunyai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - \frac{x_{n+1}}{x_n} \right) = 1,$$

sehingga Akibat 9.3 juga tidak berlaku.

Namun demikian, merupakan suatu latihan untuk menunjukkan ketaksamaan

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq \frac{n-1}{n},$$

yang selanjutnya, dengan menggunakan Uji Raabe 9.8(b), menyiratkan bahwa deret tersebut divergen. (Tentu saja, Uji Integral atau Uji Perbandingan Limit dengan  $(y_n) = (1/n)$  juga dapat diterapkan di sini.)

### 9.2.6 Latihan

1. Tentukan apakah deret dengan suku ke- $n$  berikut konvergen atau divergen:

(a)  $\frac{1}{(n+1)(n+2)},$

(b)  $\frac{1}{(n+1)(n+2)^2},$

(c)  $\frac{r^n}{n},$

(d)  $\frac{n}{2^{17}}.$

2. Tentukan apakah deret dengan suku ke- $n$  berikut konvergen atau divergen:

(a)  $(n(n+1))^{-1/2},$

(b)  $(n^2(n+1))^{-1/2},$

(c)  $\frac{n!}{n^{17}},$

(d)  $\frac{(-1)^n n}{n+1}.$

3. Diskusikan konvergensi atau divergensi deret dengan suku ke- $n$  (untuk  $n$  cukup besar) berikut:

(a)  $(\ln n)^{-1},$

(b)  $(\ln n)^r,$

(c)  $(\ln n)^{-\ln n},$

(d)  $(\ln n)^r n^{-1} \ln n,$

(e)  $(n \ln n)^{-1},$

(f)  $(n(\ln n)(\ln \ln n)^2)^{-1}.$

4. Diskusikan konvergensi atau divergensi deret dengan suku ke- $n$  berikut:

(a)  $2^n e^{-n},$

(b)  $n^n e^{-n},$

(c)  $e^{-\ln n},$

(d)  $(\ln n)e^{-\sqrt{n}}$ ,

(e)  $n!e^{-n}$ ,

(f)  $n!e^{-n^2}$ .

5. Tunjukkan bahwa deret

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^3} + \cdots$$

konvergen, tetapi baik Uji Rasio maupun Uji Akar tidak dapat diterapkan.

6. Jika  $a$  dan  $b$  adalah bilangan positif, maka deret

$$\sum (an + b)^{-p}$$

konvergen jika  $p > 1$  dan divergen jika  $p \leq 1$ .

7. Diskusikan deret dengan suku ke- $n$  berikut:

(a)  $\frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)},$

(b)  $\frac{(n!)^2}{(2n)!},$

(c)  $\frac{3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}{n!},$

(d)  $\frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{5 \cdot 7 \cdots (2n+3)}.$

8. Misalkan  $0 < a < 1$  dan pertimbangkan deret

$$a^2 + a + a^4 + a^3 + \cdots + a^{2n} + a^{2n-1} + \cdots.$$

Tunjukkan bahwa Uji Akar dapat diterapkan, tetapi Uji Rasio tidak dapat diterapkan.

9. Jika  $r \in (0, 1)$  memenuhi kondisi (b) pada Uji Akar 9.5, tunjukkan bahwa jumlah parsial  $s_n$  dari  $\sum x_n$  mendekati limit  $s$  menurut estimasi

$$|s - s_n| \leq \frac{r^{n+1}}{1-r} \quad \text{untuk } n \geq K.$$

10. Jika  $r \in (0, 1)$  memenuhi kondisi (a) pada Uji Rasio 9.6, tunjukkan bahwa

$$|s - s_n| \leq \frac{r|x_n|}{1-r} \quad \text{untuk } n \geq K.$$

11. Jika  $a > 1$  memenuhi kondisi (a) pada Uji Raabe, tunjukkan bahwa

$$|s - s_n| \leq \frac{n|x_n|}{a-1} \quad \text{untuk } n \geq K.$$

12. Tunjukkan bahwa deret

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

adalah divergen.

13. Untuk  $n \in \mathbb{N}$ , definisikan

$$c_n := 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n.$$

Tunjukkan bahwa  $(c_n)$  adalah barisan menurun dengan suku-suku positif. Jika kita definisikan

$$b_n := \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2n},$$

tunjukkan bahwa barisan  $(b_n)$  konvergen ke  $\ln 2$ . (Petunjuk:  $b_n = c_{2n} - c_n + \ln 2$ .)

14. Misalkan  $\{n_1, n_2, \dots\}$  adalah himpunan bilangan asli yang tidak mengandung digit 6 dalam representasi desimalnya. Tunjukkan bahwa deret

$$\sum \frac{1}{n_k}$$

konvergen ke suatu bilangan kurang dari 80. Jika  $\{m_1, m_2, \dots\}$  adalah himpunan bilangan yang berakhir dengan digit 6, maka deret

$$\sum \frac{1}{m_k}$$

divergen. Jika  $\{p_1, p_2, \dots\}$  adalah himpunan bilangan yang tidak berakhir dengan digit 6, maka deret

$$\sum \frac{1}{p_k}$$

juga divergen.

15. Jika  $p > 0$  dan  $q > 0$ , tunjukkan bahwa deret

$$\sum \frac{(p+1)(p+2)\dots(p+n)}{(q+1)(q+2)\dots(q+n)}$$

konvergen untuk  $q > p+1$  dan divergen untuk  $q \leq p+1$ .

16. Misalkan tidak satu pun dari bilangan  $a, b, c$  merupakan bilangan bulat negatif atau nol. Buktikan bahwa deret hipergeometrik

$$\frac{ab}{1!c} + \frac{a(a+1)b(b+1)}{2!c(c+1)} + \frac{a(a+1)(a+2)b(b+1)(b+2)}{3!c(c+1)(c+2)} + \dots$$

konvergen absolut jika  $c > a+b$  dan divergen jika  $c < a+b$ .

17. Misalkan  $a_n > 0$  dan  $\sum a_n$  konvergen. Bangun suatu deret konvergen  $\sum b_n$  dengan  $b_n > 0$  sedemikian sehingga

$$\lim \frac{a_n}{b_n} = 0;$$

dengan demikian,  $\sum b_n$  konvergen lebih lambat daripada  $\sum a_n$ . (Petunjuk: Misalkan  $(A_n)$  adalah jumlah parsial dari  $\sum a_n$  dan  $A$  limitnya. Definisikan  $b_1 := \sqrt{A} - \sqrt{A - A_1}$  dan  $b_n := \sqrt{A - A_{n-1}} - \sqrt{A - A_n}$  untuk  $n \geq 2$ .)

18. Misalkan  $(a_n)$  adalah barisan menurun dari bilangan real yang konvergen ke 0 dan misalkan  $\sum a_n$  divergen. Bangun suatu deret divergen  $\sum b_n$  dengan  $b_n > 0$  sedemikian sehingga

$$\lim \frac{b_n}{a_n} = 0;$$

dengan demikian,  $\sum b_n$  divergen lebih lambat daripada  $\sum a_n$ . (Petunjuk: Definisikan  $b_n := a_n/A_n$ , dengan  $A_n$  jumlah parsial ke- $n$  dari  $\sum a_n$ .)

### 9.3 Deret Fungsi

Karena kemunculan dan peranannya yang sangat sering serta penting, selanjutnya akan dibahas deret fungsi tak hingga. Karena kekonvergenan suatu deret tak hingga ditentukan dengan menelaah barisan jumlah parsialnya, maka pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan deret fungsi dijawab dengan mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersesuaian untuk barisan fungsi.

Oleh sebab itu, sebagian dari bagian ini pada dasarnya hanyalah penerjemahan fakta-fakta yang telah dibuktikan untuk barisan fungsi ke dalam terminologi deret. Namun, pada bagian kedua dari pembahasan ini, yaitu ketika dikaji deret pangkat, akan muncul beberapa ciri baru yang disebabkan oleh sifat khusus dari fungsi-fungsi yang terlibat.

#### Definisi 9.3 Deret Fungsi dan Konvergensi

Jika  $(f_n)$  barisan fungsi yang didefinisikan pada  $D \subseteq \mathbb{R}$  dengan nilai di  $\mathbb{R}$ , barisan jumlah parsial  $s_n$  dari deret tak-hingga  $\sum f_n$  yang didefinisikan untuk  $x \in D$  dengan

$$\begin{aligned} s_1(x) &:= f_1(x), \\ s_2(x) &:= s_1(x) + f_2(x), \\ &\vdots \\ s_{n+1}(x) &:= s_n(x) + f_{n+1}(x) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Jika barisan fungsi  $(s_n)$  konvergen pada  $D$  ke fungsi  $f$ , maka barisan tak-hingga  $\sum f_n$



dikatakan konvergen ke  $f$  pada  $D$ . Di sini, jika nilai limit dari deret  $\sum f_n$  ada, nilainya dinotasikan sebagai  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ .

Jika deret  $\sum |f_n(x)|$  konvergen untuk setiap  $x \in D$ , maka deret  $\sum f_n$  disebut konvergen mutlak pada  $D$ . Jika barisan  $(s_n)$  dari jumlahan parsial konvergen seragam ke  $f$  pada  $D$ , maka  $\sum f_n$  disebut konvergen seragam pada  $D$ .

Salah satu alasan utama ketertarikan terhadap deret fungsi yang konvergen seragam adalah berlakunya hasil-hasil berikut, yang memberikan syarat-syarat untuk membenarkan pertukaran urutan penjumlahan serta operasi limit lainnya.

#### **Teorema 9.9** Deret Fungsi Kontinu

Jika fungsi  $f_n$  bernilai real dan kontinu pada  $D \subseteq \mathbb{R}$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$  dan jika  $\sum f_n$  konvergen seragam ke  $f$  pada  $D$ , maka  $f$  kontinu pada  $D$ .

Pernyataan ini merupakan akibat langsung dari Teorema 8.2 untuk deret. Hasil berikutnya merupakan akibat dari Teorema 8.4.

#### **Teorema 9.10** Deret Fungsi Terintegral Riemann

Diberikan fungsi  $f_n$  bernilai real dan terintegral Riemann pada interval  $J := [a, b]$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ . Jika deret  $\sum f_n$  konvergen seragam ke  $f$  pada  $J$ , maka  $f$  terintegral Riemann dan

$$\int_a^b f = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n.$$

#### **Teorema 9.11** Deret Fungsi Yang Dapat Diturunkan

Untuk masing-masing  $n \in \mathbb{N}$ , misalkan  $f_n$  fungsi bernilai real pada  $J := [a, b]$  yang mempunyai turunan  $f'_n$  pada  $J$ . Jika deret  $\sum f_n$  konvergen paling sedikit di satu titik pada  $J$  dan bahwa deret  $\sum f'_n$  konvergen seragam pada  $J$ , maka ada fungsi bernilai real  $f$  pada  $J$  sehingga  $\sum f_n$  konvergen seragam pada  $J$  ke  $f$ . Lebih lanjut,  $f$  mempunyai turunan pada  $J$  and  $f' = \sum f'_n$ .

### 9.3.1 Uji Konvergensi Seragam

#### Teorema 9.12 Kriteria Cauchy

Misal  $(f_n)$  barisan fungsi bernilai real pada  $D \subseteq \mathbb{R}$ . Deret  $\sum f_n$  konvergensi seragam pada  $D$  jika dan hanya jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $M(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  sehingga jika  $m > n \geq M(\varepsilon)$ , maka

$$|f_{n+1}(x) + \cdots + f_m(x)| < \varepsilon, \text{ untuk semua } x \in D.$$

#### Teorema 9.13 Uji-M Weierstrass

Misal  $(M_n)$  barisan bilangan real positif sehingga  $|f_n(x)| \leq M_n$  untuk  $x \in D$  and  $n \in \mathbb{N}$ . Jika deret  $\sum M_n$  konvergen, maka  $\sum f_n$  konvergen seragam pada  $D$ .

**Bukti.** Karena deret  $\sum M_n$  konvergen dan berdasarkan kriteria Cauchy, didapatkan bahwa ada  $M = M(\varepsilon)$  sehingga jika  $m > n \geq M$ , maka

$$M_{n+1} + \cdots + M_m < \varepsilon \text{ untuk } x \in D.$$

Lebih lanjut, karena  $|f_n(x)| \leq M_n$  untuk  $x \in D$  and  $n \in \mathbb{N}$ , diperoleh  $|f_{n+1}(x) + \cdots + f_m(x)| < \varepsilon$  untuk  $x \in D$  yang artinya  $\sum f_n$  konvergen seragam pada  $D$ . ■

### 9.3.2 Deret Pangkat

Selanjutnya, akan dibahas deret pangkat. Deret ini merupakan kelas penting dari deret fungsi dan memiliki sifat-sifat khusus yang tidak berlaku untuk deret fungsi secara umum.

#### Definisi 9.4 Deret Pangkat Sekitar $x = c$

Deret fungsi bernilai real  $\sum f_n$  dikatakan deret pangkat di sekitar  $x = c$  jika fungsi  $f_n$  mempunyai bentuk

$$f_n(x) = a_n(x - c)^n,$$

dengan  $a_n$  dan  $c$  di  $\mathbb{R}$  dan  $n = 0, 1, 2, \dots$ .

Untuk penyederhanaan notasi, akan dibahas kasus ketika  $c = 0$ . Hal ini tidak mengurangi keumuman, karena transformasi

$$x' = x - c$$

akan mengubah suatu deret pangkat yang berpusat di  $c$  menjadi deret pangkat yang berpusat di  $0$ . Dengan demikian, setiap kali disebut deret pangkat, yang dimaksud adalah deret berbentuk

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots. \quad (9.13)$$

Meskipun fungsi-fungsi yang muncul dalam (9.13) terdefinisi untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ , tidaklah diharapkan bahwa deret tersebut akan konvergen untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ . Sebagai contoh, dengan menggunakan Uji Rasio (Teorema 9.6), dapat ditunjukkan bahwa beberapa deret pangkat hanya konvergen untuk  $x$  yang berada masing-masing pada himpunan

$$\{0\}, \quad \{x \in \mathbb{R} : |x| < 1\}, \quad \text{atau} \quad \mathbb{R}.$$

Dengan demikian, himpunan tempat suatu deret pangkat konvergen dapat bersifat kecil, sedang, atau besar. Namun demikian, tidak setiap himpunan bagian dari  $\mathbb{R}$  dapat menjadi himpunan konvergensi suatu deret pangkat, sebagaimana akan ditunjukkan.

Jika  $(b_n)$  adalah suatu barisan bilangan real taknegatif yang terbatas, maka kita mendefinisikan *limit superior* dari  $(b_n)$  sebagai infimum dari semua bilangan  $v$  sedemikian sehingga

$$b_n \leq v \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N} \text{ yang cukup besar.}$$

Infimum ini terdefinisi secara tunggal dan dilambangkan dengan

$$\limsup(b_n).$$

Fakta-fakta yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

(i) Jika  $v > \limsup(b_n)$ , maka

$$b_n \leq v \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N} \text{ yang cukup besar.}$$

(ii) Jika  $w < \limsup(b_n)$ , maka

$$w \leq b_n \quad \text{untuk tak hingga banyaknya } n \in \mathbb{N}.$$

(Lihat Definisi 3.8 dan Teorema 3.21)

#### Definisi 9.5 Radius Konvergensi

Misal  $\sum a_n x^n$  deret pangkat. Jika barisan  $|a_n|^{1/n}$  terbatas, maka didefinisikan  $\rho := \limsup(|a_n|^{1/n})$ . Sebaliknya jika barisan  $|a_n|^{1/n}$  tidak terbatas maka didefinisikan  $\rho := +\infty$ . Didefinisikan radius konvergensi dari  $\sum a_n x^n$  diberikan oleh

$$R := \begin{cases} 0 & \text{if } \rho = +\infty, \\ 1/\rho & \text{if } 0 < \rho < +\infty, \\ +\infty & \text{if } \rho = 0. \end{cases}$$

Lebih lanjut interval konvergensi diberikan oleh  $(-R, R)$ .

Berikut diberikan Teorema mengenai radius konvergensi.

**Teorema 9.14** Teorema Cauchy-Hadamard

Jika  $R$  adalah radius konvergensi dari deret pangkat  $\sum a_n x^n$ , maka deret tersebut konvergen absolut jika  $|x| < R$  dan divergen jika  $|x| > R$ .

**Bukti.** ❀ Kasus  $0 < R < \infty$

❀ Jika  $0 < |x| < R$ , maka ada bilangan positif  $c < 1$  sehingga  $|x| < cR$ . Oleh karena itu  $\rho < c/|x|$  dan berimplikasi bahwa ada  $M \in \mathbb{N}$  sehingga  $|a_n|^{1/n} \leq c/|x|$ , untuk semua  $n \geq M$ . Ini ekuivalen ke pernyataan bahwa

$$|a_n x^n| \leq c^n$$

untuk semua  $n \geq M$ . Karena  $c < 1$ , maka deret  $\sum c^n$  konvergen. Dengan menerapkan Uji Banding didapatkan deret  $\sum a_n x^n$  konvergen mutlak.

❀ Jika  $|x| > R = 1/\rho$ , maka ada  $M \in \mathbb{N}$  sehingga  $|a_n|^{1/n} > 1/|x|$  untuk semua  $n \geq M$ . Oleh karena itu,  $|a_n x^n| > 1$  untuk semua  $n \geq M$ , sehingga deret  $\sum a_n x^n$  tidak konvergen.

❀ Kasus  $R = 0$  atau  $\rho = \limsup(|a_n|^{1/n}) = +\infty$

Jika  $\rho = \limsup(|a_n|^{1/n}) = +\infty$ , maka  $\limsup(|a_n|^{1/n}) > r$  untuk setiap  $r > 0$ . Oleh karena itu untuk setiap  $r > 0$  ada  $M_r \in \mathbb{N}$  sehingga  $|a_n|^{1/n} \geq r$  untuk semua  $n \geq M_r$ . Untuk  $x \neq 0$ , ambil  $r = 1/|x|$  dan didapatkan  $M \in \mathbb{N}$  sehingga  $|a_n x^n| \geq 1$  untuk semua  $n \geq M$ . Karena  $\sum 1$  divergen didapat deret  $\sum |a_n x^n|$  juga divergen untuk semua  $|x| > 0$ .

❀ Kasus  $R = +\infty$  atau  $\rho = \limsup(|a_n|^{1/n}) = 0$

Jika  $\limsup(|a_n|^{1/n}) = 0$ , maka untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $M \in \mathbb{N}$  sehingga  $\sup_{n \geq m} |a_n|^{1/n} < \varepsilon$  untuk semua  $m \geq M$ . Ini artinya  $|a_m|^{1/m} < \varepsilon$  untuk semua  $m \geq M$ . Sekarang ambil  $\varepsilon = c/|x|$  dengan  $x \neq 0$  dan  $0 < c < 1$ , sehingga diperoleh  $|a_m x^m| < c^m$  untuk semua  $m \geq M$ . Ini ekuivalen ke pernyataan bahwa

$$|a_n x^n| \leq c^n$$

untuk semua  $n \geq M$ . Karena  $c < 1$ , maka deret  $\sum c^n$  konvergen. Dengan menerapkan Uji Banding didapatkan deret  $\sum a_n x^n$  konvergen mutlak. ■

Perlu diperhatikan bahwa Teorema Cauchy-Hadamard tidak memberikan pernyataan apa pun mengenai apakah suatu deret pangkat konvergen ketika  $|x| = R$ . Sesungguhnya, berbagai kemungkinan dapat terjadi, seperti ditunjukkan oleh contoh-contoh berikut:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} x^n.$$

Karena  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$ , masing-masing deret pangkat di atas memiliki jari-jari konvergensi sama dengan 1.

Deret pangkat pertama tidak konvergen pada kedua titik  $x = -1$  dan  $x = 1$ ; deret kedua konvergen pada  $x = -1$  tetapi divergen pada  $x = 1$ ; sedangkan deret pangkat ketiga konvergen pada kedua titik  $x = -1$  dan  $x = 1$ . (Carilah suatu deret pangkat dengan  $R = 1$  yang konvergen pada  $x = 1$  tetapi divergen pada  $x = -1$ .)

Merupakan suatu latihan untuk menunjukkan bahwa jari-jari konvergensi dari deret

$$\sum a_n x^n$$

juga diberikan oleh rumus

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \quad (9.14)$$

asalkan limit tersebut ada. Sering kali, rumus (9.14) lebih mudah digunakan daripada Definisi 9.5.

Lebih lanjut, argumen yang digunakan dalam pembuktian Teorema Cauchy–Hadamard menunjukkan bahwa deret pangkat tersebut konvergen secara seragam pada setiap interval tertutup dan terbatas yang tetap di dalam selang konvergensi  $(-R, R)$ .

#### **Teorema 9.15** Deret Pangkat Konvergen Seragam

Misal  $R$  adalah radius konvergensi dari deret pangkat  $\sum a_n x^n$ . Jika  $K$  adalah interval tertutup terbatas yang termuat pada interval konvergensi  $(-R, R)$ , maka deret pangkat konvergen seragam pada  $K$ .

**Bukti.** ✿ Kasus  $0 < R < \infty$

Karena  $K$  adalah interval tertutup terbatas pada interval  $(-R, R)$ , didapatkan bahwa ada  $a, b \in (-R, R)$  sehingga  $K = [a, b]$ . Lebih lanjut, juga didapatkan  $-R < -Q \leq a$  dan  $b \leq Q < R$  dengan  $Q = \max\{|a|, |b|\} \leq R$ . Oleh karena itu,  $|x| \leq Q$  untuk setiap  $x \in K$  dengan  $Q < R$ . Itu artinya,  $|x| \leq cR$  untuk setiap  $x \in K$  dengan  $0 < c = Q/R < 1$ . Dengan demikian  $\rho \leq c/|x|$  dan berimplikasi bahwa ada  $M \in \mathbb{N}$  sehingga  $|a_n|^{1/n} \leq c/|x|$ , untuk semua  $n \geq M$ . Ini ekuivalen ke pernyataan bahwa

$$|a_n x^n| \leq c^n$$

untuk semua  $n \geq M$ . Karena  $0 < c < 1$ , maka deret  $\sum c^n$  konvergen. Dengan menerapkan uji-M Weierstrass didapatkan deret  $\sum a_n x^n$  konvergen seragam.

✿ Kasus  $R = 0$

Tidak ada yang perlu dibuktikan, karena tidak ada himpunan tertutup terbatas  $K$ .

✿ Kasus  $R = \infty$

Mengikuti bukti Teorema Cauchy–Hadamard, didapatkan bahwa ada  $M \in \mathbb{N}$  sehingga

$$|a_n x^n| \leq c^n, \text{ untuk } n \geq M, x \in K$$

dengan  $0 < c < 1$ . Karena  $0 < c < 1$ , maka deret  $\sum c^n$  konvergen. Dengan menerapkan uji-M Weierstrass didapatkan deret  $\sum a_n x^n$  konvergen seragam.

#### Catatan 9.4

Perhatikan deret berikut:

$$\sum x^n, \sum \frac{1}{n} x^n, \sum \frac{1}{n^2} x^n.$$

Dapatkan jari-jari konvergensi dari masing-masing deret. Apakah masing-masing deret konvergen di  $x = 1$ ? Apakah masing-masing deret konvergen di  $x = -1$ ?

#### **Teorema 9.16** Integral Deret Pangkat

Deret pangkat selalu konvergen ke suatu fungsi kontinu pada interval konvergensi. Deret pangkat bisa **diintegrasikan suku demi suku** pada interval tertutup dan terbatas yang termuat dalam interval konvergensi.

**Bukti.** Jika  $|x_0| < R$ , maka berdasarkan Teorema 9.3.2 (teorema konvergen seragam pada deret pangkat) didapatkan bahwa  $\sum a_n x^n$  konvergen seragam pada sebarang persekitaran tertutup terbatas dari  $x_0$  yang termuat di dalam  $(-R, R)$ . Kekontinuan di  $x_0$  didapatkan dari Teorema 9.3 (teorema deret fungsi kontinu) dan integral suku demi suku didapatkan dari Teorema 9.3 (teorema deret fungsi terintegral).

#### **Teorema 9.17** Turunan Deret Pangkat

Deret pangkat bisa **diturunkan suku demi suku** pada interval konvergensi, yaitu

$$\text{Jika } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ maka } f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \text{ untuk } |x| < R.$$

Kedua deret mempunyai radius konvergensi yang sama.

**Bukti.** Karena  $\lim(n^{1/n}) = 1$ , barisan  $(|n a_n|^{1/n})$  terbatas jika dan hanya jika barisan  $(|a_n|^{1/n})$  terbatas. Lebih lanjut, amati bahwa

$$\limsup(|n a_n|^{1/n}) = \limsup(|a_n|^{1/n}).$$

Oleh karena itu, dua deret  $\sum |n a_n|^{1/n}$  dan  $\sum |a_n|^{1/n}$  mempunyai jari-jari konvergensi yang sama sehingga berdasarkan Teorema 9.3.2 (teorema konvergen seragam pada deret pangkat) didapatkan bahwa kedua deret konvergen seragam pada semua interval tertutup dan terbatas yang termuat pada jari-jari konvergensi. Selanjutnya dengan menerapkan Teorema 9.3, didapatkan  $\sum (n a_n x^{n-1})$  konvergen ke turunan dari  $f$ .

Perlu diperhatikan bahwa teorema tersebut tidak memberikan pernyataan tentang titik akhir interval konvergensi. Jika suatu deret konvergen pada suatu titik akhir, maka deret yang

terdiferensiasi mungkin konvergen atau tidak konvergen pada titik tersebut. Misalnya, deret  $\sum x^n/n^2$  konvergen di kedua titik ujung  $x = -1$  dan  $x = 1$ . Namun, deret terdiferensiasi yang diberikan oleh  $\sum x^{n-1}/n$  konvergen di  $x = -1$  tetapi divergen di  $x = 1$ .

**Teorema 9.18** Teorema Ketunggalan

Jika kedua deret  $\sum a_n x^n$  dan  $\sum b_n x^n$  konvergen ke fungsi  $f$  pada interval  $(-r, r)$  dengan  $r > 0$ , maka

$$a_n = b_n \text{ untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

**Bukti.**  $a_n = b_n$  didapat dari  $n!a_n = f^{(n)}(0) = n!b_n$ . ■

**9.3.3 Deret Taylor**

Jika suatu fungsi  $f$  memiliki turunan dari semua orde di suatu titik  $c \in \mathbb{R}$ , maka koefisien-koefisien Taylor dapat dihitung dengan

$$a_0 := f(c), \quad a_n := \frac{f^{(n)}(c)}{n!}, \quad n \in \mathbb{N},$$

sehingga diperoleh suatu deret pangkat dengan koefisien-koefisien tersebut. Namun, tidak selalu benar bahwa deret pangkat yang dihasilkan ini konvergen ke fungsi  $f$  pada suatu selang di sekitar  $c$ .

Masalah konvergensi ini diselesaikan melalui suku sisa  $R_n$  dalam Teorema Taylor:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n, \quad |x-c| < R, \quad (9.15)$$

jika dan hanya jika barisan suku sisa  $(R_n(x))$  berkonvergensi ke nol untuk setiap  $x$  pada suatu selang

$$\{x : |x-c| < R\}.$$

Dalam hal ini, kita mengatakan bahwa deret pangkat (9.13) merupakan *pengembangan Taylor* dari fungsi  $f$  di titik  $c$ .

**Contoh 9.6**

(a) Jika  $f(x) := \sin x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , maka

$$f^{(2n)}(x) = (-1)^n \sin x \quad \text{dan} \quad f^{(2n+1)}(x) = (-1)^n \cos x, \quad n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}.$$

Dengan mengevaluasi di  $c = 0$ , diperoleh koefisien-koefisien Taylor

$$a_{2n} = 0 \quad \text{dan} \quad a_{2n+1} = \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Karena  $|\sin x| \leq 1$  dan  $|\cos x| \leq 1$  untuk semua  $x \in \mathbb{R}$ , maka untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$  dan  $x \in \mathbb{R}$  berlaku

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^n}{n!}.$$

Karena  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$  untuk setiap  $x \in \mathbb{R}$ , diperoleh pengembangan Taylor

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Dengan menerapkan Teorema 9.17, kita juga memperoleh pengembangan Taylor

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(b) Jika  $g(x) := e^x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , maka

$$g^{(n)}(x) = e^x \quad \text{untuk semua } n \in \mathbb{N}.$$

Oleh karena itu, koefisien-koefisien Taylor diberikan oleh

$$a_n = \frac{1}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Untuk suatu  $x \in \mathbb{R}$ , berlaku

$$|R_n(x)| \leq e^{|x|} \frac{|x|^n}{n!},$$

dan karenanya barisan  $(R_n(x))$  menuju nol ketika  $n \rightarrow \infty$ .

Dengan demikian, diperoleh ekspansi Taylor

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.16)$$

Ekspansi Taylor di suatu titik sembarang  $c \in \mathbb{R}$  dapat diperoleh dengan mengganti  $x$  oleh  $x - c$  dalam (9.15), serta mencatat bahwa

$$e^x = e^c \cdot e^{x-c} = e^c \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-c)^n}{n!}.$$



### 9.3.4 Latihan

1. Diskusikan konvergensi dan konvergensi seragam dari deret

$$\sum f_n,$$

dengan  $f_n(x)$  diberikan sebagai berikut:

$$(a) f_n(x) = \frac{1}{x^2 + n^2},$$

$$(b) f_n(x) = \frac{1}{x^n + 1} \quad (x \neq 0),$$

$$(c) f_n(x) = \sin\left(\frac{x}{n^2}\right),$$

$$(d) f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n + x} \quad (x \neq 0),$$

$$(e) f_n(x) = \frac{x^n}{x^n + 1} \quad (x \geq 0),$$

$$(f) f_n(x) = nx^2 \quad (x = 0).$$

2. Jika  $\sum a_n$  adalah deret yang konvergen absolut, maka deret

$$\sum a_n \sin(nx)$$

adalah konvergen absolut dan konvergen seragam.

3. Misalkan  $(c_n)$  adalah barisan menurun dari bilangan positif. Jika deret

$$\sum c_n \sin(nx)$$

konvergen seragam, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nc_n = 0.$$

4. Diskusikan kasus  $R = 0$  dan  $R = +\infty$  dalam Teorema Cauchy–Hadamard.

5. Tunjukkan bahwa jari-jari konvergensi  $R$  dari deret pangkat

$$\sum a_n x^n$$

diberikan oleh

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|,$$

apabila limit tersebut ada. Berikan contoh deret pangkat yang limit tersebut tidak ada.

6. Tentukan jari-jari konvergensi dari deret

$$\sum a_n x^n,$$

dengan  $a_n$  diberikan sebagai berikut:

$$(a) a_n = \frac{1}{n^n},$$

$$(b) a_n = \frac{n^n}{n!},$$

$$(c) a_n = \frac{n^n}{n!},$$

$$(d) a_n = (\ln n)^{-1}, \quad n \geq 2,$$

$$(e) a_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!},$$

$$(f) a_n = n^{-\sqrt{n}}.$$

7. Misalkan  $a_n := 1$  jika  $n$  adalah kuadrat dari suatu bilangan asli, dan  $a_n := 0$  jika tidak. Tentukan jari-jari konvergensi dari deret

$$\sum a_n x^n.$$

Jika  $b_n := 1$  jika  $n = m!$  untuk suatu  $m \in \mathbb{N}$  dan  $b_n := 0$  selain itu, tentukan jari-jari konvergensi dari deret

$$\sum b_n x^n.$$

8. Buktikan secara rinci bahwa

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (\ln |a_n|)^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}.$$

9. Jika  $0 < p \leq |a_n| \leq q$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ , tentukan jari-jari konvergensi dari deret

$$\sum a_n x^n.$$

10. Misalkan

$$f(x) = \sum a_n x^n \quad \text{untuk } |x| < R.$$

Jika  $g(x) = f(-x)$  untuk semua  $|x| < R$ , tunjukkan bahwa  $a_n = 0$  untuk semua  $n$  ganjil.

11. Buktikan bahwa jika  $f$  didefinisikan untuk  $|x| < r$  dan terdapat konstanta  $B$  sedemikian sehingga

$$|f^{(n)}(x)| \leq B \quad \text{untuk semua } |x| < r \text{ dan } n \in \mathbb{N},$$

maka deret Taylor

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

konvergen ke  $f(x)$  untuk  $|x| < r$ .

12. Buktikan dengan induksi bahwa fungsi

$$f(x) := \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

memiliki turunan dari semua orde di setiap titik dan bahwa semua turunannya bernilai nol di  $x = 0$ . Dengan demikian, fungsi ini tidak diberikan oleh deret Taylor-nya di sekitar  $x = 0$ .

13. Berikan contoh fungsi yang sama dengan deret Taylor-nya di sekitar  $x = 0$  untuk  $x \geq 0$ , tetapi tidak sama dengan deret tersebut untuk  $x < 0$ .

14. Gunakan bentuk sisa Lagrange untuk membenarkan Ekspansi Binomial umum untuk

$$0 \leq x < 1.$$

15. (Deret geometri) Tunjukkan secara langsung bahwa jika  $|x| < 1$ , maka

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

16. Dengan mengintegrasikan deret untuk  $\frac{1}{1+x}$ , tunjukkan bahwa jika  $|x| < 1$ , maka

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n.$$

17. Tunjukkan bahwa jika  $|x| < 1$ , maka

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}.$$

18. Tunjukkan bahwa jika  $|x| < 1$ , maka

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

19. Tentukan suatu ekspansi deret untuk

$$\int_0^x e^{-t^2} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

20. Jika  $a \in \mathbb{R}$  dan  $|k| < 1$ , integral

$$F(a, k) := \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 x}}$$

disebut *integral eliptik jenis pertama*. Tunjukkan bahwa

$$F\left(\frac{\pi}{2}, k\right) = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \right)^2 k^{2n}, \quad |k| < 1.$$



# Bab 10 Pengantar Topologi

## 10.1 Himpunan Terbuka, Tertutup, dan Kompak

Terdapat jenis-jenis himpunan khusus yang memainkan peranan penting dalam analisis, yaitu himpunan terbuka dan himpunan tertutup di  $\mathbb{R}$ . Untuk memperlancar pembahasan, akan lebih mudah jika menggunakan pengertian *persekitaran* (neighborhood) suatu titik dalam arti yang diperluas.

### Definisi 10.1 Persekitaran

Persekitaran dari titik  $x \in \mathbb{R}$  adalah sebarang himpunan  $V$  yang memuat suatu persekitaran- $\varepsilon$  dari  $x$  untuk suatu  $\varepsilon > 0$ .

### Catatan 10.1

Untuk  $\varepsilon > 0$ , himpunan  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$  adalah persekitaran dari titik  $x$ .

### Definisi 10.2 Himpunan Terbuka dan Himpunan Tertutup

(i) Himpunan  $G \subset \mathbb{R}$  disebut terbuka di  $\mathbb{R}$  jika untuk setiap  $x \in G$  ada persekitaran  $V$  dari  $x$  sehingga  $V \subseteq G$ . (ii) Himpunan  $F \subset \mathbb{R}$  disebut tertutup di  $\mathbb{R}$  jika  $F^c = \mathbb{R} \setminus F$  terbuka di  $\mathbb{R}$ .

### Catatan 10.2

Untuk menunjukkan bahwa  $G \subseteq \mathbb{R}$  terbuka, cukup dengan menunjukkan bahwa setiap titik di  $G$  mempunyai persekitaran- $\varepsilon$  yang termuat di  $G$ . Sedangkan, untuk menunjukkan bahwa  $F \subseteq \mathbb{R}$  tertutup, cukup dengan menunjukkan bahwa  $F^c$  terbuka yakni setiap titik di  $F^c$  mempunyai persekitaran- $\varepsilon$  yang termuat di  $F^c$ .

### Contoh 10.1

Periksa apakah masing-masing himpunan berikut ini tertutup, terbuka atau bukan keduanya.

1.  $\mathbb{R}$
2.  $G := (0, 1)$
3.  $I := (a, b)$
4.  $J := [0, 1]$
5.  $H = [0, 1)$
6.  $\emptyset$

**Proposisi 10.1** Sifat Himpunan Terbuka

(a) Gabungan dari sebarang (berhingga atau tak-berhingga) koleksi himpunan terbuka di  $\mathbb{R}$  adalah terbuka. (b) Irisan dari koleksi berhingga himpunan terbuka di  $\mathbb{R}$  adalah terbuka.

**Bukti.** Gunakan sifat himpunan dan definisi himpunan terbuka.

**Catatan:** Perhatikan bahwa  $\cap_{n=1}^{\infty} (0, 1 + 1/n) = (0, 1]$ . ■

**Proposisi 10.2** Sifat Himpunan Tertutup

(a) Irisan dari sebarang (berhingga atau tak-berhingga) koleksi himpunan tertutup di  $\mathbb{R}$  adalah tertutup. (b) Gabungan dari koleksi berhingga himpunan tertutup di  $\mathbb{R}$  adalah tertutup.

**Bukti.** Gunakan definisi himpunan tertutup dan kemudian gunakan sifat himpunan terbuka.

**Catatan:** Perhatikan bahwa  $\cup_{n=1}^{\infty} [0, 1 - 1/n] = [0, 1)$ . ■

**Teorema 10.1** Karakteristik Himpunan Tertutup

Jika  $F \subseteq \mathbb{R}$ , maka argumen di bawah ini ekuivalen:

- (i)  $F$  tertutup di  $\mathbb{R}$ ;
- (ii) Jika  $X = (x_n)$  adalah barisan di  $F$  yang konvergen, maka  $\lim(x_n)$  berada di  $F$ .

**Bukti.** (i)  $\implies$  (ii) Misalkan  $X = (x_n)$  adalah barisan elemen di  $F$  dan misalkan  $x := \lim X$ ; akan ditunjukkan bahwa  $x \in F$ . Ini akan ditunjukkan secara kontradiksi, yaitu misalkan sebaliknya  $x \in F^c$ . Karena  $F^c$  terbuka dan  $x \in F^c$ , maka terdapat  $\varepsilon > 0$  sehingga  $V_\varepsilon(x)$  terdapat di dalam  $F^c$ . Karena  $x = \lim(x_n)$ , maka terdapat bilangan asli  $K = K(\varepsilon)$  sehingga  $x_K \in V_\varepsilon(x)$ . Oleh karena itu haruslah  $x_K \in F^c$ ; tetapi hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa  $x_n \in F$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Oleh karena itu, kita menyimpulkan bahwa  $x \in F$ .

(ii)  $\implies$  (i) Akan ditunjukkan secara kontradiksi. Misalkan  $F$  tidak tertutup, sehingga  $G := F^c$  tidak terbuka. Maka terdapat suatu titik  $y_0 \in G$  sehingga untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $y^* \in V_\varepsilon(y_0)$  tetapi  $y^* \in G^c = F$ . Sekarang pilih  $\varepsilon = 1/n$  dengan  $n \in \mathbb{N}$ , sehingga didapatkan  $y_n \in V_{1/n}(y_0)$  tetapi  $y_n \in G^c = F$ . Sekarang bisa diamati bahwa barisan  $(y_n)$  yang dikonstruksi di atas adalah barisan di  $F$  dan konvergen ke  $y_0 \in F^c$ . Hal ini kontradiksi dengan (ii). Sehingga haruslah  $F$  tertutup. ■

**Recall:** Titik  $x$  adalah titik akumulasi dari himpunan  $F \subseteq A$  jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  persekitaran  $V_\varepsilon(x)$  memuat titik di  $F$  selain  $x$ .

**Teorema 10.2** titik akumulasi

Himpunan  $S$  tertutup di  $\mathbb{R}$  jika dan hanya jika  $S$  memuat semua titik akumulasinya.

**Bukti.** Misalkan  $S$  adalah himpunan tertutup di  $\mathbb{R}$  dan misalkan  $x$  adalah titik akumulasi dari

$S$ ; kita akan menunjukkan bahwa  $x \in S$ . Dengan kontradiksi misal  $x$  termasuk dalam himpunan terbuka  $x \in S^c$ . Oleh karena itu terdapat  $\varepsilon > 0$  sehingga  $V_\varepsilon(x) \subseteq S^c$ . Akibatnya  $V_\varepsilon(x) \cap S = \emptyset$  yang bertentangan dengan asumsi bahwa  $x$  adalah titik akumulasi dari  $F$ . Sebaliknya, misalkan  $S$  adalah himpunan bagian dari  $\mathbb{R}$  yang berisi semua titik akumulasinya; kita akan menunjukkan bahwa  $S^c$  terbuka. Karena jika  $y \in S^c$ , maka  $y$  bukan merupakan titik akumulasi dari  $S$ . Oleh karena itu terdapat  $\varepsilon > 0$  sehingga  $V_\varepsilon(y)$  tidak mengandung titik  $S$  (kecuali mungkin  $y$ ). Namun karena  $y \in S^c$ , maka  $V_\varepsilon(y) \subseteq S^c$ . Karena  $y$  adalah elemen sembarang dari  $S^c$ , dapat disimpulkan bahwa untuk setiap titik di  $S^c$  terdapat persekitaran- $\varepsilon$  yang seluruhnya terdapat di  $S^c$ . Ini artinya  $S^c$  terbuka di  $\mathbb{R}$  dan oleh karena itu  $S$  tertutup di  $\mathbb{R}$ . ■

### Teorema 10.3 Karakteristik Himpunan Terbuka

*himpunan  $S$  terbuka di  $\mathbb{R}$  jika dan hanya jika  $S$  merupakan gabungan dari interval terbuka di  $\mathbb{R}$  yang saling asing dan banyaknya terhitung.*

**Bukti.** Misalkan  $G \neq \emptyset$  merupakan himpunan terbuka di  $\mathbb{R}$ . Untuk setiap  $x \in G$ , misalkan  $A_x := \{a \in \mathbb{R} : (a, x] \subseteq G\}$  dan misalkan  $B_x := \{b \in \mathbb{R} : [x, b) \subseteq G\}$ . Karena  $G$  terbuka, maka  $A_x$  dan  $B_x$  tidak kosong. Jika himpunan  $A_x$  terbatas di bawah, didefinisikan  $\alpha_x := \inf A_x$ ; jika  $A_x$  tidak terbatas di bawah, kita tetapkan  $\alpha_x := -\infty$ . Perhatikan bahwa dalam kedua kasus  $\alpha_x \notin G$ . Jika himpunan  $B_x$  terbatas di atas, maka ditetapkan  $\beta_x := \sup B_x$ ; jika  $B_x$  tidak terbatas di atas, ditetapkan  $\beta_x = +\infty$ . Perhatikan bahwa dalam kedua kasus  $\beta_x \notin G$ .

Sekarang definisikan  $I_x = (\alpha_x, \beta_x)$ . Bisa diamati bahwa  $I_x$  adalah interval terbuka yang memuat  $x$ . Kita klaim bahwa  $I_x \subseteq G$ . Untuk melihat ini, misalkan  $y \in I_x$  dan ditentukan  $y < x$ . Ini mengikuti dari definisi  $\alpha_x$  bahwa ada  $a' \in A_x$  dengan  $a' < y$  dan oleh karena itu  $y \in (a', x] \subseteq G$ . Demikian pula, jika  $y \in I_x$  dan ditentukan  $x < y$ , maka ada  $b' \in B_x$  dengan  $y < b'$ , maka  $y \in [x, b') \subseteq G$ . Karena  $y \in I_x$  sebarang, kita mendapatkan  $I_x \subseteq G$ .

Karena  $x$  sebarang di  $G$ , dapat disimpulkan bahwa  $\bigcup_{x \in G} I_x \subseteq G$ . Sebaliknya, karena untuk setiap  $G$  terdapat interval terbuka  $I_x$  dengan  $x \in I_x$ , didapatkan  $G \subseteq \bigcup_{x \in G} I_x$ . Oleh karena itu kita simpulkan  $G = \bigcup_{x \in G} I_x$ .

Sekarang klaim bahwa jika  $x, y \in G$  dan  $x \neq y$ , maka  $I_x = I_y$  atau  $I_x \cap I_y = \emptyset$ . Untuk membuktikan ini misalkan  $z \in I_x \cap I_y$ , dan diperoleh  $\alpha_x < z < \beta_y$  dan  $\alpha_y < z < \beta_x$ . Akan ditunjukkan bahwa  $\alpha_x = \alpha_y$ . Jika tidak, maka dari Sifat Trikotomi dapat disimpulkan bahwa (i)  $\alpha_x < \alpha_y$ , atau (ii)  $\alpha_y < \alpha_x$ . Dalam kasus (i), didapatkan  $\alpha_y \in I_x = (\alpha_x, \beta_x) \subseteq G$ , yang bertentangan dengan fakta bahwa  $\alpha_y \notin G$ . Demikian pula pada kasus (ii), didapatkan  $\alpha_x \in I_y = (\alpha_y, \beta_y) \subseteq G$  yang bertentangan dengan fakta bahwa  $\alpha_x \notin G$ . Oleh karena itu didapatkan  $\alpha_x = \alpha_y$  dan dengan argumen yang serupa menyiratkan bahwa  $\beta_x = \beta_y$ . Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa jika  $I_x \cap I_y \neq \emptyset$  maka  $I_x = I_y$ .

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa kumpulan interval-interval berbeda  $\{I_x : x \in G\}$  ter-

hitung. Caranya, dihitung himpunan  $\mathbb{Q}$  dari bilangan rasional  $Q = \{r_1, r_2, \dots\}$ . Berdasarkan Teorema kepadatan, didapatkan bahwa setiap interval  $I_x$  memuat bilangan rasional; sekarang pilih bilangan rasional di  $I_x$  yang memiliki indeks  $n$  terkecil dalam pencacahan  $\mathbb{Q}$  ini, yakni dipilih  $r_{n(x)} \in \mathbb{Q}$  sehingga  $I_x = I_{r_{n(x)}}$  dan  $n(x)$  adalah indeks terkecil  $n$  sehingga  $I_{r_n} = I_x$ . Jadi himpunan interval berbeda  $I_x, x \in G$ , dikorespondensikan dengan himpunan bagian dari  $\mathbb{N}$ . Oleh karena itu, himpunan interval berbeda ini dapat dihitung. ■

### 10.1.1 Himpunan Cantor

#### Definisi 10.3 Himpunan Cantor

Himpunan Cantor  $F$  adalah irisan dari himpunan  $F_n, n \in \mathbb{N}$ , dengan  $F_0 = [0, 1]$  dan  $F_n, n = 1, 2, \dots$ , adalah himpunan di  $\mathbb{R}$  yang diperoleh secara iteratif dengan menghapus sepertiga tengah terbuka dari masing-masing interval tertutup di  $F_{n-1}$ .

Karena  $F$  irisan dari himpunan tertutup, sehingga himpunan  $F$  tertutup. Selain itu  $F$  juga mempunyai sifat lainnya, yaitu

1. Total panjang interval terbuka yang dihapus adalah 1.
2. Himpunan Cantor  $F$  tidak memuat interval terbuka tak kosong.
3. Himpunan Cantor  $F$  adalah himpunan tak terhitung.

#### Definisi 10.4 Cover Terbuka

Diberikan himpunan  $A \subseteq \mathbb{R}$ . Cover terbuka dari  $A$  adalah koleksi  $\mathcal{G} = \{G_\alpha : G_\alpha \text{ terbuka di } \mathbb{R} \text{ dan } \alpha \in I\}$  sehingga

$$A \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha.$$

Jika  $\mathcal{G}'$  subkoleksi dari  $\mathcal{G}$  sehingga gabungan dari himpunan-himpunan di  $\mathcal{G}'$  juga memuat  $A$ , maka  $\mathcal{G}'$  disebut cover bagian dari  $\mathcal{G}$ . Lebih lanjut, jika anggota himpunan-himpunan  $\mathcal{G}'$  berhingga maka  $\mathcal{G}'$  disebut cover bagian berhingga.

#### Catatan 10.3

Suatu himpunan mungkin mempunyai beberapa cover terbuka. Sebagai contoh, jika  $A := [1, \infty)$ , maka cover terbukanya adalah

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_0 &= \{(0, \infty)\}, \\ \mathcal{G}_1 &= \{(r-1, r+1) : r \in \mathbb{Q}, r > 0\}, \\ \mathcal{G}_2 &= \{(n-1, n+1) : n \in \mathbb{N}\}, \\ \mathcal{G}_3 &= \{(0, n) : n \in \mathbb{N}\}, \\ \mathcal{G}_4 &= \{(0, n) : n \in \mathbb{N}, n \geq 23\}. \end{aligned}$$



### 10.1.2 Himpunan Kompak

#### Definisi 10.5 Himpunan Kompak

Himpunan  $A \subseteq \mathbb{R}$  dikatakan kompak jika untuk setiap cover terbuka dari  $A$  mempunyai cover bagian berhingga. Dengan kata lain, untuk setiap cover terbuka  $\mathcal{G} = \{G_\alpha : \alpha \in I\}$  dari  $A$ , terdapat  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$  sehingga

$$A \subseteq \bigcup_{n=1}^k G_{\alpha_n}.$$

Dari Definisi himpunan kompak di atas, himpunan  $H$  dikatakan tidak kompak jika terdapat cover terbuka  $\mathcal{G}$  dari  $H$  tetapi gabungan berhingga dari himpunan-himpunan di  $\mathcal{G}$  tidak memuat  $H$ .

Dari contoh-contoh cover terbuka di atas, himpunan  $A = [0, \infty)$  tidak kompak karena  $\mathcal{G}_4$  adalah cover terbuka dari  $A$  akan tetapi untuk setiap  $\{n_1, n_2, \dots, n_k\} \subseteq \mathbb{N}$  berlaku  $A \not\subseteq \bigcup_{i=1}^k (-\frac{1}{n_i}, n_i)$ .

#### Contoh 10.2

Diketahui  $K = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  merupakan himpunan bagian berhingga dari  $\mathbb{R}$ . Diberikan sebarang cover terbuka  $\mathcal{G} = \{G_\alpha : \alpha \in I\}$ . Untuk setiap  $x_i, 1 \leq i \leq n$  berlaku

$$\begin{aligned} x_1 &\in G_{\alpha_1} \\ x_2 &\in G_{\alpha_2} \\ &\vdots \\ x_n &\in G_{\alpha_n}. \end{aligned}$$

Akibatnya gabungan dari himpunan-himpunan di koleksi  $\{G_{\alpha_1}, G_{\alpha_2}, \dots, G_{\alpha_n}\}$  memuat  $K$ . Jadi,  $K$  kompak.

#### Teorema 10.4 Sifat Himpunan Kompak

Jika  $K$  kompak di  $\mathbb{R}$ , maka  $K$  tertutup dan terbatas.

**Bukti.** Pertama-tama akan ditunjukkan bahwa  $K$  terbatas. Untuk setiap  $m \in \mathbb{N}$ , misalkan  $H_m := (-m, m)$ . Karena setiap  $H_m$  terbuka dan karena  $K \subseteq \bigcup_{m=1}^{\infty} H_m = \mathbb{R}$ , bisa dilihat bahwa koleksi  $\{H_m : m \in \mathbb{N}\}$  adalah cover terbuka dari  $K$ . Karena  $K$  kompak, koleksi ini memiliki subcover yang terbatas, sehingga terdapat  $M \in \mathbb{N}$  sehingga

$$K \subseteq \bigcup_{m=1}^M H_m = H_M = (-M, M).$$

Oleh karena itu  $K$  terbatas, karena  $K$  termuat dalam interval terbatas  $(-M, M)$ .

Sekarang akan ditunjukkan bahwa  $K$  tertutup, dengan menunjukkan bahwa komplementnya  $K^c$  terbuka. Untuk melakukannya, misalkan  $u$  sebarang di  $K^c$  dan untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , didefinisikan  $G_n := \{y \in \mathbb{R} : |y - u| > 1/n\}$ . Bisa diperhatikan bahwa  $G_n$  terbuka untuk  $n \in \mathbb{N}$  dan  $\mathbb{R} \setminus \{u\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$ . Karena  $u \notin K$ , didapatkan  $K \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$ . Lebih lanjut, karena  $K$  kompak, diperoleh bahwa ada  $m \in \mathbb{N}$  sehingga

$$K \subseteq \bigcup_{n=1}^m G_n = G_m.$$

Oleh karena itu  $K \cap (u - 1/m, u + 1/m) = \emptyset$ , sehingga interval  $(u - 1/m, u + 1/m) = K^c$ . Tapi karena  $u$  adalah titik sembarang di  $K^c$ , bisa disimpulkan bahwa  $K^c$  terbuka. ■

**Teorema 10.5** Heine-Borel

Himpunan  $K \subseteq \mathbb{R}$  kompak jika dan hanya jika tertutup dan terbatas.

**Bukti.** Telah ditunjukkan pada Teorema 10.1.2 bahwa himpunan kompak di  $\mathbb{R}$  tertutup dan terbatas. Untuk membuktikan kebalikannya, misalkan  $K$  tertutup dan terbatas, dan misalkan  $\mathcal{G} = \{G_\alpha\}$  adalah cover terbuka dari  $K$ . Sekarang, akan ditunjukkan bahwa  $K$  terdapat dalam gabungan beberapa subkoleksi berhingga dari  $\mathcal{G}$ . Buktinya dilakukan secara kontradiksi. Misal diasumsikan bahwa:

$$K \text{ tidak terkandung dalam gabungan sejumlah himpunan berhingga di } \mathcal{G}. \quad (10.1)$$

Dari hipotesis,  $K$  terbatas, sehingga terdapat  $r > 0$  sehingga  $K \subseteq [-r, r]$ . Misalkan  $I_1 := [-r, r]$  dan bagi  $I_1$  menjadi dua subinterval tertutup  $I'_1 := [-r, 0]$  dan  $I''_1 := [0, r]$ . Setidaknya salah satu dari dua himpunan bagian  $K \cap I'_1$  dan  $K \cap I''_1$  tidak kosong dan mempunyai sifat tidak termuat dalam gabungan sejumlah berhingga himpunan di  $\mathcal{G}$ . [Sebab jika kedua himpunan  $K \cap I'_1$  dan  $K \cap I''_1$  termuat dalam gabungan sejumlah berhingga himpunan di  $\mathcal{G}$ , maka  $K = (K \cap I'_1) \cup (K \cap I''_1)$  termuat dalam gabungan sejumlah berhingga himpunan di  $\mathcal{G}$ , kontradiksi dengan asumsi (10.1).] Jika  $K \cap I'_1$  tidak termuat dalam gabungan sejumlah berhingga himpunan di  $\mathcal{G}$ , maka dimisalkan  $I_2 = I'_1$ ; Selain itu jika  $K \cap I''_1$  tidak termuat dalam gabungan sejumlah berhingga himpunan di  $\mathcal{G}$  maka dimisalkan  $I_2 = I''_1$ .

Sekarang bagi  $I_2$  menjadi dua subinterval tertutup  $I'_2$  dan  $I''_2$ . Jika  $K \cap I'_2$  tidak kosong dan tidak termuat dalam gabungan sejumlah berhingga himpunan di  $\mathcal{G}$ , maka dimisalkan  $I_3 := I'_2$ ; selain itu jika  $K \cap I''_2$  tidak kosong dan tidak termuat dalam gabungan sejumlah berhingga himpunan di  $\mathcal{G}$ , maka dimisalkan  $I_3 := I''_2$ .

Lanjutkan proses ini, diperoleh barisan interval bersarang  $(I_n)$ . Berdasarkan Sifat Interval Bersarang, terdapat sebuah titik  $z$  yang terdapat di semua  $I_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Karena setiap interval  $I_n$  memuat sebanyak tak-berhingga titik di  $K$ , sehingga didapat titik  $z$  adalah titik akumulasi dari  $K$ . Selain itu, karena  $K$  diasumsikan tertutup, didapat  $z \in K$ . Oleh karena itu ada himpunan  $G_\lambda$  di  $\mathcal{G}$  dengan  $z \in G_\lambda$ . Karena  $G_\lambda$  terbuka, didapatkan bahwa ada  $\varepsilon > 0$  sehingga

$$(z - \varepsilon, z + \varepsilon) \subseteq G_\lambda.$$

Sebaliknya, karena interval  $I_n$  diperoleh melalui pembagian dua dari  $I_1 = [-r, r]$ , didapatkan panjang  $I_n$  adalah  $r/2^{n-2}$ . Oleh karena itu, jika  $n$  sangat besar sehingga  $r/2^{n-2} < \varepsilon$  dan  $I_n \subseteq (z - \varepsilon, z + \varepsilon) \subseteq G_\lambda$ . Tetapi ini berarti bahwa jika  $n$  diambil sehingga  $r/2^{n-2} < \varepsilon$ , maka  $K \cap I_n$  termuat dalam himpunan tunggal  $G_\lambda$  di  $\mathcal{G}$ . Ini kontradiksi dengan konstruksi dari  $I_n$ . Kontradiksi ini menunjukkan bahwa asumsi (10.1) tidak benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $K$  kompak. ■

### Teorema 10.6

Himpunan  $K \subseteq \mathbb{R}$  kompak jika dan hanya jika setiap barisan di  $K$  mempunyai sub-barisan yang konvergen ke titik di  $K$ .

**Bukti.** Misalkan  $K$  kompak dan misalkan  $(x_n)$  suatu barisan dengan  $x_n \in K$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Berdasarkan Teorema Heine-Borel, himpunan  $K$  terbatas sehingga barisan  $(x_n)$  juga terbatas; berdasarkan Bolzano–Weierstrass (Teorema 3.19), terdapat subbarisan  $(x_{n_k})$  yang konvergen. Karena  $K$  tertutup, didapat limit  $x := \lim(x_{n_k})$  di  $K$ . Jadi setiap barisan di  $K$  mempunyai subbarisan yang konvergen ke suatu titik di  $K$ .

Sebaliknya, akan ditunjukkan bahwa jika  $K$  tidak tertutup atau tidak terbatas, maka pasti ada barisan di  $K$  yang tidak mempunyai subbarisan yang konvergen ke titik di  $K$ . Pertama, jika  $K$  tidak tertutup, maka ada titik akumulasi  $c$  dari  $K$  yang bukan di  $K$ . Karena  $c$  adalah titik akumulasi dari  $K$ , maka terdapat barisan  $(x_n)$  dengan  $x_n \in K$  dan  $x_n \neq c$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  sehingga  $\lim(x_n) = c$ . Kemudian setiap subbarisan  $(x_{n_k})$  juga konvergen ke  $c$ , dan karena  $c \notin K$ , didapatkan bahwa tidak ada subbarisan yang konvergen ke titik di  $K$ .

Kedua, jika  $K$  tidak terbatas, maka ada barisan  $(x_n)$  di  $K$  sehingga  $|x_n| > n$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$ . Sehingga, setiap subbarisan  $(x_{n_k})$  tidak terbatas, dan berimplikasi tidak ada subbarisan yang konvergen ke titik di  $K$ . ■

### 10.1.3 Latihan

1. Tunjukkan bahwa himpunan  $\mathbb{N}$  tertutup di  $\mathbb{R}$ .
2. Tunjukkan bahwa  $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$  bukan himpunan tertutup tetapi  $A \cup \{0\}$  himpunan tertutup.
3. Tunjukkan bahwa jika  $G$  himpunan terbuka dan  $F$  himpunan tertutup, maka  $G \setminus F$  himpunan terbuka dan  $F \setminus G$  himpunan tertutup.
4. Tunjukkan bahwa himpunan  $G \subseteq \mathbb{R}$  terbuka jika dan hanya jika tidak memuat titik batasnya.
5. Tunjukkan bahwa himpunan  $F \subseteq \mathbb{R}$  tertutup jika dan hanya jika ia memuat semua titik batasnya.
6. Dapatkan cover terbuka dari interval  $(1, 2]$  yang tidak punya subcover yang berhingga.
7. Dapatkan cover terbuka dari  $\mathbb{N}$  yang tidak punya subcover yang berhingga.

8. Dapatkan cover terbuka dari  $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$  yang tidak punya *subcover* yang berhingga.
9. Buktikan menggunakan definisi kompak bahwa jika  $F$  adalah himpunan bagian dari himpunan kompak  $K$  di  $\mathbb{R}$  dan  $F$  tertutup, maka  $F$  kompak.
10. Buktikan menggunakan definisi kompak bahwa jika  $K_1$  dan  $K_2$  himpunan kompak di  $\mathbb{R}$ , maka  $K_1 \cup K_2$  kompak.

## 10.2 Ruang Metrik

Pada garis bilangan real, konsep dasar limit didefinisikan dengan menggunakan jarak  $|x - y|$  antara dua titik  $x, y \in \mathbb{R}$ , dan banyak teorema dibuktikan dengan memanfaatkan fungsi nilai mutlak. Sesungguhnya, kajian yang cermat menunjukkan bahwa untuk membuktikan banyak hasil mendasar tersebut hanya diperlukan beberapa sifat kunci dari nilai mutlak. Sifat-sifat inilah yang dapat dipisahkan dan digunakan untuk mendefinisikan fungsi jarak yang lebih umum, yang disebut *metrik*.

### Definisi 10.6 Ruang Metrik

Diberikan sebarang himpunan tak kosong  $X$ . Fungsi  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  yang memenuhi sifat-sifat

- M1.**  $d(x, y) \geq 0$  untuk setiap  $x, y \in X$  (kepositifan)
- M2.**  $d(x, y) = 0$  jika dan hanya jika  $x = y$  (definit positif)
- M3.**  $d(x, y) = d(y, x)$  untuk setiap  $x, y \in X$  (simetris)
- M4.**  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$  untuk setiap  $x, y, z \in X$  (Ketaksamaan segitiga)

disebut metrik pada  $X$ . Pasangan  $(X, d)$  disebut dengan ruang metrik.

### Contoh 10.3

- ✱  $d(x, y) = |x - y|$  untuk  $x, y \in \mathbb{R}$ .
- ✱  $d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1^2 + y_2^2)}$ , untuk  $P_1 = (x_1, y_1), P_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ .
- ✱  $d_1(P_1, P_2) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ , untuk  $P_1 = (x_1, y_1), P_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ .
- ✱  $d_\infty(P_1, P_2) = \sup\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$ , untuk  $P_1 = (x_1, y_1), P_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ .
- ✱  $d_\infty(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in [0, 1]\}$ , untuk  $f$  dan  $g$  fungsi kontinu pada interval  $[0, 1]$  ke  $\mathbb{R}$ .
- ✱  $d_1(f, g) = \int_0^1 |f - g|$ , untuk  $f$  dan  $g$  fungsi kontinu pada interval  $[0, 1]$  ke  $\mathbb{R}$ .

❖ Misal  $S$  himpunan tak-kosong.

$$d(s, t) := \begin{cases} 0 & \text{jika } s = t \\ 1 & \text{jika } s \neq t. \end{cases}, \text{ untuk } s, t \in S.$$

Perhatikan bahwa jika  $(S, d)$  adalah suatu ruang metrik dan  $T \subseteq S$ , maka fungsi  $d'$  yang didefinisikan oleh

$$d'(x, y) := d(x, y) \quad \text{untuk semua } x, y \in T$$

merupakan suatu metrik pada  $T$ , yang biasanya dinyatakan dengan  $d$ . Dengan pemahaman ini, dikatakan bahwa  $(T, d)$  juga merupakan suatu ruang metrik.

Sebagai contoh, metrik pada  $\mathbb{R}$  yang didefinisikan oleh nilai mutlak merupakan suatu metrik pada himpunan  $\mathbb{Q}$  bilangan rasional. Oleh karena itu,  $(\mathbb{Q}, d)$  juga merupakan suatu ruang metrik.

### 10.2.1 Persekitaran

Konsep dasar yang diperlukan untuk memperkenalkan gagasan limit adalah konsep *persekitaran* (neighborhood). Dalam ruang metrik, konsep ini didefinisikan sebagai berikut.

#### Definisi 10.7 Persekitaran

Misal  $(S, d)$  ruang metrik. Untuk  $\varepsilon > 0$ , persekitaran- $\varepsilon$  dari titik  $x_0$  di  $S$  adalah himpunan

$$V_\varepsilon(x_0) := \{x \in S : d(x_0, x) < \varepsilon\}.$$

Persekitaran dari  $x_0$  adalah sebarang himpunan  $U$  yang memuat persekitaran- $\varepsilon$  dari  $x_0$  untuk suatu  $\varepsilon > 0$ .

Setiap konsep yang didefinisikan menggunakan persekitaran kini dapat didefinisikan dan dibahas dalam konteks ruang metrik dengan melakukan penyesuaian bahasa yang sesuai. Pertama-tama, dibahas konvergensi barisan.

Suatu barisan dalam ruang metrik  $(S, d)$  adalah sebuah fungsi

$$X : \mathbb{N} \rightarrow S$$

dengan domain  $\mathbb{N}$  dan hasilnya berada di  $S$ . Notasi barisan yang biasa tetap digunakan; dituliskan  $X = (x_n)$ , tetapi sekarang berlaku bahwa  $x_n \in S$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ .

Dengan menggantikan nilai mutlak oleh metrik dalam definisi konvergensi barisan, diperoleh pengertian konvergensi dalam ruang metrik.

**Definisi 10.8** Konvergensi

Misal  $(x_n)$  barisan di ruang metrik  $(S, d)$ . Barisan  $(x_n)$  dikatakan konvergen ke  $x \in S$  jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $x_n \in V_\varepsilon(x)$  untuk semua  $n \geq K$ .

**Catatan 10.4**

Karena  $x_n \in V_\varepsilon(x)$  jika dan hanya jika  $d(x_n, x) < \varepsilon$ . Oleh karena itu, barisan  $(x_n)$  dikatakan konvergen ke  $x$  jika dan hanya jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $d(x_n, x) < \varepsilon$  untuk semua  $n \geq K$ . Dengan kata lain, barisan  $(x_n)$  di  $(S, d)$  konvergen ke  $x$  jika dan hanya jika barisan bilangan real  $(d(x_n, x))$  konvergen ke nol.

**Contoh 10.4**

Diberikan  $\mathbb{R}^2$  dengan metrik  $d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1^2 + y_2^2)}$ , untuk  $P_1 = (x_1, y_1), P_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ . Jika  $(P_n) = (x_n, y_n)$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ , maka dapat dinyatakan bahwa barisan  $(P_n)$  konvergen ke  $P = (x, y)$  terhadap metrik ini jika dan hanya jika barisan bilangan real  $(x_n)$  dan  $(y_n)$  masing-masing konvergen ke  $x$  dan  $y$ .

**10.2.2 Barisan Cauchy**

Konsep barisan Cauchy merupakan suatu gagasan yang sangat penting dalam ruang metrik. Definisinya dirumuskan sebagaimana yang diharapkan, dengan menggantikan nilai mutlak oleh metrik.

**Definisi 10.9** Barisan Cauchy

Misal  $(S, d)$  ruang metrik. Barisan  $(x_n)$  di  $S$  dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$ , ada  $H \in \mathbb{N}$  sehingga  $d(x_n, x_m) < \varepsilon$  untuk semua  $n, m \geq H$ .

Teorema Konvergensi Cauchy 3.23 untuk barisan di  $\mathbb{R}$  menyatakan bahwa suatu barisan di  $\mathbb{R}$  merupakan barisan Cauchy jika dan hanya jika barisan tersebut konvergen ke suatu titik di  $\mathbb{R}$ . Teorema ini tidak berlaku secara umum untuk ruang metrik, sebagaimana akan ditunjukkan oleh contoh-contoh berikut. Ruang metrik yang memiliki sifat bahwa setiap barisan Cauchy di dalamnya adalah konvergen memiliki arti dan peranan yang khusus.

**Definisi 10.10**

Ruang metrik  $(S, d)$  dikatakan komplit jika semua barisan Cauchy di  $S$  konvergen ke suatu titik di  $S$ .

**Contoh 10.5**

- ❖ Ruang  $C[0, 1]$  dengan metric  $d_\infty$  adalah ruang yang lengkap.
- ❖ Ruang  $C[0, 1]$  dengan metric  $d_1$  adalah ruang yang tidak lengkap.

**10.2.3 Himpunan Terbuka dan Kekontinuan**

Dengan pengertian lingkungan (neighborhood) yang telah didefinisikan, definisi himpunan terbuka dan himpunan tertutup dinyatakan dengan cara yang sama seperti untuk himpunan di  $\mathbb{R}$ .

**Definisi 10.11** Himpunan Terbuka dan Himpunan Tertutup

Misal  $(S, d)$  ruang metrik. Himpunan bagian  $G$  dari  $S$  dikatakan himpunan terbuka di  $S$  jika untuk setiap titik  $x \in S$  ada persekitaran  $U$  dari  $x$  sehingga  $U \subseteq G$ . Himpunan bagian  $F$  dari  $S$  dikatakan himpunan tertutup di  $S$  jika  $F^c = S \setminus F$  himpunan terbuka di  $S$ .

Proposisi 10.1 dan 10.2 mengenai gabungan dan irisan dari himpunan terbuka dan himpunan tertutup dapat diperluas ke ruang metrik tanpa kesulitan. Bahkan, pembuktian teorema-teorema tersebut dapat diterapkan pada ruang metrik dengan sangat sedikit perubahan: cukup mengganti lingkungan- $\varepsilon$  ( $x - \varepsilon, x + \varepsilon$ ) di  $\mathbb{R}$  dengan lingkungan- $\varepsilon$   $V_\varepsilon(x)$  di  $S$ .

Selanjutnya, dapat dikaji konsep kekontinuan untuk fungsi-fungsi yang memetakan suatu ruang metrik  $(S_1, d_1)$  ke ruang metrik lain  $(S_2, d_2)$ . Perhatikan bahwa modifikasi sifat kekontinuan untuk fungsi-fungsi pada  $\mathbb{R}$  dengan mengganti persekitaran di  $\mathbb{R}$  oleh persekitaran-persekitaran dalam ruang metrik.

**Definisi 10.12**

Misal  $(S_1, d_1)$  dan  $(S_2, d_2)$  ruang metrik dan misal  $f : S_1 \rightarrow S_2$  adalah fungsi dari  $S_1$  ke  $S_2$ . Fungsi  $f$  dikatakan kontinu di titik  $c$  di  $S_1$  jika untuk setiap persekitaran- $\varepsilon$  dari  $f(c)$  ada persekitaran- $\delta$  dari  $c$  sehingga jika  $x \in V_\delta(c)$  maka  $f(x) \in V_\varepsilon(f(c))$ .

**👉 Catatan 10.5**

Formulasi  $\varepsilon - \delta$  dari kekontinuan bisa dituliskan sebagai berikut:  $f : S_1 \rightarrow S_2$  kontinu di  $c$  jika dan hanya jika untuk setiap  $\varepsilon > 0$  ada  $\delta > 0$  sehingga  $d_1(x, c) < \delta$  berakibat  $d_2(f(x), f(c)) < \varepsilon$ .

**Teorema 10.7** Kontinu Global

Jika  $(S_1, d_1)$  dan  $(S_2, d_2)$  ruang metrik, maka fungsi  $f : S_1 \rightarrow S_2$  kontinu pada  $S_1$  jika dan hanya jika  $f^{-1}(G)$  terbuka di  $S_1$  saat  $G$  terbuka di  $S_2$ .

**Catatan 10.6**

Ruang metrik  $(S, d)$  dikatakan kompak jika untuk setiap cover terbuka dari  $S$  mempunyai berhingga *subcover*.

**Teorema 10.8** Mempertahankan Kekompakan

Jika  $(S, d)$  ruang metrik yang kompak dan jika  $f : S \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu, maka  $f(S)$  kompak di  $\mathbb{R}$ .

**Definisi 10.13** Semimetrik

Semimetrik pada himpunan  $S$  adalah fungsi  $d : S \times S \rightarrow \mathbb{R}$  yang memenuhi kondisi (M1), (M3) dan (M4) dari definisi metrik dan

$$d(x, y) = 0 \text{ jika } x = y.$$

Ruang semimetrik  $(S, d)$  adalah himpunan  $S$  bersama dengan semimetrik  $d$  pada  $S$ .

**10.2.4 Latihan**

1. Tunjukkan bahwa himpunan  $\mathbb{N}$  tertutup di  $\mathbb{R}$ .
2. Tunjukkan bahwa  $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$  bukan himpunan tertutup tetapi  $A \cup \{0\}$  himpunan tertutup.
3. Tunjukkan bahwa jika  $G$  himpunan terbuka dan  $F$  himpunan tertutup, maka  $G \setminus F$  himpunan terbuka dan  $F \setminus G$  himpunan tertutup.
4. Tunjukkan bahwa himpunan  $G \subseteq \mathbb{R}$  terbuka jika dan hanya jika tidak memuat titik batasnya.
5. Tunjukkan bahwa himpunan  $F \subseteq \mathbb{R}$  tertutup jika dan hanya jika ia memuat semua titik batasnya.
6. Dapatkan cover terbuka dari interval  $[1, 2]$  yang tidak punya *subcover* yang berhingga.
7. Dapatkan cover terbuka dari  $\mathbb{N}$  yang tidak punya *subcover* yang berhingga.
8. Dapatkan cover terbuka dari  $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$  yang tidak punya *subcover* yang berhingga.
9. Buktikan menggunakan definisi kompak bahwa jika  $F$  adalah himpunan bagian dari himpunan kompak  $K$  di  $\mathbb{R}$  dan  $F$  tertutup, maka  $F$  kompak.
10. Buktikan menggunakan definisi kompak bahwa jika  $K_1$  dan  $K_2$  himpunan kompak di  $\mathbb{R}$ , maka  $K_1 \cup K_2$  kompak.